

Spis treści

1	Rozmaitości różniczkowe	4
1.1	Rozmaitości topologiczne	4
1.2	Atlasy i rozmaitości gładkie	9
1.3	Rozmaitości zespolone	12
1.4	Odwzorowania gładkie między rozmaitościami	13
1.5	Przykłady rozmaitości	15
1.6	Przestrzeń styczna	19
1.7	Przestrzeń kostyczna	23
1.8	Wiązki wektorowe	24
1.9	Funkcje przejścia i operacje na wiązkach	29
1.10	Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia	31
1.11	Podrozmaitości	34
2	Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego	38
2.1	Pola wektorowe i derywacje globalne	38
2.2	Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności	39
2.3	Krzywe całkowite i równania różniczkowe na rozmaitości	41
2.4	Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny	43
2.5	Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie	46
2.6	Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach	47
2.7	Pola zależne od czasu i izotopie	49
	Dalsza lektura	50
3	Algebra tensorowa i zewnętrzna	52
3.1	Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność	52
3.2	Baza, wymiar i wiele czynników	53
3.3	Tensory mieszane i operacje na nich	54
3.4	Algebra tensorowa i symetryzacja	58
3.5	Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna	60
3.6	Baza i wymiar potęg zewnętrznych	61
3.7	Potęgi zewnętrzne i wyznacznik	62
3.8	Tensory w punkcie rozmaitości	65
3.9	Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego	66
4	Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory	69
4.1	Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni	69
4.2	Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna	70
4.3	Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa	72
4.4	Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru	74
4.5	Od odbić do grupy Spin	76
4.6	Spinory: moduły algebry Clifforda	78
4.7	Struktury spinowe i wiązki spinorów	81
5	Algebra homologiczna: moduły, kompleksy i (ko)homologie	83
5.1	Moduły, homomorfizmy i ilorazy	83
5.2	Ciągi modułów i dokładność	85
5.3	Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna	86
5.4	Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?	87
5.5	Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg	89
5.6	Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów	91
5.7	Ilorazy, ciągi względne i filtracje	93
5.8	Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa	94
5.9	Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera	95
5.10	Porównywanie długich ciągów	97
6	Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni	99
6.1	Homotopie, drogi i grupa podstawowa	99

6.2	Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni	101
6.3	Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia	104
6.4	Sympleksy i triangulacje	105
6.5	CW-kompleksy i dołączanie komórek	107
7	Homologia przestrzeni	111
7.1	Łańcuchy sympleksyjne: orientacja i brzeg	111
7.2	Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna	112
7.3	Pary przestrzeni i homologia zredukowana	114
7.4	Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie	115
7.5	Od triangulacji do homologii przestrzeni	117
7.6	Homologia komórkowa	119
7.7	Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia	120
7.8	Lokalna homologia i dalsza droga	122
8	Wyższe grupy homotopii i związek z homologią	123
8.1	Od pętli do odwzorowań sfer	123
8.2	Grupy względne i długi ciąg homotopii	125
8.3	Homotopie na komórkach CW	126
8.4	Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli	128
8.5	Twierdzenie Whiteheada	128
8.6	Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar	130
8.7	Obliczenia i ograniczenia twierdzeń	133
9	Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rhama	135
9.1	Czym jest forma różniczkowa?	135
9.2	Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka	136
9.3	Lokalne istnienie funkcji pierwotnej	137
9.4	Podział jedności	138
9.5	Orientowalność i orientacje indukowane	139
9.6	Całkowanie form na rozmaitości	141
9.7	Twierdzenie Stokesa	142
9.8	Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa	145
9.9	Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?	147
9.10	Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii	149
	Dalsza lektura	152
10	Tensor metryczny, długość i miara	153
10.1	Metryka jako iloczyn skalarny w każdej przestrzeni stycznej	153
10.2	Geometrie modelowe	155
10.3	Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki	157
10.4	Długość, energia i odległość	159
10.5	Objętość wyznaczona przez metrykę	160
10.6	Metryka indukowana i całki po podrozumaitości	162
10.7	Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych	164
10.8	Dywergencja i twierdzenie Gaussa	165
	Dalsza lektura	167
11	Koneksje i transport równoległy	168
11.1	Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza?	168
11.2	Koneksja Levi-Civita i wzór Koszula	169
11.3	Symbole Christoffela i obliczenia w geometriach modelowych	171
11.4	Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej	173
11.5	Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra	175
11.6	Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu?	176
12	Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność	177
12.1	Geodezyjna i pierwsza wariancja	177
12.2	Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne	178
12.3	Lemat Gaussa i lokalna minimalność	179
12.4	Geodezyjne w geometriach modelowych	180
12.5	Twierdzenie Hopfa–Rinowa	183
12.6	Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni	186
13	Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów	190
13.1	Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna	190
13.2	Symetrie tensora i krzywizna sekcyjna	191
13.3	Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium	192
13.4	Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe	194
13.5	Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości	197
13.6	Kiedy metryka jest naprawdę płaska?	199

13.7	Druga wariacja energii i pola Jacobiego	201
13.8	Twierdzenia porównawcze	206
13.9	Twierdzenie Gaussa–Bonnet’a	213
14	Twierdzenie Sarda i transversalność	220
14.1	Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda	220
14.2	Transversalność: precyzyjny sens przecięcia	222
14.3	Brzeg i kontrola miejsca przecięcia	224
14.4	Transversalność z parametrem	224
14.5	Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji	226
14.6	Dlaczego transversalność pojawi się u Smale’a?	227
15	Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości	229
15.1	Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitney’a	229
15.2	Wiązka normalna: kierunki poprzeczne	233
15.3	Otoczenie tubularne	234
15.4	Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii	235
15.5	Kołnier brzegu i podwojenie	236
15.6	Izotopie i zgodność otoczeń	237
15.7	Funkcje wyczerpujące i regularne poziomic	238
16	Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne	241
16.1	Kołańcuchy symplecjalne i iloczyn kubkowy	241
16.2	Orientacja jako klasa homologii	242
16.3	Dualność Poincarégo przez komórki dualne	243
16.4	Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość	244
16.5	Lokalne współczynniki i brak orientacji	246
16.6	Wiązki nad sferami i funkcje sklejające	247
16.7	Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii	248
16.8	Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie	250
16.9	Twierdzenie Poincarégo–Hopfa	251
16.10	Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii	252
17	Teoria Morse’a: punkty krytyczne, uchwyt i przepływ	254
17.1	Lemat Morse’a: dokładny opis w pobliżu punktu	254
17.2	Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt	255
17.3	Komórki, nierówności Morse’a i twierdzenie Reeba	258
17.4	Gradient i rozmaitości trajektorii	259
17.5	Warunek Morse’a–Smale’a i przestrzeń trajektorii	261
17.6	Kompleks Morse’a: homologia z trajektorii	263
17.7	Jak to prowadzi do Smale’a i chirurgii?	264
18	Kobordyzmy i rachunek uchwytów	266
18.1	Od funkcji Morse’a do rozkładu kobordyzmu	266
18.2	Anatomia uchwytu i rozkład dualny	267
18.3	Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii	268
18.4	Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia	269
18.5	Przestawianie i przesuwanie uchwytów	270
18.6	Kiedy dwa uchwyt naprawdę się znoszą?	272
18.7	Granica tego rozdziału i dalszy krok	274

Rozdział 1

Rozmaitości różniczkowe

Jak czytać skrypt. Wystarczą podstawy algebry liniowej, rachunku różniczkowego wielu zmiennych i topologii. Każdy nowy obiekt najpierw opisujemy intuicyjnie, potem definiujemy i używamy na przykładach. W dowodach rozpisujemy kroki specyficzne dla rozmaitości; gdy potrzebne jest duże twierdzenie z analizy lub topologii (np. twierdzenie o funkcji odwrotnej albo niezmienniczość obszaru), wskazujemy je wprost.

Niniejszy rozdział stanowi wprowadzenie do teorii rozmaitości gładkich — podstawowego obiektu geometrii i topologii różniczkowej. Zaczynamy od pojęcia rozmaitości topologicznej, następnie wprowadzamy strukturę różniczkową za pomocą atlasów, i budujemy krok po kroku aparat niezbędny do uprawiania analizy na rozmaitościach: przestrzeń styczną i kostyczną, wiązki wektorowe oraz różniczkowanie odwzorowań między rozmaitościami wraz z klasyfikacją ich lokalnego zachowania (immersje, submersje, zanurzenia) i teorią podrozmaitości, na której ten rozdział się kończy. Zbudowany tu aparat stanowi fundament, na którym w kolejnych rozdziałach nadbudujemy dalszą teorię geometrii i topologii różniczkowej.

1.1 Rozmaitości topologiczne

Rozmaitość topologiczna to przestrzeń topologiczna, która lokalnie „wygląda” jak przestrzeń euklidesowa $\mathbb{R}^n$. Precyzujemy to poniżej.

Definicja 1.1.1. Przestrzeń topologiczna M jest *lokalnie euklidesowa wymiaru n* , jeżeli każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie otwarte U homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.

Definicja 1.1.2. *Rozmaitością topologiczną* wymiaru n nazywamy przestrzeń topologiczną M , która:

- (i) jest przestrzenią Hausdorffa,
- (ii) spełnia drugi aksjomat przeliczalności (posiada przeliczalną bazę topologii),
- (iii) jest lokalnie euklidesowa wymiaru n .

Przyjmujemy $n \geq 0$. Do czasu wprowadzenia osobnej definicji rozmaitości z brzegiem wszystkie rozmaitości rozważamy bez brzegu. Przypomnijmy znaczenie dwóch warunków z definicji. *Hausdorffa* znaczy, że dla dowolnych różnych punktów p, q można znaleźć rozłączne otwarte otoczenia $U \ni p$ i $V \ni q$. *Przeliczalna baza topologii* to rodzina $B_1, B_2, \dots$ zbiorów otwartych taka, że każdy zbiór otwarty jest sumą pewnych B_i . Lokalna euklidesowość dotyczy *małego otoczenia każdego punktu*; nie twierdzi, że całą przestrzeń można opisać jedną mapą do $\mathbb{R}^n$.

Warunki (i) i (ii) mogą wydawać się techniczne, jednak są istotne i nie wynikają automatycznie z lokalnej euklidesowości — poniżej pokazujemy stosowne kontrprzykłady.

Uwaga 1.1.3 (Niezmienność wymiaru). Wymiar n w powyższej definicji jest wyznaczony jednoznacznie przez M : jeśli niepusty zbiór otwarty $U \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorficzny ze zbiorem otwartym $V \subseteq \mathbb{R}^m$, to $n = m$. Jest to *niezmienność wymiaru*, będąca konsekwencją *twierdzenia Brouwera o niezmienności obszaru*: ciągła iniekcja z otwartego podzbioru $\mathbb{R}^d$ do $\mathbb{R}^d$ ma otwarty obraz. Samo twierdzenie Brouwera przyjmujemy bez dowodu; wymaga narzędzi topologii algebraicznej. Wyprowadźmy jednak potrzebny wniosek. Gdyby $n < m$ i $h : U \rightarrow V$ było homeomorfizmem, to złożenie $V \xrightarrow{h^{-1}} U \hookrightarrow \mathbb{R}^m$, gdzie ostatnie odwzorowanie dopisuje $m - n$ zer, byłoby ciągłą iniekcją. Jej obraz musiałby być otwarty w $\mathbb{R}^m$, lecz leży w podprzestrzeni $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ o pustym wnętrzu: sprzeczność. Przypadek $m < n$ wykluczamy, zamieniając role U, V . Wymiar jest więc jednoznaczny dla niepustej rozmierności. Pusty zbiór dopuszczamy jako rozmierność dowolnego ustalonego wymiaru.

Definicja 1.1.4 (Nasycenie zbioru). Niech $\sim$ będzie relacją równoważności na zbiorze X , a $\pi : X \rightarrow X/\sim$ rzutowaniem na zbiór klas. *Nasyceniem* zbioru $A \subseteq X$ względem tej relacji nazywamy

$$\text{Sat}_{\sim}(A) := \pi^{-1}(\pi(A)) = \bigcup_{x \in A} [x].$$

Zbiór A jest *nasycony*, jeśli $\text{Sat}_{\sim}(A) = A$, czyli razem z każdym $x \in A$ zawiera całą jego klasę $[x]$. Równoważnie, $A = \pi^{-1}(B)$ dla pewnego $B \subseteq X/\sim$. Nasycenie jest najmniejszym zbiorem nasyconym zawierającym A .

Ta sama definicja działa dla dowolnej surjekcji $q : X \rightarrow Y$: nasycenie względem jej włókien to $q^{-1}(q(A))$. Dla przykładu w $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$, gdzie $x \sim y$ oznacza $x - y \in \mathbb{Z}$, nasycenie $A = (0, \frac{1}{2})$ jest sumą $\bigcup_{k \in \mathbb{Z}} (k, k + \frac{1}{2})$.

Definicja 1.1.5 (Topologia ilorazowa). Niech X będzie przestrzenią topologiczną, $\sim$ relacją równoważności na X , a $\pi : X \rightarrow X/\sim$ rzutowaniem $x \mapsto [x]$. *Topologia ilorazowa* na zbiorze klas $X/\sim$ jest zadana warunkiem

$$V \subseteq X/\sim \text{ jest otwarty} \iff \pi^{-1}(V) \subseteq X \text{ jest otwarty}.$$

Przeciwwobraz dowolnego $V \subseteq X/\sim$ jest automatycznie nasycony w sensie Definicji 1.1.4. Zatem otwarte zbiory ilorazu odpowiadają dokładnie otwartym i nasyconym podzbiорom X . Rzutowanie π jest ciągle i surjektywne.

Intuicyjnie skleione punkty stają się jednym punktem ilorazu. Dlatego przy sprawdzaniu otwartości musimy uwzględnić *wszystkie* punkty, które w ilorazie zostają utożsamione: temu służy nasycenie. Sam obraz zbioru otwartego $A \subseteq X$ nie musi być otwarty w ilorazie, ponieważ $\pi^{-1}(\pi(A))$ może zawierać dodatkowe punkty spoza A i nie być zbiorem otwartym. Na przykład, jeśli w $\mathbb{R}$ sklejimy tylko 0 z 1, to dla $A = (-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ nasycenie ma postać $A \cup \{1\}$, która nie jest otwarta; $\pi(A)$ też nie jest otwarty w ilorazie.

W szczególności dla dowolnego $A \subseteq X$ otrzymujemy

$$\pi(A) \text{ jest otwarty w } X/\sim \iff \text{Sat}_{\sim}(A) \text{ jest otwarty w } X.$$

To pozwala sprawdzać otwartość zbiorów po sklejeniu. Warunek z definicji rzeczywiście wyznacza topologię: przeciwwobraz zachowuje sumy dowolnych rodzin oraz skończone przecięcia. Jest to najbogatsza topologia na $X/\sim$, dla której π jest ciągle. Ma też użyteczną własność: dla dowolnej przestrzeni topologicznej Z odwzorowanie $g : X/\sim \rightarrow Z$ jest ciągle wtedy i tylko wtedy, gdy $g \circ \pi : X \rightarrow Z$ jest ciągle. Istotnie, dla każdego otwartego $W \subseteq Z$ zachodzi $(g \circ \pi)^{-1}(W) = \pi^{-1}(g^{-1}(W))$, więc zastosowanie definicji do $g^{-1}(W)$ daje obie implikacje. Będziemy z tej topologii korzystać przy sklejanu przestrzeni oraz przy przestrzeniach rzutowych.

Przykład 1.1.6 (Prosta z podwojonym początkiem). Pokażemy, że warunku Hausdorffa nie można pominąć w definicji rozmaitości topologicznej. Istnieją bowiem przestrzenie, które są lokalnie euklidesowe i spełniają drugi aksjomat przeliczalności, ale nie są przestrzeniami Hausdorffa.

Rozważmy sumę rozłączną dwóch kopii prostej rzeczywistej $X = (\mathbb{R} \times \{0\}) \sqcup (\mathbb{R} \times \{1\})$. Punkty pierwszej kopii będziemy oznaczać przez $(x, 0)$, a drugiej przez $(x, 1)$.

Na X wprowadzamy relację równoważności $\sim$, która utożsamia odpowiadające sobie punkty obu prostych z wyjątkiem zera: $(x, i) \sim (y, j)$ wtedy i tylko wtedy, gdy $x = y$ oraz $i = j$ lub $x \neq 0$. Innymi słowy, dla każdego $x \neq 0$ sklejamy punkty $(x, 0)$ i $(x, 1)$, natomiast punkty $(0, 0)$ oraz $(0, 1)$ pozostają różne.

Przestrzeń ilorazową oznaczamy przez $M = X / \sim$, a przez $\pi: X \rightarrow M$ naturalną projekcję ilorazową. Dla $x \neq 0$ klasa równoważności ma postać $[x] = \{(x, 0), (x, 1)\}$. Oznaczmy $0_a = [(0, 0)]$ oraz $0_b = [(0, 1)]$. Są to dwa różne punkty przestrzeni M .

Można więc intuicyjnie myśleć o M jako o zwykłej prostej rzeczywistej, w której punkt 0 został zastąpiony przez dwa różne punkty 0_a i 0_b . Poza zerem obie kopie prostej zostały całkowicie sklejone.

Opiszmy dokładniej otoczenia punktów 0_a i 0_b . Dla każdego otwartego przedziału $I \subseteq \mathbb{R}$ zawierającego 0 definiujemy $U_a(I) = \{0_a\} \cup \{[x] : x \in I, x \neq 0\}$ oraz $U_b(I) = \{0_b\} \cup \{[x] : x \in I, x \neq 0\}$. Oba zbiory zawierają zatem te same punkty odpowiadające niezerowym liczbom rzeczywistym z I , ale różnią się punktem nad zerem: $0_a \in U_a(I)$ i $0_b \notin U_a(I)$, natomiast $0_b \in U_b(I)$ i $0_a \notin U_b(I)$.

Sprawdźmy, że zbiory te są otwarte w topologii ilorazowej. Z definicji zbiór $U \subseteq M$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy $\pi^{-1}(U)$ jest otwarty w X . Dla $U_a(I)$ mamy $\pi^{-1}(U_a(I)) = (I \times \{0\}) \cup ((I \setminus \{0\}) \times \{1\})$. Pierwszy składnik jest otwarty w pierwszej kopii $\mathbb{R}$, a drugi w drugiej kopii, ponieważ $I \setminus \{0\}$ jest otwarty w $\mathbb{R}$. Zatem $\pi^{-1}(U_a(I))$ jest otwarty w sumie rozłącznej X , a więc $U_a(I)$ jest otwarty w M . Analogicznie $\pi^{-1}(U_b(I)) = ((I \setminus \{0\}) \times \{0\}) \cup (I \times \{1\})$, więc $U_b(I)$ również jest otwarty.

Teraz zauważmy, że zbiory $U_a = M \setminus \{0_b\}$ oraz $U_b = M \setminus \{0_a\}$ są otwarte i każdy z nich jest homeomorficzny z $\mathbb{R}$. Rzeczywiście, definiujemy $\varphi_a: U_a \rightarrow \mathbb{R}$ przez $\varphi_a(0_a) = 0$ oraz $\varphi_a([x]) = x$ dla $x \neq 0$. Jest to homeomorfizm. Analogicznie otrzymujemy homeomorfizm $\varphi_b: U_b \rightarrow \mathbb{R}$.

A zatem każdy punkt przestrzeni M posiada otwarte otoczenie homeomorficzne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}$. Przestrzeń M jest więc lokalnie euklidesowa wymiaru 1.

Ponadto drugi aksjomat przeliczalności jest spełniony. Możemy wziąć przeliczalną bazę przedziałów o końcach wymiernych na $\mathbb{R}$, a następnie przenieść ją przez homeomorfizmy φ_a i φ_b na U_a i U_b . Suma dwóch przeliczalnych rodzin jest nadal przeliczalna, więc otrzymujemy przeliczalną bazę topologii na całym M .

Pozostaje sprawdzić własność Hausdorffa. Przypomnijmy, że przestrzeń jest Hausdorffa, jeśli dla każdych dwóch różnych punktów p, q istnieją rozłączne zbiory otwarte U, V takie, że $p \in U$ oraz $q \in V$.

Rozważmy dwa różne punkty $0_a \neq 0_b$. Niech U będzie dowolnym otwartym otoczeniem 0_a , a V dowolnym otwartym otoczeniem 0_b . Ponieważ U jest otoczeniem 0_a , istnieje $\varepsilon > 0$ takie, że $U_a((-\varepsilon, \varepsilon)) \subseteq U$. Podobnie istnieje $\delta > 0$ takie, że $U_b((-\delta, \delta)) \subseteq V$.

Wybermy $x \neq 0$ takie, że $|x| < \min\{\varepsilon, \delta\}$. Wtedy $[x] \in U_a((-\varepsilon, \varepsilon))$ oraz $[x] \in U_b((-\delta, \delta))$, a więc $[x] \in U \cap V$. Zatem $U \cap V \neq \emptyset$.

Nie istnieją więc rozłączne otoczenia punktów 0_a i 0_b . Przestrzeń M nie jest Hausdorffa.

Podsumowując, przestrzeń M jest lokalnie euklidesowa wymiaru 1, spełnia drugi aksjomat przeliczalności, ale nie jest przestrzenią Hausdorffa. Pokazuje to, że warunek Hausdorffa w definicji rozmaitości topologicznej nie wynika z pozostałych założeń i musi być wymagany osobno.

Uwaga 1.1.7. Symetrycznie, istnieją przestrzenie Hausdorffa i lokalnie euklidesowe, które nie spełniają drugiego aksjomatu przeliczalności. Prostym przykładem jest suma rozłączna nieprzeliczalnie wielu kopii $\mathbb{R}$: każda kopia jest otwarta, co daje lokalną euklidesowość, a różne kopie rozdzielają punkty. Gdyby istniała przeliczalna baza, w każdej kopii można byłoby wybrać niepusty element bazy zawarty w tej kopii. Różne kopie wymagałyby różnych elementów, co jest niemożliwe. Klasycznym spójnym przykładem jest tzw. *długa prosta* (ang. *long line*), skonstruowana przy użyciu pierwszej nieprzeliczalnej liczby porządkowej. Nie przytaczamy tu tej konstrukcji; wspominamy o niej jedynie, aby podkreślić, że oba warunki (i) oraz (ii) są od siebie niezależne i żadnego z nich nie można pominąć.

Fakt 1.1.8. *Każda rozmaitość topologiczna jest przestrzenią parazwartą i metryzowalną.*

Dowód. Każdy punkt ma otoczenie, którego domknięcie jest zwarte: w mapie wybieramy kulę domkniętą zawartą w jej obrazie i przenosimy ją do M . Jej obraz jest zwarty, a więc domknięty w przestrzeni Hausdorffa M . Korzystamy teraz z trzech standardowych twierdzeń topologii ogólnej: lokalnie zwarta przestrzeń Hausdorffa jest regularna; regularna przestrzeń Hausdorffa z przeliczalną bazą jest metryzowalna (twierdzenie Urysohna); każda przestrzeń metryczna jest parazwarta. To daje obie tezy. $\square$

Parazwartość oznacza, że każde pokrycie otwarte ma lokalnie skończone uszczegółowienie otwarte. Na rozmaitości gładkiej pozwala ona, w połączeniu z lokalnymi funkcjami odcinającymi, konstruować gładkie rozkłady jedności. Sama lokalna funkcja odcinająca z Sekcji 1.6 nie wymaga jeszcze tego globalnego narzędzia.

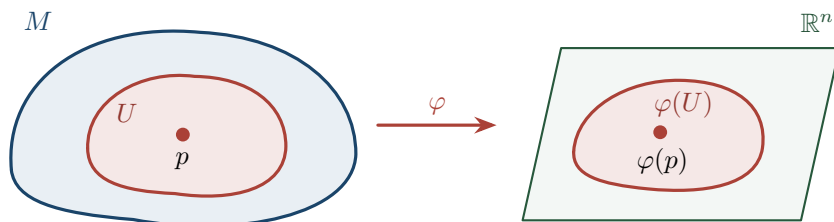
1.2 Atlasy i rozmaitości gładkie

Struktura rozmaitości topologicznej pozwala mówić o ciągłości, ale nie wystarcza, by mówić o różniczkowalności — pojęcie to nie jest niezmiennicze względem dowolnych homeomorfizmów. Aby zdefiniować rozmaitość *gładką*, musimy wyposażać M w dodatkową strukturę: atlas map, których wzajemne przejścia są dyfeomorfizmami.

Definicja 1.2.1. Niech M będzie rozmaitością topologiczną wymiaru n . *Mapą* na M nazywamy parę (U, φ) , gdzie $U \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, a $\varphi: U \rightarrow \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ jest homeomorfizmem na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$.

Ustalenie terminologii. W całym skrypcie *mapa* oznacza angielskie *chart*, czyli lokalny układ współrzędnych (U, φ) . Angielskie *map* tłumaczymy jako *odwzorowanie*. Sama funkcja współrzędnych φ jest więc odwzorowaniem wchodzącym w skład mapy.

Uwaga 1.2.2. Mapa jest lokalnym opisem rozmaitości: jej dziedziną jest otwarty zbiór $U \subset M$, a obrazem otwarty zbiór $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$. Dzięki temu lokalne rachunki na M możemy wykonywać w zwykłych współrzędnych euklidesowych.



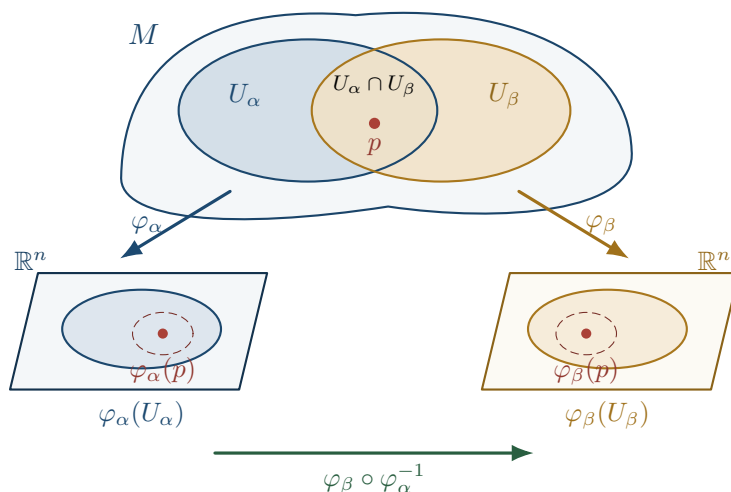
Rysunek 1.1: Mapa (U, φ) przenosi otwarty fragment $U \subset M$ na obszar $\varphi(U) \subset \mathbb{R}^n$; punktowi p przyporządkowuje współrzędne $\varphi(p)$.

Definicja 1.2.3. Dwie mapy (U, φ) i (V, ψ) na M są *zgodne* (C^∞ -zgodne), jeżeli albo $U \cap V = \emptyset$, albo odwzorowania przejścia

$$\psi \circ \varphi^{-1}: \varphi(U \cap V) \rightarrow \psi(U \cap V), \quad \varphi \circ \psi^{-1}: \psi(U \cap V) \rightarrow \varphi(U \cap V)$$

są klasy C^∞ (są to wtedy automatycznie odwzorowania wzajemnie odwrotne między otwartymi podzbiorami $\mathbb{R}^n$, a więc dyfeomorfizmy).

Na Rysunku 1.2 pokazano dwie zgodne mapy i współrzędne punktu leżącego w ich części wspólnej. Odwzorowanie przejścia działa *między obrazami tej części wspólnej*, a nie między całymi $\varphi_\alpha(U_\alpha)$ i $\varphi_\beta(U_\beta)$, jeśli dziedziny map się różnią.



Rysunek 1.2: Dwie nakładające się mapy. Przerywane obszary oznaczają obrazy części wspólnej. Punkt p ma dwa zapisy współrzędnych, a przejście $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$ prowadzi z $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta)$ do $\varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$. W atlasie pozostałe mapy pokrywają ewentualną resztę M .

Definicja 1.2.4. *Atlasem* (gładkim, C^∞) na rozmaitości topologicznej M nazywamy rodzinę map $\mathcal{A} = \{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}_{\alpha \in I}$ taką, że:

- (i) $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha = M$,
- (ii) mapy $(U_\alpha, \varphi_\alpha)$ oraz (U_β, φ_β) są zgodne dla wszystkich $\alpha, \beta \in I$.

Chcemy teraz porównywać różne atlasy na tej samej przestrzeni topologicznej M — dwa atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę gładką dokładnie wtedy, gdy razem tworzą (większy) atlas.

Definicja 1.2.5. Dwa atlasy $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ na M są *równoważne*, $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$, jeżeli ich suma $\mathcal{A}_1 \cup \mathcal{A}_2$ jest atlasem, tzn. każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$.

Poniższy lemat techniczny jest kluczowym narzędziem rachunkowym tego paragrafu; wykorzystamy go dwukrotnie: do dowodu, że $\sim$ jest relacją równoważności, oraz do dowodu istnienia i jednoznaczności atlasu maksymalnego.

Lemat 1.2.6. Niech $(U, \varphi), (W, \eta), (V, \psi)$ będą mapami na M takimi, że (U, φ) jest zgodna z (W, η) , a (W, η) jest zgodna z (V, ψ) . Wówczas dla dowolnego punktu $p \in U \cap V \cap W$, odwzorowania $\psi \circ \varphi^{-1}$ i $\varphi \circ \psi^{-1}$ są klasy C^∞ w (odpowiednich) otoczeniach punktów $\varphi(p)$ i $\psi(p)$.

Dowód. Na otoczeniu $\varphi(U \cap V \cap W)$ punktu $\varphi(p)$ mamy równość $\psi \circ \varphi^{-1} = (\psi \circ \eta^{-1}) \circ (\eta \circ \varphi^{-1})$; odwzorowanie $\eta \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie na $\varphi(U \cap W)$ (zgodność (U, φ) z (W, η)), a $\psi \circ \eta^{-1}$ jest gładkie na $\eta(W \cap V)$ (zgodność (W, η) z (V, ψ)); złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie, więc $\psi \circ \varphi^{-1}$ jest gładkie w otoczeniu $\varphi(p)$. Analogicznie, na otoczeniu $\psi(p)$: $\varphi \circ \psi^{-1} = (\varphi \circ \eta^{-1}) \circ (\eta \circ \psi^{-1})$ jest złożeniem odwzorowań gładkich ($\varphi \circ \eta^{-1}$ i $\eta \circ \psi^{-1}$ gładkie, z tych samych dwóch założeń zgodności), a więc gładkie. $\square$

Stwierdzenie 1.2.7. *Równoważność atlasów jest relacją równoważności na zbiorze wszystkich atlasów na M .*

Dowód. Zwrotność i symetria są oczywiste z definicji. Sprawdzimy przechodność. Niech $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$ i $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$; pokażemy, że $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$, czyli że dowolna mapa $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1$ jest zgodna z dowolną mapą $(V, \psi) \in \mathcal{A}_3$. Jeśli $U \cap V = \emptyset$, zgodność jest trywialna. W przeciwnym razie ustalmy $p \in U \cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_2$ jest atlasem pokrywającym M , istnieje mapa $(W, \eta) \in \mathcal{A}_2$ z $p \in W$. Z założenia $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$, mapa (U, φ) jest zgodna z (W, η) ; z założenia $\mathcal{A}_2 \sim \mathcal{A}_3$, mapa (W, η) jest zgodna z (V, ψ) . Na mocy Lematu 1.2.6 (zastosowanego w punkcie $p \in U \cap V \cap W$), odwzorowania $\psi \circ \varphi^{-1}$ i $\varphi \circ \psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach odpowiednio $\varphi(p)$ i $\psi(p)$. Ponieważ punkt $p \in U \cap V$ był dowolny, oba te odwzorowania są gładkie na całych swoich dziedzinach $\varphi(U \cap V)$, $\psi(U \cap V)$ (gładkość jest własnością lokalną). Zatem (U, φ) i (V, ψ) są zgodne, co dowodzi $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_3$. $\square$

W praktyce nie chcemy jednak utożsamiać struktury gładkiej z pojedynczym atlasem — dwa równoważne atlasy powinny wyznaczać tę samą strukturę. Wygodnie jest wybrać kanonicznego reprezentanta każdej klasy równoważności: atlas maksymalny.

Definicja 1.2.8. Atlas $\mathcal{A}$ na M jest *maksymalny*, jeśli nie jest właściwym podzbiorem żadnego innego atlasu na M , tzn. jeśli mapa (U, φ) jest zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}$, to $(U, \varphi) \in \mathcal{A}$.

Twierdzenie 1.2.9. *Każdy atlas $\mathcal{A}$ na M jest zawarty w dokładnie jednym atlasie maksymalnym $\mathcal{A}^+$, zadanym wzorem*

$$\mathcal{A}^+ = \{(U, \varphi) - \text{mapa na } M : (U, \varphi) \text{ jest zgodna z każdą mapą z } \mathcal{A}\}.$$

Ponadto dwa atlasy $\mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2$ są równoważne wtedy i tylko wtedy, gdy $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$.

Dowód. Krok 1: $\mathcal{A}^+$ jest atlasem. Ponieważ $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^+$ (każda mapa z $\mathcal{A}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, gdyż $\mathcal{A}$ jest atlasem), zbiory dziedzin map z $\mathcal{A}^+$ pokrywają M . Pozostaje sprawdzić, że dowolne dwie mapy $(U, \varphi), (V, \psi) \in \mathcal{A}^+$ są ze sobą zgodne. Ustalmy $p \in U \cap V$ (dla $U \cap V = \emptyset$ zgodność jest trywialna); ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa M , istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}$ z $p \in W$. Mapa (U, φ) jest zgodna z (W, η) (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$), a (W, η) jest zgodna z (V, ψ) (analogicznie, bo $(V, \psi) \in \mathcal{A}^+$). Na mocy Lematu 1.2.6, odwzorowania $\psi \circ \varphi^{-1}$, $\varphi \circ \psi^{-1}$ są gładkie w otoczeniach $\varphi(p)$, $\psi(p)$; wobec dowolności $p \in U \cap V$, są gładkie na całych dziedzinach $\varphi(U \cap V)$, $\psi(U \cap V)$. Zatem $\mathcal{A}^+$ jest atlasem.

Krok 2: $\mathcal{A}^+$ jest maksymalny. Niech mapa (U, φ) będzie zgodna z każdą mapą należącą do $\mathcal{A}^+$. Ponieważ $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{A}^+$, mapa (U, φ) jest w szczególności zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$, a więc z definicji $\mathcal{A}^+$ mamy $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$.

Krok 3: jednoznaczność. Niech $\mathcal{B} \supseteq \mathcal{A}$ będzie atlasem maksymalnym. Ponieważ $\mathcal{B}$ jest atlasem i $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$, każda mapa z $\mathcal{B}$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{A}$ (obie należą do atlasu $\mathcal{B}$) — więc $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}^+$ z definicji $\mathcal{A}^+$.

Odwrotnie, niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$; pokażemy $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$, co — wobec dowolności $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$ — da $\mathcal{A}^+ \subseteq \mathcal{B}$, a wraz z poprzednią inkluzją: $\mathcal{B} = \mathcal{A}^+$. Z maksymalności $\mathcal{B}$ wystarczy pokazać, że (U, φ) jest zgodna z każdą mapą $(V, \psi) \in \mathcal{B}$. Ustalmy taką mapę i punkt $p \in U \cap V$ (dla

$U \cap V = \emptyset$ zgodność jest trywialna). Ponieważ $\mathcal{A}$ pokrywa M , istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}$ z $p \in W$. Mapa (U, φ) jest zgodna z (W, η) (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{B}$ (bo obie należą do atlasu $\mathcal{B}$). Na mocy Lematu 1.2.6, (U, φ) i (V, ψ) są zgodne w otoczeniu p ; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — zgodne na całych dziedzinach. Zatem (U, φ) jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, więc — z maksymalności $\mathcal{B}$ — $(U, \varphi) \in \mathcal{B}$.

Krok 4: $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2 \iff \mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+$. ($\Leftarrow$) Jeśli $\mathcal{A}_1^+ = \mathcal{A}_2^+ =: \mathcal{B}$, to $\mathcal{A}_1 \subseteq \mathcal{B}$ i $\mathcal{A}_2 \subseteq \mathcal{B}$, a skoro $\mathcal{B}$ jest atlasem, każda mapa z $\mathcal{A}_1$ jest zgodna z każdą mapą z $\mathcal{B}$, w szczególności z każdą mapą z $\mathcal{A}_2$ — czyli $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$.

($\Rightarrow$) Załóżmy $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$. Pokażemy $\mathcal{A}_1^+ \subseteq \mathcal{A}_2^+$ (inkluzja odwrotna analogicznie, skąd równość). Niech $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$. Ustalmy dowolną mapę $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ i (dla $U \cap V \neq \emptyset$, inaczej trywialnie) punkt $p \in U \cap V$. Ponieważ $\mathcal{A}_1$ pokrywa M , istnieje $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ z $p \in W$. Mapa (U, φ) jest zgodna z $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ (bo $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_1^+$), a $(W, \eta) \in \mathcal{A}_1$ jest zgodna z $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$ (bo $\mathcal{A}_1 \sim \mathcal{A}_2$). Na mocy Lematu 1.2.6, (U, φ) i (V, ψ) są zgodne w otoczeniu p ; wobec dowolności $p \in U \cap V$ — na całych dziedzinach. Zatem (U, φ) jest zgodna z (V, ψ) ; wobec dowolności $(V, \psi) \in \mathcal{A}_2$, mamy $(U, \varphi) \in \mathcal{A}_2^+$. $\square$

Powyższe twierdzenie pozwala oddzielić topologię przestrzeni od wyboru współrzędnych, w których będziemy różniczkować.

Definicja 1.2.10 (Struktura różniczkowa). *Strukturą różniczkową* klasy C^∞ na rozmaitości topologicznej M nazywamy klasę równoważności atlasów gładkich na M . Równoważnie, na mocy Twierdzenia 1.2.9, jest nią jedyny atlas maksymalny $\mathcal{A} = \mathcal{A}_0^+$ zawierający dowolny atlas $\mathcal{A}_0$ z tej klasy. Mapy należące do $\mathcal{A}$ nazywamy *dopuszczalnymi*.

Definicja 1.2.11 (Rozmaitość gładka). *Rozmaitością gładką* (klasy C^∞) wymiaru n nazywamy parę $(M, \mathcal{A})$, gdzie M jest rozmaitością topologiczną wymiaru n , a $\mathcal{A}$ jest strukturą różniczkową zapisaną jako atlas maksymalny.

W praktyce wystarczy podać mały atlas $\mathcal{A}_0$: wyznacza on jednoznacznie strukturę $\mathcal{A}_0^+$. Topologia określa, które mapy współrzędnych są homeomorfizmami; struktura różniczkowa określa dodatkowo, które przejścia między nimi są gładkie.

Przykład 1.2.12 (Różne struktury na tej samej przestrzeni). Na topologicznej prostej $\mathbb{R}$ atlas $\mathcal{A}_{\text{std}}$ z mapą $\text{id}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ i atlas $\mathcal{A}_h$ z mapą $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = x^3$, są osobno atlasami gładkimi. Nie są równoważne: w jednym kierunku przejście jest dane przez $h^{-1}(u) = \sqrt[3]{u}$, które nie jest różniczkowalne w zerze. Definiują zatem różne struktury na *ustalonym* zbiorze topologicznym $\mathbb{R}$, choć otrzymane rozmaitości są dyfeomorficzne: $h: (\mathbb{R}, \mathcal{A}_h^+) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{A}_{\text{std}}^+)$ ma w odpowiednich mapach współrzędnych postać identyczności.

Od tej pory, mówiąc o rozmaitości M , będziemy mieli na myśli rozmaitość gładką — parę $(M, \mathcal{A})$ — pomijając $\mathcal{A}$ w oznaczeniach, gdy nie prowadzi to do nieporozumień.

1.3 Rozmaitości zespolone

Analogicznie do konstrukcji z poprzedniego paragrafu, możemy modelować rozmaitość lokalnie nie na $\mathbb{R}^n$, lecz na $\mathbb{C}^n$, żądając przy tym, by odwzorowania przejścia między mapami były holomorficzne, a nie tylko gładkie.

Definicja 1.3.1. *Rozmaitością zespoloną* wymiaru (zespolonego) n nazywamy przestrzeń Hausdorffa M spełniającą drugi aksjomat przeliczalności, wyposażoną w atlas $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ map $\varphi_\alpha: U_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \subseteq \mathbb{C}^n$ (homeomorfizmów na zbiory otwarte w $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$), takich że odwzorowania przejścia

$$\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}: \varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \rightarrow \varphi_\beta(U_\alpha \cap U_\beta)$$

są *holomorficzne* (jako odwzorowania między otwartymi podzbiorami $\mathbb{C}^n$), wraz z maksymalnym takim atlasem (konstrukcja atlasu maksymalnego przebiega dosłownie tak samo, jak w Sekcji 1.2, z „gładki” zastąpionym przez „holomorficzny” — złożenie odwzorowań holomorficznych jest holomorficzne, więc Lemat 1.2.6 i Twierdzenie 1.2.9 przenoszą się bez zmian).

Uwaga 1.3.2. Utożsamiając $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$ (przez część rzeczywistą i urojoną każdej współrzędnej) oraz przypominając, że każde odwzorowanie holomorficzne jest w szczególności odwzorowaniem gładkim (klasy C^∞) w sensie rzeczywistym (ze wzoru całkowego Cauchy’ego na małym polidysku wynika lokalne rozwinięcie w szereg potęgowy, który można różniczkować wyraz po wyrazie), widzimy, że *każda rozmaitość zespolona wymiaru n jest w naturalny sposób rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru $2n$* . Implikacja odwrotna jest fałszywa: nie każda parzystowymiarowa rozmaitość gładka dopuszcza strukturę zespoloną (a nawet jeśli dopuszcza, struktura taka zwykle nie jest jednoznaczna).

Przykład 1.3.3 (Zespolona przestrzeń rzutowa). Zespolony odpowiednik $\mathbb{RP}^n$ z Przykładu 1.5.5 to iloraz

$$\mathbb{CP}^n := (\mathbb{C}^{n+1} \setminus \{0\}) / \sim, \quad z \sim w \iff \exists \lambda \in \mathbb{C} \setminus \{0\} : z = \lambda w,$$

z topologią ilorazową. Punkty oznaczamy $[z^0 : z^1 : \dots : z^n]$. Atlas standardowy składa się z map $U_i = \{[z] : z^i \neq 0\}$ dla $i = 0, \dots, n$, z homeomorfizmami

$$\varphi_i([z^0 : \dots : z^n]) = \left(\frac{z^0}{z^i}, \dots, \frac{z^{i-1}}{z^i}, \frac{z^{i+1}}{z^i}, \dots, \frac{z^n}{z^i} \right) \in \mathbb{C}^n.$$

Podobnie jak w przypadku rzeczywistym, odwzorowania przejścia $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ są ilorazami wielomianów zespolonych o nieznikającym mianowniku na dziedzinie, a więc holomorficzne. Zatem $\mathbb{CP}^n$ jest rozmaitością zespoloną wymiaru n (a więc rzeczywistą rozmaitością gładką wymiaru $2n$).

Dla $n = 1$ otrzymujemy *sferę Riemanna* $\mathbb{CP}^1$. Mapy $\varphi_0([z^0 : z^1]) = z^1/z^0$ i $\varphi_1([z^0 : z^1]) = z^0/z^1$ pokrywają $\mathbb{CP}^1$ dwoma kopiami $\mathbb{C}$, sklejonymi przejściem $w \mapsto 1/w$ na $\mathbb{C} \setminus \{0\}$. Trzeba tu uważać na orientację współrzędnych stereograficznych: rzuty rzeczywiste z Przykładu 1.5.4, po utożsamieniu $\mathbb{R}^2 = \mathbb{C}$, mają przejście $w \mapsto w/|w|^2 = 1/\bar{w}$, które nie jest holomorficzne. Na S^2 wybieramy więc mapy zespolone

$$\zeta_N(x) = \frac{x^1 + ix^2}{1 - x^3}, \quad \zeta_S(x) = \frac{x^1 - ix^2}{1 + x^3}.$$

Wtedy $\zeta_S \circ \zeta_N^{-1}(w) = 1/w$. Jawny dyfeomorfizm jest dany wzorem

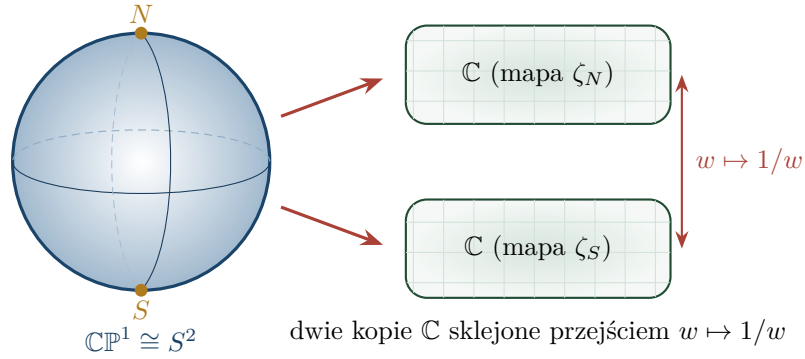
$$H([z^0 : z^1]) = \frac{(2 \operatorname{Re}(\bar{z}^0 z^1), 2 \operatorname{Im}(\bar{z}^0 z^1), |z^1|^2 - |z^0|^2)}{|z^0|^2 + |z^1|^2}.$$

Skalowanie obu współrzędnych przez $\lambda \neq 0$ mnoży licznik i mianownik przez $|\lambda|^2$, więc wzór jest dobrze określony. Tożsamość $4|z^0|^2|z^1|^2 + (|z^1|^2 - |z^0|^2)^2 = (|z^0|^2 + |z^1|^2)^2$ pokazuje, że obraz leży na S^2 . Ponadto $\zeta_N \circ H = \varphi_0$ i $\zeta_S \circ H = \varphi_1$. Pierwsza równość daje bijekcję $U_0 \rightarrow S^2 \setminus \{N\}$, a pozostały punkt $[0 : 1]$ przechodzi na N . W tych mapach H i jego odwrotność są identycznościami, co dowodzi dyfeomorficzności.

1.4 Odwzorowania gładkie między rozmaitościami

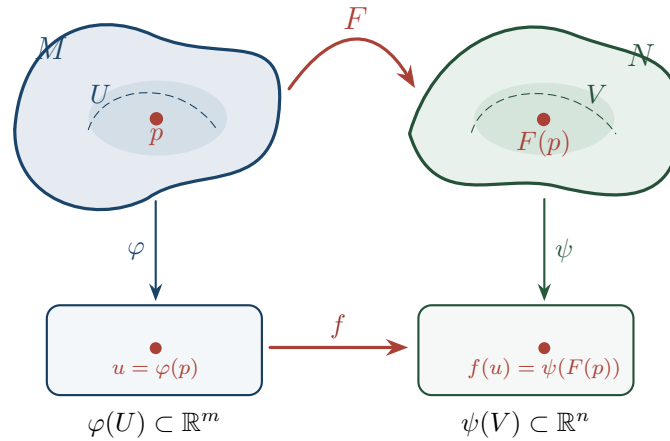
Definicja 1.4.1. Niech M, N będą rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio m, n . Odwzorowanie $F: M \rightarrow N$ jest *gładkie* (klasy C^∞) w punkcie $p \in M$, jeżeli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej (U, φ) wokół p i mapy dopuszczalnej (V, ψ) wokół $F(p)$ z $F(U) \subseteq V$, odwzorowanie

$$\psi \circ F \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \psi(V)$$



Rysunek 1.3: Schematyczna interpretacja $\mathbb{CP}^1$ jako sfery Riemanna: dwie mapy zespolone pokrywają sferę; w mapie południowej odwrócono znak drugiej współrzędnej rzeczywistej. Przejście $1/w$ jest określone dla $w \neq 0$.

jest gładkie (klasy C^∞) w pewnym otwartym otoczeniu $\varphi(p)$. Odwzorowanie F jest gładkie, jeśli jest gładkie w każdym punkcie $p \in M$. Zbiór wszystkich gładkich funkcji $M \rightarrow \mathbb{R}$ oznaczamy $C^\infty(M)$.



Rysunek 1.4: Odwzorowanie $F: M \rightarrow N$ oraz jego lokalny zapis współrzędnościowy. Po wybraniu map (U, φ) i (V, ψ) gładkość F bada się poprzez zwykłe odwzorowanie $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych.

Uwaga 1.4.2. Definicja nie zależy od wyboru map: jeśli (U', φ') , (V', ψ') są innymi mapami dopuszczalnymi wokół p , $F(p)$ (z $F(U') \subseteq V'$), to na wspólnej dziedzinie

$$\psi' \circ F \circ (\varphi')^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ (\varphi')^{-1}),$$

a odwzorowania przejścia $\psi' \circ \psi^{-1}$ i $\varphi \circ (\varphi')^{-1}$ są gładkie z definicji atlasu maksymalnego, więc gładkość lewej strony jest równoważna gładkości $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}$ (złożenie z dyfeomorfizmami nie zmienia gładkości). Istnienie otoczeń potrzebnych do tych złożów wynika z ciągłości: na dostatecznie małym otoczeniu p mamy $F = \psi^{-1} \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}) \circ \varphi$, czyli złożenie odwzorowań ciągłych. Możemy zatem zmniejszyć dziedzinę do otwartego otoczenia zawartego w $U \cap U' \cap F^{-1}(V \cap V')$.

Definicja 1.4.3. Odwzorowanie gładkie $F: M \rightarrow N$ jest *dyfeomorfizmem*, jeśli jest bijekcją, a $F^{-1}: N \rightarrow M$ jest również gładkie. Rozmaitości M , N nazywamy *dyfeomorficznymi*, jeśli istnieje między nimi dyfeomorfizm.

Stwierdzenie 1.4.4. *Złożenie odwzorowań gładkich jest gładkie: jeśli $F: M \rightarrow N$ i $G: N \rightarrow P$ są gładkie, to $G \circ F: M \rightarrow P$ jest gładkie.*

Dowód. Ustalmy $p \in M$ i mapy dopuszczalne (U, φ) wokół p , (V, ψ) wokół $F(p)$, (W, η) wokół $G(F(p))$, z $F(U) \subseteq V$, $G(V) \subseteq W$ (istnienie takich map — po ewentualnym zmniejszeniu U — wynika z ciągłości F i G , którą zapewnia gładkość). Wówczas na $\varphi(U)$

$$\eta \circ (G \circ F) \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ G \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ F \circ \varphi^{-1}),$$

czyli złożenie dwóch odwzorowań gładkich (między otwartymi podzbiorami przestrzeni euklidesowych) — a takie złożenie jest gładkie na mocy zwykłego twierdzenia analizy wielu zmiennych o różniczkowaniu złożenia. $\square$

1.5 Przykłady rozmaitości

Stwierdzenie 1.5.1. *Jeśli M jest rozmaitością gładką wymiaru n i $\Omega \subseteq M$ jest zbiorem otwartym, to Ω z topologią i strukturą gładką odziedziczoną po M (mapy $(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})$ dla map dopuszczalnych (U, φ) na M) jest rozmaitością gładką wymiaru n .*

Dowód. Warunki Hausdorffa i drugiej przeliczalności dziedziczą się automatycznie na podprzestrzeni. Rodzina $\{(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})\}$, gdzie (U, φ) przebiega atlas maksymalny na M , pokrywa Ω (bo mapy pokrywają $M \supseteq \Omega$) i składa się z homeomorfizmów na zbiory otwarte $\varphi(U \cap \Omega) \subseteq \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}^n$ (obraz zbioru otwartego $U \cap \Omega$ przez homeomorfizm φ jest otwarty w $\varphi(U)$, a więc i w $\mathbb{R}^n$). Zgodność map $(U \cap \Omega, \varphi|_{U \cap \Omega})$ i $(U' \cap \Omega, \varphi'|_{U' \cap \Omega})$ wynika natychmiast ze zgodności (U, φ) i (U', φ') , gdyż odwzorowania przejścia dla map obciętych są obcięciami odwzorowań przejścia dla map oryginalnych do (otwartego) podzbioru dziedziny. $\square$

Przykład 1.5.2. Zbiór $GL(n, \mathbb{R})$ macierzy odwracalnych $n \times n$ o wyrazach rzeczywistych jest otwartym podzbiorem przestrzeni $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wszystkich macierzy $n \times n$ (bo $\det: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją ciągłą, a $GL(n, \mathbb{R}) = \det^{-1}(\mathbb{R} \setminus \{0\})$ jest przeciwobrazem zbioru otwartego). Na mocy Stwierdzenia 1.5.1, $GL(n, \mathbb{R})$ jest rozmaitością gładką wymiaru n^2 .

Stwierdzenie 1.5.3 (Rozmaitość produktowa). *Jeśli M, N są rozmaitościami gładkimi wymiarów odpowiednio m, n , to $M \times N$ (z topologią produktową) jest rozmaitością gładką wymiaru $m + n$, z atlasem złożonym z map $(U \times V, \varphi \times \psi)$, gdzie (U, φ) jest mapą na M , a (V, ψ) mapą na N , i $(\varphi \times \psi)(p, q) := (\varphi(p), \psi(q)) \in \mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \cong \mathbb{R}^{m+n}$.*

Dowód. Hausdorffowość i druga przeliczalność produktu dwóch przestrzeni o tych własnościach są standardowymi faktami z topologii ogólnej. Mapy $\varphi \times \psi$ są homeomorfizmami na zbiory otwarte jako produkty homeomorfizmów na zbiory otwarte, a ich dziedziny pokrywają $M \times N$. Jeśli $(U_1 \times V_1, \varphi_1 \times \psi_1)$ i $(U_2 \times V_2, \varphi_2 \times \psi_2)$ są dwiema takimi mapami, ich odwzorowanie przejścia to

$$(\varphi_2 \times \psi_2) \circ (\varphi_1 \times \psi_1)^{-1} = (\varphi_2 \circ \varphi_1^{-1}) \times (\psi_2 \circ \psi_1^{-1}),$$

które jest gładkie jako produkt dwóch odwzorowań gładkich. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem. $\square$

Przykład 1.5.4 (Sfera S^n przez rzuty stereograficzne). Niech $S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : \|x\| = 1\}$ z topologią podprzestrzeni $\mathbb{R}^{n+1}$. Oznaczmy przez $N = (0, \dots, 0, 1)$ i $S = (0, \dots, 0, -1)$ bieguny północny i południowy. Definiujemy rzut stereograficzny z bieguna północnego,

$$\varphi_N: S^n \setminus \{N\} \rightarrow \mathbb{R}^n, \quad \varphi_N(x^1, \dots, x^{n+1}) = \frac{1}{1 - x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n),$$

tzn. $\varphi_N(x)$ to punkt przecięcia prostej przechodzącej przez N i x z hiperpłaszczyzną $\{x^{n+1} = 0\} \cong \mathbb{R}^n$. Odwzorowanie odwrotne wyraża się wzorem

$$\varphi_N^{-1}(u) = \frac{1}{\|u\|^2 + 1} (2u, \|u\|^2 - 1) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R},$$

co sprawdzamy bezpośrednim rachunkiem: punkt $y = \varphi_N^{-1}(u)$ leży na prostej $t \mapsto (tu, 1 - t)$ (parametryzacja prostej przez $N = (0, 1)$ w kierunku $(u, 0) - N = (u, -1)$) i spełnia $\|y\| = 1$; rozwiązując $t^2\|u\|^2 + (1 - t)^2 = 1$, tzn. $t(t(\|u\|^2 + 1) - 2) = 0$, względem $t \neq 0$, otrzymujemy $t = 2/(\|u\|^2 + 1)$, skąd powyższy wzór. Analogicznie definiujemy $\varphi_S: S^n \setminus \{S\} \rightarrow \mathbb{R}^n$, rzut z bieguna południowego, wzorem $\varphi_S(x) = \frac{1}{1+x^{n+1}}(x^1, \dots, x^n)$.

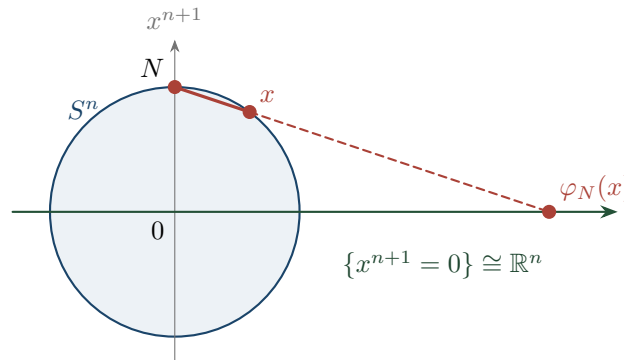
Zbiory $S^n \setminus \{N\}$ i $S^n \setminus \{S\}$ pokrywają S^n , więc pozostaje sprawdzić gładkość odwzorowania przejścia na $\varphi_N(S^n \setminus \{N, S\}) = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$. Podstawiając $\varphi_N^{-1}(u)$ do wzoru na φ_S , i licząc osobno mianownik

$$1 + \frac{\|u\|^2 - 1}{\|u\|^2 + 1} = \frac{2\|u\|^2}{\|u\|^2 + 1},$$

otrzymujemy

$$(\varphi_S \circ \varphi_N^{-1})(u) = \frac{2u/(\|u\|^2 + 1)}{2\|u\|^2/(\|u\|^2 + 1)} = \frac{u}{\|u\|^2},$$

czyli inwersja względem sfery jednostkowej. Odwzorowanie $u \mapsto u/\|u\|^2$ jest gładkie na $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, a jest ono swoją własną odwrotnością (dla $w = u/\|u\|^2$ mamy $\|w\|^2 = 1/\|u\|^2$, więc $w/\|w\|^2 = (u/\|u\|^2) \cdot \|u\|^2 = u$), więc obie mapy są zgodne. Zatem $\{(S^n \setminus \{N\}, \varphi_N), (S^n \setminus \{S\}, \varphi_S)\}$ jest atlasem na S^n , nadającym jej strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru n .



Rysunek 1.5: Rzut stereograficzny na płaszczyznę równikową, zgodny ze wzorem w tekście. Pokazano przekrój płaszczyzną zawierającą oś biegunową i punkt x . Punkty $N, x, \varphi_N(x)$ leżą na jednej prostej; punkt przecięcia z $\{x^{n+1} = 0\}$ ma współrzędne $\varphi_N(x) = (x^1, \dots, x^n)/(1 - x^{n+1})$.

Przykład 1.5.5 (Rzeczywista przestrzeń rzutowa). Niech $\mathbb{RP}^n = (\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\})/\sim$, gdzie $x \sim y \iff x = \lambda y$ dla pewnego $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, z topologią ilorazową; punkty oznaczamy $[x^0 : \dots : x^n]$. Dla $i = 0, \dots, n$ niech $U_i = \{[x] \in \mathbb{RP}^n : x^i \neq 0\}$ — zbiór ten jest dobrze określony (niezależny od wyboru reprezentanta x) i otwarty (jego przeciwobraz w $\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}$ to zbiór otwarty $\{x^i \neq 0\}$, a rzutowanie ilorazowe jest otwarte, ponieważ nasycenie zbioru otwartego A jest sumą otwartych zbiorów λA , $\lambda \neq 0$). Definiujemy

$$\varphi_i([x^0 : \dots : x^n]) = \left(\frac{x^0}{x^i}, \dots, \frac{x^{i-1}}{x^i}, \frac{x^{i+1}}{x^i}, \dots, \frac{x^n}{x^i} \right) \in \mathbb{R}^n$$

(pomijając i -tą, stałe równą 1, współrzędną). Jest to dobrze określona bijekcja. Jej odwrotność wstawia 1 na i -te miejsce i bierze klasę otrzymanego wektora, więc jest ciągła jako złożenie

ciągłego odwzorowania z rzutowaniem ilorazowym π . Z kolei $\varphi_i \circ \pi$ ma ciągle składowe x^j/x^i na $\{x^i \neq 0\}$. Obcięcie π do tego otwartego nasyczonego zbioru jest odwzorowaniem ilorazowym, stąd ciągłość φ_i . Otrzymujemy homeomorfizm; ten sam argument działa dla $\mathbb{CP}^n$.

Dla $i \neq j$, na $\varphi_i(U_i \cap U_j)$, odwzorowanie przejścia $\varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$ wyraża każdą nową współrzędną jako iloraz dwóch starych współrzędnych (a konkretnie, jako iloraz wielomianów stopnia pierwszego, z niezerowym na dziedzinie mianownikiem odpowiadającym x^j/x^i) — a więc jest gładkie (funkcje wymierne o nieznikającym mianowniku są gładkie). Zatem $\{(U_i, \varphi_i)\}_{i=0}^n$ jest atlasem, nadającym $\mathbb{RP}^n$ strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru n po sprawdzeniu aksjomatów topologicznych w twierdzeniu poniżej.

Przykład 1.5.6 (Dwie mapy $\mathbb{RP}^2$ krok po kroku). Na U_0 każda klasa ma jednoznaczny reprezentanta $[1 : u : v]$; na U_1 ma reprezentanta $[a : 1 : b]$. Ich część wspólna w współrzędnych U_0 odpowiada warunkowi $u \neq 0$. Aby przejść z pierwszej mapy do drugiej, dzielimy trzy współrzędne jednorodne przez u :

$$[1 : u : v] = [1/u : 1 : v/u], \quad (\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = (1/u, v/u).$$

Dziedziną jest $\{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : u \neq 0\}$, a Jacobian przejścia to

$$D(\varphi_1 \circ \varphi_0^{-1})(u, v) = \begin{pmatrix} -u^{-2} & 0 \\ -vu^{-2} & u^{-1} \end{pmatrix}, \quad \det D = -u^{-3} \neq 0.$$

Odwrotne przejście ma wzór $(a, b) \mapsto (1/a, b/a)$, zatem przejście jest dyfeomorfizmem. Dla wektora o współrzędnych $(\dot{u}, \dot{v})$ w U_0 jego współrzędne w U_1 wynoszą $(-\dot{u}/u^2, -v\dot{u}/u^2 + \dot{v}/u)$: tak konkretnie działa różniczka zmiany mapy na przestrzeni stycznej.

Uwaga 1.5.7 (Geometryczna interpretacja $\mathbb{RP}^1$ i $\mathbb{RP}^2$). Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ można rozumieć jako zbiór prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych w $\mathbb{R}^{n+1}$. Rzeczywiście, punkt

$$[x^0 : \dots : x^n] \in \mathbb{RP}^n$$

odpowiada dokładnie prostej

$$\ell_x = \{\lambda x : \lambda \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}^{n+1}.$$

Współrzędne jednorodne nie opisują więc punktu $\mathbb{R}^{n+1}$, lecz jego kierunek.

Dla $n = 1$ każda prosta przez 0 w $\mathbb{R}^2$ przecina okrąg jednostkowy w dwóch punktach antypodalnych. Otrzymujemy zatem

$$\mathbb{RP}^1 \cong S^1 / \{x \sim -x\} \cong S^1.$$

Ostatni homeomorfizm jest indukowany przez $z \mapsto z^2$ na okręgu jednostkowym w $\mathbb{C}$: włókna to dokładnie pary $\{z, -z\}$. Powstała ciągła bijekcja ze zwartego ilorazu do S^1 jest homeomorfizmem. Jest także dyfeomorfizmem: lokalna współrzędna kątowa θ modulo π przechodzi na 2θ modulo 2π , więc przejście i jego lokalna odwrotność są gładkie. W tym przypadku przestrzeń rzutowa jest więc topologicznie bardzo prosta, mimo że jej definicja wykorzystuje relację ilorazową.

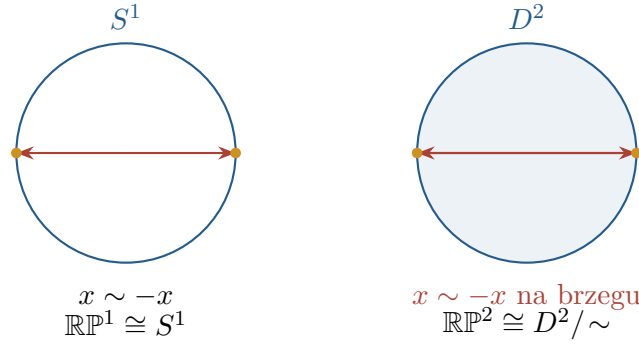
Dla $n = 2$ otrzymujemy

$$\mathbb{RP}^2 \cong S^2 / \{x \sim -x\}.$$

Istnieje również klasyczny model z dysku: $\mathbb{RP}^2$ otrzymuje się z dysku D^2 przez utożsamienie punktów antypodalnych na brzegu,

$$x \sim -x, \quad x \in \partial D^2.$$

Ten model dobrze pokazuje, dlaczego $\mathbb{RP}^2$ nie jest orientowalna: przejście przez brzeg identyfikuje kierunki z odwróceniem orientacji.



Rysunek 1.6: Dwa użyteczne modele przestrzeni rzutowych. W $\mathbb{RP}^1$ punkty antypodalne na okręgu reprezentują tę samą prostą w $\mathbb{R}^2$. W modelu dyskowym $\mathbb{RP}^2$ utożsamia się antypodalne punkty brzegu dysku.

Twierdzenie 1.5.8 (Przestrzenie rzutowe jako zwarte rozmaitości). *Przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest zwartą rozmaitością gładką wymiaru n , a $\mathbb{CP}^n$ jest zwartą rozmaitością zespoloną wymiaru n (a więc zwartą rozmaitością rzeczywistą wymiaru $2n$).*

Dowód. Pokażemy najpierw własności topologiczne; rachunek map rzeczywistych wykonaliśmy wyżej, a map zespolonych w sekcji o strukturze zespolonej. Każda niezerowa prosta rzeczywista przecina S^n w parze $\{x, -x\}$; każda prosta zespolona przecina S^{2n+1} w orbicie $\{e^{it}z : t \in \mathbb{R}\}$. Otrzymujemy ciągle surjekcje z obu zwartych sfer, więc obie przestrzenie rzutowe są zwarte.

Sprawdźmy aksjomat Hausdorffa bez powoływania się na ogólne twierdzenie o ilorazach. Dla jednostkowych reprezentantów x, y dwóch klas rzeczywistych połóżmy $d_{\mathbb{R}}([x], [y]) = \min\{\|x - y\|, \|x + y\|\}$. Dla reprezentantów zespolonych połóżmy $d_{\mathbb{C}}([z], [w]) = \min_{|\lambda|=1} \|z - \lambda w\|$. Oba wzory nie zależą od reprezentantów: zmiana reprezentanta tylko permutuje parę albo obraca okrąg parametrów. Minima istnieją dzięki zwartości grup $\{\pm 1\}$ i S^1 . Nierówność trójkąta wynika z nierówności trójkąta euklidesowego: po dobraniu faz dla par (x, y) i (y, z) składamy te fazy i szacujemy odległość między odpowiednimi reprezentantami x, z . Odległość zerowa oznacza tę samą orbitę, gdyż minimum jest osiągnięte. Są to więc metryki na zbiorach klas; ich topologia jest topologią ilorazową: rzutowanie sfery do przestrzeni metrycznej jest ciągle (odległość obrazów nie przekracza odległości reprezentantów). Rzutowanie z całej przestrzeni wektorowej bez zera jest również ciągle, jako złożenie normalizacji $v \mapsto v/\|v\|$ z tym rzutowaniem sfery. Własność topologii ilorazowej daje więc ciągłą identyczność z pierwotnie zdefiniowanej przestrzeni rzutowej do zbioru klas z podaną metryką. Ta bijekcja z zwartego ilorazu do przestrzeni Hausdorffa jest homeomorfizmem. W szczególności obie przestrzenie są Hausdorffa.

Każda z nich ma skończony atlas $U_0, \dots, U_n$, którego obrazy map to $\mathbb{R}^n$ lub $\mathbb{C}^n$. Wybierzmy w każdej z tych przestrzeni przeliczalną bazę kul o wymiernych środkach i promieniach; przeciwobrazy tych baz przez odpowiednie mapy tworzą przeliczalną bazę całej przestrzeni rzutowej. Współrzędne przejścia są ilorazami współrzędnych przez współrzędną niezerową, zatem są gładkie w przypadku rzeczywistym i holomorficzne w zespolonym. Ponieważ $\mathbb{C}^n \cong \mathbb{R}^{2n}$, wymiary są zgodne z tezą. $\square$

Uwaga 1.5.9. Zwartość można zobaczyć bardzo bezpośrednio: każde $\mathbb{RP}^n$ jest ilorazem sfery S^n przez relację $x \sim -x$, a $\mathbb{CP}^n$ jest ilorazem sfery jednostkowej $S^{2n+1} \subset \mathbb{C}^{n+1}$ przez działanie grupy S^1 ,

$$z \sim e^{i\theta} z.$$

W przypadku zespolonym otrzymujemy w ten sposób słynną fibrację Hopfa

$$S^1 \longrightarrow S^{2n+1} \longrightarrow \mathbb{CP}^n.$$

Pełny opis tej konstrukcji wykracza poza zakres tego rozdziału, ale pokazuje, że przestrzenie rzutowe są naturalnie związane zarówno z ilorazami, jak i z teorią wiązek.

Przykład 1.5.10 (Torus T^n). Niech $T^n = \mathbb{R}^n / \mathbb{Z}^n$ z topologią ilorazową względem rzutowania kanonicznego $\pi: \mathbb{R}^n \rightarrow T^n$, $\pi(x) = x + \mathbb{Z}^n$. Pokażemy najpierw, że π jest odwzorowaniem otwartym: dla zbioru otwartego $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$, $\pi^{-1}(\pi(\Omega)) = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (\Omega + k)$ jest sumą zbiorów otwartych, a więc otwarty; z definicji topologii ilorazowej oznacza to, że $\pi(\Omega)$ jest otwarty w T^n .

Sprawdźmy pozostałe warunki topologiczne. Jeśli $[x] \neq [y]$, to $\delta = \inf_{k \in \mathbb{Z}^n} \|x - y - k\| > 0$: w dowolnym ograniczonym zbiorze jest tylko skończenie wiele punktów kraty, a $x - y \notin \mathbb{Z}^n$. Otwarte otoczenia $\pi(B(x, \delta/3))$ i $\pi(B(y, \delta/3))$ są rozłączne. W przeciwnym razie istniałyby u, v w tych kulach z $u - v = k \in \mathbb{Z}^n$, skąd $\|x - y - k\| < 2\delta/3$, sprzeczność. Torus jest więc Hausdorffa. Obrazy przeliczalnej bazy kul w $\mathbb{R}^n$ stanowią bazę ilorazu: dla otwartego $O \subset T^n$ i $[x] \in O$ wybieramy kulę bazową B z $x \in B \subset \pi^{-1}(O)$; wtedy $[x] \in \pi(B) \subset O$. To daje drugi aksjomat przeliczalności.

Niech $B(x, 1/2) \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie kulą otwartą o promieniu $1/2$. Dla $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$, zbiory $B(x, 1/2)$ i $B(x + k, 1/2)$ są rozłączne: gdyby y należał do obu, to $\|y - x\| < 1/2$ i $\|y - x - k\| < 1/2$, skąd z nierówności trójkąta $\|k\| \leq \|y - x\| + \|y - x - k\| < 1$; ale $\|k\| \geq 1$ dla $k \in \mathbb{Z}^n \setminus \{0\}$ — sprzeczność. Zatem $\pi|_{B(x, 1/2)}$ jest różnowartościowe, a więc — jako odwzorowanie ciągłe, otwarte i różnowartościowe na obraz — homeomorfizmem $B(x, 1/2) \rightarrow \pi(B(x, 1/2))$. Kładziemy $\varphi_x := (\pi|_{B(x, 1/2)})^{-1}$; zbiory $\pi(B(x, 1/2))$ dla $x \in \mathbb{R}^n$ pokrywają T^n .

Odwzorowania przejścia między takimi mapami są (lokalnie) postaci $y \mapsto y + k$ dla pewnego ustalonego $k \in \mathbb{Z}^n$ (bo dwa punkty z tym samym obrazem przy π różnią się dokładnie o wektor z $\mathbb{Z}^n$, a k jest lokalnie stałe z ciągłości) — a translacja jest odwzorowaniem gładkim z gładką odwrotną. Zatem otrzymana rodzina map jest atlasem, i T^n jest rozmaitością gładką wymiaru n .

1.6 Przestrzeń styczna

Chcemy nadać sens pojęciu „wektora stycznego” do rozmaitości M w punkcie p — uogólnieniu intuicji wektora stycznego do powierzchni w $\mathbb{R}^3$, niezależnemu od zanurzenia M w jakąkolwiek przestrzeń otaczającą. Istnieje kilka naturalnych, a priori różnych, sposobów sformalizowania tej intuicji; w tej sekcji podajemy trzy z nich i dowodzimy, że są one kanonicznie równoważne.

Trzy definicje przestrzeni stycznej

Niech M będzie rozmaitością gładką wymiaru n , $p \in M$.

Definicja A (poprzez krzywe). Niech Γ_p oznacza zbiór gładkich krzywych $\gamma: (-\varepsilon, \varepsilon) \rightarrow M$ (dla pewnego $\varepsilon > 0$, zależnego od γ) z $\gamma(0) = p$. Mówimy, że $\gamma_1, \gamma_2 \in \Gamma_p$ są *styczne w p* , $\gamma_1 \sim \gamma_2$, jeśli dla pewnej (równoważnie: każdej) mapy dopuszczalnej (U, φ) wokół p ,

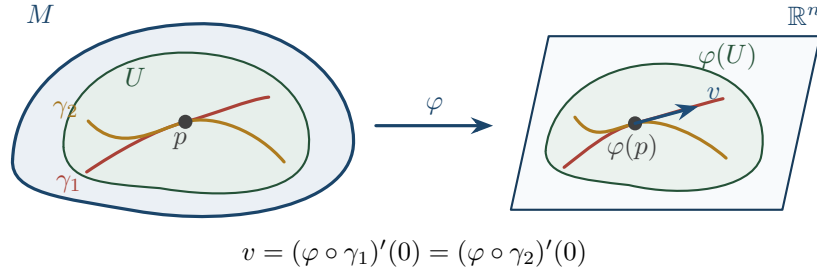
$$(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0) \quad \text{w } \mathbb{R}^n.$$

Fakt 1.6.1. Powyższy warunek nie zależy od wyboru mapy (U, φ) .

Dowód. Jeśli (V, ψ) jest inną mapą wokół p , to na wspólnej dziedzinie $\psi \circ \gamma_i = (\psi \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$ blisko $t = 0$, więc z reguły łańcucha

$$(\psi \circ \gamma_i)'(0) = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0), \quad i = 1, 2.$$

Ponieważ $D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest tym samym przekształceniem liniowym dla $i = 1$ i $i = 2$, równość $(\varphi \circ \gamma_1)'(0) = (\varphi \circ \gamma_2)'(0)$ implikuje $(\psi \circ \gamma_1)'(0) = (\psi \circ \gamma_2)'(0)$, i na odwrót (bo $D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$ jest odwracalne, jako różniczka dyfeomorfizmu). $\square$



Rysunek 1.7: Dwie krzywe w M przechodzą przez p i mają ten sam kierunek styczny. W mapie φ ich obrazy mają wspólną pochodną v w $t = 0$.

Relacja $\sim$ jest relacją równoważności na Γ_p (natychmiast z definicji, poprzez odpowiednie własności równości w $\mathbb{R}^n$). Definiujemy $T_p^A M := \Gamma_p / \sim$.

Aby wyposażyć $T_p^A M$ w strukturę przestrzeni wektorowej, ustalmy mapę (U, φ) wokół p i zdefiniujmy $\Theta_\varphi: T_p^A M \rightarrow \mathbb{R}^n$ wzorem $\Theta_\varphi([\gamma]) := (\varphi \circ \gamma)'(0)$. Odwzorowanie to jest dobrze określone (z definicji $\sim$) i jest bijekcją: różnowartościowość to definicja $\sim$ względem mapy φ , a surjektywność wynika stąd, że dla dowolnego $v \in \mathbb{R}^n$ krzywa $\gamma(t) := \varphi^{-1}(\varphi(p) + tv)$ (określona dla małych $|t|$) spełnia $\gamma(0) = p$ oraz $(\varphi \circ \gamma)'(0) = v$. Przenosimy strukturę liniową z $\mathbb{R}^n$ na $T_p^A M$ za pomocą bijekcji Θ_φ .

Fakt 1.6.2. *Struktura liniowa na $T_p^A M$ nie zależy od wyboru mapy φ .*

Dowód. Niech (V, ψ) będzie inną mapą wokół p , $L := D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)): \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$. Z rachunku w poprzednim Fakcie, dla dowolnej krzywej $\gamma \in \Gamma_p$, $\Theta_\psi([\gamma]) = L(\Theta_\varphi([\gamma]))$, czyli $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$. Ponieważ L jest izomorfizmem liniowym (jako różniczka dyfeomorfizmu w punkcie), struktury liniowe przeniesione na $T_p^A M$ przez Θ_φ i przez $\Theta_\psi = L \circ \Theta_\varphi$ pokrywają się: liniowość L gwarantuje, że dla dowolnych $[\gamma_1], [\gamma_2] \in T_p^A M$, $a, b \in \mathbb{R}$, kombinacja $a[\gamma_1] + b[\gamma_2]$ wyznaczona przez Θ_φ pokrywa się z kombinacją wyznaczoną przez Θ_ψ . To kluczowa obserwacja: liniowość różniczki odwzorowania przejścia gwarantuje, że mimo iż $\Theta_\varphi \neq \Theta_\psi$, wyznaczona przez nie struktura wektorowa na $T_p^A M$ jest jedna i ta sama. $\square$

Definicja B (klasyczna, poprzez pary mapa-wektor). Rozważmy zbiór trójek (U, φ, v) , gdzie (U, φ) jest mapą dopuszczalną wokół p , a $v \in \mathbb{R}^n$. Mówimy, że $(U, \varphi, v) \sim (V, \psi, w)$, jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v$.

Fakt 1.6.3. *Powyższa relacja jest relacją równoważności.*

Dowód. Zwrotność: dla $\psi = \varphi$, $D(\text{id}) = \text{id}$, więc $v = v$. Symetria: jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v$, to stosując regułę łańcucha do $\varphi \circ \psi^{-1} = (\psi \circ \varphi^{-1})^{-1}$ w punkcie $\psi(p)$, $D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p)) = [D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))]^{-1}$, skąd $v = D(\varphi \circ \psi^{-1})(\psi(p))w$. Przechodniość: jeśli $w = D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v$ i $u = D(\eta \circ \psi^{-1})(\psi(p))w$, to z reguły łańcucha zastosowanej do $\eta \circ \varphi^{-1} = (\eta \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \varphi^{-1})$ w punkcie $\varphi(p)$,

$$D(\eta \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) = D(\eta \circ \psi^{-1})(\psi(p)) \cdot D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)),$$

a więc $D(\eta \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))v = D(\eta \circ \psi^{-1})(\psi(p))w = u$, czyli $(U, \varphi, v) \sim (W, \eta, u)$. $\square$

Definiujemy $T_p^B M$ jako zbiór klas równoważności $[U, \varphi, v]$, ze strukturą liniową $a[U, \varphi, v] + b[U, \varphi, v'] := [U, \varphi, av + bv']$ (dobrze określoną — niezależność od wyboru reprezentanta φ sprawdza się rachunkiem analogicznym do powyższego, korzystając z liniowości $D(\psi \circ \varphi^{-1})(\varphi(p))$). Odwzorowanie $T_p^A M \rightarrow T_p^B M$, $[\gamma] \mapsto [U, \varphi, (\varphi \circ \gamma)'(0)]$ (dla ustalonej mapy (U, φ)) — de facto Θ_φ „opakowane” w formalizm klas — jest dobrze określoną bijekcją liniową. Utożsamiamy więc $T_p^A M \cong T_p^B M =: T_p^{\text{geom}} M$.

Definicja C (algebraiczna, poprzez derywacje). Niech $C^\infty(M)$ oznacza przestrzeń funkcji gładkich $M \rightarrow \mathbb{R}$. Derywacją w punkcie p nazywamy funkcjonal liniowy $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ spełniający regułę Leibniza:

$$v(fg) = f(p)v(g) + g(p)v(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór wszystkich derywacji w p oznaczamy $T_p^C M$ — jest to podprzestrzeń liniowa przestrzeni funkcjonałów liniowych na $C^\infty(M)$ (suma i wielokrotność derywacji spełnia regułę Leibniza — sprawdzenie bezpośrednie).

W dalszej części skonstruujemy kanoniczny izomorfizm $T_p^{\text{geom}} M \rightarrow T_p^C M$. Utożsamimy w ten sposób wszystkie trzy definicje i otrzymamy bazę przestrzeni stycznej złożoną z pochodnych cząstkowych.

Lemat Hadamarda

Poniższy lemat analityczny jest podstawowym narzędziem technicznym tej sekcji.

Lemat 1.6.4 (Lemat Hadamarda). Niech $\Omega \subseteq \mathbb{R}^n$ będzie zbiorem otwartym, gwiazdzystym względem 0 (tzn. $tx \in \Omega$ dla wszystkich $x \in \Omega$, $t \in [0, 1]$), i niech $f \in C^\infty(\Omega)$. Wówczas istnieją funkcje $g_1, \dots, g_n \in C^\infty(\Omega)$ takie, że

$$f(x) = f(0) + \sum_{i=1}^n x^i g_i(x), \quad x \in \Omega,$$

oraz $g_i(0) = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$ dla każdego i .

Dowód. Dla ustalonego $x \in \Omega$, funkcja $t \mapsto f(tx)$ jest dobrze określona i gładka na $[0, 1]$ (bo Ω jest gwiazdzysty względem 0), więc z twierdzenia podstawowego rachunku różniczkowego,

$$f(x) - f(0) = \int_0^1 \frac{d}{dt} f(tx) dt = \int_0^1 \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) x^i dt = \sum_{i=1}^n x^i \underbrace{\int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) dt}_{=: g_i(x)}.$$

Funkcje $g_i(x) := \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(tx) dt$ są gładkie na Ω (różniczkowanie pod znakiem całki, dopuszczalne, gdyż funkcja podcałkowa zależy gładko od (t, x)), oraz $g_i(0) = \int_0^1 \frac{\partial f}{\partial x^i}(0) dt = \frac{\partial f}{\partial x^i}(0)$, co kończy dowód. $\square$

Od krzywych do derywacji

Zdefiniujemy odwzorowanie $\Phi: T_p^A M \rightarrow T_p^C M$ wzorem

$$\Phi([\gamma])(f) := (f \circ \gamma)'(0), \quad f \in C^\infty(M).$$

Fakt 1.6.5. Φ jest dobrze określone (niezależne od wyboru reprezentanta γ), a $\Phi([\gamma])$ jest derywacją w p dla każdego $[\gamma] \in T_p^A M$.

Dowód. Niezależność od reprezentanta: jeśli $\gamma_1 \sim \gamma_2$, to pisząc $f \circ \gamma_i = (f \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ \gamma_i)$ dla mapy (U, φ) wokół p ,

$$(f \circ \gamma_i)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(\varphi(p)) \cdot (\varphi \circ \gamma_i)'(0),$$

a prawa strona zależy od γ_i jedynie poprzez $(\varphi \circ \gamma_i)'(0)$, które z założenia $\gamma_1 \sim \gamma_2$ jest tym samym wektorem dla $i = 1, 2$. Liniowość $\Phi([\gamma])$ względem f wynika z liniowości pochodnej $(\cdot)'(0)$ oraz liniowości $D(f \circ \varphi^{-1})$ względem f . Reguła Leibniza: $((f \circ \gamma)'(0)) = ((f \circ \gamma)(g \circ \gamma))'(0) = (f \circ \gamma)'(0)g(p) + f(p)(g \circ \gamma)'(0) = \Phi([\gamma])(f)g(p) + f(p)\Phi([\gamma])(g)$, na mocy zwykłej reguły Leibniza dla pochodnej iloczynu funkcji jednej zmiennej $t \mapsto f(\gamma(t))g(\gamma(t))$. $\square$

Φ jest odwzorowaniem liniowym $T_p^A M \rightarrow T_p^C M$ (liniowość struktury na $T_p^A M$ przeniesionej przez Θ_φ oraz bezpośredni rachunek). Pokażemy, że Φ jest izomorfizmem; kluczowym krokiem — i odpowiedzią na pytanie, dlaczego pochodne cząstkowe $\partial/\partial x^i|_p$ stanowią bazę $T_p M$ — będzie zastosowanie Lematu Hadamarda.

Będziemy używać gładkiej *funkcji odcinającej* $\mu: \mathbb{R}^n \rightarrow [0, 1]$ (ang. *bump function*), równej 1 na $B(0, 1)$ i 0 poza $B(0, 2)$. Zbudujemy ją jawnie. Niech $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$, a $h(t) = 0$ dla $t \leq 0$. Wszystkie pochodne h po prawej stronie zera są sumami wyrazów postaci $t^{-m}e^{-1/t}$, które dążą do zera przy $t \downarrow 0$; po lewej stronie wszystkie pochodne wynoszą zero. Funkcja h jest więc gładka także w zerze. Kładziemy

$$\theta(t) := \frac{h(t)}{h(t) + h(1-t)}, \quad \mu(x) := \theta\left(\frac{4 - \|x\|^2}{3}\right).$$

Mianownik θ nigdzie nie znika: dla $t \leq 0$ dodatni jest $h(1-t)$, dla $t \geq 1$ dodatni jest $h(t)$, a pomiędzy nimi dodatnie są oba. Mamy $\theta(t) = 0$ dla $t \leq 0$ i $\theta(t) = 1$ dla $t \geq 1$. Jeśli $\|x\| \leq 1$, argument θ jest co najmniej 1; jeśli $\|x\| \geq 2$, jest nie większy od zera. Cała konstrukcja jest gładka, bo $\|x\|^2$ jest wielomianem współrzędnych.

Lemat 1.6.6 (Lokalność derywacji). *Niech $v \in T_p^C M$ będzie derywacją w p . Jeśli $h \in C^\infty(M)$ znika na pewnym otoczeniu punktu p , to $v(h) = 0$. W szczególności, jeśli $f, g \in C^\infty(M)$ pokrywają się na pewnym otoczeniu p , to $v(f) = v(g)$; wartość $v(f)$ zależy więc jedynie od zachowania f w dowolnie małym otoczeniu p .*

Dowód. Z reguły Leibniza zastosowanej do $f = g = \mathbf{1}$ (funkcji stałej równej 1), $v(\mathbf{1}) = v(\mathbf{1} \cdot \mathbf{1}) = 2v(\mathbf{1})$, skąd $v(\mathbf{1}) = 0$; z liniowości, $v(c) = 0$ dla każdej funkcji stałej c .

Niech $h \equiv 0$ na otoczeniu otwartym $W \ni p$. Wybierzmy mapę (U, φ) wokół p z $U \subseteq W$, $\varphi(p) = 0$, oraz (po przeskalowaniu) $\overline{B(0, 2)} \subseteq \varphi(U)$. Zdefiniujemy $\tilde{\mu}: M \rightarrow \mathbb{R}$: $\tilde{\mu}(q) := \mu(\varphi(q))$ dla $q \in U$, oraz $\tilde{\mu}(q) := 0$ dla $q \notin U$. Nośnik jest zawarty w zwartym zbiorze $K = \varphi^{-1}(\overline{B(0, 2)}) \subset U$. Ponieważ M jest Hausdorffa, K jest domknięty w M . Na otwartym pokryciu $U, M \setminus K$ obie gładkie definicje pokrywają się, więc $\tilde{\mu} \in C^\infty(M)$, równa 1 na otoczeniu p i znikająca poza $U \subseteq W$. Wówczas $\tilde{\mu} \cdot h \equiv 0$ na całym M , więc $v(\tilde{\mu}h) = 0$. Z reguły Leibniza, $0 = v(\tilde{\mu}h) = \tilde{\mu}(p)v(h) + h(p)v(\tilde{\mu}) = v(h)$ (bo $\tilde{\mu}(p) = 1$, $h(p) = 0$). Zatem $v(h) = 0$. Ostatnia część lematu wynika z zastosowania powyższego do $h := f - g$. $\square$

Twierdzenie 1.6.7. *Niech (U, φ) będzie mapą dopuszczalną wokół p , $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, $\varphi(p) = 0$. Wówczas:*

(a) *Odwzorowanie $\Phi: T_p^A M \rightarrow T_p^C M$ jest izomorfizmem liniowym.*

(b) *Elementy $\frac{\partial}{\partial x^1}|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n}|_p \in T_p^C M$, zdefiniowane przez $\frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f) := \frac{\partial(f \circ \varphi^{-1})}{\partial x^i}(\varphi(p))$, stanowią bazę $T_p^C M$. W szczególności $\dim T_p M = n$.*

Dowód. (a), *iniektywność.* Załóżmy $\Phi([\gamma]) = 0$, tzn. $(f \circ \gamma)'(0) = 0$ dla wszystkich $f \in C^\infty(M)$. Wybierzmy funkcję odcinającą $\tilde{\mu}$ o zwartym nośniku zawartym w U , równą 1 blisko p , jak w dowodzie Lematu 1.6.6. Dla $i = 1, \dots, n$ niech $\tilde{x}^i := \tilde{\mu} x^i = \tilde{\mu} \varphi^i$ na U (rozszerzone przez 0 poza U) — funkcja gładka na M , pokrywająca się z φ^i na otoczeniu p . Z założenia, $0 = \Phi([\gamma])(\tilde{x}^i) = (\tilde{x}^i \circ \gamma)'(0)$; blisko $t = 0$, $\gamma(t) \in U$ i tam $\tilde{x}^i \circ \gamma = \varphi^i \circ \gamma$, więc $(\varphi^i \circ \gamma)'(0) = 0$ dla każdego i , czyli $(\varphi \circ \gamma)'(0) = 0 \in \mathbb{R}^n$. Oznacza to $\gamma \sim \gamma_{\text{stała}}$ (gdzie $\gamma_{\text{stała}}(t) \equiv p$), czyli $[\gamma] = 0$ w $T_p^A M$. Zatem $\ker \Phi = \{0\}$.

(a), *surjektywność — Lemat Hadamarda.* Niech $v \in T_p^C M$. Bez straty ogólności $\varphi(U)$ jest kulą (gwiazdistą względem 0). Niech $\tilde{f} := f \circ \varphi^{-1} \in C^\infty(\varphi(U))$; z Lematu 1.6.4 istnieją $g_1, \dots, g_n$ z

$$\tilde{f}(x) = \tilde{f}(0) + \sum_i x^i g_i(x), \quad g_i(0) = \frac{\partial \tilde{f}}{\partial x^i}(0) = \frac{\partial}{\partial x^i}|_p(f).$$

Podstawiając $x = \varphi(q)$: $f(q) = f(p) + \sum_i \varphi^i(q) g_i(\varphi(q))$ dla q blisko p . Niech $\widetilde{\varphi}^i, \widetilde{g}_i$ oznaczają (jak wyżej) rozszerzenia φ^i oraz $g_i \circ \varphi$ do funkcji gładkich na M , pokrywające się z oryginałami na otoczeniu p . Funkcja $F := f(p) \cdot \mathbf{1} + \sum_i \widetilde{\varphi}^i \widetilde{g}_i$ pokrywa się z f na otoczeniu p , więc $v(f) = v(F)$ (Lemat 1.6.6). Z liniowości v , reguły Leibniza (korzystając z $\widetilde{\varphi}^i(p) = 0, v(\mathbf{1}) = 0$):

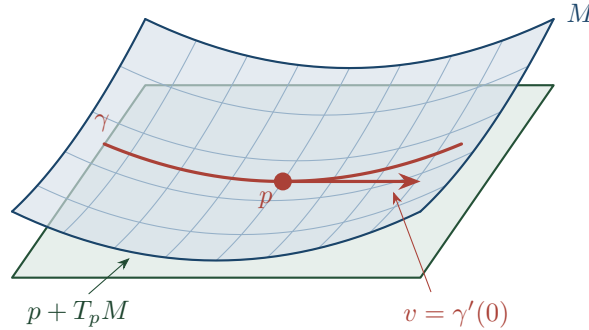
$$v(f) = v(F) = \sum_i \left(\widetilde{\varphi}^i(p) v(\widetilde{g}_i) + \widetilde{g}_i(p) v(\widetilde{\varphi}^i) \right) = \sum_i g_i(0) v(\widetilde{\varphi}^i) = \sum_{i=1}^n v(\widetilde{\varphi}^i) \cdot \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f).$$

Kładąc $c_i := v(\widetilde{\varphi}^i) \in \mathbb{R}$, mamy $v = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ jako funkcjonały. Niech $\gamma(t) := \varphi^{-1}(t \cdot (c_1, \dots, c_n))$; wtedy $\Phi([\gamma])(f) = (f \circ \gamma)'(0) = D(f \circ \varphi^{-1})(0) \cdot (c_1, \dots, c_n) = \sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (f) = v(f)$ dla każdego f , czyli $\Phi([\gamma]) = v$. To dowodzi surjektywności, a wraz z liniowością i injektywnością — części (a).

(b). Powyższy rachunek pokazał, że każdy $v \in T_p^C M$ jest kombinacją liniową $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$ — więc baza ta rozpiną $T_p^C M$. Niezależność liniowa: założmy $\sum_i c_i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p = 0$. Stosując obie strony do $\widetilde{\varphi}^j$ i korzystając z $\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p (\widetilde{\varphi}^j) = \frac{\partial x^j}{\partial x^i}(0) = \delta_i^j$, otrzymujemy $0 = \sum_i c_i \delta_i^j = c_j$ dla każdego j . Zatem $\{\partial/\partial x^i|_p\}$ jest bazą $T_p^C M$; w szczególności $\dim T_p^C M = n$. $\square$

Wniosek 1.6.8. Definicje A, B i C przestrzeni stycznej są kanonicznie izomorficzne. Piszemy odtąd po prostu $T_p M$ i mówimy o przestrzeni stycznej do M w punkcie p — jest to n -wymiarowa przestrzeń wektorowa. W mapie (U, φ) , gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, jej bazą współrzędnościową są wektory

$$\frac{\partial}{\partial x^1} \Big|_p, \dots, \frac{\partial}{\partial x^n} \Big|_p.$$



Rysunek 1.8: Przestrzeń styczna: zielony równoległobok przedstawia afiniczną płaszczyznę $p + T_p M$ przy osadzonej powierzchni M . Czerwona krzywa γ leży na M , a wektor $v = \gamma'(0)$ leży w płaszczyźnie stycznej. Siatka powierzchni odchyła się od tej płaszczyzny poza punktem p .

1.7 Przestrzeń kostyczna

Definicja 1.7.1. Przestrzeń kostyczną do M w punkcie p nazywamy przestrzeń dualną $T_p^* M := (T_p M)^*$, tzn. przestrzeń funkcjonałów liniowych $T_p M \rightarrow \mathbb{R}$. Jej elementy nazywamy kowektorami w p .

Dla $f \in C^\infty(M)$ definiujemy różniczkę f w punkcie p , $df_p \in T_p^* M$, wzorem

$$df_p(v) := v(f), \quad v \in T_p M$$

(korzystając z utożsamienia $T_p M = T_p^C M$ — wektor styczny v jest derywacją, a $v(f) \in \mathbb{R}$ jest dobrze określoną liczbą). Odwzorowanie df_p jest liniowe względem v (z definicji przestrzeni wektorowej derywacji), a więc istotnie $df_p \in T_p^* M$.

Niech (U, φ) , gdzie $\varphi = (x^1, \dots, x^n)$, będzie mapą wokół p . Rozpatrzmy różniczki funkcji współrzędnościowych, $dx_p^i \in T_p^* M$ (traktując lokalnie zdefiniowaną funkcję $x^i = \varphi^i$ jako element C^∞ w otoczeniu p ; z Lematu 1.6.6 o lokalności derywacji, wartość $v(x^i)$ obliczamy na dowolnej funkcji gładkiej na M , która zgadza się z x^i blisko p ; funkcję taką otrzymujemy przez odcięcie wewnątrz U i przedłużenie przez zero).

Fakt 1.7.2. $dx_p^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \delta_j^i$.

Dowód. Z definicji, $dx_p^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p (x^i) = \frac{\partial(x^i \circ \varphi^{-1})}{\partial x^j}(\varphi(p))$. Ale $x^i \circ \varphi^{-1}: \varphi(U) \rightarrow \mathbb{R}$ to rzutowanie na i -tą współrzędną, $y \mapsto y^i$, którego pochodna cząstkowa po j -tej zmiennej wynosi δ_j^i w każdym punkcie. $\square$

Przypomnijmy ogólny fakt z algebry liniowej.

Fakt 1.7.3 (Baza dualna). *Jeśli $e_1, \dots, e_n$ jest bazą przestrzeni wektorowej V (wymiaru n), a $e^1, \dots, e^n \in V^*$ są funkcjonalami spełniającymi $e^i(e_j) = \delta_j^i$, to $e^1, \dots, e^n$ jest bazą V^* („bazą dualną” do $e_1, \dots, e_n$).*

Dowód. Rozpinanie: dla dowolnego $\omega \in V^*$, kładziemy $c_i := \omega(e_i)$ i sprawdzamy, że $\omega = \sum_i c_i e^i$ — obie strony, jako funkcjonały liniowe, pokrywają się na bazie $e_1, \dots, e_n$: $(\sum_i c_i e^i)(e_j) = \sum_i c_i \delta_j^i = c_j = \omega(e_j)$; funkcjonały liniowe pokrywające się na bazie są równe. Niezależność liniowa: jeśli $\sum_i c_i e^i = 0$, to podstawiając e_j dla każdego j : $0 = \sum_i c_i \delta_j^i = c_j$. Zatem układ $e^1, \dots, e^n$ rozpina V^* i jest liniowo niezależny, czyli jest bazą (w szczególności $\dim V^* = \dim V = n$). $\square$

Łącząc Fakt 1.7.2 z Faktem 1.7.3 (dla $V = T_p M$, $e_i = \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p$, $e^i = dx_p^i$), otrzymujemy odpowiedź na pytanie postawione we wstępie: *kowektory $dx_p^1, \dots, dx_p^n$ stanowią bazę $T_p^* M$ dokładnie dlatego, że są bazą dualną do bazy $\{\frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p\}$ przestrzeni stycznej* — żaden dodatkowy argument nie jest potrzebny, wystarczy ogólny fakt algebry liniowej o istnieniu i jednoznaczności bazy dualnej.

Stwierdzenie 1.7.4. *Dla $f \in C^\infty(M)$,*

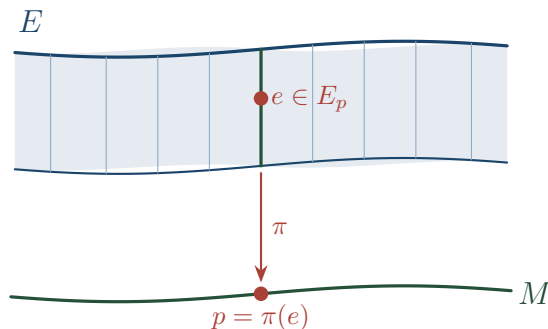
$$df_p = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p dx_p^i.$$

Dowód. Obie strony są elementami $T_p^* M$; wystarczy sprawdzić, że działają tak samo na każdym wektorze bazy $\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p$. Lewa strona: $df_p \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p (f)$ z definicji df_p . Prawa strona, na mocy Faktu 1.7.2: $\sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p dx_p^i \left(\frac{\partial}{\partial x^j} \Big|_p \right) = \sum_i \frac{\partial f}{\partial x^i} \Big|_p \delta_j^i = \frac{\partial f}{\partial x^j} \Big|_p$. Obie strony są równe. $\square$

1.8 Wiązki wektorowe

Definicja 1.8.1. *Wiązką wektorową rzędu k nad rozmaitością gładką M (wymiaru n) nazywamy rozmaitość gładką E (wymiaru $n+k$) wraz z odwzorowaniem gładkim $\pi: E \rightarrow M$ (rzutowaniem) takim, że:*

- (i) dla każdego $p \in M$, włókno $E_p := \pi^{-1}(p)$ jest wyposażone w strukturę k -wymiarowej rzeczywistej przestrzeni wektorowej;
- (ii) (lokalna trywializacja) każdy punkt $p \in M$ posiada otoczenie otwarte U oraz dyfeomorfizm $\Psi: \pi^{-1}(U) \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ z $\text{pr}_1 \circ \Psi = \pi$ na $\pi^{-1}(U)$, taki że dla każdego $q \in U$, obcięcie $\Psi|_{E_q}: E_q \rightarrow \{q\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$ jest izomorfizmem liniowym.

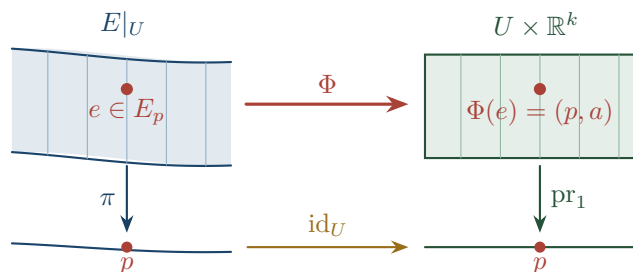


Rysunek 1.9: Lokalny obraz wiązki $\pi: E \rightarrow M$. Wyróżniono wektor e i jego rzut $\pi(e) = p$. Włókna narysowano jako fragmenty prostych; ogólnie mają wymiar k .

Definicja 1.8.2 (Trywializacja wiązki). Niech $\pi: E \rightarrow M$ będzie wiązką wektorową rzędu k . Trywializacją nad otwartym zbiorem $U \subseteq M$ nazywamy dyfeomorfizm

$$\Phi: \pi^{-1}(U) \longrightarrow U \times \mathbb{R}^k$$

spełniający $\text{pr}_1 \circ \Phi = \pi$, taki że dla każdego $p \in U$ obcięcie $\Phi|_{E_p}$ jest izomorfizmem liniowym włókna E_p na $\{p\} \times \mathbb{R}^k \cong \mathbb{R}^k$.



Rysunek 1.10: Trywializacja $\Phi: E|_U \rightarrow U \times \mathbb{R}^k$ jest liniowa na włóknach i zachowuje punkt bazy: $\text{pr}_1 \circ \Phi = \pi$. Linie przedstawiają włókna schematycznie.

Definicja 1.8.3 (Sekcja wiązki wektorowej). Niech $\pi: E \rightarrow M$ będzie wiązką wektorową. Sekcją (inaczej: przekrojem) wiązki E nazywamy gładkie odwzorowanie $s: M \rightarrow E$ spełniające

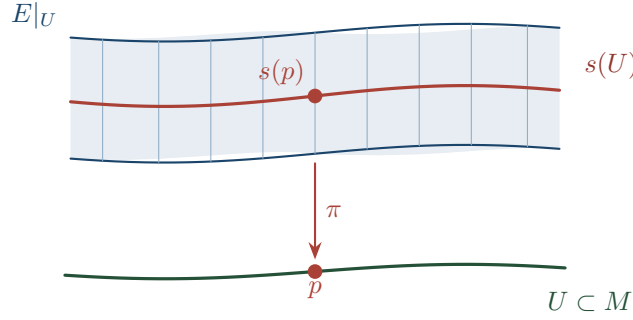
$$\pi \circ s = \text{id}_M.$$

Zatem dla każdego $p \in M$ mamy $s(p) \in E_p$. Sekcja wybiera dokładnie jeden wektor z każdego włókna i robi to w sposób gładki.

Przykład 1.8.4 (Sekcja zerowa). Każda wiązka wektorowa posiada naturalną sekcję zerową

$$s_0: M \rightarrow E, \quad s_0(p) = 0_p,$$

gdzie 0_p jest wektorem zerowym we włóknie E_p . Gładkość wynika z lokalnego zapisu $p \mapsto (p, 0)$.



Rysunek 1.11: Sekcja s wybiera dokładnie jeden wektor $s(p)$ w każdym włóknie nad p . Czerwona krzywa przedstawia jej obraz nad pokazanym fragmentem U .

Przykład 1.8.5 (Wiązka trywialna). Najprostszym przykładem jest $E = M \times \mathbb{R}^k$ z $\pi = \text{pr}_1$ i $\Psi = \text{id}$ — wiązka ta nosi nazwę *trywialnej*.

Izomorfizmem wiązek nad M nazywamy dyfeomorfizm przestrzeni całkowitych zachowujący punkt bazy i liniowy na każdym włóknie. Nie każda wiązka wektorowa jest (globalnie) izomorficzna z wiązką trywialną — mimo że lokalnie, z definicji, każda wiązka „wygląda jak” trywialna. Poniższy klasyczny przykład ilustruje to zjawisko w najprostszym możliwym przypadku.

Przykład 1.8.6 (Wstęga Möbiusa jako nietrywialna wiązka rzędu 1). Niech $M = S^1 = \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$. Wstęgę Möbiusa można zdefiniować jako przestrzeń ilorazową

$$E := ([0, 2\pi] \times \mathbb{R}) / \sim, \quad (0, t) \sim (2\pi, -t),$$

z rzutowaniem

$$\pi: E \longrightarrow S^1, \quad \pi([\theta, t]) = [\theta].$$

Włókno nad punktem $[\theta] \in S^1$ jest kopią $\mathbb{R}$:

$$E_{[\theta]} = \pi^{-1}([\theta]) \cong \mathbb{R}.$$

W szczególności E ma wymiar 2, natomiast baza S^1 ma wymiar 1.

Dlaczego jest to wiązka wektorowa? Jeżeli $I \subset S^1$ jest otwartym łukiem, który nie zawiera punktu odpowiadającego jednocześnie $\theta = 0$ i $\theta = 2\pi$, można wybrać jednoznacznie reprezentanta kąta θ w przedziale odpowiadającym I . Wtedy

$$\Psi_I: \pi^{-1}(I) \longrightarrow I \times \mathbb{R}, \quad [\theta, t] \longmapsto ([\theta], t)$$

jest lokalną trywializacją i na każdym włóknie jest izomorfizmem liniowym. Także punkt sklejenia ma trywializację. Na łuku $I_0 = \{[a] : -\varepsilon < a < \varepsilon\}$, gdzie $0 < \varepsilon < \pi$, jej odwrotność jest dana przez

$$([a], v) \longmapsto \begin{cases} [a, v], & a \geq 0, \\ [a + 2\pi, -v], & a < 0. \end{cases}$$

W punkcie $a = 0$ zgodność zapewnia identyfikacja końców. Jest to homeomorfizm z $I_0 \times \mathbb{R}$ na $\pi^{-1}(I_0)$: w topologii ilorazowej otoczenie sklejonego punktu obejmuje oba przyległe półpasy. Przejścia z poprzednią trywializacją są $(p, v) \mapsto (p, v)$ po jednej stronie łuku i $(p, v) \mapsto (p, -v)$ po drugiej, więc są gładkie. Te mapy określają strukturę gładką na E . Punkty o różnych podstawach rozdzielamy otoczeniami w S^1 , a punkty tego samego włókna w jednej trywializacji; zatem E jest Hausdorffa. Dwie trywializacje nad łukami dają przeliczalną bazę E . Po obejściu całej bazy współrzędna włókna zmienia znak:

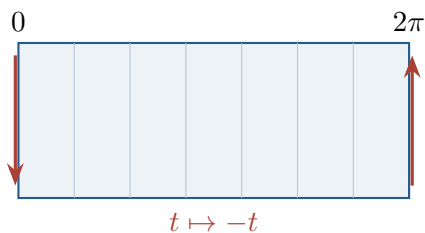
$$t \longmapsto -t.$$

Jest to istotna informacja globalna: lokalnie wiązka jest nierozróżnialna od $S^1 \times \mathbb{R}$, ale globalnie nie można wybrać w niej spójnie jednego kierunku w każdym włóknie.

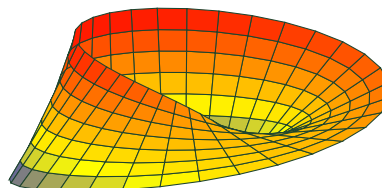
W języku funkcji przejścia można to zapisać jeszcze prościej. Dla wiązki rzędu 1 funkcje przejścia przyjmują wartości w $GL(1, \mathbb{R}) = \mathbb{R}^\times$. W przypadku wstęgi Möbiusa pojawia się przejście

$$g = -1,$$

podczas gdy dla wiązki trywialnej można wybrać $g = +1$. Znak -1 jest właśnie algebraicznym zapisem “odwrócenia” włókna przy jednym pełnym okrążeniu bazy.



(a) Prostokąt przed sklejeniem



(b) Model geometryczny w $\mathbb{R}^3$

Rysunek 1.12: Wstęga Möbiusa: (a) konstrukcja przez sklejenie boków prostokąta z odwróceniem współrzędnej włókna, (b) odpowiadająca jej klasyczna powierzchnia zanurzona w $\mathbb{R}^3$. Parametryzacja w części (b) ma postać $x = (1 + t \cos(\theta/2)) \cos \theta$, $y = (1 + t \cos(\theta/2)) \sin \theta$, $z = t \sin(\theta/2)$. Rysunek pokazuje tylko pas $|t| \leq 0.55$; w całej wiązce wektorowej t przebiega $\mathbb{R}$.

Stwierdzenie 1.8.7 (Nietrywialność wstęgi Möbiusa). *Wiązka E z Przykładu 1.8.6 nie jest izomorficzna jako wiązka wektorowa z wiązką trywialną $S^1 \times \mathbb{R}$.*

Dowód. Niech $q: [0, 2\pi] \times \mathbb{R} \rightarrow E$ oznacza rzutowanie ilorazowe. Każdej ciągłej funkcji $f: [0, 2\pi] \rightarrow \mathbb{R}$ spełniającej

$$f(2\pi) = -f(0)$$

odpowiada ciągły przekrój

$$s_f: S^1 \rightarrow E, \quad s_f([\theta]) = q(\theta, f(\theta)).$$

Warunek brzegowy jest dokładnie warunkiem dobrze określoności w punkcie sklejenia. Odwrotnie, każdy ciągły przekrój ma tę postać: nad przedziałem $[0, 2\pi]$ wybieramy współrzędną włóknową t , a ciągłość w trywializacji przy sklejeniu daje ciągłość f i podany warunek końcowy. Przekrój jest gładki dokładnie wtedy, gdy f jest gładka na przedziale (z jednostronnymi pochodnymi na końcach) i $f^{(j)}(2\pi) = -f^{(j)}(0)$ dla każdego $j \geq 0$. Sam warunek na wartości zapewnia ciągłość, lecz nie gładkość.

Założmy, że s_f jest nigdzie zerowa. Wtedy f nie przyjmuje wartości 0. Ponieważ $[0, 2\pi]$ jest spójny, a f jest ciągła, z twierdzenia o wartości pośredniej wynika, że f ma stały znak. W szczególności $f(0)$ i $f(2\pi)$ mają ten sam znak. Jest to niemożliwe, gdyż $f(2\pi) = -f(0)$ i $f(0) \neq 0$.

Zatem E nie posiada nigdzie niezerowej sekcji. Natomiast wiązka trywialna $S^1 \times \mathbb{R}$ posiada taką sekcję, mianowicie

$$s(\theta) = (\theta, 1).$$

Gdyby istniał izomorfizm wiązek $\Psi: S^1 \times \mathbb{R} \rightarrow E$, sekcja $\Psi \circ s$ byłaby nigdzie niezerową sekcją E , co daje sprzeczność. Zatem

$$E \not\cong S^1 \times \mathbb{R}.$$

□

Uwaga 1.8.8 (Interpretacja topologiczna). Wstęga Möbiusa jest przykładem wiązki wektorowej, która jest lokalnie trywialna, ale nie jest globalnie trywialna. To rozróżnienie jest fundamentalne:

$$\boxed{\text{lokalnie trywialna} \not\Rightarrow \text{globalnie trywialna.}}$$

Przestrzeń całkowita E , z włóknem $\mathbb{R}$, jest dwuwymiarową rozmaitością *bez brzegu*; bywa nazywana otwartą wstęgą Möbiusa. Jej środkowy przekrój $\theta \mapsto [\theta, 0]$ jest przekrojem zerowym. Dopiero ograniczenie $|t| \leq c$ dla $c > 0$ daje zwartą wstęgę Möbiusa z brzegiem, widoczną na rysunku. Jej włókna są odcinkami, więc ten ograniczony pas nie jest wiązką wektorową. Odcinki $t = c$ i $t = -c$ sklejają się w jedną składową brzegu.

Przykład 1.8.9 (Wiązka tautologiczna nad $\mathbb{RP}^1$). Przykład wstęgi Möbiusa ma bardzo naturalny związek z przestrzenią rzutową. Niech

$$\gamma^1 := \{([x], v) \in \mathbb{RP}^1 \times \mathbb{R}^2 : v \in \text{span}(x)\},$$

gdzie $x \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ jest dowolnym reprezentantem klasy $[x]$. Włókno nad $[x]$ jest zatem prostą

$$\gamma_{[x]}^1 = \text{span}(x) \subset \mathbb{R}^2.$$

Jest to *wiązka tautologiczna* (kanoniczna wiązka liniowa) nad $\mathbb{RP}^1$.

Ponieważ $\mathbb{RP}^1$ jest dyfeomorficzna z okręgiem S^1 , a przejście z kierunku x do tego samego kierunku po jednym pełnym okrążeniu wymusza zmianę reprezentanta z x na $-x$, wiązka γ^1 jest izomorficzna z wstęgą Möbiusa. Jest to więc drugi, geometryczny sposób zobaczenia tej samej nietrywialnej wiązki: w każdym punkcie przestrzeni rzutowej wybieramy *linię* w $\mathbb{R}^2$, a nie wyróżniony wektor tej linii. Jawny izomorfizm nad dyfeomorfizmem baz $[\theta] \mapsto [\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)]$ ma postać

$$[\theta, t] \mapsto ([\cos(\theta/2) : \sin(\theta/2)], t(\cos(\theta/2), \sin(\theta/2))).$$

Przy zwiększeniu θ o 2π wektor jednostkowy zmienia znak, który kompensuje identyfikacja $t \mapsto -t$. Wzór jest więc dobrze określony. W każdym łuku wybieramy gładko ten wektor jednostkowy; wtedy odwrotność odczytuje współczynnik t , co dowodzi gładkości obu kierunków i liniowości na włóknach.

Wiązka styczna

Pokażemy, że zbiór $TM := \bigsqcup_{p \in M} T_p M$ można w naturalny sposób wyposażyć w strukturę rozmaitości gładkiej wymiaru $2n$, tak by rzutowanie $\pi: TM \rightarrow M$, $\pi(v) = p$ dla $v \in T_p M$, było wiązką wektorową rzędu n .

Niech $\{(U_\alpha, \varphi_\alpha)\}$ będzie atlasem na M , $\varphi_\alpha = (x_\alpha^1, \dots, x_\alpha^n)$. Definiujemy $\tilde{U}_\alpha := \pi^{-1}(U_\alpha) \subseteq TM$ oraz

$$\tilde{\varphi}_\alpha: \tilde{U}_\alpha \rightarrow \varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n \subseteq \mathbb{R}^{2n}, \quad \tilde{\varphi}_\alpha \left(\sum_{i=1}^n v^i \frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \Big|_p \right) := (\varphi_\alpha(p), v^1, \dots, v^n).$$

Każde $\tilde{\varphi}_\alpha$ jest bijekcją na $\varphi_\alpha(U_\alpha) \times \mathbb{R}^n$ (dla ustalonego p , współrzędne v^i względem bazy $\{\partial/\partial x_\alpha^i|_p\}$ wyznaczają bijekcję liniową $T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$).

Obliczmy odwzorowanie przejścia $\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1}$. Ze wzoru na zmianę bazy pochodnych cząstkowych (reguła łańcucha zastosowana do funkcji przejścia $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$):

$$\frac{\partial}{\partial x_\alpha^i} \Big|_p = \sum_{j=1}^n \frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}(\varphi_\alpha(p)) \frac{\partial}{\partial x_\beta^j} \Big|_p$$

(równość ta jest bezpośrednią konsekwencją definicji $\partial/\partial x_\alpha^i|_p$ jako funkcjonału $f \mapsto \partial(f \circ \varphi_\alpha^{-1})/\partial x^i(\varphi_\alpha(p))$ oraz reguły łańcucha dla $f \circ \varphi_\alpha^{-1} = (f \circ \varphi_\beta^{-1}) \circ (\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})$). Zatem wektor $v = \sum_i v^i \partial/\partial x_\alpha^i|_p$ ma we współrzędnych β postać $w^j = \sum_i \frac{\partial x_\beta^j}{\partial x_\alpha^i}(\varphi_\alpha(p)) v^i$, czyli $w = D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(\varphi_\alpha(p)) \cdot v$. Stąd

$$(\tilde{\varphi}_\beta \circ \tilde{\varphi}_\alpha^{-1})(x, v) = ((\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x), D(\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1})(x) \cdot v).$$

Najpierw określamy topologię na TM : zbiór $A \subset TM$ jest otwarty wtedy i tylko wtedy, gdy każdy $\tilde{\varphi}_\alpha(A \cap \tilde{U}_\alpha)$ jest otwarty. Zmiany współrzędnych powyżej są homeomorfizmami, a ich dziedziny $\varphi_\alpha(U_\alpha \cap U_\beta) \times \mathbb{R}^n$ są otwarte. Wynika stąd, że $\tilde{U}_\alpha$ są otwarte, a $\tilde{\varphi}_\alpha$ są homeomorfizmami: obraz dowolnego otwartego zbioru z jednej mapy jest otwarty także w każdej nakładającej się mapie. Rzutowanie π jest ciągle, bo lokalnie ma postać $(x, v) \mapsto x$. Powyższa zmiana współrzędnych jest gładka: pierwsza składowa jest gładka jako odwzorowanie przejścia atlasu na M ; druga jest liniowa w v ze współczynnikami będącymi pochodnymi cząstkowymi $\varphi_\beta \circ \varphi_\alpha^{-1}$, a więc gładkimi funkcjami x . Zatem $\{(\tilde{U}_\alpha, \tilde{\varphi}_\alpha)\}$ jest atlasem na TM . Punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy rozłącznych otoczeń w M ; dwa różne wektory w jednym włóknie rozdzielają kule w jednej mapie $\tilde{\varphi}_\alpha$. Stąd TM jest Hausdorffa. Z przeliczalności bazy M wybieramy przeliczalną rodzinę dziedzin map pokrywającą M . Obrazy tych map w TM mają przeliczalne bazy euklidesowe, których przeciwobrazy tworzą przeliczalną bazę TM .

Tak skonstruowana rozmaitość TM , wraz z rzutowaniem π i lokalnymi trywializacjami $\Psi_\alpha = (\varphi_\alpha^{-1} \times \text{id}) \circ \tilde{\varphi}_\alpha$, jest wiązką wektorową rzędu n nad M — *wiązką styczną*.

Analogicznie definiuje się *wiązkę kostyczną* $T^*M := \bigsqcup_{p \in M} T_p^*M$, z mapami $\tilde{\varphi}_\alpha^*(\sum_i \xi_i dx_\alpha^i|_p) := (\varphi_\alpha(p), \xi_1, \dots, \xi_n)$. Odwzorowanie przejścia oblicza się analogicznie — współczynniki ξ_i transformują się *kowariantnie*: jeśli $\omega = \sum_i \xi_i^\alpha dx_\alpha^i|_p = \sum_j \xi_j^\beta dx_\beta^j|_p$, to z reguły łańcucha $dx_\alpha^i|_p = \sum_j \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial x_\beta^j}(\varphi_\beta(p)) dx_\beta^j|_p$, skąd $\xi_j^\beta = \sum_i \xi_i^\alpha \frac{\partial x_\alpha^i}{\partial x_\beta^j}(\varphi_\beta(p))$ — co ponownie daje gładkie odwzorowania przejścia. Dowód, że T^*M jest wiązką wektorową rzędu n nad M , dopełnia to samo sprawdzenie: punkty o różnych podstawach rozdzielają przeciwobrazy otoczeń bazy, punkty jednego włókna rozdzielają kule współrzędnych dualnych; bazy euklidesowe w przeliczalnym pokryciu map dają drugi aksjomat przeliczalności.

Definicja 1.8.10. *Polem wektorowym* na M nazywamy gładką sekcję wiązki stycznnej, tzn. gładkie odwzorowanie $X: M \rightarrow TM$ z $\pi \circ X = \text{id}_M$ (a więc $X(p) \in T_pM$ dla każdego p). *Polem kowektorowym* na M nazywamy gładką sekcję wiązki kostycznej T^*M .

1.9 Funkcje przejścia i operacje na wiązkach

Lokalna trywialność pozwala opisywać wiązkę macierzami. Ta postać jest szczególnie użyteczna przy konstruowaniu wiązek normalnych podrozmaitości. Niech $\Psi_i: E|_{U_i} \rightarrow U_i \times \mathbb{R}^r$ będą trywializacjami i zapiszmy

$$\Psi_j \Psi_i^{-1}(p, v) = (p, g_{ji}(p)v), \quad g_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}(r, \mathbb{R}).$$

Macierze g_{ji} są gładkie; na przecięciach spełniają

$$g_{ii} = I, \quad g_{ij} = g_{ji}^{-1}, \quad g_{ki} = g_{kj} g_{ji} \quad \text{na } U_i \cap U_j \cap U_k. \quad (1.1)$$

Ostatnia równość porównuje bezpośrednie przejście z i do k z przejściem przez j ; nazywamy ją warunkiem kocyklu.

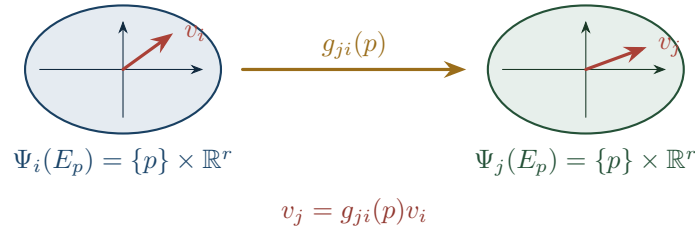
Twierdzenie 1.9.1 (Sklejanie wiązki z funkcji przejścia). *Niech $\{U_i\}$ będzie otwartym pokryciem rozmaitości M , a gładkie funkcje $g_{ji}: U_i \cap U_j \rightarrow \text{GL}(r, \mathbb{R})$ spełniają (1.1). Wtedy istnieje wiązka wektorowa rzędu r o tych funkcjach przejścia.*

Dowód. W sumie rozłącznej $\bigsqcup_i (U_i \times \mathbb{R}^r)$ utożsamiamy $(p, v)_i$ z $(p, g_{ji}(p)v)_j$ dla $p \in U_i \cap U_j$. To rzeczywiście relacja równoważności: pierwsza i druga tożsamość w (1.1) dają zwrotność i symetrię, trzecia daje przechodność. Niech E będzie zbiorem klas i $\pi([p, v]_i) = p$. Dla każdego i odwzorowanie

$$\Psi_i : \pi^{-1}(U_i) \longrightarrow U_i \times \mathbb{R}^r, \quad \Psi_i([p, v]_i) = (p, g_{ij}(p)v)$$

jest dobrze określone: jeżeli $(p, v)_j \sim (p, w)_k$, to $w = g_{kj}v$, a $g_{ik}w = g_{ik}g_{kj}v = g_{ij}v$. Odwrotność wysyła (p, v) na $[p, v]_i$. Nadajemy E topologię, deklarując $A \subset E$ otwartym, gdy każde $\Psi_i(A \cap \pi^{-1}(U_i))$ jest otwarte w $U_i \times \mathbb{R}^r$. Zmiany trywializacji są homeomorfizmami między otwartymi podzbiórmi, więc każda $\pi^{-1}(U_i)$ jest otwarta, a Ψ_i jest homeomorfizmem. Łącząc Ψ_i z mapami bazy U_i , otrzymujemy mapy do $\mathbb{R}^{\dim M + r}$. Na przecięciach zmiana współrzędnych to dokładnie $(p, v) \mapsto (p, g_{ji}(p)v)$, więc jest gładka i ma gładką odwrotność. Włókna dostają działania liniowe przeniesione z $\mathbb{R}^r$; są niezależne od wyboru trywializacji, bo $g_{ji}(p)$ jest liniowa. Otrzymujemy żadaną wiązkę. Uzasadnijmy jeszcze dwie własności topologiczne. Punkty o różnych obrazach w M rozdzielamy przeciwbrazami rozłącznych otwartych otoczeń bazy; punkty jednego włókna rozdzielamy we wspólnej trywializacji, wybierając rozłączne otwarte kule wokół ich współrzędnych włóknowych. Stąd E jest Hausdorffa. Z drugiej przeliczalności M wynika istnienie przeliczalnego podpokrycia spośród U_i : dla każdego elementu przeliczalnej bazy, który mieści się w jakimś U_i , wybieramy jeden taki U_i . Te wybrane zbiory pokrywają M . Każde $U_i \times \mathbb{R}^r$ z podpokrycia ma przeliczalną bazę, której obrazy przez Ψ_i^{-1} razem dają przeliczalną bazę E . $\square$

ten sam $e \in E_p$, gdzie $p \in U_i \cap U_j$



Rysunek 1.13: Dwie trywializacje tego samego włókna E_p . Wektor e ma współrzędne v_i i v_j , związane macierzą przejścia $g_{ji}(p)$.

Uwaga 1.9.2 (Grupa strukturalna). Wybór baz włókien daje funkcje o wartościach w $\mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$; jest to naturalna grupa strukturalna wiązki rzędu r . Jeżeli można dobrać trywializacje tak, aby wszystkie macierze przejścia należały do podgrupy $G \subseteq \mathrm{GL}(r, \mathbb{R})$, mówimy o redukcji grupy strukturalnej do G . Na przykład lokalne bazy ortonormalne wiązki z iloczynem skalarnym mają macierze przejścia w $O(r)$. Dla wiązki liniowej przejście -1 po okrążeniu okręgu wyraża skręcenie wstęgi Möbiusa.

Przykład 1.9.3 (Sekcje w zapisie lokalnym). Sekcja s zapisuje się w trywializacji nad U_i jako $s_i : U_i \rightarrow \mathbb{R}^r$. Na przecięciu $s_j(p) = g_{ji}(p)s_i(p)$. Odwrotnie, rodzina gładkich funkcji s_i spełniająca te równości wyznacza jedną sekcję $s(p) = [p, s_i(p)]_i$; niezależność od indeksu to dokładnie warunek zgodności. Dla wstęgi Möbiusa można wybrać współrzędną na przedziale $[0, 2\pi]$ i otrzymać warunek $s(2\pi) = -s(0)$. Ciągła funkcja rzeczywista spełniająca ten warunek musi mieć zero: jeśli wartość w początku jest niezerowa, na końcu ma przeciwny znak, więc stosujemy twierdzenie o wartości pośredniej; jeśli jest zerowa, teza jest natychmiastowa.

Definicja 1.9.4 (Suma i wiązka dualna). Dla wiązek E, F nad tą samą bazą definiujemy włókna $(E \oplus F)_p = E_p \oplus F_p$ oraz $(E^*)_p = \mathrm{Hom}(E_p, \mathbb{R})$. Przy macierzach przejścia g_{ji} i h_{ji} odpowiednie

macierze to

$$g_{ji} \oplus h_{ji}, \quad (g_{ji}^{-1})^T.$$

Ostatni wzór wymusza zachowanie wartości funkcjonału: jeżeli $v_j = g_{ji}v_i$ oraz $\xi_i(v_i) = \xi_j(v_j)$, to $\xi_j = (g_{ji}^{-1})^T \xi_i$. Obie rodziny spełniają warunek kocyklu, więc twierdzenie o sklejaniu tworzy z nich wiązki.

1.10 Różniczka, immersje, submersje i zanurzenia

Definicja 1.10.1. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim, $p \in M$. Różniczkę F w punkcie p nazywamy odwzorowanie liniowe $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ zdefiniowane (w języku derywacji) wzorem

$$(dF_p v)(g) := v(g \circ F), \quad v \in T_p M, \quad g \in C^\infty(N).$$

Fakt 1.10.2. $dF_p v$ jest istotnie derywacją w $F(p)$, a dF_p jest odwzorowaniem liniowym.

Dowód. Liniowość względem g : oczywista z liniowości v i liniowości $g \mapsto g \circ F$. Reguła Leibniza: $(dF_p v)(gh) = v((gh) \circ F) = v((g \circ F)(h \circ F)) = (g \circ F)(p) v(h \circ F) + (h \circ F)(p) v(g \circ F) = g(F(p))(dF_p v)(h) + h(F(p))(dF_p v)(g)$, na mocy reguły Leibniza dla v zastosowanej do $g \circ F, h \circ F \in C^\infty(M)$. Zatem $dF_p v \in T_{F(p)} N$. Liniowość dF_p względem v jest natychmiastowa z liniowości $v \mapsto v(g \circ F)$ w v , dla każdego ustalonego g . $\square$

Twierdzenie 1.10.3 (Reguła łańcucha). Jeśli $F: M \rightarrow N$ i $G: N \rightarrow P$ są gładkie, $p \in M$, to

$$d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p: T_p M \rightarrow T_{G(F(p))} P.$$

Dowód. Dla $v \in T_p M$ i $h \in C^\infty(P)$, z definicji różniczki:

$$(d(G \circ F)_p v)(h) = v(h \circ (G \circ F)) = v((h \circ G) \circ F) = (dF_p v)(h \circ G) = (dG_{F(p)}(dF_p v))(h),$$

gdzie w trzeciej równości zastosowaliśmy definicję dF_p do $h \circ G \in C^\infty(N)$, a w czwartej — definicję $dG_{F(p)}$ do $dF_p v \in T_{F(p)} N$. Zatem $d(G \circ F)_p v = dG_{F(p)}(dF_p v)$ dla każdego v — co dowodzi tezy. $\square$

Uwaga 1.10.4 (Skąd bierze się macierz Jacobiego?). W mapach (U, φ) o współrzędnych $(x^1, \dots, x^m)$ wokół p i (V, ψ) o współrzędnych $(y^1, \dots, y^n)$ wokół $F(p)$ niech $\hat{F} = \psi \circ F \circ \varphi^{-1}$. Aby znaleźć współczynniki $dF_p(\partial/\partial x^i|_p)$ w bazie $\partial/\partial y^a|_{F(p)}$, przykładamy ten wektor do funkcji współrzędnej y^a (lokalnie; w razie potrzeby przedłużamy ją funkcją odcinającą). Z definicji różniczki otrzymujemy

$$(dF_p(\partial/\partial x^i|_p))(y^a) = \frac{\partial \hat{F}^a}{\partial x^i} \Big|_{\varphi(p)}.$$

Współczynniki te tworzą macierz Jacobiego $D\hat{F}(\varphi(p))$. Rzędem F w punkcie p nazywamy rząd dF_p , równy rzędowi tej macierzy.

Definicja 1.10.5. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$. Mówimy, że F jest w punkcie p *immersją*, jeśli dF_p jest iniektywne, oraz *submersją*, jeśli dF_p jest suriektywne. F jest immersją (submersją), jeśli jest nią w każdym punkcie $p \in M$. *Zanurzeniem* (ang. *embedding*) nazywamy immersję $F: M \rightarrow N$, która dodatkowo jest homeomorfizmem na obraz $F(M)$ (z topologią podprzestrzeni N).

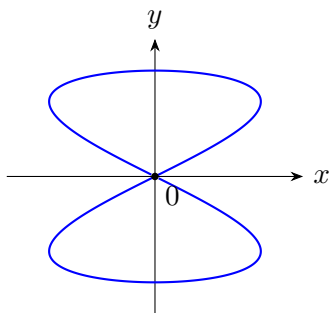
Poniższy przykład pokazuje, że sama różnowartościowa immersja nie musi być zanurzeniem — warunek „homeomorfizm na obraz” jest istotnie mocniejszy.

Przykład 1.10.6 (Krzywa ósemkowa). Niech $\beta: (-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{R}^2$, $\beta(t) := (\sin 2t, \sin t)$.

β jest immersją. $\beta'(t) = (2 \cos 2t, \cos t)$. Gdyby $\beta'(t_0) = 0$, to $\cos t_0 = 0$ (więc $t_0 = \pm\pi/2$) oraz $\cos 2t_0 = 0$; ale $\cos(\pm\pi) = -1 \neq 0$ — sprzeczność. Zatem $\beta'(t) \neq 0$ dla wszystkich t , czyli $d\beta_t$ jest iniektywne w każdym punkcie.

β jest różnowartościowa. Przypuśćmy $\beta(t_1) = \beta(t_2)$, tzn. $\sin t_1 = \sin t_2 =: s$ oraz $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$. Jeśli $s = 0$: na $(-\pi, \pi)$ równość $\sin t = 0$ zachodzi jedynie dla $t = 0$, więc $t_1 = t_2 = 0$. Jeśli $s \neq 0$: korzystając z $\sin 2t_i = 2 \sin t_i \cos t_i = 2s \cos t_i$, równość $\sin 2t_1 = \sin 2t_2$ daje (dzieląc przez $2s \neq 0$) $\cos t_1 = \cos t_2$. Zatem $\sin t_1 = \sin t_2$ i $\cos t_1 = \cos t_2$ jednocześnie — co oznacza $t_1 - t_2 \in 2\pi\mathbb{Z}$; ponieważ $t_1, t_2 \in (-\pi, \pi)$, jedyną możliwością to $t_1 = t_2$. W obu przypadkach β jest różnowartościowa.

β nie jest zanurzeniem. $\lim_{t \rightarrow \pi^-} \beta(t) = (\sin 2\pi, \sin \pi) = (0, 0)$ oraz $\lim_{t \rightarrow -\pi^+} \beta(t) = (0, 0)$ — oba końce krzywej zbiegają do tego samego punktu $(0, 0) = \beta(0)$. Odwzorowanie odwrotne β^{-1} nie jest więc ciągle w $(0, 0)$: dla ciągu $t_k \rightarrow \pi^-$, $\beta(t_k) \rightarrow (0, 0) = \beta(0)$, ale $\beta^{-1}(\beta(t_k)) = t_k \rightarrow \pi \neq 0 = \beta^{-1}(0, 0)$. Zatem β jest różnowartościową immersją, która nie jest homeomorfizmem na obraz — nie jest zanurzeniem.



Rysunek 1.14: Krzywa ósemkowa $\beta(t) = (\sin 2t, \sin t)$: różnowartościowa immersja, która nie jest zanurzeniem — oba końce ($t \rightarrow \pm\pi$) zbiegają do początku układu współrzędnych.

Uwaga 1.10.7. Podobny, choć bardziej subtelny, przykład daje *nawinięcie niewymierne* torusa $T^2 = \mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$: krzywa $\gamma(t) = (t, \alpha t) + \mathbb{Z}^2$ dla $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ jest iniektywną immersją. Rzeczywiście $\gamma(t) = \gamma(s)$ wymaga $t-s \in \mathbb{Z}$ i $\alpha(t-s) \in \mathbb{Z}$, więc $t = s$; lokalna pochodna to $(1, \alpha) \neq 0$. Pokażemy wprost brak ciągłości odwrotności. Dzieląc $[0, 1]$ na N równych przedziałów i rozpatrując części ułamkowe $0, \alpha, \dots, N\alpha$, z zasady szufladkowej otrzymujemy $1 \leq q_N \leq N$ oraz $p_N \in \mathbb{Z}$ takie, że $|q_N\alpha - p_N| < 1/N$. Możemy wybrać podciąg z $q_N \rightarrow \infty$: dla skończonej wielu dodatnich q odległości $q\alpha$ od $\mathbb{Z}$ mają dodatnie minimum. Wtedy $\gamma(q_N) \rightarrow \gamma(0)$, ale q_N nie dąży do zera, więc odwrotność nie jest ciągła. Obraz jest również gęsty. Istotnie, dla dowolnie małego $\varepsilon > 0$ istnieje niezerowe $\delta = q\alpha - p$ z $|\delta| < \varepsilon$. Wielokrotności δ modulo 1 tworzą zbiór ε -gęsty w okręgu (kolejne punkty są oddalone o $|\delta|$, a ostatnia luka jest nie większa). Są to części ułamkowe całkowitych wielokrotności α . Zatem dla dowolnego $(a, b) + \mathbb{Z}^2$ można dobrać $k \in \mathbb{Z}$, aby $\gamma(a+k) = (a, \alpha a + \alpha k) + \mathbb{Z}^2$ było dowolnie blisko tego punktu.

Twierdzenie o rzędzie stałym

Lemat 1.10.8 (Półciągłość rzędu z dołu). Niech $F: M \rightarrow N$ będzie gładkie. Zbiór $\{p \in M : \text{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest otwarty w M , dla każdego r .

Dowód. Warunek $\text{rz}(dF_p) \geq r$ oznacza, w mapach lokalnych, że macierz Jacobiego DF w $\varphi(p)$ ma pewien minor stopnia r różny od zera. Wyznacznik danego minora jest funkcją ciągłą (wielomianem od wyrazów macierzy Jacobiego, gładkich funkcji punktu), więc zbiór punktów,

w których ten minor jest niezerowy, jest otwarty. Zbiór $\{\text{rz}(dF_p) \geq r\}$ jest sumą (po wszystkich wyborach minora stopnia r) takich zbiorów otwartych, a więc otwarty. $\square$

Wniosek 1.10.9. *Jeśli $F: M \rightarrow N$ jest immersją (submersją) w punkcie p , to F jest immersją (submersją) na pewnym otoczeniu p , o stałym rzędzie na tym otoczeniu.*

Dowód. Niech $m = \dim M$, $n = \dim N$. Jeśli F jest immersją w p , $\text{rz}(dF_p) = m$; ale rząd $dF_q: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest zawsze $\leq m$, więc z Lematu 1.10.8 ($r = m$), $\{\text{rz}(dF_q) \geq m\} = \{\text{rz}(dF_q) = m\}$ jest otoczeniem otwartym p , na którym F ma stały rząd m . Przypadek submersji jest analogiczny z $r = n$. $\square$

Twierdzenie 1.10.10 (Twierdzenie o rzędzie stałym). *Niech $F: M \rightarrow N$ będzie odwzorowaniem gładkim o stałym rzędzie k na otoczeniu punktu $p \in M$ ($\dim M = m$, $\dim N = n$). Wówczas istnieją mapy (U, φ) wokół p ($\varphi(p) = 0$) i (V, ψ) wokół $F(p)$ ($\psi(F(p)) = 0$, $F(U) \subseteq V$), w których*

$$(\psi \circ F \circ \varphi^{-1})(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0).$$

Dowód. Pracujemy w mapach startowych, utożsamiając otoczenia p , $F(p)$ z otwartymi podzbiórmi $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^n$ (z $p = 0$, $F(p) = 0$), F z gładkim odwzorowaniem $\hat{F}$ o stałym rzędzie k na całej (małej) dziedzinie. Jeśli $k = 0$, wszystkie pochodne $D\hat{F}$ znikają na małej kuli wypukłej. Całkując wzdłuż odcinków od 0, dostajemy $\hat{F}(u) = \hat{F}(0) = 0$, czyli żadaną postać. Dalej zakładamy $k > 0$.

Krok 1: dyfeomorfizm lokalny przez przenumrowanie współrzędnych. Ponieważ $\text{rz}(D\hat{F}(0)) = k$, pewien minor stopnia k macierzy $D\hat{F}(0)$ jest niezerowy; przenumrowując współrzędne w $\mathbb{R}^m$, $\mathbb{R}^n$, możemy założyć, że jest to minor złożony z pierwszych k wierszy i kolumn — tzn., pisząc $\hat{F} = (\hat{F}^1, \dots, \hat{F}^n)$, że $A := (\partial \hat{F}^i / \partial u^j(0))_{1 \leq i, j \leq k}$ jest odwracalna.

Definiujemy $\Phi(u) := (\hat{F}^1(u), \dots, \hat{F}^k(u), u^{k+1}, \dots, u^m)$. Macierz $D\Phi(0) = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & I_{m-k} \end{pmatrix}$ (blok 0 w lewym dolnym rogu, bo współrzędne $u^{k+1}, \dots, u^m$ funkcji Φ nie zależą od $u^1, \dots, u^k$) ma $\det D\Phi(0) = \det A \neq 0$. Na mocy twierdzenia o odwzorowaniu odwrotnym (klasyczny fakt analizy wielu zmiennych, przyjmowany tu bez dowodu), Φ jest dyfeomorfizmem pewnego otoczenia 0 na swój obraz.

Krok 2: przepisanie $\hat{F}$ przez Φ^{-1} . Niech $G := \hat{F} \circ \Phi^{-1}$. Z definicji Φ , dla $w = \Phi(u)$: $G^i(w) = w^i$ dla $i = 1, \dots, k$. Oznaczmy $h^i(w) := G^i(w)$ dla $i = k+1, \dots, n$.

Krok 3: h^i zależą tylko od $w^1, \dots, w^k$. G ma, jako złożenie $\hat{F}$ z dyfeomorfizmem Φ^{-1} , ten sam stały rząd k . Macierz $DG(w) = \begin{pmatrix} I_k & 0 \\ * & (\partial h^i / \partial w^j)_{i, j > k} \end{pmatrix}$. Gdyby $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$ dla pewnych $i_0, j_0 > k$, minor $DG(w_0)$ złożony z wierszy $\{1, \dots, k, i_0\}$ i kolumn $\{1, \dots, k, j_0\}$ miałby wyznacznik $\partial h^{i_0} / \partial w^{j_0}(w_0) \neq 0$ (macierz blokowo-trójkątna z blokiem I_k) — więc $\text{rz}(DG(w_0)) \geq k+1$, sprzeczność ze stałością rzędu. Zatem $\partial h^i / \partial w^j \equiv 0$ dla $i, j > k$. Zmniejszamy dziedzinę do produktu kul $A \times B \subset \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{m-k}$ o środku 0. Dla $(a, b) \in A \times B$ mamy

$$h^i(a, b) - h^i(a, 0) = \int_0^1 \sum_{j=k+1}^m b^j \frac{\partial h^i}{\partial w^j}(a, tb) dt = 0.$$

Zatem h^i zależy tylko od $a = (w^1, \dots, w^k)$; dalej przez $h^i(a)$ rozumiemy $h^i(a, 0)$.

Krok 4: druga zamiana współrzędnych, w N . Definiujemy

$$\Psi(y^1, \dots, y^n) := (y^1, \dots, y^k, y^{k+1} - h^{k+1}(y^1, \dots, y^k), \dots, y^n - h^n(y^1, \dots, y^k)).$$

Odwzorowanie Ψ ma jawną odwrotną $\Psi^{-1}(z) = (z^1, \dots, z^k, z^{k+1} + h^{k+1}(z^1, \dots, z^k), \dots, z^n + h^n(z^1, \dots, z^k))$ (co sprawdza się bezpośrednim podstawieniem), a więc jest dyfeomorfizmem swojej dziedziny na obraz.

Dla w blisko 0:

$$(\Psi \circ G)(w) = \Psi(w^1, \dots, w^k, h^{k+1}(w^{\leq k}), \dots, h^n(w^{\leq k})) = (w^1, \dots, w^k, 0, \dots, 0),$$

bo $h^i(w^{\leq k}) - h^i(w^{\leq k}) = 0$. Podstawiając $\psi := \Psi$, $\varphi := \Phi$ (złożone z przenumrowaniem z Kroku 1), otrzymujemy $\psi \circ F \circ \varphi^{-1} = \Psi \circ G = (u^1, \dots, u^k, 0, \dots, 0)$, co kończy dowód. $\square$

Wniosek 1.10.11 (Postać lokalna immersji). *Jeśli $F: M \rightarrow N$ jest immersją w p ($m \leq n$), to istnieją mapy wokół p , $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^m, 0, \dots, 0)$.*

Dowód. Na mocy Wniosku 1.10.9, F ma stały rząd m na otoczeniu p ; stosujemy Twierdzenie 1.10.10 z $k = m$. $\square$

Wniosek 1.10.12 (Postać lokalna submersji). *Jeśli $F: M \rightarrow N$ jest submersją w p ($m \geq n$), to istnieją mapy wokół p , $F(p)$, w których $F(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$.*

Dowód. Na mocy Wniosku 1.10.9, F ma stały rząd n na otoczeniu p ; stosujemy Twierdzenie 1.10.10 z $k = n$ (teza redukuje się do $(u^1, \dots, u^n, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$, czyli po prostu $(u^1, \dots, u^n)$). $\square$

Przykład 1.10.13. Rzutowanie kanoniczne $\text{pr}_1: M \times N \rightarrow M$ jest submersją: w mapach produktowych, pr_1 przyjmuje postać rzutowania liniowego $\mathbb{R}^m \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, którego różniczka (ono samo) jest surjektywna. Podobnie, rzutowanie wiązki stycznej $\pi: TM \rightarrow M$ jest submersją — w mapach $\tilde{\varphi}_\alpha$ z Sekcji 1.8, π przyjmuje postać $(x, v) \mapsto x$.

1.11 Podrozmaitości

Definicja 1.11.1. Niech M będzie rozmaitością gładką wymiaru n , $S \subseteq M$ podzbiorem, $k \leq n$. Mapa (U, φ) na M jest *mapą plasterkową* (dostosowaną do S) rzędu k , jeżeli

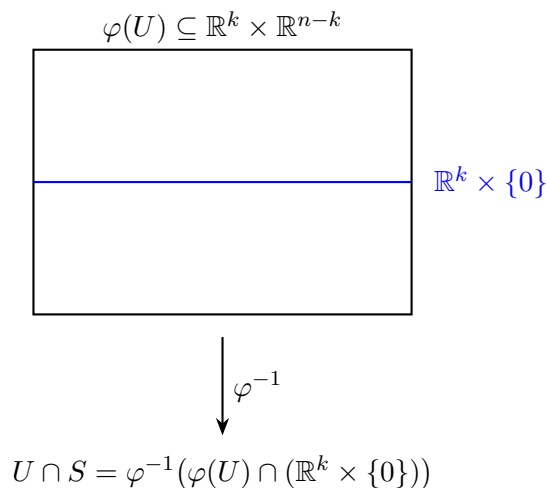
$$\varphi(U \cap S) = \varphi(U) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}) \subseteq \mathbb{R}^k \times \mathbb{R}^{n-k} \cong \mathbb{R}^n.$$

Mówimy, że S jest *podrozmaitością zanurzoną* wymiaru k w M , jeśli każdy punkt $p \in S$ posiada mapę plasterkową rzędu k wokół p .

Stwierdzenie 1.11.2. *Jeśli $S \subseteq M$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru k , to S (z topologią podprzestrzeni) jest rozmaitością topologiczną wymiaru k , posiadającą strukturę gładką, względem której inkluzja $\iota: S \hookrightarrow M$ jest immersją; co więcej, ι jest zanurzeniem.*

Dowód. Wyposażamy S w topologię podprzestrzeni. Ponieważ podprzestrzeń przestrzeni Hausdorffa jest Hausdorffa, S spełnia pierwszy warunek. Jeśli $\mathcal{B}$ jest przeliczalną bazą M , to $\{B \cap S : B \in \mathcal{B}\}$ jest przeliczalną bazą S : dla otwartego $O \cap S$ i $p \in O \cap S$ znajdziemy $B \in \mathcal{B}$ z $p \in B \subset O$, a wtedy $p \in B \cap S \subset O \cap S$.

Ustalmy $p \in S$ i mapę plasterkową (U, φ) przy p . Ponieważ U jest otwarte w M , zbiór $U_S = U \cap S$ jest otwarty w S . Oznaczmy $W = \varphi(U)$, otwarty w $\mathbb{R}^n$. Odwzorowanie $\varphi_S = \text{pr}_1 \circ \varphi|_{U_S}$ ma obraz $W_S = \{u \in \mathbb{R}^k : (u, 0) \in W\}$, otwarty w $\mathbb{R}^k$ jako przeciwobraz W przez ciągłe zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$. Odwrotność $u \mapsto \varphi^{-1}(u, 0)$ jest ciągła; zatem $\varphi_S: U_S \rightarrow W_S$ jest homeomorfizmem. To dowodzi lokalnej euklidesowości S .



Rysunek 1.15: Mapa plasterkowa: w mapie φ , przecięcie $U \cap S$ odpowiada dokładnie przecięciu $\varphi(U)$ z podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$.

Niech teraz (V, ψ) będzie drugą mapą plasterkową. Na $\varphi_S(U \cap V \cap S)$ przejście ma wzór

$$\psi_S \circ \varphi_S^{-1}(u) = \text{pr}_1((\psi \circ \varphi^{-1})(u, 0)).$$

Zanurzenie $u \mapsto (u, 0)$, przejście $\psi \circ \varphi^{-1}$ i rzutowanie pr_1 są gładkie, więc złożenie jest gładkie. Zamieniając φ i ψ , otrzymujemy gładką odwrotność. Mapy φ_S tworzą więc atlas gładki na S .

W mapach φ_S i φ inkluzja $\iota : S \rightarrow M$ ma postać $u \mapsto (u, 0)$, a jej różniczka wysyła v na $(v, 0)$ i jest iniektywna. Inkluzja jest więc immersją. Jako odwzorowanie $S \rightarrow \iota(S)$ z *topologią podprzestrzeni*, ι jest homeomorfizmem już z wyboru topologii na S (tożsamość na zbiorze punktów). Zatem jest zanurzeniem. $\square$

Przykład 1.11.3 (Wiązka normalna jako iloraz). Niech $S \subset M$ będzie podrozmaitością zanurzoną. Poprzez różniczkę inkluzji utożsamiamy $T_p S$ z podprzestrzenią $T_p M$. Wiązka TS jest podwiązką $TM|_S$. Włókna wiązki normalnej to ilorazy

$$\nu_p S = T_p M / T_p S, \quad \nu S = TM|_S / TS.$$

Jej rząd wynosi $\dim M - \dim S$. W mapie plasterkowej o współrzędnych (x, y) klasa wektora stycznego ma jednoznaczny reprezentant w kierunkach $\partial/\partial y^a$. Sprawdźmy zmiany współrzędnych. Przejście między dwiema mapami plasterkowymi ma postać $(x, y) \mapsto (a(x, y), b(x, y))$, przy czym $b(x, 0) = 0$. Różniczkując tę tożsamość po x , dostajemy $D_x b(x, 0) = 0$, więc różniczka przejścia na S ma postać blokową

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Cała macierz jest odwracalna, zatem kwadratowy blok C jest odwracalny. Klasa wektora o składowej poprzecznej v zmienia współrzędne na Cv , niezależnie od składowej stycznej. Macierze C są gładkie i spełniają warunek kocyklu, bo różniczki przejść się składają. Twierdzenie o sklejanii daje więc wiązkę o zadanych włóknach ilorazowych. Konstrukcja jest kanoniczna bez metryki; po wybraniu metryki można identyfikować klasy z wektorami prostopadłymi do $T_p S$.

Poniższe twierdzenie i jego następstwa pokazują, w jaki sposób podrozmaitości powstają „w praktyce” — jako obrazy zanurzeń oraz jako przeciwobrazy wartości regularnych.

Twierdzenie 1.11.4 (Twierdzenie o obrazie). *Jeśli $F: S \rightarrow M$ jest zanurzeniem ($\dim S = k \leq n = \dim M$), to $F(S)$ jest podrozmainością zanurzoną wymiaru k w M , a $F: S \rightarrow F(S)$ (z topologią podprzestrzeni) jest dyfeomorfizmem.*

Dowód. Ustalmy $q = F(p_0) \in F(S)$. Ponieważ F jest immersją w p_0 , na mocy Wniosku 1.10.11 istnieją mapy (U, φ) wokół p_0 w S i (V, ψ) wokół q w M , w których F przyjmuje postać $u \mapsto (u, 0)$. Uzasadnijmy potrzebne dopasowanie dziedzin: wybieramy małe otwarte kule $A \subset \mathbb{R}^k$, $B \subset \mathbb{R}^{n-k}$ o środku 0, tak aby $A \subset \varphi(U)$ i $A \times B \subset \psi(V)$. Zastępujemy U przez $\varphi^{-1}(A)$, a V przez $\psi^{-1}(A \times B)$. Wtedy rzeczywiście $\psi(F(U)) = A \times \{0\} = \psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})$. Zatem (V, ψ) jest „prawie” mapą plasterkową dla $F(S)$, z tą różnicą, że warunek dotyczy $F(U)$, a nie od razu $F(S) \cap V$.

W tym miejscu wykorzystujemy założenie, że F jest *zanurzeniem*, nie tylko różnowartościową immersją (por. Przykład 1.10.6): ponieważ $F: S \rightarrow F(S)$ jest homeomorfizmem na obraz, zbiór $F(U)$ jest otwarty w $F(S)$, tzn. $F(U) = F(S) \cap W$ dla pewnego otwartego $W \subseteq M$. Zastępując V przez $V' := V \cap W$, otrzymujemy $F(S) \cap V' = F(U) \cap V'$, a

$$\begin{aligned} \psi(F(S) \cap V') &= \psi(F(U) \cap V') \\ &= \psi(F(U)) \cap \psi(V') \\ &= (\psi(V) \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\})) \cap \psi(V') \\ &= \psi(V') \cap (\mathbb{R}^k \times \{0\}). \end{aligned}$$

Zatem $(V', \psi|_{V'})$ jest mapą plasterkową rzędu k dla $F(S)$ wokół q . Ponieważ $q \in F(S)$ był dowolny, $F(S)$ jest podrozmainością zanurzoną wymiaru k .

Wreszcie, $F: S \rightarrow F(S)$ jest bijekcją gładką (w mapach plasterkowych powyżej, F przyjmuje postać identyczności), której odwrotność $F^{-1}: F(S) \rightarrow S$ jest gładka z tego samego powodu. Zatem $F: S \rightarrow F(S)$ jest dyfeomorfizmem. $\square$

Definicja 1.11.5. Niech $F: M \rightarrow N$ będzie gładkie, $q \in N$. Punkt q jest *wartością regularną* F , jeśli dla każdego $p \in F^{-1}(q)$, F jest submersją w p (jeśli $F^{-1}(q) = \emptyset$, q jest — pusto — wartością regularną).

Twierdzenie 1.11.6 (Twierdzenie o przeciwobrazie wartości regularnej). *Niech $F: M \rightarrow N$ będzie gładkie, $\dim M = m$, $\dim N = n$, i niech $q \in N$ będzie wartością regularną F z $F^{-1}(q) \neq \emptyset$. Wówczas $F^{-1}(q)$ jest podrozmainością zanurzoną wymiaru $m - n$ w M , a dla każdego $p \in F^{-1}(q)$,*

$$T_p(F^{-1}(q)) = \ker(dF_p) \subseteq T_p M.$$

Dowód. Niech $p \in F^{-1}(q)$. Ponieważ F jest submersją w p , na mocy Wniosku 1.10.12 istnieją mapy (U, φ) wokół p ($\varphi(p) = 0$) i (V, ψ) wokół q ($\psi(q) = 0$), w których F przyjmuje postać $\psi \circ F \circ \varphi^{-1}(u^1, \dots, u^m) = (u^1, \dots, u^n)$. W tych mapach,

$$\varphi(U \cap F^{-1}(q)) = \{u \in \varphi(U) : (u^1, \dots, u^n) = 0\} = \varphi(U) \cap (\{0\} \times \mathbb{R}^{m-n}).$$

Po przeniebrowaniu współrzędnych w $\mathbb{R}^m$ (zamiana miejscami pierwszych n z pozostałymi $m - n$), (U, φ) staje się mapą plasterkową rzędu $m - n$ dla $F^{-1}(q)$ wokół p . Ponieważ $p \in F^{-1}(q)$ był dowolny, $F^{-1}(q)$ jest podrozmainością zanurzoną wymiaru $m - n$.

W drugiej części niech $\iota: F^{-1}(q) \hookrightarrow M$ będzie inkluzją. Jest ona immersją na mocy Stwierdzenia 1.11.2. Ponieważ $F \circ \iota$ jest odwzorowaniem stale równym q , jego różniczka znika: $dF_p \circ d\iota_p = 0$ (reguła łańcucha). Zatem $d\iota_p(T_p F^{-1}(q)) \subseteq \ker(dF_p)$; utożsamiając (poprzez injektywną immersję $d\iota_p$) $T_p F^{-1}(q)$ z jego obrazem w $T_p M$, mamy $T_p F^{-1}(q) \subseteq \ker(dF_p)$. Z rachunku wymiarów: $\dim T_p F^{-1}(q) = m - n$ (z pierwszej części dowodu), a $\dim \ker(dF_p) = m - \text{rz}(dF_p) = m - n$ (bo dF_p jest surjektywne na $T_q N$ wymiaru n , z definicji submersji). Zatem obie podprzestrzenie $T_p M$ mają ten sam, skończony wymiar $m - n$, a jedna zawiera się w drugiej — więc są równe. $\square$

Wniosek 1.11.7 (Twierdzenie o poziomicy). *Jeśli $\dim M = n$, $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ jest gładką, $c \in \mathbb{R}$ jest wartością regularną f (tzn. $df_p \neq 0$ dla każdego $p \in f^{-1}(c)$) i $f^{-1}(c) \neq \emptyset$, to $f^{-1}(c)$ jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $n - 1$ w M („hiperpowierzchnią”), z $T_p f^{-1}(c) = \ker(df_p)$.*

Dowód. Szczególny przypadek Twierdzenia 1.11.6 z $N = \mathbb{R}$: submersywność f w $p \in f^{-1}(c)$ to dokładnie warunek $df_p \neq 0$. $\square$

Przykład 1.11.8. Niech $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \|x\|^2$. Wtedy $df_x(v) = 2\langle x, v \rangle$, niezerowe dla $x \neq 0$. Ponieważ $S^n = f^{-1}(1)$ i $0 \notin f^{-1}(1)$, 1 jest wartością regularną — na mocy Wniosku powyżej, S^n jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru n w $\mathbb{R}^{n+1}$ (zgodnie z tym, co wiedzieliśmy już z Przykładu 1.5.4; twierdzenie o poziomicy daje jednak krótszy dowód gładkości struktury na S^n , choć nie podaje jawnych map).

Przykład 1.11.9 (Grupa ortogonalna). Niech $F: M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \text{Sym}(n)$, $F(A) := A^T A$, gdzie $\text{Sym}(n) \cong \mathbb{R}^{n(n+1)/2}$ oznacza przestrzeń macierzy symetrycznych. Różniczka: dla $H \in M_n(\mathbb{R})$,

$$dF_A(H) = \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (A + tH)^T (A + tH) = A^T H + H^T A.$$

Dla $A \in O(n) := F^{-1}(I) = \{A : A^T A = I\}$, dF_A jest surjektywne na $\text{Sym}(n)$: dla symetrycznej S , kładąc $H := \frac{1}{2}AS$,

$$dF_A(H) = A^T (\frac{1}{2}AS) + (\frac{1}{2}AS)^T A = \frac{1}{2}(A^T A)S + \frac{1}{2}S^T A^T A = \frac{1}{2}S + \frac{1}{2}S = S$$

(korzystając z $A^T A = I$, $S^T = S$). Zatem I jest wartością regularną F , więc $O(n) = F^{-1}(I)$ jest podrozmaitością zanurzoną $M_n(\mathbb{R}) \cong \mathbb{R}^{n^2}$ wymiaru $n^2 - n(n+1)/2 = n(n-1)/2$. Co więcej, $T_I O(n) = \ker(dF_I) = \{H : H + H^T = 0\} =: \mathfrak{so}(n)$ — przestrzeń macierzy antysymetrycznych, wymiaru $n(n-1)/2$ (zgodnie z powyższym rachunkiem wymiaru).

Uwaga 1.11.10. Powyższy przykład jest pierwszym spotkaniem z fundamentalnym zjawiskiem: $O(n)$ jest nie tylko rozmaitością, ale i grupą (względem mnożenia macierzy), w której mnożenie i branie odwrotności są gładkie — tzw. grupą *Liego* — a $T_I O(n) = \mathfrak{so}(n)$ jest jej *algebrą Liego*.

Przykład 1.11.11 (Torus jako regularna poziomica). Niech $R > r > 0$, $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ oraz $\Omega = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0\}$. Na tym otwartym zbiorze $f(x, y, z) = (\rho - R)^2 + z^2$ jest gładką. Poziom $f = r^2$ leży w Ω , gdyż $|\rho - R| \leq r < R$ daje $\rho \geq R - r > 0$. Różniczka w punkcie Ω ma postać

$$df = 2(\rho - R) \left(\frac{x}{\rho} dx + \frac{y}{\rho} dy \right) + 2z dz.$$

Jeżeli $df = 0$, to $z = 0$ oraz $\rho = R$: ponieważ $(x, y) \neq (0, 0)$, nie mogą jednocześnie zniknąć współczynniki przy dx, dy , chyba że $\rho - R = 0$. Lecz wtedy $f = 0$, a więc taki punkt nie leży na poziomie $r^2 > 0$. Zatem r^2 jest wartością regularną i torus obrotowy $f^{-1}(r^2)$ jest gładką powierzchnią. Ponadto $T_p T^2 = \ker df_p$: wektor (a, b, c) jest styczny wtedy i tylko wtedy, gdy $(\rho - R)(xa + yb)/\rho + zc = 0$.

Rozdział 2

Pola wektorowe, przepływy i pochodna Liego

W Rozdziale 1 zbudowaliśmy przestrzenie styczne i wiązkę TM . Teraz wybieramy wektor *w każdym* punkcie, w sposób gładki. Otrzymujemy pole wektorowe: jednocześnie operator różniczkowy, kierunek ruchu i infinitesimalnego generatora dyfeomorfizmów. Z tego jednego pojęcia wynikają nawias Liego, krzywe całkowite, przepływy oraz pochodna Liego.

Rozdział rozwija rachunek pól oraz geometrię ich przepływów: najpierw rozwiązujemy równanie krzywej całkowitej, a następnie badamy ruch punktów i sposób przenoszenia funkcji oraz pól wektorowych. Do dalszej topologii różniczkowej przydadzą się zwłaszcza prostowanie pola, pola zależne od czasu oraz rozszerzanie izotopii. Przez M rozumiemy rozmaitość gładką w sensie Definicji 1.2.11, zwykle bez brzegu. Wszystkie pola i odwzorowania są klasy C^∞ ; przy brzegu zaznaczymy dodatkowe warunki.

2.1 Pola wektorowe i derywacje globalne

W Sekcji 1.6 utożsamiliśmy wektor $v \in T_p M$ z derywacją w punkcie $v: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$. Teraz interesuje nas wybór takiej derywacji gładko w każdym punkcie p . Jest to równoważne jednej derywacji, która każdej funkcji gładkiej przypisuje *funkcję* gładką.

Definicja 2.1.1. Pole wektorowe X na M to gładki przekrój wiązki stycznej $TM \rightarrow M$, czyli gładkie odwzorowanie $X: M \rightarrow TM$ spełniające $X(p) \in T_p M$ dla każdego p . Przestrzeń pól oznaczamy $\mathfrak{X}(M) = \Gamma(TM)$.

W mapie $(U; x^1, \dots, x^n)$ pole zapisuje się jednoznacznie jako

$$X|_U = \sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad X^i \in C^\infty(U). \quad (2.1)$$

Współczynniki są gładkie; same wektory bazy zmieniają się przy zmianie mapy. Przykładowo na $\mathbb{R}^2$ pole $X = -y\partial_x + x\partial_y$ jest w każdym punkcie styczne do okręgu o środku w zerze. W zerze $X_0 = 0$.

Definicja 2.1.2. Derywacją algebry $C^\infty(M)$ nazywamy $\mathbb{R}$ -liniowe odwzorowanie $D: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$ spełniające regułę Leibniza

$$D(fg) = fD(g) + gD(f), \quad f, g \in C^\infty(M).$$

Zbiór takich derywacji oznaczamy $\text{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M))$.

Pole X działa na funkcje przez $D_X(f)(p) := X_p(f)$. Współrzędnie $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$, więc D_X jest derywacją globalną. Odwrotnie, dla derywacji globalnej D wartość $v_p(f) := D(f)(p)$ jest liczbą i spełnia *punktową* regułę Leibniza:

$$v_p(fg) = f(p)v_p(g) + g(p)v_p(f).$$

Zatem $v_p \in T_p M$. Lemat 1.6.6 mówi w szczególności, że $D(f)(p)$ zależy tylko od kielka f w p . Rozróżniamy więc $v_p: C^\infty(M) \rightarrow \mathbb{R}$ oraz $D: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M)$.

Twierdzenie 2.1.3. *Odwzorowanie*

$$\mathfrak{X}(M) \longrightarrow \text{Der}_{\mathbb{R}}(C^\infty(M)), \quad X \longmapsto (f \longmapsto X(f))$$

jest izomorfizmem $C^\infty(M)$ -modułów.

Dowód. Niech D będzie derywacją globalną. Z poprzedniego rachunku $X_p := v_p$ jest wektorem stycznym w każdym p . Pozostaje sprawdzić, że $p \mapsto X_p$ jest gładkie. Wybierzmy mapę $(U; x^1, \dots, x^n)$ i mniejszy otwarty zbiór V o domknięciu zwartym w U . Funkcja odcinająca χ równa 1 na V i wsparta w U pozwala przedłużyć każdą współzrzedną do funkcji $\tilde{x}^i = \chi x^i \in C^\infty(M)$ (poza U kładziemy ją równą zeru). Dla $p \in V$ lokalność derywacji punktowej daje

$$X_p = \sum_i X^i(p) \partial_i|_p, \quad X^i(p) = v_p(\tilde{x}^i) = D(\tilde{x}^i)(p).$$

Każda funkcja $D(\tilde{x}^i)$ jest gładka z definicji derywacji globalnej. Zbiory V pokrywają M , zatem X jest polem gładkim. W drugą stronę gładkie pole X daje derywację D_X przez lokalny wzór $D_X(f) = \sum_i X^i \partial_i f$ i regułę Leibniza. Obie konstrukcje są odwrotne, a $D_f X = f D_X$ dla $f \in C^\infty(M)$. $\square$

Uwaga 2.1.4 (Dlaczego to jest moduł, a nie zwykłe przestrzeń z bazą). Przestrzeń $\mathfrak{X}(M)$ jest modulem nad pierścieniem funkcji: $(fX)_p = f(p)X_p$. Nie musi mieć jednej globalnej bazy nad $C^\infty(M)$. Na przykład TS^2 nie jest wiązką trywialną; nie da się wybrać dwóch globalnych, wszędzie liniowo niezależnych pól na sferze. Lokalne bazy $\partial_{x^1}, \dots, \partial_{x^n}$ zawsze istnieją.

Przykład 2.1.5 (Pole na sferze). Na $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ weźmy $X(x, y, z) = (-y, x, 0)$. Iloczyn skalarny $X(x, y, z) \cdot (x, y, z) = 0$, zatem X jest styczne w każdym punkcie. Ma zera na biegunach; poza nimi wskazuje kierunek obrotu wokół osi z . Jest to pole globalne, choć współzrzedna kątowna nie jest globalną mapą na sferze.

Uwaga 2.1.6 (Pole wzdłuż odwzorowania). Dla $F: M \rightarrow N$ i $X \in \mathfrak{X}(M)$ wektory $dF_p(X_p)$ tworzą przekrój wiązki $F^*TN \rightarrow M$, czyli *pole wzdłuż F* . Dopiero gdy F jest dyfeomorfizmem, dostajemy naturalnie pole na N : $(F_*X)_{F(p)} = dF_p(X_p)$. Ta różnica będzie potrzebna przy przepływach.

2.2 Nawias Liego: mierzenie nieprzemienności

Dwa pola są operatorami na funkcjach. Można je więc składać i wziąć ich komutator.

Definicja 2.2.1. *Nawiasem Liego* pól $X, Y \in \mathfrak{X}(M)$ nazywamy pole $[X, Y]$ zadane przez

$$[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f)), \quad f \in C^\infty(M). \quad (2.2)$$

Choć $X \circ Y$ jako operator jest na ogół drugiego rzędu, wyrazy z pochodnymi drugimi znoszą się w różnicy.

Fakt 2.2.2. $[X, Y]$ jest polem wektorowym. Ponadto nawias jest dwuliniowy nad $\mathbb{R}$, antysymetryczny i spełnia tożsamość Jacobiego

$$[X, [Y, Z]] + [Y, [Z, X]] + [Z, [X, Y]] = 0.$$

Jego reguła Leibniza względem funkcji ma postać

$$[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y, \quad [fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X. \quad (2.3)$$

Dowód. Pokażmy najpierw, że komutator jest derywacją, choć samo złożenie dwóch derywacji nią zazwyczaj nie jest. Dla funkcji f, g dwukrotnie stosujemy regułę Leibniza:

$$\begin{aligned} [X, Y](fg) &= X(Y(f)g + fY(g)) - Y(X(f)g + fX(g)) \\ &= X(Yf)g + Y(f)X(g) + X(f)Y(g) + fX(Yg) \\ &\quad - Y(Xf)g - X(f)Y(g) - Y(f)X(g) - fY(Xg) \\ &= [X, Y](f)g + f[X, Y](g). \end{aligned}$$

Wyrazy mieszane znoszą się dokładnie parami. Komutator jest liniowy nad $\mathbb{R}$ i spełnia regułę Leibniza, więc z Twierdzenia 2.1.3 odpowiada gładkiemu polu wektorowemu. Z definicji natychmiast $[X, Y] = -[Y, X]$; liniowość w obu argumentach wynika z liniowości składania operatorów. Sprawdźmy tożsamość Jacobiego, pokazując wszystkie wyrazy. Jako operatory na funkcjach mamy

$$\begin{aligned} [X, [Y, Z]] &= XYZ - XZY - YZX + ZYX, \\ [Y, [Z, X]] &= YZX - YXZ - ZXY + XZY, \\ [Z, [X, Y]] &= ZXY - ZYX - XYZ + YXZ. \end{aligned}$$

Suma prawych stron jest zerowa: np. XYZ znosi się z $-XYZ$, a analogicznie pozostałe pięć możliwych kolejności. Ponieważ równość operatorów zachodzi na każdej funkcji, zachodzi równość pól wektorowych.

Na koniec stosujemy definicję do dowolnej funkcji g :

$$\begin{aligned} [X, fY](g) &= X(fY(g)) - fY(X(g)) = X(f)Y(g) + f[X, Y](g), \\ [fX, Y](g) &= fX(Y(g)) - Y(fX(g)) = f[X, Y](g) - Y(f)X(g). \end{aligned}$$

Funkcje rozróżniają pola, zatem są to dokładnie równości (2.3). □

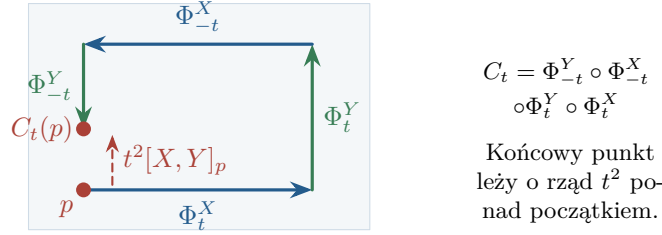
W mapie, jeśli $X = X^i \partial_i$ i $Y = Y^j \partial_j$, to

$$[X, Y] = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=1}^n X^i \frac{\partial Y^j}{\partial x^i} - Y^i \frac{\partial X^j}{\partial x^i} \right) \partial_j. \quad (2.4)$$

Tu i dalej ∂_i skraca $\partial/\partial x^i$. Ważny wniosek: $[\partial_i, \partial_j] = 0$ w układzie współrzędnych, ale ogólne pola bazowe, np. ramy ruchome, nie muszą komutować.

Przykład 2.2.3 (Ścinanie płaszczyzny). Niech $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $[X, Y] = \partial_y$. Najpierw przesunięcie w kierunku x zmienia prędkość pionową Y ; wykonanie ruchów w odwrotnej kolejności daje inny wynik. Pole Y ma zera na osi $x = 0$ i nie jest polem przesunięcia o stałej prędkości.

Przykład 2.2.4 (Obrót i skalowanie). Dla $R = -y\partial_x + x\partial_y$ i $E = x\partial_x + y\partial_y$ na $\mathbb{R}^2$ mamy $[R, E] = 0$. Obrót i jednolite powiększenie można wykonywać w dowolnej kolejności. Jeśli zaś $X = \partial_x$, $Y = x\partial_y$, to wynik jest niezerowy mimo że w punkcie $(0, 0)$ mamy $Y = 0$; nawias uwzględnia zmienność pola w otoczeniu punktu.



Rysunek 2.1: Komutator małych przepływów. Po przejściu kolejno wzdłuż $X, Y, -X, -Y$ droga zwykle się nie zamyka; pierwsze niezerowe przemieszczenie wskazuje nawias $[X, Y]$. Rysunek ilustruje przykład $X = \partial_x, Y = (1+x)\partial_y$.

Jeśli $C_t = \Phi_{-t}^Y \circ \Phi_{-t}^X \circ \Phi_t^Y \circ \Phi_t^X$, to w dowolnej mapie wokół p (i dla małego t)

$$x(C_t(p)) = x(p) + t^2 dx_p([X, Y]_p) + O(t^3).$$

W przykładzie $X = \partial_x, Y = (1+x)\partial_y$ i $p = (0, 0)$ można to policzyć dokładnie: $p \rightarrow (t, 0) \rightarrow (t, t+t^2) \rightarrow (0, t+t^2) \rightarrow (0, t^2)$. Geometria rysunku zgadza się więc ze znakiem konwencji (2.2).

Uwaga 2.2.5 (Rozkłady styczne i twierdzenie Frobeniusa). Rozkład $\mathcal{D} \subset TM$ stałego rzędu jest *inwolutywny*, jeśli $[X, Y]$ jest sekcją $\mathcal{D}$, gdy X, Y są jej sekcjami. Twierdzenie Frobeniusa mówi, że dokładnie wtedy $\mathcal{D}$ lokalnie składa się z przestrzeni stycznych do podrozmaitości (*liści*). Przykład przeciwny na $\mathbb{R}^3$:

$$\mathcal{D} = \text{span}\{\partial_x, \partial_y + x\partial_z\}.$$

Nawias generatorów jest równy ∂_z , który nie należy do $\mathcal{D}$. Nie ma zatem powierzchni, których przestrzenie styczne pokrywałyby się z tym rozkładem. Dowód twierdzenia Frobeniusa wymaga osobnego rozdziału; tutaj istotna jest rola nawiasu jako przeszkody dla całkowalności.

2.3 Krzywe całkowe i równania różniczkowe na rozmaitości

Definicja 2.3.1. *Krzywą całkową pola X nazywamy krzywą $\gamma: I \rightarrow M$ na przedziale $I \subset \mathbb{R}$ spełniającą*

$$\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}. \quad (2.5)$$

Jeśli $0 \in I$ i $\gamma(0) = p$, mówimy o krzywej wychodzącej z p . Jest *maksymalna*, gdy nie daje się przedłużyć jako rozwiązanie na większy przedział.

Współrzędnie, dla $\gamma(t) = (x^1(t), \dots, x^n(t))$, warunek (2.5) staje się układem ODE

$$\frac{dx^i}{dt} = X^i(x^1(t), \dots, x^n(t)), \quad i = 1, \dots, n.$$

Krzywa nie musi być prostą nawet wtedy, gdy wektory pola rysujemy jako małe strzałki. W każdym swoim punkcie porusza się w kierunku aktualnej strzałki; prędkość także jest przez nią określona.

Twierdzenie 2.3.2 (Istnienie, jednoznaczność i zależność od danych). *Dla każdego $p \in M$ istnieje dokładnie jedna maksymalna krzywa całkowa $\gamma_p: I_p \rightarrow M$ pola X , gdzie I_p jest otwartym przedziałem zawierającym 0 i $\gamma_p(0) = p$. Rozwiązania zależą gładko od czasu i punktu początkowego tam, gdzie są określone.*

Dowód. Krok 1: konstrukcja w mapie. Wybierzmy mapę wokół p i oznaczmy przez u_0 współrzędne punktu p . Równanie (2.5) przyjmuje postać $u'(t) = F(u(t))$, gdzie F jest gładkim

odwzorowaniem otwartego zbioru w $\mathbb{R}^n$ do $\mathbb{R}^n$. Wybierzmy $r > 0$ tak, aby domknięta kula $\overline{B}_{2r}(u_0)$ leżała w dziedzinie mapy. Na tej kuli istnieją stałe $A, L \geq 0$ spełniające $\|F(u)\| \leq A$ oraz $\|DF(u)\| \leq L$. Twierdzenie o wartości średniej daje $\|F(u) - F(v)\| \leq L\|u - v\|$ dla punktów tej kuli. Wybierzmy $h > 0$ tak, aby $hA < r$ i $hL < 1$ (gdy $A = 0$ lub $L = 0$, odpowiedni warunek jest automatyczny).

Dla każdego warunku początkowego $a \in B_r(u_0)$ rozważmy zupełną przestrzeń krzywych ciągłych $z: [-h, h] \rightarrow \overline{B}_{2r}(u_0)$ z normą supremum. Operator Picarda

$$(\mathcal{T}_a z)(t) = a + \int_0^t F(z(\tau)) d\tau$$

odwzorowuje ją w siebie, ponieważ $\|\mathcal{T}_a z(t) - u_0\| < r + hA < 2r$. Ponadto $\|\mathcal{T}_a z - \mathcal{T}_a w\|_\infty \leq hL\|z - w\|_\infty$. Z twierdzenia Banacha o punkcie stałym otrzymujemy jedną krzywą z_a spełniającą równanie całkowe, a po zróżniczkowaniu $z'_a(t) = F(z_a(t))$. Jest ona gładka w czasie, bo F jest gładkie.

Krok 2: zależność od punktu początkowego. Z równań całkowych dla z_a i z_b oraz z oszacowania kontrakcji otrzymujemy

$$\|z_a - z_b\|_\infty \leq \|a - b\| + hL\|z_a - z_b\|_\infty, \quad \|z_a - z_b\|_\infty \leq \frac{\|a - b\|}{1 - hL}.$$

To dowodzi najpierw ciągłej zależności, jednak do gładkości potrzeba więcej. Dla ustalonego a rozwiążmy liniowe równanie całkowe dla macierzy $J_a(t)$:

$$J_a(t) = I + \int_0^t DF(z_a(\tau))J_a(\tau) d\tau.$$

Operator po prawej, działający na ciągłe funkcje o wartościach macierzowych, również ma stałą kontrakcji $hL < 1$. Istnieje więc jedyne J_a ; spełnia ono równanie wariacyjne $J'_a = DF(z_a)J_a$, $J_a(0) = I$.

Sprawdźmy, że jest to rzeczywiście pochodna względem a . Niech v będzie małe, $\delta = z_{a+v} - z_a$. Ponieważ D^2F jest ograniczona na $\overline{B}_{2r}(u_0)$, rozwinięcie Taylora na odcinku między $z_a(\tau)$ a $z_{a+v}(\tau)$ daje, z pewną stałą C niezależną od v i τ ,

$$\|F(z_a(\tau) + \delta(\tau)) - F(z_a(\tau)) - DF(z_a(\tau))\delta(\tau)\| \leq C\|\delta\|_\infty^2.$$

Odejmujemy równania całkowe dla z_{a+v} , z_a i $J_a v$. Dla $R = z_{a+v} - z_a - J_a v$ dostajemy

$$\|R\|_\infty \leq hL\|R\|_\infty + hC\|\delta\|_\infty^2 \leq hL\|R\|_\infty + \frac{hC}{(1 - hL)^2}\|v\|^2.$$

Zatem $\|R\|_\infty = O(\|v\|^2)$ i $D_a z_a(t) = J_a(t)$. To samo równanie dla J_a , razem z ciągłością $a \mapsto z_a$, pokazuje, że J_a zależy ciągle od a . Dalsze różniczkowanie jest analogiczne: na przykład druga pochodna $H_a(t)[v, w]$ spełnia

$$H_a(t)[v, w] = \int_0^t (DF(z_a)H_a[v, w] + D^2F(z_a)[J_a v, J_a w])(\tau) d\tau.$$

Jej istnienie i ciągłość wynikają z tego samego oszacowania kontrakcji; indukcja daje wszystkie pochodne po a . Równanie $z'_a = F(z_a)$ zapewnia również ciągłość pochodnych mieszanych po t i a . Otrzymujemy gładkość $(t, a) \mapsto z_a(t)$.

Krok 3: przedział maksymalny. Dwie krzywe całkowe wychodzące z p są równe w pobliżu zera na mocy powyższej jednoznaczności. Zbiór czasów, w których się zgadzają, jest domknięty w części wspólnej ich przedziałów przez ciągłość obu krzywych. Jest też otwarty: w punkcie, w którym się zgadzają, stosujemy lokalną jednoznaczność ponownie. Ponieważ część wspólna jest przedziałem,

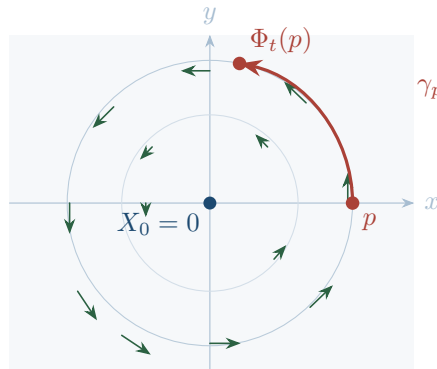
krzywe pokrywają się wszędzie, gdzie obie są określone. Można więc skleić wszystkie rozwiązania przez p na sumie ich przedziałów. Suma ta jest otwartym przedziałem I_p zawierającym zero; sklejenie daje rozwiązanie, którego żadne dalsze przedłużenie nie istnieje. Jednoznaczność w mapach zapewnia, że konstrukcja nie zależy od wyboru współrzędnych. Gładkość przy innych chwilach niż zero uzyskujemy, zaczynając lokalny argument od dowolnego punktu tej krzywej; szczegóły otwartości wspólnej dziedziny podajemy w dowodzie Twierdzenia 2.4.2. $\square$

Jeśli $X_p = 0$, to jedyną krzywą wychodzącą z p jest krzywa stała. Jeśli dwie krzywe całkowite spotkają się, to po odpowiednim przesunięciu parametru czasu pokrywają się tam, gdzie obie są określone. Mogą więc tworzyć orbitę okresową, lecz nie mogą przecinać się transversalnie jako trajektorie tego samego pola.

Przykład 2.3.3 (Obrót). Na $\mathbb{R}^2$ niech $X = -y\partial_x + x\partial_y$. Układ $x' = -y$, $y' = x$ daje

$$\gamma_{(a,b)}(t) = (a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t). \quad (2.6)$$

Dla $(a,b) \neq (0,0)$ trajektorią jest okrąg o promieniu $\sqrt{a^2 + b^2}$, przebiegany przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Początek układu jest punktem stałym.



Rysunek 2.2: Pole obrotowe $X = (-y, x)$: zielone strzałki są wartościami pola, a czerwona krzywa jest jego krzywą całkową. Strzałka pola w każdym punkcie jest styczna do trajektorii.

Przykład 2.3.4 (Zmiana prędkości bez zmiany orbit). Jeżeli $Y = fX$, gdzie $f > 0$, to X i Y wyznaczają te same *zorientowane ślady* krzywych całkowych, choć czas ich przebiegania jest inny. Gdy f zmienia znak, orientacja ruchu może się zmienić; gdy znika, pojawiają się punkty stałe. Dlatego sam obraz krzywych nie wyznacza pola ani jego przepływu.

2.4 Przepływ lokalny, maksymalny i zupełny

Krzywe całkowite dla wszystkich punktów początkowych łączą się w jedno odwzorowanie. W czasie t przesuwamy punkt o tyle, ile pozwala równanie (2.5).

Definicja 2.4.1. Niech $\gamma_p: I_p \rightarrow M$ będzie maksymalną krzywą całkową. *Dziedziną maksymalnego przepływu* jest zbiór $\mathcal{D}_X = \{(t, p) \in \mathbb{R} \times M : t \in I_p\}$, a *przepływem* pola X odwzorowanie

$$\Phi: \mathcal{D}_X \rightarrow M, \quad \Phi(t, p) = \Phi_t(p) := \gamma_p(t).$$

Pole jest *zupełne*, jeśli $\mathcal{D}_X = \mathbb{R} \times M$.

Twierdzenie 2.4.2 (Podstawowe własności przepływu). *Zbiór $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, a Φ jest gładki. Zachodzi*

$$\Phi_0 = \text{id}_M, \quad \Phi_{t+s}(p) = \Phi_t(\Phi_s(p))$$

dokładnie dla $s \in I_p$ i $t \in I_{\Phi_s(p)}$; przy tym $I_{\Phi_s(p)} = I_p - s$. Dla $M_t := \{p \in M : t \in I_p\}$ odwzorowania $\Phi_t: M_t \rightarrow M_{-t}$ i Φ_{-t} są wzajemnie odwrotnymi dyfeomorfizmami między otwartymi zbiorami. Ponadto

$$\left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} \Phi_t(p) = X_p, \quad (d\Phi_t)_p X_p = X_{\Phi_t(p)}. \quad (2.7)$$

Jeśli X jest zupełne, $(\Phi_t)_{t \in \mathbb{R}}$ jest jednoparametrową grupą dyfeomorfizmów.

Dowód. Otwartość i gładkość. Krok 1 poprzedniego dowodu daje dla każdego $q \in M$ otoczenie W_q i liczbę $\varepsilon_q > 0$, wspólną dla punktów początkowych z W_q , na której lokalne rozwiązanie istnieje i jest gładkie względem (u, x) . Ustalmy $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$; rozważmy najpierw $t_0 > 0$. Krzywa γ_{p_0} jest określona na pewnym otwartym przedziale obejmującym $[0, t_0]$. Jej obraz $K = \gamma_{p_0}([0, t_0])$ jest zwarty. Z pokrycia K przez otwarte zbiory W_q wybierzmy skończone podpokrycie $W_{q_1}, \dots, W_{q_m}$. Liczba $\varepsilon = \min_i \varepsilon_{q_i}$ jest dodatnia: z każdego punktu K można rozpocząć lokalne rozwiązanie przez czas co najmniej ε . Podzielmy odcinek czasu na

$$0 = \tau_0 < \tau_1 < \dots < \tau_N = t_0$$

o długościach $\tau_{j+1} - \tau_j < \varepsilon/2$. Każdy krok wzdłuż γ_{p_0} jest wtedy fragmentem lokalnego rozwiązania z jednego W_{q_i} .

Dla $j = 0$ lokalny przepływ o czas $\tau_1 - \tau_0$ jest określony i gładki na pewnym otoczeniu p_0 . Jego obraz punktu p_0 to $\gamma_{p_0}(\tau_1)$. Ciągłość pozwala zmniejszyć otoczenie tak, by obrazy pobliskich punktów należały do dziedziny następnego kroku. Powtarzając ten argument skończenie wiele razy, otrzymujemy otoczenie V punktu p_0 , na którym $p \mapsto \Phi_{t_0}(p)$ jest gładkim złożeniem lokalnych rozwiązań. W otoczeniu punktu $\Phi_{t_0}(p_0)$ można prowadzić rozwiązanie jeszcze przez wspólny krótki czas u . Po ewentualnym zmniejszeniu V wzór

$$\Phi_{t_0+u}(p) = \Phi_u(\Phi_{t_0}(p))$$

wynika z jednoznaczności i definiuje gładkie odwzorowanie dla (u, p) bliskich $(0, p_0)$. To samo rozumowanie działa dla $t_0 < 0$, idąc po krzywej wstecz; przy $t_0 = 0$ wystarcza konstrukcja lokalna. W konsekwencji każde $(t_0, p_0) \in \mathcal{D}_X$ ma otoczenie zawarte w $\mathcal{D}_X$, na którym Φ jest gładkie. Dowodzi to zarazem otwartości dziedziny i gładkości przepływu.

Przesunięcie czasu i prawo grupowe. Niech $s \in I_p$ i $q = \Phi_s(p)$. Krzywa $u \mapsto \gamma_p(s+u)$, określona na $I_p - s$, jest rozwiązaniem wychodzącym z q , więc z jednoznaczności $I_p - s \subset I_q$. W szczególności $-s \in I_q$. Krzywa $v \mapsto \gamma_q(v-s)$, określona na $s + I_q$, jest rozwiązaniem przez p w chwili $v = 0$. Maksymalność γ_p daje $s + I_q \subset I_p$. Oba zawierania dowodzą $I_q = I_p - s$ i

$$\Phi_u(q) = \gamma_q(u) = \gamma_p(s+u) = \Phi_{s+u}(p) \quad \text{dla każdego } u \in I_q.$$

Gdy $s \in I_p$, warunki $u \in I_q$ i $s+u \in I_p$ są więc równoważne. Zatem równość składania obowiązuje dokładnie przy warunkach podanych w tezie. Szczególny przypadek $s = 0$ daje $\Phi_0(p) = p$.

Odwrotności i generator. Ponieważ $\mathcal{D}_X$ jest otwarty, każdy M_t jest otwarty. Jeśli $q = \Phi_t(p)$, to $-t \in I_q$ i prawo składania daje $\Phi_{-t}(q) = p$. Ten sam argument z zamienionymi t i $-t$ pokazuje, że $\Phi_t(M_t) = M_{-t}$; gładkość obu odwzorowań daje dyfeomorfizm. Pierwszy wzór w (2.7) jest równaniem krzywej całkowej w chwili zero. Dla drugiego różniczkujemy względem s w zerze równość $\Phi_t(\Phi_s(p)) = \Phi_s(\Phi_t(p))$. Po lewej stronie reguła łańcucha daje $(d\Phi_t)_p X_p$, po prawej $X_{\Phi_t(p)}$.

Jeżeli X jest zupełne, $M_t = M$ dla każdego t . Wtedy wszystkie Φ_t są dyfeomorfizmami całej rozmaitości i $\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$, $\Phi_0 = \text{id}_M$, $\Phi_t^{-1} = \Phi_{-t}$. Składanie dyfeomorfizmów jest łączne, a

wzór na parametry daje wprost $\Phi_r \circ (\Phi_s \circ \Phi_t) = \Phi_{r+s+t} = (\Phi_r \circ \Phi_s) \circ \Phi_t$. Odwzorowanie $t \mapsto \Phi_t$ jest więc homomorfizmem $(\mathbb{R}, +) \rightarrow \text{Diff}(M)$, a $(t, p) \mapsto \Phi_t(p)$ jest gładkim działaniem tej grupy na M . Dla pola niezupełnego te same wzory mają sens tylko w opisanych wyżej otwartych dziedzinach. $\square$

Stwierdzenie 2.4.3 (Grupa przepływu wyznacza swoje pole). *Jeśli gładkie odwzorowanie $H: \mathbb{R} \times M \rightarrow M$ spełnia $H_0 = \text{id}_M$ i $H_{t+s} = H_t \circ H_s$, to*

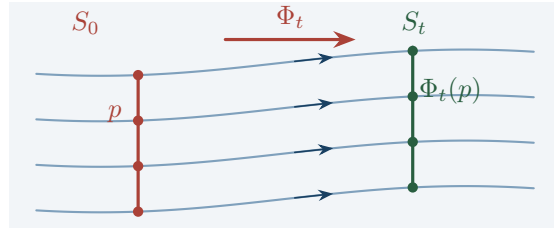
$$X_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} H_t(p)$$

jest gładkim zupełnym polem wektorowym, a $H_t = \Phi_t^X$ dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$.

Dowód. Prawo grupowe daje $H_t \circ H_{-t} = H_{-t} \circ H_t = H_0 = \text{id}_M$. Zatem każdy H_t jest dyfomorfizmem o gładkiej odwrotności H_{-t} . Gładkość H zapewnia gładkość przyporządkowania $p \mapsto X_p$. Z prawa grupowego $H_{t+h}(p) = H_h(H_t(p))$ otrzymujemy, różniczkując względem h w zerze,

$$\frac{d}{dt} H_t(p) = X_{H_t(p)}, \quad H_0(p) = p.$$

Zatem $t \mapsto H_t(p)$ jest krzywą całkową X dla każdego $t \in \mathbb{R}$. Jednoznaczność maksymalnej krzywej daje $H_t(p) = \Phi_t^X(p)$; istnienie $H_t(p)$ dla wszystkich czasów dowodzi zupełności pola. $\square$



Rysunek 2.3: Przepływ przesuwaa punkty wzdłuż krzywych całkowych. Czerwona poprzeczna S_0 przechodzi w zieloną S_t ; każda trajektoria zachowuje własny punkt początkowy. Schemat można zrealizować polem $X = (1, c \cos(\kappa x))$ na płaszczyźnie.

Przykład 2.4.4 (Trzy kompletne przepływy). Na $\mathbb{R}^n$ pole stałe $X = v$ ma $\Phi_t(x) = x + tv$. Pole Eulera $E = \sum_i x^i \partial_i$ ma $\Phi_t(x) = e^t x$. Pole obrotowe z (2.6) ma $\Phi_t(a, b) = (a \cos t - b \sin t, a \sin t + b \cos t)$. Wszystkie rozwiązania są określone dla całego $t \in \mathbb{R}$.

Przykład 2.4.5 (Ucieczka w skończonym czasie). Dla $X = x^2 \partial_x$ na $\mathbb{R}$ krzywa przez x_0 spełnia

$$\Phi_t(x_0) = \frac{x_0}{1 - tx_0}, \quad x_0 \neq 0.$$

Jeśli $x_0 > 0$, jej dziedzina to $(-\infty, 1/x_0)$; jeśli $x_0 < 0$, to $(1/x_0, \infty)$. Dla $x_0 = 0$ krzywa jest stała i istnieje dla wszystkich czasów. Pole jest gładkie na całej prostej, ale nie jest zupełne: nieograniczony wzrost rozwiązania powoduje ucieczkę do nieskończoności w skończonym czasie.

Twierdzenie 2.4.6 (Kryterium przedłużenia i dwa warunki zupełności). *Jeśli maksymalna krzywa całkowita ma skończony prawy koniec b , to opuszcza w pobliżu b każdy zwarty podzbiór M . W konsekwencji każde pole na rozmaitości zwartej jest zupełne. Każde pole o zwartym nośniku na dowolnej rozmaitości także jest zupełne.*

Dowód. Kryterium przedłużenia. Niech $I_p = (a, b)$ i $b < \infty$. Załóżmy przeciwnie, że istnieją zbiór zwarty $K \subset M$ i ciąg $t_j \nearrow b$ taki, że $\gamma_p(t_j) \in K$. Po wybraniu podciągu mamy $\gamma_p(t_j) \rightarrow q \in K$.

Lokalne twierdzenie o istnieniu w q daje otoczenie $W \ni q$ i $\varepsilon > 0$ takie, że z każdego punktu W można prowadzić rozwiązanie przez wszystkie czasy $u \in (-\varepsilon, \varepsilon)$. Dla dużego j zachodzi $\gamma_p(t_j) \in W$ oraz $b - t_j < \varepsilon/2$. Krzywa

$$u \mapsto \Phi_u(\gamma_p(t_j)), \quad -\varepsilon < u < \varepsilon,$$

pokrywa się z $u \mapsto \gamma_p(t_j + u)$ w ich wspólnej dziedzinie, bo obie zaczynają w $\gamma_p(t_j)$. Możemy więc skleić je w krzywą określoną także dla $t > b$, sprzecznie z maksymalnością I_p . Przy skończonym lewym końcu stosujemy ten sam argument do pola $-X$ i czasu odwróconego.

Zupełność na zbiorach zwartych. Jeśli M jest zwarta, każda trajektoria przez cały czas leży w jednym zwartym zbiorze M . Kryterium wyklucza oba skończone końce I_p , zatem $I_p = \mathbb{R}$. Teraz niech $K = \text{supp } X$ będzie zwarty. Jeśli $p \notin K$, to $X_p = 0$, więc krzywa stała w p jest, z jednoznaczności, całą krzywą maksymalną. Jeśli $p \in K$, krzywa nie może wejść do $M \setminus K$: od chwili wejścia byłaby stała, a jednoznaczność, zastosowana także wstecz w czasie, zmusiłaby ją do bycia stałą już w chwili zero. W obu przypadkach obraz γ_p leży w zwartym zbiorze $K \cup \{p\}$; kryterium znów daje $I_p = \mathbb{R}$. $\square$

Uwaga 2.4.7 (Nie mylić pełności z brakiem zer). Zupełne pole może mieć zera (obróć na płaszczyźnie), a pole bez zer może być niezupełne, np. $X = (1 + x^2)\partial_x$ na $\mathbb{R}$. Dla rozmaitości z brzegiem pole musi dodatkowo być styczne do brzegu, aby dać dwustronny przepływ zachowujący tę rozmaitość. Pole skierowane do wnętrza na brzegu daje zwykle przepływ tylko dla małych dodatnich czasów, co wykorzystamy do budowania kołnierza.

2.5 Geometria przepływu: prostowanie, niezmienniki, komutowanie

Definicja 2.5.1 (Orbita i nasycenie przez przepływ). *Orbitą punktu p pod przepływem pola X jest $\mathcal{O}_X(p) = \{\Phi_t(p) : t \in I_p\}$. Dla $A \subseteq M$ jego nasycenie przez przepływ to suma orbit punktów z A :*

$$\text{Sat}_X(A) = \bigcup_{p \in A} \mathcal{O}_X(p).$$

Zbiór A jest *nasycony przez X* , gdy $\text{Sat}_X(A) = A$, czyli gdy $p \in A$ i $t \in I_p$ pociągają za sobą $\Phi_t(p) \in A$.

To jest nasycenie względem relacji „leżeć na tej samej orbicie” w sensie Definicji 1.1.4. Istotnie, gdy $q = \Phi_s(p)$, to $I_q = I_p - s$ i $\mathcal{O}_X(q) = \mathcal{O}_X(p)$ na mocy Twierdzenia 2.4.2; orbity rozcinają więc M na rozłączne klasy. Na przykład dla $X = \partial_x$ na $\mathbb{R}^2$ nasyceniem $\{0\} \times (0, 1)$ jest cały pas $\mathbb{R} \times (0, 1)$.

Twierdzenie 2.5.2 (Twierdzenie o prostowaniu pola). *Jeśli $X_p \neq 0$, to istnieją współrzędne $(t, z^2, \dots, z^n)$ w otoczeniu p , w których $X = \partial_t$. W tych współrzędnych lokalny przepływ ma postać*

$$(t, z^2, \dots, z^n) \mapsto (t + s, z^2, \dots, z^n).$$

Dowód. Wybieramy małą $(n-1)$ -wymiarową podrozmaitość S przechodzącą przez p i poprzeczną do X_p , oraz parametryzację $\sigma: V \subset \mathbb{R}^{n-1} \rightarrow S$ z $\sigma(0) = p$. Odwzorowanie $F(t, z) = \Phi_t(\sigma(z))$ ma w $(0, 0)$ różniczkę, której pierwszą kolumną jest X_p , a pozostałe kolumny rozpinają $T_p S$. Jest więc izomorfizmem. Z twierdzenia o funkcji odwrotnej F jest lokalnym dyfeomorfizmem. W współrzędnych F^{-1} trajektorie mają stałe z , a czas przepływu dodaje się do t . $\square$

Uwaga 2.5.3. Pola nie można wyprostować w zerze $X_p = 0$: dyfeomorfizm przenosi wektor zerowy na wektor zerowy, natomiast ∂_t nigdzie nie znika. W zerze lokalne trajektorie i zachowanie przepływu bada się innymi metodami niż prostowanie pola.

Stwierdzenie 2.5.4 (Funkcje i pola niezmiennicze). *Dla zupełnego X funkcja f jest stała na każdej jego trajektorii wtedy i tylko wtedy, gdy $X(f) = 0$. Przepływ zawsze zachowuje pole, które go generuje: $(\Phi_t)_*X = X$. Dla innego pola Y następujące warunki są równoważne:*

- (i) $[X, Y] = 0$;
- (ii) $(\Phi_t)_*Y = Y$ dla wszystkich t ;
- (iii) lokalne przepływy X i Y komutują tam, gdzie są określone.

W przypadku pól zupełnych ostatni punkt oznacza $\Phi_t^X \circ \Phi_s^Y = \Phi_s^Y \circ \Phi_t^X$ dla wszystkich s, t .

Dowód. Reguła łańcucha daje $\frac{d}{dt}f(\Phi_t(p)) = X(f)(\Phi_t(p))$. Druga równość wynika z (2.7). Dla Y pochodna Φ_t^*Y w zerze jest $[X, Y]$ (dowód w Sekcji 2.6). Z równania różniczkowego $\frac{d}{dt}\Phi_t^*Y = \Phi_t^*[X, Y]$ wynika równoważność (i) i (ii). Jeśli przepływ X zachowuje Y , przenosi jego krzywe całkowite na krzywe całkowite, więc (ii) daje (iii) z jednoznaczności. Różniczkując (iii) po s w zerze, odzyskujemy (ii). $\square$

Przykład 2.5.5 (Pierwsza całka). Dla pola obrotowego $R = -y\partial_x + x\partial_y$ funkcja $f(x, y) = x^2 + y^2$ spełnia $R(f) = 0$. Jej poziomice są okręgami, po których biegnie przepływ. W zagadnieniach dynamiki taka funkcja to *pierwsza całka*.

2.6 Pochodna Liego: porównywanie danych w różnych punktach

Nie można po prostu odjąć wektorów $Y_{\Phi_t(p)}$ i Y_p : należą do różnych przestrzeni stycznych. Przepływ X dostarcza *kanonicznego w tej sytuacji* sposobu ich porównania: różniczka odwrotnego przepływu przenosi pierwszy z nich do T_pM . Otrzymujemy odpowiedź na pytanie, jak obiekt zmienia się wraz z ruchem generowanym przez X .

Definicja 2.6.1. Dla funkcji f i pola Y określamy

$$(\mathcal{L}_X f)(p) = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 f(\Phi_t(p)) = X(f)(p), \quad (2.8)$$

$$(\mathcal{L}_X Y)_p = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 (d\Phi_{-t})_{\Phi_t(p)} Y_{\Phi_t(p)}. \quad (2.9)$$

Definicja jest lokalna: przepływ jest potrzebny tylko dla małego t . Wzór (2.9) zapisujemy krótko jako $\mathcal{L}_X Y = \left. \frac{d}{dt} \right|_0 \Phi_t^* Y$.

Dokładnie, oznaczając $q = \Phi_t^X(p)$, mamy

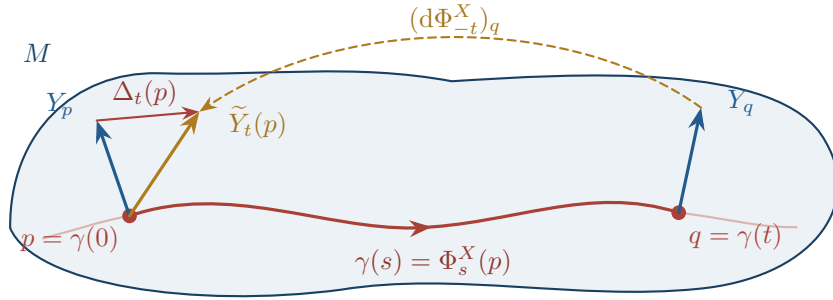
$$\tilde{Y}_t(p) := (d\Phi_{-t}^X)_q Y_q \in T_p M, \quad (\mathcal{L}_X Y)_p = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\tilde{Y}_t(p) - Y_p}{t}.$$

Dla każdego małego t oba odejmowane wektory leżą w $T_p M$. Rysunek 2.4 pokazuje różnicę $\Delta_t(p)$, której iloraz przez t ma granicę dla $t \rightarrow 0$.

Twierdzenie 2.6.2. *Dla dowolnych pól X, Y zachodzi*

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y]. \quad (2.10)$$

Zatem pochodna Liego funkcji jest działaniem derywacji, a pochodna Liego pola jest nawiasem.



Rysunek 2.4: Punkty $p = \gamma(0)$ i $q = \gamma(t) = \Phi_t^X(p)$ leżą na tej samej krzywej całkowej na M ; czerwona strzałka pokazuje ruch w czasie od p do q . Wektor Y_q cofamy różniczką przepływu do T_pM , otrzymując $\tilde{Y}_t(p)$. Tam porównujemy go z Y_p ; $\Delta_t(p)$ jest ich różnicą. Przerywana strzałka przedstawia transport wektora, nie ruch punktu.

Dowód. Ustalmy $p \in M$ i $f \in C^\infty(M)$. Pracujemy w otoczeniu p i dla na tyle małych $|t|$, aby lokalny przepływ $\Phi_t = \Phi_t^X$ oraz Φ_{-t} były określone we wszystkich rozważanych punktach. Z definicji cofnięcia pola, przy $q = \Phi_t(p)$,

$$Z_t(p) := (\Phi_t^* Y)_p = (d\Phi_{-t})_q Y_q \in T_pM.$$

Wektory $Z_t(p)$ leżą więc w *jednej* przestrzeni T_pM , a $Z_0(p) = Y_p$. Aby obliczyć ich pochodną, zadziałajmy nimi na dowolną funkcję f . Definicja różniczki daje

$$Z_t(p)(f) = Y_q(f \circ \Phi_{-t}) = Y(f \circ \Phi_{-t})(\Phi_t(p)). \quad (2.11)$$

Oznaczmy $F(t, r) := f(\Phi_{-t}(r))$ dla r w otoczeniu p . Ponieważ $\frac{d}{dt}\Phi_{-t}(r) = -X_{\Phi_{-t}(r)}$, reguła łańcucha daje

$$F(0, r) = f(r), \quad \left. \frac{\partial F}{\partial t} \right|_{(0, r)} = -X(f)(r).$$

Niech $H(t, r) := Y_r(F(t, \cdot))$. Wtedy prawa strona (2.11) jest równa $H(t, \Phi_t(p))$. Różniczkując to złożenie, musimy uwzględnić zarówno zmianę funkcji H z czasem, jak i ruch punktu $\Phi_t(p)$:

$$\begin{aligned} \left. \frac{d}{dt} H(t, \Phi_t(p)) \right|_{t=0} &= \left. \frac{\partial H}{\partial t} \right|_{(0, p)} + X_p(H(0, \cdot)) \\ &= -Y_p(X(f)) + X_p(Y(f)). \end{aligned}$$

W drugim kroku użyliśmy $H(0, \cdot) = Y(f)$ oraz $\partial_t H(0, p) = Y_p(\partial_t F(0, \cdot))$. Zamiana kolejności Y i ∂_t jest dopuszczalna: w lokalnych współrzędnych $Y = \sum_i Y^i(r) \partial_{r^i}$, współczynniki Y^i nie zależą od t , a funkcja F jest gładka. Wreszcie, ponieważ $Z_t(p)$ jest gładką krzywą w T_pM , jej pochodną można obliczyć po przyłożeniu do f . Otrzymujemy

$$(\mathcal{L}_X Y)_p(f) = \left. \frac{d}{dt} Z_t(p)(f) \right|_{t=0} = X(Yf)(p) - Y(Xf)(p) = [X, Y]_p(f).$$

Równość zachodzi dla każdej funkcji gładkiej f . Funkcje gładkie rozróżniają wektory styczne: wystarczy wziąć funkcje, które w pobliżu p pokrywają się ze współrzędnymi lokalnymi. Zatem $(\mathcal{L}_X Y)_p = [X, Y]_p$; punkt p był dowolny. $\square$

Uwaga 2.6.3 (Ten sam rachunek we współrzędnych). W lokalnych współrzędnych, zapisując pola jako kolumny funkcji, gładkość przepływu daje przy $t \rightarrow 0$

$$\Phi_t(x) = x + tX(x) + o(t), \quad d\Phi_t|_x = I + t dX|_x + o(t),$$

a stąd $d\Phi_{-t}|_{\Phi_t(x)} = (d\Phi_t|_x)^{-1} = I - t dX|_x + o(t)$ oraz $Y(\Phi_t(x)) = Y(x) + t dY|_x X(x) + o(t)$. Po pomnożeniu obu wyrażeń otrzymujemy

$$(\Phi_t^* Y)(x) = Y(x) + t(dY|_x X(x) - dX|_x Y(x)) + o(t).$$

Zatem składowa j pochodnej wynosi $\sum_i (X^i \partial_i Y^j - Y^i \partial_i X^j)$, co zgadza się ze wzorem na nawias Liego.

Przykład 2.6.4 (Obliczenie w polu przesunięć). Dla $X = \partial_x$ i $Y = x\partial_y$ mamy $\Phi_t(x, y) = (x + t, y)$. W punkcie $q = (x + t, y)$ jest $Y_q = (x + t)\partial_y$, a cofająca różniczka przesunięcia działa identycznościowo na wektory. Zatem

$$((\Phi_t)^* Y)_{(x,y)} = (x + t)\partial_y, \quad \mathcal{L}_X Y = \partial_y.$$

Nie chodzi o różnicę położenia punktów, tylko o zmianę pola po przeniesieniu obu wektorów do tej samej przestrzeni stycznej.

Uwaga 2.6.5 (Znaczenie znaku). W (2.9) wektor cofamy przez Φ_{-t} . Przy tej konwencji $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$. Gdyby transportować Y_p w przód i porównywać z $Y_{\Phi_t(p)}$ w punkcie $\Phi_t(p)$ w odwrotnej kolejności, otrzymalibyśmy zapis z przeciwnym znakiem. Przed rachunkiem warto zawsze ustalić, które dwa wektory są porównywane i w jakim punkcie.

2.7 Pola zależne od czasu i izotopie

Przepływ pola stałego w czasie tworzy jednoparametrową grupę. W topologii różniczkowej często trzeba deformować obiekty według zaplanowanego ruchu, którego prędkość może zmieniać się z czasem.

Definicja 2.7.1. *Pole zależne od czasu* to gładka rodzina $X_t \in \mathfrak{X}(M)$, $t \in [0, 1]$. Jej krzywe całkowe spełniają nieautonomiczne równanie $\gamma'(t) = (X_t)_{\gamma(t)}$. Odwzorowanie ewolucji $F_{t,s}(p)$ przenosi położenie w chwili s do położenia w chwili t , tam gdzie rozwiązanie istnieje.

Jednoznaczność ODE daje prawo

$$F_{s,s} = \text{id}, \quad F_{u,t} \circ F_{t,s} = F_{u,s}, \quad F_{s,t} = F_{t,s}^{-1}. \quad (2.12)$$

Zwykle $F_{t,0}$ nie spełnia $F_{t+s,0} = F_{t,0} \circ F_{s,0}$, bo samo pole się zmienia. Jeżeli nośniki wszystkich X_t mieszczą się w jednym zwartym $K \subset M$, ewolucja istnieje dla całego przedziału $[0, 1]$: żadna trajektoria nie może uciec ze zwartego $K \cup \{p\}$.

Definicja 2.7.2. Gładka rodzina dyfeomorfizmów $h_t: M \rightarrow M$ z $h_0 = \text{id}_M$ to *izotopia otoczenia*. Gładka rodzina osadzeń $i_t: N \hookrightarrow M$ to *izotopia osadzeń*. Drugie pojęcie dotyczy tylko ruchu podrozmaitości, pierwsze przesuwa całe otoczenie.

Każda izotopia otoczenia jest generowana przez pole zależne od czasu: dla $q = h_t(p)$ kładziemy

$$(X_t)_q = \left. \frac{\partial h_t(p)}{\partial t} \right|_{p=h_t^{-1}(q)}. \quad (2.13)$$

Wtedy $h_t = F_{t,0}$. W szczególności pole zależne od czasu o wspólnym zwartym nośniku buduje izotopię otoczenia stałą poza tym nośnikiem.

Twierdzenie 2.7.3 (Rozszerzenie izotopii, wersja zwarta). *Niech N będzie zwartą podrozmaitością bez brzegu w M , a $i_t: N \hookrightarrow M$, $t \in [0, 1]$, gładką izotopią osadzeń. Istnieje izotopia otoczenia h_t taka, że $h_t \circ i_0 = i_t$. Jej nośnik można umieścić w dowolnym otwartym otoczeniu zwartego śladu $\bigcup_{t \in [0,1]} i_t(N)$.*

Dowód. Krok 1: pole na śladzie izotopii. Zbudujmy ślad w czasoprzestrzeni

$$\mathcal{T} := \{(t, i_t(x)) : t \in [0, 1], x \in N\} \subset [0, 1] \times M.$$

Odwzorowanie $I(t, x) = (t, i_t(x))$ jest różnowartościowe: z równości pierwszych współrzędnych mamy ten sam t , a różnowartościowość i_t daje ten sam x . Jego różniczka jest iniektywna: jeśli $dI_{(t,x)}(a, v) = 0$, to pierwsza współrzędna daje $a = 0$, a następnie $d(i_t)_x(v) = 0$ wymusza $v = 0$. Ponieważ $[0, 1] \times N$ jest zwarta, I jest osadzeniem (ciągła bijekcja z przestrzeni zwartej na podprzestrzeń Hausdorffa ma ciągłą odwrotność). Zatem $\mathcal{T}$ jest zwartą podrozmaitością $[0, 1] \times M$. Wzdłuż niej mamy dobrze określony pionowy wektor

$$V(t, i_t(x)) := \frac{\partial i_t(x)}{\partial t} \in T_{i_t(x)}M.$$

Jest gładki, bo I ma gładką odwrotność na $\mathcal{T}$.

Krok 2: przedłużenie o małym nośniku. Niech $O \subset M$ będzie wskazanym otwartym otoczeniem rzutu $\mathcal{T}$ na M . Wokół każdego punktu $\mathcal{T}$ wybieramy lokalne współrzędne na $[0, 1] \times M$, w których $\mathcal{T}$ ma postać normalną podrozmaitości. W lokalnej trywializacji TM składowe wektora V są gładkimi funkcjami współrzędnych na $\mathcal{T}$; przedłużamy je, nadając im te same wartości w pobliskich kierunkach normalnych. Otrzymujemy lokalne pola pionowe $V^{(j)}$, których ograniczenia do $\mathcal{T}$ są równe V . Zwartość $\mathcal{T}$ pozwala wybrać skończenie wiele takich otoczeń i gładkie funkcje odcinające χ_j o nośnikach w tych otoczeniach, z $\sum_j \chi_j > 0$ na $\mathcal{T}$. W ich wspólnym otoczeniu kładziemy $Y = \sum_j \frac{\chi_j}{\sum_k \chi_k} V^{(j)}$. Na $\mathcal{T}$ wszystkie składniki $V^{(j)}$ są równe V , więc $Y|_{\mathcal{T}} = V$. Wybieramy jeszcze funkcję odcinającą równą 1 w otoczeniu zwartej $\mathcal{T}$, o zwartym nośniku w $[0, 1] \times O$, i mnożymy przez nią Y . Przedłużenie przez zero definiuje gładkie pole X_t na całym M , gładkie w t , którego wszystkie nośniki leżą w jednym zwartym $K \subset O$ i które spełnia $(X_t)_{i_t(x)} = \partial_t i_t(x)$.

Krok 3: całkowanie. Każda krzywa $t \mapsto i_t(x)$ spełnia równanie $\dot{q}(t) = (X_t)_{q(t)}$ z warunkiem początkowym $q(0) = i_0(x)$. Lokalna jednoznaczność dla pola zależnego od czasu wynika z tego samego argumentu co Twierdzenie 2.3.2, po dodaniu czasu jako zmiennej. Wspólny zwarty nośnik K wyklucza ucieczkę rozwiązania w skończonym czasie, więc ewolucja $F_{t,s}$ istnieje dla $s, t \in [0, 1]$. Z jednoznaczności $F_{t,0}(i_0(x)) = i_t(x)$. Kładąc $h_t := F_{t,0}$, otrzymujemy izotopię dyfeomorfizmów: jej odwrotnością w chwili t jest $F_{0,t}$. Poza K pole X_t znika, zatem punkty tam pozostają nieruchome i nośnik h_t leży w O . $\square$

Przykład 2.7.4 (Przesuwanie punktu). Gdy $i_t: \{*\} \hookrightarrow M$ opisuje gładką drogę p_t w spójnej składowej M , rozszerzenie izotopii daje rodzinę dyfeomorfizmów h_t z $h_t(p_0) = p_t$. Można ją zbudować konkretnie, przedłużając prędkość $\dot{p}_t$ do pola wspieranego w małym otoczeniu całej drogi. To narzędzie pozwala przesuwac lokalne konstrukcje bez zmieniania odległych części rozmaitości.

Uwaga 2.7.5 (Kołnierz brzegu). Jeśli M ma zwarty brzeg, wybieramy pole X , które na ∂M jest skierowane do wnętrza i poprzeczne do brzegu. Jego mały dodatni przepływ daje dyfeomorfizm na obraz $\partial M \times [0, \varepsilon) \rightarrow M$, $(p, t) \mapsto \Phi_t(p)$, zwany *kołnierzem*. Konstrukcja z różniczki i twierdzenia o funkcji odwrotnej pokazuje lokalną produktową postać brzegu; zwartość pozwala wybrać wspólne $\varepsilon > 0$. Kołnierz pozwala opisywać otoczenie brzegu współrzędnymi niezależnymi od punktu na brzegu.

Dalsza lektura

- J. M. Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, wyd. 2: pola, krzywe całkowe, przepływy, pochodna Liego i rozszerzanie izotopii.

- J. Milnor, *Topology from the Differentiable Viewpoint*: pola wektorowe i izotopie w topologii różniczkowej.

Rozdział 3

Algebra tensorowa i zewnętrzna

Wektor styczny i kowektor z Rozdziału 1 są obiektami liniowymi. Do opisu odwzorowań wieloliniowych, operatorów i wyznaczników potrzebujemy przestrzeni, w której symbole $v \otimes w$ spełniają dokładnie relacje wymuszone przez dwuliniowość. Zbudujemy ją bez wyboru bazy, a dopiero potem wyprowadzimy rachunek współrzędnych. W całym rozdziale $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$; przestrzenie mają skończony wymiar, chyba że zaznaczono inaczej.

3.1 Iloczyn tensorowy: definicja, istnienie i jednoznaczność

Definicja 3.1.1 (Własność uniwersalna). *Iloczynem tensorowym* przestrzeni V, W nazywamy parę (T, τ) , gdzie T jest przestrzenią liniową, $\tau: V \times W \rightarrow T$ jest odwzorowaniem dwuliniowym, a dla każdej przestrzeni Z i każdego odwzorowania dwuliniowego $B: V \times W \rightarrow Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\tilde{B}: T \rightarrow Z$ takie, że $B = \tilde{B} \circ \tau$. Piszemy $T = V \otimes W$ i $\tau(v, w) = v \otimes w$. Elementy $v \otimes w$ nazywamy *tensorami prostymi*.

$$\begin{array}{ccc} V \times W & \xrightarrow{\tau} & V \otimes W \\ & \searrow B & \downarrow \exists! \tilde{B} \\ & & Z \end{array}$$

Samo zapisanie $v \otimes w$ nie jest definicją: najpierw trzeba wykazać, że przestrzeń o tej własności istnieje.

Uwaga 3.1.2 (Co znaczy „formalna kombinacja liniowa”?). Jeśli S jest dowolnym zbiorem, *wolna przestrzeń liniowa* o bazie symboli $[s]$, $s \in S$, składa się z zapisów

$$\sum_{s \in S} c_s [s], \quad c_s \in \mathbb{K}, \quad c_s = 0 \text{ poza skończoną liczbą indeksów.}$$

To jest kombinacja *formalna*: dodajemy współczynniki stojące przy tym samym symbolu i mnożymy je przez skalary, ale nie przypisujemy symbolom żadnych innych relacji. Dwa takie zapisy są równe dokładnie wtedy, gdy ich współczynniki przy każdym $[s]$ są równe. W szczególności $[s]$ i $[s']$ są niezależnymi wektorami, jeśli $s \neq s'$. Można myśleć o takim zapisie jako o funkcji $s \mapsto c_s$ o *skończonym nośniku*.

W dowodzie poniżej bierzemy $S = V \times W$. Jeśli v, v' są niezależne, symbole $[v + v', w]$, $[v, w]$ i $[v', w]$ mają różne indeksy, więc przed podzieleniem przez relacje są niezależne. Dopiero iloraz nakazuje równość $[v + v', w] + R = [v, w] + [v', w] + R$. Równość dwóch klas $x + R = y + R$ oznacza

dokładnie $x - y \in R$. Ta ostatnia reguła wyjaśnia, dlaczego relacje dwuliniowości pojawiają się w konstruowanej przestrzeni, a nie były ukrytym założeniem o symbolach.

Twierdzenie 3.1.3 (Konstrukcja iloczynu tensorowego). *Dla dowolnych przestrzeni liniowych V, W iloczyn tensorowy istnieje. Ponadto tensory proste rozpinają $V \otimes W$.*

Dowód. Niech F będzie wolną przestrzenią liniową o bazie formalnych symboli $[v, w]$, po jednym dla każdej pary $(v, w) \in V \times W$. Jego elementy są kombinacjami z Uwagi 3.1.2. Niech $R \subseteq F$ będzie podprzestrzenią rozpiętą przez wszystkie elementy czterech rodzajów:

$$\begin{aligned} [v + v', w] - [v, w] - [v', w], & \quad [av, w] - a[v, w], \\ [v, w + w'] - [v, w] - [v, w'], & \quad [v, aw] - a[v, w], \end{aligned}$$

gdzie $a \in \mathbb{K}$. Kładziemy $T := F/R$ oraz $v \otimes w := [v, w] + R$. Cztery relacje pokazują kolejno, że $\tau(v, w) := v \otimes w$ jest liniowa w każdej zmiennej. Każda klasa w F/R jest skończoną sumą klas $[v, w]$, więc tensory proste rozpinają T .

Weźmy teraz dowolne odwzorowanie dwuliniowe $B: V \times W \rightarrow Z$. Na F istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $L: F \rightarrow Z$ o wartościach $L([v, w]) = B(v, w)$: określamy je na bazie i przedłużamy liniowo. Dwuliniowość B oznacza, że L zeruje każdy z czterech typów generatorów R , a więc $R \subseteq \ker L$. Odwzorowanie L przechodzi na iloraz: $\tilde{B}([x] + R) := L(x)$. Jest dobrze określone, bo $x + R = x' + R$ implikuje $L(x - x') = 0$, i spełnia $\tilde{B}(v \otimes w) = B(v, w)$. Jeśli drugie odwzorowanie liniowe spełniałoby tę samą równość, zgadzałoby się z $\tilde{B}$ na zbiorze rozpinającym T , a zatem wszędzie. $\square$

Uwaga 3.1.4 (Faktoryzacja przez iloraz a izomorfizm). W dowodzie wystarczyło $R \subseteq \ker L$, aby otrzymać odwzorowanie $\tilde{B}: F/R \rightarrow Z$. To jest ten sam mechanizm przechodzenia do ilorazu, który w ogólnej postaci porządkuje Twierdzenie 5.1.5 w Rozdziale 5 (przestrzenie liniowe są modułami nad $\mathbb{K}$). Pełne twierdzenie daje $F/\ker L \cong \text{im } L$. Nie utożsamiamy natomiast F/R z $\text{im } L$, chyba że $R = \ker L$; do istnienia iloczynu tensorowego taka równość nie jest potrzebna.

Twierdzenie 3.1.5 (Jednoznaczność). *Jeżeli (T, τ) i (T', τ') spełniają Definicję 3.1.1, istnieje dokładnie jeden izomorfizm spełniający*

$$J: T \rightarrow T', \quad J \circ \tau = \tau'.$$

Dowód. Własność uniwersalna (T, τ) zastosowana do τ' daje jedyne odwzorowanie liniowe $J: T \rightarrow T'$ z żadaną własnością. Podobnie (T', τ') daje $K: T' \rightarrow T$ z $K \circ \tau' = \tau$. Zatem $(KJ) \circ \tau = \tau$. Również $\text{id}_T \circ \tau = \tau$; jednoznaczność faktoryzacji przez T wymusza $KJ = \text{id}_T$. Tak samo $JK = \text{id}_{T'}$. Odwzorowanie J jest więc izomorfizmem i jedynym możliwym odwzorowaniem zachowującym wskazane obrazy par (v, w) . $\square$

W szczególności

$$(av + bv') \otimes w = a(v \otimes w) + b(v' \otimes w), \quad v \otimes (aw + bw') = a(v \otimes w) + b(v \otimes w'). \quad (3.1)$$

Każdy element $V \otimes W$ jest skończoną sumą tensorów prostych, ale nie musi sam być tensorem prostym.

3.2 Baza, wymiar i wiele czynników

Twierdzenie 3.2.1 (Baza iloczynu tensorowego). *Jeżeli $e_1, \dots, e_m$ jest bazą V , a $f_1, \dots, f_n$ bazą W , to*

$$\{e_i \otimes f_j : 1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n\}$$

jest bazą $V \otimes W$. W szczególności $\dim(V \otimes W) = mn$.

Dowód. Dla $v = \sum_i a_i e_i$ i $w = \sum_j b_j f_j$ dwuliniowość daje

$$v \otimes w = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n a_i b_j (e_i \otimes f_j).$$

Ponieważ tensory proste rozpinają $V \otimes W$, wyświetlone wektory są układem rozpinającym. Dla liniowej niezależności wprowadźmy przestrzeń $\mathbb{K}^{m \times n}$ z bazą macierzy jednostkowych E_{ij} . Przypisanie $B(v, w) = (a_i b_j)_{i,j}$ jest dwuliniowe; własność uniwersalna daje $\tilde{B}: V \otimes W \rightarrow \mathbb{K}^{m \times n}$ z $\tilde{B}(e_i \otimes f_j) = E_{ij}$. Jeśli $\sum_{i,j} c_{ij} e_i \otimes f_j = 0$, zastosowanie $\tilde{B}$ daje $\sum_{i,j} c_{ij} E_{ij} = 0$, czyli wszystkie $c_{ij} = 0$. Tak wykazaliśmy również podany wymiar. $\square$

Przykład 3.2.2 (Tensor prosty a suma tensorów). Dla $V = W = \mathbb{R}^2$ odwzorowanie z dowodu przypisuje $(1, 2) \otimes (3, -1)$ macierz $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 6 & -2 \end{pmatrix}$. Każdy niezerowy tensor prosty ma tu macierz rzędu 1: jest ona iloczynem kolumny współrzędnych v i wiersza współrzędnych w . Natomiast $e_1 \otimes e_1 + e_2 \otimes e_2$ odpowiada macierzy identycznościowej rzędu 2, więc nie jest prosty. Należy też pamiętać, że $v \otimes w$ nie oznacza pary (v, w) : na przykład $(2v) \otimes w = v \otimes (2w)$.

Stwierdzenie 3.2.3 (Łączność i przestawianie czynników). *Istnieją kanoniczne izomorfizmy*

$$(V \otimes W) \otimes U \longrightarrow V \otimes (W \otimes U), \quad (v \otimes w) \otimes u \longmapsto v \otimes (w \otimes u),$$

$$V \otimes W \longrightarrow W \otimes V, \quad v \otimes w \longmapsto w \otimes v.$$

Dlatego możemy pisać $V_1 \otimes \cdots \otimes V_k$ bez nawiasów.

Dowód. Odwzorowanie $(v, w, u) \mapsto v \otimes (w \otimes u)$ jest trójliniowe. Każde odwzorowanie trójliniowe na $V \times W \times U$ faktoryzuje jednoznacznie przez $(V \otimes W) \otimes U$: najpierw przy ustalonym u faktoryzujemy względem (v, w) ; otrzymane odwzorowania $(V \otimes W) \rightarrow Z$ zależą liniowo od u , co sprawdzamy na rozpinających $v \otimes w$. Następnie faktoryzujemy powstałe odwzorowanie dwuliniowe $(V \otimes W) \times U \rightarrow Z$. Otrzymujemy zatem odwzorowanie w treści stwierdzenia. Analogiczna konstrukcja w drugą stronę daje $v \otimes (w \otimes u) \mapsto (v \otimes w) \otimes u$. Oba złożenia są identycznością na tensorach prostych trzech czynników, które rozpinają odpowiednie przestrzenie. Izomorfizm przestawiający dwa czynniki pochodzi z dwuliniowej odwzorowania $(v, w) \mapsto w \otimes v$; jego odwrotność powstaje po ponownym przestawieniu. $\square$

Kładziemy $V^{\otimes 0} := \mathbb{K}$ oraz $V^{\otimes k} := V \otimes \cdots \otimes V$ dla $k \geq 1$. Jeżeli $\dim V = n$, iterowanie Twierdzenia 3.2.1 daje bazę $e_{i_1} \otimes \cdots \otimes e_{i_k}$ i wymiar

$$\dim V^{\otimes k} = n^k \quad (k \geq 0). \quad (3.2)$$

Dla $k = 0$ jest to konwencja $n^0 = 1$, również gdy $V = 0$.

3.3 Tensory mieszane i operacje na nich

Oznaczmy $V^* := \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, \mathbb{K})$. Dla nieujemnych r, s przyjmujemy konwencję

$$T_s^r(V) := V^{\otimes r} \otimes (V^*)^{\otimes s}. \quad (3.3)$$

Tensory typu (r, s) mają r czynników wektorowych i s kowektorowych; powiązane z nimi funkcje wieloliniowe przyjmują r kowektorów i s wektorów. Na tensorze prostym wyznacza je wzór

$$(v_1 \otimes \cdots \otimes v_r \otimes \alpha_1 \otimes \cdots \otimes \alpha_s)(\xi_1, \dots, \xi_r; w_1, \dots, w_s) = \prod_{a=1}^r \xi_a(v_a) \prod_{b=1}^s \alpha_b(w_b).$$

Twierdzenie 3.3.1 (Postać wieloliniowa tensora). *Dla skończenie wymiarowej przestrzeni V powyższy wzór daje izomorfizm*

$$T_s^r(V) \cong \text{Mult}((V^*)^r \times V^s, \mathbb{K}).$$

Jeśli $e_1, \dots, e_n$ jest bazą V i $e^1, \dots, e^n$ bazą dualną, każdy tensor ma dokładnie jedno rozwinięcie

$$T = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_s}} T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} e_{i_1} \otimes \dots \otimes e_{i_r} \otimes e^{j_1} \otimes \dots \otimes e^{j_s}. \quad (3.4)$$

Dowód. Rozwinięcie i jego jednoznaczność wynikają z kolejnych zastosowań Twierdzenia 3.2.1. Wzór na działanie na argumentach jest wieloliniowy w czynnikach tensora, więc przez własność uniwersalną definiuje odwzorowanie liniowe $T_s^r(V)$ do wskazanej przestrzeni funkcji. Aby wykazać jego iniektywność, podstawmy w miejsce argumentów elementy baz:

$$e^{i_1}, \dots, e^{i_r}; \quad e_{j_1}, \dots, e_{j_s}.$$

Uzyskana wartość jest dokładnie współczynnikiem $T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}$. Jeśli wszystkie wartości są zerowe, znikają więc wszystkie współczynniki. Odwrotnie, dla dowolnej funkcji wieloliniowej F wstawmy te wartości do prawej strony (3.4). Otrzymany tensor ma te same wartości co F na wszystkich tuplach elementów bazowych. Rozwinięcie argumentów i ich wieloliniowość dają równość na dowolnych argumentach. $\square$

Przykładowo $T_2^0(V)$ to formy dwuliniowe na V . Związek tensorów z operatorami wymaga pilnowania, z której przestrzeni operator *przyjmuje* argument.

Twierdzenie 3.3.2 (Tensory i przestrzenie operatorów). *Dla skończenie wymiarowych V, W istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$\Theta_{V,W}: V \otimes W^* \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(W, V), \quad \Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)(w) := \lambda(w)v. \quad (3.5)$$

W szczególności po zamianie nazw przestrzeni otrzymujemy $W \otimes V^ \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(V, W)$.*

Dowód. Dla ustalonego $w \in W$ wyrażenie $\lambda(w)v$ zależy liniowo od v oraz liniowo od λ ; samo przypisanie $w \mapsto \lambda(w)v$ jest liniowe. Dlatego odwzorowanie $(v, \lambda) \mapsto (w \mapsto \lambda(w)v)$ ma wartości w $\text{Hom}(W, V)$ i jest dwuliniowe. Własność uniwersalna iloczynu tensorowego wyznacza jedno odwzorowanie liniowe $\Theta_{V,W}$ o wzorze (3.5). Tym samym wzór działa również na sumach: $\Theta_{V,W}(\sum_a v_a \otimes \lambda_a)(w) = \sum_a \lambda_a(w)v_a$. Nie musimy wybierać sposobu zapisania takiej sumy, bo $\Theta_{V,W}$ została zdefiniowana na całej przestrzeni tensorowej.

Zbudujmy odwrotność. Wybierzmy bazę $f_1, \dots, f_m$ przestrzeni W i jej bazę dualną $f^1, \dots, f^m$. Dla $A \in \text{Hom}(W, V)$ połóżmy

$$\mathcal{I}(A) := \sum_{j=1}^m A(f_j) \otimes f^j \in V \otimes W^*. \quad (3.6)$$

Sprawdźmy oba złożenia. Jeśli $w \in W$, to

$$\Theta_{V,W}(\mathcal{I}(A))(w) = \sum_j f^j(w) A(f_j) = A\left(\sum_j f^j(w) f_j\right) = A(w),$$

bo $w = \sum_j f^j(w) f_j$. Odwrotnie, dla prostego tensora $v \otimes \lambda$ mamy

$$\mathcal{I}(\Theta_{V,W}(v \otimes \lambda)) = \sum_j \lambda(f_j) v \otimes f^j = v \otimes \left(\sum_j \lambda(f_j) f^j\right) = v \otimes \lambda.$$

Tensorzy proste rozpinają $V \otimes W^*$, więc drugie złożenie też jest identycznością wszędzie. Wzór (3.6) wygląda zależnie od bazy, ale jest odwrotnością kanonicznej $\Theta_{V,W}$; dlatego jego wynik od bazy nie zależy. $\square$

Przy $W = V$ otrzymujemy $T_1^1(V) = V \otimes V^* \cong \text{End}(V)$. Na tensorze prostym odpowiada temu wzór

$$v \otimes \alpha \longmapsto (w \longmapsto \alpha(w)v). \quad (3.7)$$

Na przykład $e_i \otimes e^j$ przechodzi na jednostkę macierzową E_{ij} : wysyła e_j na e_i , a pozostałe wektory bazowe na zero. W bazie $e'_i = \sum_a A^a_i e_a$ macierz operatora S ma postać $[S]' = A^{-1}[S]A$: zmieniają się współczynniki, nie sam operator.

Uwaga 3.3.3 (Funkcja dwuliniowa a operator). Z Twierdzenia 3.3.1 dla typu $(1,1)$ dostajemy

$$V \otimes V^* \cong \text{Mult}(V^* \times V, \mathbb{K}).$$

Dlaczego równie często spotyka się zapis $\text{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K})$? Kolejność argumentów można po prostu zamienić: jeśli $C(\lambda, v)$ jest dwuliniowa, to $B(v, \lambda) := C(\lambda, v)$ też jest dwuliniowa. Jest to odwracalna operacja, niezależna od wyboru bazy. W obu zapisach odpowiadający operatorowi $A \in \text{Hom}(V, V)$ wzór ma postać

$$B_A(v, \lambda) = \lambda(Av), \quad v \in V, \quad \lambda \in V^*. \quad (3.8)$$

Wektor v jest argumentem operatora A ; kowektor λ odczytuje liczbę z wyniku Av .

Sprawdźmy, że przy $\dim V < \infty$ wzór ten obejmuje *każdą* taką funkcję dwuliniową B . Wybierzmy bazę $e_1, \dots, e_n$ i bazę dualną $e^1, \dots, e^n$, po czym zdefiniujmy

$$A_B(v) := \sum_{i=1}^n B(v, e^i) e_i.$$

Odwzorowanie A_B jest liniowe, bo B jest liniowa w pierwszym argumencie. Dla dowolnego $\lambda \in V^*$ zachodzi

$$\lambda(A_B v) = \sum_i B(v, e^i) \lambda(e_i) = B\left(v, \sum_i \lambda(e_i) e^i\right) = B(v, \lambda).$$

Jeżeli dwa operatory dają tę samą funkcję B , każdy kowektor przyjmuje na ich wartościach ten sam wynik, więc operatory są równe. Zatem $\text{Mult}(V \times V^*, \mathbb{K}) \cong \text{Hom}(V, V)$. Na przykład tensor $u \otimes \alpha$ odpowiada operatorowi $A(v) = \alpha(v)u$, a następnie funkcji $B_A(v, \lambda) = \alpha(v)\lambda(u)$. Nie utożsamiamy przy tym V z V^* ; korzystamy jedynie z naturalnego sparowania $\lambda(v)$.

Przykład 3.3.4 (Tensor prosty i nieprosty typu $(1,1)$). Niech $V = \mathbb{R}^2$, niech e_1, e_2 będzie jego bazą, a e^1, e^2 bazą dualną. Tensor

$$P = (e_1 + e_2) \otimes (e^1 - e^2)$$

jest *prosty*: ma postać jednego iloczynu tensorowego. Odpowiada mu operator $A_P(v) = (e^1(v) - e^2(v))(e_1 + e_2)$, o macierzy $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Wszystkie jego wartości leżą na jednej prostej, więc $\text{rank } A_P = 1$. Jego funkcja dwuliniowa to $B_P(v, \lambda) = (e^1(v) - e^2(v))\lambda(e_1 + e_2)$.

Z kolei tensor $Q = e_1 \otimes e^1 + e_2 \otimes e^2$ jest *nieprosty*. Odpowiada mu operator $A_Q(v) = e^1(v)e_1 + e^2(v)e_2 = v$, czyli macierz $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ i funkcja $B_Q(v, \lambda) = \lambda(v)$. Gdyby $Q = u \otimes \alpha$, obraz A_Q mieściłby się w prostej $\mathbb{K}u$. Jednak $A_Q(e_1) = e_1$ i $A_Q(e_2) = e_2$ są niezależne; stąd Q nie może być jednym tensorem prostym.

Uwaga 3.3.5 (Kolejność czynników jest istotna). Równość $V \otimes W^* \cong \text{Hom}(V, W)$ nie jest naturalnym utożsamieniem: wzór (3.5) przyjmuje argument $w \in W$ i zwraca wynik w V . Do otrzymania odwzorowań z V do W trzeba wziąć $W \otimes V^*$. Przestrzenie $V \otimes W^*$ oraz $\text{Hom}(V, W)$ mają wprawdzie równy wymiar, ale równość wymiarów daje jedynie istnienie pewnego izomorfizmu po dokonaniu dodatkowych wyborów, np. baz.

Twierdzenie 3.3.6 (Iloczyn tensorowy odwzorowań). *Dla odwzorowań liniowych $A: V \rightarrow V'$ i $B: W \rightarrow W'$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $A \otimes B: V \otimes W \rightarrow V' \otimes W'$ spełniające*

$$(A \otimes B)(v \otimes w) = Av \otimes Bw. \quad (3.9)$$

Jeżeli $A': V' \rightarrow V''$ i $B': W' \rightarrow W''$, to

$$(A' \otimes B') \circ (A \otimes B) = (A' \circ A) \otimes (B' \circ B), \quad \text{id}_V \otimes \text{id}_W = \text{id}_{V \otimes W}.$$

Dla przestrzeni skończonego wymiaru $\text{rank}(A \otimes B) = \text{rank } A \text{ rank } B$.

Dowód. Odwzorowanie $(v, w) \mapsto Av \otimes Bw$ jest dwuliniowe: liniowość A i pierwszego miejsca $\otimes$ dają liniowość w v , analogicznie w w . Własność uniwersalna tworzy dokładnie jedno odwzorowanie o wzorze (3.9). Obie strony równości złożenia przyłożone do $v \otimes w$ dają $A'Av \otimes B'Bw$. Tensory proste rozpinają dziedzinę, więc odwzorowania są równe. Identyfikację sprawdzamy tak samo.

Obraz $A \otimes B$ jest rozpięty przez wszystkie $Av \otimes Bw$, więc równa się $(\text{im } A) \otimes (\text{im } B)$, rozumianemu jako podprzestrzeń $V' \otimes W'$. Aby uzasadnić to ostatnie włączenie bez ukrytego założenia, dopełnijmy bazy obu obrazów do baz V' i W' ; Twierdzenie 3.2.1 pokazuje, że iloczyny wektorów z mniejszych baz pozostają liniowo niezależne w większym iloczynie tensorowym. Ich liczba to iloczyn rang. $\square$

Jeśli macierze A, B mają współczynniki a_{pi}, b_{qj} , to w bazach $e_i \otimes f_j$ współczynnik macierzy $A \otimes B$ o indeksach $(p, q), (i, j)$ jest $a_{pi}b_{qj}$. Jest to *iloczyn Kroneckera*. Na przykład

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}, \quad A \otimes B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Definicja 3.3.7 (Kontrakcja). *Kontrakcja usuwa jedną parę: czynnik V i czynnik V^* , łącząc je przez ewaluację $\alpha(v)$. W najprostszym przypadku jest to odwzorowanie $C: V \otimes V^* \rightarrow \mathbb{K}$, $C(v \otimes \alpha) = \alpha(v)$. W ogólności dostajemy $C_{a,b}: T_s^r(V) \rightarrow T_{s-1}^{r-1}(V)$, gdy $r, s \geq 1$.*

Stwierdzenie 3.3.8 (Kontrakcja i ślad). *Kontrakcja jest liniowa i nie zależy od wyboru bazy. Dla $S = \sum_{i,j} S^i_j e_i \otimes e^j \in T_1^1(V)$ zachodzi*

$$C(S) = \sum_i S^i_i = \text{tr } S,$$

gdzie ostatni ślad dotyczy operatora z (3.7).

Dowód. Ewaluacja $(v, \alpha) \mapsto \alpha(v)$ jest dwuliniowa, więc ma jednoznaczne przedłużenie do $V \otimes V^*$. Pozostałe czynniki przedstawiamy izomorfizmami ze Stwierdzenia 3.2.3 i stosujemy tę ewaluację w wybranej parze. Ponieważ definicja używa jedynie wartości kowektora na wektorze, wynik nie zależy od bazy. Dla współrzędnych $C(e_i \otimes e^j) = e^j(e_i) = \delta_i^j$, więc $C(S) = \sum_i S^i_i$. Z (3.7) współczynniki S^i_j są współczynnikami macierzy operatora, a powyższa suma jest jej śladem. $\square$

Przykład 3.3.9 (Iloczyn i kontrakcja). Niech $S = e_1 \otimes e^1 + 2e_2 \otimes e^2$ na $\mathbb{R}^2$. Wtedy $S(e_1) = e_1$, $S(e_2) = 2e_2$, a $C(S) = 3$. Dla $u \otimes v \otimes \alpha \in T_1^2(V)$ kontrakcja v z α daje $\alpha(v)u$, zaś kontrakcja u z α daje $\alpha(u)v$. Wybór pary ma znaczenie.

3.4 Algebra tensorowa i symetryzacja

Wyjaśnijmy użyte dalej słowa. *Algebra* to przestrzeń liniowa z dwuliniowym mnożeniem; u nas mnożenie będzie łączne i będzie miało element jednostkowy 1. *Suma prosta* $\bigoplus_{k \geq 0} U_k$ zawiera ciągi $(u_0, u_1, \dots)$ z tylko skończenie wieloma niezerowymi składnikami. *Ideal obustronny* I algebry A to podprzestrzeń taka, że $ai, ia \in I$ dla wszystkich $a \in A, i \in I$. Dzięki temu na klasach w A/I można określić mnożenie $(a+I)(b+I) = ab+I$: zamiana a na $a+i$ i b na $b+j$ dodaje do iloczynu wyrazy $aj + ib + ij \in I$. Algebra jest *stopniowana*, gdy $A = \bigoplus_{k \geq 0} A^k$ i $A^k A^\ell \subseteq A^{k+\ell}$.

Definicja 3.4.1 (Algebra tensorowa). *Algebra tensorowa* przestrzeni V to suma prosta

$$T(V) := \bigoplus_{k=0}^{\infty} V^{\otimes k}, \quad V^{\otimes 0} = \mathbb{K}.$$

Elementy tej sumy mają tylko skończenie wiele niezerowych składników. Mnożenie tensorów jednorodnych definiujemy przez *konkatenację*:

$$(v_1 \otimes \dots \otimes v_k) \cdot (w_1 \otimes \dots \otimes w_\ell) := v_1 \otimes \dots \otimes v_k \otimes w_1 \otimes \dots \otimes w_\ell.$$

Rozszerzamy je dwuliniowo na $T(V)$; jedyneką jest $1 \in \mathbb{K}$.

Twierdzenie 3.4.2 (Łączność i swoboda algebry tensorowej). *$T(V)$ jest łączną algebrą z jedyneką, na ogół nieprzemienne. Dla każdej łącznej algebry $\mathcal{A}$ z jedyneką i każdego odwzorowania liniowego $f: V \rightarrow \mathcal{A}$ istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedyneką $\hat{f}: T(V) \rightarrow \mathcal{A}$ spełniający $\hat{f}|_V = f$.*

Dowód. Na tensorach prostych obu stron równości $(ab)c = a(bc)$ otrzymujemy ten sam tensor przez zapisanie wszystkich czynników po kolei. Stwierdzenie 3.2.3 pozwala pominąć nawiasy; dwuliniowość rozszerza równość na sumy skończone. Podobnie $1 \cdot a = a \cdot 1 = a$.

Dla ustalonego $k \geq 1$ odwzorowanie $(v_1, \dots, v_k) \mapsto f(v_1) \cdots f(v_k)$ jest k -liniowe, ponieważ mnożenie w $\mathcal{A}$ jest dwuliniowe. Iterowana własność uniwersalna daje jedyne odwzorowanie liniowe $f_k: V^{\otimes k} \rightarrow \mathcal{A}$ spełniające $f_k(v_1 \otimes \dots \otimes v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$. W stopniu 0 kładziemy $f_0(a) = a1_{\mathcal{A}}$. Definiujemy $\hat{f}$ na całej sumie prostej jako sumę f_k po jej skończenie wielu niezerowych składnikach. Dla tensorów prostych zachodzi $\hat{f}(a \cdot b) = \hat{f}(a)\hat{f}(b)$; dwuliniowość dowodzi tego dla dowolnych a, b . Jedyneką też jest zachowana. Jeśli g jest drugim takim homomorfizmem, to na $v_1 \otimes \dots \otimes v_k$ musi przyjmować wartość $g(v_1) \cdots g(v_k) = f(v_1) \cdots f(v_k)$; te tensory i 1 rozpinają $T(V)$. Stąd $g = \hat{f}$. $\square$

Dla niezależnych e_1, e_2 tensory $e_1 \otimes e_2$ i $e_2 \otimes e_1$ są różnymi elementami $V^{\otimes 2}$. Wymuszenie przemienności prowadzi do algebry symetrycznej, a wymuszenie $v \wedge v = 0$ do algebry zewnętrznej.

Definicja 3.4.3 (Symetryzator i antysymetryzator). Dla $k \geq 1$ permutacja $\sigma \in S_k$ działa na $V^{\otimes k}$ przez

$$P_\sigma(v_1 \otimes \dots \otimes v_k) := v_{\sigma^{-1}(1)} \otimes \dots \otimes v_{\sigma^{-1}(k)}.$$

Odwzorowania te istnieją na mocy iterowanej własności uniwersalnej. Definiujemy projekcje

$$\text{Sym}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} P_\sigma, \quad \text{Alt}_k := \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) P_\sigma. \quad (3.10)$$

W stopniu 0 przyjmujemy $\text{Sym}_0 = \text{Alt}_0 = \text{id}_{\mathbb{K}}$.

Twierdzenie 3.4.4 (Własności obu projekcji). *Dla $t \in V^{\otimes k}$ zachodzi*

$$\text{Sym}_k^2 = \text{Sym}_k, \quad \text{Alt}_k^2 = \text{Alt}_k,$$

a ich obrazy są dokładnie przestrzeniami tensorów spełniających, odpowiednio, $P_\sigma t = t$ albo $P_\sigma t = \text{sgn}(\sigma)t$ dla każdego σ .

Dowód. Dzięki wyborowi σ^{-1} w definicji $P_\sigma P_\tau = P_{\sigma\tau}$; sprawdzamy to bezpośrednio na tensorach prostych. Dla ustalonej τ podstawienie $\rho = \tau\sigma$ w sumach (3.10) daje

$$P_\tau \text{Sym}_k = \text{Sym}_k, \quad P_\tau \text{Alt}_k = \text{sgn}(\tau) \text{Alt}_k.$$

Każdy element pierwszego obrazu jest więc niezmienniczy, a drugiego zmienia znak zgodnie z parzystością permutacji. Jeżeli odwrotnie $P_\sigma t = t$ dla wszystkich σ , to $\text{Sym}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma t = t$. Jeśli $P_\sigma t = \text{sgn}(\sigma)t$, to $\text{Alt}_k t = \frac{1}{k!} \sum_\sigma \text{sgn}(\sigma)^2 t = t$. Zastosowanie projekcji do jej obrazu nie więc nie zmienia, co daje obie równości idempotencji. $\square$

Na przykład

$$\text{Sym}_2(u \otimes v) = \frac{1}{2}(u \otimes v + v \otimes u), \quad \text{Alt}_2(u \otimes v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u).$$

Dla $u = v$ drugi tensor znika. W stopniu $k = 1$ obie projekcje są identycznościami.

Przykład 3.4.5 (Rozkład tensora dwukowariantnego). Niech e^1, e^2 będzie bazą V^* i $t = e^1 \otimes e^2 + 3e^2 \otimes e^1$. Wówczas $t(e_1, e_2) = 1$, $t(e_2, e_1) = 3$, a

$$\text{Sym}_2(t) = 2(e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1), \quad \text{Alt}_2(t) = -e^1 \otimes e^2 + e^2 \otimes e^1.$$

Ich suma jest równa t . Pierwszy składnik jest symetryczny, drugi zmienia znak po zamianie argumentów.

Definicja 3.4.6 (Algebra symetryczna). Niech J będzie obustronnym ideałem w $T(V)$ generowanym przez wszystkie $u \otimes v - v \otimes u$. Iloraz $S(V) := T(V)/J$ jest *algebrą symetryczną*. Jego składową stopnia k oznaczamy $S^k(V)$.

Stwierdzenie 3.4.7 (Baza algebry symetrycznej). Dla bazy $e_1, \dots, e_n$ i $k \geq 0$ klasy $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$, gdzie $a_i \geq 0$ i $a_1 + \cdots + a_n = k$, tworzą bazę $S^k(V)$. Zatem

$$\dim S^k(V) = \binom{n+k-1}{k} \quad (n \geq 1), \quad S^k(V) \cong \text{im Sym}_k \quad (k \geq 1).$$

Dowód. Niech $q: T(V) \rightarrow S(V)$ będzie ilorazem. Ponieważ $q(e_i)q(e_j) = q(e_j)q(e_i)$, każdą klasę tensora prostego można uporządkować do postaci $e_1^{a_1} \cdots e_n^{a_n}$; te jednomiany rozpinają. Zdefiniujmy homomorfizm $\pi: S(V) \rightarrow \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n]$ przez $\pi(q(e_i)) = x_i$. Istnieje, bo odwzorowanie z algebry tensorowej wysyłające e_i na x_i zeruje każdy generator J . Z drugiej strony przypisanie $x_i \mapsto q(e_i)$ wyznacza homomorfizm $\rho: \mathbb{K}[x_1, \dots, x_n] \rightarrow S(V)$: na wielomianie podstawiamy za zmienne te przemienne elementy. Oba złożenia ustalają wszystkie generatory i jedynkę, więc są identycznościami. Niezależność i rozpinanie wynikają teraz z niezależności zwykłych monomów. Liczbę rozwiązań $a_1 + \cdots + a_n = k$ otrzymujemy przez rozmieszczenie $n-1$ przegród wśród $n+k-1$ pozycji, czyli $\binom{n+k-1}{k}$.

Na koniec w stopniu k zachodzi $q_k P_\sigma = q_k$, zatem $q_k \text{Sym}_k = q_k$. Symetryzator zeruje generatory jednorodnej części ideału J : zamiana dwóch sąsiednich czynników nie zmienia średniej po wszystkich permutacjach. Przechodzi zatem na odwzorowanie $S^k(V) \rightarrow \text{im Sym}_k$. W jedną stronę jego złożenie z q_k daje symetryzator, w drugą $q_k \text{Sym}_k = q_k$; są to izomorfizmy odwrotne. $\square$

Dla $V = \mathbb{R}^2$ mamy np. bazę $S^2(V) = \langle e_1^2, e_1 e_2, e_2^2 \rangle$, podczas gdy $\dim V^{\otimes 2} = 4$. W algebrze symetrycznej $e_1 e_2 = e_2 e_1$, ale w $T(V)$ odpowiednie tensory są różne.

3.5 Algebra zewnętrzna i własność uniwersalna

Definicja 3.5.1 (Algebra zewnętrzna). Niech I będzie obustronnym ideałem algebry $T(V)$ generowanym przez $v \otimes v$ dla wszystkich $v \in V$. Algebra zewnętrzna jest ilorazem

$$\Lambda(V) := T(V)/I, \quad \Lambda^k(V) := V^{\otimes k}/(I \cap V^{\otimes k}).$$

Iloczyn w ilorazie zapisujemy $\wedge$, a obraz $v_1 \otimes \cdots \otimes v_k$ oznaczamy $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$.

Ideał I jest jednorodny: jego generatory mają stopień 2, a każdy iloczyn z tensorami jednorodnymi ma określony stopień. Stąd podana definicja $\Lambda^k(V)$ jest zgodna z rozkładem $\Lambda(V) = \bigoplus_{k \geq 0} \Lambda^k(V)$. W stopniach 0 i 1 ideał nie ma elementów, dlatego $\Lambda^0(V) = \mathbb{K}$ i $\Lambda^1(V) = V$.

Stwierdzenie 3.5.2 (Relacje i znaki). W $\Lambda(V)$ zachodzą

$$v \wedge v = 0, \quad u \wedge v = -v \wedge u. \quad (3.11)$$

Jeżeli $\alpha \in \Lambda^k(V)$ i $\beta \in \Lambda^\ell(V)$, to

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha. \quad (3.12)$$

Mnożenie $\wedge$ jest dwuliniowe, łączne i ma jedynekę 1.

Dowód. Pierwsza równość (3.11) jest relacją z definicji ideału. Po podstawieniu $u + v$ dostajemy $0 = (u + v) \wedge (u + v) = u \wedge v + v \wedge u$; stąd druga równość. Iloraz algebry łącznej z jedyneką przez ideał obustronny dziedziczy łączność i dwuliniowość. Ponieważ ideał składa się z elementów stopni co najmniej 2, nie zawiera jedynek i jej klasa pozostaje jedyneką.

Dla prostych $\alpha = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ i $\beta = w_1 \wedge \cdots \wedge w_\ell$ przejście od $\alpha \wedge \beta$ do $\beta \wedge \alpha$ wymaga $k\ell$ zamian miejsc sąsiednich wektorów. Każda zamiana zmienia znak, co dowodzi (3.12) dla prostych wielowektorów. Te rozpinają składowe jednorodne, a dwuliniowość kończy dowód. $\square$

Twierdzenie 3.5.3 (Własność uniwersalna algebry zewnętrznej). Niech $\mathcal{A}$ będzie łączną algebrą z jedyneką, a $f: V \rightarrow \mathcal{A}$ odwzorowaniem liniowym takim, że $f(v)^2 = 0$ dla każdego $v \in V$. Istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr z jedyneką $\bar{f}: \Lambda(V) \rightarrow \mathcal{A}$ spełniający $\bar{f}(v) = f(v)$ dla $v \in \Lambda^1(V) = V$.

Dowód. Z Twierdzenia 3.4.2 mamy jedyny homomorfizm $\hat{f}: T(V) \rightarrow \mathcal{A}$ przedłużający f . Dla każdego generatora ideału I zachodzi $\hat{f}(v \otimes v) = f(v)^2 = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem obustronnym, więc zawiera cały I . Odwzorowanie $\bar{f}([t]) := \hat{f}(t)$ na $T(V)/I$ jest zatem dobrze określone i jest homomorfizmem. Każdy homomorfizm przedłużający f musi na klasie $v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$ przyjmować wartość $f(v_1) \cdots f(v_k)$; te klasy wraz z jedyneką rozpinają $\Lambda(V)$. Stąd jednoznaczność. $\square$

Twierdzenie 3.5.4 (Własność uniwersalna stopnia k). Dla $k \geq 1$ odwzorowanie

$$(v_1, \dots, v_k) \mapsto v_1 \wedge \cdots \wedge v_k$$

jest k -liniowe i alternujące: znika, gdy dwa jego argumenty są równe. Dla każdej przestrzeni Z i każdego alternującego k -liniowego odwzorowania $b: V^k \rightarrow Z$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe $\bar{b}: \Lambda^k(V) \rightarrow Z$ takie, że

$$\bar{b}(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = b(v_1, \dots, v_k).$$

Dowód. Wieloliniowość wynika z definicji mnożenia i z liniowego włączenia $V = \Lambda^1(V)$. Jeśli dwa wektory są równe, przesuwamy jeden przez sąsiednie czynniki, korzystając z (3.11), aż znajdą się obok siebie. Wtedy ich iloczyn jest zerowy.

Przez iterowaną własność iloczynu tensorowego odwzorowanie b wyznacza jedyne odwzorowanie liniowe $\tilde{b}: V^{\otimes k} \rightarrow Z$ z $\tilde{b}(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k) = b(v_1, \dots, v_k)$. Jednorodna część $I \cap V^{\otimes k}$ jest rozpięta przez elementy postaci $x \otimes v \otimes v \otimes y$, gdzie x, y są tensorami prostymi, a łączny stopień wynosi k . Na każdym z nich $\tilde{b}$ znika, bo w b występują dwa jednakowe argumenty. Wobec tego $\tilde{b}$ przechodzi na iloraz $\Lambda^k(V)$ i określa $\bar{b}$. Wielowektory proste rozpinają ten iloraz, więc faktoryzacja jest jednoznaczna. $\square$

Twierdzenie 3.5.5 (Antysymetryzacja a iloczyn zewnętrzny). *Niech $q_k: V^{\otimes k} \rightarrow \Lambda^k(V)$ będzie odwzorowaniem ilorazową. Istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$j_k: \Lambda^k(V) \longrightarrow \text{im Alt}_k \subseteq V^{\otimes k}, \quad j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \text{Alt}_k(v_1 \otimes \cdots \otimes v_k).$$

W szczególności $j_2(u \wedge v) = \frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. Przy tym utożsamieniu, dla tensorów antysymetrycznych a stopnia k i b stopnia ℓ ich iloczyn zewnętrzny odpowiada $\text{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$.

Dowód. Jeżeli tensor prosty zawiera kolejno $v \otimes v$, to transpozycja tych dwóch miejsc pozostawia go bez zmian, ale zmienia znak jego antysymetryzacji zgodnie z Twierdzeniem 3.4.4. Ponieważ pracujemy nad $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$, jego antysymetryzacja jest zerowa. To samo dotyczy wielokrotności i sum takich tensorów, zatem Alt_k zeruje $I \cap V^{\otimes k}$ i przechodzi na wskazane odwzorowanie j_k .

W ilorazie permutacja czynników zmienia znak o $\text{sgn}(\sigma)$, na mocy (3.11). Dla wielowektora prostego mamy więc

$$q_k j_k(v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = \frac{1}{k!} \sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma)^2 (v_1 \wedge \cdots \wedge v_k) = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k.$$

Wynika stąd iniektywność j_k . Z drugiej strony $j_k q_k = \text{Alt}_k$ na tensorach prostych, a więc wszędzie, co dowodzi surjektywności na obraz. Jeśli $a = j_k(\alpha)$ i $b = j_\ell(\beta)$, to $j_{k+\ell}(\alpha \wedge \beta) = \text{Alt}_{k+\ell}(a \otimes b)$, bo $q_k(a) = \alpha$, $q_\ell(b) = \beta$ i stosujemy właśnie sprawdzoną równość $j_{k+\ell} q_{k+\ell} = \text{Alt}_{k+\ell}$. $\square$

Uwaga 3.5.6 (Skąd bierze się czynnik $1/k!$?). Obraz $u \wedge v$ w algebrze zewnętrznej to klasa $u \otimes v$. Dopiero jego kanoniczny reprezentant w przestrzeni tensorów antysymetrycznych, dany przez j_2 , ma postać $\frac{1}{2}(u \otimes v - v \otimes u)$. W szczególności nie wolno utożsamiać tych dwóch zapisów bez podania normalizacji. Dla kowektorów standardowe odwzorowanie $\Lambda^k(V^*)$ na funkcje alternujące na V^k przyjmujemy z normalizacją przez wyznacznik w Sekcji 3.7.

3.6 Baza i wymiar potęg zewnętrznych

Twierdzenie 3.6.1 (Baza potęgi zewnętrznej). *Niech $e_1, \dots, e_n$ będzie bazą V . Dla $0 \leq k \leq n$ rodzina*

$$e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_k}, \quad 1 \leq i_1 < \cdots < i_k \leq n,$$

stanowi bazę $\Lambda^k(V)$; dla $k = 0$ jest to wektor 1. Dla $k > n$ zachodzi $\Lambda^k(V) = 0$. W szczególności

$$\dim \Lambda^k(V) = \binom{n}{k}, \quad \dim \Lambda(V) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n. \quad (3.13)$$

Dowód. Rozwijamy każdy czynnik v_a w bazie e_i i korzystamy z wieloliniowości iloczynu zewnętrznego. Otrzymujemy sumę wielowektorów $e_{j_1} \wedge \cdots \wedge e_{j_k}$. Jeśli indeks się powtarza, składnik

znika, bo dwa jednakowe wektory można ustawić obok siebie. Pozostałe porządkujemy rosnąco, a każda zamiana sąsiadów daje minus. Rodzina z tezy rozpięta więc $\Lambda^k(V)$; dla $k > n$ wszystkie k -tuplowe wybory indeksów mają powtórzenie, więc cała przestrzeń jest zerowa.

Aby udowodnić niezależność, nie wystarczy samo porządkowanie. Dla rosnącego indeksu $I = (i_1 < \dots < i_k)$ i $v_b = \sum_j a_{jb} e_j$ definiujemy

$$D_I(v_1, \dots, v_k) := \sum_{\sigma \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^k a_{i_{\sigma(b)}, b}. \quad (3.14)$$

W każdym składniku dla ustalonego b występuje dokładnie jeden współczynnik wektora v_b , więc D_I jest wieloliniowa. Zamiana dwóch argumentów przestawia dwie kolumny: permutacje w sumie parują się ze znakami przeciwnymi. Dlatego D_I jest alternująca. Własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 daje funkcjonal $\overline{D}_I: \Lambda^k(V) \rightarrow \mathbb{K}$. Na uporządkowanym wielowektorze bazowym $e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$ wartość $\overline{D}_I$ wynosi 1, gdy $I = (j_1, \dots, j_k)$, oraz 0 w przeciwnym razie. Jeżeli zatem suma $\sum_J c_J e_{j_1} \wedge \dots \wedge e_{j_k}$ jest zerowa, zastosowanie kolejno $\overline{D}_I$ daje $c_I = 0$ dla każdego I . Rodzina jest liniowo niezależna. Indeksów rosnących długości k jest $\binom{n}{k}$; sumę wymiarów obliczamy z dwumianu Newtona. $\square$

Przykład 3.6.2 (Współczynniki $u \wedge v$). Dla $V = \mathbb{R}^3$, $u = e_1 + 2e_2$ i $v = e_2 + e_3$ mamy

$$u \wedge v = (e_1 + 2e_2) \wedge (e_2 + e_3) = e_1 \wedge e_2 + e_1 \wedge e_3 + 2e_2 \wedge e_3.$$

Współczynnik przy $e_i \wedge e_j$ jest wyznacznikiem $\begin{pmatrix} u^i & v^i \\ u^j & v^j \end{pmatrix} = u^i v^j - u^j v^i$, zgodnie z (3.14).

Przykład 3.6.3 (Nie każdy dwuwektor jest prosty). W $\Lambda^2(\mathbb{R}^4)$ weźmy $\omega = e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$. Wówczas

$$\omega \wedge \omega = 2e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4 \neq 0.$$

Natomiast $(u \wedge v) \wedge (u \wedge v) = 0$ dla każdego u, v , gdyż u występuje dwa razy. Zatem ω nie jest pojedynczym iloczynem $u \wedge v$. Pokazuje to, że również w algebrze zewnętrznej potrzebujemy sum wielowektorów prostych.

3.7 Potęgi zewnętrzne i wyznacznik

Twierdzenie 3.7.1 (Potęga zewnętrzna odwzorowania). Dla liniowego $A: V \rightarrow W$ istnieje dokładnie jedno odwzorowanie liniowe

$$\Lambda^k A: \Lambda^k(V) \rightarrow \Lambda^k(W), \quad (\Lambda^k A)(v_1 \wedge \dots \wedge v_k) = Av_1 \wedge \dots \wedge Av_k.$$

Dla $B: W \rightarrow U$ zachodzi $\Lambda^k(B \circ A) = \Lambda^k B \circ \Lambda^k A$ i $\Lambda^k \operatorname{id}_V = \operatorname{id}_{\Lambda^k(V)}$.

Dowód. Odwzorowanie $(v_1, \dots, v_k) \mapsto Av_1 \wedge \dots \wedge Av_k$ jest wieloliniowe, bo A jest liniowe, a iloczyn zewnętrzny wieloliniowy. Gdy dwa argumenty są równe, odpowiadające im obrazy też są równe, więc iloczyn znika. Twierdzenie 3.5.4 daje jedyne odwzorowanie $\Lambda^k A$. Na wielowektorze prostym obie strony wzoru na złożenie dają $BAv_1 \wedge \dots \wedge BAv_k$. Wielowektory proste rozpinają $\Lambda^k(V)$, co dowodzi równości na całej przestrzeni. Argument dla identyczności jest taki sam. $\square$

Definicja 3.7.2 (Wyznacznik operatora). Jeżeli $\dim V = n$, to $\Lambda^n(V)$ jest jednowymiarowa na mocy Twierdzenia 3.6.1. Dla operatora $A: V \rightarrow V$ jego *wyznacznik* jest jedynym skalarom $\det A \in \mathbb{K}$, dla którego

$$\Lambda^n A = (\det A) \operatorname{id}_{\Lambda^n(V)}. \quad (3.15)$$

Dla $V = 0$ przyjmujemy $\det \operatorname{id}_V = 1$.

Twierdzenie 3.7.3 (Wzór Leibniza i własności wyznacznika). *Jeśli $Ae_j = \sum_{i=1}^n a_{ij}e_i$, to*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{j=1}^n a_{\sigma(j),j}. \quad (3.16)$$

Ponadto

$$\det \operatorname{id}_V = 1, \quad \det(B \circ A) = \det B \det A, \quad \det A \neq 0 \iff A \text{ jest odwracalne.}$$

Wartość $\det A$ nie zależy od bazy; wyznacznik jest liniowy w każdej kolumnie macierzy i zmienia znak po zamianie dwóch kolumn.

Dowód. Niech $\varepsilon = e_1 \wedge \cdots \wedge e_n \neq 0$. Z (3.15) i wieloliniowości mamy

$$(\det A)\varepsilon = Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n = \sum_{i_1, \dots, i_n} a_{i_1,1} \cdots a_{i_n,n} e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_n}.$$

Wyrazy z powtarzającym się indeksem znikają. Pozostałe ciągi $(i_1, \dots, i_n)$ są permutacjami $(\sigma(1), \dots, \sigma(n))$, a przestawienie odpowiadającego iloczynu zewnętrznego do ε daje znak $\operatorname{sgn}(\sigma)$. Porównanie współczynników przy niezerowym ε daje (3.16).

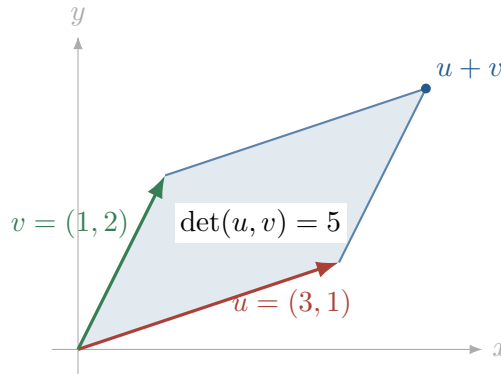
Twierdzenie 3.7.1 w stopniu n daje $\Lambda^n(B \circ A) = \Lambda^n B \circ \Lambda^n A$. Ponieważ każde z tych odwzorowań jest mnożeniem przez odpowiedni skalar, otrzymujemy $\det(BA) = \det B \det A$; tak samo $\det \operatorname{id}_V = 1$. Jeśli A ma odwrotność, $1 = \det(A^{-1}A) = \det(A^{-1}) \det A$, więc $\det A \neq 0$. Jeżeli A nie ma odwrotności, kolumny $Ae_1, \dots, Ae_n$ są liniowo zależne. Jeden z nich jest kombinacją pozostałych, a po rozwinięciu odpowiadającego czynnika każdy wyraz $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ zawiera powtórzony wektor i znika. Stąd $\det A = 0$.

Definicja (3.15) mówi o skalarze działania operatora na samej jednowymiarowej przestrzeni $\Lambda^n(V)$, dlatego nie zależy od wyboru jej bazy. Wreszcie $Ae_1 \wedge \cdots \wedge Ae_n$ jest liniowy w każdym czynniku i antysymetryczny przy ich zamianie; jego współczynnik przy ε , czyli wyznacznik, ma takie same własności względem kolumn. $\square$

Przykład 3.7.4 (Pole zorientowane w $\mathbb{R}^2$). Niech $u = (3, 1)$ i $v = (1, 2)$ w standardowej bazie. Wówczas

$$u \wedge v = (3e_1 + e_2) \wedge (e_1 + 2e_2) = (3 \cdot 2 - 1 \cdot 1)e_1 \wedge e_2 = 5e_1 \wedge e_2.$$

Wartość 5 jest polem równoległoboku ze znakiem określonym przez kolejność (u, v) ; pole geometryczne wynosi $|5|$. Zmiana kolejności wektorów daje $v \wedge u = -5e_1 \wedge e_2$.



Rysunek 3.1: Iloczyn zewnętrzny w $\mathbb{R}^2$ koduje pole i orientację równoległoboku. Zmiana kolejności wektorów zmienia znak.

Twierdzenie 3.7.5 (Minory jako macierz $\Lambda^k A$). Niech $A: \mathbb{K}^n \rightarrow \mathbb{K}^m$ ma macierz (a_{ij}) . W bazach uporządkowanych z Twierdzenia 3.6.1 współczynnik macierzy $\Lambda^k A$ w wierszu $I = (i_1 < \dots < i_k)$ i kolumnie $J = (j_1 < \dots < j_k)$ jest wyznacznikiem podmacierzy $A_{I,J} = (a_{i_a,j_b})_{a,b=1}^k$.

Dowód. Rozwijamy $Ae_{j_1} \wedge \dots \wedge Ae_{j_k}$ według $Ae_{j_b} = \sum_i a_{i,j_b} e_i$. Przy bazowym $e_{i_1} \wedge \dots \wedge e_{i_k}$ pojawiają się tylko składniki, których k indeksów stanowi permutację I . Po ustawieniu ich w kolejności rosnącej dostajemy

$$\sum_{\sigma \in S_k} \text{sgn}(\sigma) \prod_{b=1}^k a_{i_{\sigma(b)}, j_b} = \det A_{I,J}$$

na mocy wzoru (3.16) dla macierzy $k \times k$. Nie występują żadne inne składniki przy wskazanym wektorze bazowym, więc to jest szukany współczynnik. $\square$

Wniosek 3.7.6 (Wzór Cauchy'ego–Bineta). Dla macierzy A o wymiarach $m \times n$ i B o wymiarach $n \times p$, oraz rosnących indeksów I, J długości k , zachodzi

$$\det(AB)_{I,J} = \sum_{\substack{K \subseteq \{1, \dots, n\} \\ |K|=k}} \det A_{I,K} \det B_{K,J}. \quad (3.17)$$

Dowód. Z Twierdzenia 3.7.1 mamy $\Lambda^k(AB) = (\Lambda^k A)(\Lambda^k B)$. Twierdzenie 3.7.5 mówi, że macierze trzech występujących tu operatorów mają za współczynniki odpowiednie minory. Współczynnik iloczynu macierzy w wierszu I i kolumnie J to suma po wszystkich k -elementowych indeksach pośrednich K ; jest ona dokładnie prawą stroną (3.17). $\square$

Twierdzenie 3.7.7 (Kowektory zewnętrzne jako odwzorowania alternujące). Dla skończonego wymiarowego V istnieje kanoniczny izomorfizm

$$\mathcal{E}_k: \Lambda^k(V^*) \longrightarrow \text{Alt}^k(V; \mathbb{K}),$$

ustalony na iloczynach prostych przez

$$\mathcal{E}_k(\alpha_1 \wedge \dots \wedge \alpha_k)(v_1, \dots, v_k) = \det(\alpha_a(v_b))_{a,b=1}^k. \quad (3.18)$$

W szczególności $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Dla kowektorów α, β otrzymujemy

$$\mathcal{E}_2(\alpha \wedge \beta)(u, v) = \alpha(u)\beta(v) - \alpha(v)\beta(u). \quad (3.19)$$

Dowód. Wyznacznik w (3.18) jest wieloliniowy i alternujący w wierszach, a zatem w α_a ; Twierdzenie 3.5.4, zastosowane do V^* , zapewnia dobrze określone odwzorowanie liniowe $\mathcal{E}_k$. Jest ono alternujące w argumentach v_b , bo zamiana dwóch kolumn wyznacznika zmienia znak, i wieloliniowe w tych argumentach. Jeśli $e^1, \dots, e^n$ jest bazą dualną, to wartość $\mathcal{E}_k(e^{i_1} \wedge \dots \wedge e^{i_k})$ na $(e_{j_1}, \dots, e_{j_k})$, dla indeksów rosnących, wynosi $\delta_{I,J}$. Wektory bazowe w $\Lambda^k(V^*)$ przechodzą więc na bazę dualną do wektorów bazowych $\Lambda^k V$: daje to izomorfizm $\Lambda^k(V^*) \cong (\Lambda^k V)^*$. Każde odwzorowanie alternujące $V^k \rightarrow \mathbb{K}$ wyznacza funkcjonal na $\Lambda^k V$ przez Twierdzenie 3.5.4, więc powyższy izomorfizm obejmuje dokładnie wszystkie takie odwzorowania. Przy $k = 2$ wzór wyznacznika 2×2 daje równość (3.19). $\square$

Uwaga 3.7.8 (Dwie zgodne normalizacje). Utożsamienie j_k z Twierdzenia 3.5.5 wysyła $\alpha \wedge \beta$ na $\frac{1}{2}(\alpha \otimes \beta - \beta \otimes \alpha)$. Natomiast $\mathcal{E}_2$ wysyła go na *dwukrotność* tego antysymetrycznego odwzorowania dwuliniowego: wzór (3.19) nie zawiera czynnika $1/2$. Ogólnie, po utożsamieniu wielowektorów

kowariantnych z odwzorowaniami alternującymi za pomocą $\mathcal{E}_k$, iloczyn $\omega \wedge \eta$ stopni k i ℓ jest dany przez

$$(\omega \wedge \eta)(v_1, \dots, v_{k+\ell}) = \frac{1}{k!\ell!} \sum_{\sigma \in S_{k+\ell}} \text{sgn}(\sigma) \omega(v_{\sigma(1)}, \dots, v_{\sigma(k)}) \eta(v_{\sigma(k+1)}, \dots, v_{\sigma(k+\ell)}). \quad (3.20)$$

Dla iloczynów kowektorów prostych jest to rozwinięcie wyznacznika względem pierwszych k wierszy: każdemu wyborowi k kolumn odpowiada $k!\ell!$ permutacji wewnątrz dwóch bloków. Ponieważ takie iloczyny rozpinają przestrzenie zewnętrzne, wzór zachodzi zawsze.

3.8 Tensory w punkcie rozmaitości

Dla gładkiej rozmaitości M i $p \in M$ bierzemy teraz $V = T_p M$ jako rzeczywistą przestrzeń liniową, a $V^* = T_p^* M$ z Sekcji 1.6 i 1.7. Tensor typu (r, s) w punkcie p jest elementem $T_s^r(T_p M)$; to pojedynczy obiekt w jednym włóknie.

Stwierdzenie 3.8.1 (Iloczyn tensorowy wiązek). *Niech $E, F \rightarrow M$ będą wiązkami wektorowymi rzędów odpowiednio a, b . Przestrzenie $(E \otimes F)_p := E_p \otimes F_p$ tworzą wiązkę wektorową rzędu ab nad M . Jeśli g_{ji} i h_{ji} są macierzami przejścia wiązek E i F , to macierzami przejścia $E \otimes F$ są $g_{ji} \otimes h_{ji}$.*

Dowód. Na obszarze, gdzie E i F mają bazy lokalne $e_1, \dots, e_a$ oraz $f_1, \dots, f_b$, ich ab iloczynów $e_u \otimes f_v$ stanowi bazę każdego włókna $E_p \otimes F_p$ na mocy twierdzenia o bazie iloczynu tensorowego. Gdy zmienimy obie bazy, wzór na współczynniki iloczynu prostego pokazuje, że nowe współczynniki otrzymujemy przez przemnożenie starych macierzą $g_{ji} \otimes h_{ji}$; jej elementy są iloczynami gładkich funkcji. Na przecięciu trzech obszarów własność złożenia z Twierdzenia 3.3.6 daje

$$(g_{kj} \otimes h_{kj})(g_{ji} \otimes h_{ji}) = (g_{kj}g_{ji}) \otimes (h_{kj}h_{ji}) = g_{ki} \otimes h_{ki}.$$

Jest to warunek sklepania; macierze są odwracalne, bo ich odwrotnościami są $g_{ji}^{-1} \otimes h_{ji}^{-1}$. Konstrukcja wiązki z takich danych, podana w Sekcji 1.8, kończy dowód. $\square$

Definicja 3.8.2 (Pole tensorowe). *Pole tensorowe* typu (r, s) przypisuje każdemu $p \in M$ tensor $T_p \in T_s^r(T_p M)$ w sposób gładki. Dokładnie: jest gładkim przekrojem wiązki

$$T_s^r M := (TM)^{\otimes r} \otimes (T^*M)^{\otimes s} \longrightarrow M. \quad (3.21)$$

Przy wykładniku 0 rozumiemy czynnik jako wiązkę trywialną $M \times \mathbb{R}$.

W lokalnej mapie $x^1, \dots, x^n$ bazami włókien są $\partial_i := \partial/\partial x^i$ oraz dualne dx^j , określone przez $dx^j(\partial_i) = \delta_i^j$. Pole ma zatem postać

$$T = \sum_{\substack{i_1, \dots, i_r \\ j_1, \dots, j_s}} T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}(x) \partial_{i_1} \otimes \dots \otimes \partial_{i_r} \otimes dx^{j_1} \otimes \dots \otimes dx^{j_s}. \quad (3.22)$$

Warunek gładkości oznacza dokładnie, że wszystkie funkcje $T^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s}(x)$ są gładkie. W innej mapie bazowe wektory i kowektory się zmieniają; przepisanie tej samej wartości T_p w nowych bazach automatycznie narzuca współczynnikom odpowiednie prawa transformacji. Wiązka (3.21) powstaje przez wielokrotne zastosowanie Stwierdzenia 3.8.1 do TM i T^*M .

Typ $(0, 0)$ to zwykła funkcja gładka, typ $(1, 0)$ to pole wektorowe z Rozdziału 2, a typ $(0, 2)$ to gładko zmieniająca się rodzina form dwuliniowych na przestrzeniach stycznych. Iloczyn tensorowy i kontrakcja działają *punkt po punkcie*. Pozostawiają pola gładkie, bo w mapach ich współczynniki są sumami iloczynów gładkich funkcji współczynnikowych.

Przykład 3.8.3 (Tensor identycznościowy). Operator $\text{id}_{T_p M}$ z (3.7) odpowiada w dowolnej bazie e_i tensorowi

$$I_p = \sum_i e_i \otimes e^i \in T_1^1(T_p M).$$

Jego zapis w mapie to $\sum_i \partial_i \otimes dx^i$. Nie zależy od mapy: po przyłożeniu do dowolnego v odzyskujemy $\sum_i e^i(v) e_i = v$, a izomorfizm $T_1^1(T_p M) \cong \text{End}(T_p M)$ jest iniektywny. Tensor I jest zatem globalnym gładkim polem tensorowym, mimo że zapisaliśmy go lokalnie.

Przykład 3.8.4 (Tensor jako iloczyn skalarny). Na $\mathbb{R}^2$ pole $g = dx \otimes dx + dy \otimes dy$ przypisuje każdemu punktowi ten sam iloczyn skalarny. Dla $u = a\partial_x + b\partial_y$ i $v = c\partial_x + d\partial_y$ mamy $g(u, v) = ac + bd$. Oznacza to, że tensor typu $(0, 2)$ można czytać jako przepis przyjmujący dwa wektory styczne w jednym punkcie i zwracający liczbę. Sama lista jego współczynników zmienia się przy zamianie współrzędnych, ale wartość $g(u, v)$ pozostanie ta sama.

Podobnie $\Lambda^k(T_p M)$ ma wymiar $\binom{n}{k}$. W przypadku różniczki $dF_p: T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$ między rozmaitościami tego samego wymiaru, $\Lambda^n(dF_p)$ działa między ich jednowymiarowymi potęgami zewnętrznymi. Jest niezerowe dokładnie wtedy, gdy dF_p jest izomorfizmem: wynika to z dowodu Twierdzenia 3.7.3, zastosowanego do baz w dwóch różnych przestrzeniach. W mapach odpowiada temu warunek niezerowego wyznacznika macierzy Jacobiego.

Uwaga 3.8.5 (Cztery sposoby widzenia tej samej konstrukcji). Iloczyn tensorowy powstaje z dwuliniowości (Definicja 3.1.1); algebra tensorowa gromadzi wszystkie stopnie i mnoży przez konkatenację (Definicja 3.4.1). Symetryzator Sym_k wybiera część niezmienniczą względem permutacji, zaś Alt_k część zmieniającą znak. Algebra zewnętrzna jest ilorazem, w którym kwadrat każdego wektora znika (Definicja 3.5.1). Twierdzenie 3.5.5 mówi dokładnie, jak przejść od tego ilorazu do tensorów antysymetrycznych.

3.9 Różniczkowanie pól tensorowych: pochodna Liego

Pole tensorowe ma wartości w różnych przestrzeniach nad różnymi punktami. Dlatego wyrażenie „odejmij $T_q - T_p$ ” nie ma sensu, dopóki nie wskażemy sposobu przeniesienia obu tensorów do jednego włókna. W Sekcji 2.6 przepływ pola X zrobił to dla pól wektorowych; ta sama konstrukcja działa na każdym typie tensora.

Samo różniczkowanie współczynników w mapie nie rozwiązuje problemu: ich pochodne zmieniają się przy zmianie współrzędnych. Na przykład na $(0, \infty)$ wektor $Y = \partial_x$ ma w mapie x stały współczynnik $Y^x = 1$, więc $\partial_x Y^x = 0$. Po podstawieniu $y = x^2$ mamy $Y = 2\sqrt{y} \partial_y$ i $\partial_y Y^y = 1/\sqrt{y} \neq 0$. Różnica pochodzi od zmiany samej bazy ∂_y . Pochodna Liego uwzględnia również tę zmianę.

Definicja 3.9.1 (Cofnięcie pola tensorowego). Niech $F: U \rightarrow V$ będzie dyfeomorfizmem między otwartymi podzbiórmi M . Dla pola wektorowego Y i pola kowektorowego α na V definiujemy w $p \in U$

$$\begin{aligned} (F^*Y)_p &:= (dF_p)^{-1} Y_{F(p)} \in T_p M, \\ (F^*\alpha)_p(v) &:= \alpha_{F(p)}(dF_p v), \quad v \in T_p M. \end{aligned}$$

Na tensorach prostych cofamy każdy czynnik osobno, np. $F^*(Y \otimes \alpha) = F^*Y \otimes F^*\alpha$, i przedłużamy liniowo na sumy. Dostajemy pole tego samego typu na U .

Przy cofaniu wektora używamy odwrotnej różniczki, a przy cofaniu kowektora różniczki bez odwracania: obie wartości muszą ostatecznie należeć do włókna nad p . Wzór dla tensorów prostych jest dobrze określony na iloczynach tensorowych, ponieważ każda z operacji na czynnikach jest

liniowa. W szczególności cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy i kontrakcję. To drugie można sprawdzić na jednej parze:

$$(F^*\alpha)_p((F^*Y)_p) = \alpha_{F(p)}(dF_p(dF_p)^{-1}Y_{F(p)}) = \alpha_{F(p)}(Y_{F(p)}).$$

Obie strony są cofnięciem funkcji $p \mapsto \alpha_p(Y_p)$; z liniowości wynikają analogiczne równości dla innych tensorów.

Definicja 3.9.2 (Pochodna Liego dowolnego pola tensorowego). Niech $\Phi_t = \Phi_t^X$ oznacza lokalny przepływ pola X . Dla pola tensorowego T dowolnego typu kładziemy

$$(\mathcal{L}_X T)_p := \left. \frac{d}{dt} \right|_{t=0} (\Phi_t^* T)_p. \quad (3.23)$$

Każdy tensor $(\Phi_t^* T)_p$ należy do tej samej przestrzeni $T_s^r(T_p M)$, zatem pochodna jest zwykłą pochodną krzywej w przestrzeni liniowej.

W stopniu $(0,0)$ wzór (3.23) daje $\mathcal{L}_X f = X(f)$, ponieważ $\Phi_t^* f = f \circ \Phi_t$. Dla typu $(1,0)$ odzyskujemy dokładnie $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ z Twierdzenia 2.6.2. Dowód tamtego twierdzenia wyjaśnia szczegółowo znak: przenosimy $Y_{\Phi_t(p)}$ z powrotem różniczką przepływu Φ_{-t} .

Twierdzenie 3.9.3 (Reguła Leibniza i zgodność z kontrakcją). Dla pól tensorowych S, T , funkcji f , pola wektorowego Y i pola kowektorowego α mamy

$$\mathcal{L}_X(S \otimes T) = (\mathcal{L}_X S) \otimes T + S \otimes (\mathcal{L}_X T), \quad (3.24)$$

$$\mathcal{L}_X(fT) = X(f)T + f\mathcal{L}_X T, \quad (3.25)$$

$$(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) = X(\alpha(Y)) - \alpha([X, Y]), \quad (3.26)$$

$$\mathcal{L}_X(C(S)) = C(\mathcal{L}_X S), \quad (3.27)$$

gdzie w ostatnim wzorze C jest dowolną kontrakcją jednego indeksu wektorowego z jednym kowektorowym.

Dowód. Ustalmy punkt p . Cofnięcie zachowuje iloczyn tensorowy: $\Phi_t^*(S \otimes T) = \Phi_t^* S \otimes \Phi_t^* T$. Obie krzywe tensorów po prawej stronie leżą w stałych przestrzeniach nad p ; różniczkując ich iloczyn dwuliniowy w $t = 0$ dostajemy (3.24). Traktując f jako tensor typu $(0,0)$, otrzymujemy (3.25) z $\mathcal{L}_X f = X(f)$.

Dla kowektora i wektora równanie o zachowaniu ewaluacji, wykazane tuż przed definicją, przyjmuje postać

$$\Phi_t^*(\alpha(Y)) = (\Phi_t^* \alpha)(\Phi_t^* Y).$$

Lewa strona po zróżniczkowaniu w zerze wynosi $X(\alpha(Y))$. Prawa, przez zwykłą regułę różniczkowania wartości kowektora na wektorze, wynosi $(\mathcal{L}_X \alpha)(Y) + \alpha(\mathcal{L}_X Y)$. Z $\mathcal{L}_X Y = [X, Y]$ otrzymujemy (3.26).

Wreszcie, cofnięcie i kontrakcja spełniają $\Phi_t^* C(S) = C(\Phi_t^* S)$, co dla pojedynczej pary sprawdziliśmy powyżej. Kontrakcja jest liniową odwzorowaniem między przestrzeniami tensorów w p , więc można ją przenieść przez pochodną po t . To daje (3.27). $\square$

Twierdzenie 3.9.4 (Wzór we współrzędnych). Niech $X = \sum_{a=1}^n X^a \partial_a$ i niech T ma współczynniki T^I_J z (3.22), gdzie $I = (i_1, \dots, i_r)$ i $J = (j_1, \dots, j_s)$. Symbol $I_{\mu \leftarrow a}$ oznacza zastąpienie w I indeksu i_μ przez a , a $J_{\nu \leftarrow a}$ oznacza to samo w J . Wtedy

$$\begin{aligned} (\mathcal{L}_X T)^I_J &= \sum_{a=1}^n X^a \partial_a T^I_J - \sum_{\mu=1}^r \sum_{a=1}^n (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu \leftarrow a}}_J \\ &\quad + \sum_{\nu=1}^s \sum_{a=1}^n (\partial_{j_\nu} X^a) T^I_{J_{\nu \leftarrow a}}. \end{aligned} \quad (3.28)$$

Pierwszy wyraz różniczkuje funkcje współczynnikowe, każdy indeks wektorowy wnosi wyraz z minusem, a każdy indeks kowektorowy wyraz z plusem. Na przykład dla pola operatorów $S \in \Gamma(T_1^1 M)$ wzór ten ma łatwą do odczytania postać

$$(\mathcal{L}_X S)^i_j = \sum_a X^a \partial_a S^i_j - \sum_a S^a_j \partial_a X^i + \sum_a S^i_a \partial_j X^a.$$

Dowód. Z (2.4), zastosowanego do $Y = \partial_i$, wynika

$$\mathcal{L}_X \partial_i = [X, \partial_i] = - \sum_a (\partial_i X^a) \partial_a,$$

ponieważ współczynniki pola ∂_i są stałe. Z kolei $dx^j(\partial_i) = \delta_i^j$ jest funkcją stałą. Wstawiając $Y = \partial_i$ i $\alpha = dx^j$ do (3.26), dostajemy

$$(\mathcal{L}_X dx^j)(\partial_i) = X(\delta_i^j) - dx^j([X, \partial_i]) = \partial_i X^j.$$

Wektory ∂_i tworzą bazę, zatem $\mathcal{L}_X dx^j = \sum_i (\partial_i X^j) dx^i$. Teraz rozwińmy T według (3.22) i stosujemy (3.24) kolejno do funkcji współczynnikowej oraz do każdego czynnika. Różniczkowanie funkcji daje pierwszy wyraz (3.28). Dla ustalonego miejsca wektorowego μ współczynnik przy bazowym ∂_{i_μ} po zróżniczkowaniu wcześniejszego czynnika ∂_a wynosi $-\sum_a (\partial_a X^{i_\mu}) T^{I_{\mu \leftarrow a} J}$; sumowanie po μ daje drugi wyraz wzoru. Dla ustalonego miejsca kowektorowego ν wcześniejszy czynnik dx^a wnosi do współczynnika przy dx^{j_ν} sumę $\sum_a (\partial_{j_\nu} X^a) T^{I_{J \leftarrow a} \nu}$; po zsumowaniu po ν otrzymujemy trzeci wyraz. Ponieważ tensory bazowe są liniowo niezależne, ich współczynniki są dokładnie podanymi wyrażeniami. $\square$

Przykład 3.9.5 (Sprawdzenie znaków na przepływie). Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = x\partial_x$. Jego przepływ to $\Phi_t(x, y) = (e^t x, y)$, więc

$$\Phi_t^* \partial_x = e^{-t} \partial_x, \quad \Phi_t^* dx = e^t dx.$$

Po zróżniczkowaniu w zerze otrzymujemy $\mathcal{L}_X \partial_x = -\partial_x = [X, \partial_x]$ oraz $\mathcal{L}_X dx = dx$. Pierwszy znak jest ujemny, bo cofamy wektor różniczką odwrotnego przepływu; drugi dodatni, bo kowektor działa na różniczkę przepływu. Wyniki są zgodne z tym, że $dx(\partial_x) = 1$ pozostaje funkcją stałą: $1 + (-1) = 0$ w regule Leibniza dla ewaluacji.

Przykład 3.9.6 (Jak zmienia się tensor metryczny). Dla $g = dx \otimes dx + dy \otimes dy$ i $X = x\partial_x$ mamy

$$\Phi_t^* g = e^{2t} dx \otimes dx + dy \otimes dy, \quad \mathcal{L}_X g = 2dx \otimes dx.$$

Przepływ rozciąga kierunek x ; gdy tensor mierzy iloczyny skalarne dwóch wektorów, pojawia się czynnik e^t dla każdego z dwóch kowektorowych miejsc.

Uwaga 3.9.7 (Jaką pochodną zdefiniowaliśmy?). Pochodna Liego porównuje tensory za pomocą przepływu konkretnego pola X . Jej wzór wymaga tylko struktury gładkiej i pola X . Jeśli chcielibyśmy porównywać tensory wzdłuż dowolnej krzywej bez wskazanego przepływu, potrzebowalibyśmy dodatkowej reguły przenoszenia między przestrzeniami stycznymi, nazywanej *połączeniem*. Na przykład $\mathcal{L}_{x\partial_x} \partial_x = -\partial_x$ chociaż współczynniki pola ∂_x są stałe: wynik uwzględnia ruch bazy pod przepływem.

Rozdział 4

Grassmanniany, algebra Clifforda i spinory

W Rozdziale 3 skonstruowaliśmy iloczyn zewnętrzny i wiązki tensorowe. Teraz zadamy trzy kolejne pytania: jak opisać *przestrzeń wszystkich podprzestrzeni* danego wymiaru, jak zmienić algebrę zewnętrzną, aby uwzględniała iloczyn skalarny, i dlaczego obrót o 2π może zmieniać znak spinora. Odpowiedzi prowadzą kolejno do grassmannianów, algebr Clifforda i grup Spin. Przykłady w wymiarach 2 i 3 pozwolą nam sprawdzać każdą konwencję znaku na konkretnych macierzach.

4.1 Grassmannian jako przestrzeń podprzestrzeni

Przez $\mathbb{K}$ oznaczamy w tej sekcji $\mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Jeśli $0 \leq k \leq n$, *grassmannian* $\text{Gr}_k(\mathbb{K}^n)$ to zbiór wszystkich k -wymiarowych podprzestrzeni liniowych $\mathbb{K}^n$. Jego *punktem* jest cała podprzestrzeń L , a nie wektor w L . Na przykład $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^n) = \mathbb{RP}^{n-1}$ z Przykładu 1.5.5, a $\text{Gr}_1(\mathbb{C}^n) = \mathbb{CP}^{n-1}$. Dla $k = 0$ i $k = n$ grassmannian jest jednym punktem.

Twierdzenie 4.1.1 (Mapy wykresowe grassmannianu). *Niech $\mathbb{K}^n = P \oplus Q$, gdzie $\dim_{\mathbb{K}} P = k$. Zbiór*

$$U_P = \{L \in \text{Gr}_k(\mathbb{K}^n) : \pi_P|_L : L \longrightarrow P \text{ jest izomorfizmem}\}$$

można jednoznacznie opisać odwzorowaniami liniowymi $A : P \rightarrow Q$: punktowi A odpowiada jego wykres $\Gamma(A) = \{u + Au : u \in P\}$. Mapy $\Gamma(A) \mapsto A$ tworzą gładki atlas grassmannianu. Jego wymiar nad $\mathbb{K}$ wynosi $k(n-k)$. W przypadku zespolonym atlas jest holomorficzny, a rzeczywisty wymiar wynosi $2k(n-k)$.

Dowód. Jeśli $L = \Gamma(A)$, to $\pi_P(u + Au) = u$, więc $\pi_P|_L$ jest izomorfizmem. W drugą stronę, dla $L \in U_P$ określmy

$$A_L := \pi_Q|_L \circ (\pi_P|_L)^{-1} : P \longrightarrow Q.$$

Każdy $v \in L$ ma postać $u + \pi_Q v = u + A_L u$ dla $u = \pi_P v$. Stąd $L = \Gamma(A_L)$; dowiedliśmy zarówno istnienia, jak i jednoznaczności parametru.

Sprawdźmy przejścia między mapami, a nie tylko ich liczbę. Niech $\mathbb{K}^n = P' \oplus Q'$ będzie drugim rozkładem. Dla $A : P \rightarrow Q$ połóżmy $T_A : P \rightarrow \mathbb{K}^n$, $T_A(u) = u + Au$. Wykres $\Gamma(A)$ należy do $U_{P'}$ dokładnie wtedy, gdy $D_A := \pi_{P'} T_A : P \rightarrow P'$ jest odwracalny. Wyznacznik D_A zależy wielomianowo od współczynników A ; warunek $\det D_A \neq 0$ jest więc otwarty. W nowej mapie parametr ma postać

$$A' = \pi_{Q'} T_A \circ (\pi_{P'} T_A)^{-1} : P' \longrightarrow Q'. \quad (4.1)$$

Odwracanie macierzy jest gładkie na zbiorze macierzy odwracalnych, a nad $\mathbb{C}$ jest tam także holomorficzne (wzór przez dopełnienia algebraiczne i wyznacznik). Każde L leży w U_L , bo dla rozkładu $\mathbb{K}^n = L \oplus Q$ otrzymujemy $A_L = 0$. Atlasy pokrywają zatem cały zbiór. Współczynniki $A \in \text{Hom}_{\mathbb{K}}(P, Q)$ tworzą przestrzeń $\mathbb{K}^{(n-k)k}$, co daje wymiar.

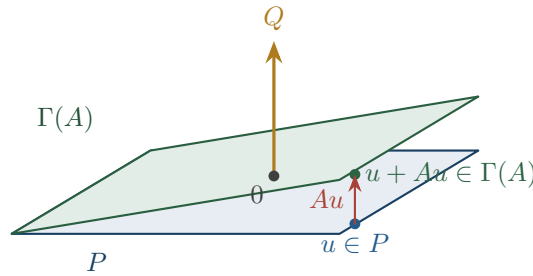
Uzasadnijmy również wymagane własności topologiczne. Wybierzmy standardowy iloczyn skalarny. W tym kroku ograniczymy się do rozkładów ortogonalnych $Q = P^\perp$; takie mapy wciąż pokrywają cały grassmannian (dla danego L bierzemy $P = L$). Wzór (4.1) zapewnia zgodność z pozostałymi mapami. Każdemu L przypiszmy macierz rzutowania ortogonalnego Π_L . Jest ona wyznaczona jednoznacznie przez L , a jej współczynniki w mapie wykresowej są gładkie:

$$\Pi_{\Gamma(A)} = T_A(T_A^* T_A)^{-1} T_A^*.$$

Odwrót na U_P jest również ciągły w macierzach rzutowania, ponieważ dla $L \in U_P$

$$A_L = \pi_Q \Pi_L|_P (\pi_P \Pi_L|_P)^{-1}.$$

Ostatnia odwrotność istnieje, gdyż przy ortogonalnym rzutowaniu π_P odwzorowanie $\Pi_L|_P : P \rightarrow L$ jest sprzężeniem izomorfizmu $\pi_P|_L : L \rightarrow P$. Nasza topologia zgadza się więc z topologią podzbioru macierzy rzutowania. Zbiór $\Pi^* = \Pi$, $\Pi^2 = \Pi$, $\text{tr } \Pi = k$ jest domknięty i ograniczony w skończenie wymiarowej przestrzeni macierzy, a więc zwarty. Jest także Hausdorffa i ma przeliczalną bazę. Atlas definiuje zatem rozmaitość w sensie Rozdziału 1. $\square$



Rysunek 4.1: Mapa wykresowa grassmannianu. Przestrzeń P jest punktem odniesienia; pobliska płaszczyzna $\Gamma(A)$ powstaje, gdy nad $u \in P$ odkładamy przemieszczenie $Au \in Q$.

Przykład 4.1.2 (Mała mapa, a nie cały grassmannian). Na $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^2) = \mathbb{RP}^1$ ustalmy $P = \mathbb{R}e_1$ i $Q = \mathbb{R}e_2$. Prosta $L_a = \text{span}(e_1 + ae_2)$ ma współrzędną $a \in \mathbb{R}$. Brakuje dokładnie jednej prostej, $\mathbb{R}e_2$: rzutowanie na P jest na niej zerowe. Zatem mapa wykresowa jest lokalna, podobnie jak mapa stereograficzna nie pokrywa całej sfery.

4.2 Przestrzeń styczna i wiązka tautologiczna

Wektor styczny do grassmannianu opisuje *pierwszy rząd zmiany podprzestrzeni*. Wektory należące już do danej podprzestrzeni nie zmieniają jej położenia: istotna jest część wychodząca poza nią.

Twierdzenie 4.2.1 (Styczne jako odwzorowania do ilorazu). *Dla $L \in \text{Gr}_k(V)$ istnieje kanoniczny izomorfizm*

$$T_L \text{Gr}_k(V) \cong \text{Hom}_{\mathbb{K}}(L, V/L). \quad (4.2)$$

Nad $\mathbb{C}$ prawa strona jest zespoloną przestrzenią styczną; jej podłożem rzeczywistym jest rzeczywista przestrzeń styczna.

Dowód. Niech $L(t)$ będzie gładką krzywą podprzestrzeni, $L(0) = L$. Dla $v \in L$ wybierzmy gładką krzywą $v(t) \in L(t)$ z $v(0) = v$. Definiujemy $D_{L'(0)}(v) := [v'(0)] \in V/L$, gdzie nawias oznacza klasę modulo L . Pokażmy niezależność od wyboru $v(t)$. Różnica dwóch takich krzywych $w(t) \in L(t)$ ma $w(0) = 0$. W gładkiej lokalnej bazie $s_i(t)$ zapisuje się $w(t) = \sum_i a_i(t)s_i(t)$ z $a_i(0) = 0$, zatem $w'(0) = \sum_i a'_i(0)s_i(0) \in L$. Klasa $[v'(0)]$ nie zmienia się. Zmiana parametryzacji tej samej krzywej o tej samej pochodnej również nie zmienia wyniku, bo konstrukcja używa pierwszej pochodnej lokalnych współrzędnych.

Ustalmy teraz uzupełnienie $V = L \oplus Q$. W mapie z Twierdzenia 4.1.1 mamy $L(t) = \Gamma(A(t))$ i $A(0) = 0$. Wybieramy $v(t) = v + A(t)v$. Wtedy

$$D_{L'(0)}(v) = [A'(0)v] \in V/L.$$

Utożsamienie $Q \cong V/L$ pokazuje, że $D_{L'(0)}$ jest liniowe w v . Każdy $D \in \text{Hom}(L, V/L)$ można otrzymać: wybierzmy odpowiadające mu odwzorowanie $A : L \rightarrow Q$ i krzywą $L(t) = \Gamma(tA)$. Jej pochodna daje właśnie D . Konstrukcja rozpoczęła się od krzywej i klas modulo L , więc otrzymany izomorfizm nie zależy od wybranego Q . $\square$

Definicja 4.2.2 (Wiązka tautologiczna). Nad $\text{Gr}_k(V)$ określamy *wiązkę tautologiczną*

$$\gamma^k := \{(L, v) \in \text{Gr}_k(V) \times V : v \in L\} \longrightarrow \text{Gr}_k(V), \quad (L, v) \mapsto L.$$

Jej włókno w punkcie L jest dosłownie podprzestrzenią $L \subseteq V$.

Stwierdzenie 4.2.3 (Lokalność i wiązka ilorazowa). *Wiązka γ^k ma rząd k . Jest podwiązką wiązki trywialnej $\text{Gr}_k(V) \times V$. Istnieje też wiązka ilorazowa $\mathcal{Q}$ z włóknem $\mathcal{Q}_L = V/L$, rzędu $n - k$, oraz kanoniczny dokładny ciąg wiązek*

$$0 \longrightarrow \gamma^k \longrightarrow \text{Gr}_k(V) \times V \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0. \quad (4.3)$$

Po wybraniu iloczynu skalarnego otrzymujemy $\mathcal{Q} \cong (\gamma^k)^\perp$.

Dowód. Na U_P każdy element $L = \Gamma(A)$ zawiera dokładnie jeden wektor $u + Au$ dla danego $u \in P$. Odwzorowanie $(L, u) \mapsto (L, u + Au)$ jest zatem lokalną trywializacją $U_P \times P \cong \gamma^k|_{U_P}$; jej odwrotność to $(L, v) \mapsto (L, \pi_P v)$. Oba odwzorowania są gładkie, a na włóknach liniowe. W tym samym rozkładzie $V = P \oplus Q$ klasa $[w] \in V/\Gamma(A)$ ma jednoznacznego reprezentanta w Q : od w odejmujemy $u + Au \in \Gamma(A)$, gdzie $u = \pi_P w$. Stąd lokalnie $\mathcal{Q}|_{U_P} \cong U_P \times Q$. Na każdym włóknie włączenie $L \hookrightarrow V$ jest iniekcją, a naturalne odwzorowanie $V \rightarrow V/L$ jest surjekcją z jądrem L , co wyjaśnia *dokładność* ciągu (4.3). Iloczyn skalarny identyfikuje klasę $[v]$ z prostopadłą składową $v \in L^\perp$, dając ostatnią równość. $\square$

Uwaga 4.2.4 (Jeszcze jedno zastosowanie Rozdziału 3). Twierdzenie 4.2.1 i izomorfizm tensorowy 3.3.2 dają

$$T \text{Gr}_k(V) \cong (\gamma^k)^* \otimes \mathcal{Q}.$$

Włókno po prawej stronie w L to $L^* \otimes (V/L) \cong \text{Hom}(L, V/L)$. Kolejność czynników jest tu ważna: źródłem odwzorowania jest L , a jego wartości należą do V/L .

Przykład 4.2.5 (Proste w płaszczyźnie i wstęga Möbiusa). Na $\text{Gr}_1(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{RP}^1 \cong S^1$ wiązka γ^1 jest wstęgą Möbiusa z Przykładu 1.8.6. Istotnie, $L(t) = \mathbb{R}(\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq \pi$, opisuje pełne okążenie bazy: $L(0) = L(\pi)$. Wybrany lokalnie wektor jednostkowy $(\cos t, \sin t) \in L(t)$ wraca jako jego przeciwieństwo. To właśnie sklepanie włókna ze zmianą znaku.

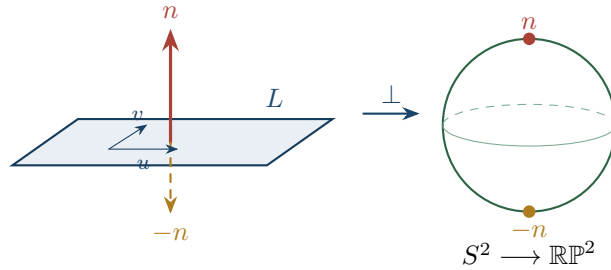
4.3 Orientacja, współrzędne Plückera i odwzorowanie Gaussa

Definicja 4.3.1 (Grassmannian zorientowany). Punkt $\text{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n)$ to para (L, o) : k -płaszczyzna L wraz z wyborem jej orientacji o . Zapomnienie orientacji daje dwukrotne nakrycie $\text{Gr}_k^+(\mathbb{R}^n) \rightarrow \text{Gr}_k(\mathbb{R}^n)$ dla $0 < k < n$: nad każdą płaszczyzną są dokładnie dwie możliwe orientacje. W mapie wykresowej orientację przenosimy z P na $\Gamma(A)$ przez $u \mapsto u + Au$, więc lokalnie nakrycie jest sumą dwóch kopii tej samej mapy.

Przykład 4.3.2 (Płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$). Płaszczyźnie $L \in \text{Gr}_2(\mathbb{R}^3)$ odpowiada jej nieukierunkowana prosta normalna $L^\perp$, a zatem $\text{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong \mathbb{RP}^2$. Gdy L ma orientację, wybierzmy dodatnią bazę ortonormalną (u, v) i połóżmy $n = u \times v$. Inna dodatnia baza różni się obrotem w L , więc daje ten sam n . W drugą stronę $n \in S^2$ wyznacza $L = n^\perp$ i orientację, dla której (u, v, n) jest dodatnią bazą $\mathbb{R}^3$. Otrzymujemy

$$\text{Gr}_2^+(\mathbb{R}^3) \cong S^2, \quad \text{Gr}_2(\mathbb{R}^3) \cong S^2/(n \sim -n).$$

Zmiana orientacji płaszczyzny zamienia n z $-n$.



Rysunek 4.2: Orientacja płaszczyzny w $\mathbb{R}^3$ wybiera jedną z dwóch jednostkowych normalnych. Zapomnienie orientacji utożsamia punkty antypodyczne n i $-n$ na sferze.

Stwierdzenie 4.3.3 (Bazy ortonormalne i przestrzeń ilorazowa). Niech $V_k(\mathbb{R}^n)$ będzie zbiorem uporządkowanych ortonormalnych k -ramek $(v_1, \dots, v_k)$. Odwzorowanie $(v_i) \mapsto \text{span}(v_i)$ ma włókna izomorficzne z $O(k)$. Ponadto, jako gładkie przestrzenie,

$$\text{Gr}_k(\mathbb{R}^n) \cong O(n)/(O(k) \times O(n-k)), \quad \text{Gr}_k(\mathbb{C}^n) \cong U(n)/(U(k) \times U(n-k)).$$

Dowód. Dwie ramki wyznaczają tę samą k -płaszczyznę wtedy i tylko wtedy, gdy zmiana bazy między nimi należy do $O(k)$. Wykonując ortonormalizację Grama–Schmidta na wektorach $u_i + Au_i$ z mapy wykresowej, dostajemy gładki lokalny wybór ramki; włókna są więc lokalnie kopiami $O(k)$. Grupa $O(n)$ działa tranzytywnie na płaszczyznach: wybieramy bazy ortonormalne dwóch płaszczyzn, uzupełniamy je do baz $\mathbb{R}^n$ i bierzemy odwzorowanie przenoszące pierwszą pełną bazę na drugą. Element zachowujący standardowe $\mathbb{R}^k$ zachowuje też jego dopełnienie prostopadłe, czyli ma postać blokową $\text{diag}(B, C)$ z $B \in O(k)$, $C \in O(n-k)$. To daje pierwszy iloraz. Argument dla $\mathbb{C}$ jest taki sam, z bazami unitarnymi i grupą $U(n)$. Lokalnie obie strony mają mapy wykresowe, więc identyfikacja respektuje struktury gładkie. $\square$

Iloczyn zewnętrzny z Sekcji 3.5 pozwala zapisać k -płaszczyznę jednym wielowektorem, określonym z dokładnością do niezerowego skalaru.

Twierdzenie 4.3.4 (Osadzenie Plückera). Jeśli $(v_1, \dots, v_k)$ jest bazą L , to wzór

$$\text{Pl}(L) := [v_1 \wedge \dots \wedge v_k] \in \mathbb{P}(\Lambda^k V) \quad (4.4)$$

określa gładkie osadzenie $\text{Gr}_k(V) \hookrightarrow \mathbb{P}(\Lambda^k V)$. Nawias $[\xi]$ oznacza prostą $\mathbb{K}\xi$, $\xi \neq 0$. Obraz składa się dokładnie z klas niezerowych wielowektorów prostych.

Dowód. Zmiana bazy (v_i) macierzą C mnoży iloczyn zewnętrzny przez $\det C \neq 0$ na mocy Twierdzenia 3.7.3, więc klasa projektowa jest dobrze określona. Jeżeli $\xi = v_1 \wedge \cdots \wedge v_k \neq 0$, to

$$L = \{w \in V : w \wedge \xi = 0\}.$$

Wektory z L dają zero przez powtórzenie czynnika. Jeśli $w \notin L$, rodzina $(v_1, \dots, v_k, w)$ jest liniowo niezależna; po uzupełnieniu do bazy Twierdzenie 3.6.1 mówi, że jej iloczyn zewnętrzny jest niezerowy. Zatem $\text{Pl}(L)$ wyznacza L jednoznacznie.

Pokażmy, skąd bierze się gładki odwrotny wzór na obrazie. W mapie $V = P \oplus Q$ wybierzmy bazy $e_1, \dots, e_k$ przestrzeni P oraz $e_{k+1}, \dots, e_n$ przestrzeni Q i zapiszmy $Ae_j = \sum_{a=1}^{n-k} a_{aj} e_{k+a}$. W wielowektorze $\xi_A = (e_1 + Ae_1) \wedge \cdots \wedge (e_k + Ae_k)$ współczynnik $p_{1\dots k}$ wynosi 1. Współczynnik przy $e_1 \wedge \cdots \wedge \hat{e}_j \wedge \cdots \wedge e_k \wedge e_{k+a}$ wynosi $(-1)^{k-j} a_{aj}$: przesuwamy e_{k+a} przez $k-j$ późniejszych czynników. Z ilorazów tych współczynników przez $p_{1\dots k}$ odzyskujemy wszystkie a_{aj} . W ogólnej mapie projektowej dzielimy przez odpowiedni niezerowy współczynnik p_I . Odwzorowanie (4.4) i jego odwrotność na obrazie są więc w mapach gładkie. Ponieważ grassmannian jest zwarty i przestrzeń projektowa Hausdorffa, obraz jest też domknięty. $\square$

Przykład 4.3.5 (Relacja Plückera dla $\text{Gr}_2(\mathbb{R}^4)$). Zapiszmy $\xi = \sum_{1 \leq i < j \leq 4} p_{ij} e_i \wedge e_j$. Rozwinięcie $\xi \wedge \xi$ daje

$$\xi \wedge \xi = 2(p_{12}p_{34} - p_{13}p_{24} + p_{14}p_{23})e_1 \wedge e_2 \wedge e_3 \wedge e_4. \quad (4.5)$$

Jeżeli $\xi = u \wedge v$, to $\xi \wedge \xi = 0$, więc współczynniki spełniają relację w nawiasie. Odwrotnie, dla $\xi \neq 0$ z taką relacją możemy przestawić współrzędne tak, by $p_{12} \neq 0$. Po podzieleniu przez p_{12} ustawiamy w wykresie $e_1 + ae_3 + ce_4$, $e_2 + be_3 + de_4$ liczby $b = p_{13}/p_{12}$, $d = p_{14}/p_{12}$, $a = -p_{23}/p_{12}$, $c = -p_{24}/p_{12}$. Pięć współczynników się zgadza z definicji, a szósty jest równy $ad - bc = p_{34}/p_{12}$ właśnie dzięki relacji. To dowodzi również wystarczalności. Na przykład $e_1 \wedge e_2 + e_3 \wedge e_4$ ma $p_{12}p_{34} = 1$ i pozostałe wyrazy zerowe, więc nie jest wielowektorem prostym, zgodnie z wcześniejszym Przykładem w Sekcji 3.6.

Twierdzenie 4.3.6 (Odwzorowanie Gaussa i wiązka styczna). *Niech $M^m \subset \mathbb{R}^N$ będzie gładką podrozmaitością. Przypisanie $G(p) = T_p M \in \text{Gr}_m(\mathbb{R}^N)$ jest gładkim odwzorowaniem Gaussa. Wiązki TM i normalna νM są odpowiednio cofnięciami $G^* \gamma^m$ i $G^* \mathcal{Q}$ z (4.3).*

Dowód. W mapie podrozmaitości zapisujemy jej parametryzację $F : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^N$. Wektory $\partial_i F(x)$ tworzą gładką bazę $T_{F(x)} M$. W pobliżu ustalonego punktu pewien minor $m \times m$ macierzy dF pozostaje niezerowy. W odpowiadającym mu rozkładzie $\mathbb{R}^N = P \oplus Q$ przestrzeń $T_{F(x)} M$ jest wykresem macierzy $A(x) = D_Q F(x)(D_P F(x))^{-1}$, gładkiej w x . Stąd G jest gładka. Włókno $(G^* \gamma^m)_p$ to z definicji $\gamma_{G(p)}^m = T_p M$; lokalne ramki po obu stronach są tymi samymi $\partial_i F$. Włókno $(G^* \mathcal{Q})_p$ to $\mathbb{R}^N / T_p M$, czyli $\nu_p M$ z Przykładu w Sekcji 1.8. Zgodność lokalnych trywializacji daje oba izomorfizmy wiązek. $\square$

Uwaga 4.3.7 (Dlaczego wiązka tautologiczna jest uniwersalna?). Na zwartej rozmaitości każdą gładką wiązkę E rzędu k można umieścić w trywialnej wiązce $M \times \mathbb{R}^N$ dla pewnego N . Oto konstrukcja. Wybieramy skończone pokrycie trywializujące U_i , jego mniejsze podpokrycie oraz funkcje gładkie β_i o nośnikach w U_i , takie że dla każdego p co najmniej jedna $\beta_i(p)$ jest niezerowa. Jeśli $[v]_i \in \mathbb{R}^k$ oznacza współrzędne $v \in E_p$ na U_i , definiujemy różnowartościowe odwzorowanie liniowe w v

$$j_p(v) = (\beta_1(p)[v]_1, \dots, \beta_r(p)[v]_r) \in \mathbb{R}^{kr},$$

przyjmując wartość 0 dla bloku poza U_i . Podparcie β_i wewnątrz U_i zapewnia gładkość po przedłużeniu zerem; co najmniej jeden niezerowy blok zapewnia iniektywność j_p . Obrazy $j_p(E_p)$ zmieniają się gładko, ponieważ lokalnie tworzą kolumny macierzy gładkiej i stałego rzędu k , a więc definiują odwzorowanie $f : M \rightarrow \text{Gr}_k(\mathbb{R}^{kr})$. Wprost z definicji włókien mamy $E \cong f^* \gamma^k$. Ta konkretna konstrukcja wyjaśnia użyteczność grassmannianów dla topologii wiązek; nie potrzebuje jeszcze teorii klas charakterystycznych.

4.4 Algebra Clifforda: iloczyn i dowód wymiaru

Od tego miejsca V jest rzeczywistą przestrzenią euklidesową wymiaru n z iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$ i normą $\|v\|^2 = \langle v, v \rangle$. Algebra zewnętrzna pamięta zorientowane pola: $v \wedge v = 0$. Algebra Clifforda pamięta ponadto *długość*: kwadrat wektora jest skalarą $-\|v\|^2$. Przyjmujemy konsekwentnie ten znak minus; w literaturze spotyka się również konwencję przeciwną.

Definicja 4.4.1 (Algebra Clifforda). Niech I_q będzie ideałem obustronnym algebry tensorowej $T(V)$ z Definicji 3.4.1, generowanym przez $v \otimes v + \|v\|^2 1$ dla wszystkich $v \in V$. Algebra Clifforda to

$$\text{Cl}(V) := T(V)/I_q.$$

Obraz $v \in V$ oznaczamy nadal v , a mnożenie w ilorazie zapisujemy bez symbolu $\otimes$. Z definicji $v^2 = -\|v\|^2 1$.

Po usunięciu z relacji składnika $\|v\|^2 1$ otrzymujemy algebrę zewnętrzną (Definicja 3.5.1). Tak więc obie algebry startują z tej samej algebry tensorowej; zmieniamy tylko relację, przez którą dzielimy. W Cliffodzie nie można zachować zwykłego stopnia tensorowego: relacja utożsamia wyraz stopnia 2 ze skalarą stopnia 0. Pozostaje rozróżnienie stopnia *parzystego* i *nieparzystego*, bo oba wyrazy relacji mają tę samą parzystość.

Twierdzenie 4.4.2 (Relacja Clifforda i własność uniwersalna). Dla $v, w \in V$ w $\text{Cl}(V)$ zachodzi

$$vw + wv = -2\langle v, w \rangle 1. \quad (4.6)$$

Jeżeli $\mathcal{A}$ jest łączną algebrą rzeczywistą z jedyńką, a $f : V \rightarrow \mathcal{A}$ jest liniowa i spełnia $f(v)^2 = -\|v\|^2 1_{\mathcal{A}}$ dla każdego v , to istnieje dokładnie jeden homomorfizm algebr $\hat{f} : \text{Cl}(V) \rightarrow \mathcal{A}$ przedłużający f .

Dowód. Rozwijając $(v + w)^2$ na dwa sposoby, otrzymujemy

$$v^2 + vw + wv + w^2 = -\|v + w\|^2 1 = -(\|v\|^2 + \|w\|^2 + 2\langle v, w \rangle) 1.$$

Po odjęciu $v^2 = -\|v\|^2 1$ i $w^2 = -\|w\|^2 1$ zostaje (4.6). Z Twierdzenia 3.4.2 odwzorowanie f przedłuża się jednoznacznie do homomorfizmu $F : T(V) \rightarrow \mathcal{A}$. Dla każdego generatora ideału I_q mamy $F(v \otimes v + \|v\|^2 1) = f(v)^2 + \|v\|^2 1_{\mathcal{A}} = 0$. Jądro homomorfizmu jest ideałem, więc zawiera I_q . Wobec tego wzór $\hat{f}([t]) = F(t)$ nie zależy od przedstawiciela $t \in T(V)$ i wyznacza żądany homomorfizm na ilorazie. Jednoznaczność wynika stąd, że V i jedyńka generują $\text{Cl}(V)$. $\square$

Przy bazie ortonormalnej $(e_1, \dots, e_n)$ relacja (4.6) mówi

$$e_i^2 = -1, \quad e_i e_j = -e_j e_i \quad (i \neq j). \quad (4.7)$$

Stąd każdy iloczyn generatorów można uporządkować rosnąco, redukując powtórzone indeksy. Trudniejszą częścią jest wykazanie, że tak otrzymane wyrazy nie mają dodatkowych relacji.

Twierdzenie 4.4.3 (Baza algebry Clifforda). Dla bazy ortonormalnej $e_1, \dots, e_n$ elementy

$$1, \quad e_{i_1} \cdots e_{i_r} \quad (1 \leq i_1 < \cdots < i_r \leq n, \quad 1 \leq r \leq n)$$

stanowią bazę $\text{Cl}(V)$. Zatem $\dim_{\mathbb{R}} \text{Cl}(V) = 2^n$. Dla $n \geq 1$ części parzysta i nieparzysta mają po 2^{n-1} wymiarów.

Dowód. Rozpinanie. Obrazy słów $v_1 \cdots v_r$ rozpinają iloraz $T(V)/I_q$. Po rozwinięciu każdego v_j w bazie wystarczą słowa z liter e_i . Równości (4.7) pozwalają zamienić każde dwie sąsiednie różne litery (ze zmianą znaku) i usunąć parę równych liter ($e_i^2 = -1$). Powtarzając te operacje, dostajemy kombinację iloczynów o rosnących, różnych indeksach.

Niezależność. Skorzystamy z algebry zewnętrznej $\Lambda(V)$ z Rozdziału 3. Na niej określimy dwie operacje:

$$\varepsilon(v)\omega := v \wedge \omega, \quad \iota_v(w_1 \wedge \cdots \wedge w_r) := \sum_{j=1}^r (-1)^{j-1} \langle v, w_j \rangle w_1 \wedge \cdots \wedge \widehat{w_j} \wedge \cdots \wedge w_r.$$

Kreska nad w_j oznacza pominięcie tego czynnika; przyjmujemy $\iota_v(1) = 0$. Wzór na ι_v jest wieloliniowy i alternujący w w_j , więc własność uniwersalna z Twierdzenia 3.5.4 zapewnia, że operator jest dobrze określony. Bezpośrednio z tego wzoru otrzymujemy

$$\iota_v(w \wedge \omega) = \langle v, w \rangle \omega - w \wedge \iota_v \omega.$$

Pierwszy składnik powstaje przy usunięciu pierwszego czynnika; pozostałe mają o jeden minus więcej niż w $\iota_v \omega$. Usunięcie dwóch czynników w dwóch przeciwnych kolejnościach daje składniki o przeciwnych znakach, zatem $\iota_v^2 = 0$. Również $\varepsilon(v)^2 = 0$, bo $v \wedge v = 0$. Jeżeli $c(v) := \varepsilon(v) - \iota_v$, to

$$c(v)^2 = -(\varepsilon(v)\iota_v + \iota_v\varepsilon(v)) = -\|v\|^2 \text{id}_{\Lambda(V)}.$$

Własność uniwersalna z poprzedniego twierdzenia daje więc reprezentację $c : \text{Cl}(V) \rightarrow \text{End}_{\mathbb{R}}(\Lambda V)$. Przyłóżmy ją do $1 \in \Lambda^0 V$. Dla różnych ortonormalnych e_{i_j} wszystkie kontrakcje pojawiające się podczas kolejnego działania znikają: nowy e_{i_j} jest prostopadły do wcześniej utworzonych czynników. Stąd

$$c(e_{i_1} \cdots e_{i_r}) 1 = e_{i_1} \wedge \cdots \wedge e_{i_r}, \quad c(1) 1 = 1.$$

Prawa strona przebiega bazę $\Lambda(V)$ z Twierdzenia 3.6.1. Jeśli kombinacja uporządkowanych słów znikałaby w Cliffodzie, jej działanie na 1 dawałoby zerową kombinację *różnych* wektorów tej bazy. Wszystkie współczynniki muszą więc być zerowe. Słów o r indeksach jest $\binom{n}{r}$; sumując po r otrzymujemy 2^n . Wreszcie bijekcja $I \mapsto I \Delta \{1\}$ zamienia podzbiory parzystej i nieparzystej liczności, co dowodzi równości ich liczby. $\square$

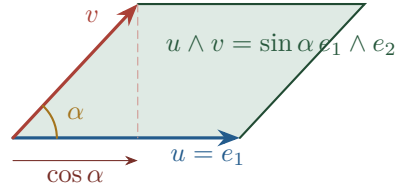
Uwaga 4.4.4 (Podobne przestrzenie, różne mnożenia). Istnieje kanoniczny izomorfizm *przestrzeni liniowych* $\Lambda V \cong \text{Cl}(V)$: wysyła $v_1 \wedge \cdots \wedge v_r$ na antysymetryzację $\frac{1}{r!} \sum_{\sigma \in S_r} \text{sgn}(\sigma) v_{\sigma(1)} \cdots v_{\sigma(r)}$. Jest dobrze określony, bo wyrażenie jest alternujące; na bazowych wektorach ortonormalnych daje $e_{i_1} \cdots e_{i_r}$, więc poprzednie twierdzenie zapewnia odwracalność. Nie jest to jednak izomorfizm algebr: w ΛV mamy $v \wedge v = 0$, a w $\text{Cl}(V)$ mamy $v^2 = -\|v\|^2$. To wyjaśnia, dlaczego obie przestrzenie mają wymiar 2^n , choć kodują inne mnożenia.

Przykład 4.4.5 (Wymiary 0, 1 i 2). Dla $V = 0$ otrzymujemy $\text{Cl}(0) = \mathbb{R}$. W wymiarze 1, przy $e_1^2 = -1$, każdy element ma postać $a + be_1$ i mnoży się jak liczba $a + bi \in \mathbb{C}$. Stąd $\text{Cl}(\mathbb{R}) \cong \mathbb{C}$ jako algebra rzeczywista. W wymiarze 2 baza $(1, e_1, e_2, e_1 e_2)$ spełnia dokładnie relacje kwaternionów: $e_1 \leftrightarrow i$, $e_2 \leftrightarrow j$, $e_1 e_2 \leftrightarrow k$, zatem $\text{Cl}(\mathbb{R}^2) \cong \mathbb{H}$. Na przykład $(e_1 + 2e_2)^2 = -5$, podczas gdy $(e_1 \wedge 2e_2)^2$ nie jest liczbą -5 w algebrze zewnętrznej.

Stwierdzenie 4.4.6 (Iloczyn wektorów: skalar i dwuwektor). *Przez powyższy izomorfizm przestrzeni liniowych iloczyn Clifforda dwóch wektorów rozkłada się na*

$$vw = -\langle v, w \rangle + \frac{1}{2}(vw - wv) \quad \longleftrightarrow \quad -\langle v, w \rangle + v \wedge w. \quad (4.8)$$

Dowód. Suma $vw + wv$ jest równa $-2\langle v, w \rangle$ z (4.6). Dodając połowę tej sumy do połowy różnicy, odzyskujemy vw . Antysymetryzacja $v \wedge w \mapsto \frac{1}{2}(vw - wv)$ jest przypadkiem stopnia 2 opisanym w poprzedniej uwadze. $\square$



Rysunek 4.3: Dla jednostkowych $u = e_1$ i $v = \cos \alpha e_1 + \sin \alpha e_2$ iloczyn Clifforda $uv = -\cos \alpha + \sin \alpha e_1 e_2$ łączy ujemny iloczyn skalarny ze zorientowanym polem.

4.5 Od odbić do grupy Spin

Odbicie względem hiperpłaszczyzny prostopadłej do jednostkowego $u \in V$ ma wzór

$$r_u(v) = v - 2\langle u, v \rangle u. \quad (4.9)$$

Rozkład $v = \langle u, v \rangle u + w$, $w \perp u$, pokazuje, że r_u odwraca składową równoległą do u i zostawia składową w . Jego wyznacznik jest równy -1 . Relacja Clifforda daje zaskakujący opis tego odbicia: ponieważ $u^2 = -1$, mamy $u^{-1} = -u$ i

$$-uvu^{-1} = uvu = -\langle u, v \rangle u + w = r_u(v).$$

Definicja 4.5.1 (Grupa Spin). Niech $n = \dim V \geq 2$. Grupą spinową $\text{Spin}(V)$ nazywamy podgrupę odwracalnych elementów $\text{Cl}(V)$, składającą się z iloczynów parzystej liczby wektorów jednostkowych:

$$\text{Spin}(V) := \{u_1 \cdots u_{2r} : \|u_j\| = 1, r \geq 0\}.$$

Pusty iloczyn to 1. Skrót $\text{Spin}(n)$ oznacza $\text{Spin}(\mathbb{R}^n)$ ze standardową metryką. Dla $s \in \text{Spin}(V)$ określamy $\rho(s)v := sv s^{-1}$.

Zbiór w definicji jest grupą: iloczyn dwóch słów parzystych jest parzysty, a odwrotność słowa $u_1 \cdots u_{2r}$ to $(-u_{2r}) \cdots (-u_1)$, ponownie słowo parzyste złożone z wektorów jednostkowych. Każdy jego czynnik ma dobrze określoną odwrotność.

Twierdzenie 4.5.2 (Dwukrotne nakrycie grupy obrotów). Przypisanie ρ jest surjektywnym homomorfizmem

$$\rho : \text{Spin}(n) \longrightarrow \text{SO}(n), \quad \ker \rho = \{1, -1\}.$$

Jest gładkim dwukrotnym nakryciem: każdy obrót ma dokładnie dwa podniesienia s i $-s$.

Dowód. Dlaczego obrazem jest obrót? Dla słowa $s = u_1 \cdots u_{2r}$ zastosujemy wzór na odbicie do kolejnych czynników. W odwzorowaniu $v \mapsto -uvu^{-1}$ pojawia się jedno odbicie r_u ; przy parzystej liczbie czynników wszystkie minusy się znoszą i

$$\rho(s) = r_{u_1} \circ \cdots \circ r_{u_{2r}}.$$

To złożenie zachowuje iloczyn skalarny i ma wyznacznik $(-1)^{2r} = 1$. Ponieważ $\rho(st)(v) = s(tv t^{-1})s^{-1}$, ρ jest homomorfizmem do $\text{SO}(n)$.

Dlaczego jest surjektywna? Pokażmy elementarnie, że każdą izometrię liniową można zapisać jako iloczyn odbić. Weźmy bazę ortonormalną $e_1, \dots, e_n$ i $A \in \text{O}(n)$. Jeśli $Ae_1 \neq e_1$, to dla $u = (Ae_1 - e_1)/\|Ae_1 - e_1\|$ rachunek z (4.9) daje $r_u(Ae_1) = e_1$: licznik iloczynu $\langle Ae_1 - e_1, Ae_1 \rangle$ to $1 - \langle Ae_1, e_1 \rangle$, a kwadrat mianownika to $2(1 - \langle Ae_1, e_1 \rangle)$. Jeśli $Ae_1 = e_1$, pomijamy ten krok. Nowa izometria zachowuje e_1 , więc działa na $e_1^\perp$. Powtarzamy argument dla e_2 w tym dopełnieniu, potem dla e_3 , itd. Po skończeniu wielu krokach otrzymujemy identyczność. Zapisujemy więc A

jako iloczyn odbić. Ponieważ $\det A = 1$, liczba użytych odbić musi być parzysta; odpowiadający im iloczyn jednostkowych u_j jest szukany elementem $\text{Spin}(n)$.

Dlaczego jądro ma tylko dwa elementy? Niech s działa trywialnie na V . Wtedy $se_j = e_js$ dla każdego wektora bazy ortonormalnej. Rozwińmy s w bazie z Twierdzenia 4.4.3, używając tylko słów parzystej długości: $s = \sum_{|I| \text{ parzyste}} a_I e_I$. Dla parzystego niepustego I i $j \in I$ relacja (4.7) daje $e_j e_I e_j^{-1} = -e_I$; gdy $j \notin I$, otrzymujemy $+e_I$. Równość $e_j s e_j^{-1} = s$ dla *wszystkich* j wymusza więc $a_I = 0$ dla każdego niepustego I . Zatem $s = a \cdot 1$. Aby ustalić a , odwróćmy porządek wektorów w słowie: $\tilde{s} = u_{2r} \cdots u_1$. Wtedy $s\tilde{s} = (-1)^{2r} = 1$, bo wektory są jednostkowe i $u_i^2 = -1$. Dla skalarnego $s = a$ również $\tilde{s} = a$, stąd $a^2 = 1$. Oba znaki występują, gdyż $-1 = e_1 e_1 \in \text{Spin}(n)$.

Dlaczego rzeczywiście jest to nakrycie? Pokażmy, że w pobliżu identyczności obroty mają gładko wybrane podniesienie. Dla bliskich jednostkowych a, b połóżmy

$$R(a, b) := -\frac{a+b}{\|a+b\|} a = \frac{1-ba}{\|a+b\|} \in \text{Spin}(n).$$

Jest to iloczyn dwóch jednostkowych wektorów, zależy gładko od (a, b) , spełnia $R(a, a) = 1$ i przenosi a na b : pierwsze odbicie w hiperpłaszczyźnie do a wysyła a na $-a$, drugie, o normalnej $(a+b)/\|a+b\|$, wysyła $-a$ na b . Jeśli A jest bliski identyczności, stosujemy taki rotor, aby skorygować Ae_1 do e_1 . Otrzymany obrót zachowuje e_1 . W $e_1^\perp$ korygujemy następnie obraz e_2 , potem e_3 , kończąc na e_{n-1} ; ostatni wektor jest ustalony dzięki wyznacznikowi 1. Każdy rotor zależy gładko od A w niewielkim otoczeniu identyczności. Odwrotność ich iloczynu daje gładką lokalną sekcję σ odwzorowania ρ . Przy innym obrocie przenosimy to otoczenie przez ustalony element z jego przeciwobrazu. Jądro $\{\pm 1\}$ oznacza, że przeciwobraz takiego dostatecznie małego otoczenia jest sumą rozłącznych kopii obrazu σ i $-\sigma$. Są one otwarte w $\text{Spin}(n)$: blisko 1 dwie wartości $\pm\sigma(A)$ odróżnia znak współczynnika skalarnego w algebrze Clifforda, a blisko pozostałych punktów korzystamy z mnożenia przez ustalony lift. To jest dokładnie definicja dwukrotnego nakrycia. $\square$

Przykład 4.5.3 (Dlaczego pojawia się połowa kąta?). W płaszczyźnie $B = e_1 e_2$ spełnia $B^2 = -1$. Ponieważ część parzysta ma bazę $(1, B)$, jej elementy mają postać $a + bB$. Dla słów należących do $\text{Spin}(2)$ równość $s\tilde{s} = 1$ z poprzedniego dowodu daje $a^2 + b^2 = 1$. Odwrotnie, jeśli $a = \cos t$, $b = \sin t$, to

$$a + bB = (-\cos t e_1 - \sin t e_2)e_1,$$

czyli iloczyn dwóch jednostkowych wektorów. Grupa $\text{Spin}(2)$ jest zatem okręgiem. Połóżmy

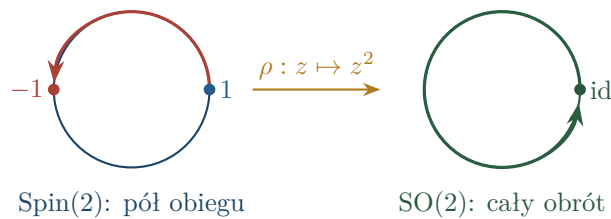
$$s_\theta = \cos(\theta/2) + \sin(\theta/2)B.$$

Korzystając z $Be_1 = e_2$ i $Be_2 = -e_1$, obliczamy bez pomijania kroku

$$s_\theta e_1 s_\theta^{-1} = (\cos^2 \frac{\theta}{2} - \sin^2 \frac{\theta}{2})e_1 + 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2} e_2 = \cos \theta e_1 + \sin \theta e_2.$$

Analogicznie obraz e_2 to $-\sin \theta e_1 + \cos \theta e_2$. Jeden pełny obrót ma zatem podniesienie $s_{2\pi} = -1$, a dopiero $s_{4\pi} = 1$. Po utożsamieniu obu grup z okręgiem odwzorowanie ρ ma postać $z \mapsto z^2$.

Przykład 4.5.4 (Trzy wymiary: kwaterniony). W $\text{Cl}(\mathbb{R}^3)$ część parzysta ma bazę $1, I = e_2 e_3, J = e_3 e_1, K = e_1 e_2$. Rachunek przy użyciu (4.7) daje $I^2 = J^2 = K^2 = -1$ i $IJ = K$, $JK = I$, $KI = J$. Jest to algebra kwaternionów $\mathbb{H}$. Odwracanie kolejności czynników wysyła $a + bI + cJ + dK$ na $a - bI - cJ - dK$, więc $s\tilde{s} = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$. Każdy element $\text{Spin}(3)$ jest zatem jednostkowym kwaternionem. I odwrotnie, dowolny jednostkowy kwaternion można zapisać jako $\cos t + \sin t B$, gdzie B jest jednostkowym dwuwektorem w $\mathbb{R}^3$ (przypadki ± 1 są natychmiastowe). Każdy taki B jest iloczynem dwóch prostopadłych wektorów jednostkowych,



Rysunek 4.4: Droga od 1 do -1 w $\text{Spin}(2)$ rzutuje się na pełen obrót w $\text{SO}(2)$. Końce drogi są różne w grupie Spin, choć odpowiadają temu samemu obrotowi.

a $\cos t + \sin t B$ jest także iloczynem dwóch wektorów jednostkowych: jeśli $B = uv$ dla $u \perp v$, to wprost z $vu = -uv$ i $u^2 = -1$ otrzymujemy

$$(-\cos t u - \sin t v)u = \cos t + \sin t uv.$$

Zatem $\text{Spin}(3) \cong S^3$ jako grupa jednostkowych kwaternionów, a $\rho : S^3 \rightarrow \text{SO}(3)$ utożsamia parę $s, -s$.

4.6 Spinory: moduły algebry Clifforda

Wektor w $\mathbb{R}^n$ obraca się przez $\rho(s) \in \text{SO}(n)$. Spinor ma podlegać działaniu samego $s \in \text{Spin}(n)$, tak aby dwa podniesienia tego samego obrotu mogły działać odmiennie. Do opisu wszystkich wymiarów użyjemy liczb zespolonych. Zespolenie $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}} := \text{Cl}(\mathbb{R}^n) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$ ma tę samą bazę uporządkowanych słów co algebra rzeczywista, ale współczynniki zespolone. Jego wymiar nad $\mathbb{C}$ wynosi 2^n .

Definicja 4.6.1 (Spinor zespolony). *Moduł algebry A to przestrzeń liniowa Δ z działaniem A na Δ , zgodnym z dodawaniem i mnożeniem: $(ab)\psi = a(b\psi)$ oraz $1\psi = \psi$. Jest nieredukowalny, jeśli nie ma właściwej niezerowej podprzestrzeni zachowywanej przez wszystkie działania $a \in A$. W tym rozdziale przestrzenie spinorów w wymiarze n nazwiemy nieredukowalnym zespolonym modułem Δ_n algebry $\text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. Jej element ψ to spinor. Ograniczenie działania do $\text{Spin}(n) \subset \text{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ jest reprezentacją spinową.*

Słowo *moduł* brzmi abstrakcyjnie, lecz tutaj oznacza po prostu konkretne macierze $c(v)$ działające na kolumny ψ , z warunkiem $c(v)^2 = -\|v\|^2 I$. Działanie na całej algebrze jest wtedy wyznaczone przez jej własność uniwersalną. Przykładem modułu jest ΛV z dowodu Twierdzenia 4.4.3, ale zwykle jest on większy niż nieredukowalna przestrzeń spinorów. Nie należy więc utożsamiać automatycznie wielowektora ze spinorem.

Przykład 4.6.2 (Macierze Pauliego). Niech

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Bezpośrednie mnożenie daje $\sigma_i^2 = I_2$ i $\sigma_i \sigma_j = -\sigma_j \sigma_i$ przy $i \neq j$; na przykład $\sigma_1 \sigma_2 = i\sigma_3$. Macierze $c(e_j) = i\sigma_j$ spełniają więc

$$c(e_i)c(e_j) + c(e_j)c(e_i) = -2\delta_{ij}I_2.$$

Dla $n = 2$ wystarczą $c(e_1), c(e_2)$. Ich iloczyn to $-i\sigma_3$, a cztery macierze $I_2, i\sigma_1, i\sigma_2, -i\sigma_3$ są liniowo niezależne i rozpinają $M_2(\mathbb{C})$. Z wymiaru 4 obu stron dostajemy $\text{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$. Przestrzeń spinorów $\Delta_2 = \mathbb{C}^2$ jest zwykłą przestrzenią kolumn długości 2.

Twierdzenie 4.6.3 (Klasyfikacja zespolona i wymiar spinorów). *Dla $m \geq 0$ istnieją izomorfizmy algebr*

$$\mathrm{Cl}_{2m}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}), \quad (4.10)$$

$$\mathrm{Cl}_{2m+1}^{\mathbb{C}} \cong M_{2^m}(\mathbb{C}) \oplus M_{2^m}(\mathbb{C}). \quad (4.11)$$

Wobec tego nieredukowalny moduł zespolony ma wymiar $2^{\lfloor n/2 \rfloor}$. Dla parzystego n jest jeden taki moduł z dokładnością do izomorfizmu, a dla nieparzystego n są dwa.

Dowód. W wymiarze 0 algebra ma postać $\mathbb{C}$. W wymiarze 1 składa się z $a + be_1$ przy $e_1^2 = -1$, więc podstawienia $e_1 = i$ i $e_1 = -i$ dają $\mathrm{Cl}_1^{\mathbb{C}} \cong \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$. Przykład 4.6.2 daje $\mathrm{Cl}_2^{\mathbb{C}} \cong M_2(\mathbb{C})$.

Wykażmy krok indukcyjny zwiększający wymiar o 2. Niech $e_1, \dots, e_n$ będą generatorami $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$. W algebrze $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C})$ weźmy $n+2$ elementów:

$$F_j = e_j \otimes \sigma_3 \quad (j \leq n), \quad F_{n+1} = 1 \otimes i\sigma_1, \quad F_{n+2} = 1 \otimes i\sigma_2.$$

Każdy $F_j^2 = -1$. Dwa różne elementy antykomutują: dla $j, \ell \leq n$ wynika to z relacji starych e_j ; między pierwszymi n a ostatnimi dwoma wynika z tego, że σ_3 antykomutuje z σ_1, σ_2 ; ostatnie dwa antykomutują jako macierze Pauliego. Własność uniwersalna daje homomorfizm

$$\mathrm{Cl}_{n+2}^{\mathbb{C}} \longrightarrow \mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}} \otimes M_2(\mathbb{C}).$$

Obrazy dwóch ostatnich generatorów dają całą podalgebrę $1 \otimes M_2(\mathbb{C})$: ich iloczyn jest $-i(1 \otimes \sigma_3)$, a wraz z jedyneką tworzą bazę czterech macierzy. Następnie z $(e_j \otimes \sigma_3)(1 \otimes \sigma_3) = e_j \otimes I_2$ otrzymujemy wszystkie generatory pierwszego czynnika. Homomorfizm jest więc surjektywny. Obie algebry mają wymiar 2^{n+2} nad $\mathbb{C}$ (Twierdzenie 4.4.3), więc jest izomorfizmem. Iteracja od $n=0$ i $n=1$ daje (4.10) i (4.11).

Pozostaje uzasadnić wymiary modułów. Algebra $M_d(\mathbb{C})$ działa na $\mathbb{C}^d$ nieredukowalnie: jeśli podprzestrzeń zawiera $x \neq 0$, to dla dowolnego $y \in \mathbb{C}^d$ można znaleźć macierz A z $Ax = y$, więc zawiera wszystkie y . Każdy nieredukowalny moduł $M_d(\mathbb{C})$ jest izomorficzny z tym standardowym: wybieramy wektor ψ z $E_{11}\psi \neq 0$ (w razie potrzeby zmieniamy indeks; jest to możliwe, gdyż $\sum_j E_{jj} = I$). Wektory $E_{i1}\psi$, $1 \leq i \leq d$, są liniowo niezależne: zastosowanie E_{1j} do ich kombinacji liniowej zerowej pozostawia tylko j -ty współczynnik razy $E_{11}\psi \neq 0$. Ich rozpiętość zachowują wszystkie macierze, bo $E_{ab}(E_{i1}\psi) = \delta_{bi}E_{a1}\psi$. Jest zatem niezerowym podmodułem, a nieredukowalność wymusza, że stanowi cały moduł. Dla sumy dwóch algebr macierzowych jej dwa centralne idempotenty $(I, 0)$, $(0, I)$ rozkładają każdy moduł na dwie niezmiennicze części. W module nieredukowalnym tylko jedna z nich jest niezerowa, co daje dokładnie dwa wybory modułu wymiaru d . $\square$

Uwaga 4.6.4 (Dwa moduły w wymiarze nieparzystym). Gdy $n = 2m+1$, dwa nieredukowalne moduły $\mathrm{Cl}_n^{\mathbb{C}}$ są różne, lecz po ograniczeniu do $\mathrm{Spin}(n)$ dają izomorficzne reprezentacje. Rzeczywiście, podalgebra parzysta jest izomorficzna z $\mathrm{Cl}_{n-1}^{\mathbb{C}}$: przypiszmy jego generatorowi e_j element $e_j e_n$ dla $j < n$. Te elementy mają kwadrat -1 i wzajemnie antykomutują, a ponadto generują wszystkie parzyste słowa (każde $e_j e_\ell$ z $j, \ell < n$ jest iloczynem odpowiednich $e_j e_n$ i $e_\ell e_n$ z dokładnością do znaku). Obie strony mają wymiar 2^{n-1} , więc to izomorfizm. Ponieważ $n-1 = 2m$, algebra parzysta jest $M_{2^m}(\mathbb{C})$ i ma tylko jeden nieredukowalny moduł. W szczególności spinor dla obrotów wymiaru 3 ma po prostu dwie zespolone składowe.

Stwierdzenie 4.6.5 (Spinory chiralne w wymiarze parzystym). *Dla $n = 2m \geq 2$ w module Δ_{2m} element*

$$\Gamma := i^m c(e_1 e_2 \cdots e_{2m})$$

ma własność $\Gamma^2 = I$, komutuje z działaniem $\text{Spin}(2m)$ i dzieli przestrzeń na dwa podmoduły dla grupy Spin :

$$\Delta_{2m} = \Delta_{2m}^+ \oplus \Delta_{2m}^-, \quad \Delta_{2m}^\pm = \ker(\Gamma \mp I), \quad \dim_{\mathbb{C}} \Delta_{2m}^\pm = 2^{m-1}.$$

Nazywamy je półspinorami.

Dowód. Zamieniając kolejność czynników w kwadracie $\omega^2 = (e_1 \cdots e_{2m})^2$, wykonujemy $(2m)(2m-1)/2$ transpozycji; następnie mnożymy $2m$ kwadratów $e_j^2 = -1$. Otrzymujemy $\omega^2 = (-1)^{m(2m-1)}(-1)^{2m} = (-1)^m$. Ponieważ $i^{2m} = (-1)^m$, mamy $\Gamma^2 = I$. Przesunięcie dowolnego e_j przez pozostałe $2m-1$ generatorów zmienia znak: $\Gamma c(e_j) = -c(e_j)\Gamma$. Zatem Γ komutuje z iloczynami parzystej liczby generatorów, w szczególności ze $\text{Spin}(2m)$; obie przestrzenie własne są niezmiennicze. Operator $c(e_1)$ jest odwracalny i przestawia te przestrzenie własne, więc mają równe wymiary. Suma wymiarów to 2^m z poprzedniego twierdzenia, co daje 2^{m-1} . $\square$

Przykład 4.6.6 (Półspinory w płaszczyźnie). Dla $n = 2$ w modelu Pauliego $\Gamma = i c(e_1)c(e_2) = \sigma_3$, więc $\Delta_2^+ = \mathbb{C}_{(0)}^1$ oraz $\Delta_2^- = \mathbb{C}_{(1)}^0$. Element s_θ z Przykładu 4.5.3 działa przez

$$c(s_\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}.$$

Wektor po obrocie o 2π wraca do swego położenia, a każdy z obu półspinorów zostaje przemnożony przez -1 .

Przykład 4.6.7 (Spinor w $\mathbb{R}^3$ i sfera Blocha). W wymiarze 3 działanie $c(e_j) = i\sigma_j$ na $\Delta_3 = \mathbb{C}^2$ spełnia relacje Clifforda. Na parzystych generatorach z Przykładu 4.5.4 otrzymujemy macierze $-i\sigma_1, -i\sigma_2, -i\sigma_3$. Dla $s = a + bI + cJ + dK \in \text{Spin}(3)$ macierz działania ma postać

$$U_s = aI_2 - i(b\sigma_1 + c\sigma_2 + d\sigma_3).$$

Z relacji Pauliego dostajemy $U_s^* U_s = (a^2 + b^2 + c^2 + d^2)I_2 = I_2$ oraz $\det U_s = 1$. Każda macierz z $\text{SU}(2)$ ma taką postać: z warunków unitarności i wyznacznika 1 wynika $U = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\bar{\beta} & \bar{\alpha} \end{pmatrix}$, gdzie $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$; cztery rzeczywiste części α, β odpowiadają jedynej czwórce (a, b, c, d) . Zatem $\text{Spin}(3) \cong \text{SU}(2)$.

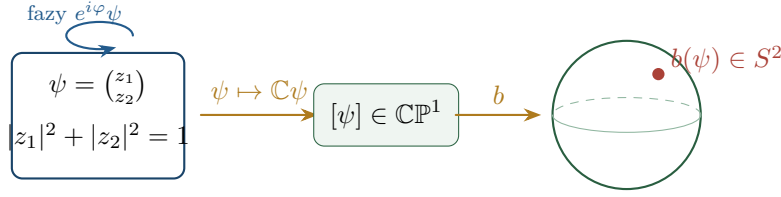
Niech teraz $\psi = (z_1, z_2)^T$ ma normę 1. Liczby rzeczywiste

$$b_j(\psi) := \psi^* \sigma_j \psi \quad \text{dają} \quad b(\psi) = (2 \operatorname{Re}(\bar{z}_1 z_2), 2 \operatorname{Im}(\bar{z}_1 z_2), |z_1|^2 - |z_2|^2). \quad (4.12)$$

Rachunek daje $\|b(\psi)\|^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$. Zmiana fazy $\psi \mapsto e^{i\varphi}\psi$ nie zmienia $b(\psi)$. Odwrotnie, liczby b_j wyznaczają macierz $\psi\psi^* = \frac{1}{2}(I_2 + \sum_j b_j \sigma_j)$, a ta macierz wyznacza prostą $\mathbb{C}\psi$. Każdy punkt sfery otrzymujemy: dla $b = (x, y, z)$ z $z > -1$ bierzemy $z_1 = \sqrt{(1+z)/2}$, $z_2 = (x + iy)/\sqrt{2(1+z)}$; dla bieguna południowego bierzemy $(0, 1)$. Otrzymujemy więc konkretną identyfikację

$$\mathbb{CP}^1 = \text{Gr}_1(\mathbb{C}^2) \cong S^2.$$

Macierze U_s obracają odpowiedni punkt sfery: wynika to z $U_s c(v) U_s^{-1} = c(\rho(s)v)$. Znak spinora $\psi \mapsto -\psi$ jest niewidoczny po przejściu do punktu sfery.



Rysunek 4.5: Spinor jednostkowy $\psi \in \mathbb{C}^2$ ma fazę, która nie zmienia prostej $[\psi] \in \mathbb{CP}^1$. Wzór (4.12) przypisuje tej prostej punkt sfery. To łączy spinory z grassmannianem prostych.

4.7 Struktury spinowe i wiązki spinorów

Dotąd wektory, obroty i spinory należały do jednej ustalonej przestrzeni $\mathbb{R}^n$. Na rozmaitości przestrzeń $T_p M$ zmienia się z p . Gładka rodzina dodatnio określonych iloczynów skalarnych g_p na $T_p M$ to *metryka riemannowska*. Pozwala wybierać bazy ortonormalne w każdym punkcie. Jeśli M jest zorientowana, możemy wybierać bazy o dodatniej orientacji.

Wiązka dodatnio zorientowanych ramek ortonormalnych $F^+(M) \rightarrow M$ ma w punkcie p za włókno wszystkie uporządkowane bazy $(u_1, \dots, u_n)$ przestrzeni $T_p M$, które są ortonormalne i dodatnie. Grupa $\text{SO}(n)$ działa z prawej strony przez zmianę takiej bazy. Nie ma wyróżnionej bazy w każdym włóknie; lokalnie wiązka wygląda jednak jak $U \times \text{SO}(n)$. Wiązkę o takiej lokalnej postaci, z wolnym działaniem grupy przechodzącym tranzytywnie na każdym włóknie, nazywamy *wiązką główną*.

Definicja 4.7.1 (Struktura spinowa i wiązka spinorów). Dla zorientowanej rozmaitości riemannowskiej M^n , $n \geq 2$, *struktura spinowa* składa się z wiązki głównej $P_{\text{Spin}} \rightarrow M$ o grupie $\text{Spin}(n)$ oraz odwzorowania $\lambda : P_{\text{Spin}} \rightarrow F^+(M)$ nad identycznością bazy, takiego że

$$\lambda(pg) = \lambda(p)\rho(g), \quad g \in \text{Spin}(n),$$

a λ ograniczona do każdego włókna jest dwukrotnym nakryciem. *Wiązka spinorów* to wiązka zespolona

$$S := P_{\text{Spin}} \times_{\Delta_n} \Delta_n.$$

Jej elementami są klasy par (p, ψ) , $p \in P_{\text{Spin}}$, $\psi \in \Delta_n$, z relacją $(pg, \psi) \sim (p, c(g)\psi)$. *Polem spinorowym* nazywamy gładki przekrój S .

Po wyborze lokalnej ramki spinowej wiązka S wygląda jak $U \times \Delta_n$; na przecięciach ramki zmieniają się przez $g \in \text{Spin}(n)$, a kolumny spinorów przez macierze $c(g)$. Jeśli zmiana ramki wektorowej wykonuje pełny obrót o 2π , jej podniesienie w Spin może dojść do -1 . Wtedy wektory wracają do wartości początkowych, lecz spinor dostaje znak minus. To lokalna treść różnicy między wiązką wektorów i wiązką spinorów.

Przykład 4.7.2 (Płaszczyzna i sfera są spinowe). Na $\mathbb{R}^n$ standardowe ramki dają $F^+(\mathbb{R}^n) \cong \mathbb{R}^n \times \text{SO}(n)$. Bierzemy $P_{\text{Spin}} = \mathbb{R}^n \times \text{Spin}(n)$ i $\lambda(x, s) = (x, \rho(s))$; spinory tworzą trywialną wiązkę $S \cong \mathbb{R}^n \times \Delta_n$.

Na sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ każda dodatnia ramka styczna (u, v) w punkcie p wyznacza macierz o kolumnach $(u, v, p) \in \text{SO}(3)$. To utożsamia $F^+(S^2)$ z $\text{SO}(3)$, a rzut do bazy wysyła macierz na jej trzecią kolumnę p . Dwukrotne nakrycie $\text{SU}(2) \cong \text{Spin}(3) \rightarrow \text{SO}(3)$ z Przykładu 4.5.4 daje odwzorowanie λ . Podgrupa nad obrotami zachowującymi p jest $\text{Spin}(2) \rightarrow \text{SO}(2)$ z Przykładu 4.5.3. Traktując $\text{SU}(2)$ jako wiązkę główną $\text{Spin}(2)$ nad S^2 , otrzymujemy konkretną strukturę spinową na sferze.

Przykład 4.7.3 (Wiązka, której nie da się podnieść). Podłoże $S^2 \cong \mathbb{CP}^1$ jest spinowe, ale nie każda wiązka nad nim dopuszcza podniesienie struktury do Spin . Weźmy zespoloną wiązkę

tautologiczną $\gamma_{\mathbb{C}}^1$ nad $\text{Gr}_1(\mathbb{C}^2) = \mathbb{CP}^1$ i potraktujmy jej włókna jako rzeczywiste zorientowane płaszczyzny wymiaru 2. Na mapie $[1 : z]$ mamy ramkę zespoloną $s_0(z) = (1, z)$, a na mapie $[w : 1]$, $w = 1/z$, ramkę $s_\infty(w) = (w, 1)$. Na przecięciu $s_\infty(1/z) = z^{-1}s_0(z)$. Przy $|z| = 1$, $z = e^{i\theta}$, unitarny czynnik przejścia jest więc $e^{-i\theta}$: jako realna izometria obraca płaszczyznę o kąt $-\theta$. Po przejściu $0 \leq \theta \leq 2\pi$ daje pętlę o nieparzystej liczbie pełnych obrotów. Odwzorowania $\text{Spin}(2) \rightarrow \text{SO}(2)$ nie da się podnieść wzdłuż tej pętli do zamkniętej pętli: połowa kąta biegnie od 0 do $-\pi$ i kończy w -1 , nie w 1. Zmiana ramki na którejś z dwóch półkul zmienia pętlę tylko o taką, która przedłuża się na dysk i ma zerowy całkowity obrót. Dlatego ten brak podniesienia nie zależy od wybranych ramek. Rzeczywista wiązka podstawowa $\gamma_{\mathbb{C}}^1$ nie ma struktury spinowej, mimo że sama sfera S^2 ją ma.

Stwierdzenie 4.7.4 (Znaki na potrójnych przecięciach). *Niech E będzie zorientowaną wiązką euklidesową rzędu $n \geq 2$ nad M . Weźmy dostatecznie drobne pokrycie trywializujące (U_i) , w którym niepuste przecięcia są ściągające. Niech $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \text{SO}(n)$ przepisują współrzędne z trywializacji j do trywializacji i , więc $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$. Na przecięciach wybierzmy podniesienia $h_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow \text{Spin}(n)$ z $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ i $h_{ji} = h_{ij}^{-1}$. Wtedy na potrójnym przecięciu*

$$\varepsilon_{ijk} := h_{ij}h_{jk}h_{ki} \in \{1, -1\}. \quad (4.13)$$

Wiązka E ma strukturę spinową dokładnie wtedy, gdy wybory h_{ij} można zmodyfikować znakami tak, aby wszystkie ε_{ijk} wynosiły 1.

Dowód. Z warunku kokyklu dla g_{ij} mamy $\rho(\varepsilon_{ijk}) = g_{ij}g_{jk}g_{ki} = I$. Twierdzenie 4.5.2 mówi, że jądro ρ to $\{\pm 1\}$; ponieważ znak jest dyskretny, ε_{ijk} jest lokalnie stały. Nie ma problemu z samym podniesieniem g_{ij} na ściągającym przecięciu: nakrycie ma lokalne sekcje i na obszarze ściągającym można je skleić w jeden lift.

Jeżeli na każdym potrójnym przecięciu $\varepsilon_{ijk} = 1$, to $h_{ij}h_{jk} = h_{ik}$. Są to funkcje przejścia z warunkiem kokyklu, więc przez tę samą konstrukcję sklejaną co w Twierdzeniu o wiązkach z Sekcji 1.8 tworzą wiązkę główną $P_{\text{Spin}} \rightarrow M$; odwzorowania $\rho(h_{ij}) = g_{ij}$ sklejać również odwzorowanie λ z Definicji 4.7.1. Odwrotnie, lokalne ramki istniejącej struktury spinowej mają podniesione funkcje przejścia h_{ij} spełniające kokykl, więc wszystkie znaki są 1. Dowolne dwa odwzorowania h_{ij} nad tym samym g_{ij} różnią się na spójnym przecięciu stałym znakiem $\delta_{ij} \in \{\pm 1\}$. Zmiana liftów zastępuje ε_{ijk} przez $\delta_{ij}\delta_{jk}\delta_{ki}\varepsilon_{ijk}$, co dowodzi sformułowania o modyfikacji znakami. $\square$

Uwaga 4.7.5 (Druga klasa Stiefela–Whitneya). Zdarza się, że pojedynczych znaków ε_{ijk} nie da się wszystkich usunąć. Ich układ spełnia warunek zgodności na poczwórnych przecięciach: dwa sposoby pomnożenia $h_{ij}h_{jk}h_{kl}$ dają $\varepsilon_{ijk}\varepsilon_{ikl} = \varepsilon_{jkl}\varepsilon_{ijl}$. Taką rodzinę znaków nazywamy *drukocyklowym* zapisem przeszkody. Zmiany przez δ_{ij} z dowodu uznajemy za równoważne. Klasa tego układu w $H^2(M; \mathbb{Z}/2)$ nazywa się *drugą klasą Stiefela–Whitneya* $w_2(E)$. Na dobrym pokryciu $w_2(E) = 0$ oznacza dokładnie, że znaki można usunąć, czyli że struktura spinowa istnieje. Identyfikacja klas z różnych pokryć to twierdzenie kohomologii Čech; używamy tu tylko elementarnego testu podnoszenia funkcji przejścia dowiedzonego wyżej. Dla wiązki w Przykładzie 4.7.3 przeszkoda jest niezerowa.

Dalsza lektura

Rachunki z konwencją $v^2 = -\|v\|^2$ można porównać z notatkami Briana Conrada, *Clifford algebras and spin groups*, <https://math.stanford.edu/~conrad/210CPage/handouts/clifford.pdf>. Budowę struktur spinowych i opis przeszkody w_2 rozwijają notatki Konstantina Werniego, *Lecture Notes on Spin Geometry*, <https://arxiv.org/pdf/1911.09766>. Obie lektury używają miejscami innej kolejności tematów; wszystkie oznaczenia i dowody potrzebne do tego rozdziału podaliśmy tutaj.

Rozdział 5

Algebra homologiczna: moduły, kompleksy i (ko)homologie

W Rozdziale 4 wystąpił moduł algebry Clifforda: jej elementy działały na spinorach. Tutaj uporządkujemy ogólne pojęcie modułu i zbadamy ciągi odwzorowań między modułami. Najważniejsza idea jest prosta: mamy dwa rodzaje elementów, które spełniają równanie $\partial x = 0$. Jedne pochodzą już z poprzedniego etapu, czyli są postaci $x = \partial y$; pozostałe tworzą *homologię*. W kohomologii strzałki bieżą w przeciwną stronę. Te konstrukcje będą później wspólnym językiem dla różnych sposobów badania przestrzeni, ale w tym rozdziale pracujemy wyłącznie algebraicznie.

5.1 Moduły, homomorfizmy i ilorazy

Przez R oznaczamy pierścień przemienny z jedyneką $1 \neq 0$. Pozwala to traktować wszystkie moduły jednakowo, bez rozróżniania strony działania. Wiele definicji działa również dla pierścieni nieprzemiennych i modułów lewych; zaznaczymy, gdzie przemienność upraszcza zapis.

Definicja 5.1.1 (Moduł nad pierścieniem). *Moduł M nad R* to grupa abelowa $(M, +, 0)$ z mnożeniem przez skalary $R \times M \rightarrow M$, $(r, m) \mapsto rm$, takim że dla $r, s \in R$ i $m, n \in M$ mamy

$$(r + s)m = rm + sm, \quad r(m + n) = rm + rn, \quad (rs)m = r(sm), \quad 1m = m.$$

Grupa abelowa oznacza tutaj, że dodawanie w M jest łączne, przemienne, ma element 0 i każdy element m ma element przeciwny $-m$.

Definicja różni się od definicji przestrzeni liniowej jedynie tym, że nie wymagamy dzielenia przez niezerowy skalar. Ta różnica ma poważne skutki: moduł może nie mieć bazy, a równanie $rm = 0$ może zachodzić dla $r \neq 0$ i $m \neq 0$. W przypadku grup abelowych, czyli $\mathbb{Z}$ -modułów, opisujemy to precyzyjnie następująco.

Definicja 5.1.2 (Element torsyjny i m -torsja). Element x grupy abelowej M jest *torsyjny*, jeśli istnieje liczba całkowita $k \neq 0$ taka, że $kx = 0$. Zbiór takich elementów oznaczamy $\text{Tors}(M)$ i nazywamy *podgrupą torsyjną*. Dla ustalonego $m \geq 2$ definiujemy *m -torsję*

$$M[m] := \{x \in M : mx = 0\} = \ker(\times m : M \rightarrow M).$$

Podgrupa $M[m]$ składa się z elementów zabijanych przez tę jedną liczbę m ; cały $\text{Tors}(M)$ dopuszcza różne niezerowe liczby dla różnych elementów.

Oba zbiory są rzeczywiście podgrupami: jeśli $kx = 0$ i $\ell y = 0$, to $k\ell(x - y) = 0$; dla ustalonego m mamy od razu $m(x - y) = mx - my = 0$. Na przykład $\text{Tors}(\mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}/2) = 0 \oplus \mathbb{Z}/2$, podczas gdy $\mathbb{Z}$ nie ma niezerowej torsji.

Przykład 5.1.3 (Od grup abelowych do spinorów). 1. Każda przestrzeń liniowa nad ciałem $\mathbb{K}$ jest $\mathbb{K}$ -modułem.

2. Każda grupa abelowa A jest $\mathbb{Z}$ -modułem: na dla $n > 0$ oznacza sumę n kopii a , $0a = 0$, a $(-n)a = -(na)$. Aksjomaty modułu wynikają z praw dodawania. Odwrotnie, w każdym $\mathbb{Z}$ -module aksjomaty wymuszają właśnie tę regułę, więc pojęcia są równoważne.

3. $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ jest $\mathbb{Z}$ -modułem; klasa $[1]$ spełnia $m[1] = 0$. Nie ma bazy nad $\mathbb{Z}$: gdyby $[1]$ należał do bazy, jego niezerowa wielokrotność nie mogłaby być zerem.

4. R/I dla ideału $I \subseteq R$ jest R -modułem: $r[s] = [rs]$. Działanie jest dobrze określone, gdyż z $s - s' \in I$ wynika $r(s - s') \in I$.

5. Moduł spinorów z Definicji 4.6.1 jest modułem nad zespoloną algebrą Clifforda. Tam algebra może być nieprzemienna i działanie jest *lewe*; obecny rozdział używa pierścienia przemiennego, a zatem uogólnia ideę działania algebry w kierunku przydatnym dla grup homologii.

Definicja 5.1.4 (Podmoduł, homomorfizm, moduł wolny). Podzbiór $N \subseteq M$ jest *podmodułem*, jeśli zawiera 0 i jest zamknięty na dodawanie, przeciwności i mnożenie przez R . *Homomorfizm* $f : M \rightarrow N$ spełnia $f(m + m') = f(m) + f(m')$ oraz $f(rm) = rf(m)$. Piszemy $\text{Hom}_R(M, N)$ na zbiór takich odwzorowań; przy dodawaniu punktowym i działaniu $(rf)(m) = rf(m)$ jest on R -modułem.

Moduł *wolny* z bazą $(e_i)_{i \in I}$ ma tę własność, że każdy jego element jest *jednoznacznie skończoną* sumą $\sum_{i \in I} r_i e_i$. Modelowym przykładem jest $R^{(I)}$, zbiór rodzin (r_i) o skończonym nośniku.

To jest ten sam sens *formalnych kombinacji*, którego użyliśmy w Rozdziale 3: poza aksjomatami nie narzucamy żadnych relacji między symbolami e_i . W szczególności $\mathbb{Z}^k$ jest wolnym $\mathbb{Z}$ -modułem, ale $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ przy $m > 1$ nie jest wolny.

Jeśli $N \subseteq M$ jest podmodułem, to *moduł ilorazowy* M/N składa się z klas $[m] = m + N$. Dwie klasy są równe dokładnie wtedy, gdy $m - m' \in N$. Działania $[m] + [m'] = [m + m']$ i $r[m] = [rm]$ nie zależą od reprezentantów: zmianę $m \mapsto m + n$ i $m' \mapsto m' + n'$ pochłania zamknięcie N na $n + n'$ i rn .

Twierdzenie 5.1.5 (Pierwsze twierdzenie o izomorfizmie). *Dla homomorfizmu $f : M \rightarrow N$ jądro $\ker f = \{m : f(m) = 0\}$ i obraz $\text{im } f = \{f(m) : m \in M\}$ są podmodułami, a wzór*

$$\bar{f} : M/\ker f \longrightarrow \text{im } f, \quad [m] \longmapsto f(m)$$

jest izomorfizmem R -modułów.

Dowód. Jeśli $f(m) = f(m') = 0$, to $f(m - m') = 0$ i $f(rm) = rf(m) = 0$; stąd jądro jest podmodułem. Jeżeli $x = f(m)$ i $y = f(m')$, to $x + y = f(m + m')$ i $rx = f(rm)$, więc obraz także jest podmodułem. Jeżeli $[m] = [m']$, to $m - m' \in \ker f$ i $f(m) - f(m') = 0$; wzór na $\bar{f}$ nie zależy więc od przedstawiciela. Jest liniowy dzięki liniowości f . Jest surjektywny na obraz z jego definicji. Gdy $\bar{f}([m]) = 0$, mamy $m \in \ker f$, a zatem $[m] = [0]$. Jądro $\bar{f}$ jest zerowe, więc odwzorowanie jest również iniektywne. $\square$

5.2 Ciągi modułów i dokładność

Mając kolejne homomorfizmy

$$\cdots \longrightarrow M_{i-1} \xrightarrow{f_{i-1}} M_i \xrightarrow{f_i} M_{i+1} \longrightarrow \cdots,$$

pytamy, które elementy M_i przychodzą z lewej i które znikają po wysłaniu w prawo. Samo słowo *dokładny* odnosi się do ciągu *w danym miejscu*, a nie do pojedynczego modułu.

Definicja 5.2.1 (Dokładność ciągu). Ciąg jest *dokładny w M_i* , jeśli

$$\operatorname{im} f_{i-1} = \ker f_i.$$

Jest *dokładny*, jeśli tak jest w każdym jego miejscu. Równość zawiera dwa żądania: $f_i f_{i-1} = 0$ oraz to, że każdy element zabity przez f_i już pochodzi z M_{i-1} . *Długi ciąg dokładny* ma wiele następujących po sobie takich miejsc; może rozciągać się w obie strony bez wyznaczonego początku.

Ponieważ jedyne odwzorowanie $0 \rightarrow M$ ma obraz 0, warunek dokładności $0 \rightarrow A \xrightarrow{i} B$ w A mówi $\ker i = 0$, czyli i jest iniekcją. Analogicznie dokładność $B \xrightarrow{p} C \rightarrow 0$ w C mówi $\operatorname{im} p = C$, czyli p jest surjekcją.

Definicja 5.2.2 (Krótki ciąg dokładny). Ciąg

$$0 \longrightarrow A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{p} C \longrightarrow 0 \quad (5.1)$$

jest *krótki i dokładny*, gdy i jest iniekcją, p jest surjekcją oraz $\operatorname{im} i = \ker p$. Wtedy $C \cong B/i(A)$ przez Twierdzenie 5.1.5 zastosowane do p . Mówimy też, że B jest *rozszerzeniem C przez A* .

Przykład 5.2.3 (Reszty z dzielenia). Dla $m \geq 2$ mamy krótki ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \pi(k) = [k].$$

Pierwsze odwzorowanie jest iniektywne: $mk = 0$ w $\mathbb{Z}$ pociąga $k = 0$. Odwzorowanie π jest surjektywne, bo każda klasa ma reprezentanta. Jej jądro to dokładnie wielokrotności m , czyli obraz pierwszego odwzorowania.

Krótki ciąg może, ale nie musi, rozkładać się na dwie niezależne części. Nie należy mylić wyboru dowolnego przedstawiciela każdej klasy z *liniowym* wyborem przedstawicieli.

Twierdzenie 5.2.4 (Kiedy krótki ciąg się rozszczepia?). Dla (5.1) równoważne są:

1. istnieje homomorfizm $s : C \rightarrow B$ z $ps = \operatorname{id}_C$ (przekrój p);
2. istnieje homomorfizm $r : B \rightarrow A$ z $ri = \operatorname{id}_A$ (retrakcja i);
3. istnieje izomorfizm $B \cong A \oplus C$ zgodny z odwzorowaniami $i(a) = (a, 0)$ i $p(a, c) = c$.

Wtedy ciąg nazywamy *rozszczepionym*.

Dowód. Załóżmy najpierw, że mamy s . Każde $b \in B$ można rozłożyć jako

$$b = (b - s(p(b))) + s(p(b)).$$

Pierwszy składnik leży w $\ker p = \operatorname{im} i$. Ponieważ i jest iniekcją, istnieje dokładnie jeden $a \in A$ taki, że $i(a) = b - s(p(b))$. Odwzorowanie $\Phi : A \oplus C \rightarrow B$, $\Phi(a, c) = i(a) + s(c)$ jest więc

surjektywne. Jeżeli $\Phi(a, c) = 0$, to po zastosowaniu p otrzymujemy $c = 0$, a wtedy $i(a) = 0$, czyli $a = 0$. To dowodzi $(1) \Rightarrow (3)$.

Z izomorfizmu w (3) bierzemy rzut na A ; po złożeniu z jego odwrotnością dostajemy $r : B \rightarrow A$ z $ri = \text{id}_A$. To daje $(3) \Rightarrow (2)$. Wreszcie, mając r , dla $c \in C$ wybierzmy jakikolwiek b z $p(b) = c$ i połóżmy $s(c) = b - i(r(b))$. Jeśli zmienimy b na $b + i(a)$, nowa wartość wyniesie

$$b + i(a) - i(r(b + i(a))) = b + i(a) - i(r(b) + a) = b - i(r(b)),$$

ponieważ $r(i(a)) = a$ i r jest liniowa. Tak otrzymane odwzorowanie s nie zależy od wybranego b i jest liniowe: dla c, c' możemy jako lift $c + c'$ wziąć sumę liftów c, c' , a dla tc lift tb . Ponadto $p(s(c)) = p(b) = c$. Otrzymaliśmy $(2) \Rightarrow (1)$. $\square$

Uwaga 5.2.5 (Dwa kontrastujące przypadki). Jeśli $R = \mathbb{K}$ jest ciałem, każdy krótki ciąg przestrzeni liniowych rozszczepia się: wybierzmy bazę C , podnieśmy jej wektory do B przez surjekcję p i rozszerzmy liniowo do odwzorowania s . Nie zależy nam na kanoniczności tego wyboru.

Ciąg z Przykładu 5.2.3 dla $m \geq 2$ nie rozszczepia się jako ciąg $\mathbb{Z}$ -modułów. Gdyby przekrój s istniał, dla $z = s([1]) \in \mathbb{Z}$ byłoby $mz = s(m[1]) = 0$, więc $z = 0$. Ale wtedy $\pi(s([1])) = [0] \neq [1]$. Brak dzielenia przez m uniemożliwia tu liniowy wybór reprezentantów.

5.3 Kompleksy łańcuchowe i homologia algebraiczna

W dokładnym ciągu każdy element zabity przez następne odwzorowanie pochodzi z poprzedniego miejsca. Do zdefiniowania homologii wystarczy najpierw słabszy warunek: obraz poprzedniego odwzorowania ma *mieścić się* w jądrze następnej. Homologia mierzy brak równości.

Definicja 5.3.1 (Kompleks łańcuchowy). *Kompleks łańcuchowy* $C_\bullet$ nad R to moduły C_n , $n \in \mathbb{Z}$, i homomorfizmy $\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}$ takie, że

$$\partial_{n-1} \circ \partial_n = 0 \quad \text{dla każdego } n. \quad (5.2)$$

Odwzorowanie ∂_n nazywamy *różniczką* albo *brzegiem*. Dla kompleksów łańcuchowych będziemy używać symbolu ∂ , a symbol d pozostawimy różniczkom kołańcuchowym. Gdy $C_n = 0$ dla $n < 0$, mówimy o kompleksie w stopniach nieujemnych.

Warunek (5.2) należy czytać dosłownie: brzeg tego, co samo jest brzegiem, wynosi zero. Nie zakładamy, że wszystkie elementy o zerowym brzegu są brzegami.

Definicja 5.3.2 (Cykle, brzegi i grupy homologii). W stopniu n określamy podmoduły

$$Z_n(C) := \ker(\partial_n : C_n \rightarrow C_{n-1}), \quad B_n(C) := \text{im}(\partial_{n+1} : C_{n+1} \rightarrow C_n).$$

Elementy $Z_n(C)$ to *cykle*, a elementy $B_n(C)$ to *brzegi*. Ponieważ $\partial_n \partial_{n+1} = 0$, mamy $B_n(C) \subseteq Z_n(C)$, więc można zdefiniować *n -tą homologię*

$$H_n(C) := Z_n(C) / B_n(C) = \frac{\ker \partial_n}{\text{im } \partial_{n+1}}. \quad (5.3)$$

Klasę cyklu z oznaczamy $[z]$.

Dwa cykle z, z' opisują tę samą klasę dokładnie wtedy, gdy $z - z' = \partial_{n+1}w$ dla pewnego $w \in C_{n+1}$. To jest algebraiczne znaczenie słowa *homologiczne*. Klasa $[z]$ znika dokładnie wtedy, gdy z jest brzegiem. Z Definicji 5.2.1 otrzymujemy zatem

$$H_n(C) = 0 \iff \text{im } \partial_{n+1} = \ker \partial_n \iff C_\bullet \text{ jest dokładny w } C_n.$$

Gdy znika homologia we wszystkich stopniach, kompleks nazywamy *acyklicznym*. Nie znaczy to, że same moduły C_n są zerowe.

- Przykład 5.3.3** (Cztery rachunki). 1. W kompleksie $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \rightarrow 0$, gdzie niezerowe moduły są w stopniach 1 i 0, mamy $Z_1 = 0$, $Z_0 = \mathbb{Z}$, $B_0 = 2\mathbb{Z}$. Stąd $H_1 = 0$ i $H_0 = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.
2. Jeżeli na tych samych dwóch modułach postawimy różniczkę zerową, każdy element jest cyklem, a jedynym brzegiem jest 0. Otrzymujemy $H_1 \cong H_0 \cong \mathbb{Z}$.
3. Dla $0 \rightarrow R \xrightarrow{\text{id}} R \rightarrow 0$ odwzorowanie w stopniu 1 ma zerowe jądro, a w stopniu 0 jego obraz jest całym R . Wszystkie homologie są zerowe, choć dwa moduły kompleksu są niezerowe.
4. Torsja może powstać nawet z modułów wolnych. Weźmy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2} \mathbb{Z}^2 \xrightarrow{\partial_1} \mathbb{Z} \longrightarrow 0, \quad \partial_2(t) = (0, 2t), \quad \partial_1(x, y) = x.$$

Mamy $\partial_1 \partial_2 = 0$. Cykle w stopniu 1 to $(0, y)$, a brzegi to $(0, 2t)$, więc $H_1 \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Odwzorowanie ∂_1 jest surjektywne, więc $H_0 = 0$; odwzorowanie ∂_2 jest iniektywne, więc $H_2 = 0$.

Definicja 5.3.4 (Odwzorowanie łańcuchowe). Odwzorowanie $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ to rodzina homomorfizmów $f_n : C_n \rightarrow D_n$ zgodnych z różniczkami:

$$\partial_n^D f_n = f_{n-1} \partial_n^C. \quad (5.4)$$

Oznacza to, że najpierw zastosować f , a potem wziąć brzeg, daje ten sam wynik, co zrobić to w odwrotnej kolejności.

Stwierdzenie 5.3.5 (Odwzorowanie indukowane na homologii). *Odwzorowanie łańcuchowe f wyznacza homomorfizmy $H_n(f) : H_n(C) \rightarrow H_n(D)$, $H_n(f)[z] = [f_n(z)]$. Zachodzą $H_n(\text{id}_C) = \text{id}_{H_n(C)}$ oraz $H_n(gf) = H_n(g)H_n(f)$.*

Dowód. Jeżeli $\partial_n^C z = 0$, to z (5.4) $\partial_n^D f_n z = f_{n-1} \partial_n^C z = 0$, czyli $f_n z$ jest cyklem. Jeżeli zmienimy z na $z + \partial_{n+1}^C w$, jego obraz zmieni się o

$$f_n(\partial_{n+1}^C w) = \partial_{n+1}^D(f_{n+1} w),$$

czyli o brzeg. Odwzorowanie na klasach jest więc dobrze określone i liniowe. Równości dla identyczności i złożenia wynikają przez zastosowanie wzorów do dowolnej klasy $[z]$. $\square$

5.4 Skąd bierze się długi ciąg dokładny homologii?

Niech $A_\bullet, B_\bullet, C_\bullet$ będą kompleksami, a $i : A_\bullet \rightarrow B_\bullet, p : B_\bullet \rightarrow C_\bullet$ odwzorowaniami łańcuchowymi. Mówimy, że

$$0 \longrightarrow A_\bullet \xrightarrow{i} B_\bullet \xrightarrow{p} C_\bullet \longrightarrow 0$$

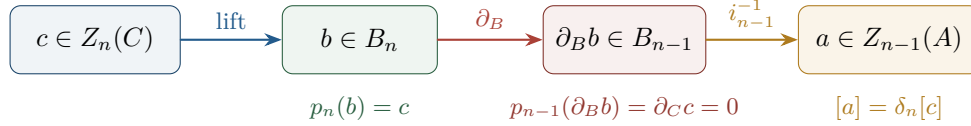
jest *krótkim ciągiem dokładnym kompleksów*, jeśli dla każdego n ciąg modułów

$$0 \longrightarrow A_n \xrightarrow{i_n} B_n \xrightarrow{p_n} C_n \longrightarrow 0 \quad (5.5)$$

jest dokładny. Stopniowa dokładność nie mówi jeszcze, że ciąg powstałych homologii jest krótki i dokładny: cykl podniesiony z C_n może przestać być cyklem w B_n . Jego brzeg mierzy właśnie tę przeszkodę.

Twierdzenie 5.4.1 (Długi ciąg dokładny). *Z krótkiego ciągu dokładnego kompleksów otrzymujemy naturalny długi ciąg dokładny*

$$\cdots \longrightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(B) \xrightarrow{p_*} H_n(C) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \xrightarrow{i_*} H_{n-1}(B) \longrightarrow \cdots. \quad (5.6)$$



Rysunek 5.1: Odwzorowanie łączące: podnosimy cykl c , bierzemy brzeg liftu b , po czym odczytujemy go w A_{n-1} . Odwrócenie i_{n-1} dotyczy tylko jego obrazu $\ker p_{n-1}$; całego odwzorowania i_{n-1} nie odwracamy.

Odwzorowanie łączące δ_n ma następujący konkretny wzór. Dla cyklu $c \in C_n$ wybieramy lift $b \in B_n$ z $p_n(b) = c$. Wtedy $\partial_B b = i_{n-1}(a)$ dla dokładnie jednego $a \in A_{n-1}$, a

$$\delta_n[c] = [a] \in H_{n-1}(A). \quad (5.7)$$

Jeżeli kompleksy są zerowe w ujemnych stopniach, końcowy fragment ma postać $H_0(A) \rightarrow H_0(B) \rightarrow H_0(C) \rightarrow 0$.

Dowód. Konstrukcja i cykl. Surjektywność p_n daje lift b . Ponieważ p jest odwzorowaniem łańcuchowym,

$$p_{n-1}(\partial_B b) = \partial_C(p_n b) = \partial_C c = 0.$$

Z dokładności (5.5) w stopniu $n-1$ mamy $\partial_B b \in \ker p_{n-1} = \operatorname{im} i_{n-1}$, więc istnieje a z $i_{n-1}a = \partial_B b$. Iniektywność i_{n-1} daje jego jednoznaczność. Ponadto

$$i_{n-2}(\partial_A a) = \partial_B(i_{n-1}a) = \partial_B^2 b = 0.$$

Iniektywność i_{n-2} wymusza $\partial_A a = 0$. Możemy więc wziąć klasę $[a]$.

Niezależność od liftu. Jeśli b' też podnosi c , to $b' - b = i_n(u)$ dla pewnego $u \in A_n$. Wtedy

$$\partial_B b' = \partial_B b + \partial_B i_n u = i_{n-1}(a + \partial_A u).$$

Nowy cykl w A różni się od a o brzeg, więc wyznacza tę samą klasę.

Niezależność od reprezentanta. Niech $c' = c + \partial_C v$, $v \in C_{n+1}$. Wybierzmy lift $w \in B_{n+1}$ elementu v . Wtedy $b + \partial_B w$ podnosi c' i ma ten sam brzeg co b , bo $\partial_B^2 w = 0$. Każdy inny lift c' różni się od tego o element $\operatorname{im} i_n$; właśnie sprawdzona niezależność od liftu kończy dowód niezależności od $[c]$. Suma liftów podnosi sumę cykli, a lift rb podnosi rc , więc δ_n jest homomorfizmem R -modułów.

Dokładność przy $H_n(B)$. Z $p_i = 0$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $[b] \in H_n(B)$ spełnia $p_*[b] = 0$, to dla cyklu b istnieje $v \in C_{n+1}$ z $p_n b = \partial_C v$. Wybierzmy lift $w \in B_{n+1}$ elementu v . Wtedy $b' = b - \partial_B w$ nadal jest cyklem, $[b'] = [b]$ i $p_n b' = p_n b - \partial_C v = 0$. Z dokładności w stopniu n mamy $b' = i_n a$. Ponieważ $\partial_B b' = i_{n-1} \partial_A a = 0$ i i_{n-1} jest iniektywna, a jest cyklem. Stąd $[b] = i_*[a]$.

Dokładność przy $H_n(C)$. Jeżeli $c = p_n b$ dla cyklu b , możemy w definicji δ_n wybrać ten właśnie lift: $\partial_B b = 0$, więc $\delta_n[c] = 0$. Odwrotnie, założmy $\delta_n[c] = 0$ i podnieśmy cykl c do b . Jeśli $\partial_B b = i_{n-1}a$, to $[a] = 0$, czyli $a = \partial_A u$ dla pewnego $u \in A_n$. Element $b - i_n u$ jest cyklem, bo $\partial_B(b - i_n u) = i_{n-1}(a - \partial_A u) = 0$, a $p_n(b - i_n u) = c$. Zatem $[c] = p_*[b - i_n u]$.

Dokładność przy $H_{n-1}(A)$. Dla klasy $\delta_n[c] = [a]$ mamy $i_{n-1}a = \partial_B b$, czyli $i_*[a] = 0$. Odwrotnie, jeżeli $a \in Z_{n-1}(A)$ i $i_*[a] = 0$, istnieje $b \in B_n$ takie, że $i_{n-1}a = \partial_B b$. Wówczas $c = p_n b$ jest cyklem, bo $\partial_C c = p_{n-1} \partial_B b = p_{n-1} i_{n-1} a = 0$, a wzór (5.7) daje $\delta_n[c] = [a]$. Przesuwając indeks n o jeden, obejmujemy tymi trzema sprawdzeniami każde miejsce całego ciągu (5.6). W końcu, gdy $C_{-1} = 0$, również $H_{-1}(A) = 0$, więc $H_0(B) \rightarrow H_0(C)$ jest surjekcją na mocy właśnie wykazanej dokładności. $\square$

Uwaga 5.4.2 (Naturalność odwzorowania łączącego). Jeżeli mamy odwzorowanie między dwoma krótkimi ciągami kompleksów, zgodną z i, p i różniczkami, to odwzorowania na homologiach komutują także z δ . Istotnie, lift b cyklu c przechodzi w lift obrazu c , jego brzeg przechodzi w obraz $\partial_B b$, a wstrzyknięcie i pozwala odczytać obraz tego samego a . Równość na reprezentantach ma postać $\delta'_n(H_n(f_C)[c]) = H_{n-1}(f_A)(\delta_n[c])$.

Przykład 5.4.3 (Niezerowe odwzorowanie łączące). Niech $A_\bullet$ ma jedyny niezerowy moduł $A_0 = R$, a $C_\bullet$ jedyny niezerowy moduł $C_1 = R$. Niech $B_\bullet$ ma $B_1 = B_0 = R$ i różniczkę $\partial_B = \text{id}_R : B_1 \rightarrow B_0$. W stopniu 0 odwzorowanie $i_0 : A_0 \rightarrow B_0$ jest identycznością, a w stopniu 1 odwzorowanie $p_1 : B_1 \rightarrow C_1$ jest identycznością; pozostałe odwzorowania to jedyne możliwe odwzorowania zerowe. W każdym stopniu otrzymujemy rozszczepiony krótki ciąg dokładny modułów, ale $H_n(B) = 0$ we wszystkich stopniach. Cykl $c = 1 \in C_1$ podnosimy do $b = 1 \in B_1$. Jego brzeg to $1 = i_0(1) \in B_0$, więc $\delta_1 : R \rightarrow R$ jest identycznością. Przykład pokazuje, że stopniowe rozszczepienie nie oznacza zgodnego z różniczkami rozszczepienia kompleksów.

5.5 Kohomologia algebraiczna i jej długi ciąg

W homologii różniczkowej obniża stopień. Kohomologia powstaje z równie prostej konstrukcji, w której różniczkę stopień *podwyższa*. Gdy elementy kompleksu łańcuchowego są wektorami, elementy kompleksu dualnego są funkcjonalami: zamiast brać brzeg wektora, oceniamy funkcjonal na brzegu.

Definicja 5.5.1 (Kompleks kołańcuchowy i kohomologia). *Kompleks kołańcuchowy* $K^\bullet$ to moduły K^n i homomorfizmy $d^n : K^n \rightarrow K^{n+1}$ z $d^{n+1}d^n = 0$. Jego n -tą *kohomologią* jest

$$H^n(K) := \frac{\ker(d^n : K^n \rightarrow K^{n+1})}{\text{im}(d^{n-1} : K^{n-1} \rightarrow K^n)}. \quad (5.8)$$

Elementy jądra nazywamy *kokryklami*, a elementy obrazu *kobrzegami*. Odwzorowanie kołańcuchowe $F : K^\bullet \rightarrow L^\bullet$ składa się z $F^n : K^n \rightarrow L^n$ spełniających $d_L^n F^n = F^{n+1} d_K^n$.

Tak jak w dowodzie Stwierdzenia 5.3.5, odwzorowanie kołańcuchowe przenosi kokrykle w kokrykle i kobrzegi w kobrzegi: $d_L Fz = Fdz = 0$ oraz $F(d_K u) = d_L(Fu)$. Wobec tego definiuje $H^n(F)[z] = [F^n z]$. Równość $H^n(K) = 0$ mówi dokładnie, że $K^{n-1} \rightarrow K^n \rightarrow K^{n+1}$ jest dokładny w K^n .

Przykład 5.5.2 (Kohomologia dwuwyrzawowego kompleksu). Dla $K^0 = K^1 = \mathbb{Z}$, $d^0 = \times 2$ i wszystkich innych modułów równych 0 otrzymujemy $H^0(K) = 0$ oraz $H^1(K) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. W stopniu 1 nie ma już różniczki wychodzącej, więc wszystkie elementy $\mathbb{Z}$ są kokryklami; kobrzegami są liczby parzyste.

Stwierdzenie 5.5.3 (Kompleks dualny). *Dla kompleksu łańcuchowego $C_\bullet$ i R -modułu G położymy*

$$C^n(C; G) := \text{Hom}_R(C_n, G), \quad d^n \varphi := \varphi \circ \partial_{n+1}.$$

Wtedy $C^\bullet(C; G)$ jest kompleksem kołańcuchowym. Odwzorowanie łańcuchowe $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ daje odwzorowanie kołańcuchowe w odwrotną stronę, $f^ : C^\bullet(D; G) \rightarrow C^\bullet(C; G)$, $f^*(\varphi) = \varphi \circ f_n$.*

Dowód. Dla $\varphi : C_n \rightarrow G$ mamy

$$d^{n+1}(d^n \varphi) = (\varphi \circ \partial_{n+1}) \circ \partial_{n+2} = \varphi \circ (\partial_{n+1} \partial_{n+2}) = 0.$$

Z kolei dla $\varphi : D_n \rightarrow G$ oraz $x \in C_{n+1}$ równość odwzorowań łańcuchowych z (5.4) daje

$$(df^* \varphi)(x) = \varphi(f_n(\partial_C x)) = \varphi(\partial_D(f_{n+1} x)) = (f^* d\varphi)(x).$$

To dowodzi zgodności z różniczką. □

Słowo *dualny* wymaga tu ostrożności: zastosowanie $\text{Hom}_R(-, G)$ do krótkiego ciągu dokładnego modułów nie musi dać krótkiego ciągu dokładnego. Na przykład przy $G = \mathbb{Z}$ w ciągu $0 \rightarrow 2\mathbb{Z} \hookrightarrow \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \rightarrow 0$ funkcjonal $2\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, $2k \mapsto k$, nie przedłuża się do homomorfizmu $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$: musiałby wysłać 1 na liczbę t z $2t = 1$. Z tego powodu nie będziemy budować długiego ciągu kohomologii przez bezrefleksyjne dualizowanie Twierdzenia 5.4.1.

Twierdzenie 5.5.4 (Długi ciąg kohomologii). *Jeżeli w każdym stopniu dokładny jest krótki ciąg kompleksów kołańcuchowych*

$$0 \longrightarrow A^\bullet \xrightarrow{i} B^\bullet \xrightarrow{p} C^\bullet \longrightarrow 0,$$

to istnieje długi ciąg dokładny

$$\cdots \longrightarrow H^n(A) \xrightarrow{i_*} H^n(B) \xrightarrow{p_*} H^n(C) \xrightarrow{\delta^n} H^{n+1}(A) \xrightarrow{i_*} H^{n+1}(B) \longrightarrow \cdots. \quad (5.9)$$

Dowód. Dla kokyklu $c \in C^n$ wybierzmy lift $b \in B^n$ z $p(b) = c$. Wtedy $p(d_B b) = d_C c = 0$, więc dokładność w stopniu $n+1$ i iniektywność i dają dokładnie jedno $a \in A^{n+1}$ z $i(a) = d_B b$. Ponieważ $i(d_A a) = d_B^2 b = 0$, otrzymujemy kokykl a . Definiujemy $\delta^n[c] = [a]$. Jeśli lift b zastąpimy $b + i(u)$, to a zmienia się na $a + d_A u$. Jeśli c zastąpimy $c + d_C v$, to po wyborze liftu w dla v możemy zastąpić b przez $b + d_B w$, co w ogóle nie zmienia $d_B b$. Oba wybory prowadzą zatem do tej samej klasy. Lift sumy można wziąć jako sumę liftów, więc δ^n jest liniowa.

Sprawdźmy każde z trzech rodzajów miejsc w (5.9). Przy $H^n(B)$ mamy $p_* i_* = 0$. Jeśli $b \in B^n$ jest kokyklem i $p_*[b] = 0$, to $p(b) = d_C v$ dla pewnego $v \in C^{n-1}$. Podnieśmy v do $w \in B^{n-1}$. Wówczas $b - d_B w$ jest kokyklem z tą samą klasą co b , a jego obraz przez p wynosi 0. Równa się więc $i(a)$ dla pewnego $a \in A^n$. Z $0 = d_B i(a) = i(d_A a)$ i iniektywności i dostajemy $d_A a = 0$, a zatem $[b] = i_*[a]$.

Przy $H^n(C)$ inkluzja $\text{im } p_* \subseteq \ker \delta^n$ wynika z wybrania jako liftu $c = p(b)$ samego kokyklu b : jego różniczka jest 0. Jeśli odwrotnie $\delta^n[c] = 0$, to dla liftu b mamy $d_B b = i(a)$, gdzie $a = d_A u$ dla pewnego $u \in A^n$. Element $b - i(u)$ jest kokyklem, którego obraz to c , więc $[c] \in \text{im } p_*$.

Przy $H^{n+1}(A)$ element $i_* \delta^n[c]$ reprezentuje $i(a) = d_B b$ i dlatego jest zerowy. Jeśli z drugiej strony $a \in A^{n+1}$ jest kokyklem i $i_*[a] = 0$, to $i(a) = d_B b$ dla pewnego $b \in B^n$. Obraz $c = p(b)$ jest kokyklem, gdyż $d_C c = p(d_B b) = p(i(a)) = 0$, a jego odwzorowanie łączące wynosi $[a]$. Zmiana n daje dokładność także w pozostałych stopniach. $\square$

Twierdzenie 5.5.5 (Nad ciałem kohomologia jest dualna do homologii). *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, a $C^n = \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C_n, \mathbb{K})$. Wtedy naturalne przypisanie*

$$H^n(C^\bullet) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(H_n(C_\bullet), \mathbb{K}), \quad [\varphi] \longmapsto ([z] \longmapsto \varphi(z)) \quad (5.10)$$

jest izomorfizmem. Zakładamy, że przestrzenie pozwalają na wybór dopełnień podprzestrzeni (w szczególności wystarcza skończony wymiar).

Dowód. Jeżeli $\varphi \in C^n$ jest kokyklem, to $d^n \varphi = \varphi \partial_{n+1} = 0$. Zatem φ znika na B_n , więc jej wartość na $z \in Z_n$ zależy tylko od klasy $[z] \in H_n$. Jeżeli zmienimy φ na $\varphi + d^{n-1} \psi = \varphi + \psi \partial_n$, to dla cyklu z mamy $\partial_n z = 0$, więc otrzymujemy ten sam funkcjonal na H_n . Odwzorowanie (5.10) jest dobrze określone.

Aby pokazać surjektywność, weźmy $\ell : H_n = Z_n/B_n \rightarrow \mathbb{K}$. Złożenie $Z_n \rightarrow H_n \xrightarrow{\ell} \mathbb{K}$ jest liniowe i znika na B_n . Wybieramy dopełnienie Z_n w C_n i przedłużamy funkcjonal liniowo na C_n , na przykład jako zero na tym dopełnieniu. Otrzymany φ spełnia $\varphi \partial_{n+1} = 0$, bo $\text{im } \partial_{n+1} = B_n$; jest kokyklem wysyłanym na ℓ .

Jeżeli klasa $[\varphi]$ trafia na zero, to φ znika na całym Z_n . Możemy więc zdefiniować funkcjonal η na $B_{n-1} = \text{im } \partial_n$ przez $\eta(\partial_n x) = \varphi(x)$. Jest dobrze określony: z $\partial_n x = \partial_n x'$ wynika $x - x' \in Z_n$,

a tam φ znika. Wybieramy dopełnienie B_{n-1} w C_{n-1} i przedłużamy η do $\psi : C_{n-1} \rightarrow \mathbb{K}$. Wtedy $\varphi = \psi \partial_n = d^{n-1} \psi$ jest kobrziegiem. Jądro odwzorowania w (5.10) jest więc zerowe. $\square$

Uwaga 5.5.6 (Dlaczego ważne są współczynniki?). Nad $\mathbb{Z}$ odpowiednik (5.10) może być fałszywy. Dla kompleksu $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ z $\partial_1 = \times 2$ mamy $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$ i $H_1(C) = 0$, podczas gdy dla dualnego kompleksu $H^1(C^\bullet) = \mathbb{Z}/2$. Grupa $\text{Hom}_{\mathbb{Z}}(H_1(C), \mathbb{Z})$ jest zerowa. Ta dodatkowa klasa kohomologii wykrywa informację torsyjną z poprzedniego stopnia. Nie utożsamiamy więc homologii z kohomologią bez sprawdzenia założeń o współczynnikach.

5.6 Homotopia łańcuchowa i uproszczenia kompleksów

Jedna homologia może mieć bardzo różne opisy przez generatory i różniczki. Poniższe kryterium mówi, kiedy dwa odwzorowania kompleksów dają *dokładnie to samo* odwzorowanie na homologiach. Jest to algebraiczny mechanizm usuwania par generatorów, które wzajemnie się kasują.

Definicja 5.6.1 (Homotopia łańcuchowa). Dwa odwzorowania łańcuchowe $f, g : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ są *łańcuchowo homotopijne*, jeśli istnieją odwzorowania $h_n : C_n \rightarrow D_{n+1}$ takie, że

$$f_n - g_n = \partial_{n+1}^D h_n + h_{n-1} \partial_n^C \quad \text{dla każdego } n. \quad (5.11)$$

Kompleks $C_\bullet$ jest *ściągalny*, jeśli id_C jest łańcuchowo homotopijna z odwzorowaniem zerowym.

Wzór (5.11) przypomina zasadę całkowania przez części: różnica odwzorowań składa się z dwóch operacji, w których h i ∂ występują w przeciwnych kolejnościach. Na cyklach drugi składnik znika, a pierwszy jest brzegiem.

Twierdzenie 5.6.2 (Homotopia nie zmienia homologii). *Jeśli f i g są łańcuchowo homotopijne, to $H_n(f) = H_n(g)$ dla każdego n . W szczególności kompleks ściągalny jest acykliczny. Jeśli istnieją odwzorowania $f : C_\bullet \rightarrow D_\bullet$ i $g : D_\bullet \rightarrow C_\bullet$ z $gf \simeq \text{id}_C$ i $fg \simeq \text{id}_D$, to $H_n(f)$ i $H_n(g)$ są wzajemnymi izomorfizmami.*

Dowód. Dla $z \in Z_n(C)$ równanie (5.11) redukuje się do

$$f_n(z) - g_n(z) = \partial_{n+1}^D h_n(z),$$

bo $\partial_n^C z = 0$. Różnica obrazów jest brzegiem, więc $[f_n(z)] = [g_n(z)]$. Gdy $f = \text{id}_C$, $g = 0$, otrzymujemy $[z] = [0]$ dla każdej klasy, czyli $H_n(C) = 0$. Na koniec, dzięki Stwierdzeniu 5.3.5,

$$H_n(g)H_n(f) = H_n(gf) = H_n(\text{id}_C) = \text{id}, \quad H_n(f)H_n(g) = \text{id}.$$

Stąd oba odwzorowania na homologiach są odwrotne do siebie. $\square$

Przykład 5.6.3 (Najprostsze ściągnięcie). Dla kompleksu $0 \rightarrow R \xrightarrow{\text{id}} R \rightarrow 0$ z modułami w stopniach 1 i 0 położmy $h_0 : R = C_0 \rightarrow C_1 = R$ równe identyczności, a pozostałe $h_n = 0$. W stopniu 0 mamy $\partial_1 h_0 = \text{id}_{C_0}$, a w stopniu 1 mamy $h_0 \partial_1 = \text{id}_{C_1}$. Wzór (5.11) daje $\text{id}_C = \partial h + h \partial$.

Twierdzenie 5.6.4 (Algebraiczne skasowanie pary generatorów). *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych R -modułów z ustalonymi bazami, a $n \geq 1$. Załóżmy, że przy generatorze $f \in C_{n-1}$ we współrzędnych $\partial_n(e)$ dla pewnego generatora $e \in C_n$ stoi skalar odwracalny $u \in R$. Wtedy przez zmiany baz można rozłożyć $C_\bullet$ na sumę prostą podkompleksu i dwuwyzrazowego kompleksu*

$$0 \longrightarrow Re \xrightarrow{\partial_n} R \partial_n(e) \longrightarrow 0,$$

w którym ∂_n jest izomorfizmem. Usunięcie tej pary nie zmienia homologii.

Dowód. Zapiszmy $C_n = Re \oplus M$ oraz $C_{n-1} = Rf \oplus N$, gdzie M, N są rozpięte przez pozostałe wybrane wektory bazowe. Z założenia $\partial_n(e) = uf + v$ z $v \in N$. Ponieważ u jest odwracalny, $f' := \partial_n(e)$ może zastąpić f w bazie C_{n-1} : $C_{n-1} = Rf' \oplus N$. Rzeczywiście, $f = u^{-1}(f' - v)$ pozwala przejść w obie strony między rozkładami.

Dla $x \in M$ zapiszmy $\partial_n(x) = a(x)f + w(x)$, gdzie $a(x) \in R$ i $w(x) \in N$. Zmieńmy też bazę w stopniu n , zastępując każdy bazowy $x \in M$ wektorem $x' := x - u^{-1}a(x)e$. Wtedy

$$\partial_n(x') = a(x)f + w(x) - u^{-1}a(x)(uf + v) = w(x) - u^{-1}a(x)v \in N.$$

Nowe wektory x' razem z e tworzą bazę C_n : możemy odzyskać $x = x' + u^{-1}a(x)e$. Oznaczmy ich rozpiętość przez M' . Mamy zatem $\partial_n(Re) = Rf'$ i $\partial_n(M') \subseteq N$.

Równość $\partial_{n-1}(f') = \partial_{n-1}\partial_n(e) = 0$ mówi, że z Rf' nie wychodzi różniczka. Z kolei dla $y \in C_{n+1}$ zapiszmy $\partial_{n+1}(y) = te + x'$, $x' \in M'$. Po zastosowaniu ∂_n dostajemy $0 = \partial_n\partial_{n+1}(y) = tf' + \partial_n(x')$. Pierwszy składnik należy do Rf' , drugi do N ; rozkład jest prosty, więc $t = 0$. Żadna różniczka z wyższego stopnia nie trafia do Re . Pozostałe moduły wraz z M' i N tworzą więc podkompleks, a $Re \xrightarrow{\cong} Rf'$ jest jego prostym składnikiem w całym kompleksie.

Na tym dwuwyrzutowym składniku homotopia $h_{n-1}(f') = e$, zerowa w innych stopniach, spełnia $\text{id} = \partial h + h\partial$. Jest on ściągalny. Rzut na drugi składnik i jego włączenie wyznaczają odwrotne izomorfizmy na homologiach na mocy Twierdzenia 5.6.2. $\square$

Nad $\mathbb{Z}$ jednostkami są tylko 1 i -1 . Współczynnik 2 w różniczce $\mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z}$ nie pozwala wykonać takiego skasowania: pozostała klasa $\mathbb{Z}/2$ z Przykładu 5.3.3 jest rzeczywistą przeszkodą.

Stwierdzenie 5.6.5 (Acykliczny kompleks przestrzeni liniowych). *Jeżeli $C_\bullet$ jest kompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i $H_n(C) = 0$ dla wszystkich n , to $C_\bullet$ jest ściągalny. Wystarczy, aby każda podprzestrzeń $Z_n(C) \subseteq C_n$ miała dopełnienie; warunek ten zachodzi zawsze przy skończonych wymiarach.*

Dowód. Acykliczność daje $Z_n = B_n$. Wybierzmy dopełnienie S_n tak, aby $C_n = Z_n \oplus S_n$. Ograniczenie

$$\partial_n|_{S_n} : S_n \longrightarrow Z_{n-1}$$

jest iniektywne: element jego jądra należy do $S_n \cap Z_n = \{0\}$. Jest też surjektywne, bo $\partial_n(C_n) = B_{n-1} = Z_{n-1}$ i ∂_n znika na Z_n . Ma więc odwrotność. Każde $x \in C_n$ zapiszmy jednoznacznie jako $x = z + s$ z $z \in Z_n$, $s \in S_n$, i połóżmy

$$h_n(z + s) := (\partial_{n+1}|_{S_{n+1}})^{-1}(z) \in S_{n+1}.$$

Wówczas $\partial_{n+1}h_n(z + s) = z$. Z drugiej strony $\partial_n(z + s) = \partial_n(s)$, więc $h_{n-1}\partial_n(z + s) = (\partial_n|_{S_n})^{-1}(\partial_n s) = s$. Zatem $(\partial h + h\partial)(x) = z + s = x$ w każdym stopniu. $\square$

Przykład 5.6.6 (Acykliczny, lecz nieściągalny nad $\mathbb{Z}$). Potraktujmy dokładny ciąg z Przykładu 5.2.3 dla $m = 2$ jako kompleks w stopniach 2, 1, 0:

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{\pi} \mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jego wszystkie homologie są zerowe, bo $\times 2$ jest iniekcją, $\ker \pi = 2\mathbb{Z}$, a π jest surjekcją. Gdyby kompleks był ściągalny, to w stopniu 0 wzór $\text{id} = \partial h + h\partial$ dałby $\text{id}_{\mathbb{Z}/2} = \pi h_0$. Odwzorowanie $h_0 : \mathbb{Z}/2 \rightarrow \mathbb{Z}$ byłoby przekrojem π , którego nie ma według uwagi po Twierdzeniu 5.2.4. Zatem implikacja *acykliczny* $\Rightarrow$ *ściągalny* wymaga dodatkowych założeń. Implikacja odwrotna z Twierdzenia 5.6.2 działa nad każdym pierścieniem.

5.7 Ilorazy, ciągi względne i filtracje

Podkompleks $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ oznacza podmoduły $A_n \subseteq C_n$ we wszystkich stopniach, takie że $\partial_C(A_n) \subseteq A_{n-1}$. Definiujemy *kompleks ilorazowy* $(C/A)_n = C_n/A_n$ i $\partial_{C/A}[c] = [\partial_C c]$. Jeśli $[c] = [c + a]$ dla $a \in A_n$, to $[\partial_C c] = [\partial_C c + \partial_C a]$; różniczka ilorazowa jest dobrze określona i jej kwadrat wynosi zero.

Stwierdzenie 5.7.1 (Długi ciąg ilorazu). *Dla podkompleksu $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ ciąg*

$$0 \longrightarrow A_\bullet \longrightarrow C_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow 0$$

jest stopniowo dokładny. Dlatego istnieje długi ciąg

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \rightarrow H_n(C) \rightarrow H_n(C/A) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(A) \rightarrow \cdots \quad (5.12)$$

Jeśli $[c] \in H_n(C/A)$, to możemy reprezentować ją elementem $c \in C_n$ z $\partial_C c \in A_{n-1}$, a wtedy $\delta_n[c] = [\partial_C c]$.

Dowód. W każdym stopniu włączenie $A_n \rightarrow C_n$ jest iniekcją, projekcja $C_n \rightarrow C_n/A_n$ jest surjekcją, a jej jądrem jest A_n . Oba odwzorowania komutują z różniczkami z definicji podkompleksu i ilorazu. Twierdzenie 5.4.1 stosuje się więc bez dodatkowych założeń. Warunek $\partial_{C/A}[c] = [0]$ jest równoważny $\partial_C c \in A_{n-1}$; w tej sytuacji konstrukcja (5.7) przy liftcie c daje dokładnie klasę $[\partial_C c]$. $\square$

Symbol $H_n(C, A) := H_n(C/A)$ będziemy nazywać *względną homologią algebraiczną* kompleksu C względem podkompleksu A . Jest to definicja czysto algebraiczna. W przyszłych konstrukcjach topologicznych trzeba osobno sprawdzić, że odpowiednie łańcuchy tworzą podkompleks.

Stwierdzenie 5.7.2 (Względna kohomologia nad ciałem). *Jeśli $A_\bullet \subseteq C_\bullet$ jest podkompleksem przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$, to wzięcie funkcjonałów daje krótki ciąg dokładny kompleksów kołańcuchowych*

$$0 \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C/A, \mathbb{K}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K}) \rightarrow \text{Hom}_{\mathbb{K}}(A, \mathbb{K}) \rightarrow 0.$$

Jeśli $H^n(C, A; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię pierwszego z nich, to mamy długi ciąg

$$\cdots \rightarrow H^n(C, A; \mathbb{K}) \rightarrow H^n(C; \mathbb{K}) \rightarrow H^n(A; \mathbb{K}) \rightarrow H^{n+1}(C, A; \mathbb{K}) \rightarrow \cdots$$

W tym zapisie $H^n(C; \mathbb{K})$ oznacza kohomologię kompleksu $\text{Hom}_{\mathbb{K}}(C, \mathbb{K})$, a analogicznie dla A .

Dowód. W stopniu n pierwsze odwzorowanie składa funkcjonal $C_n/A_n \rightarrow \mathbb{K}$ z projekcją $C_n \rightarrow C_n/A_n$, więc jest iniektywne. Drugie ogranicza funkcjonal na C_n do podprzestrzeni A_n . Jego jądrem są dokładnie funkcjonały znikające na A_n , czyli faktoryzujące się przez C_n/A_n ; to obraz pierwszego odwzorowania. Każdy funkcjonal na A_n przedłuża się do C_n : wybieramy dopełnienie A_n i stawiamy na nim wartość 0. Drugie odwzorowanie jest zatem surjektywne. Odwzorowania komutują z różniczkami kołańcuchowymi, bo są zdefiniowane przez składanie z odwzorowaniami łańcuchowymi. Stosujemy Twierdzenie 5.5.4. $\square$

Stwierdzenie 5.7.3 (Trzy zagnieżdżone kompleksy). *Jeśli $A_\bullet \subseteq B_\bullet \subseteq C_\bullet$, to istnieje krótki ciąg dokładny kompleksów*

$$0 \longrightarrow B_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/A_\bullet \longrightarrow C_\bullet/B_\bullet \longrightarrow 0$$

i wynikający z niego długi ciąg

$$\cdots \rightarrow H_n(B, A) \rightarrow H_n(C, A) \rightarrow H_n(C, B) \rightarrow H_{n-1}(B, A) \rightarrow \cdots$$

Dowód. W stopniu n pierwsze odwzorowanie $[b]_A \mapsto [b]_A$ jest iniektywne: jeśli $[b]_A = 0$ w C_n/A_n , to $b \in A_n$, więc była już zerowa w B_n/A_n . Ostatnie odwzorowanie $[c]_A \mapsto [c]_B$ jest dobrze określone, bo $A_n \subseteq B_n$, i surjektywne, bo każda klasa modulo B_n ma reprezentanta $c \in C_n$. Jej jądro składa się z klas $[c]_A$ z $c \in B_n$, czyli jest obrazem pierwszego odwzorowania. Różniczki zachowują wszystkie trzy podkompleksy, więc są to odwzorowania kompleksów. Stosujemy Twierdzenie 5.4.1. $\square$

Definicja 5.7.4 (Filtracja kompleksu). *Filtracja* to rosnący ciąg podkompleksów

$$0 = F_{-1}C_\bullet \subseteq F_0C_\bullet \subseteq \cdots \subseteq F_NC_\bullet = C_\bullet.$$

Iloraz $F_pC/F_{p-1}C$ opisuje algebraicznie *nową warstwę* w kroku p . W każdym kroku mamy krótki ciąg dokładny $0 \rightarrow F_{p-1}C \rightarrow F_pC \rightarrow F_pC/F_{p-1}C \rightarrow 0$ i odpowiadający mu długi ciąg homologii.

Wniosek 5.7.5 (Zmiana skoncentrowana w jednym stopniu). *Niech $A \subseteq B$ będzie podkompleksem w nieujemnych stopniach i niech $H_j(B/A) = 0$ dla $j \neq q$, $q \geq 1$. Wówczas $H_j(A) \rightarrow H_j(B)$ jest izomorfizmem dla $j \notin \{q, q-1\}$, a pozostałe zmiany opisuje ciąg*

$$0 \rightarrow H_q(A) \rightarrow H_q(B) \rightarrow H_q(B/A) \xrightarrow{\delta_q} H_{q-1}(A) \rightarrow H_{q-1}(B) \rightarrow 0. \quad (5.13)$$

Dowód. Dla dowolnego j wytnijmy z (5.12) fragment

$$H_{j+1}(B/A) \rightarrow H_j(A) \rightarrow H_j(B) \rightarrow H_j(B/A).$$

Jeśli oba zewnętrzne moduły są zerowe, środkowe odwzorowanie jest jednocześnie iniektywne i surjektywne. Tak jest, gdy $j \neq q, q-1$. Dla $j = q$ i $j = q-1$ zachowujemy pełen fragment długiego ciągu. Jego lewa skrajna strzałka wychodzi z $H_{q+1}(B/A) = 0$, a prawa wchodzi do $H_{q-1}(B/A) = 0$, co daje dokładnie (5.13). $\square$

Uwaga 5.7.6 (Co mówi odwzorowanie łączące?). W (5.13) element nowej warstwy może zwiększyć $H_q(B)$, jeśli ma zerowy obraz przez δ_q . Może też sprawić, że wcześniejsza klasa w $H_{q-1}(A)$ stanie się brzegiem: tak dzieje się, jeśli leży w $\text{im } \delta_q$. Ten jeden fragment ciągu odróżnia *powstanie klasy* od *zabicia klasy*, bez odwoływania się do szczególnej realizacji geometrycznej kompleksu.

5.8 Suma podkompleksów i ciąg Mayera–Vietorisa

Przy rozbiciu obiektu na dwie części trzeba uwzględnić elementy wspólne: bez tego zliczylibyśmy je dwa razy. Poniższy wynik jest czysto algebraicznym źródłem późniejszych ciągów Mayera–Vietorisa. Nie wymaga jeszcze żadnej konstrukcji łańcuchów z przestrzeni topologicznej.

Twierdzenie 5.8.1 (Algebraiczny Mayer–Vietoris). *Niech $A_\bullet$ i $B_\bullet$ będą podkompleksami $C_\bullet$. Wtedy $A \cap B$ i $A + B$ też są podkompleksami, a ciąg*

$$0 \longrightarrow A \cap B \xrightarrow{j} A \oplus B \xrightarrow{q} A + B \longrightarrow 0, \quad j(x) = (x, -x), \quad q(a, b) = a + b \quad (5.14)$$

jest krótkim ciągiem dokładnym kompleksów. W szczególności mamy długi ciąg dokładny

$$\cdots \rightarrow H_n(A \cap B) \rightarrow H_n(A) \oplus H_n(B) \rightarrow H_n(A + B) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A \cap B) \rightarrow \cdots. \quad (5.15)$$

Jeśli cykl $c \in (A + B)_n$ zapiszemy $c = a + b$ z $a \in A_n$, $b \in B_n$, to $\delta[c] = [\partial a] = [-\partial b]$.

Dowód. Jeśli $x \in A_n \cap B_n$, to $\partial x \in A_{n-1}$ i $\partial x \in B_{n-1}$, więc ∂ zachowuje przecięcie. Podobnie $\partial(a+b) = \partial a + \partial b$ należy do $A_{n-1} + B_{n-1}$, zatem suma też jest podkompleksem. Różniczka w $A \oplus B$ działa składowo, dlatego $\partial j(x) = (\partial x, -\partial x) = j(\partial x)$ i $\partial q(a, b) = \partial(a+b) = q(\partial a, \partial b)$. Są to odwzorowania łańcuchowe.

W każdym stopniu odwzorowanie j jest iniektywne, bo $j(x) = (0, 0)$ implikuje $x = 0$. Odwzorowanie q jest surjektywne na $A_n + B_n$ z samej definicji sumy. Jeśli $q(a, b) = 0$, to $a = -b$ należy jednocześnie do A_n i do B_n , a para ma postać $(a, -a) = j(a)$. Stąd $\ker q = \operatorname{im} j$. Twierdzenie 5.4.1 daje (5.15).

Na koniec, jeśli $\partial(a+b) = 0$, to $\partial a = -\partial b$. Lewa strona należy do A_{n-1} , prawa do B_{n-1} , więc obie są elementem $A \cap B$. W konstrukcji odwzorowania łączącego lift cyklu c jest parą (a, b) , a jej brzeg $(\partial a, \partial b) = (\partial a, -\partial a)$ jest obrazem $j(\partial a)$. To daje podany wzór i objaśnia znak. $\square$

Przykład 5.8.2 (Niezerowy brzeg z przecięcia). Nad ciałem $\mathbb{K}$ weźmy kompleks $C_1 = \mathbb{K}u \oplus \mathbb{K}v$, $C_0 = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$, $\partial(u) = x - y$ i $\partial(v) = y - x$, zerowy w pozostałych stopniach. Niech $A_1 = \mathbb{K}u$, $B_1 = \mathbb{K}v$, ale $A_0 = B_0 = C_0$. Są to podkompleksy, $A + B = C$, zaś $A \cap B$ jest skoncentrowany w stopniu 0 i ma tam moduł $\mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y$. Element $u + v$ jest cyklem w C_1 . Jego lift do $A_1 \oplus B_1$ to (u, v) , którego brzeg wynosi $(x - y, y - x) = j(x - y)$. Stąd

$$\delta[u + v] = [x - y] \in H_0(A \cap B) = \mathbb{K}x \oplus \mathbb{K}y,$$

klasa niezerowa. Widzimy, jak brzeg jednej części zostaje zniesiony przez brzeg drugiej i powstaje cykl w ich sumie.

5.9 Współczynniki, torsja i charakterystyka Eulera

Wybór pierścienia R wpływa na wynik homologiczny. Kompleks o całkowitych współczynnikach można sprowadzić modulo m , lecz homologia po tej operacji nie polega zawsze wyłącznie na redukcji dawnej homologii: dochodzi torsja z poprzedniego stopnia.

Twierdzenie 5.9.1 (Redukcja współczynników modulo m). *Niech $C_\bullet$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, a $m \geq 2$. Różniczki wyznaczają kompleks $(C/mC)_n = C_n/mC_n$. Dla każdego n istnieje krótki ciąg dokładny*

$$0 \longrightarrow H_n(C)/mH_n(C) \longrightarrow H_n(C/mC) \longrightarrow H_{n-1}(C)[m] \longrightarrow 0, \quad (5.16)$$

gdzie $H_{n-1}(C)[m] := \{x \in H_{n-1}(C) : mx = 0\}$ to m -torsja z Definicji 5.1.2. Nie twierdzimy, że ten ciąg ma kanoniczne rozszczepienie.

Dowód. Wolna grupa abelowa nie ma niezerowych elementów zabijanych przez m . W każdym stopniu mamy zatem dokładny ciąg

$$0 \rightarrow C_n \xrightarrow{\times m} C_n \xrightarrow{\pi} C_n/mC_n \rightarrow 0.$$

Ponieważ $\partial(mx) = m\partial(x)$, odwzorowania $\times m$ i π komutują z różniczkami. To krótki ciąg dokładny kompleksów, więc Twierdzenie 5.4.1 daje fragment

$$H_n(C) \xrightarrow{\times m} H_n(C) \xrightarrow{\pi_*} H_n(C/mC) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(C) \xrightarrow{\times m} H_{n-1}(C).$$

Dokładność mówi $\ker \pi_* = mH_n(C)$, a więc π_* wyznacza iniekcję $H_n(C)/mH_n(C) \hookrightarrow H_n(C/mC)$ o obrazie $\ker \delta$. Mówi też $\operatorname{im} \delta = \ker(\times m : H_{n-1}(C) \rightarrow H_{n-1}(C)) = H_{n-1}(C)[m]$. Odwzorowanie δ po ograniczeniu przeciwdziedziny do tego jądra jest więc surjektywne. To dokładnie trzy warunki ciągu (5.16). $\square$

Przykład 5.9.2 (Nowa homologia po redukcji). Dla $C_1 = C_0 = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = \times 2$ otrzymaliśmy $H_1(C) = 0$ oraz $H_0(C) = \mathbb{Z}/2$. Po redukcji modulo 2 różniczką $\times 2$ staje się zerowa, a więc $H_1(C/2C) \cong H_0(C/2C) \cong \mathbb{Z}/2$. Nowa klasa stopnia 1 pochodzi w (5.16) z $H_0(C)[2] = \mathbb{Z}/2$, choć wcześniejsze $H_1(C)$ było zerowe.

Definicja 5.9.3 (Homologia ze współczynnikami w $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$). Niech $(C_\bullet, \partial)$ będzie kompleksem wolnych grup abelowych, na przykład kompleksem łańcuchów symplecjalnych. Dla $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ tworzymy

$$C_n(C; \mathbb{F}) := C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}, \quad \partial_{\mathbb{F}}(c \otimes a) := (\partial c) \otimes a.$$

Jeśli C_n ma bazę sympleksów, nowy kompleks ma tę samą bazę, lecz można przy nich stawiać współczynniki z $\mathbb{F}$ zamiast liczb całkowitych. Jego homologię oznaczamy $H_n(C; \mathbb{F})$; dla kompleksu przypisanego przestrzeni X piszemy $H_n(X; \mathbb{F})$.

Twierdzenie 5.9.4 (Co zmienia przejście do charakterystyki zero). Dla każdego kompleksu wolnych grup abelowych i $\mathbb{F} = \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ istnieje naturalny izomorfizm

$$H_n(C; \mathbb{F}) \cong H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F}. \quad (5.17)$$

Jeśli $H_n(C; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^{b_n} \oplus T_n$, gdzie T_n jest skończoną grupą torsyjną, to $H_n(C; \mathbb{F}) \cong \mathbb{F}^{b_n}$. W szczególności w tych trzech ciałach pozostaje ta sama liczba b_n niezależnych klas, a torsja znika.

Dowód. Najpierw rozważmy $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$. Element $C_n \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ jest skończoną sumą prostych tensorów; sprowadzając mianowniki do wspólnego, zapisujemy go jako c/d z $c \in C_n$ i niezerowym $d \in \mathbb{Z}$. Ponieważ każda grupa C_j jest wolna, odwzorowania $C_j \rightarrow C_j \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$ są iniektywne. Jeśli c/d jest cyklem, to $\partial c/d = 0$, a więc $\partial c = 0$. Każda klasa racjonalna pochodzi zatem całkowitego cyklu po dopuszczeniu mianownika: odwzorowanie

$$H_n(C; \mathbb{Z}) \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q} \longrightarrow H_n(C; \mathbb{Q}), \quad [c] \otimes \frac{1}{d} \longmapsto \left[\frac{c}{d} \right]$$

jest surjektywne. Jest ono dobrze określone, bo cykl pozostaje cyklem, brzeg pozostaje brzegiem, a reguła jest liniowa nad $\mathbb{Z}$.

Sprawdźmy, czy nie utożsamia zbyt wielu klas. Załóżmy, że cykl c/d jest brzegiem w kompleksie racjonalnym. Istnieją $b \in C_{n+1}$ i $e \neq 0$ takie, że $c/d = \partial b/e$. Po pomnożeniu przez de i użyciu iniektywności $C_n \rightarrow C_n \otimes \mathbb{Q}$ otrzymujemy $ec = d \partial b = \partial(db)$ już w C_n . To znaczy, że $e[c] = 0$ w $H_n(C; \mathbb{Z})$. Po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczba e jest odwracalna, więc $[c] \otimes (1/d) = 0$. Odwzorowanie jest również iniektywne i wzór został udowodniony dla $\mathbb{Q}$.

Teraz $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ albo $\mathbb{C}$. Są to przestrzenie liniowe nad $\mathbb{Q}$, a łączność tensorowania daje izomorfizm kompleksów

$$C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong (C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}.$$

Wyjaśnijmy, dlaczego tensorowanie kompleksu przestrzeni liniowych nad ciałem zachowuje homologię. Oznaczmy na chwilę $D_\bullet = C_\bullet \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{Q}$, $Z_n^{\mathbb{Q}} = \ker(\partial : D_n \rightarrow D_{n-1})$ oraz $B_n^{\mathbb{Q}} = \text{im}(\partial : D_{n+1} \rightarrow D_n)$. W każdym stopniu uzupełniamy bazy, aby zapisać $Z_n^{\mathbb{Q}} = B_n^{\mathbb{Q}} \oplus V_n$ i $D_n = Z_n^{\mathbb{Q}} \oplus L_n$. Wtedy $\partial : L_n \rightarrow B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$ jest izomorfizmem: jest surjektywne z definicji $B_{n-1}^{\mathbb{Q}}$, a jego jądro to $L_n \cap Z_n^{\mathbb{Q}} = 0$. Ponadto $V_n \cong Z_n^{\mathbb{Q}}/B_n^{\mathbb{Q}} = H_n(D; \mathbb{Q})$. Po tensorowaniu nad $\mathbb{Q}$ rozkłady nadal są sumami prostymi, a ograniczenie $\partial \otimes 1 : L_n \otimes \mathbb{F} \rightarrow B_{n-1}^{\mathbb{Q}} \otimes \mathbb{F}$ pozostaje izomorfizmem. Nowa homologia to więc $V_n \otimes \mathbb{F} \cong H_n(D; \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{F}$. Łącząc to z przypadkiem $\mathbb{Q}$, otrzymujemy (5.17) dla $\mathbb{R}, \mathbb{C}$.

Wreszcie $\mathbb{Z} \otimes_{\mathbb{Z}} \mathbb{F} \cong \mathbb{F}$. Jeśli $mx = 0$ w T_n , to $m(x \otimes a) = 0$; ponieważ $m \neq 0$ ma odwrotność w $\mathbb{F}$, $x \otimes a = 0$. Zatem $T_n \otimes \mathbb{F} = 0$, a wolne b_n generatorów dają $\mathbb{F}^{b_n}$. $\square$

Warto porównać to z Twierdzeniem 5.9.1. W ciele $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ każda niezerowa liczba całkowita staje się odwracalna. Przy współczynnikach modulo p liczba p staje się natomiast zerem; torsja może wtedy dać nowe klasy także w innym stopniu. Przejście do $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ po obliczeniu homologii nad $\mathbb{Q}$ jest już tylko rozszerzeniem skalarów:

$$H_n(C; \mathbb{R}) \cong H_n(C; \mathbb{Q}) \otimes_{\mathbb{Q}} \mathbb{R}, \quad H_n(C; \mathbb{C}) \cong H_n(C; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}.$$

Twierdzenie 5.9.5 (Algebraiczna charakterystyka Eulera). *Niech $C_{\bullet}$ będzie kompleksem skończenie wymiarowych przestrzeni liniowych nad ciałem $\mathbb{K}$ i niech tylko skończenie wiele C_n będzie niezerowych. Wtedy*

$$\sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} C_n = \sum_n (-1)^n \dim_{\mathbb{K}} H_n(C). \quad (5.18)$$

Lewą stronę nazywamy charakterystyką Eulera kompleksu.

Dowód. Odwzorowanie $\partial_n : C_n \rightarrow B_{n-1}$ jest surjektywne z definicji obrazu, a jej jądro to Z_n . Wybór bazy Z_n i jej uzupełnienie do bazy C_n pokazują

$$\dim C_n = \dim Z_n + \dim B_{n-1}.$$

Podobnie projekcja $Z_n \rightarrow H_n = Z_n/B_n$ ma jądro B_n , więc $\dim Z_n = \dim B_n + \dim H_n$. Łącząc te równości, otrzymujemy

$$\dim C_n = \dim B_n + \dim H_n + \dim B_{n-1}.$$

Mnożymy przez $(-1)^n$ i sumujemy po n . Suma $\sum_n (-1)^n \dim B_n$ znosi się z $\sum_n (-1)^n \dim B_{n-1}$: po podstawieniu $j = n - 1$ druga jest równa $-\sum_j (-1)^j \dim B_j$. Skończona liczba niezerowych wyrazów pozwala to wykonać bez kłopotów ze zbieżnością. Pozostaje (5.18). $\square$

Przykład 5.9.6 (Wykrywanie brakującego wymiaru). Niech nad $\mathbb{K}$ mamy tylko $C_2 \cong \mathbb{K}^2$, $C_1 \cong \mathbb{K}^5$ i $C_0 \cong \mathbb{K}^4$. Niezależnie od szczegółów różniczek spełniających $\partial^2 = 0$, musi zachodzić

$$\dim H_0 - \dim H_1 + \dim H_2 = 4 - 5 + 2 = 1.$$

Nie można zatem uzyskać acyklicznego kompleksu z takimi wymiarami. Charakterystyka Eulera nie mówi, w którym stopniu leży niezerowa klasa; daje jednak szybki test każdego obliczenia.

5.10 Porównywanie długich ciągów

Czasem umiemy opisać cztery składniki dwóch długich ciągów, a piąty jest trudny. Następny lemat zamienia dane o odwzorowaniach sąsiednich w informację o odwzorowaniu środkowym. Przyda się do porównywania kompleksów i różnych modeli tej samej homologii.

Lemat 5.10.1 (Lemat pięciu). *Załóżmy, że mamy przemienny diagram homomorfizmów R -modułów o dokładnych wierszach*

$$\begin{array}{ccccccccc} A_1 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_4 & \longrightarrow & A_5 \\ \downarrow f_1 & & \downarrow f_2 & & \downarrow f_3 & & \downarrow f_4 & & \downarrow f_5 \\ B_1 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_4 & \longrightarrow & B_5. \end{array}$$

Jeśli f_1, f_2, f_4, f_5 są izomorfizmami, to f_3 także jest izomorfizmem.

Dowód. Oznaczmy kolejne poziome odwzorowania w górnym wierszu przez u_1, u_2, u_3, u_4 , a w dolnym przez v_1, v_2, v_3, v_4 . Przemiennosc oznacza $f_{j+1}u_j = v_j f_j$.

Iniektywność. Niech $x \in A_3$ spełnia $f_3x = 0$. Wtedy $f_4(u_3x) = v_3(f_3x) = 0$; iniektywność f_4 daje $u_3x = 0$. Z dokładności w A_3 mamy $x = u_2y$ dla pewnego $y \in A_2$. Ponieważ $v_2f_2y = f_3u_2y = f_3x = 0$, dokładność w B_2 daje $f_2y = v_1z$ dla pewnego $z \in B_1$. Surjektywność f_1 pozwala napisać $z = f_1w$ dla $w \in A_1$. Stąd $f_2y = v_1f_1w = f_2u_1w$. Iniektywność f_2 daje $y = u_1w$, a więc $x = u_2u_1w = 0$.

Surjektywność. Weźmy $z \in B_3$. Surjektywność f_4 daje $a_4 \in A_4$ z $f_4a_4 = v_3z$. Teraz $f_5u_4a_4 = v_4f_4a_4 = v_4v_3z = 0$. Z iniektywności f_5 wynika $u_4a_4 = 0$. Dokładność w A_4 daje $a_4 = u_3x$ dla pewnego $x \in A_3$. Różnica $z - f_3x$ leży w $\ker v_3$, bo $v_3(z - f_3x) = v_3z - f_4u_3x = 0$. Z dokładności w B_3 jest więc równa v_2y dla pewnego $y \in B_2$. Surjektywność f_2 daje $y = f_2w$ dla $w \in A_2$, a wtedy $z = f_3x + v_2f_2w = f_3(x + u_2w)$. Otrzymaliśmy surjektywność f_3 . $\square$

Dalsza lektura

Algebraiczny długi ciąg homologii i kohomologii oraz homotopie kompleksów są opisane w *The Stacks Project*, rozdział *Homological Algebra*, <https://stacks.math.columbia.edu/tag/010V>. Zastosowania długich ciągów do geometrii topologicznej rozwija Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>. Definicje potrzebne w obecnym rozdziale i dowody podstawowych twierdzeń podaliśmy bez używania jeszcze modeli symplecjialnych ani komórkowych.

Rozdział 6

Homotopia, nakrycia i komórkowe modele przestrzeni

W Rozdziale 5 kompleks łańcuchowy był ciągiem modułów i homomorfizmów. Aby zbudować taki kompleks z przestrzeni, nauczymy się rozkładać przestrzeń na proste części. Równolegle zapytamy, kiedy dwa odwzorowania można ciągle deformować jedno w drugie. Są to pytania topologiczne: gładkość nie jest tu potrzebna.

Zaczniemy od dróg i nakryć, następnie od sympleksów przejdziemy do CW-kompleksów. Homologia tych obiektów pojawi się w następnym rozdziale. Homotopii odwzorowań nie należy mylić z homotopią *łańcuchową* z Definicji 5.6.1; ta druga jest algebraicznym odpowiednikiem pierwszej.

6.1 Homotopia, drogi i grupa podstawowa

W całym rozdziale $I = [0, 1]$. Parametr $t \in I$ można myśleć jako o czasie ciągłej deformacji. Obrazy pośrednie mogą być bardzo różne, lecz ciągłość wyklucza skoki i rozdarcia.

Definicja 6.1.1 (Homotopia i równoważność homotopijna). Dwa ciągle odwzorowania $f, g : X \rightarrow Y$ są *homotopijne*, zapisujemy $f \simeq g$, jeśli istnieje ciągłe $H : X \times I \rightarrow Y$ z $H(x, 0) = f(x)$ i $H(x, 1) = g(x)$. Jeśli $f|_A = g|_A$ oraz $H(a, t) = f(a)$ dla $a \in A \subseteq X$ i $t \in I$, mówimy o homotopii *względem* A . Przestrzenie X, Y są *homotopijnie równoważne*, gdy istnieją $f : X \rightarrow Y$, $g : Y \rightarrow X$ z $gf \simeq \text{id}_X$ i $fg \simeq \text{id}_Y$.

Homeomorfizm ma prawdziwą odwrotność. Równoważność homotopijna dopuszcza odwrotność z dokładnością do deformacji. Dysk i punkt nie są homeomorficzne, ale są homotopijnie równoważne.

Definicja 6.1.2 (Retrakt deformacyjny). Podprzestrzeń $A \subseteq X$ jest *silnym retraktem deformacyjnym* X , jeśli istnieje $H : X \times I \rightarrow X$ takie, że

$$H(x, 0) = x, \quad H(x, 1) \in A, \quad H(a, t) = a \quad (a \in A).$$

Odwzorowanie $r(x) := H(x, 1)$ jest wówczas retrakcją $X \rightarrow A$. Przestrzeń homotopijnie równoważną punktowi nazywamy *ściągłą*.

Przykład 6.1.3 (Promieniowa deformacja). Dla $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ wzór

$$H(x, t) = \left((1 - t) + \frac{t}{\|x\|} \right) x$$

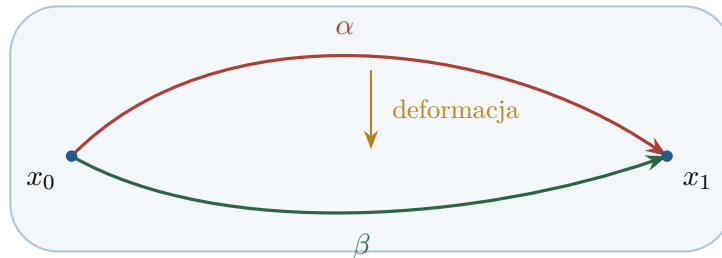
daje silny retrakt deformacyjny $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ na S^{n-1} . Współczynnik jest dodatni, więc tor nie przechodzi przez usunięty początek. Dla $\|x\| = 1$ punkt pozostaje nieruchomy, a dla $t = 1$ otrzymujemy $x/\|x\|$. Każda przestrzeń wypukła C jest ściągalna: dla wybranego $c_0 \in C$ stosujemy $H(x, t) = (1 - t)x + tc_0$.

Do badania dziur potrzebujemy dróg, których końce pozostają nieruchome w czasie deformacji.

Definicja 6.1.4 (Drogi, pętle i homotopia dróg). *Droga* w X to ciągłe $\alpha : I \rightarrow X$; jej początek i koniec to $\alpha(0)$ i $\alpha(1)$. Gdy oba są równe x_0 , nazywamy ją *pętlą opartą w x_0* . Drogi α, β o tych samych końcach są homotopijne *względem końców*, jeśli łączy je homotopia $H : I \times I \rightarrow X$ z $H(0, t) = \alpha(0)$ i $H(1, t) = \alpha(1)$ dla każdego t . Gdy $\alpha(1) = \beta(0)$, określamy

$$(\alpha * \beta)(s) = \begin{cases} \alpha(2s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \beta(2s - 1), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1, \end{cases} \quad \bar{\alpha}(s) = \alpha(1 - s).$$

Symbol $\alpha * \beta$ oznacza: najpierw α , potem β .



Rysunek 6.1: Homotopia dróg przesuwająca ich wnętrza, ale zachowująca oba punkty końcowe.

Lemat 6.1.5 (Zmiana prędkości nie zmienia klasy). *Jeśli $r : I \rightarrow I$ jest ciągłą, niemalejącą i spełnia $r(0) = 0$, $r(1) = 1$, to $\alpha \circ r$ jest homotopijna z α względem końców.*

Dowód. Połóżmy $r_t(s) = (1 - t)r(s) + ts$. Każde r_t jest ciągłe, ma te same końce i wartości w I . Funkcja $H(s, t) = \alpha(r_t(s))$ jest ciągła. Dla $t = 0$ daje $\alpha \circ r$, dla $t = 1$ daje α , a końce pozostają stałe. $\square$

Twierdzenie 6.1.6 (Grupa podstawowa). *Klasy homotopii pętli opartych w x_0 , z działaniem $[\alpha][\beta] = [\alpha * \beta]$, tworzą grupę $\pi_1(X, x_0)$. Element neutralny to stała pętla c_{x_0} , a odwrotnością $[\alpha]$ jest $[\bar{\alpha}]$.*

Dowód. Jeśli H deformuje α w α' , a K deformuje β w β' względem końców, sklejanie

$$L(s, t) = \begin{cases} H(2s, t), & s \leq \frac{1}{2}, \\ K(2s - 1, t), & s \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

jest ciągłe, bo na wspólnej krawędzi obie części mają wartość x_0 . Działanie nie zależy więc od reprezentantów.

Przy trzech pętlach $(\alpha * \beta) * \gamma$ przeznacza na α, β, γ odcinki czasu długości $1/4, 1/4, 1/2$, zaś $\alpha * (\beta * \gamma)$ długości $1/2, 1/4, 1/4$. Obie drogi przebiegają te same kawałki w tej samej kolejności i różnią się zmianą parametru. Lemat 6.1.5 daje łączność na klasach. Pętle $c_{x_0} * \alpha$ i $\alpha * c_{x_0}$ różnią się od α tylko chwilą postoju, więc $[c_{x_0}]$ jest neutralny.

Dla odwrotności określimy

$$H(s, t) = \begin{cases} \alpha(2(1 - t)s), & 0 \leq s \leq \frac{1}{2}, \\ \alpha(2(1 - t)(1 - s)), & \frac{1}{2} \leq s \leq 1. \end{cases}$$

Przy $s = 1/2$ obie gałęzie są równe $\alpha(1-t)$, a przy $s = 0, 1$ mają wartość x_0 . Jest to homotopia $\alpha * \bar{\alpha}$ do pętli stałej względem punktu bazowego. Zamiana α z $\bar{\alpha}$ daje też $[\bar{\alpha}][\alpha] = [c_{x_0}]$. $\square$

Stwierdzenie 6.1.7 (Odwzorowania indukowane i punkt bazowy). *Odwzorowanie ciągle $f : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ z $f(x_0) = y_0$ wyznacza homomorfizm*

$$f_* : \pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(Y, y_0), \quad [\alpha] \mapsto [f \circ \alpha].$$

Zachodzi $(gf)_ = g_*f_*$ i $(\text{id}_X)_* = \text{id}$. Homotopia odwzorowań utrzymująca x_0 w y_0 daje równe homomorfizmy. Jeśli u jest drogą od x_0 do x_1 , to $b_u([\alpha]) = [\bar{u} * \alpha * u]$ jest izomorfizmem $\pi_1(X, x_0) \rightarrow \pi_1(X, x_1)$.*

Dowód. Złożenie $f \circ H$ przenosi homotopię pętli w homotopię ich obrazów, a $f \circ (\alpha * \beta) = (f \circ \alpha) * (f \circ \beta)$. Równości dla złożenia wynikają stąd wprost. Jeśli F jest homotopią odwzorowań utrzymującą punkt bazowy, $F(\alpha(s), t)$ jest homotopią pętli opartych w y_0 . Wreszcie b_u zachowuje iloczyn: w środku złożenia pojawia się $u * \bar{u}$, homotopijna z pętlą stałą. Odwrotność stanowi $b_{\bar{u}}$. $\square$

Wniosek 6.1.8 (Niezmienność grupy podstawowej). *Jeśli $f \simeq g : X \rightarrow Y$ przez homotopię H , a $u(t) = H(x_0, t)$ prowadzi od $f(x_0)$ do $g(x_0)$, to $g_* = b_u \circ f_*$. Każda równoważność homotopijna $f : X \rightarrow Y$ daje więc izomorfizm grup podstawowych, po uwzględnieniu zmiany punktu bazowego.*

Dowód. Dla pętli α rozpatrzmy kwadrat $(s, t) \mapsto H(\alpha(s), t)$. Jego dolny i górny bok to $f\alpha$ i $g\alpha$, a oba pionowe boki to u . Brzeg kwadratu jest zerową pętlą, więc w grupie z punktem bazowym $g(x_0)$ mamy $[g\alpha] = [\bar{u} * (f\alpha) * u]$. To daje pierwszą równość.

Niech teraz g będzie homotopijną odwrotnością f i oznaczmy $y_0 = f(x_0)$. Homotopia $gf \simeq \text{id}_X$ daje drogę u od $gf(x_0)$ do x_0 i izomorfizm $b_u \circ (gf)_*$. Homotopia $fg \simeq \text{id}_Y$ podobnie pokazuje, że $b_{fu} \circ (fg)_*$ jest izomorfizmem grupy $\pi_1(Y, y_0)$ na siebie (każda zmiana punktu bazowego jest izomorfizmem). Z naturalności konkatenacji $f_* \circ b_u = b_{fu} \circ f_*$ na odpowiednich grupach. Zatem dla $g'_* := b_u \circ g_*$ oba złożenia g'_*f_* oraz $f_*g'_*$ są izomorfizmami. Pierwsze zapewnia iniektywność f_* , drugie jego surjektywność. $\square$

Silna retrakcja deformacyjna z 6.1.2 daje izomorfizm grup podstawowych w punktach podprze-strzeni. Dla przestrzeni wypukłej każdą pętlę α można deformować wzorem $(1-t)\alpha(s) + tx_0$ do pętli stałej, nie ruszając punktu bazowego.

6.2 Nakrycia: lokalnie wiele kopii jednej przestrzeni

Nakrycie przypomina nałożenie kilku arkuszy na tę samą małą okolicę. Gdy idziemy po bazie, wybranie początkowego arkusza jednoznacznie ustala przebieg drogi na nakryciu. Po zamkniętej drodze możemy wrócić na inny arkusz.

Definicja 6.2.1 (Nakrycie i arkusze). Surjekcja ciągła $p : E \rightarrow X$ jest *nakryciem*, jeśli każdy $x \in X$ ma otwarte otoczenie U takie, że

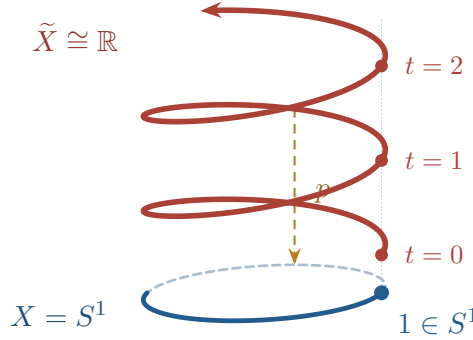
$$p^{-1}(U) = \coprod_{\lambda \in \Lambda} V_\lambda, \quad p|_{V_\lambda} : V_\lambda \xrightarrow{\cong} U,$$

gdzie V_λ są parami rozłącznymi otwartymi podzbiorami E . Takie U nazywamy *równomiernie nakrytym*, a V_λ *arkuszami*. Włókno $p^{-1}(x)$ jest dyskretne.

Przykład 6.2.2 (Prosta nad okręgiem). Odwzorowanie

$$p : \mathbb{R} \rightarrow S^1, \quad p(t) = e^{2\pi i t},$$

jest nakryciem. Jeśli U jest krótkim, otwartym łukiem okręgu, wybierzmy przedział J długości mniejszej niż 1, na którym $p|_J$ jest homeomorfizmem na U . Wtedy $p^{-1}(U) = \coprod_{k \in \mathbb{Z}} (J + k)$. Włókno nad 1 to $\mathbb{Z}$. Podobnie $q_m : S^1 \rightarrow S^1$, $q_m(z) = z^m$, jest m -krotnym nakryciem dla $m \geq 1$. Dwukrotne nakrycie $\text{Spin}(n) \rightarrow \text{SO}(n)$ pojawiło się już w Twierdzeniu 4.5.2.



Rysunek 6.2: Nakrycie $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$, $p(t) = e^{2\pi i t}$, przedstawione jako spirala nad okręgiem. Rzut pionowy odpowiada p . Punkty spirali oznaczone $t = 0, 1, 2$ leżą nad tym samym punktem $1 \in S^1$. Pokazano fragment spirali, która biegnie dalej w obie strony.

Twierdzenie 6.2.3 (Podnoszenie drogi i homotopii). Niech $p : E \rightarrow X$ będzie nakryciem.

- (a) Każda droga $\gamma : I \rightarrow X$ i wybór $e_0 \in p^{-1}(\gamma(0))$ wyznaczają dokładnie jedną drogę $\tilde{\gamma} : I \rightarrow E$ z $\tilde{\gamma}(0) = e_0$ i $p\tilde{\gamma} = \gamma$.
- (b) Jeśli $H : I \times I \rightarrow X$ jest homotopią dróg, a $\tilde{H}(s, 0)$ jest zadany podniesieniem $H(s, 0)$, to istnieje dokładnie jedno ciągle podniesienie $\tilde{H}$ całego H . Gdy H zachowuje końce dróg, podniesione końce również są stałe.

Dowód. Droga. Przeciwwobrazy równomiernie nakrytych otwartych U tworzą otwarte pokrycie odcinka I . Z liczby Lebesgue’a tego pokrycia wybieramy podział $0 = t_0 < \dots < t_N = 1$ tak drobny, aby każdy obraz $\gamma([t_{j-1}, t_j])$ mieścił się w jednym U_j . Arkusz nad U_1 zawierający e_0 określa na pierwszym przedziale wzór

$$\tilde{\gamma}(t) = (p|_{V_1})^{-1}(\gamma(t)).$$

W punkcie t_1 wybieramy arkusz nad U_2 zawierający uzyskany punkt włókna i powtarzamy. Wzory zgadzają się na końcach przedziałów, więc sklejają się w drogę ciągłą. Jeśli dwa podniesienia zgadzają się w pewnej chwili, to lokalnie leżą w tym samym arkuszu i są identyczne. Gdy w pewnej chwili się różnią, leżą nad tym samym punktem w różnych arkuszach, więc również w małej okolicy chwili pozostają różne. Zbiór chwil zgodności jest zatem otwarty i domknięty w spójnym I oraz zawiera 0, co daje jednoznaczność.

Homotopia. Pokrycie I^2 zbiorami $H^{-1}(U)$ ma liczbę Lebesgue’a. Dzielimy kwadrat na skończoną siatkę małych prostokątów, z których każdy ma obraz w jednym równomiernie nakrytym U . Na dolnej krawędzi mamy zadaną drogę. Podnosimy prostokąty kolejno od dołu i od lewej: na każdym wybieramy arkusz zawierający już ustalony obraz jego narożnika i stosujemy $(p|_V)^{-1} \circ H$. Na wspólnej krawędzi oba wzory są podniesieniami tej samej drogi i zgadzają się w narożniku, więc na mocy (a) są równe. Skończone sklejanie daje ciągłą $\tilde{H}$; lokalna jednoznaczność na spójnym I^2 daje jej jedyność. Jeśli $H(0, t)$ albo $H(1, t)$ jest stała, jej podniesienie leży w dyskretnym włóknie, więc też jest stałe. $\square$

Stąd $p_* : \pi_1(E, e_0) \rightarrow \pi_1(X, p(e_0))$ jest iniektywny. Jeśli obraz pętli jest homotopijny do stałej pętli względem bazy, podnosimy homotopię od danej pętli w E . Końcowa podniesiona pętla leży w dyskretnym włóknie i jest stała.

Twierdzenie 6.2.4 (Kryterium podnoszenia odwzorowań). *Niech Y będzie łukowo spójna i lokalnie łukowo spójna, $f : Y \rightarrow X$ ciągła, $p : E \rightarrow X$ nakryciem, a $p(e_0) = f(y_0)$. Istnieje ciągła $\tilde{f} : Y \rightarrow E$ z $p\tilde{f} = f$ i $\tilde{f}(y_0) = e_0$ wtedy i tylko wtedy, gdy*

$$f_*\pi_1(Y, y_0) \subseteq p_*\pi_1(E, e_0).$$

Takie podniesienie jest jedyne.

Dowód. Gdy $\tilde{f}$ istnieje, $f = p\tilde{f}$, zatem $f_* = p_*\tilde{f}_*$, co daje konieczność. Załóżmy inkluzję. Dla $y \in Y$ wybierzmy drogę γ od y_0 do y i zdefiniujmy $\tilde{f}(y)$ jako koniec podniesienia $f \circ \gamma$ z początkiem e_0 . Gdy γ' jest innym wyborem, pętla $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ ma klasę w obrazie p_* . Jest więc homotopijna względem punktu bazowego do obrazu pewnej pętli w E o początku e_0 . Podnosząc tę homotopię za pomocą Twierdzenia 6.2.3, otrzymujemy, że podniesienie $f \circ (\gamma' * \bar{\gamma})$ wraca do e_0 . Podniesienia $f \circ \gamma$ i $f \circ \gamma'$ mają więc ten sam koniec.

Sprawdźmy ciągłość, której nie daje sama definicja punkt po punkcie. Wybierzmy równomiernie nakryte U zawierające $f(y)$ oraz łukowo spójne otwarte $W \ni y$ z $f(W) \subseteq U$. Niech V będzie arkuszem nad U zawierającym $\tilde{f}(y)$. Dla $z \in W$ połączmy y z z drogą w W i dopiszmy ją do drogi od y_0 do y . Definicja i podnoszenie drogi pokazują wtedy, że $\tilde{f}(z) = (p|_V)^{-1}(f(z))$. Na W odwzorowanie jest więc ciągłe. Jedyność wynika z jedyności podniesienia każdej drogi od y_0 . $\square$

Twierdzenie 6.2.5 (Grupa podstawowa okręgu). *Podnoszenie względem $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ z Przykładu 6.2.2 daje izomorfizm*

$$\text{wind} : \pi_1(S^1, 1) \xrightarrow{\cong} \mathbb{Z}, \quad [\gamma] \mapsto \tilde{\gamma}(1), \quad \tilde{\gamma}(0) = 0.$$

Liczba po prawej to liczba owinięć.

Dowód. Ponieważ $\gamma(1) = 1$, koniec podniesienia leży w $p^{-1}(1) = \mathbb{Z}$. Homotopijne pętle dają homotopię podniesień z nieruchomymi końcami, więc liczba zależy tylko od klasy. Jeśli podniesienie α kończy się w k , to podniesienie następnej pętli β zaczynające się w k jest przesunięciem o k podniesienia zaczynającego się w 0. Stąd $\text{wind}([\alpha * \beta]) = \text{wind}([\alpha]) + \text{wind}([\beta])$. Pętla $\gamma_k(s) = e^{2\pi i k s}$ ma podniesienie ks , więc homomorfizm jest surjektywny. Gdy podniesienie $\tilde{\gamma}$ wraca do 0, wzór $(s, t) \mapsto (1-t)\tilde{\gamma}(s)$ deformuje ją w $\mathbb{R}$ do stałej drogi z zachowaniem końców. Projekcja tej homotopii do S^1 deformuje γ do pętli stałej. Jądro jest zerowe. $\square$

Z Przykładu 6.1.3 otrzymujemy $\pi_1(\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}) \cong \mathbb{Z}$. W szczególności okrąg i punkt nie są homotopijnie równoważne. Obliczenie $\pi_1(S^n) = 0$ dla $n \geq 2$ wyniknie niżej z twierdzenia van Kampena.

Definicja 6.2.6 (Lokalna prosta spójność). *Przestrzeń X jest lokalnie łukowo spójna, gdy każdy punkt ma bazę otoczeń otwartych, które są łukowo spójne. Jest półlokalnie jednospójna, gdy każdy $x \in X$ ma otoczenie U , w którym każda pętla jest homotopijna do stałej w całym X . Nie wymagamy, aby ta homotopia mieściła się w U . Przestrzeń łukowo spójna z $\pi_1(X, x_0) = 0$ jest jednospójna.*

Każda rozmaitość topologiczna spełnia lokalne warunki z tej definicji, gdyż w otwartej mapie współrzędnych można wybrać małą kulę. Warunek półlokalny jest ważny: bez niego nakrycie uniwersalne może w ogóle nie istnieć.

Twierdzenie 6.2.7 (Konstrukcja nakrycia uniwersalnego). *Jeśli X jest łukowo spójna, lokalnie łukowo spójna i póllokalnie jednospójna, to ma nakrycie $q : \tilde{X} \rightarrow X$ z jednospójną przestrzenią $\tilde{X}$.*

Dowód. Ustalmy $x_0 \in X$. Punktem $\tilde{X}$ niech będzie klasa $[\gamma]$ drogi w X zaczynającej się w x_0 , przy czym homotopie zachowują oba końce. Definiujemy $q([\gamma]) = \gamma(1)$. Istnieje baza otwartych łukowo spójnych zbiorów $U \subseteq X$, w których każda pętla jest zerowa po włączeniu do X : najpierw wybieramy otoczenie z warunku póllokalnego, następnie w nim małe łukowo spójne otoczenie z lokalnej łukowej spójności.

Dla drogi γ kończącej się w $x \in U$ niech $W([\gamma], U)$ składa się z klas $[\gamma * \eta]$, gdzie η jest drogą w U od x do dowolnego $y \in U$. Jeśli dwie takie drogi η, η' mają ten sam koniec, to $\eta * \bar{\eta}'$ jest pętlą w U , zerową w X . Zatem $[\gamma * \eta] = [\gamma * \eta']$. Otrzymujemy bijekcję $q : W([\gamma], U) \rightarrow U$. Bierzymy wszystkie te zbiory jako bazę topologii, wymagając, aby powyższe bijekcje były homeomorfizmami. Jest to zgodne na przecięciach: jeśli dwa W nad tym samym U mają wspólny punkt, ich drogi początkowe różnią się drogą w U z dokładnością do homotopii w X , więc zbiory W są równe. Dla mniejszych otoczeń używamy ograniczenia tych samych odwzorowań. Stąd $q^{-1}(U)$ jest rozłączną sumą arkuszy $W([\gamma], U)$: q jest nakryciem.

Jest ono łukowo spójne. Drogę od klasy stałej $[c_{x_0}]$ do $[\gamma]$ otrzymujemy, biorąc po kolei klasy odcinków $\gamma|_{[0,t]}$ po przeparametryzowaniu na I ; lokalnie leżą one w jednym W , więc tworzą ciągłą drogę. Jeśli pętla λ w $\tilde{X}$ jest oparta w $[c_{x_0}]$, jej rzut $\gamma = q\lambda$ ma podniesienie λ i kończy się w tej samej klasie drogi. Konstrukcja podniesienia pokazuje, że ta klasa jest $[\gamma]$, więc γ jest homotopijna do stałej pętli względem bazowego końca. Podnosimy tę homotopię, zaczynając od λ , za pomocą Twierdzenia 6.2.3. Na końcu dostajemy stałą pętlę w dyskretnym włóknie. Zatem $\pi_1(\tilde{X}) = 0$. $\square$

Uwaga 6.2.8 (Skąd podgrupy grupy podstawowej?). Dla spójnego nakrycia $p : (E, e_0) \rightarrow (X, x_0)$ iniekcja p_* wyróżnia podgrupę $H = p_*\pi_1(E, e_0) \leq \pi_1(X, x_0)$. W warunkach Twierdzenia 6.2.7 każda taka podgrupa daje nakrycie: na klasach dróg w $\tilde{X}$ grupa $\pi_1(X, x_0)$ działa przez $[\omega] \cdot [\gamma] = [\omega * \gamma]$, a iloraz $H \backslash \tilde{X}$ jest nakryciem X . Istotnie, arkusze $W([\gamma], U)$ przechodzą w arkusze, a wolne działanie H identyfikuje te z nich, których drogi początkowe różnią się pętlą z H . Z drugiej strony kryterium 6.2.4 podnosi $q : \tilde{X} \rightarrow X$ do E . Dwa punkty $[\gamma], [\gamma']$ trafiają w ten sam punkt E dokładnie wtedy, gdy $[\gamma' * \bar{\gamma}] \in H$; są więc w tej samej orbicie H . Lokalnie obie projekcje są homeomorfizmami na U , co daje $E \cong H \backslash \tilde{X}$ nad X . Zmiana wybranego punktu e_0 sprzęga podgrupę H . Tak powstaje klasyfikacja spójnych nakryć przez klasy sprzężoności podgrup $\pi_1(X, x_0)$.

6.3 Twierdzenie van Kampena i pierwsze obliczenia

Nakrycie okręgu mierzy jedną liczbę owinięć. Gdy przestrzeń składa się z kilku części, potrzebujemy sposobu łączenia informacji o pętlach w tych częściach.

Twierdzenie 6.3.1 (van Kampen: dwa otwarte zbiory). *Niech $X = U \cup V$, gdzie U, V są otwarte, łukowo spójne, a $U \cap V$ jest łukowo spójne i zawiera x_0 . Jeśli $G_U = \pi_1(U, x_0)$, $G_V = \pi_1(V, x_0)$ oraz $G_0 = \pi_1(U \cap V, x_0)$, to*

$$\pi_1(X, x_0) \cong (G_U * G_V) / \langle\langle (i_U)_*(h)(i_V)_*(h)^{-1} : h \in G_0 \rangle\rangle.$$

*Iloczyn wolny $G_U * G_V$ składa się ze słów z liter obu grup; nawias $\langle\langle \cdot \rangle\rangle$ oznacza najmniejszą podgrupę normalną zawierającą wskazane relacje.*

Dowód. Włączenia $U, V \hookrightarrow X$ określają homomorfizm $\Phi : G_U * G_V \rightarrow \pi_1(X, x_0)$. Pętla w $U \cap V$ daje ten sam obraz niezależnie od wyboru strony. Zatem wszystkie relacje z tezy leżą w $\ker \Phi$.

Surjektywność. Dla pętli $\alpha : I \rightarrow X$ przeciwobrazy U, V pokrywają zwarty odcinek. Dzielimy go na tyle małych przedziałów, aby obraz każdego leżał w U albo V . Sąsiednie kawałki przypisane temu samemu zbiorowi łączymy. Każdy punkt przejścia między kawałkiem w U i kawałkiem w V leży w $U \cap V$. Łączymy go z x_0 pomocniczą drogą w $U \cap V$. Jeśli λ_j prowadzi od x_0 do j -tego punktu przejścia, to z kawałka α_j budujemy pętlę $\lambda_{j-1} * \alpha_j * \bar{\lambda}_j$ całkowicie w U albo w V . Iloczyn tych pętli odtwarza α : sąsiednie $\bar{\lambda}_j * \lambda_j$ kasują się na mocy Twierdzenia 6.1.6.

Zmiana drogi λ_j na λ'_j wstawia do sąsiednich czynników pętlę $\bar{\lambda}_j * \lambda'_j$ z $U \cap V$ i jej odwrotność. Jej zapisy w G_U i G_V są równe w ilorazie z tezy. Również dopisanie podziału wewnątrz jednego otwartego zbioru nie zmienia otrzymanej klasy słowa.

Jądro. Przypuśćmy, że słowo z $G_U * G_V$ daje pętlę homotopijną do stałej w X . Wypełnijmy ją homotopią $F : I^2 \rightarrow X$, stałą na pozostałych trzech bokach. Zwartość kwadratu pozwala wybrać siatkę tak drobną, by obraz każdego małego prostokąta leżał w całości w U lub w V . Porównujemy słowa opisujące kolejne poziome łamane siatki. Przesunięcie drogi przez pojedynczy prostokąt zastępuje dwa jego boki dwoma pozostałymi; ich różnica jest brzegiem tego prostokąta, czyli pętlą zerową w odpowiednim G_U lub G_V . Jeżeli przy tej operacji zmienia się oznaczenie strony, wspólny fragment leży w $U \cap V$; jego dwa zapisy różnią się dokładnie relacją $(i_U)_*(h) = (i_V)_*(h)$. Pomocnicze drogi do x_0 można wstawiać przy każdej zmianie strony, tak jak w części o surjektywności; dodatkowe pary drogi i jej odwrotności kasują się. Powtarzając ten ruch przez skończenie wiele prostokątów, przechodzimy od wyjściowego słowa do słowa pustego. Każdy krok używa jedynie relacji grupowych wewnątrz G_U, G_V lub relacji z przecięcia. Stąd $\ker \Phi$ zawiera się w wskazanej domkniętej normalnie podgrupie, co kończy dowód. $\square$

Przykład 6.3.2 (Dwa okręgi złączone w punkcie). Niech $X = S_a^1 \vee S_b^1$. Wybierzmy na każdym okręgu po jednym punkcie różnym od punktu sklejenia x_0 . Usuwając punkt z drugiego okręgu, otrzymujemy otwarty U retrakcyjny na S_a^1 ; analogicznie V retrakcyjny na S_b^1 . Przecięcie $U \cap V$ jest ściągające (to dwa otwarte łuki spotykające się w x_0). Wobec tego

$$\pi_1(S^1 \vee S^1, x_0) \cong \mathbb{Z} * \mathbb{Z} =: F(a, b).$$

Słowa ab i ba są różne: grupa podstawowa nie musi być przemienna.

Przykład 6.3.3 (Sfera wymiaru co najmniej dwa). Niech $n \geq 2$. Zbiory $U = S^n \setminus \{N\}$ i $V = S^n \setminus \{S\}$, gdzie N, S są biegunami, są homeomorficzne z $\mathbb{R}^n$, więc mają trywialne grupy podstawowe. Ich przecięcie jest łukowo spójne: deformuje się na równik S^{n-1} , który jest łukowo spójny dla $n - 1 \geq 1$. Twierdzenie 6.3.1 daje $\pi_1(S^n) = 0$. Stąd $\pi_1(\mathbb{R}^{n+1} \setminus \{0\}) = 0$ dla $n \geq 2$, co odróżnia ten przypadek od płaszczyzny.

6.4 Sympleksy i triangulacje

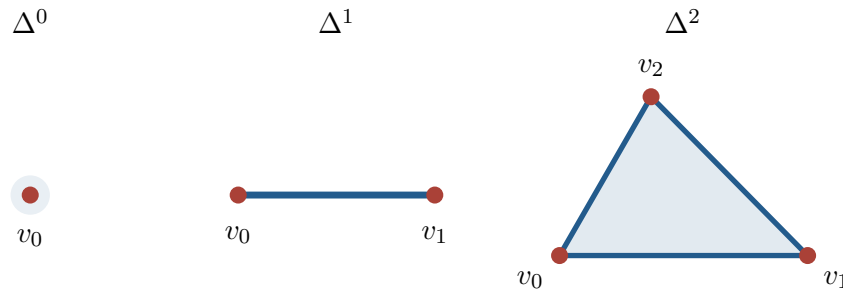
Sympleks jest najprostszym wielowymiarowym klockiem: odcinek w wymiarze 1, trójkąt w wymiarze 2, czworościan w wymiarze 3. Współrzędne barycentryczne opisują zarazem punkt i to, na której ścianie leży.

Definicja 6.4.1 (Sympleks standardowy i ściany). Dla $n \geq 0$ *standardowy n -sympleks* to

$$\Delta^n = \left\{ (t_0, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} : t_i \geq 0, \sum_{i=0}^n t_i = 1 \right\}.$$

Jego wierzchołki to wektory $e_0, \dots, e_n$. Wnętrze oznacza $t_i > 0$ dla wszystkich i (względem afinicznej płaszczyzny sympleksu). Ściana naprzeciw e_i jest zadana równaniem $t_i = 0$ i jest kopią Δ^{n-1} . Suma wszystkich właściwych ścian to $\partial\Delta^n$. Punkty $v_0, \dots, v_n \in \mathbb{R}^N$ są *afinicznie niezależne*, jeśli $v_1 - v_0, \dots, v_n - v_0$ są liniowo niezależne. Ich otoczka wypukła $[v_0, \dots, v_n]$ jest *geometrycznym n -sympleksem*.

Każdy punkt sympleksu ma postać $x = \sum_i t_i v_i$. Współczynniki t_i są jednoznaczne: jeśli $\sum_i (t_i - s_i) v_i = 0$ i obie sumy współczynników są równe 1, to $\sum_{i=1}^n (t_i - s_i)(v_i - v_0) = 0$; afiniczna niezależność wymusza $t_i = s_i$ dla wszystkich i . W szczególności usunięcie jednego wierzchołka daje ścianę o wymiarze $n - 1$.



Rysunek 6.3: Sympleksy wymiarów 0, 1, 2: punkt, odcinek i wypełniony trójkąt. Wymiar n odpowiada $n + 1$ afinicznie niezależnym wierzchołkom; ściany powstają przez ich usunięcie.

Stwierdzenie 6.4.2 (Brzeg sympleksu jest sferą). *Dla $n \geq 1$ przestrzeń Δ^n jest homeomorficzna z dyskiem D^n , a $\partial\Delta^n$ z S^{n-1} .*

Dowód. Pracujemy w n -wymiarowej płaszczyźnie afinicznej $P = \{\sum t_i = 1\}$. Środek $c = (1/(n+1), \dots, 1/(n+1))$ leży we wnętrzu. Każdy promień z c w P przecina brzeg dokładnie raz: nierówności $t_i \geq 0$ wyznaczają na nim odcinek od c do pierwszej ściany, na której pewna współrzędna staje się zerem. Przypisanie punktowi brzegowemu x kierunku $(x - c)/\|x - c\|$ jest ciągłą bijekcją $\partial\Delta^n \rightarrow S^{n-1}$ po utożsamieniu $P - c \cong \mathbb{R}^n$. Dziedzina jest zwarta, a sfera Hausdorffa, więc odwrotność jest ciągła. Na każdym promieniu od c do x parametr liniowy $c + s(x - c)$, $s \in [0, 1]$, przedłuża ten homeomorfizm na cały dysk. Dla $n = 1$ brzeg składa się z dwóch punktów, czyli jest S^0 . $\square$

Definicja 6.4.3 (Skończony kompleks symplecjalny). Niech V będzie skończonym zbiorem wierzchołków. *Kompleks symplecjalny* K to rodzina niepustych skończonych podzbiorów V taka, że jeśli $\sigma \in K$ i $\emptyset \neq \tau \subseteq \sigma$, to $\tau \in K$. Zbiór o $n + 1$ wierzchołkach nazywamy n -sympleksem K . Jego realizacja geometryczna to

$$|K| = \left\{ \sum_{v \in V} t_v e_v : t_v \geq 0, \sum_v t_v = 1, \{v : t_v > 0\} \in K \right\} \subseteq \mathbb{R}^V.$$

Kompleks $L \subseteq K$ zamknięty na przechodzenie do ścian jest *podkompleksem*. *Triangulacja* przestrzeni X to homeomorfizm $|K| \rightarrow X$.

W tej definicji dwie różne ściany mają dokładnie to wspólne, co wynika ze wspólnych wierzchołków. Na przykład trzy krawędzie $[v_0, v_1]$, $[v_1, v_2]$, $[v_2, v_0]$, bez wnętrza trójkąta, realizują okrąg. Po dodaniu $[v_0, v_1, v_2]$ otrzymujemy dysk. Słowo *podkompleks* jest ważniejsze niż dowolny podzbiór: zawiera wraz z sympleksem wszystkie jego ściany.

Uwaga 6.4.4 (Nie każdy podział na trójkąty jest kompleksem symplecjalnym). Kwadrat z utożsamionymi przeciwległymi bokami przedstawia torus. Gdy podzielimy go jedną przekątną, po sklejeniu wszystkie cztery narożniki stają się jednym wierzchołkiem, a każda z dwóch trójkątnych części nadal ma sens. Nie jest to *kompleks symplecjalny* z jednym wierzchołkiem: trójkąt potrzebuje trzech różnych wierzchołków. Wygodniejszym opisem są Δ -kompleksy.

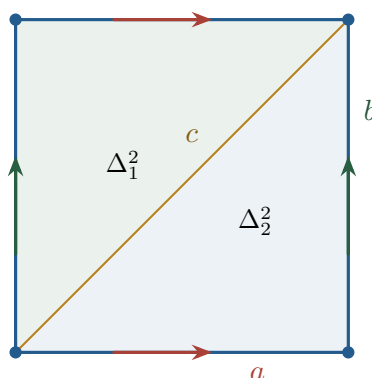
Definicja 6.4.5 (Δ -kompleks). Δ -kompleks X jest przestrzenią z rodziną odwzorowań charakterystycznych $\sigma_\alpha : \Delta^{n_\alpha} \rightarrow X$:

- (i) ograniczenie σ_α do wnętrza jest iniektywne, a obrazy wnętrz różnych sympleksów są rozłączne i pokrywają X ;
- (ii) ograniczenie σ_α do każdej ściany jest jedną z odwzorowań charakterystycznych niższego wymiaru po standardowym afinicznym utożsamieniu tej ściany z sympleksem;
- (iii) $A \subseteq X$ jest domknięty dokładnie wtedy, gdy $\sigma_\alpha^{-1}(A)$ jest domknięty w każdym Δ^{n_α} .

Różne ściany tego samego sympleksu mogą być tu sklejone, o ile zgodne są odwzorowania na ich dalszych ścianach.

Ostatni warunek to *topologia słaba* względem odwzorowań charakterystycznych: odwzorowanie z X do innej przestrzeni jest ciągle dokładnie wtedy, gdy jego złożenia z każdą σ_α są ciągle. W skończonym przypadku jest to topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 na rozłącznej sumie sympleksów.

Przykład 6.4.6 (Okrąg i torus jako Δ -kompleksy). Okrąg ma jeden 0-sympleks v i jeden 1-sympleks, którego oba końce przechodzą w v . Dla torusa podzielimy kwadrat $[0, 1]^2$ przekątną i sklejmy $(0, t) \sim (1, t)$ oraz $(s, 0) \sim (s, 1)$. Otrzymujemy jeden wierzchołek, trzy krawędzie (poziomą a , pionową b i przekątną c) oraz dwa 2-sympleksy. Iloraz jest homeomorficzny z $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}) \times (\mathbb{R}/\mathbb{Z})$: odwzorowanie $(s, t) \mapsto ([s], [t])$ identyfikuje dokładnie wskazane punkty brzegowe, jest ciągła i przechodzi na bijekcję między przestrzenią zwartą a przestrzenią Hausdorffa.



Rysunek 6.4: Torus z dwóch sympleksów: boki o tych samych kolorach i kierunkach sklejamy ze sobą. Przekątna pozostaje trzecią krawędzią. Nie ma kratkowanego tła.

6.5 CW-kompleksy i dołączanie komórek

Trójkąty są wygodne do obliczeń, lecz potrafią wymagać wielu wierzchołków. Komórka pozwala dołączyć naraz cały otwarty dysk, przy czym jego brzeg może biec po starszej części przestrzeni w sposób nietrywialny.

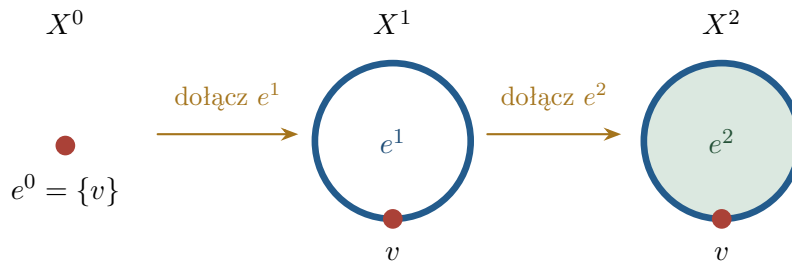
Definicja 6.5.1 (Dołączenie komórki). Niech Y będzie przestrzenią i $\varphi : S^{n-1} = \partial D^n \rightarrow Y$ odwzorowaniem ciągłym, $n \geq 1$. *Dołączeniem n -komórki* jest przestrzeń ilorazowa

$$Y \cup_\varphi D^n := (Y \sqcup D^n) / (z \sim \varphi(z) \text{ dla } z \in S^{n-1}).$$

Obraz wnętrza dysku oznaczamy e^n . Odwzorowanie z dysku do ilorazu jest *odwzorowaniem charakterystycznym* tej komórki; φ nazywamy *odwzorowaniem dołączającym*. W wymiarze 0 po prostu dołączamy izolowany punkt, gdyż $S^{-1} = \emptyset$.

Topologia ilorazowa z Definicji 1.1.5 ma tu konkretne znaczenie. Jeśli $F : Y \cup_{\varphi} D^n \rightarrow Z$ ma być ciągła, wystarczy podać ciągłe $F_Y : Y \rightarrow Z$ i $F_D : D^n \rightarrow Z$ zgodne na brzegu: $F_D(z) = F_Y(\varphi(z))$. Istotnie, takie odwzorowania dają ciągłe odwzorowanie na rozłącznej sumie, stałe na każdej klasie sklejania; uniwersalna własność ilorazu przenosi ją na iloraz. To jest praktyczny sposób konstruowania odwzorowań na przestrzeniach sklejonych.

Definicja 6.5.2 (CW-kompleks). *CW-kompleks* X jest budowany ze szkieletów $X^0 \subseteq X^1 \subseteq X^2 \subseteq \dots$: X^0 jest dyskretnym zbiorem punktów, a X^n powstaje z X^{n-1} przez dołączenie rodziny n -dysków odwzorowaniami $S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$. Przestrzeń $X = \bigcup_n X^n$ ma *topologię słabą*: $A \subseteq X$ jest domknięty, gdy przeciwobraz A pod każdą odwzorowaniem charakterystycznym $D^n \rightarrow X$ jest domknięty. Wymagamy ponadto *domkniętej skończoności*: domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele komórek. Litery CW przypominają te dwa warunki (*closure-finite, weak topology*). *Podkompleks CW* to suma komórek domknięta w X ; jeśli zawiera komórkę, zawiera także całe jej domknięcie.



Rysunek 6.5: Przykłady kolejnych wymiarów CW: punkt $X^0 = \{v\}$, okrąg $X^1 \cong S^1$ otrzymany przez sklejenie obu końców 1-komórki z v , oraz dysk $X^2 \cong D^2$ po dołączeniu 2-komórki wzdłuż całego okręgu. Czerwony punkt, niebieski łuk i zielone wnętrze oznaczają odpowiednio otwarte komórki wymiarów 0, 1, 2.

W kompleksie skończonym warunki topologiczne łatwo sprawdzić bez osobnej teorii granic: topologia słaba jest ilorazową topologią sklejania skończenie wielu dysków, a domknięcie każdej komórki spotyka tylko skończenie wiele innych. Przy nieskończeniu wielu komórkach topologia słaba jest konieczna, aby ciągłość dało się sprawdzać na wszystkich domkniętych komórkach.

Stwierdzenie 6.5.3 (Sympleksy dają komórki). *Skończony kompleks symplecjalny i skończony Δ -kompleks są CW-kompleksami: ich otwarte komórki to obrazy wewnątrz sympleksów.*

Dowód. Indukujemy po wymiarze. Szkielet zerowy składa się z wierzchołków. Wnętrze każdego n -sympleksu jest rozłączne z obrazami innych wnętrz, a brzeg jest sumą ścian zawartych w poprzednim szkielecie. Stwierdzenie 6.4.2 pozwala traktować sympleks jako dysk D^n , którego odwzorowanie na brzegu jest odwzorowaniem dołączającym. Warunek o topologii jest w Definicji 6.4.5 podany wprost, a dla skończonej realizacji symplecjalnej wynika z topologii skończonej sumy zwartych sympleksów. Skończona liczba sympleksów zapewnia domkniętą skończoność. $\square$

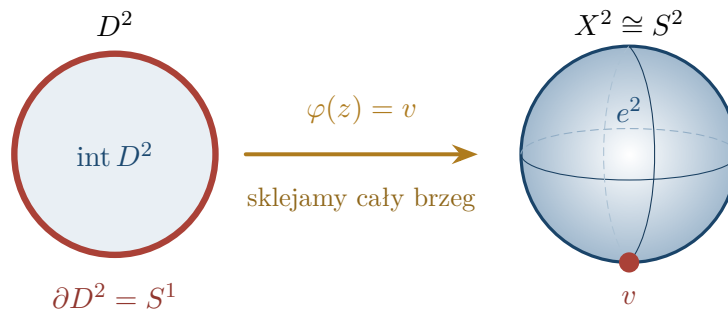
Przykład 6.5.4 (Minimalne struktury komórkowe). (1) Dla $n \geq 1$ sfera S^n ma jedną 0-komórkę i jedną n -komórkę: $D^n/S^{n-1} \cong S^n$. Jawny homeomorfizm opisujemy poniżej. Dla S^0 używamy dwóch 0-komórek.

(2) Torus ma jedną 0-komórkę, dwie 1-komórki a, b oraz jedną 2-komórkę. Obchodząc brzeg kwadratu z Rysunku 6.4, otrzymujemy słowo $aba^{-1}b^{-1}$ w $S^1 \vee S^1$. Dwa trójkąty realizacji Δ -kompleksowej zostały zastąpione jednym dyskiem, którego odwzorowanie dołączające zapamiętuje sklejanie.

Przykład 6.5.5 (Sfera S^2 bez 1-komórek). Weźmy $X^0 = \{v\}$ i nie dołączamy żadnej 1-komórki, więc $X^1 = X^0$. Niech odwzorowanie dołączające $\varphi : \partial D^2 = S^1 \rightarrow \{v\}$ będzie stała. Wtedy

$$X^2 = X^1 \cup_{\varphi} D^2 \cong D^2 / \partial D^2 \cong S^2.$$

Cały brzeg dysku staje się *jednym* punktem v ; obraz jego wnętrza jest jedną otwartą 2-komórką $e^2 = S^2 \setminus \{v\} \cong \mathbb{R}^2$. Rysunek 6.6 pokazuje to sklejenie. W szczególności X^1 nie jest okręgiem: okrąg po lewej stronie rysunku to brzeg *dołączanego dysku*, a nie komórka przestrzeni wynikowej.



Rysunek 6.6: Struktura CW sfery: D^2 dołączamy do punktu v odwzorowaniem stałym na całym brzegu. W powstałej sferze czerwony punkt to jedyne e^0 , a cała pozostała powierzchnia to jedna otwarta komórka e^2 . Nie występują komórki wymiaru 1.

Uwaga 6.5.6 (Uwaga o ilorazie dysku). W punkcie (1) nie potrzebujemy identyfikować półkuli z ilorazem za pomocą niejawnego rysunku. Istnieje jawne ciągle odwzorowanie $D^n \rightarrow S^n \subseteq \mathbb{R}^{n+1}$,

$$x \mapsto (\sin(\pi\|x\|) x / \|x\|, \cos(\pi\|x\|)) \quad (x \neq 0),$$

z wartością $(0, \dots, 0, 1)$ w $x = 0$. Cały brzeg $\|x\| = 1$ przechodzi w biegun południowy, a na wewnątrz odwzorowanie jest iniektywne i pokrywa sferę bez tego bieguna. Przechodzi więc na ciągłą bijekcję $D^n / S^{n-1} \rightarrow S^n$, która jest homeomorfizmem przez zwartość dziedziny i własność Hausdorffa sfery.

Twierdzenie 6.5.7 (Co robi dołączenie komórki z π_1 ?). *Niech Y będzie łukowo spójna, a $X = Y \cup_{\varphi} D^n$. Jeśli $n = 2$, po wyborze drogi od punktu bazowego do $\varphi(S^1)$ grupa $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne klasy pętli φ . Jeśli $n \geq 3$, włączenie $Y \hookrightarrow X$ wyznacza izomorfizm na π_1 .*

Dowód. W dysku wybierzmy promień $r = \|x\|$. Otwarty w X zbiór U złożony z Y i pasa $r > 1/3$ deformuje się na Y : przesuwamy punkty pasa promieniowo do $r = 1$, a punkty Y zostawiamy. Drugi otwarty zbiór V jest obrazem $r < 2/3$; jest to ściągające wnętrze dysku. Przecięcie $U \cap V$ to pierścień $1/3 < r < 2/3$, homotopijnie równoważny S^{n-1} . Jest łukowo spójne dla $n \geq 2$.

Twierdzenie 6.3.1 z $G_V = 1$ mówi, że $\pi_1(X)$ jest ilorazem $\pi_1(U) \cong \pi_1(Y)$ przez domknięcie normalne obrazu $\pi_1(U \cap V)$. Przy $n = 2$ generator $\pi_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$ po przejściu przez retrakcję $U \rightarrow Y$ staje się pętlą φ (z uwzględnieniem drogi do punktu bazowego). Przy $n \geq 3$ mamy $\pi_1(S^{n-1}) = 0$ z Przykładu 6.3.3, więc nie pojawia się żadna relacja ani nowy generator. $\square$

Przykład 6.5.8 (Torus i powierzchnia rzutowa). Dla torusa część jednowymiarowa jest $S^1 \vee S^1$, z grupą $F(a, b)$ z Przykładu 6.3.2. Dołączona 2-komórka wymusza $aba^{-1}b^{-1} = 1$, czyli

$$\pi_1(T^2) \cong \langle a, b \mid ab = ba \rangle \cong \mathbb{Z}^2.$$

Drugim przykładem jest $\mathbb{R}P^2$: dysk będący górną półkulą S^2 ma na brzegu antypody utożsamione, więc $\mathbb{R}P^2$ ma 0-komórkę, 1-komórkę i 2-komórkę dołączoną do $S^1 \cong \mathbb{R}P^1$ odwzorowaniem odpowiadającym $z \mapsto z^2$ (odwzorowaniem stopnia 2). Zatem

$$\pi_1(\mathbb{R}P^2) \cong \langle a \mid a^2 = 1 \rangle \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}.$$

To ten sam rodzaj dwukrotnego zjawiska, które przy nakryciach wyróżnia podgrupę indeksu 2.

Uwaga 6.5.9 (Granica obecnego rozdziału). Sympleksy i komórki dają konkretne przestrzenie, a ich odwzorowania dołączające kodują sposób sklejenia. W następnym rozdziale zorientowanym sympleksom przypiszemy generatory łańcuchów, a ich ścianom operator brzegu ∂ . Sprawdzimy $\partial^2 = 0$, porównamy homologię symplecjalaną, singularną i komórkową oraz wykorzystamy długie ciągi z Rozdziału 5. Wyższe grupy homotopii i twierdzenie Hurewicza wymagają już tak zbudowanej homologii przestrzeni.

Dalsza lektura

Pełne rozwinięcie teorii homotopii, nakryć, kompleksów CW i Δ -kompleksów podaje Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdziały 0 i 1 oraz początek rozdziału 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>. W tym rozdziale wyprowadziliśmy podstawowe własności, które wykorzystamy do budowania homologii.

Rozdział 7

Homologia przestrzeni

W Rozdziale 5 homologia była niezmiennikiem *kompleksu łańcuchowego*. Teraz przypiszemy taki kompleks przestrzeni. Najpierw użyjemy sympleksów z Rozdziału 6; potem zastąpimy je wszystkimi ciągłymi obrazami sympleksów, aby móc badać przestrzeń bez wybranej triangulacji. Na końcu zobaczymy, dlaczego do obliczeń zwykle wystarczy kilka komórek CW.

Intuicja jest jedna: cykl to suma zorientowanych kawałków bez brzegu, a brzeg to cykl, który ogranicza kawałek o wymiar wyższy. Iloraz

$$H_n(X; \mathbb{Z}) = \frac{\{n\text{-cykle w } X\}}{\{\text{brzegi } (n+1)\text{-łańcuchów w } X\}}$$

odróżnia na przykład pustą pętlę na tarczy od pętli obiegającej dziurę. Pracujemy nad $\mathbb{Z}$; zmianę współczynników omawia Twierdzenie 5.9.4, a konkretny rachunek znajduje się poniżej.

7.1 Łańcuchy sympleksyjne: orientacja i brzeg

Definicja 7.1.1 (Kompleks łańcuchów sympleksyjnych). Niech K będzie skończonym kompleksem sympleksyjnym z Definicji 6.4.3. Ustalmy porządek jego wierzchołków. Grupa $C_n^\Delta(K)$ jest wolną grupą abelową z bazą wszystkich n -sympleksów zapisanych w porządku $[v_0, \dots, v_n]$. Jeśli wierzchołki wypiszemy w innej kolejności, przyjmujemy zasadę

$$[v_{\pi(0)}, \dots, v_{\pi(n)}] = \text{sgn}(\pi)[v_0, \dots, v_n].$$

Zatem odwrócenie orientacji zmienia znak, a dwa różne sympleksy nadal dają niezależne generatory. Dla $n \geq 1$ określamy

$$\partial_n[v_0, \dots, v_n] = \sum_{i=0}^n (-1)^i [v_0, \dots, \widehat{v_i}, \dots, v_n], \quad \partial_0 = 0. \quad (7.1)$$

Rozszerzamy ∂ liniowo na sumy o całkowitych współczynnikach.

Znak ściany nie jest ozdobą: kierunek odziedziczony przez brzeg wypełnionego trójkąta musi być spójny. Dla $e = [v_0, v_1]$ i $t = [v_0, v_1, v_2]$ dostajemy

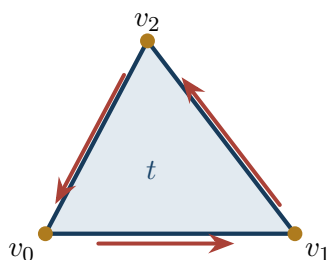
$$\partial e = [v_1] - [v_0], \quad \partial t = [v_1, v_2] - [v_0, v_2] + [v_0, v_1].$$

Drugą równość można zapisać $\partial t = [v_0, v_1] + [v_1, v_2] + [v_2, v_0]$. Jest to obieg brzegu trójkąta.

Twierdzenie 7.1.2 (Brzeg brzegu znika). *Odwzorowania (7.1) spełniają $\partial_{n-1}\partial_n = 0$. Wobec tego*

$$H_n^\Delta(K) := \ker(\partial_n : C_n^\Delta(K) \rightarrow C_{n-1}^\Delta(K)) / \text{im}(\partial_{n+1})$$

jest dobrze określoną grupą. Licznik składa się z cykli, mianownik z brzegów.



$$\partial t = e_{01} + e_{12} + e_{20}$$

zewnątrzna pętla jest brzegiem,
gdy wnętrze t należy do przestrzeni

Rysunek 7.1: Zorientowany brzeg trójkąta. Usunięcie jego wnętrza pozostawia cykl, który w samym okręgu nie jest już brzegiem żadnego 2-łańcucha.

Dowód. Dla $n = 1$ wynika to z $\partial_0 = 0$. Niech $n \geq 2$ i weźmy generator $[v_0, \dots, v_n]$. Każda jego ściana o wymiarze $n - 2$ powstaje po usunięciu pewnych dwóch wierzchołków v_i, v_j , $i < j$, dokładnie na dwa sposoby. Usunięcie najpierw v_i , a następnie v_j (ma on już pozycję $j - 1$) daje współczynnik $(-1)^i(-1)^{j-1}$. W przeciwniej kolejności współczynnik wynosi $(-1)^j(-1)^i$. Ich suma to $(-1)^{i+j-1} + (-1)^{i+j} = 0$. Dotyczy to każdej ściany z osobna, więc ∂^2 znika na bazie, a przez liniowość na całej grupie. Stąd $\text{im } \partial_{n+1} \subseteq \ker \partial_n$, co pozwala utworzyć podany iloraz. $\square$

Przykład 7.1.3 (Odcinek, okrąg, tarcza). Odcinek ma dwa wierzchołki v_0, v_1 i jedną krawędź e . Odwzorowanie $\partial_1 : \mathbb{Z}e \rightarrow \mathbb{Z}v_0 \oplus \mathbb{Z}v_1$ przypisuje $me \mapsto m(v_1 - v_0)$. Ma zerowe jądro, więc $H_1^\Delta = 0$, a w ilorazie H_0^Δ obie klasy wierzchołków są równe. Otrzymujemy $\mathbb{Z}$.

Teraz weźmy obwód trójkąta, bez wnętrza, i ustawmy kierunki e_{01}, e_{12}, e_{20} . Każda 1-kombinacja $ae_{01} + be_{12} + ce_{20}$ jest cyklem dokładnie wtedy, gdy $a = b = c$ (współczynnik przy każdym wierzchołku w jej brzegu musi być zerem). Nie ma tu 2-sympleksów, a więc $H_1^\Delta \cong \mathbb{Z}$ z generatorem $e_{01} + e_{12} + e_{20}$. Jeśli wstawimy wnętrze t , ten sam cykl staje się ∂t i H_1^Δ znika. Rysunek 7.1 pokazuje dokładnie tę zmianę.

W Δ -kompleksie z Definicji 6.4.5 postępujemy podobnie: każdy *sympleks charakterystyczny* jest osobnym generatorem, nawet jeżeli jego różne ściany mają ten sam obraz. Brzeg jest sumą obrazów ścian z ich znakami; po identyfikacji mogą się one wzajemnie skasować. Tak właśnie sklejony odcinek z jednym wierzchołkiem ma $\partial e = v - v = 0$.

Stwierdzenie 7.1.4 (Składowe i H_0). *Jeżeli K ma c składowych łukowych, to $H_0^\Delta(K) \cong \mathbb{Z}^c$.*

Dowód. Ponieważ $\partial_0 = 0$, grupa H_0 to wolna grupa na wierzchołkach modulo relacje $v_j - v_i = \partial[v_i, v_j]$ dla krawędzi. Idąc po drodze krawędziowej, utożsamiamy klasy wszystkich wierzchołków jej składowej. Dwa wierzchołki tej samej składowej $|K|$ można połączyć taką drogą: każdy sympleks jest spójny i zawiera drogi między własnymi wierzchołkami, a skończony kompleks składa się z takich kawałków sklejonych wzdłuż ścian. Wreszcie żadna relacja nie łączy różnych składowych, bo obie końcówki każdej krawędzi leżą w jednej. W każdej składowej pozostaje więc jeden wolny generator. $\square$

7.2 Łańcuchy singularne i niezmienniczość homotopijna

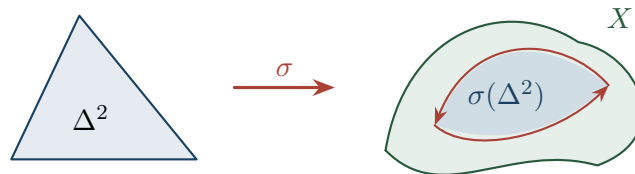
Triangulacja bywa trudna do znalezienia. W konstrukcji singularnej sam wybór *ciągłego* odwzorowania standardowego sympleksu do przestrzeni tworzy generator; nie żądamy różnowartościowości ani ładnego kształtu jego obrazu.

Definicja 7.2.1 (Homologia singularna). *Singularny n -sympleks w X to dowolna ciągle odwzorowanie $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$. Niech $C_n(X)$ będzie wolną grupą abelową na wszystkich takich odwzorowaniach. W szczególności dwa różne odwzorowania o tym samym obrazie są różnymi*

generatorami. Niech $\iota_i : \Delta^{n-1} \rightarrow \Delta^n$ będzie afinicznym włączeniem ściany naprzeciw i -tego wierzchołka. Kładziemy

$$\partial\sigma = \sum_{i=0}^n (-1)^i \sigma \circ \iota_i \quad (n \geq 1), \quad \partial : C_0(X) \rightarrow 0, \quad H_n(X) := H_n(C_\bullet(X), \partial). \quad (7.2)$$

Obliczenie $\partial^2 = 0$ jest słowo w słowo rachunkiem dwóch usuwanych wierzchołków z dowodu Twierdzenia 7.1.2. Teraz pojawia się nawet singularny sympleks stały: nie odrzucamy go na poziomie łańcuchów, gdyż później jego wkład może być brzegiem.



Rysunek 7.2: Singularny sympleks jest odwzorowaniem do X , nie konieczne płaskim trójkątem. Jego brzeg liczymy z ograniczeń odwzorowania σ do trzech ścian.

Stwierdzenie 7.2.2 (Ciągłe odwzorowania działają na homologii). *Jeśli $f : X \rightarrow Y$ jest ciągłą, to $f_\# : C_n(X) \rightarrow C_n(Y)$, $f_\#(\sigma) = f \circ \sigma$, jest odwzorowaniem łańcuchowym. Wyznacza homomorfizm $f_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$, przy czym $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ oraz $(\text{id}_X)_* = \text{id}_{H_n(X)}$.*

Dowód. Na pojedynczym generatorze

$$\partial(f \circ \sigma) = \sum_i (-1)^i f \circ \sigma \circ \iota_i = f_\#(\partial\sigma).$$

Równość na sumach wynika z liniowości. Zatem obraz cyklu jest cyklem, a obraz brzegu brzegiem, więc f_* jest dobrze określona na ilorazie. Równości dotyczące składania sprawdzamy już na σ : $g_\# f_\#(\sigma) = g \circ f \circ \sigma$. $\square$

Przykład 7.2.3 (Punkt). Dla $X = \{*\}$ w każdym stopniu jest dokładnie jeden singularny sympleks stały c_n , więc $C_n(X) \cong \mathbb{Z}$. Jego brzeg to $\partial c_n = (\sum_{i=0}^n (-1)^i) c_{n-1}$: dla n nieparzystego współczynnik jest 0, dla dodatniego parzystego 1. Komplex ma więc postać

$$\dots \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \xrightarrow{1} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0,$$

gdzie prawy skraj to C_0 ; precyzyjnie $\partial_1 = 0$, $\partial_2 = 1$. Stąd $H_0(*) = \mathbb{Z}$ i $H_n(*) = 0$ dla $n > 0$.

Stwierdzenie 7.2.4 (Składowe drogowe). *Grupa $H_0(X)$ jest wolna na składowych drogowych X . W szczególności dla przestrzeni niepustej drogowo spójnej $H_0(X) \cong \mathbb{Z}$.*

Dowód. Każdy punkt x jest singularnym 0-sympleksem, więc $C_0(X)$ jest wolną grupą na punktach. Dla drogi $\gamma : [0, 1] = \Delta^1 \rightarrow X$ mamy $\partial\gamma = [\gamma(1)] - [\gamma(0)]$. Punkty w jednej składowej drogowej mają zatem tę samą klasę. Z drugiej strony każdy składnik brzegu dowolnego 1-łańcucha jest różnicą punktów połączonych drogą: nie może utożsamiać dwóch różnych składowych. Sumowanie współczynników punktów osobno w każdej składowej daje odwrotny homomorfizm do wolnej grupy na składowych. $\square$

Twierdzenie 7.2.5 (Nieziemniczość homotopijna). *Jeśli $f, g : X \rightarrow Y$ są homotopijne, to $f_* = g_* : H_n(X) \rightarrow H_n(Y)$ w każdym stopniu. Jeśli X i Y są homotopijnie równoważne, ich grupy homologii są izomorficzne.*

Dowód. Niech $F : X \times [0, 1] \rightarrow Y$ będzie homotopią, $F(x, 0) = f(x)$, $F(x, 1) = g(x)$. Graniastopuł $\Delta^n \times [0, 1]$ dzielimy na $n + 1$ zorientowanych $(n + 1)$ -sympleksów. Dla $i = 0, \dots, n$ ich uporządkowane wierzchołki to

$$(e_0, 0), \dots, (e_i, 0), (e_i, 1), \dots, (e_n, 1).$$

Niech $T_i : \Delta^{n+1} \rightarrow \Delta^n \times [0, 1]$ będzie odwzorowaniem afinicznym posyłającą kolejne wierzchołki właśnie na tę listę. Określmy

$$P_n(\sigma) = \sum_{i=0}^n (-1)^i F \circ (\sigma \times \text{id}_{[0,1]}) \circ T_i \in C_{n+1}(Y).$$

Rozpiszmy brzeg sumy. Wewnętrzne n -ściany, na których spotykają się sąsiednie części graniastopuła, pojawiają się z przeciwnymi znakami. Ściany boczne nad każdą ścianą Δ^n tworzą dokładnie $-P_{n-1}(\partial\sigma)$: usunięcie e_j ze spodniej i górnej listy w obu przypadkach daje znak $-(-1)^j$ po zsumowaniu. Pozostałe dwie ściany to górna $g \circ \sigma$ ze znakiem $+1$ oraz dolna $f \circ \sigma$ ze znakiem -1 . Zatem

$$\partial P_n + P_{n-1} \partial = g_{\#} - f_{\#}. \quad (7.3)$$

Dla $n = 0$ jest to znana równość „koniec drogi minus początek”; powyższe parowanie ścian dowodzi jej w każdym wymiarze. W świetle Twierdzenia 5.6.2 oba odwzorowania indukują to samo na homologii. Jeśli $u : X \rightarrow Y$, $v : Y \rightarrow X$ są odwrotne z dokładnością do homotopii, to $(vu)_* = \text{id}$ i $(uv)_* = \text{id}$, więc u_* i v_* są odwrotne. $\square$

W szczególności przestrzeń ściągalna ma homologię punktu. Jeśli $A \subseteq X$ jest retraktem deformacyjnym, to $H_n(A) \cong H_n(X)$.

7.3 Pary przestrzeni i homologia zredukowana

Definicja 7.3.1 (Grupy względne i zredukowane). Dla $A \subseteq X$ włączenie daje podkompleks $C_{\bullet}(A) \subseteq C_{\bullet}(X)$. Kładziemy

$$C_n(X, A) = C_n(X)/C_n(A), \quad H_n(X, A) = H_n(C_{\bullet}(X, A)).$$

Jeśli X jest niepusta, *augmentacja* $\varepsilon : C_0(X) \rightarrow \mathbb{Z}$ sumuje współczynniki punktów. Ponieważ $\varepsilon \partial_1 = 0$, określamy $\tilde{H}_0(X) = \ker(\varepsilon : H_0(X) \rightarrow \mathbb{Z})$ oraz $\tilde{H}_n(X) = H_n(X)$ dla $n > 0$. Dla $\emptyset$ przyjmujemy $\tilde{H}_{-1}(\emptyset) = \mathbb{Z}$, a w pozostałych przypadkach grupy zredukowane w stopniach ujemnych są zerowe.

Względny cykl może mieć brzeg w A : to, co w X jest otwartą powierzchnią, po „pominięciu A ” staje się cyklem. Na przykład fundament dysku stanowi klasę względną względem jego okręgu brzegowego. Jeżeli X ma $c > 0$ składowych drogowych, to $\tilde{H}_0(X) \cong \mathbb{Z}^{c-1}$, ponieważ augmentacja na wolnej grupie z c generatorami dodaje współczynniki.

Twierdzenie 7.3.2 (Długi ciąg pary). Każda para (X, A) daje naturalny długi ciąg dokładny

$$\cdots \rightarrow H_n(A) \xrightarrow{i_*} H_n(X) \xrightarrow{j_*} H_n(X, A) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(A) \rightarrow H_{n-1}(X) \rightarrow \cdots. \quad (7.4)$$

Jeśli $\partial c \in C_{n-1}(A)$, to $\delta[c] = [\partial c]$.

Dowód. W każdej grupie łańcuchów mamy krótki ciąg dokładny $0 \rightarrow C_n(A) \rightarrow C_n(X) \rightarrow C_n(X, A) \rightarrow 0$. Jest zgodny z brzegami, więc Stwierdzenie 5.7.1 daje długi ciąg i wzór na δ . Naturalność pochodzi z przemienności odwzorowań łańcuchów dla odwzorowań par $(X, A) \rightarrow (Y, B)$. $\square$

Homotopia par (w każdym czasie obraz A leży w B) daje te same odwzorowania na $H_n(X, A)$: pryzmat z dowodu Twierdzenia 7.2.5 przenosi $C_\bullet(A)$ do $C_{\bullet+1}(B)$, więc wzór (7.3) schodzi na kompleksy ilorazowe.

7.4 Podział barycentryczny, wycinanie i sklejanie

Homologia singularna ma nieskończenie wiele generatorów nawet dla prostych przestrzeni. Podział dużego sympleksu na małe części pozwala jednak sprowadzić rachunek do lokalnych fragmentów. Z tego mechanizmu wynika wycinanie.

Lemat 7.4.1 (Małe łańcuchy). *Niech $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ będzie otwartym pokryciem X . Podkompleks $C_n^{\mathcal{U}}(X) \subseteq C_n(X)$ generowany przez sympleksy, których obrazy leżą w jednym U_α , ma te same grupy homologii co $C_\bullet(X)$. Włączenie indukuje izomorfizmy w każdym stopniu.*

Dowód. Podamy konstrukcję potrzebną w obu kierunkach. Podzielmy liniowo Δ^n na sympleksy barycentryczne: wierzchołkami małego sympleksu są barycentra łańcucha $F_0 \subsetneq F_1 \subsetneq \dots \subsetneq F_n$ ścian, a znak dobieramy tak, by zgadzał się z orientacją całej Δ^n . Suma ograniczeń σ do tych części definiuje operator $S_n(\sigma)$. Ściany wewnętrzne dwóch części występują z przeciwnymi znakami, a ich ściany na zewnątrz dają podział odpowiedniej ściany σ . Stąd $\partial S = S\partial$.

Wyjaśnijmy też, dlaczego S nie zmienia klasy homologii. Na standardowym sympleksie oznaczmy jego identycznościowe odwzorowanie przez u_n i indukcyjnie zbudujmy łańcuchy t_n tak, aby

$$\partial t_n + t_{n-1}(\partial u_n) = S(u_n) - u_n. \quad (*)$$

W stopniu 0 obie strony są zerowe, więc $t_0 = 0$. Jeśli mamy już konstrukcję na wszystkich ścianach, to łańcuch $z = S(u_n) - u_n - t_{n-1}(\partial u_n)$ jest cyklem: stosując ∂ , używamy $\partial S = S\partial$, równości (*) na ścianach i $\partial^2 = 0$. W wypukłym Δ^n taki cykl jest brzegiem: z barycentrum b łączymy każdy jego singularny sympleks prostym stożkiem. Na jednym generatorze τ brzeg tego stożka to $\tau - b * (\partial\tau)$ (dla 0-sympleksu dodatkowo odejmujemy punkt b); po zsumowaniu nad cyklem składniki stożkowe się kasują. Daje to t_n . Przenosząc t_n przez dowolne $\sigma : \Delta^n \rightarrow X$, otrzymujemy operator T o nośniku zawartym w $\sigma(\Delta^n)$, który spełnia

$$\partial T + T\partial = S - \text{id}.$$

Zatem $S^r - \text{id} = \partial T^{(r)} + T^{(r)}\partial$, gdzie $T^{(r)} = T + ST + \dots + S^{r-1}T$.

Średnice części po kolejnych podziałach barycentrycznych dążą do zera: dla n -sympleksu każdy nowy wierzchołek jest średnią wierzchołków pewnej ściany, a najdłuższa nowa krawędź ma długość co najwyżej $n/(n+1)$ długości najdłuższej starej (stosujemy to osobno w każdym wymiarze $\leq n$). Dla danego σ przeciwobrazy U_α tworzą otwarte pokrycie zwartego Δ^n ; jego liczba Lebesgue'a jest dodatnia. Po dostatecznie wielu podziałach każda część trafia przez σ do jednego U_α . Każdy łańcuch jest skończoną sumą, więc można wybrać wspólne r dla wszystkich jego sympleksów.

Jeśli z jest cyklem, $S^r z$ jest mały i różni się od z o $\partial T^{(r)} z$; to dowodzi surjektywności na homologii. Jeśli mały cykl z jest brzegiem c w pełnym kompleksie, podzielmy c tak wiele razy, by $S^r c$ był mały. Łańcuch $T^{(r)} z$ też jest mały, ponieważ każda jego część leży w obrazie jednego pierwotnego, małego sympleksu. Równości $\partial c = z$ i $\partial T^{(r)} z = S^r z - z$ dają

$$\partial(S^r c - T^{(r)} z) = z.$$

Zatem z jest brzegiem już w podkompleksie małych łańcuchów: otrzymujemy iniektywność. $\square$

W powyższej konstrukcji przy stożkowaniu zerowego cyklu jego suma współczynników jest zerem; dla $n = 0$ używamy właśnie tej obserwacji. Lokalność T jest istotna dla dowodu iniektywności.

Twierdzenie 7.4.2 (Wycinanie). *Jeżeli $Z \subseteq A \subseteq X$ oraz $\bar{Z} \subseteq \text{int}_X A$, to włączenie par*

$$(X \setminus Z, A \setminus Z) \longrightarrow (X, A)$$

indukuje izomorfizm na wszystkich grupach homologii względnej.

Dowód. Oznaczmy $U = X \setminus \bar{Z}$ oraz $V = \text{int}_X A$. To otwarte pokrycie X ; po ograniczeniu do $X \setminus Z$ otrzymujemy pokrycie $\{U, V \setminus Z\}$. Lemat 7.4.1 działa także po wzięciu ilorazu przez łańcuchy w A : izomorfizmy dla A i X , zestawione z długimi ciągami par, dają izomorfizm dla odpowiadających kompleksów względnych (Lemat 5.10.1).

Policzmy teraz te małe kompleksy. Ponieważ $V \subseteq A$,

$$C_{\bullet}^{\{U,V\}}(X) = C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V), \quad C_{\bullet}^{\{U,V\}}(A) = C_{\bullet}(U \cap A) + C_{\bullet}(V).$$

Ich iloraz jest kanonicznie $C_{\bullet}(U)/C_{\bullet}(U \cap A)$: sympleks należący jednocześnie do U i V należy do $U \cap A$, więc jądro tej identyfikacji jest dokładnie wskazanym podkompleksem. Analogiczny iloraz dla $(X \setminus Z, A \setminus Z)$ i jego pokrycia jest *tym samym* kompleksem $C_{\bullet}(U)/C_{\bullet}(U \cap A)$. Włączenie par staje się na tych modelach identycznością, co kończy dowód. $\square$

Wycinanie mówi, że usunięcie części leżącej głęboko we wnętrzu A nie zmienia tego, co para (X, A) mierzy *poza* A . Warunek o domknięciu ma znaczenie: zapewnia otwarte pokrycia użyte w dowodzie.

Twierdzenie 7.4.3 (Ciąg Mayera–Vietorisa). *Jeśli $X = U \cup V$, gdzie U, V są otwarte w X , to istnieje długi ciąg dokładny*

$$\cdots \rightarrow H_n(U \cap V) \xrightarrow{(i_*, -j_*)} H_n(U) \oplus H_n(V) \xrightarrow{k_* + \ell_*} H_n(X) \xrightarrow{\delta} H_{n-1}(U \cap V) \rightarrow \cdots \quad (7.5)$$

Tak samo działają grupy zredukowane.

Dowód. Wewnątrz $C_{\bullet}(X)$ rozważmy $B_{\bullet} = C_{\bullet}(U) + C_{\bullet}(V)$. Mamy krótki ciąg kompleksów

$$0 \rightarrow C_{\bullet}(U \cap V) \xrightarrow{c \mapsto (c, -c)} C_{\bullet}(U) \oplus C_{\bullet}(V) \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} B_{\bullet} \rightarrow 0.$$

Iniektywność pierwszego odwzorowania jest jasna; jądro drugiej składa się z par $(c, -c)$, w których każdy singularny sympleks występujący w c należy zarazem do U i do V . Surjektywność wynika z definicji sumy. Ponadto $B_{\bullet} = C_{\bullet}^{\{U,V\}}(X)$, więc Lemat 7.4.1 identyfikuje $H_*(B)$ z $H_*(X)$. Zastosowanie Twierdzenia 5.4.1 daje (7.5). W wersji zredukowanej dołączamy do każdego kompleksu stopień -1 równy $\mathbb{Z}$ i różniczkę $\varepsilon : C_0 \rightarrow \mathbb{Z}$. Na stopniu -1 ten sam krótki ciąg ma postać $0 \rightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{c \mapsto (c, -c)} \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z} \xrightarrow{(a,b) \mapsto a+b} \mathbb{Z} \rightarrow 0$, nadal dokładną. W stopniach nieujemnych obowiązuje poprzedni rachunek. Homologie tych powiększonych kompleksów są właśnie homologiami zredukowanymi; dotyczy to również pustego przecięcia, dla którego $\tilde{H}_{-1}(\emptyset) = \mathbb{Z}$. $\square$

Jeśli $c = a + b \in B_n$ jest cyklem, gdzie $a \in C_n(U)$ i $b \in C_n(V)$, to $\partial a = -\partial b$ jest łańcuchem w $U \cap V$, a $\delta[c] = [\partial a]$ z wyborem znaku zgodnym z pierwszym odwzorowaniem. To praktyczna recepta na odwzorowanie łączące.

Przykład 7.4.4 (Okrąg z dwóch łuków). Pokryjmy S^1 dwoma otwartymi, ściągającymi łukami U, V , których przecięcie składa się z dwóch łuków. Mamy $\tilde{H}_0(U) = \tilde{H}_0(V) = 0$, a $\tilde{H}_0(U \cap V) \cong \mathbb{Z}$ generuje różnicę klas punktów z dwóch składowych. Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa daje

$$0 = \tilde{H}_1(U) \oplus \tilde{H}_1(V) \rightarrow \tilde{H}_1(S^1) \xrightarrow{\delta} \tilde{H}_0(U \cap V) \rightarrow 0.$$

Zatem $H_1(S^1) \cong \mathbb{Z}$. Geometria odwzorowania δ jest prosta: rozcinając cykl okręgu na łuki leżące w U i V , otrzymujemy dwa końce w różnych składowych ich przecięcia.

Twierdzenie 7.4.5 (Homologia sfer). *Dla $n \geq 0$:*

$$\tilde{H}_k(S^n; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Ponadto dla $n \geq 1$

$$H_k(D^n, S^{n-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = n, \\ 0, & k \neq n. \end{cases}$$

Dowód. S^0 ma dwie składowe punktowe: $H_0(S^0) = \mathbb{Z}^2$ oraz $\tilde{H}_0(S^0) = \mathbb{Z}$. Wyższa homologia znika, bo jest to suma dwóch kopii homologa punktu z Przykładu 7.2.3.

Dla $n \geq 1$ weźmy lekko powiększone otwarte półkule $U, V \subset S^n$. Każda jest ściągalna, a $U \cap V$ deformacyjnie zwija się na sferę równikową S^{n-1} . Zredukowany ciąg Mayera–Vietorisa, wraz z zerowaniem homologii U, V , daje dla każdego k izomorfizm

$$\tilde{H}_k(S^n) \xrightarrow{\cong} \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1}).$$

W stopniu $k = 1$ używa się właśnie zredukowanego H_0 ; gdy $n = 1$, obie składowe przecięcia są niezbędne. Indukcja od S^0 daje pierwszy wzór.

Dysk D^n jest ściągalny. W ciągu zredukowanym pary (D^n, S^{n-1}) grupy dysku są zerowe, a odwzorowanie łączące daje $H_k(D^n, S^{n-1}) \cong \tilde{H}_{k-1}(S^{n-1})$ dla $k \geq 1$. Dla $k = 0$ odwzorowanie $H_0(S^{n-1}) \rightarrow H_0(D^n)$ jest surjekcją, więc grupa względna również znika. To daje drugi wzór. $\square$

Uwaga 7.4.6 (Klasa fundamentalna i orientacja). Generator $H_n(D^n, S^{n-1}) \cong \mathbb{Z}$ nazywamy *klasą orientacji dysku*. Wybór jednego z jego dwóch znaków określa orientację; w długim ciągu pary δ posyła ją na generator $\tilde{H}_{n-1}(S^{n-1})$. Różniczkowe ujęcie orientacji i całkowania pozostawiamy osobnemu rozdziałowi.

7.5 Od triangulacji do homologii przestrzeni

Każdy zorientowany sympleks charakterystyczny $\sigma : \Delta^n \rightarrow |K|$ jest jednocześnie singularnym sympleksem. Daje to odwzorowanie łańcuchowe

$$I : C_\bullet^\Delta(K) \longrightarrow C_\bullet(|K|), \quad [\sigma] \longmapsto \sigma,$$

bo oba operatory ∂ sumują te same ściany z tymi samymi znakami. Nie jest to izomorfizm grup łańcuchów: po prawej są wszystkie odwzorowania ciągłe, po lewej tylko wybrane sympleksy. Niezwykłe jest to, że po przejściu do homologii różnica znika.

Potrzebny będzie prosty sposób traktowania komórki z całym brzegiem zwiniętym do punktu.

Lemat 7.5.1 (Iloraz pary komórkowej). *Niech A będzie podkompleksem skończonego kompleksu CW X . Jeśli istnieje otwarte otoczenie N zbioru A , które silnie deformacyjnie retrahuje się na A , to odwzorowanie ilorazowe indukuje izomorfizm*

$$H_k(X, A) \xrightarrow{\cong} H_k(X/A, \{*\}) = \tilde{H}_k(X/A) \quad (k \geq 0).$$

Takie otoczenie istnieje, gdy $A = X^{n-1}$ i $X = X^n$ jest skończonym szkieletem CW.

Dowód. Włączenie $A \hookrightarrow N$ jest równoważnością homotopijną. Porównując długie ciągi par (X, A) i (X, N) za pomocą Lematu 5.10.1, dostajemy $H_k(X, A) \cong H_k(X, N)$. Po zwinięciu A do punktu N/A silnie zwija się do $\{*\}$, więc tak samo $H_k(X/A, \{*\}) \cong H_k(X/A, N/A)$.

Porównajmy środkowe grupy. Zbiór A jest domknięty (dla skończonego CW wynika to z topologii słabej), zatem $\{X \setminus A, N\}$ jest otwartym pokryciem X . W ilorazie mamy pokrycie $\{(X/A) \setminus \{*\}, N/A\}$. Lemat o małych łańcuchach, zastosowany również do N , identyfikuje względne kompleksy tych dwóch par odpowiednio z

$$\frac{C_\bullet(X \setminus A)}{C_\bullet(N \setminus A)} \quad \text{oraz} \quad \frac{C_\bullet((X/A) \setminus \{*\})}{C_\bullet((N/A) \setminus \{*\})}.$$

Poza A odwzorowanie ilorazowe jest homeomorfizmem, więc te dwa kompleksy są izomorficzne. Składając trzy izomorfizmy, otrzymujemy tezę.

Dla $A = X^{n-1} \subset X^n$ weźmy N złożony z A oraz, w każdej dołączonej n -komórce, obrazu pierścienia $\{x \in D^n : \|x\| > 1/2\}$. Jest otwarty w topologii nadanej przez odwzorowania dołączające. W każdym pierścieniu promieniowo przesuwamy r od wartości $r > 1/2$ do 1, pozostawiając brzeg i cały A nieruchome. Te lokalne homotopie zgadzają się na sklepanych brzegach, więc dają silną retrakcję $N \rightarrow A$. $\square$

Lemat 7.5.2 (Generator pojedynczego sympleksu). *Identyficyjne odwzorowanie singularne $u_n : \Delta^n \rightarrow \Delta^n$ określa generator $H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \cong \mathbb{Z}$ dla $n \geq 1$.*

Dowód. Jest cyklem względnym, bo jego brzeg leży w $\partial\Delta^n$. Brzeg sympleksu jest sferą (Stwierdzenie 6.4.2), a jej homologię policzyliśmy w Twierdzeniu 7.4.5. Wynika stąd, że odwzorowanie łączące

$$\delta : H_n(\Delta^n, \partial\Delta^n) \longrightarrow \tilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n)$$

jest izomorfizmem i posyła $[u_n]$ na klasę cyklu ∂u_n . Pokażemy indukcyjnie, że ten cykl jest generatorem. Dla $n = 1$ jest to różnica końców, generator $\tilde{H}_0(S^0)$. W wyższym wymiarze rozdzielimy $\partial\Delta^n$ na jedną ścianę $F \cong \Delta^{n-1}$ i sumę B pozostałych ścian. F i B są ściągające: B jest stożkiem z przeciwległego wierzchołka nad ∂F ; ich przecięciem jest ∂F . W ciągu Mayera–Vietoris odzworowanie łączące $\tilde{H}_{n-1}(\partial\Delta^n) \rightarrow \tilde{H}_{n-2}(\partial F)$ jest izomorfizmem. Możemy użyć otwartych otoczeń F, B zwijających się na te podkompleksy. Cykl ∂u_n jest sumą $\pm u_F$ na F i pozostałych ścian na B ; jego obrazem przez odwzorowanie łączące jest $\pm[\partial u_F]$. To generator na mocy założenia indukcyjnego. Zatem ∂u_n , a więc również u_n względnie, jest generatorem. $\square$

Twierdzenie 7.5.3 (Porównanie homologii). *Dla skończonego kompleksu symplecjajalnego K naturalne odwzorowanie indukuje*

$$I_* : H_n^\Delta(K) \xrightarrow{\cong} H_n(|K|; \mathbb{Z}) \quad (n \geq 0).$$

To samo zachodzi dla skończonego Δ -kompleksu, jeśli generatory po lewej to jego sympleksy charakterystyczne z ich ścianami.

Dowód. Uporządkujmy sympleksy tak, aby każdy pojawiał się po wszystkich swoich ścianach. Budujemy kompleks po jednym sympleksie: $L \subset K = L \cup_\varphi \Delta^n$. Załóżmy indukcyjnie, że porównanie jest izomorfizmem dla L . Iloraz kompleksów symplecjajalnych $C^\Delta(K)/C^\Delta(L)$ ma jeden generator w stopniu n i zero w pozostałych stopniach, więc jego homologia jest $\mathbb{Z}$ tylko w stopniu n .

Jeśli $n \geq 1$, po zwinięciu L do punktu przestrzeń $|K|/|L|$ jest $\Delta^n/\partial\Delta^n \cong S^n$; analogiczny opis działa dla Δ -kompleksu, nawet gdy jego ściany były między sobą utożsamione. Lemat 7.5.1 i Twierdzenie 7.4.5 dają $H_q(|K|, |L|) = \mathbb{Z}$ dla $q = n$ i zero w innych stopniach. Odzworowanie względne przenosi jedyny generator na klasę charakterystycznego sympleksu; jest izomorfizmem na mocy Lematu 7.5.2. Dla $n = 0$ nowy wierzchołek jest osobną składową i odpowiednia odwzorowanie względne jest izomorfizmem $\mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ w stopniu 0.

Mamy teraz przemienny diagram długich ciągów par dla kompleksów sympleksyjnych i singularnych. Na wyrazach dotyczących L odwzorowania pionowe są izomorfizmami z założenia indukcyjnego, a na względnych właśnie to pokazaliśmy. Lemat 5.10.1 zastosowany do kolejnych pięciu wyrazów daje izomorfizm dla K . Zaczynamy od kompleksu pustego, dla którego wszystkie zwykłe grupy homologii są zerowe. $\square$

W praktyce wolno zatem obliczać homologię przestrzeni z jednej wygodnej triangulacji: otrzymany wynik nie zależy od wyboru triangulacji. Podziały sympleksów zmieniają grupy łańcuchów, ale nie grupy homologii.

7.6 Homologia komórkowa

W triangulacji torusa potrzeba trójkątów i ich ścian. Struktura CW z Rozdziału 6.5 może opisywać go jednym punktem, dwoma pętlami i jedną 2-komórką. Homologia komórkowa zachowuje tę oszczędność.

Twierdzenie 7.6.1 (Względna homologia warstwy komórek). *Niech X będzie skończonym kompleksem CW, X^n jego n -szkieletem i $X^{-1} = \emptyset$. Dla $n \geq 1$:*

$$H_k(X^n, X^{n-1}) \cong \begin{cases} \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n], & k = n, \\ 0, & k \neq n, \end{cases}$$

gdzie I_n oznacza zbiór n -komórek. Dla $n = 0$ mamy $H_0(X^0) = \bigoplus_{\alpha \in I_0} \mathbb{Z}[e_\alpha^0]$ i $H_k(X^0) = 0$ dla $k \neq 0$.

Dowód. W ilorazie X^n/X^{n-1} brzeg każdej dołączonej kopii D^n staje się jednym punktem, a wnętrza komórek pozostają rozłączne. Z definicji topologii CW otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} (D^n/\partial D^n) \cong \bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Lemat 7.5.1 zamienia homologię względną na zredukowaną homologię bukietu. Dla skończonego bukietu zredukowana homologia jest sumą zredukowanych homologii składników: dołączamy kolejne sfery i stosujemy ciąg Mayera–Vietorisa do otwartych otoczeń obu części, których przecięcie związa się do punktu wspólnego. Twierdzenie 7.4.5 daje wskazane grupy. Znaki generatorów zależą od wyboru orientacji komórek. Dla $n = 0$ mamy skończony zbiór punktów; rachunek wynika z homologii punktu. $\square$

Definicja 7.6.2 (Kompleks komórkowy). Kładziemy $C_n^{\text{CW}}(X) = H_n(X^n, X^{n-1})$. Dla $n \geq 1$ jego operator brzegu jest złożeniem

$$H_n(X^n, X^{n-1}) \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}) \xrightarrow{j_{n-1}} H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2}), \quad (7.6)$$

gdzie δ_n pochodzi z długiego ciągu pary, a j_{n-1} z ilorazu łańcuchów. Przyjmujemy $\partial_0^{\text{CW}} = 0$.

Twierdzenie 7.6.3 (Komórki obliczają homologię). *Operator (7.6) spełnia $(\partial^{\text{CW}})^2 = 0$. Dla skończonego CW istnieją izomorfizmy*

$$H_n(C_\bullet^{\text{CW}}(X), \partial^{\text{CW}}) \cong H_n(X; \mathbb{Z}) \quad \text{dla każdego } n \geq 0.$$

Dowód. Z dokładności długiego ciągu pary (X^{n-1}, X^{n-2}) wynika $\delta_{n-1}j_{n-1} = 0$. Stąd

$$\partial_{n-1}^{\text{CW}} \partial_n^{\text{CW}} = j_{n-2} \delta_{n-1} j_{n-1} \delta_n = 0.$$

Rozpiszmy porównanie homologii. Indukcja po szkieletach, z użyciem długiego ciągu pary i Twierdzenia 7.6.1, daje $H_k(X^m) = 0$ dla $k > m$. Włączenie $X^{m-1} \hookrightarrow X^m$ indukuje ponadto

izomorfizm na H_k dla $k < m - 1$: dwa sąsiednie wyrazy względne o stopniach $k + 1$ i k są wtedy zerowe. W szczególności komórki wymiaru $\geq n + 2$ nie zmieniają H_n .

Dla $n \geq 1$ w ciągu pary (X^n, X^{n-1}) mamy odcinek

$$0 = H_n(X^{n-1}) \longrightarrow H_n(X^n) \xrightarrow{j_n} C_n^{\text{CW}} \xrightarrow{\delta_n} H_{n-1}(X^{n-1}).$$

Odwzorowanie $j_{n-1} : H_{n-1}(X^{n-1}) \rightarrow C_{n-1}^{\text{CW}}$ jest iniektywne: jego jądro jest obrazem $H_{n-1}(X^{n-2}) = 0$. Dla $n = 1$ używamy $X^{-1} = \emptyset$, co daje ten sam wniosek. Zatem $\ker \partial_n^{\text{CW}} = \ker \delta_n = \text{im } j_n$ i j_n identyfikuje cykle komórkowe z $H_n(X^n)$.

W następnym długim ciągu, dla (X^{n+1}, X^n) ,

$$C_{n+1}^{\text{CW}} \xrightarrow{\delta_{n+1}} H_n(X^n) \longrightarrow H_n(X^{n+1}) \longrightarrow H_n(X^{n+1}, X^n) = 0.$$

Jądro przejścia do $H_n(X^{n+1})$ jest więc $\text{im } \delta_{n+1}$. Po włożeniu w C_n^{CW} przez j_n jest to dokładnie $\text{im } \partial_{n+1}^{\text{CW}}$. Otrzymujemy $H_n^{\text{CW}}(X) \cong H_n(X^{n+1}) \cong H_n(X)$. Dla $n = 0$ ten sam argument działa z $H_0(X^0) = C_0^{\text{CW}}$: $H_0(X^1)$ jest ilorazem przez obrazy brzegów 1-komórek, a wyższe komórki już nie zmieniają H_0 . $\square$

7.7 Odwzorowania dołączające i konkretne obliczenia

Definicja 7.7.1 (Stopień odwzorowania sfer). Dla $m \geq 1$ każde ciągle odwzorowanie $h : S^m \rightarrow S^m$ indukuje endomorfizm $H_m(S^m) \cong \mathbb{Z}$. Istnieje więc dokładnie jedna liczba całkowita $\deg h$ taka, że $h_*([S^m]) = (\deg h)[S^m]$. Nazywamy ją *stopniem* h .

Z definicji i funktorialności $\deg(\text{id}) = 1$ oraz $\deg(h \circ g) = \deg h \deg g$. Homotopijne odwzorowania mają ten sam stopień. Na $S^1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$ odwzorowanie $z \mapsto z^r$ ma stopień $r \in \mathbb{Z}$: parametr okręgu $t \mapsto e^{2\pi i t}$ przebiega w obrazie r razy, z uwzględnieniem znaku kierunku. Można to też sprawdzić, dzieląc okrąg na łuki i dodając ich zorientowane łańcuchy z Przykładu 7.1.3.

Twierdzenie 7.7.2 (Współczynniki brzegu komórkowego). Niech $\varphi_\alpha : S^{n-1} \rightarrow X^{n-1}$ będzie odwzorowaniem dołączającym zorientowanej n -komórki e_α^n , gdzie $n \geq 2$. Dla każdej zorientowanej $(n-1)$ -komórki e_β^{n-1} zwińmy w X^{n-1} do punktu dopełnienie jej otwartego wnętrza. Otrzymamy odwzorowanie

$$q_\beta : X^{n-1} \longrightarrow X^{n-1} / (X^{n-1} \setminus e_\beta^{n-1}) \cong S^{n-1}.$$

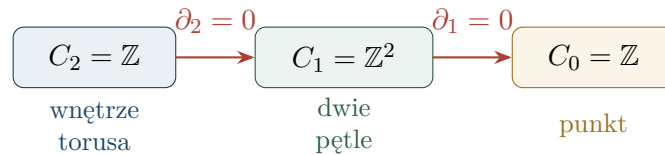
Wówczas

$$\partial_n^{\text{CW}}(e_\alpha^n) = \sum_\beta \deg(q_\beta \circ \varphi_\alpha) e_\beta^{n-1}. \quad (7.7)$$

W stopniu 1 brzeg zorientowanej komórki od początku v_- do końca v_+ wynosi $\partial_1 e = v_+ - v_-$.

Dowód. Generator e_α^n jest obrazem klasy orientacji (D^n, S^{n-1}) w parze (X^n, X^{n-1}) . Pierwsza strzałka (7.6) zwraca klasę obrazu zorientowanego brzegu S^{n-1} przez φ_α : tak działa odwzorowanie łączące, bo na łańcuchach bierze dosłowny brzeg podniesionego cyklu względnego. Druga strzałka przenosi tę klasę do $H_{n-1}(X^{n-1}, X^{n-2})$. Według Twierdzenia 7.6.1 jest to suma kopii $\mathbb{Z}$, po jednej dla każdego β . Rzutowanie na składnik β jest, poprzez iloraz z Lematu 7.5.1, tym samym co $q_{\beta*}$. Zatem współczynnik przy e_β^{n-1} to liczba, przez którą $(q_\beta \circ \varphi_\alpha)_*$ mnoży generator homologii S^{n-1} : z definicji jest to jego stopień. Dla $n = 1$ używamy bezpośrednio $\partial[0, 1] = [1] - [0]$; oba końce mogą w X^0 oznaczać ten sam wierzchołek. $\square$

Warto przeczytać wzór geometrycznie: liczymy, ile razy, z jakimi znakami, brzeg wyższej komórki przechodzi przez daną komórkę niższą. Komórka z niezerowym współczynnikiem brzegu może zabić klasę homologii.



Rysunek 7.3: Komplex komórkowy torusa. Ma trzy niezerowe grupy łańcuchów, a oba odwzorowania brzegu znikają: pętle kończą się w tym samym punkcie, a słowo dołączające komórkę 2-wymiarową jest komutatorem.

Przykład 7.7.3 (Sfera z dwóch komórek). W modelu z Przykładu 6.5.5 jest jedna komórka $e^0 = v$ i jedna e^2 , bez 1-komórek. Komplex komórkowy to

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z}e^2 \xrightarrow{0} 0 \xrightarrow{0} \mathbb{Z}v \longrightarrow 0.$$

Stąd $H_2(S^2) = \mathbb{Z}$, $H_1(S^2) = 0$, $H_0(S^2) = \mathbb{Z}$. Ogólniej $S^n = D^n/\partial D^n$ ma jedną komórkę w stopniu 0 i jedną w stopniu n ($n \geq 2$). Dla S^1 jedna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. W ten sposób odzyskujemy Twierdzenie 7.4.5.

Przykład 7.7.4 (Torus). Model CW z Przykładu 6.5.8 ma komórki v, a, b oraz e^2 . Krawędzie są pętlami, więc $\partial_1 a = \partial_1 b = 0$. Brzeg e^2 jest dołączony według słowa $aba^{-1}b^{-1}$. Współczynnik przy a to $1 - 1 = 0$, a przy b to $1 - 1 = 0$; jest to szczególny przypadek Wzoru (7.7). Zatem $\partial_2 = 0$ i

$$H_0(T^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2, \quad H_2(T^2) = \mathbb{Z}, \quad H_k(T^2) = 0 \quad (k > 2).$$

Rysunek 7.3 pokazuje cały rachunek. Grupa $\mathbb{Z}^2$ rozpoznaje dwa niezależne kierunki pętli.

Przykład 7.7.5 (Płaszczyzna rzutowa i torsja). Przestrzeń $\mathbb{RP}^2$ ma po jednej komórce e^0, e^1, e^2 . Jedyna 1-komórka jest pętlą, więc $\partial_1 = 0$. Odwzorowanie dołączające e^2 okrąży $\mathbb{RP}^1 \cong S^1$ dwa razy, co było widoczne w Przykładzie 6.5.8. Ma stopień 2 po ustaleniu orientacji, zatem

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{Z} \xrightarrow{0} \mathbb{Z} \longrightarrow 0.$$

Jądro mnożenia przez 2 jest zerowe, a iloraz $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma element niezerowy, który po dwukrotnym dodaniu znika. Otrzymujemy

$$H_0(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}, \quad H_2(\mathbb{RP}^2) = 0.$$

To konkretny przykład *torsji* zdefiniowanej w Rozdziale 5.9.

Przykład 7.7.6 (Te same przestrzenie nad różnymi ciałami). Wstawmy do powyższych kompleksów komórkowych w miejsce $\mathbb{Z}$ dowolne $\mathbb{F} \in \{\mathbb{Q}, \mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. Dla płaszczyzny rzutowej dostajemy

$$0 \longrightarrow \mathbb{F} \xrightarrow{\times 2} \mathbb{F} \xrightarrow{0} \mathbb{F} \longrightarrow 0.$$

Ponieważ 2 ma w $\mathbb{F}$ odwrotność $1/2$, środkowe odwzorowanie jest izomorfizmem. Zatem

$$H_0(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \quad H_k(\mathbb{RP}^2; \mathbb{F}) = 0 \quad (k > 0).$$

Klasa $\mathbb{Z}/2$ zniknęła. Dla torusa oba operatory brzegu nadal są zerowe, więc

$$H_0(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}, \quad H_1(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}^2, \quad H_2(T^2; \mathbb{F}) = \mathbb{F}.$$

Wymiary tych przestrzeni, odpowiednio 1, 2, 1, to liczby Betti'ego torusa. Tak działa ogólny Wzór (5.17). Dla porównania nad $\mathbb{Z}/2$ strzałka $\times 2$ w kompleksie $\mathbb{RP}^2$ staje się zerowa. Wtedy oprócz H_0 otrzymujemy również $H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$ oraz $H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}/2) \cong \mathbb{Z}/2$.

Przykład 7.7.7 (Bukiet okręgów i charakterystyka Eulera). Bukiet r okręgów ma jeden wierzchołek i r pętli, bez komórek wyższych: $C_1^{\text{CW}} = \mathbb{Z}^r$, $C_0^{\text{CW}} = \mathbb{Z}$ i $\partial_1 = 0$. Stąd $H_1 = \mathbb{Z}^r$, $H_0 = \mathbb{Z}$, a wyższe homologie znikają. Dla skończonego CW z c_n komórkami w wymiarze n równanie Eulera z Twierdzenia 5.9.5 przyjmuje postać

$$\sum_n (-1)^n c_n = \sum_n (-1)^n \text{rank}_{\mathbb{Z}} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

W szczególności dla torusa $1 - 2 + 1 = 0$, a dla $\mathbb{RP}^2$ mamy $1 - 1 + 1 = 1$; torsja $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ ma rangę zero.

7.8 Lokalna homologia i dalsza droga

Stwierdzenie 7.8.1 (Lokalna homologia rozmaitości). *Jeśli M jest topologiczną rozmaitością wymiaru m bez brzegu i $p \in M$, to*

$$H_k(M, M \setminus \{p\}; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

Wybór generatora grupy w stopniu m jest lokalną orientacją w punkcie p .

Dowód. Wybierzmy wokół p mapę na otwartą kulę B^m , z p odpowiadającym jej środkowi. Zbiór $Z = M \setminus B^m$ jest domknięty i leży we wnętrzu $M \setminus \{p\}$, więc wycinanie (Twierdzenie 7.4.2) daje

$$H_k(M, M \setminus \{p\}) \cong H_k(B^m, B^m \setminus \{0\}).$$

Dla $m \geq 1$ kula jest ściągalna, a kula pozbawiona środka deformacyjnie zwija się na S^{m-1} . Długi ciąg pary i Twierdzenie 7.4.5 dają wynik. Dla $m = 0$ punkt jest otwartą składową mapy lokalnej, a grupa $H_0(\{p\}, \emptyset) = \mathbb{Z}$. $\square$

Istnienie lokalnego generatora nie oznacza jeszcze, że można wybrać generatory *spójnie* na całej rozmaitości. To będzie treść pojęcia orientowalności. Na obecnym etapie mamy już narzędzia do dalszej nauki: kompleksy łańcuchowe i długie ciągi, homotopijną niezmienniczość, wycinanie, Mayera–Vietorisa oraz model komórkowy, w którym odwzorowania dołączające kontrolują operator brzegu. Pozwalają one później opisać, jak dołączenie uchwytu zmienia homologię, bez wprowadzania tutaj teorii Morse’a i chirurgii.

Dalsza lektura

Pełne rozwinięcie homologii sympleksyjnej, singularnej i komórkowej, wraz ze szczegółami technicznymi dotyczącymi podziału barycentrycznego, znajduje się w Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/AT.pdf>.

Rozdział 8

Wyższe grupy homotopii i związek z homologią

Grupa podstawowa z Rozdziału 6 rejestruje pętle. Wyższe grupy homotopii mierzą, czy można ściągnąć do punktu odwzorowania całej sfery S^n . Homologia z Rozdziału 7 bierze z kolei zorientowane cykle i zapomina część informacji o sposobie ich odwzorowania. Twierdzenie Hurewicza wskazuje dokładnie sytuację, w której te dwa opisy mają ten sam pierwszy niezerowy wynik. Twierdzenie Whiteheada mówi, kiedy wszystkie grupy homotopii rozstrzygają typ homotopijny kompleksu CW.

W tym rozdziale pracujemy z przestrzeniami dobrze wskazanymi topologicznie, przede wszystkim z kompleksami CW. Gdy piszemy $\pi_n(X)$ bez punktu bazowego, zakładamy spójność drogową i wybieramy bazę; zmiana bazy wzdłuż drogi daje izomorfizm, ale sam wybór drogi może mieć znaczenie.

8.1 Od pętli do odwzorowań sfer

Definicja 8.1.1 (Grupa π_n i punkt bazowy). Niech $I = [0, 1]$, $I^n = I \times \cdots \times I$, a ∂I^n niech oznacza sumę wszystkich jego ścian. Dla przestrzeni z wybranym punktem x_0 kładziemy

$$\pi_n(X, x_0) = [(I^n, \partial I^n), (X, x_0)]_* = [(S^n, *), (X, x_0)]_* \quad (n \geq 1).$$

Nawias oznacza klasy homotopii, w których *przez cały czas* brzeg kostki lub wyróżniony punkt sfery jest wysyłany do x_0 . Utożsamienie pochodzi z $I^n/\partial I^n \cong S^n$. Dla $n = 1$ otrzymujemy $\pi_1(X, x_0)$ z Definicji 6.1.4. Symbol $\pi_0(X)$ oznacza jedynie zbiór składowych drogowych, zwykle bez działania grupowego.

Obraz odwzorowania $S^2 \rightarrow X$ można sobie wyobrażać jako elastyczną powłokę rozpiętą w przestrzeni; jej ściągalność do punktu wymaga ciągłej deformacji *całego odwzorowania*, nie tylko zniknięcia klasy homologii jego obrazu. W wyższych wymiarach sfera jest brzegiem kostki lub dysku.

Twierdzenie 8.1.2 (Działanie i przemienność). *Dla $n \geq 1$ klasy w $\pi_n(X, x_0)$ tworzą grupę. Dla $n \geq 2$ grupa ta jest abelowa.*

Dowód. Jeśli $f, g : (I^n, \partial I^n) \rightarrow (X, x_0)$, przedstawmy ich sumę sklejeniem w pierwszej współrzędnej:

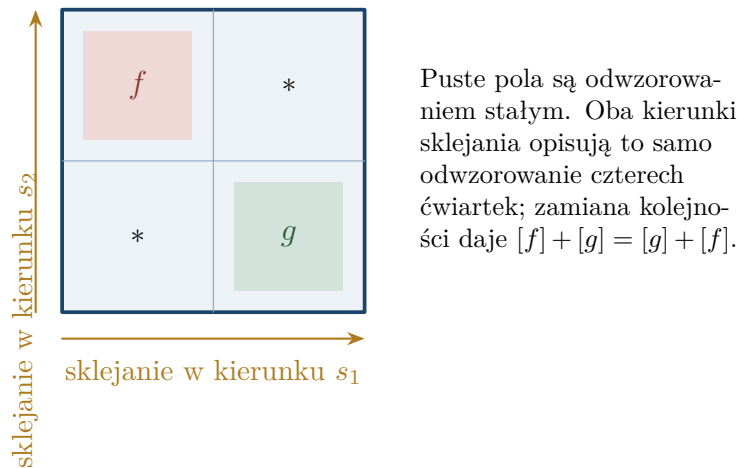
$$(f +_1 g)(s_1, \dots, s_n) = \begin{cases} f(2s_1, s_2, \dots, s_n), & 0 \leq s_1 \leq \frac{1}{2}, \\ g(2s_1 - 1, s_2, \dots, s_n), & \frac{1}{2} \leq s_1 \leq 1. \end{cases}$$

Na płaszczyźnie sklejenia oba wzory dają x_0 ; tak samo jest na zewnętrznym brzegu. Homotopie f lub g zachowujące brzeg sklejają się tym samym wzorem, więc działanie nie zależy od reprezentantów. Łączność wynika z liniowej zmiany podziału pierwszej współrzędnej na trzy odcinki, dokładnie jak w dowodzie Twierdzenia 6.1.6. Stałe odwzorowanie jest elementem neutralnym: dodatkową połowę, na której odwzorowanie jest stałe, można stopniowo zwęzić. Od-bicie $s_1 \mapsto 1 - s_1$ reprezentuje odwrotność, bo dwie przeciwne połówki ściągamy równocześnie do punktu.

Gdy $n \geq 2$, możemy niezależnie zdefiniować drugie działanie $+_2$, sklejaąc w kierunku s_2 . Ma ono ten sam element neutralny i tę samą konstrukcję homotopii. Podział kwadratu (s_1, s_2) na cztery ćwiartki daje *równość odwzorowań*, a nie tylko klas:

$$(a +_1 b) +_2 (c +_1 d) = (a +_2 c) +_1 (b +_2 d).$$

Wstawiając w dwie ćwiartki odwzorowania stałe, dostajemy $a +_1 b = a +_2 b$. Wstawienie ich w drugą parę ćwiartek daje $a +_1 b = b +_2 a = b +_1 a$. To argument Eckmanna–Hiltona: dwa zgodne sposoby sklejenia wymuszają przemienność. Użycie drugiej współrzędnej jest niemożliwe dla $n = 1$, dlatego π_1 może być nieabelowa. $\square$



Rysunek 8.1: Dwa niezależne kierunki sklejenia w π_2 . W π_n dla $n \geq 2$ pozostałe współrzędne traktujemy jako parametry.

Stwierdzenie 8.1.3 (Odwzorowania, iloczyny i homotopie). *Odwzorowanie oparte $F : (X, x_0) \rightarrow (Y, y_0)$ wyznacza homomorfizm $F_* : \pi_n(X, x_0) \rightarrow \pi_n(Y, y_0)$ przez $[f] \mapsto [F \circ f]$. Odwzorowania homotopijne przez odwzorowania oparte indukują ten sam homomorfizm. Dla $n \geq 1$ i przestrzeni opartych X, Y :*

$$\pi_n(X \times Y, (x_0, y_0)) \cong \pi_n(X, x_0) \times \pi_n(Y, y_0).$$

Dowód. Złożenie $F \circ f$ nadal wysyła ∂I^n do y_0 , a homotopia f_t daje homotopię $F \circ f_t$. Ponieważ F działa po sklejeniu obu połówek dokładnie tak samo jak przed nim, $F_*([f] + [g]) = F_*[f] + F_*[g]$. Homotopia oparta F_t daje homotopię $F_t \circ f$ z nieruchomym obrazem brzegu. Wreszcie odwzorowanie $I^n \rightarrow X \times Y$ to dokładnie para odwzorowań do X i Y ; to samo dotyczy homotopii. Projekcje i składanie pary stanowią wzajemne odwrotności podanego izomorfizmu. $\square$

Uwaga 8.1.4 (Zmiana punktu bazowego). Droga γ od x_0 do x_1 pozwala umieścić odwzorowanie oparte w x_1 w mniejszej kostce i w otaczającym ją pasie doprowadzić wartości wzdłuż γ do x_0 . Otrzymujemy izomorfizm grup $\pi_n(X, x_1) \rightarrow \pi_n(X, x_0)$ z odwrotnością od drogi przebytej w przeciwną stronę. Dwie różne drogi mogą dać różne izomorfizmy; dla zamkniętej drogi dostajemy działanie $\pi_1(X, x_0)$ na $\pi_n(X, x_0)$. W przypadku przestrzeni jednospójnej wybór drogi nie powoduje tej niejednoznaczności.

8.2 Grupy względne i długi ciąg homotopii

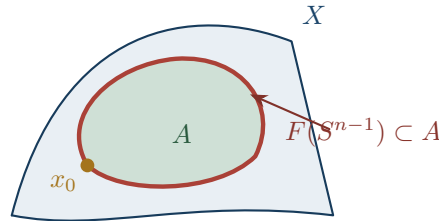
Tak jak $H_n(X, A)$ mierzy cykle, których brzeg może trafić do A , tak względna homotopia mierzy dyski w X z brzegiem w A . Brzeg dysku może się przy tym przesuwać w A podczas homotopii.

Definicja 8.2.1 (Względne grupy homotopii). Niech $x_0 \in A \subseteq X$. W kostce I^n wyróżnijmy dolną ścianę $B = I^{n-1} \times \{0\}$, a przez J oznaczmy sumę pozostałych ścian kostki I^n . Klasa względna jest klasą odwzorowań

$$F : (I^n, \partial I^n, J) \longrightarrow (X, A, x_0);$$

zatem $F(\partial I^n) \subseteq A$ i $F(J) = x_0$. Homotopie spełniają te same warunki. Ich zbiór oznaczamy $\pi_n(X, A, x_0)$. W równoważnym modelu są to oparte odwzorowania trójek $(D^n, S^{n-1}, *) \rightarrow (X, A, x_0)$. Dla $n \geq 2$ składanie w pierwszej współrzędnej daje grupę; dla $n \geq 3$ jest ona abelowa. Dla $n = 1$ pozostaje *zbiór z wyróżnionym elementem*, ponieważ nie ma wolnej współrzędnej do składania.

W przeciwieństwie do $\pi_n(X)$, względna $\pi_2(X, A)$ może być nieprzemienne. Drugi kierunek sklejania zajmuje wówczas rolę wyróżnionej ściany, a argument z Rysunku 8.1 nie ma zastosowania.



Rysunek 8.2: Odwzorowanie względne $F : (D^n, S^{n-1}, *) \rightarrow (X, A, x_0)$. Wnętrze dysku może wejść do $X \setminus A$, natomiast obraz jego brzegu jest odwzorowaniem $S^{n-1} \rightarrow A$.

Twierdzenie 8.2.2 (Długi ciąg homotopii pary). Dla $x_0 \in A \subseteq X$ otrzymujemy naturalny ciąg

$$\cdots \rightarrow \pi_n(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{j_*} \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\partial} \pi_{n-1}(A, x_0) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(X, x_0) \rightarrow \cdots \quad (8.1)$$

Jest on dokładny: obraz każdej strzałki to jądro następnej. Odwzorowanie ∂ ogranicza reprezentujący dysk do jego wyróżnionej ściany B . Na końcu ciągu występują zbiory $\pi_1(X, A, x_0)$ i $\pi_0(A), \pi_0(X)$; dokładność oznacza tam przeciwobraz wyróżnionego elementu.

Dowód. W modelu kostkowym i_* jest włączeniem $A \rightarrow X$, a j_* traktuje odwzorowanie z całym brzegiem w x_0 jako odwzorowanie względne. Wzór $\partial[F] = [F|_B]$ jest poprawny, ponieważ $\partial B \subset J$ i $F(J) = x_0$. Homotopia względna ogranicza się do homotopii opartych odwzorowań na B , więc ∂ nie zależy od reprezentanta.

Sprawdźmy trzy kolejne miejsca. W $\pi_n(X)$. Klasa pochodząca z A ma trywialny obraz względny, bo cały jej obraz leży w A . Odwrotnie, jeśli obraz $[f] \in \pi_n(X)$ znika we względnej grupie, homotopia względna przesuwa reprezentujący dysk do A . Przesuwając jednocześnie pas wzdłuż J otrzymujemy homotopię opartą w X od f do odwzorowania o obrazie w A . Zatem $[f]$ pochodzi z $\pi_n(A)$.

W $\pi_n(X, A)$. Dysk pochodzący z $\pi_n(X)$ ma stały brzeg, więc jego ∂ jest zerem. Jeśli natomiast brzeg $F|_B : S^{n-1} \rightarrow A$ jest zerowy w $\pi_{n-1}(A)$, wybieramy jego wypełnienie przez $D^n \rightarrow A$. Sklejenie tego wypełnienia z F wzdłuż wspólnego brzegu daje oparte odwzorowanie $S^n = D^n \cup_{S^{n-1}} D^n \rightarrow X$. Po zapomnieniu drugiego dysku jej obraz względny jest klasą $[F]$.

W $\pi_{n-1}(A)$. Brzeg dysku względnego wypełnia się w X , więc ginie po włączeniu do X . Jeśli oparte odwzorowanie $S^{n-1} \rightarrow A$ jest zerowe w $\pi_{n-1}(X)$, jego homotopia do odwzorowania stałego wyznacza wypełnienie $D^n \rightarrow X$ i tym samym klasę względną, której brzeg jest daną klasą. Te trzy rachunki powtarzają się w sąsiednich stopniach; dla $n = 1$ mówią o wyróżnionych klasach dróg i składowych drogowych. $\square$

Definicja 8.2.3 (Spójność homotopijna). Przestrzeń X jest r -spójna ($r \geq 0$), jeśli jest drogowo spójna i $\pi_i(X) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$. W szczególności 1-spójna oznacza jednospójną. Para (X, A) jest r -spójna, jeśli każda składowa X spotyka A oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dla $1 \leq i \leq r$ (w stopniu 1 jest to trywialność zbioru z wyróżnioną klasą).

Dokładność (8.1) pokazuje, że dla r -spójnej pary włączenie $A \hookrightarrow X$ jest izomorfizmem na π_i dla $i < r$ oraz surjekcją na π_r . Wymiar komórek CW pozwoli za chwilę uzyskać takie zanikanie bez liczenia odwzorowań pojedynczo.

8.3 Homotopie na komórkach CW

W rozdziale o homologii komórki dawały generatory grup łańcuchów. W homotopii ich wymiary pozwalają *usuwać przeszkody do deformacji*. Żeby deformować jedną komórkę bez psucia tego, co zrobiliśmy na jej brzegu, potrzebujemy przedłużania homotopii.

Lemat 8.3.1 (Przedłużanie homotopii dla par CW). Niech $A \subseteq X$ będzie podkompleksem CW. Jeśli $f : X \rightarrow Y$ i homotopia $h : A \times I \rightarrow Y$ spełniają $h(a, 0) = f(a)$, to istnieje $H : X \times I \rightarrow Y$ takie, że $H(x, 0) = f(x)$ oraz $H|_{A \times I} = h$. W szczególności homotopię zadaną na brzegu dołączonego dysku można przedłużyć do całego dysku.

Dowód. Najpierw rozważmy jedną komórkę D^k , której brzeg S^{k-1} leży w już zbudowanej części. Na

$$(D^k \times \{0\}) \cup (S^{k-1} \times I) \subset D^k \times I$$

mamy dane: f na dole i homotopię h na boku. Ta podprzestrzeń jest retraktem całego cylindra. Można to zobaczyć jawnie: pisząc $r = \|x\|$ i

$$\lambda(x, t) = \min \left\{ \frac{1}{r}, \frac{2}{2-t} \right\}, \quad R(x, t) = (\lambda x, 2 - \lambda(2-t)),$$

przy $r = 0$ przyjmujemy $1/r = +\infty$. Wartość $R(x, t)$ leży albo na boku $\| \lambda x \| = 1$, albo na dole z drugą współrzędną równą 0. Jeśli $t = 0$ lub $r = 1$, mamy $\lambda = 1$, więc R pozostawia dane punkty nieruchome. Złożenie danych z R przedłuża homotopię na $D^k \times I$.

Dołączamy teraz komórki $X \setminus A$ według wymiarów. Na każdym kroku stosujemy poprzednią konstrukcję na wszystkich dyskach danego wymiaru; na ich brzegach odwzorowania już się zgadzają. Ponieważ topologia CW jest zadana przez odwzorowania charakterystyczne, sklejone homotopie są ciągłe. Dla nieskończenie wielu komórek argument przeprowadza się na kolejnych szkieletach: każde ograniczenie ma opisany wzór, a zgodność na wszystkich domkniętych komórkach daje ciągłość w topologii CW. $\square$

Twierdzenie 8.3.2 (Przybliżenie komórkowe). Każde odwzorowanie $f : X \rightarrow Y$ kompleksów CW jest homotopijne z odwzorowaniem komórkowym, czyli takim, które spełnia $f(X^k) \subseteq Y^k$ dla każdego k . Jeśli na podkompleksie $A \subseteq X$ odwzorowanie już jest komórkowe, homotopię można wybrać stałą na A .

Dowód. Wyjaśnijmy najpierw lokalny krok geometryczny. Niech $u : D^k \rightarrow Y^m$ wysyła brzeg do Y^{k-1} , gdzie $m > k$. Chcemy przesunąć jej obraz poza wnętrza m -komórek. Dla jednej takiej

komórki e^m jej wnętrze ma współrzędne w $\mathbb{R}^m$. Ciągłe odwzorowanie $D^k \rightarrow \mathbb{R}^m$ może wypełniać obszar nawet przy $k < m$, więc potrzebne jest *małe przybliżenie* na zwartym fragmencie przeciwoobrazu e^m . Wybieramy mniejszą domkniętą kulę wewnątrz e^m . Jej przeciwoobraz jest zwarty i leży z dala od brzegu D^k . Po dostatecznie drobnym podziale dziedziny przybliżamy tam odwzorowanie odwzorowaniem odcinkowo afinicznym, pozostawiając ją bez zmian poza nieco większym otoczeniem. Obraz skończenie wielu k -wymiarowych części afinicznych nie zawiera otwartej kuli w $\mathbb{R}^m$, bo $k < m$. Możemy zatem wybrać punkt z we wnętrzu komórki, poza nowym obrazem. Usuwając z i wypychając promieniowo pozostałą część e^m ku jej brzegowi, deformujemy u do odwzorowania omijającej tę komórkę, bez poruszania brzegu dysku. Ten argument można powtórzyć dla skończenie wielu komórek spotykanych przez zwarty obraz $u(D^k)$.

Zaczynamy od X^0 : obraz każdego wierzchołka przesuwamy do odpowiedniego wierzchołka w jego składowej Y , a na A niczego nie zmieniamy. Założmy indukcyjnie, że $f(X^{k-1}) \subseteq Y^{k-1}$. Dla każdej k -komórki stosujemy lokalny krok do jej odwzorowania charakterystycznego: usuwamy po kolei obrazy komórek celu o wymiarach $m > k$, zachowując jej brzeg. Dostajemy odwzorowanie tej komórki do Y^k . Dzięki Lematowi 8.3.1 homotopię na dotychczas zbudowanej części przedłużamy na całe X i przechodzimy do następnego wymiaru. Podane kroki wykonuje się względnie A . Na dowolnej skończonej podprzestrzeni konstrukcja się kończy po skończeniu wielu krokach; zgodne ograniczenia definiują odwzorowanie na całym CW. $\square$

Uwaga 8.3.3 (Zakres kroku technicznego). W dowodzie wykorzystaliśmy klasyczny argument przybliżenia odwzorowania z k -wymiarowej kostki wewnątrz otwartej m -komórki. Jego lokalność jest istotna: przybliżamy jedynie fragment, który należy do tej komórki, a nie odwzorowanie przez sklejenia na jej brzegu. Pełną wersję z precyzyjnym doбором podziałów omawia źródło w dalszej lekturze; pozostałe zastosowania poniżej używają Twierdzenia 8.3.2 w podanej wersji.

Wniosek 8.3.4 (Szkielet widziany przez π_i). *Dla kompleksu CW X para (X, X^n) jest n -spójna. Włączenie $X^n \hookrightarrow X$ daje więc izomorfizm na π_i dla $i < n$ i surjekcję dla $i = n$. Jeśli $k > i$, to $\pi_i(S^k) = 0$.*

Dowód. Reprezentant klasy $\pi_i(X, X^n)$ jest odwzorowaniem $(D^i, \partial D^i) \rightarrow (X, X^n)$, gdzie $i \leq n$. Przybliżenie komórkowe wewnątrz D^i , nieruchome na brzegu, przesuwając jej obraz do $X^i \subseteq X^n$; klasa względna znika. Długi ciąg (8.1) daje twierdzenie o włączeniu szkieletu. Sfera S^k ma strukturę CW z jednym wierzchołkiem i jedną k -komórką, więc jej i -szkielet jest punktem dla $0 \leq i < k$. Każde oparte odwzorowanie $S^i \rightarrow S^k$ jest homotopijne do odwzorowania komórkowego i wtedy jego obraz jest punktem. $\square$

Stwierdzenie 8.3.5 (Wyższe grupy i nakrycia). *Jeśli $p : \tilde{X} \rightarrow X$ jest nakryciem, $\tilde{x}_0$ leży nad x_0 , to*

$$p_* : \pi_n(\tilde{X}, \tilde{x}_0) \xrightarrow{\cong} \pi_n(X, x_0) \quad (n \geq 2).$$

Dowód. Sfera S^n dla $n \geq 2$ jest jednospójna na mocy Wniosku 8.3.4 (dla $n = 2$ znika π_1 , a dla większych wymiarów również). Każda oparta odwzorowanie $S^n \rightarrow X$ podnosi się więc jednoznacznie po wskazaniu obrazu punktu bazowego, zgodnie z kryterium z Twierdzenia 6.2.4. Daje to surjektywność p_* . Jeśli dwa podniesienia po zrzutowaniu są oparto homotopijne, ich homotopię $S^n \times I \rightarrow X$ podnosimy, zaczynając od jednego z nich. Jednoznaczność podnoszenia sprawia, że na końcu otrzymujemy drugie podniesienie, ponieważ oba zgadzają się w punkcie bazowym. To daje iniektywność. $\square$

Przykład 8.3.6 (Okrąg i torus nie mają wyższych π_n). Nakrycia $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ i $\mathbb{R}^2 \rightarrow T^2 = S^1 \times S^1$ mają ściągające przestrzenie całkowite. Zatem dla $n \geq 2$

$$\pi_n(S^1) = 0, \quad \pi_n(T^2) = 0.$$

Jednocześnie $H_2(T^2) = \mathbb{Z}$ z Przykładu 7.7.4. Już tu widać, że w przestrzeni z nietrywialną π_1 wyższa homologia nie musi być obrazem wyższej grupy homotopii.

8.4 Pierwsze odwzorowanie Hurewicza: od pętli do cykli

Twierdzenie 8.4.1 (Hurewicz w stopniu pierwszym). *Dla przestrzeni drogowo spójnej X odwzorowanie przypisujące opartej pętli jej klasę singularnego 1-cyklu indukuje naturalny izomorfizm*

$$h_1 : \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}} = \pi_1(X, x_0) / [\pi_1(X, x_0), \pi_1(X, x_0)] \xrightarrow{\cong} H_1(X; \mathbb{Z}).$$

Dowód. Pętla $\ell : I \rightarrow X$ ma $\partial\ell = [x_0] - [x_0] = 0$. Złożenie dwóch pętli ma tę samą klasę homologii co suma ich łańcuchów: singularny 2-sympleks, którego boki przebiegają ℓ_1, ℓ_2 i ich złożenie, ma brzeg $\ell_1 + \ell_2 - (\ell_1 * \ell_2)$ (z odpowiednią parametryzacją boków). Zatem $[\ell] \mapsto [\ell]_{H_1}$ jest homomorfizmem do grupy abelowej i zabija komutatory.

Skonstruujemy odwrotność. Dla każdego $x \in X$ wybierzmy drogę u_x od x_0 do x , przy czym u_{x_0} jest drogą stałą. Singularnej krawędzi $\sigma : x \rightarrow y$ przypiszmy w $\pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}$ klasę pętli

$$L(\sigma) = [u_x * \sigma * \bar{u}_y].$$

Niech $\tau : \Delta^2 \rightarrow X$, a x'_0, x'_1, x'_2 będą obrazami jej wierzchołków. Pętla złożona z boków $\tau_{01} * \tau_{12} * \bar{\tau}_{02}$ jest zerowa w $\pi_1(X, x'_0)$, gdyż wypełnia ją sam trójkąt τ . Po doprowadzeniu jej do bazy drogami $u_{x'_i}$ otrzymujemy

$$L(\partial\tau) = L(\tau_{12}) - L(\tau_{02}) + L(\tau_{01}) = 0 \quad \text{w } \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}.$$

Przez liniowość L zeruje więc wszystkie singularne brzegi 2-wymiarowe. Na cyklach $z \in C_1(X)$ daje homomorfizm $\bar{L} : H_1(X) \rightarrow \pi_1(X, x_0)_{\text{ab}}$.

Dla opartej pętli ℓ mamy $L(\ell) = [\ell]$, więc $\bar{L}h_1 = \text{id}$. W drugą stronę, w abelianizacji obraz cyklu $z = \sum m_\sigma \sigma$ rozwija się na sumę klas dróg u_x , samych krawędzi i przeciwnych dróg u_y . Współczynnik przy każdej pomocniczej drodze u_x jest równy minus współczynnikowi przy $[x]$ w ∂z , a zatem zerowy. Pozostaje klasa samego z w $H_1(X)$; formalnie używamy homologii złożenia dróg udowodnionej na początku. Stąd $h_1\bar{L} = \text{id}$ i oba odwzorowania są odwrotne. $\square$

Przykład 8.4.2 (Od wolnej grupy do liczby pętli). Bukiet r okręgów ma grupę podstawową F_r z Przykładu 6.3.2 (dla $r = 2$ rachunek podano tam wprost). Po narzuceniu przemienności generatorów $F_r^{\text{ab}} \cong \mathbb{Z}^r$, zgodnie z Przykładem 7.7.7. Homologia pamięta tu liczbę niezależnych kierunków, ale nie kolejność, w jakiej przebywamy pętle.

8.5 Twierdzenie Whiteheada

Równość wszystkich grup π_n nie oznacza automatycznie, że dowolne odwzorowanie przestrzeni topologicznych ma homotopijną odwrotność. Dla kompleksów CW komórki pozwalają jednak przekształcić informację o sferach w deformację całej przestrzeni.

Definicja 8.5.1 (Słaba równoważność homotopijna). Odwzorowanie $f : X \rightarrow Y$ jest *słabą równoważnością homotopijną*, jeśli daje bijekcję $\pi_0(X) \rightarrow \pi_0(Y)$ i dla wszystkich punktów bazowych $x \in X$ oraz wszystkich $n \geq 1$ izomorfizmy $f_* : \pi_n(X, x) \rightarrow \pi_n(Y, f(x))$.

Lemat 8.5.2 (Ściskanie komórek). *Niech (K, L) będzie parą CW, a $B \subseteq Y$ niepustą podprzestrzenią. Załóżmy, że każda składowa Y spotyka B oraz wszystkie grupy $\pi_k(Y, B, b)$ dla $k \geq 1$ i $b \in B$ są zerowe. Wówczas każde odwzorowanie par $F : (K, L) \rightarrow (Y, B)$ jest homotopijne względem L z odwzorowaniem o obrazie w B .*

Dowód. Dla 0-komórek $K \setminus L$ wybieramy drogi z ich obrazów do B . Homotopia przesuwa te obrazy do B i jest stała na L .

Założmy, że tak zrobiliśmy na wszystkich komórkach o wymiarze mniejszym od k . Dla dołączonej k -komórki odwzorowanie charakterystyczne daje parę $(D^k, S^{k-1}) \rightarrow (Y, B)$. Przy $k \geq 1$ jej klasa w $\pi_k(Y, B)$ jest zerowa. Znaczący to, że można deformować dysk do B , pozwalając początkowo brzegowi poruszać się w B . W kołnierzu brzegu odwracamy tę homotopię brzegową: na końcu całe odwzorowanie leży w B , ale oryginalne odwzorowanie na S^{k-1} przez cały czas pozostaje nieruchoma. To właśnie geometryczne kryterium zera względnej klasy. Wykonujemy je na wszystkich k -komórkach równocześnie. Lemat 8.3.1 przedłuża otrzymaną homotopię do reszty K , bez ruszania L . Indukcja usuwa obrazy wszystkich komórek spoza L z $Y \setminus B$. Dla nieskończonego CW przeznaczamy na etap k coraz krótszy przedział czasu kończący się w 1. Każdy skończony szkielet staje się w końcu nieruchomy, a topologia CW zapewnia ciągłość odwzorowania końcowego. $\square$

Twierdzenie 8.5.3 (Whitehead). *Słaba równoważność homotopijna $f : X \rightarrow Y$ między kompleksami CW jest równoważnością homotopijną. Jeśli $i : X \hookrightarrow Y$ jest włączeniem podkompleksu i indukuje izomorfizmy wszystkich π_n oraz bijekcję na π_0 , to X jest silnym retraktem deformacyjnym Y .*

Dowód. Zaczniemy od włączenia. W długim ciągu (8.1) pary (Y, X) znajdują się fragmenty

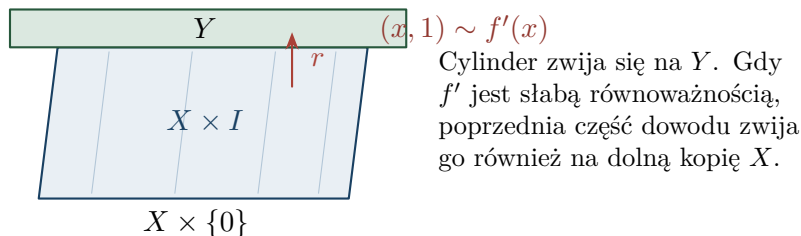
$$\pi_n(X) \xrightarrow{i_*} \pi_n(Y) \longrightarrow \pi_n(Y, X) \longrightarrow \pi_{n-1}(X) \xrightarrow{i_*} \pi_{n-1}(Y).$$

Dokładność wymusza $\pi_n(Y, X) = 0$ dla wszystkich $n \geq 2$. Na końcu ciągu izomorfizm na π_1 i zgodność składowych dają trywialność $\pi_1(Y, X)$; każda składowa Y spotyka X . Lemat 8.5.2 zastosowany do $F = \text{id}_Y : (Y, X) \rightarrow (Y, X)$ daje homotopię nieruchomą na X , prowadzącą od id_Y do odwzorowania $r : Y \rightarrow X$. Ponieważ $r|_X = \text{id}_X$, jest to silna retrakcja deformacyjna.

Niech teraz f będzie dowolną słabą równoważnością CW. Twierdzenie 8.3.2 pozwala zastąpić ją odwzorowaniem komórkowym $f' \simeq f$. Utwórzmy jego *cylinder odwzorowania*

$$M_{f'} = (X \times I) \sqcup Y / ((x, 1) \sim f'(x)).$$

Dolna kopia $X = X \times \{0\}$ jest podkompleksem $M_{f'}$. Zwijając każdy odcinek $\{x\} \times I$ do $f'(x) \in Y$, otrzymujemy retrakcyjną deformację $M_{f'} \rightarrow Y$. Złożenie włączenia $X \hookrightarrow M_{f'}$ z tą retrakcją to f' . Ponieważ f'_* i retrakcyjne odwzorowanie na Y indukują izomorfizmy na π_n , również włączenie $X \hookrightarrow M_{f'}$ je indukuje. Pierwsza część dowodu ścisła więc $M_{f'}$ do X . Mamy równoważności $X \simeq M_{f'} \simeq Y$ złożone z odwzorowaniem f' , a ponieważ $f \simeq f'$, także f ma homotopijną odwrotność. $\square$



Rysunek 8.3: Cylinder odwzorowania zamienia odwzorowanie $f' : X \rightarrow Y$ na włączenie podkompleksu $X \hookrightarrow M_{f'}$. Rysunek pokazuje mechanizm dowodu twierdzenia Whiteheada.

Uwaga 8.5.4 (Zakres twierdzenia). Sprawdzenie tylko π_1 i kilku pierwszych grup π_n nie wystarcza do zastosowania Whiteheada: założenie dotyczy *każdego* n . Również samo podobieństwo grup homologii dwóch przestrzeni nie wskazuje jeszcze odwzorowania, które mogłoby być równoważnością. Niżej wyprowadzimy użyteczne kryterium homologiczne przy dodatkowej jednospójności.

8.6 Odwzorowanie Hurewicza i pierwszy niezerowy wymiar

Definicja 8.6.1 (Odwzorowanie Hurewicza). Homologia $H_n(S^n; \mathbb{Z})$ jest izomorficzna z $\mathbb{Z}$ na mocy Twierdzenia 7.4.5. Wybierzmy generator $[S^n]$. Dla $n \geq 2$ określamy

$$h_n : \pi_n(X, x_0) \longrightarrow H_n(X; \mathbb{Z}), \quad h_n([f]) = f_*[S^n].$$

Dla pary (X, A) bierzemy analogicznie generator $[D^n, S^{n-1}] \in H_n(D^n, S^{n-1})$ i kładziemy

$$h_n^{\text{rel}}([F]) = F_*[D^n, S^{n-1}] \in H_n(X, A).$$

W stopniu 1 używamy odwzorowania z Twierdzenia 8.4.1.

Homotopie oparte są w szczególności zwykłymi homotopiami odwzorowań, więc h_n jest dobrze określona dzięki Twierdzeniu 7.2.5. Odwzorowanie jest homomorfizmem: sklejenie dwóch połówek sfery odpowiada sumie ich klas fundamentalnych. Można to sprawdzić rozkładając sferę na dwie półkule i stosując odwzorowanie łączące ciąg Mayera–Vietorisa z Twierdzenia 7.4.3. Ten sam argument dla dwóch połówek dysku daje homomorfizm względny.

Do dowodu potrzebujemy przeliczyć grupy homotopii prostych modeli komórkowych. Najważniejszy jest następujący krok: w pierwszym nowym wymiarze komórki są niezależne, a komórki o wymiar wyższym wprowadzają relacje.

Lemat 8.6.2 (Pierwsze komórki i ich relacje). *Niech A będzie jednospójnym podkompleksem CW kompleksu Z . Załóżmy, że wszystkie komórki $Z \setminus A$ mają wymiar co najmniej $n \geq 2$. Oznaczmy przez I_n zbiór nowych n -komórek. Wtedy*

$$\pi_n(Z^n \cup A, A) \cong \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n] \xrightarrow[\cong]{h_n^{\text{rel}}} H_n(Z^n \cup A, A).$$

Po dołączeniu $(n+1)$ -komórek obie grupy otrzymujemy z tej wolnej grupy przez te same relacje: obraz brzegu odwzorowania dołączającego $S^n \rightarrow Z^n \cup A$. Komórki o wymiarach co najmniej $n+2$ nie zmieniają tych grup.

Dowód. Niech $W = Z^n \cup A$. Po zwinięciu A otrzymujemy bukiet $\bigvee_{\alpha \in I_n} S^n$. Względna homologia $H_n(W, A)$ jest wolna na komórkach na mocy Twierdzenia 7.6.1; to jeszcze nie jest argument o homotopii, więc rozpiszmy go osobno.

Weźmy odwzorowanie względne $F : (D^n, S^{n-1}, *) \rightarrow (W, A, x_0)$. Zwarty obraz spotyka tylko skończenie wiele otwartych komórek. Wybierzmy w każdej z nich punkt środka. Za pomocą małego przybliżenia we wnętrzu tych komórek ustawiamy F tak, by przeciwbraz każdego środka składał się ze skończenie wielu punktów we wnętrzu D^n . Lokalnie odwzorowanie ma przy każdym z tych punktów znak $+1$ lub -1 , zgodnie z kierunkiem we współrzędnych komórki. Otaczamy te punkty rozłącznymi małymi dyskami. Po usunięciu środków każda komórka promieniowo zwija się na swój brzeg w A ; zatem odwzorowanie na dopełnieniu małych dysków możemy przesunąć do A . Ponieważ $\pi_1(A) = 0$, drogi łączące te dyski z wyróżnionym punktem nie wprowadzają dodatkowych klas. Ostatecznie $[F]$ jest sumą klas charakterystycznych dysków e_α^n , z ich znakami. To dowodzi surjektywności odwzorowania od wolnej grupy na nowych komórkach do $\pi_n(W, A)$. Obrazy tych generatorów przez h_n^{rel} tworzą bazę $H_n(W, A)$. Gdyby ich kombinacja dawała zerową klasę względnej homotopii, jej obraz homologiczny również byłby zerowy; niezależność bazy wymusza wszystkie współczynniki równe 0. Mamy więc izomorfizm.

Niech teraz dołączamy dyski D_β^{n+1} . Ich odwzorowania charakterystyczne dają oczywiste relacje: brzeg każdego takiego dysku staje się zerem w $\pi_n(Z^{n+1}, A)$. Dlaczego nie pojawiają się inne relacje? Homotopię względną między dwoma sumami n -dysków przedstawiamy na $D^n \times I$. Po

takim samym lokalnym przybliżeniu przeciwobrazy środków $(n + 1)$ -komórek są skończonym zbiorem we wnętrzu $(n + 1)$ -wymiarowego cylindra. Usuwanie małe otoczenia tych punktów. Pozostała część odwzorowania omija środki i promieniowo przesuwają się do W . Na brzegu każdego usuniętego otoczenia otrzymujemy, ze znakiem, odwzorowanie dołączające odpowiednie komórki. Przy przenoszeniu jej do punktu bazowego nie powstają relacje z dróg w A , gdyż A jest jednospójna. Każda relacja w $\pi_n(Z^{n+1}, A)$ jest więc kombinacją brzegów dołączonych komórek. W homologii to samo stwierdza wzór na brzeg komórkowy (7.7): stopnie odwzorowań dołączających są dokładnie współczynnikami tych relacji.

Wreszcie dla $k \geq n + 2$ homotopię dysku D^n można przybliżyć komórkowo, zachowując brzeg w A : jej obraz nie musi wchodzić do nowych k -komórek. To samo dotyczy $(n + 1)$ -wymiarowej homotopii, bo $n + 1 < k$. Zatem grupy π_n nie zmieniają się. Również względny kompleks komórkowy nie zmienia swoich grup i brzegów w stopniach n i $n + 1$. $\square$

Uwaga 8.6.3 (O przybliżeniu w lemacie). Warunek $\pi_1(A) = 0$ ma konkretną rolę: pozwala jednoznacznie przenosić lokalne dyski do bazy. Gdy A nie jest jednospójna, powstają przesunięte przez pętle kopie generatorów. Wersja względnego twierdzenia Hurewicza bez tego warunku wymaga ilorazu przez działanie $\pi_1(A)$; nie utożsamiamy wtedy bezpośrednio całej $\pi_n(X, A)$ z $H_n(X, A)$.

Lemat 8.6.4 (Model bez niższych komórek). *Jeśli kompleks CW X jest $(n - 1)$ -spójny, $n \geq 2$, to jest homotopijnie równoważny kompleksowi Z z jedną 0-komórką i bez komórek wymiarów $1, \dots, n - 1$. Odwzorowanie $Z \rightarrow X$ można dobrać tak, by przenosiła wyróżniony punkt na x_0 .*

Dowód. Zaczynamy od jednej 0-komórki $Z^0 = \{*\}$ wysłanej do x_0 . Ponieważ $\pi_i(X) = 0$ dla $i < n$, odwzorowanie to jest już izomorfizmem na tych grupach. Dołączamy do punktu po jednej n -komórce dla wybranego zbioru generatorów $\pi_n(X)$. Każda taka komórka z brzegiem sklejonym do punktu jest S^n ; odwzorowanie do X definiujemy na niej reprezentantem wybranej klasy. Uzyskujemy surjekcję na $\pi_n(X)$.

Teraz dla każdego generatora jądra $\pi_n(Z^n) \rightarrow \pi_n(X)$ dołączamy $(n + 1)$ -komórkę wzdłuż reprezentującej go odwzorowania $S^n \rightarrow Z^n$. Jej obraz w X jest zerowy w $\pi_n(X)$, więc wybieramy wypełnienie $D^{n+1} \rightarrow X$ i przedłużamy odwzorowanie $Z \rightarrow X$. Lemat 8.6.2 (z bazą $A = \{*\}$) mówi, że dokładnie te relacje zabijają wybrane jądro; w stopniu n odwzorowanie staje się izomorfizmem. Dołączone komórki nie zmieniają niższych grup dzięki Wnioskowi 8.3.4.

Powtarzamy procedurę w stopniu $k = n + 1, n + 2, \dots$: komórki k -wymiarowe dołączone do punktu realizują brakujące elementy $\pi_k(X)$, a komórki $(k + 1)$ -wymiarowe dołączone wzdłuż klas z jądra zabijają dokładnie te klasy. Wszystkie odwzorowania do X przedłużają się, bo obrazy odwzorowań dołączających z jądra są zerowe w $\pi_k(X)$. Komórki późniejszego wymiaru nie naruszają ustalonych już izomorfizmów w niższych stopniach. Po wykonaniu wszystkich etapów odwzorowanie $Z \rightarrow X$ indukuje izomorfizmy na wszystkich π_k oraz na π_0 . Twierdzenie 8.5.3 zamienia tę słabą równoważność CW w równoważność homotopijną. $\square$

Twierdzenie 8.6.5 (Hurewicz: pierwszy niezerowy wymiar). *Jeżeli X jest $(n - 1)$ -spójnym kompleksem CW, $n \geq 2$, to*

$$\tilde{H}_i(X; \mathbb{Z}) = 0 \quad \text{dla } i < n, \quad h_n : \pi_n(X, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X; \mathbb{Z}).$$

Izomorfizm jest naturalny: dla odwzorowania opartego $f : X \rightarrow Y$ odpowiedni kwadrat z f_ na homotopii i homologii jest przemienny.*

Dowód. Lemat 8.6.4 pozwala zastąpić X homotopijnie równoważnym Z z $Z^{n-1} = \{*\}$. Homologia i homotopia nie zmieniają się przy tej operacji (Twierdzenia 7.2.5 i 8.5.3). W kompleksie komórkowym Z nie ma grup łańcuchów w stopniach $1, \dots, n - 1$, więc $\tilde{H}_i(Z) = 0$ dla $i < n$.

Niech $E_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} \mathbb{Z}[e_\alpha^n]$. Z Lematu 8.6.2 dla $A = \{*\}$ mamy $\pi_n(Z^n) \cong E_n$. Włączenie $Z^n \hookrightarrow Z$ jest surjekcją na π_n , a jądrem są relacje narzucone przez $(n+1)$ -komórki. Po lewej otrzymujemy zatem

$$\pi_n(Z) \cong E_n / \langle [\varphi_\beta] : \varphi_\beta : S^n \rightarrow Z^n \text{ dołączają } e_\beta^{n+1} \rangle.$$

Po prawej $\partial_n^{\text{CW}} = 0$, bo $C_{n-1}^{\text{CW}} = 0$, więc

$$H_n(Z) \cong E_n / \text{im } \partial_{n+1}^{\text{CW}}.$$

Obraz $[\varphi_\beta]$ przez h_n jest klasą brzegową $(n+1)$ -komórki: jej współczynniki w bazie E_n to te same stopnie odwzorowań dołączających z Twierdzenia 7.7.2. Oba ilorazy są więc ilorazami tej samej wolnej grupy przez ten sam podmoduł. Ponieważ h_n na generatorach $[e_\alpha^n]$ przypisuje im klasy komórkowe $[e_\alpha^n]$, jest izomorfizmem.

Na koniec $h_n(f_*[u]) = (f \circ u)_*[S^n] = f_*(u_*[S^n])$, co dowodzi naturalności. $\square$

Twierdzenie 8.6.6 (Hurewicz względny dla par jednospójnych). *Niech (X, A) będzie parą CW, $A \neq \emptyset$ i A jednospójna. Jeśli para jest $(n-1)$ -spójna, $n \geq 2$, to*

$$H_i(X, A; \mathbb{Z}) = 0 \quad (i < n), \quad h_n^{\text{rel}} : \pi_n(X, A, x_0) \xrightarrow{\cong} H_n(X, A; \mathbb{Z}).$$

Dowód. Zbudujemy najpierw model pary bez nowych komórek poniżej wymiaru n . Długi ciąg (8.1) oraz $\pi_i(X, A) = 0$ dają izomorfizmy $\pi_i(A) \rightarrow \pi_i(X)$ dla $i < n-1$ i surjekcję dla $i = n-1$. Zaczynamy od identyczności $A \rightarrow A$ oraz włączenia $A \rightarrow X$. Dołączamy n -komórki wzdłuż reprezentantów jądra $\pi_{n-1}(A) \rightarrow \pi_{n-1}(X)$. Każdy taki reprezentant wypełnia się w X , więc odwzorowanie do X przedłuża się na nową komórkę. W długim ciągu pary nowych komórek odwzorowanie brzegowe $\pi_n(Z^n, A) \rightarrow \pi_{n-1}(A)$ posyła każdą charakterystyczną n -komórkę na klasę jej odwzorowania dołączającego. Lemat 8.6.2, zastosowany do jednospójnego A , pokazuje, że te dołączenia zabijają dokładnie podgrupę przez nie generowaną, czyli wybrane jądro. W stopniach niższych niczego nie zmieniają. Gdy $n = 2$, wyjściowe $\pi_1(A)$ jest już zerowe i ten krok nie wymaga komórek.

Teraz dla $k = n, n+1, \dots$ postępujemy jak w dowodzie Lematu 8.6.4: dołączamy k -komórki z brzegiem wysłanym do x_0 , aby otrzymać surjekcję na $\pi_k(X)$, a potem $(k+1)$ -komórki wzdłuż generatorów jądra, aby otrzymać izomorfizm. Nigdy nie dołączamy komórek wymiaru mniejszego od n . Powstaje odwzorowanie par $F : (Z, A) \rightarrow (X, A)$ równa identyczności na A , która indukuje izomorfizmy wszystkich grup homotopii przestrzeni oraz składowych. Twierdzenie 8.5.3 zapewnia równoważność homotopijną $Z \simeq X$. Porównując długie ciągi homotopii i homologii obu par, widzimy ponadto, że F indukuje izomorfizmy grup *względnych*: odwzorowania na wyrazach dotyczących A są identycznością, a na wyrazach dotyczących Z, X izomorfizmami.

W modelu (Z, A) nie ma względnych łańcuchów komórkowych w wymiarach $< n$, więc $H_i(Z, A) = 0$ dla $i < n$. Lemat 8.6.2 oblicza zarówno $\pi_n(Z, A)$, jak i $H_n(Z, A)$ jako tę samą wolną grupę na n -komórkach modulo te same relacje od $(n+1)$ -komórek. Na generatorach odwzorowanie h_n^{rel} przypisuje dyskowi jego klasę orientacji, więc jest izomorfizmem. Naturalność h_n^{rel} przenosi ten wynik przez F na parę (X, A) . $\square$

Przykład 8.6.7 (Dysk względem brzegu). Dla pary (D^{n+1}, S^n) długi ciąg homotopii i ściągłość dysku dają w szczególności

$$\partial : \pi_{n+1}(D^{n+1}, S^n) \xrightarrow{\cong} \pi_n(S^n) \quad (n \geq 1).$$

Reprezentantem po lewej jest dysk tożsamościowy, a jego brzegiem jest tożsamość sfery. W homologii dzieje się to samo na mocy Twierdzenia 7.4.5; oba ciągi łączy odwzorowanie Hurewicza.

Wniosek 8.6.8 (Homologiczne kryterium Whiteheada). *Niech $f : X \rightarrow Y$ będzie odwzorowaniem między jednospójnymi kompleksami CW. Jeśli $f_* : H_i(X; \mathbb{Z}) \rightarrow H_i(Y; \mathbb{Z})$ jest izomorfizmem dla wszystkich i , to f jest równoważnością homotopijną.*

Dowód. Zastępujemy f odwzorowaniem komórkowym homotopijnym z nim i tworzymy cylinder M_f z dowodu Twierdzenia 8.5.3. Włączenie $i : X \hookrightarrow M_f$ ma te same odwzorowania na homologii co f po złożeniu z retrakcyjną deformacją $M_f \rightarrow Y$. Zatem w długim ciągu homologii pary (M_f, X) wszystkie grupy $H_i(M_f, X)$ są zerowe. Ponieważ X i $M_f \simeq Y$ są jednospójne, długi ciąg homotopii daje $\pi_1(M_f, X) = 0$.

Założmy, że pewna wyższa względna grupa homotopii nie znika, i weźmy najmniejsze $n \geq 2$ z $\pi_n(M_f, X) \neq 0$. Para jest wtedy $(n-1)$ -spójna, a X jednospójna. Twierdzenie 8.6.6 dałoby $H_n(M_f, X) \cong \pi_n(M_f, X) \neq 0$, sprzeczność. Wszystkie względne π_n są więc zerowe, a długi ciąg homotopii pokazuje, że i , a zatem f , indukuje izomorfizmy wszystkich π_n . Twierdzenie 8.5.3 kończy dowód. $\square$

8.7 Obliczenia i ograniczenia twierdzeń

Przykład 8.7.1 (Pierwsza grupa homotopii sfery). Z Wniosku 8.3.4 wiemy, że S^n jest $(n-1)$ -spójna. Twierdzenia 8.6.5 i 7.4.5 dają dla $n \geq 2$

$$\pi_i(S^n) = 0 \quad (i < n), \quad \pi_n(S^n) \cong \mathbb{Z}.$$

Tożsamość $S^n \rightarrow S^n$ odpowiada generatorowi, a odwzorowanie $g : S^n \rightarrow S^n$ odpowiada liczbie $\deg g$ z Definicji 7.7.1. Zatem g jest homotopijna do tożsamości lub odwzorowania stopnia -1 odpowiednio wtedy, gdy stopień wynosi $+1$ lub -1 . W szczególności odwzorowanie sfery stopnia ± 1 jest równoważnością homotopijną: wywołuje izomorfizm na H_n i H_0 , a inne grupy homologii sfery są zerowe, więc można użyć Wniosku 8.6.8.

Przykład 8.7.2 (Kompleks Moore'a). Niech $n \geq 2$ i $m \geq 2$. Do S^n dołączmy jedną $(n+1)$ -komórkę odwzorowaniem stopnia m . Powstała przestrzeń $M(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}, n)$ ma kompleks komórkowy

$$0 \longrightarrow \mathbb{Z} \xrightarrow{\times m} \mathbb{Z} \longrightarrow 0$$

w stopniach $n+1$ i n . Zatem $H_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$, $H_{n+1}(M) = 0$. Ponieważ przestrzeń jest $(n-1)$ -spójna, Hurewicz daje $\pi_n(M) = \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$. Intuicja jest dosłowna: dołączony dysk czyni m -krotne owinięcie sfery zerem w pierwszej niezerowej grupie.

Przykład 8.7.3 (Dlaczego potrzeba jednospójności). Nakrycie antipodalne $p : S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ indukuje izomorfizm $\pi_2(S^2) \cong \pi_2(\mathbb{RP}^2)$ na mocy Stwierdzenia 8.3.5. Zatem $\pi_2(\mathbb{RP}^2) \cong \mathbb{Z}$. Tymczasem $H_2(\mathbb{RP}^2) = 0$ z Przykładu 7.7.5, więc tutaj $h_2 : \mathbb{Z} \rightarrow 0$ nie jest izomorfizmem. Przestrzeń rzutowa nie jest jednospójna: $\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. To konkretna granica Twierdzenia 8.6.5.

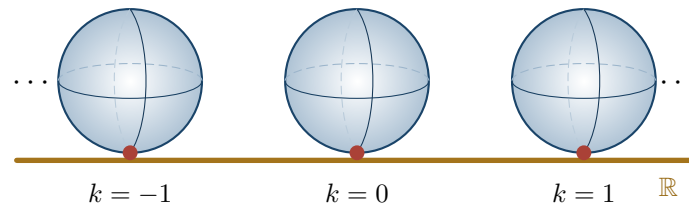
Przykład 8.7.4 (Bukiet $S^1 \vee S^2$). Przestrzeń $X = S^1 \vee S^2$ ma $\pi_1(X) \cong \mathbb{Z}$. Jej nakrycie uniwersalne składa się z prostej z kopia S^2 w każdym punkcie całkowitym. Po ściągnięciu prostej otrzymujemy homotopijnie bukiet przeliczalnie wielu sfer $\bigvee_{k \in \mathbb{Z}} S_k^2$. Z homologii komórkowej

$$H_2(\tilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}.$$

Nakrycie nie zmienia π_2 , a $\tilde{X}$ jest jednospójna, więc Hurewicz daje

$$\pi_2(X) \cong \pi_2(\tilde{X}) \cong \bigoplus_{k \in \mathbb{Z}} \mathbb{Z}, \quad H_2(X) \cong \mathbb{Z}.$$

Każda podniesiona sfera S_k^2 rzutuje się na tę samą sferę wewnątrz X . W tych bazach odwzorowanie Hurewicza sumuje współczynniki: $(a_k)_{k \in \mathbb{Z}} \mapsto \sum_k a_k$. Homologia traci informację, którą z podniesionych sfer reprezentuje dana klasa.



Rysunek 8.4: Fragment nakrycia uniwersalnego $S^1 \vee S^2$: kopia sfery w każdym punkcie całkowitym nad pętlą okręgu. Każda sfera daje inny generator $\pi_2(X)$, ale wszystkie mają ten sam obraz w $H_2(X)$.

Uwaga 8.7.5 (Który Whitehead?). Twierdzenie 8.5.3 dotyczy słabych równoważności homotopijnych CW. *Torsja Whiteheada* jest innym, późniejszym niezmiennikiem używanym przy prostej homotopii i ogólniejszych twierdzeniach o kobordyzmach; sama nazwa nie czyni jej częścią tego twierdzenia.

Dalsza droga

Następny naturalny blok to formy różniczkowe, orientacja, całkowanie, twierdzenie Stokesa i kohomologia de Rham. Po nich rozwiniemy geometrię riemannowską: tensor metryczny, koneksję, symbole Christoffela, transport równoległy, geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze, twierdzenie Hopfa–Rinowa, krzywiznę i tensory krzywizny, pola Jacobiego, twierdzenia porównawcze oraz twierdzenie Gaussa–Bonnet. *Dopiero po tym bloku* przejdziemy do teorii Morse’a, uchwytów, twierdzenia Smale’a i chirurgii. Nie wprowadzamy tych późniejszych teorii w obecnym rozdziale.

Dalsza lektura

Allen Hatcher, *Algebraic Topology*, rozdział 4, §§4.1–4.2, <https://pi.math.cornell.edu/~hatcher/AT/ATch4.pdf>, zawiera pełne rozwinięcie grup względnych, przybliżenia komórkowego, twierdzeń Whiteheada i Hurewicza.

Rozdział 9

Formy różniczkowe, orientacja i kohomologia de Rham

W Rozdziale 3 zbudowaliśmy algebrę zewnętrzną jednej przestrzeni wektorowej. Teraz wykonamy tę konstrukcję w każdym punkcie rozmaitości i pozwolimy, by jej współczynniki zmieniały się gładko. Otrzymamy formy różniczkowe. Różniczkowanie form, ich całkowanie i twierdzenie Stokesa połączą rachunek różniczkowy z homologią przestrzeni z Rozdziału 7. Na końcu porównamy obie teorie kohomologii. Nadal nie potrzebujemy metryki, koneksji ani krzywizny; tym pojęciom poświęcimy późniejszy blok.

9.1 Czym jest forma różniczkowa?

Definicja 9.1.1 (Formy i ich wartości). Niech M będzie gładką rozmaitością wymiaru n . *Formą różniczkową stopnia k na M nazywamy gładkie pole naprzemiennych form k -liniowych:*

$$\omega_p \in \Lambda^k T_p^* M, \quad \omega \in \Omega^k(M) := \Gamma(\Lambda^k T^* M).$$

Przy $k = 0$ jest to funkcja gładka, $\Omega^0(M) = C^\infty(M)$; dla $k > n$ otrzymujemy $\Omega^k(M) = 0$. Na rozmaitości z brzegiem gładkość oznacza lokalne przedłużenie współczynników do otwartego otoczenia w $\mathbb{R}^n$.

Forma 1-stopnia mierzy wektor styczny i zwraca liczbę. Forma 2-stopnia mierzy *zorientowane pole* zadane parą wektorów; zamiana wektorów zmienia znak. Jeśli (U, x) jest mapą $x = (x^1, \dots, x^n)$, to

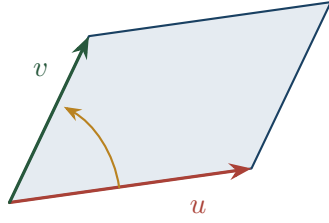
$$\omega|_U = \sum_{i_1 < \dots < i_k} a_{i_1 \dots i_k} dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}, \quad a_I \in C^\infty(U). \quad (9.1)$$

Tutaj $dx^i|_p(v) = v(x^i)$ jest kowektorem z Rozdziału 1. Jedyność współczynników wynika z bazy algebry zewnętrznej (Twierdzenie 3.6.1). Zmiana mapy zmienia współczynniki, lecz nie samą formę.

Przykład 9.1.2 (Dwie formy na płaszczyźnie). Na $\mathbb{R}^2$ forma $\alpha = x dy - y dx$ przypisuje wektorowi (u, v) liczbę $xv - yu$. Forma $\omega = dx \wedge dy$ spełnia

$$\omega((u_1, v_1), (u_2, v_2)) = u_1 v_2 - v_1 u_2.$$

Jest to wyznacznik: wartość bezwzględna daje pole równoległoboku, znak zaś jego orientację.



$dx \wedge dy(u, v) = \det(u, v) > 0$.
Po zamianie u i v ten sam obszar
dostaje przeciwny znak.

Rysunek 9.1: Forma 2-stopnia mierzy pole wraz z kolejnością wektorów. Nie wymaga wyboru metryki.

9.2 Iloczyn zewnętrzny, cofnięcie i różniczka

Stwierdzenie 9.2.1 (Działania punkt po punkcie). Dla $\alpha \in \Omega^k(M)$ i $\beta \in \Omega^\ell(M)$ iloczyn $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{k+\ell}(M)$ otrzymujemy, biorąc iloczyn zewnętrzny w każdym T_p^*M . Zachodzi $\alpha \wedge \beta = (-1)^{k\ell} \beta \wedge \alpha$. Jeżeli $F : M \rightarrow N$ jest gładkie, to cofnięcie $F^* : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^k(M)$ ma wzór

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_k). \quad (9.2)$$

Spełnia $(G \circ F)^* = F^* G^*$ i $F^*(\alpha \wedge \beta) = F^* \alpha \wedge F^* \beta$.

Dowód. Gładkość iloczynu w mapie wynika z faktu, że jego współczynniki są sumami iloczynów gładkich a_I, b_J ; przemienność z odpowiednim znakiem jest własnością algebry zewnętrznej z Rozdziału 3. Wzór (9.2) jest wieloliniowy i naprzemienny, a w mapach używa pochodnych współrzędnych F , więc wyznacza formę gładką. Reguła łańcucha $d(G \circ F)_p = dG_{F(p)} \circ dF_p$ daje własność złożenia. Iloczyn zewnętrzny definiuje się sumą wartości na przestawionych argumentach; podstawienie do niej tych samych $dF_p v_i$ dowodzi ostatniej równości. $\square$

W szczególności $F^*(dy^j) = d(y^j \circ F)$. Jeżeli $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $F(u, v) = (u^2, v + u)$, to $F^*(dx \wedge dy) = d(u^2) \wedge d(v + u) = 2u du \wedge dv$. Współczynnik $2u$ jest wyznacznikiem macierzy Jacobiego i rejestruje także odwrócenie orientacji przy $u < 0$.

Twierdzenie 9.2.2 (Różniczka zewnętrzna). Istnieje dokładnie jedna rodzina $\mathbb{R}$ -liniowych operatorów $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ o następujących własnościach:

1. dla funkcji f forma df jest jej różniczką;
2. $d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^k \alpha \wedge d\beta$, gdy $\deg \alpha = k$;
3. $d^2 = 0$.

W mapie jej wzór jest szczególnie prosty:

$$d\left(\sum_I a_I dx^I\right) = \sum_I \sum_j \frac{\partial a_I}{\partial x^j} dx^j \wedge dx^I, \quad dx^I = dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}. \quad (9.3)$$

Dla każdego gładkiego $F : M \rightarrow N$ zachodzi $F^* d\omega = d(F^*\omega)$.

Dowód. Każda forma lokalnie jest sumą wyrazów $a_I dx^I$. Ponieważ $d(dx^i) = d^2 x^i = 0$, reguła Leibniza wymusza wzór (9.3); mamy więc jednoznaczność. Zdefiniujmy operator tym wzorem. Po powtórny użyciu otrzymujemy współczynniki $(\partial_{x^j} \partial_{x^h} a_I) dx^j \wedge dx^h \wedge dx^I$. Wyrazy z (j, h) i (h, j) znoszą się, gdyż pochodne mieszane są równe, a iloczyn zewnętrzny zmienia znak. Stąd $d^2 = 0$.

Dla dwóch wyrazów adx^I i bdx^J zwykła reguła iloczynu $d(ab) = adb + bda$ oraz przestawienie db przez k czynników dx^I dają dokładnie znak $(-1)^k$. Liniowość rozszerza to na sumy. Sprawdźmy zgodność na przecięciu map. Cofnięcie przez zmianę współrzędnych zachowuje df dzięki regule łańcucha i zachowuje $\wedge$ z poprzedniego stwierdzenia. Zatem dwa lokalne wzory, obliczone po obu stronach zmiany współrzędnych, są równe na generatorach f, dx^i , a przez regułę Leibniza na wszystkich formach. Wzory sklejają się w globalny operator. Ten sam argument dla dowolnego F daje $F^*d = dF^*$. $\square$

Przykład 9.2.3 (Rachunek na $\mathbb{R}^3$). Jeżeli $\alpha = P dx + Q dy + R dz$, to

$$d\alpha = (Q_x - P_y) dx \wedge dy + (R_x - P_z) dx \wedge dz + (R_y - Q_z) dy \wedge dz.$$

Dla $\beta = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy$ otrzymujemy $d\beta = (P_x + Q_y + R_z) dx \wedge dy \wedge dz$. Są to współrzędne klasycznych operatorów rotacji i dywergencji, zapisane bez wybierania metryki na M .

Definicja 9.2.4 (Kontrakcja i pochodna Liego). Dla pola wektorowego X operator $\iota_X : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$ określamy przez

$$(\iota_X \omega)_p(v_1, \dots, v_{k-1}) = \omega_p(X_p, v_1, \dots, v_{k-1}), \quad \iota_X f = 0.$$

Jeśli Φ_t jest lokalnym przepływem X z Rozdziału 2, kładziemy $\mathcal{L}_X \omega = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \Phi_t^* \omega$.

Twierdzenie 9.2.5 (Wzór Cartana). Dla każdej formy ω mamy

$$\boxed{\mathcal{L}_X \omega = d(\iota_X \omega) + \iota_X(d\omega)}. \quad (9.4)$$

Ponadto $\mathcal{L}_X d = d\mathcal{L}_X$ oraz $\iota_X(\alpha \wedge \beta) = (\iota_X \alpha) \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge \iota_X \beta$.

Dowód. Ostatnia równość wynika wprost z definicji iloczynu zewnętrznego: po wstawieniu X w pierwsze miejsce może on wejść do pierwszej grupy argumentów lub, po przejściu przez $\deg \alpha$ argumentów, do drugiej. Ponieważ Φ_t^* zachowuje iloczyn zewnętrzny, $\mathcal{L}_X$ jest derywacją stopnia 0 algebry form. Prawa strona (9.4) również nią jest: rozwijamy oba składniki na $\alpha \wedge \beta$ regułami dla d i ι_X ; wyrazy mieszane mają przeciwne znaki i znoszą się.

Wystarczy zatem porównać obie strony na lokalnych generatorach f, dx^i . Dla funkcji lewa strona to Xf , a prawa to $\iota_X df = df(X) = Xf$. Dla dx^i lewa strona wynosi $d(\mathcal{L}_X x^i) = d(Xx^i)$, gdyż cofnięcie komutuje z d ; prawa wynosi $d(\iota_X dx^i) + \iota_X d^2 x^i = d(Xx^i)$. Wzór obowiązuje więc dla każdej sumy wyrazów $f dx^I$ i globalnie. Wreszcie, z $d^2 = 0$ dostajemy $d\mathcal{L}_X = d\iota_X d = \mathcal{L}_X d$. $\square$

Przykład 9.2.6 (Pochodna Liego formy). Na $\mathbb{R}^2$ weźmy $X = \partial_x$ i $\omega = x dy$. Przepływ przesuwają punkty poziomo, więc $\Phi_t^* \omega = (x+t) dy$ oraz $\mathcal{L}_X \omega = dy$. Ze wzoru Cartana: $\iota_X \omega = 0$, $d\omega = dx \wedge dy$ i $\iota_X d\omega = dy$. Oba obliczenia są zgodne.

9.3 Lokalne istnienie funkcji pierwotnej

Równość $d^2 = 0$ mówi, że każda forma postaci $d\eta$ jest *zamknięta*. Odwrotność nie zachodzi globalnie: przeszkodę może stanowić topologia. Lokalnie przeszkoda znika, co wyjaśnia następujący rachunek. Dla zamkniętej 1-formy ω szukamy *funkcji pierwotnej* f spełniającej $\omega = df$. Dla formy stopnia $k > 1$ jej odpowiednikiem jest *forma pierwotna* η stopnia $k-1$ z $\omega = d\eta$. Lemat Poincarégo obejmuje oba przypadki.

Lemat 9.3.1 (Homotopia form). Niech $H : [0, 1] \times M \rightarrow N$ będzie gładką homotopią odwzorowań H_0, H_1 . Istnieje operator liniowy $K : \Omega^k(N) \rightarrow \Omega^{k-1}(M)$ taki, że

$$H_1^* \omega - H_0^* \omega = d(K\omega) + K(d\omega). \quad (9.5)$$

Dowód. Każdą formę na $[0, 1] \times M$ zapisujemy jednoznacznie w postaci $H^*\omega = dt \wedge a(t) + b(t)$, gdzie $a(t)$ jest rodziną form stopnia $k - 1$ na M , a $b(t)$ rodziną form stopnia k . Położenie $K\omega := \int_0^1 a(t) dt$ oznacza całkowanie współczynników formy po parametrze; można je wykonać w każdej mapie, a zgodność na przecięciach wynika z liniowości zmiany współrzędnych. Obliczenie różniczki daje

$$d(H^*\omega) = dt \wedge (\partial_t b - d_M a) + d_M b.$$

Ponieważ $H^*d\omega = dH^*\omega$, współczynniki przy dt mówią, że $a_{d\omega}(t) = \partial_t b(t) - d_M a(t)$. Po scałkowaniu od 0 do 1 otrzymujemy $Kd\omega = b(1) - b(0) - d_M K\omega$. Ale $b(i) = H_i^*\omega$ dla $i = 0, 1$, więc jest to dokładnie (9.5). $\square$

Twierdzenie 9.3.2 (Lemat Poincarégo). *Niech $U \subset \mathbb{R}^n$ będzie otwarty i gwiaździsty względem 0. Jeżeli $k \geq 1$ i $\omega \in \Omega^k(U)$ spełnia $d\omega = 0$, to istnieje $\eta \in \Omega^{k-1}(U)$ z $\omega = d\eta$. Każda zamknięta forma stopnia 0 jest stała na U .*

Dowód. W Lemacie 9.3.1 bierzemy $H(t, x) = tx$. Dla $k \geq 1$ odwzorowanie H_0 jest stałe, więc $H_0^*\omega = 0$; dla zamkniętej ω drugi składnik po prawej stronie (9.5) także znika. Dostajemy $\omega = d(K\omega)$. Jeśli chcemy obliczyć formę pierwotną (dla $k = 1$: funkcję pierwotną), to

$$(K\omega)_x(v_1, \dots, v_{k-1}) = \int_0^1 t^{k-1} \omega_{tx}(x, v_1, \dots, v_{k-1}) dt. \quad (9.6)$$

Istotnie, $dH(\partial_t) = x$, podczas gdy $dH(v_i) = tv_i$, skąd $k - 1$ czynników t . Gwiaździstość zapewnia, że cały odcinek tx leży w U . Dla $k = 0$ warunek $df = 0$ mówi, że wszystkie pochodne kierunkowe znikają. Zatem pochodna $t \mapsto f(tx)$ jest zerowa i $f(x) = f(0)$. $\square$

Przykład 9.3.3 (Obliczenie funkcji pierwotnej). Na $\mathbb{R}^2$ forma $\omega = 2xy dx + x^2 dy$ jest zamknięta, bo $d\omega = (2x - 2x)dx \wedge dy = 0$. Wzór (9.6) dla $k = 1$ daje

$$(K\omega)(x, y) = \int_0^1 \omega_{(tx, ty)}(x, y) dt = \int_0^1 3t^2 x^2 y dt = x^2 y.$$

Zatem $f(x, y) = x^2 y$ jest funkcją pierwotną 1-formy ω , ponieważ $\omega = df$. Obliczenie pokazuje mechanizm lematu.

Wniosek 9.3.4 (Niezmienność przez homotopię). *Odwzorowania gładko homotopijne indukują tę samą operację cofnięcia na kohomologii de Rhama z Definicji 9.8.1.*

Dowód. Jeśli $d\omega = 0$, wzór (9.5) mówi, że $H_1^*\omega - H_0^*\omega = d(K\omega)$. Różnica jest więc dokładna i obie klasy są równe. $\square$

9.4 Podział jedności

Przy całkowaniu trzeba scalać dane z wielu map. Służy do tego wynik, który wyjaśnia także wcześniejsze użycia funkcji odcinających w skrypcie.

Twierdzenie 9.4.1 (Gładki podział jedności). *Niech (U_α) będzie otwartym pokryciem rozmierności M Hausdorffa i o przeliczalnej bazie. Istnieją nieujemne funkcje gładkie (ρ_j) , lokalnie skończenie wiele niezerowych, oraz indeksy $\alpha(j)$ takie, że*

$$\text{supp } \rho_j \subset U_{\alpha(j)}, \quad \sum_j \rho_j(p) = 1 \quad (p \in M).$$

Każdą ρ_j można wybrać o nośniku zwartym w jednej dziedzinie mapy zawartej w $U_{\alpha(j)}$.

Dowód. Najpierw budujemy jedną funkcję odcinającą. Jeśli w mapie kula domknięta $\overline{B}_r$ leży w większej kuli B_R i $0 < r < R$, wybierzmy gładką funkcję χ zależną tylko od $\|x\|^2$, równą 1 na $\overline{B}_r$, dodatnią między r i R , a zerową poza B_R . Można ją złożyć z funkcji $h(t) = e^{-1/t}$ dla $t > 0$ i $h(t) = 0$ dla $t \leq 0$; jej gładkość w $t = 0$ wynika z zanikania wszystkich pochodnych $t^{-a}e^{-1/t}$. Przedłużenie χ przez 0 na resztę M jest gładkie, bo nośnik ma zwartą domkniętą otoczkę wewnątrz mapy.

Z lokalnej zwartości i przeliczalności bazy konstruujemy wyczerpanie zwartymi zbiorami $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset \dots, \bigcup_j K_j = M$ (weźmy kolejno skończone sumy domkniętych, stosunkowo zwartych kul obejmujące pierwsze elementy przeliczalnego pokrycia i powiększmy je przy każdym kroku). Ustalmy $K_j = \emptyset$ dla $j \leq 0$. Zwarty pas $K_j \setminus \text{int } K_{j-1}$ można pokryć skończenie wieloma małymi kulami w mapach o domknięciach zawartych jednocześnie w którymś U_α i w $\text{int } K_{j+1} \setminus K_{j-2}$. Wybieramy funkcje odcinające dodatnie na mniejszych kulach pokrywających pas. Rodzina tych kul dla wszystkich j jest lokalnie skończona: otoczenie punktu wewnątrz pewnego K_N nie spotyka kul pochodzących z pasów o dostatecznie dużym indeksie.

Niech χ_j oznaczają wszystkie otrzymane funkcje. Suma $S = \sum_j \chi_j$ jest lokalnie skończona, gładka i wszędzie dodatnia, bo każdy punkt należy do któregoś pasa. Kładziemy $\rho_j = \chi_j/S$. Wtedy nośniki pozostają w wybranych kulach i $\sum_j \rho_j = S/S = 1$. $\square$

9.5 Orientowalność i orientacje indukowane

Definicja 9.5.1 (Orientacja). Dwie uporządkowane bazy m -wymiarowej przestrzeni rzeczywistej V mają tę samą orientację, jeśli macierz przejścia ma dodatni wyznacznik. Powstają dwie klasy baz. Na rozmaitości M^m *orientacja* to gładki wybór takiej klasy w każdym $T_p M$. Równoważnie jest to klasa nigdzie niezerowych form m -stopnia: formy μ, ν wyznaczają tę samą orientację, jeśli $\nu = f\mu$ dla gładkiej funkcji $f > 0$. Rozmaitość dopuszczająca taki wybór jest *orientowalna*; wraz z wyborem orientacji jest *zorientowana*.

Forma μ_p określa bazę dodatnią $(v_1, \dots, v_m)$ przez nierówność $\mu_p(v_1, \dots, v_m) > 0$. To definicja *znaku*, a nie długości ani pola: zamiana μ na 2μ nie zmienia orientacji. Na każdej spójnej orientowalnej rozmaitości istnieją dwa wybory globalne, wzajemnie przeciwne.

Twierdzenie 9.5.2 (Trzy opisy orientowalności). *Dla rozmaitości gładkiej M^m równoważne są:*

1. *orientowalność M ;*
2. *istnienie atlasu, w którym wszystkie wyznaczniki odwzorowań przejścia są dodatnie;*
3. *istnienie globalnej nigdzie niezerowej formy $\mu \in \Omega^m(M)$.*

Dowód. Forma μ wybiera dodatnie bazy w każdym punkcie, więc (3) daje (1). Jeśli wybór (1) jest ustalony, każdą mapę można w razie potrzeby złożyć z odbiciem jednej współrzędnej, aby jej standardowa baza była dodatnia. W nowym atlasie dwie bazy lokalne opisują tę samą orientację, zatem ich wyznacznik przejścia jest dodatni: (1) daje (2).

Założmy (2). W każdej mapie z tego atlasu lokalna forma $\mu_j = dx_j^1 \wedge \dots \wedge dx_j^m$ jest dodatnia. Wybierzmy podział jedności (ρ_j) z Twierdzenia 9.4.1, o nośnikach w dziedzinach tych map, i przedłużmy $\rho_j \mu_j$ przez zero. Suma $\mu = \sum_j \rho_j \mu_j$ jest lokalnie skończona. W dowolnym punkcie co najmniej jedno ρ_j jest dodatnie; wszystkie występujące μ_j są dodatnimi wielokrotnościami jednej z nich, bo przejścia mają dodatni wyznacznik. Suma nie może się wyzerować. Tak dostajemy (3). $\square$

Stwierdzenie 9.5.3 (Dwa podstawowe sposoby przenoszenia orientacji). *Jeżeli $F : M \rightarrow N$ jest dyfeomorfizmem i N ma orientację $[\nu]$, to $F^* \nu$ orientuje M ; F zachowuje orientację wtedy, gdy*

zgadza się ona z uprzednio wybraną orientacją M . Jeśli M^m, N^n są zorientowane, orientację $M \times N$ wyznacza $\text{pr}_M^* \mu \wedge \text{pr}_N^* \nu$. Po zamianie kolejności czynników znak zmienia się o $(-1)^{mn}$.

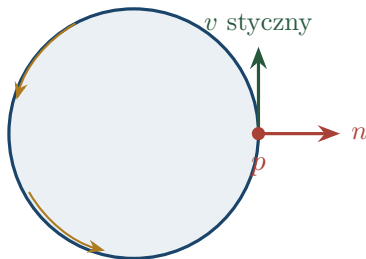
Dowód. Różniczka dyfeomorfizmu jest izomorfizmem, więc cofnięcie nigdzie niezerowej formy najwyższego stopnia pozostaje nigdzie niezerowe. Na iloczynie wartości $\mu \wedge \nu$ na bazie najpierw TM , potem TN są dodatnie. Przetworzenie m wektorów z pierwszego czynnika z n wektorami drugiego wymaga mn zamian; każda zmienia znak formy. $\square$

Orientacja brzegu i orientacja regularnego zbioru poziomowego są dwiema wersjami tej samej zasady: *najpierw kierunki normalne, potem styczne*.

Definicja 9.5.4 (Orientacja brzegu: normalna na zewnątrz). Niech M^m będzie zorientowaną rozmaitością z brzegiem. Baza $(v_1, \dots, v_{m-1})$ przestrzeni $T_p \partial M$ jest dodatnia wtedy i tylko wtedy, gdy $(n, v_1, \dots, v_{m-1})$ jest dodatnią bazą $T_p M$ dla dowolnego wektora n skierowanego na zewnątrz. Wymóg nie zależy od konkretnego n : dwa takie wektory mają dodatnio proporcjonalne składowe poprzeczne, a dodanie wektora stycznego nie zmienia wyznacznika.

Stwierdzenie 9.5.5 (Brzeg jest orientowalny). Powyższa reguła nadaje ∂M gładką orientację. Dla standardowej orientacji $[a, b]$ końcowy punkt b ma znak $+1$, a początkowy a ma znak -1 . Dla dysku D^2 ze standardową orientacją płaszczyzny brzeg biegnie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Dowód. W mapie półprzestrzeni $\{x^m \geq 0\}$ kierunek na zewnątrz to $-\partial_{x^m}$; reguła daje stały wybór znaku baz współrzędnych stycznych. Zmiany map zachowują orientację M i wysyłają kierunek na zewnątrz na kierunek na zewnątrz, więc uzyskane wybory na przecięciach są zgodne. W wymiarze 1 przy b wektor zewnętrzny $+\partial_t$ jest dodatni, a przy a wektor $-\partial_t$ ujemny. W dysku przy $(1, 0)$ wektor zewnętrzny jest $(1, 0)$; aby para była dodatnia, wektor styczny musi wskazywać $(0, 1)$. Ciągłość przenosi ten kierunek na cały okrąg. $\square$



Para (n, v) ma dodatni wyznacznik. Dodatni kierunek na ∂D^2 biegnie przeciwnie do wskazówek zegara.

Rysunek 9.2: Orientację brzegu wyznacza reguła „normalna na zewnątrz jako pierwszy wektor”.

Twierdzenie 9.5.6 (Orientacja regularnego przeciwobrazu). Niech $F : M^m \rightarrow N^q$ będzie gładkie, M, N zorientowane, a $y \in N$ wartością regularną. Wtedy $S = F^{-1}(y)$ jest orientowalną podrozmaitością wymiaru $m - q$ (o ile nie jest pusta). Orientację wyznacza następująca reguła: $(v_1, \dots, v_{m-q})$ w $T_p S = \ker dF_p$ jest dodatnia, jeśli dla wektorów $w_1, \dots, w_q \in T_p M$, których obrazy $(dF_p w_1, \dots, dF_p w_q)$ tworzą dodatnią bazę $T_y N$, ciąg $(w_1, \dots, w_q, v_1, \dots, v_{m-q})$ jest dodatni w $T_p M$.

Dowód. Regularność znaczy, że dF_p jest surjekcją, więc takie w_i istnieją. Zastąpienie w_i innymi podniesieniami zmienia je o elementy $\ker dF_p$; macierz zmiany bazy ma wówczas blok trójkątny z jednostką na przekątnej w części normalnej, zatem nie zmienia znaku. Zmiana dodatniej bazy w $T_y N$ ma dodatni wyznacznik i także zachowuje znak. Reguła jest więc jednoznaczna. W lokalnej postaci submersji z Wniosku 1.10.12 wybory normalnych i stycznych są gładkie; znaki są zgodne na przecięciach. To dowodzi orientowalności S i wzoru. $\square$

Ta konstrukcja działa też dla zorientowanej *wiązki normalnej* podrozmaitości $S \subset M$: jej baza dodatnia, a następnie baza TS mają razem dawać bazę dodatnią TM . Wybór orientacji normalnej nazywamy *koorientacją*. Bez takiego wyboru sama orientacja M nie zawsze orientuje S .

Przykład 9.5.7 (Okrąg jako poziomica). W $\mathbb{R}^2$ i $\mathbb{R}$ wybierzmy orientacje standardowe i weźmy $F(x, y) = x^2 + y^2$. Na $S^1 = F^{-1}(1)$ różniczka ma wartość dodatnią na wektorze skierowanym promieniowo na zewnątrz. Twierdzenie 9.5.6 daje więc orientację przeciwną do ruchu wskazówek zegara, taką samą jak orientacja brzegu D^2 .

Przykład 9.5.8 (Co zawodzi na wstędze i przestrzeni rzutowej). Wstęga Möbiusa z Przykładu 1.8.6 po jednym okrążeniu odwraca kierunek poprzeczny, zachowując kierunek wzdłuż okręgu. Orientacja płaszczyzny stycznej musiałaby więc zmienić znak i nie może być globalna. Jej brzeg jest jednak okręgiem, a zatem orientowalnym.

Dla $n \geq 1$ przestrzeń $\mathbb{RP}^n$ jest orientowalna dokładnie wtedy, gdy n jest nieparzyste. Istotnie, nakrycie $S^n \rightarrow \mathbb{RP}^n$ identyfikuje x z $-x$. Antypodalne $A(x) = -x$ zmienia orientację S^n o znak $(-1)^{n+1}$: dodatnią bazę otoczenia otrzymujemy z $(x, v_1, \dots, v_n)$ w $\mathbb{R}^{n+1}$, a A mnoży wszystkie $n+1$ wektorów przez -1 . Orientacja na ilorazie istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy to utożsamienie zachowuje orientację sfery: jeśli zachowuje, orientacja schodzi przez lokalne dyfeomorfizmy; jeśli odwraca, jej podniesienie z ilorazu byłoby zarazem zachowane i odwrócone, co jest niemożliwe na spójnej sferze.

9.6 Całkowanie form na rozmaitości

Na zorientowanej rozmaitości M^m całkujemy formy stopnia m : mają dokładnie tyle argumentów, ile niezależnych kierunków ma M . Bez orientacji można całkować *gęstości*, ale wymagają osobnej definicji; całka z formy najwyższego stopnia potrzebuje znaku.

Definicja 9.6.1 (Całka z formy o zwartym nośniku). Niech M^m będzie zorientowana i $\omega \in \Omega_c^m(M)$, gdzie dolny indeks c oznacza zwarty nośnik. W mapie (U, x) zgodnej z orientacją, jeśli $\text{supp } \omega \subset U$ i $\omega = f dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$, definiujemy

$$\int_M \omega := \int_{x(U)} f(x^{-1}(u)) du^1 \dots du^m. \quad (9.7)$$

Dla dowolnego zwartego nośnika bierzemy podział jedności (ρ_j) z Twierdzenia 9.4.1, w mapach zgodnych z orientacją, i kładziemy

$$\int_M \omega := \sum_j \int_M \rho_j \omega. \quad (9.8)$$

Tylko skończenie wiele składników może być niezerowych.

Twierdzenie 9.6.2 (Niezależność od map i podziału). *Definicja 9.6.1 nie zależy od wybranego dodatniego atlasu ani podziału jedności. Jeżeli $F : M \rightarrow N$ jest dyfeomorfizmem zachowującym orientację, to dla $\omega \in \Omega_c^m(N)$ zachodzi $\int_M F^* \omega = \int_N \omega$; gdy F odwraca orientację i M, N są spójne, po prawej pojawia się znak minus.*

Dowód. Najpierw niech nośnik leży w dwóch dodatnich mapach x i y . Z równości

$$dy^1 \wedge \dots \wedge dy^m = \det D(y \circ x^{-1}) dx^1 \wedge \dots \wedge dx^m$$

wynika, że współczynniki opisujące tę samą formę w obu mapach różnią się o wyznacznik Jacobiego. Jest on dodatni. Twierdzenie o zmianie zmiennych w całce na otwartych podzbiorach $\mathbb{R}^m$

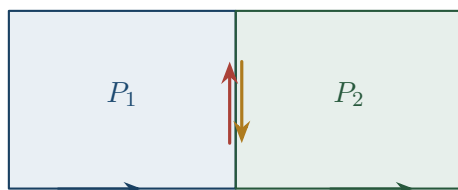
pokazuje, że oba wzory (9.7) dają tę samą liczbę. Dla mapy odwracającej orientację wyznacznik jest ujemny, a zwykły wzór na zmianę zmiennych zawiera jego wartość bezwzględną; stąd minus. Jeśli (ρ_j) i (σ_k) są dwoma podziałami, to na nośniku ω możemy wstawić $1 = \sum_k \sigma_k$ do każdej całki $\rho_j \omega$. Otrzymujemy sumę $\sum_{j,k} \int_M \rho_j \sigma_k \omega$. Każdy składnik ma nośnik w przecięciu dwóch map. Rozcinamy go w razie potrzeby na mniejsze mapy, stosujemy poprzedni rachunek i zamieniamy kolejność obu skończonych sum. Wynik jest taki sam, gdy zaczniemy od (σ_k) . Wzór dla F sprawdzamy na składnikach lokalnych przez $y \circ F \circ x^{-1}$ i sumujemy. $\square$

Na zwartej rozmaitości każda gładka forma ma zwarty nośnik. Dla zorientowanej krzywej parametryzowanej $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ całka z 1-formy jest $\int_\gamma \alpha := \int_a^b \gamma^* \alpha$; przeparametryzowanie zachowujące kierunek nie zmienia jej wartości. Dla parametryzowanej powierzchni analogicznie cofamy formę 2-stopnia.

Przykład 9.6.3 (Całka po okręgu). Dla $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$, $0 \leq t \leq 2\pi$, zorientowanej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, forma $\alpha = x dy - y dx$ daje $\gamma^* \alpha = (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = dt$. Stąd $\int_{S^1} \alpha = 2\pi$. Nie jest to długość łuku wyprowadzona z metryki: całkujemy 1-formę wybraną w otaczającej płaszczyźnie.

9.7 Twierdzenie Stokesa

Intuicja jest jedna: gdy zsumujemy brzegi małych, zgodnie zorientowanych fragmentów, ich wewnętrzne krawędzie wystąpią po dwa razy z przeciwnymi znakami. Pozostanie brzeg całości. Rachunek na formach pozwala zapisać tę zasadę bez ograniczania się do konkretnych wymiarów.



Wspólna krawędź jest brzegiem P_1 i P_2 z przeciwnymi kierunkami. W sumie znika; zostaje tylko brzeg zewnętrzny.

Rysunek 9.3: Znak orientacji usuwa wewnętrzną krawędź przy składaniu dwóch fragmentów.

Twierdzenie 9.7.1 (Stokes dla form). Niech M^m będzie zorientowaną gładką rozmaitością z brzegiem, $m \geq 1$, a $\omega \in \Omega_c^{m-1}(M)$. Brzeg ma orientację z Definicji 9.5.4, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ jest inkluzją. Wtedy

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega. \quad (9.9)$$

Gdy $\partial M = \emptyset$, prawa strona wynosi 0.

Zapis $i^* \omega$ oznacza cofnięcie formy przez inkluzję i , a nie nową pochodną czy ograniczenie samego współczynnika. Z definicji cofnięcia (9.2), dla $p \in \partial M$ i $v_j \in T_p \partial M$,

$$(i^* \omega)_p(v_1, \dots, v_{m-1}) = \omega_p(di_p v_1, \dots, di_p v_{m-1}). \quad (9.10)$$

Różniczka di_p po prostu traktuje wektor styczny do brzegu jako wektor styczny do M . W mapie przybrzegowej $x^m \geq 0$ mamy $i(x^1, \dots, x^{m-1}) = (x^1, \dots, x^{m-1}, 0)$, więc $i^*(dx^j) = dx^j$ dla $j < m$, natomiast $i^*(dx^m) = 0$. Współczynniki formy podstawiamy przy $x^m = 0$; składniki zawierające dx^m znikają. Znak orientacji brzegu rozpatrujemy *osobno*: nie jest częścią operacji i^* .

Dowód. Przypadek mapy wewnętrznej. Załóżmy najpierw, że nośnik ω jest zwarty i zawarty w dziedzinie mapy, która nie spotyka ∂M . We współrzędnych jej obraz jest otwartym podzbiorem

$\mathbb{R}^m$. Ponieważ nośnik leży wewnątrz obrazu, przedłużenie współczynników przez zero na całą $\mathbb{R}^m$ jest gładkie i ma zwarty nośnik. Dla standardowej orientacji piszemy

$$\omega = \sum_{i=1}^m f_i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

Symbol daszka oznacza opuszczenie jednego czynnika. Ze wzoru na różniczkę zewnętrzną wyraz $\partial_j f_i dx^j$ mnożymy przez wszystkie dx^r z $r \neq i$. Jeśli $j \neq i$, występuje dwukrotnie dx^j i wyraz znika. Jeśli $j = i$, przestawiamy dx^i przez $i - 1$ czynników, co daje znak $(-1)^{i-1}$. Zatem

$$d\omega = \sum_{i=1}^m (-1)^{i-1} (\partial_i f_i) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m.$$

Ustalmy wszystkie współrzędne poza x^i . Funkcja $x^i \mapsto f_i(x)$ znika przy $x^i \rightarrow \pm\infty$. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego daje

$$\int_{-\infty}^{\infty} \partial_i f_i(x) dx^i = \lim_{b \rightarrow \infty} f_i(x^1, \dots, b, \dots, x^m) - \lim_{a \rightarrow -\infty} f_i(x^1, \dots, a, \dots, x^m) = 0.$$

Zamieniamy kolejność całkowania dzięki zwartemu nośnikowi i sumujemy po i . Wychodzi $\int_M d\omega = 0$. Także $i^*\omega = 0$, ponieważ nośnik ω nie spotyka brzegu, więc równość Stokesa zachodzi.

Przypadek mapy przybrzegowej. Teraz niech nośnik leży w mapie na otwarty podzbiór półprzestrzeni $\mathbb{H}^m = \{(x', s) : x' \in \mathbb{R}^{m-1}, s \geq 0\}$, gdzie $s = x^m$. Na razie używamy standardowej orientacji $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$. Przedłużamy f_i przez zero w obrębie $\mathbb{H}^m$ poza obraz mapy; zwarty nośnik sprawia, że to przedłużenie jest gładkie. Nie przedłużamy funkcji przez $s = 0$ na $s < 0$: wartość na brzegu może przecież być niezerowa. Wzór na $d\omega$ jest taki sam jak wyżej. Jeśli $i < m$, to po ustaleniu s oraz pozostałych współrzędnych stycznych całka z $\partial_i f_i$ po całej prostej x^i wynosi zero. Pozostaje wyraz $i = m$. Dla każdego x' funkcja $s \mapsto f_m(x', s)$ znika dla dostatecznie dużego s . Stąd

$$\int_0^\infty \partial_s f_m(x', s) ds = \lim_{s \rightarrow \infty} f_m(x', s) - f_m(x', 0) = -f_m(x', 0).$$

Po uwzględnieniu znaku $(-1)^{m-1}$ we wzorze na $d\omega$ otrzymujemy

$$\int_{\mathbb{H}^m} d\omega = (-1)^{m-1} \int_{\mathbb{R}^{m-1}} \left(\int_0^\infty \partial_s f_m(x', s) ds \right) dx' = (-1)^m \int_{\mathbb{R}^{m-1}} f_m(x', 0) dx'.$$

Dlaczego jest to całka po *zorientowanym* brzegu? Na $s = 0$ normalna na zewnątrz to $n = -\partial_s$. Dla standardowej formy objętościowej $\mu = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^m$ liczymy bez skrótu

$$\mu(-\partial_s, \partial_1, \dots, \partial_{m-1}) = -(-1)^{m-1} = (-1)^m.$$

Zasada „normalna na zewnątrz jako pierwsza” z Definicji 9.5.4 mówi więc, że orientacja brzegu względem standardowego $dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1}$ ma znak $(-1)^m$. Jednocześnie wzór (9.10) daje

$$i^*\omega = f_m(x', 0) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{m-1},$$

bo tylko wyraz z opuszczonym dx^m nie zawiera różniczki normalnej. Całka tej formy z orientacją brzegu jest zatem równa obliczonej całce z $d\omega$. Dla $m = 1$ rozumiemy x' jako pusty układ współrzędnych: brzeg w tym modelu składa się z punktu $s = 0$ o znaku -1 , a wzór nadal działa. Gdy wybrana mapa odwraca orientację M , całka po mapie i indukowana orientacja jej brzegu zmieniają znaki jednocześnie, więc równość pozostaje prawdziwa.

Przejdźcie do całej rozmaitości. Wybierzmy podział jednostki (ρ_j) podporządkowany mapom wewnętrznym i przybrzegowym, tak że każdy ρ_j ma zwarty nośnik w swojej mapie (Twierdzenie 9.4.1). Ponieważ rodzina jest lokalnie skończona, a $\text{supp } \omega$ zwarty, tylko skończenie wiele iloczynów $\rho_j \omega$ jest niezerowych. Każdy ma nośnik zwarty w odpowiedniej mapie, więc należy do jednego z dwóch powyższych przypadków. Mamy $\sum_j \rho_j \omega = \omega$; stosując liniowość d do tej skończonej sumy, dostajemy $\sum_j d(\rho_j \omega) = d\omega$. Z drugiej strony cofnięcie przez inkluzję jest liniowe, a $i^*(\rho_j \omega) = (\rho_j|_{\partial M}) i^* \omega$. Sumując lokalne równości Stokesa, otrzymujemy

$$\int_M d\omega = \sum_j \int_M d(\rho_j \omega) = \sum_j \int_{\partial M} i^*(\rho_j \omega) = \int_{\partial M} i^* \omega,$$

ponieważ $\sum_j \rho_j|_{\partial M} = 1$. □

Przykład 9.7.2 (Cofnięcie 1-formy na brzeg dysku). Niech $M = D^2$, $\omega = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$ i niech $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ parametryzuje dodatnio zorientowany brzeg. Ponieważ $dx(\gamma'(t)) = -\sin t$ oraz $dy(\gamma'(t)) = \cos t$, dostajemy

$$\gamma^*(i^* \omega) = (i \circ \gamma)^* \omega = [-P(\cos t, \sin t) \sin t + Q(\cos t, \sin t) \cos t] dt.$$

Tak obliczamy prawą stronę twierdzenia Stokesa jako zwykłą całkę po $t \in [0, 2\pi]$.

Wniosek 9.7.3 (Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego). *Jeśli f jest gładka na $[a, b]$, to*

$$\int_a^b f'(t) dt = f(b) - f(a).$$

Dowód. Na zorientowanym przedziale $[a, b]$ forma df ma postać $f'(t)dt$. Jego brzeg ma orientację $\partial[a, b] = \{b\} - \{a\}$, co sprawdziliśmy w Stwierdzeniu 9.5.5. Całka 0-formy f po tym zorientowanym zbiorze punktów jest z definicji $f(b) - f(a)$. Wzór (9.9) daje tezę. □

Wniosek 9.7.4 (Twierdzenie Greena). *Niech $D \subset \mathbb{R}^2$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, z orientacją $dx \wedge dy$, a P, Q niech będą gładkie w otoczeniu D . Wtedy*

$$\oint_{\partial D} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

Orientacja ∂D jest dodatnia, czyli podczas obieganania każdej składowej brzegu wewnątrz D pozostaje po lewej stronie.

Dowód. Dla $\alpha = P dx + Q dy$ reguła Leibniza i $dx \wedge dx = dy \wedge dy = 0$ dają

$$d\alpha = P_y dy \wedge dx + Q_x dx \wedge dy = (Q_x - P_y) dx \wedge dy.$$

Lewa strona wzoru Greena jest całką z $i^* \alpha$ po brzegu; cofnięcie ogranicza α do kierunków stycznych do krzywej, jak w przykładzie z dyskiem przed dowodem Stokesa. Podstawiamy α do Twierdzenia 9.7.1. Znak orientacji sprawdzamy w punkcie $(1, 0)$ brzegu dodatnio zorientowanego dysku: normalna zewnętrzna wskazuje w prawo, więc dodatni wektor styczny wskazuje w górę. Ta sama reguła działa na każdej składowej brzegu, także na brzegu otworu. □

Wniosek 9.7.5 (Klasyczne twierdzenie Stokesa o rotacji). *Niech $S \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartą gładką zorientowaną powierzchnią z brzegiem, n jej dodatnią normalną jednostkową, a $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ gładkim polem w otoczeniu S . Dla dodatniego kierunku ∂S mamy*

$$\oint_{\partial S} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n dA.$$

Dowód. Bierzemy 1-formę $\alpha = P dx + Q dy + R dz$. Bezpośredni rachunek pochodnych daje

$$\begin{aligned} d\alpha &= (R_y - Q_z) dy \wedge dz \\ &\quad + (P_z - R_x) dz \wedge dx + (Q_x - P_y) dx \wedge dy. \end{aligned}$$

Wektor współczynników przy trzech formach bazowych to dokładnie $\nabla \times \mathbf{F} = (R_y - Q_z, P_z - R_x, Q_x - P_y)$. Dla dodatniej parametryzacji $r(u, v)$ fragmentu S podstawmy $a = r_u$, $b = r_v$. Z definicji iloczynu zewnętrznego

$$(d\alpha)(a, b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot (a \times b) = (\nabla \times \mathbf{F}) \cdot n \|a \times b\|.$$

Po scałkowaniu po (u, v) otrzymujemy prawą stronę tezy. Na krzywej brzegowej $\alpha(\gamma') = \mathbf{F}(\gamma) \cdot \gamma'$, więc całka z $i^* \alpha$ jest lewą stroną. Twierdzenie 9.7.1 utożsamia te dwie całki. Kierunek brzegu jest indukowany przez orientację S ; na płaskim dysku z normalną w górę jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. $\square$

Wniosek 9.7.6 (Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego). *Niech $D \subset \mathbb{R}^3$ będzie zwartym obszarem o gładkim brzegu, a $\mathbf{F} = (P, Q, R)$ gładkim polem w otoczeniu D . Jeśli n oznacza normalną jednostkową na zewnątrz, to*

$$\iint_{\partial D} \mathbf{F} \cdot n dA = \iiint_D \operatorname{div} \mathbf{F} dx dy dz.$$

Dowód. Strumieniowi $\mathbf{F}$ odpowiada 2-forma

$$\beta = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Różniczkując trzy składniki, dostajemy

$$d\beta = (P_x + Q_y + R_z) dx \wedge dy \wedge dz = (\operatorname{div} \mathbf{F}) dx \wedge dy \wedge dz.$$

Dla dodatnio zorientowanej pary stycznych wektorów $a, b \in T_p \partial D$ mamy

$$(i^* \beta)_p(a, b) = \mathbf{F}(p) \cdot (a \times b).$$

Z reguły orientowania brzegu wynika, że $a \times b$ wskazuje na zewnątrz; dla ortonormalnej pary jest równy n . Ogólnie jego długość dostarcza czynnika elementu pola dA . Całka z $i^* \beta$ jest więc strumieniem przez brzeg, a całka z $d\beta$ całką z dywergencji po D . Równość daje Twierdzenie 9.7.1. $\square$

Wniosek 9.7.7 (Zerowanie całki form zamkniętych i dokładnych). *Jeśli M^m jest zwartą zorientowaną rozmaitością z brzegiem, a $\eta \in \Omega^{m-1}(M)$ jest zamknięta, to $\int_{\partial M} i^* \eta = 0$. Jeżeli M jest zwartą zorientowaną rozmaitością bez brzegu i $\omega = d\eta \in \Omega^m(M)$, to $\int_M \omega = 0$. W szczególności forma najwyższego stopnia o całce niezerowej nie jest dokładna.*

Dowód. W pierwszej sytuacji $\int_{\partial M} i^* \eta = \int_M d\eta = 0$. W drugiej $\int_M \omega = \int_{\partial M} i^* \eta = 0$, bo brzeg jest pusty. Oba kroki są bezpośrednimi zastosowaniami (9.9). $\square$

9.8 Kohomologia de Rhama i ciąg Mayera–Vietorisa

Definicja 9.8.1 (Kohomologia de Rhama). *Kompleks de Rhama to ciąg*

$$0 \longrightarrow \Omega^0(M) \xrightarrow{d} \Omega^1(M) \xrightarrow{d} \cdots \xrightarrow{d} \Omega^m(M) \longrightarrow 0.$$

Jest kompleksem kołańcuchowym, bo $d^2 = 0$. Formę z $\ker d$ nazywamy *zamkniętą*, a formę z $\operatorname{im} d$ *dokładną*. Definiujemy

$$H_{\text{dR}}^k(M) := \ker(d : \Omega^k \rightarrow \Omega^{k+1}) / \operatorname{im}(d : \Omega^{k-1} \rightarrow \Omega^k).$$

W stopniu 0 jest to przestrzeń funkcji lokalnie stałych. Z uwagi na brak form ujemnego stopnia zerowa funkcja jest jedyną dokładną 0-formą.

Iloczyn zewnętrzny przechodzi na klasy: jeśli $d\alpha = d\beta = 0$ i α zastąpimy przez $\alpha + d\eta$, to różnica iloczynów wynosi $(d\eta) \wedge \beta = d(\eta \wedge \beta)$. Otrzymujemy *pierścień kohomologii de Rhama* $H_{\text{dR}}^*(M)$ z przemiennością $[\alpha][\beta] = (-1)^{k\ell}[\beta][\alpha]$. Cofnięcie F^* daje homomorfizm pierścieni $H_{\text{dR}}^*(N) \rightarrow H_{\text{dR}}^*(M)$; Wniosek 9.3.4 pokazuje, że gładkie homotopie dają tę samą operację.

Twierdzenie 9.8.2 (Mayer–Vietoris dla form). *Jeśli $M = U \cup V$ dla zbiorów otwartych, to w każdym stopniu krótki ciąg*

$$\begin{aligned} 0 \rightarrow \Omega^k(M) &\xrightarrow{r} \Omega^k(U) \oplus \Omega^k(V) \xrightarrow{s} \Omega^k(U \cap V) \rightarrow 0, \\ r(\omega) &= (\omega|_U, \omega|_V), \quad s(\alpha, \beta) = \beta|_{U \cap V} - \alpha|_{U \cap V}. \end{aligned} \quad (9.11)$$

jest dokładny i zgodny z d . W konsekwencji istnieje długi ciąg dokładny

$$\cdots \rightarrow H_{\text{dR}}^{k-1}(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^k(M) \rightarrow H_{\text{dR}}^k(U) \oplus H_{\text{dR}}^k(V) \rightarrow H_{\text{dR}}^k(U \cap V) \xrightarrow{\delta} H_{\text{dR}}^{k+1}(M) \rightarrow \cdots.$$

Dowód. Jeżeli $r(\omega) = 0$, forma znika na U i V , więc znika na M : r jest iniektywne. Para (α, β) należy do $\ker s$ dokładnie wtedy, gdy jej składniki zgadzają się na przecięciu; wówczas sklejają się w jedną gładką formę na M . To dowodzi $\operatorname{im} r = \ker s$.

Aby dowieść surjektywności s , weźmy $\gamma \in \Omega^k(U \cap V)$ i podział jedności $\rho_U + \rho_V = 1$ podporządkowany (U, V) . Na U kładziemy $\alpha = -\rho_V \gamma$ na $U \cap V$ i przedłużamy przez 0 na $U \setminus V$; na V kładziemy $\beta = \rho_U \gamma$ i podobnie przedłużamy przez 0. Przedłużenia są gładkie: nośnik ρ_V nie dochodzi lokalnie do punktów poza V , a nośnik ρ_U do punktów poza U . Na przecięciu $s(\alpha, \beta) = (\rho_U + \rho_V)\gamma = \gamma$. Ponieważ obcięcie komutuje z d , otrzymujemy krótki ciąg dokładny *kompleksów*. Twierdzenie 5.5.4 z Rozdziału 5 tworzy z niego długi ciąg. Konkretnie, dla zamkniętej γ wybieramy powyższe (α, β) ; formy $d\alpha$ i $d\beta$ zgadzają się na przecięciu, bo $d\gamma = 0$. Sklejona forma η na M jest zamknięta i $\delta[\gamma] = [\eta]$. Zmiana podniesienia lub reprezentanta $[\gamma]$ zmienia η o formę dokładną, dokładnie jak w dowodzie długiego ciągu kohomologii. $\square$

Przykład 9.8.3 (Okrąg i forma kąta). Na $\mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ forma

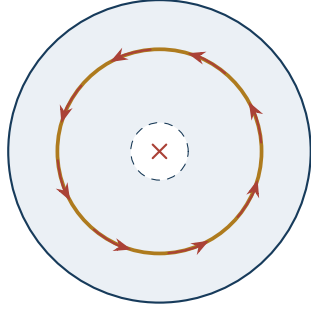
$$\vartheta = \frac{-y dx + x dy}{x^2 + y^2}$$

jest zamknięta: po zastosowaniu wzoru na d otrzymujemy $d\vartheta = 0$. Na okręgu $\gamma(t) = (\cos t, \sin t)$ mamy $\gamma^*\vartheta = dt$ i $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$. Gdyby ϑ była dokładna, Stokes na zamkniętej krzywej dałby 0, sprzeczność. Lokalnie możemy pisać $\vartheta = d\theta$, ale funkcja kąta po pełnym obrocie zmienia się o 2π i nie jest globalną funkcją rzeczywistą.

W istocie $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$, z izomorfizmem $[\alpha] \mapsto \int_{S^1} \alpha$. Dowód surjektywności daje $c\vartheta$. Jeśli całka z α znika, zapiszmy $\gamma^*\alpha = g(t)dt$ dla funkcji 2π -okresowej g i połóżmy $h(t) = \int_0^t g(s) ds$. Wtedy $h(2\pi) = h(0)$, więc h schodzi do gładkiej funkcji na S^1 , a jej różniczka jest α . To dowodzi iniektywności. Ponadto $H_{\text{dR}}^0(S^1) = \mathbb{R}$ i wyższe grupy znikają.

Przykład 9.8.4 (Sfery i torus). Dwie dziedziny map na S^n otrzymane przez usunięcie przeciwnych biegunów są ściągalne, a ich przecięcie zwija się na S^{n-1} . Długi ciąg z Twierdzenia 9.8.2, zaczynając od obliczenia dla S^1 , daje indukcyjnie

$$H_{\text{dR}}^k(S^n) = \begin{cases} \mathbb{R}, & k = 0, n, \\ 0, & \text{w pozostałych stopniach,} \end{cases} \quad n \geq 1.$$



$d\vartheta = 0$ poza środkiem, ale $\int_{S^1} \vartheta = 2\pi$. Funkcja kąta jest pierwotną tylko lokalnie: po obejściu dziury zmienia się o 2π .

Rysunek 9.4: Zamknięta 1-forma na płaszczyźnie bez początku może nie mieć globalnej funkcji pierwotnej.

Dla $n \geq 2$ dokładność w stopniu 0 mówi, że $H^0(S^n) = \mathbb{R}$ i $H^1(S^n) = 0$; w stopniach $k \geq 2$ odwzorowanie łączące przenosi $H^{k-1}(S^{n-1})$ na $H^k(S^n)$. Jedyny niezerowy stopień dodatni to $k = n$.

Na $T^2 = S^1 \times S^1$ niech $\alpha = \text{pr}_1^* \vartheta$ i $\beta = \text{pr}_2^* \vartheta$. Ich całki po dwóch podstawowych okręgach wynoszą odpowiednio $(2\pi, 0)$ i $(0, 2\pi)$; $\int_{T^2} \alpha \wedge \beta = (2\pi)^2$. Te trzy klasy są niezerowe i niezależne. Twierdzenie de Rhama poniżej i kompleks komórkowy torusa z Przykładu 7.7.4 pokazują, że dają całe $H_{\text{dR}}^1(T^2) \cong \mathbb{R}^2$ oraz $H_{\text{dR}}^2(T^2) \cong \mathbb{R}$.

9.9 Dlaczego formy obliczają kohomologię przestrzeni?

Forma zamknięta może nie mieć pierwotnej właśnie wtedy, gdy wykrywa globalny „otwór”. Aby porównać ten język z homologią singularną z Rozdziału 7, całkujemy formę po zorientowanych sympleksach. Używamy tu współczynników rzeczywistych: całka przyjmuje wartości w $\mathbb{R}$, a torsja całkowitoliczbowa znika po przejściu do tych współczynników.

Definicja 9.9.1 (Kohomologia singularna z wartościami w $\mathbb{R}$). Jeżeli $C_k(M; \mathbb{R})$ jest przestrzenią skończonych $\mathbb{R}$ -liniowych kombinacji ciągłych sympleksów $\sigma : \Delta^k \rightarrow M$, to $C^k(M; \mathbb{R}) = \text{Hom}_{\mathbb{R}}(C_k(M; \mathbb{R}), \mathbb{R})$. Kobrzeg $\delta : C^k \rightarrow C^{k+1}$ określa wzór $(\delta c)(\sigma) = c(\partial \sigma)$. Z $\partial^2 = 0$ wynika $\delta^2 = 0$; iloraz $\ker \delta / \text{im } \delta$ oznaczamy przez $H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$.

Jeżeli σ jest gładki na pewnym otoczeniu standardowego sympleksu, definiujemy $I(\omega)(\sigma) = \int_{\Delta^k} \sigma^* \omega$. Znak orientacji Δ^k jest określony przez kolejność jego wierzchołków. Na sympleksie Δ^{k+1} twierdzenie Stokesa daje

$$\begin{aligned} (\delta I\omega)(\sigma) &= I\omega(\partial \sigma) = \sum_{j=0}^{k+1} (-1)^j \int_{[v_0, \dots, \widehat{v_j}, \dots, v_{k+1}]} \sigma^* \omega \\ &= \int_{\Delta^{k+1}} d(\sigma^* \omega) = \int_{\Delta^{k+1}} \sigma^*(d\omega) = I(d\omega)(\sigma). \end{aligned} \quad (9.12)$$

Naroża sympleksu nie psują wzoru: rozcinamy go na części z gładkimi brzegami i znosimy wkłady ścian wewnętrznych, albo stosujemy kolejno podstawowe twierdzenie rachunku całkowego na jego ścianach. Równanie mówi, że „całka po brzegu” i „różniczka formy” opisują ten sam rachunek.

Twierdzenie 9.9.2 (de Rham). Dla każdej gładkiej rozmaitości M (również z brzegiem) całkowanie po gładkich sympleksach indukuje naturalny izomorfizm przestrzeni wektorowych

$$H_{\text{dR}}^k(M) \xrightarrow{\cong} H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R}), \quad [\omega] \longmapsto [\sigma \longmapsto \int_{\sigma} \omega]. \quad (9.13)$$

Po prawej wybieramy gładkich reprezentantów sympleksów ciągłych; wynik nie zależy od wyboru.

Dowód. Rozpiszmy trzy kroki porównania. Właśnie przy przejściu od lokalnych pierwotnych do globalnej kohomologii potrzebne jest więcej niż sam Lemat Poincarégo.

1. *Gładkie łańcuchy.* Niech $C_k^\infty(M; \mathbb{R})$ będzie podkompleksem generowanym przez sympleksy gładkie także przy ścianach. Włączenie do zwykłych łańcuchów singularnych indukuje izomorfizm homologii. Wyjaśnijmy techniczny argument. Najpierw dzielimy każdy sympleks barycentrycznie, aż obrazy jego małych części leżą w dziedzinach map; podział i homotopię łańcuchową opisuje Lemat 7.4.1. Zaczynamy od wierzchołków i wygładzamy odwzorowania na kolejnych ścianach: na nowej ścianie przedłużamy już ustalone dane z jej brzegu na kołnierz, a we wnętrzu korzystamy z gładkiego przybliżenia w $\mathbb{R}^m$ w wybranej mapie. Przybliżenie bierzemy dostatecznie blisko, by obraz pozostał w mapie. Homotopię między starym i nowym odwzorowaniem budujemy tam, gdzie oba leżą w tej samej mapie, przez odcinki we współrzędnych. Konstrukcja względna zachowuje wcześniej wygładzone ściany. Operator przyzmatowy z dowodu Twierdzenia 7.2.5 pokazuje, że nie zmieniliśmy klasy homologii; ten sam proces zastosowany do łańcucha wypełniającego dowodzi również iniektywności. Użyliśmy tu standardowego twierdzenia o gładkim przybliżeniu odwzorowań *względem zamkniętego podzbioru, na którym są już gładkie*; jest to techniczny wynik analizy, a nie własność form. Pracując nad ciałem $\mathbb{R}$, przechodzimy też do kół łańcuchów przez $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(-, \mathbb{R})$: dokładność tego funktora pozwala obliczać H_{sing}^* na gładkich sympleksach.

2. *To samo lokalne obliczenie.* Wybierzmy lokalnie skończone *dobre pokrycie* (U_i) : każde niepuste skończone przecięcie $U_{i_0 \dots i_p}$ jest ściągające. Istnienie takiego pokrycia jest standardowym faktem lokalnym o rozmaitościach: po wybraniu pomocniczej gładkiej metryki można wziąć odpowiednio małe silnie wypukłe kule. Metrykę buduje się z euklidesowych iloczynów skalarnych w mapach przez podział jedności; lokalną wypukłość kul uzyskuje się z istnienia i ciągłej zależności rozwiązań równania geodezyjnych. Przecięcie takich kul pozostaje geodezyjnie wypukłe, bo dwa jego punkty łączy ten sam jedyny krótki odcinek geodezyjny w każdej kuli. Przy brzegu bierze się odpowiednie półkule. Ten pomocniczy fakt wykorzystuje lokalną analizę, bez globalnych twierdzeń o geodezyjnych.

Na $U_{i_0 \dots i_p}$ Lemat Poincarégo z Twierdzenia 9.3.2 (lub homotopia form z Lematu 9.3.1) daje $H_{\text{dR}}^0 = \mathbb{R}$ i $H_{\text{dR}}^q = 0$ przy $q > 0$. Dla gładkich kół łańcuchów singularnych to samo wynika z kontrakcji przestrzeni: przyzmat opisany w Twierdzeniu 7.2.5 indukuje homotopię kół łańcuchową między identycznością a odwzorowaniem stałym. Gdy $U_{i_0 \dots i_p}$ jest spójne, obydwie grupy w stopniu 0 to stałe $\mathbb{R}$. Całkowanie 0-form po punktach jest na tych stałych identycznością, więc porównanie jest izomorfizmem na każdym przecięciu pokrycia.

3. *Sklejenie lokalnych obliczeń.* Aby nie ukryć przejścia od „lokalnie” do „globalnie”, zapiszmy odpowiednią tabelę kół łańcuchów. W kolumnie o numerze p umieszczamy

$$A^{p,q} = \prod_{i_0 < \dots < i_p} \Omega^q(U_{i_0 \dots i_p}), \quad B^{p,q} = \prod_{i_0 < \dots < i_p} C_\infty^q(U_{i_0 \dots i_p}; \mathbb{R}).$$

W poziomie różniczka $\delta_{\mathcal{U}}$ bierze naprzemienną sumę ograniczeń, np. $(\delta_{\mathcal{U}}a)_{ij} = a_j|_{U_{ij}} - a_i|_{U_{ij}}$; w pionie działają odpowiednio kobrząg singularny δ_s . Po nadaniu pionowej różniczce znaku $(-1)^p$ suma poziomej i pionowej kwadratuje się do zera: poziome ograniczenie komutuje z pionową różniczką, a dwa wyrazy mieszane mają znaki przeciwne.

Pokażmy, dlaczego pierwszy kompleks całkowity oblicza kohomologię form na M . Dla ustalonego q wiersz zaczyna się od $\Omega^q(M) \rightarrow A^{0,q} \rightarrow A^{1,q} \rightarrow \dots$. Wybieramy podział jedności $\sum_j \rho_j = 1$ podporządkowany pokryciu. Dla naprzemiennej rodziny a definiujemy

$$(ha)_{i_0 \dots i_{p-1}} = \sum_j \rho_j a_{ji_0 \dots i_{p-1}};$$

każdy składnik przedłużamy przez zero tam, gdzie ρ_j znika. Suma jest lokalnie skończona. Bezpośrednie rozwinięcie sumy pokazuje $h\delta_{\mathcal{U}} + \delta_{\mathcal{U}}h = \text{id}$: wyrazy, w których pomijamy jeden z

indeksów i_r , znoszą się parami, a pozostałe dają $(\sum_j \rho_j)a = a$. W stopniu $p = 0$ otrzymujemy ponadto sklejenie zgodnej rodziny form do jednej formy na M . Wiersze są więc dokładne, łącznie z początkiem.

Dla B korzystamy z *małych* gładkich sympleksów, których obrazy leżą w którymś U_i . Dla każdego takiego sympleksu σ rodzina indeksów i z $\sigma(\Delta^q) \subset U_i$ jest niepusta. Poziomy ciąg składników kołańcucha na tym konkretnym σ jest rozszerzonym kompleksem sympleksu o tych indeksach; jest dokładny przez dołożenie jednego ustalonego indeksu $i(\sigma)$ na początek. Sprawdza się to na generatorach, a iloczyny przestrzeni wektorowych zachowują dokładność. Lemat 7.4.1, stosowany także do gładkich łańcuchów, mówi, że małe łańcuchy obliczają tę samą kohomologię co wszystkie. Zatem również druga tabela oblicza globalną kohomologię singularną.

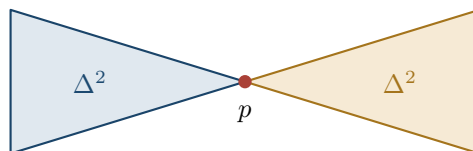
Wreszcie policzmy oba kompleksy całkowite *pionowo* najpierw. Na każdym niepustym przecięciu w kroku 2 kohomologia pionowa znika dla $q > 0$, a dla $q = 0$ wynosi $\mathbb{R}$. Po tej operacji w obu tabelach zostaje ten sam poziomy kompleks naprzemiennych rodzin liczb na niepustych przecięciach. Całkowanie form po gładkich sympleksach daje odwzorowanie obu tabel, które na tym wspólnym kompleksie jest identycznością. Dlatego jest izomorfizmem na kohomologii całkowitej. Formalnie ostatni wniosek otrzymuje się, filtrując tabelę według jednego z indeksów i porównując kolejne jądra oraz obrazy; w każdym łącznym stopniu jest tylko skończenie wiele możliwych (p, q) , więc przejście przez wszystkie stopnie jest uprawnione. Razem z poziomym obliczeniem daje (9.13).

Całkowanie komutuje z cofnięciem form i z przenoszeniem sympleksów przez gładkie odwzorowanie, co daje naturalność. Niezależność od wygładzenia wynika z homotopii łańcuchowej z kroku 1 oraz z (9.12). $\square$

Przykład 9.9.3 (Co widzą okresy, a czego nie widzą). Jeżeli ω jest zamkniętą k -formą, jej *okres* na cyklu z to $\int_z \omega$. Jest niezależny od wyboru reprezentanta klasy homologii: jeżeli z zmienimy o ∂c , różnica całek to $\int_c d\omega = 0$. Zmiana ω o formę dokładną także nie zmienia okresu, bo $\int_z d\eta = \int_{\partial z} \eta = 0$. Na okręgu forma $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 9.8.3 ma okres 1 na podstawowym cyklu. W $\mathbb{RP}^2$ grupa $H_1(-; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/2$ ma torsję, lecz $H_{\text{dR}}^1(\mathbb{RP}^2) = 0$: homomorfizm z $\mathbb{Z}/2$ do $\mathbb{R}$ musi wysłać generator na liczbę a z $2a = 0$, zatem $a = 0$. Twierdzenie de Rhama wykrywa kohomologię rzeczywistą; nie zastępuje informacji o torsji.

9.10 Porównanie homologii, kohomologii de Rhama i homotopii

Pierwsza różnica dotyczy *przestrzeni, na których można zbudować daną teorię*. Homologię sympleksyjną definiujemy dla kompleksu sympleksyjnego K : skleamy wierzchołki, odcinki, trójkąty i sympleksy wyższych wymiarów wzdłuż ich ścian. Taki kompleks *nie musi być rozmaitością*. Na przykład dwa wypełnione trójkąty stykające się tylko w jednym wierzchołku tworzą kompleks, ale otoczenie wspólnego wierzchołka nie przypomina dysku ani półdysku. Mimo to łańcuchy, operator brzegu ∂ i grupy $H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$ są określone.



Rysunek 9.5: Dwa trójkąty ze wspólnym wierzchołkiem p . To kompleks sympleksyjny, ale w p nie jest powierzchnią gładką, nawet z brzegiem.

Homologia singularna idzie jeszcze dalej: jej sympleksy są *ciągłymi odwzorowaniami* $\Delta^k \rightarrow X$, dlatego definiuje się ją dla dowolnej przestrzeni topologicznej X , również bez wybranej triangulacji. Kohomologia de Rhama wymaga natomiast *gładkiej rozmaitości* M : żeby pisać formy

i ich różniczkę d , potrzebujemy przestrzeni stycznych i gładkich odwzorowań. Dla kompleksu z Rysunku 9.5 zwykła kohomologia de Rhama w sensie Definicji 9.8.1 nie jest zdefiniowana. Grupy homotopii można z kolei definiować dla przestrzeni topologicznych z wybranym punktem bazowym.

Do czego służą te niezmienniki, jeśli słowo „dziura” nie daje jeszcze ścisłej odpowiedzi? Pozwalają rozstrzygać, czy cykl jest brzegiem, czy zamknięta forma jest różniczką innej formy, czy pętlę albo odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu. Pomagają też odróżnić przestrzenie oraz badać odwzorowania między nimi. Istotny jest zarówno obiekt, od którego zaczynamy, jak i relacja uznająca dwa takie obiekty za równoważne:

Typ	Na czym konstruowana	Co wykrywa i o czym mówi
$H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$, homologia symplicjalna	Zorientowane sympleksy kompleksu K , całkowite łańcuchy, operator brzegu ∂ ; cykle modulo brzegi.	Rozpoznaje składowe (H_0), klasy cykli, które nie są brzegami, ich liczbę niezależnych generatorów i torsję. Na zamkniętej spójnej rozmaitości jej najwyższa homologia z $\mathbb{Z}$ pomaga rozpoznać orientowalność.
$H_k^{\text{sing}}(X; \mathbb{Z})$, homologia singularna	Wszystkie ciągłe odwzorowania $\Delta^k \rightarrow X$ jako generatory łańcuchów; ten sam operator ∂ i iloraz cykli przez brzegi.	Daje homologiczne informacje bez wybierania triangulacji, dla dowolnej przestrzeni topologicznej. Ciągłe $f: X \rightarrow Y$ wyznacza $f_*: H_k(X) \rightarrow H_k(Y)$; można nim badać, jak odwzorowanie przenosi klasy cykli.
$H_{\text{dR}}^k(M)$, kohomologia de Rhama	Gładkie formy różniczkowe na rozmaitości M , różniczką d ; formy zamknięte modulo dokładne.	Mówi, czy zamknięta forma ma <i>globalnie</i> formę pierwotną. Całki po cyklach mierzą jej okresy; iloczyn zewnętrzny form pozwala badać iloczyny klas. Zwykła wersja ma wartości rzeczywiste, więc nie wykrywa torsji.
$\pi_1(X, p)$, grupa podstawowa	Pętla o początku i końcu w p ; utożsamiamy pętle homotopijne, a działaniem jest ich składanie.	Mówi, których pętli nie można ściągnąć do punktu. Zawiera informację o nakryciach i może być nieprzemieniana; przez to odróżnia przestrzenie o tym samym H_1 .
$\pi_k(X, p)$, $k \geq 2$, wyższe grupy homotopii	Odwzorowania sfer $S^k \rightarrow X$ z punktem bazowym, modulo homotopia zachowująca ten punkt.	Mówią, czy odwzorowanie sfery można ściągnąć do punktu (równoważnie: przedłużyć na dysk D^{k+1}). Mogą być niezerowe, nawet gdy $H_k(X; \mathbb{Z}) = 0$.

Na przykład H_1 pozwala wykazać, że nie istnieje retrakcja dysku D^2 na jego brzeg S^1 : gdyby $r: D^2 \rightarrow S^1$ i inkluzja $i: S^1 \rightarrow D^2$ spełniały $r \circ i = \text{id}$, to na homologii byłoby $r_* \circ i_* = \text{id}$ na $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Jest to niemożliwe, bo $H_1(D^2; \mathbb{Z}) = 0$. Kohomologia de Rhama rozstrzyga, czy da się zbudować globalny potencjał dla zamkniętej formy, a π_1 pomaga opisać nakrycia. „Dziury” są więc tylko jednym z obrazowych skrótów dla tych konkretnych pytań.

Różni się też koszt rachunku. Bez triangulacji kompleks łańcuchów singularnych ma ogromnie wiele generatorów. Skończona triangulacja sprowadza homologię symplicjalną do macierzy operatorów brzegu, lecz znalezienie odpowiedniej triangulacji i obliczenie jąder oraz obrazów bywa trudne. Formy pozwalają czasem wykorzystać współrzędne i symetrie rozmaitości, choć ustalenie, czy forma ma *globalną* formę pierwotną, także wymaga pracy. Nie ma jednej metody zawsze najłatwiejszej.

Od sympleksów do całek

Dla triangulacji K Twierdzenie 7.5.3 utożsamia $H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{Z})$ z $H_k^{\text{sing}}(M; \mathbb{Z})$: wynik nie zależy od wyboru triangulacji, chociaż liczba i kształt sympleksów od niej zależą. Cyklem jest łańcuch

z z $\partial z = 0$. Jeżeli $z = \partial c$, to reprezentuje zero w homologii. W najprostszym przykładzie trzy krawędzie obwodu trójkąta tworzą 1-cykl. Jeśli pozostawimy sam obwód, nie ma 2-sympleksu, którego ten cykl byłby brzegiem, i $H_1 \cong \mathbb{Z}$. Jeśli dodamy wypełniony trójkąt, ten sam cykl staje się jego brzegiem:

$$\partial[v_0v_1v_2] = [v_1v_2] - [v_0v_2] + [v_0v_1].$$

Wtedy $H_1 = 0$. To dosłowny sens „wykrycia dziury” przez homologię. Na okręgu jedno pełne obejście daje generator $H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$; na S^2 cała zorientowana powierzchnia daje generator $H_2(S^2; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$.

Klasa zamkniętej formy przypisuje liczby klasom cykli: całkujemy formę po cyklu. Taką liniową regułą przypisującą wektorom liczby nazywamy *funkcjonałem liniowym*. Właśnie w tym sensie kohomologia de Rhama wiąże się z homologią. Jeśli $d\omega = 0$ i $\partial z = 0$, definiujemy

$$\langle [\omega], [z] \rangle := \int_z \omega. \quad (9.14)$$

Zmiana ω o $d\eta$ zmienia całkę o $\int_{\partial z} \eta = 0$; zmiana z o ∂c zmienia ją o $\int_c d\omega = 0$. Jest więc dobrze określona na klasach po obu stronach. To dokładnie rachunek Stokesa (9.12).

Czy *każdą* funkcję liniową przypisującą klasom homologii liczby rzeczywiste można otrzymać przez całkowanie zamkniętej formy? Twierdzenie de Rhama daje odpowiedź twierdzącą. Aby zobaczyć, skąd bierze się ta odpowiedź, pokażmy najpierw krok algebraiczny. Dla kompleksu łańcuchowego przestrzeni wektorowych nad $\mathbb{R}$ kołańcuch $c : C_k \rightarrow \mathbb{R}$ jest kokcyklem ($\delta c = 0$) dokładnie wtedy, gdy znika na $B_k = \partial C_{k+1}$. Jego ograniczenie do $Z_k = \ker \partial : C_k \rightarrow C_{k-1}$ zależy więc tylko od klasy w $H_k = Z_k/B_k$. Jeżeli ten funkcjonal na H_k jest zerowy, to c znika na całym Z_k . Definiujemy na $B_{k-1} = \partial C_k$ funkcjonal $b(\partial a) := c(a)$. Jest dobrze określony: z $\partial a = \partial a'$ wynika $a - a' \in Z_k$, a zatem $c(a) = c(a')$. Rozszerzamy b liniowo na C_{k-1} . Wtedy $(\delta b)(a) = b(\partial a) = c(a)$, czyli c był kobrzegiem. Odwrotnie, każdy funkcjonal $\lambda : H_k \rightarrow \mathbb{R}$ definiuje funkcjonal na Z_k , który można liniowo przedłużyć na C_k ; ponieważ znika na B_k , przedłużenie jest kokcyklem. Dowiedliśmy zatem

$$H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\text{sing}}(M; \mathbb{R}), \mathbb{R}).$$

Symbol $\text{Hom}_{\mathbb{R}}(V, \mathbb{R})$ oznacza przestrzeń *wszystkich* funkcjonałów liniowych $V \rightarrow \mathbb{R}$: każdy przypisuje wektorowi z V liczbę rzeczywistą i zachowuje dodawanie oraz mnożenie przez skalar. Łącząc to z Twierdzeniem 9.9.2 i porównaniem symplecjajnym, otrzymujemy dla triangulowanej rozmaitości

$$H_{\text{dR}}^k(M) \cong \text{Hom}_{\mathbb{R}}(H_k^{\text{simp}}(K; \mathbb{R}), \mathbb{R}), \quad (9.15)$$

przy czym izomorfizm jest dany przez całkę z (9.14). Jeśli grupy homologii są skończone generowane, wymiar H_{dR}^k to k -ta liczba Betti’ego, czyli liczba swobodnych generatorów $H_k(M; \mathbb{Z})$. Forma nie zobaczy torsji: gdy $nz = \partial c$ dla $n \neq 0$, to dla zamkniętej ω mamy $n \int_z \omega = \int_c d\omega = 0$, więc $\int_z \omega = 0$.

Wybór współczynników wyjaśnia tu ważną różnicę. Według Twierdzenia 5.9.4 przejście z $\mathbb{Z}$ do $\mathbb{Q}$, $\mathbb{R}$ lub $\mathbb{C}$ zachowuje liczby Betti’ego, lecz usuwa torsję; Przykład 7.7.6 pokazuje to dla $\mathbb{RP}^2$ i torusa. Zwykły kompleks form de Rhama jest rzeczywisty i oblicza $H_{\text{sing}}^k(M; \mathbb{R})$. Jeśli dopuścimy formy zespolone, $\Omega^\bullet(M; \mathbb{C}) = \Omega^\bullet(M; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$, otrzymamy analogicznie $H_{\text{dR}}^k(M; \mathbb{C}) \cong H_{\text{dR}}^k(M; \mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}$. Współczynniki $\mathbb{Q}$ stosujemy bezpośrednio w łańcuchach i kołańcuchach singularnych; nie wymagają one osobnej teorii gładkich form o wymiernych współczynnikach.

Od sfer do cykli

Element $\pi_k(M, p)$ jest klasą odwzorowania $(S^k, *) \rightarrow (M, p)$. Po przeniesieniu generatora $H_k(S^k; \mathbb{Z})$ otrzymujemy klasę w $H_k(M; \mathbb{Z})$: to odwzorowanie Hurewicza h_k z Rozdziału 8. W

stopniu 1 dokładna odpowiedź z Twierdzenia 8.4.1 brzmi

$$H_1(M; \mathbb{Z}) \cong \pi_1(M, p)_{\text{ab}}.$$

Komutatory pętli znikają po przejściu do homologii, ponieważ dodawanie cykli jest przemienne; π_1 może być nieprzemienne. W wyższych stopniach h_k nie musi być izomorfizmem. Gdy jednak M jest $(k-1)$ -spójna, Twierdzenie 8.6.5 utożsamia pierwszą możliwą niezerową grupę $\pi_k(M)$ z $H_k(M; \mathbb{Z})$. Teza dotyczy właśnie pierwszego niezerowego stopnia przy podanej spójności; nie utożsamia wszystkich późniejszych grup.

Przykład 9.10.1 (Ta sama informacja w stopniu pierwszym). Na S^1 zachodzi $\pi_1(S^1) \cong H_1(S^1; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$, a $H_{\text{dR}}^1(S^1) \cong \mathbb{R}$. Klasa formy $\vartheta/(2\pi)$ z Przykładu 9.8.3 daje wartość 1 na dodatnim generatorze homologii. Liczba całkowita zlicza okrążenia, a całka z formy przypisuje im liczby rzeczywiste w sposób liniowy.

Przykład 9.10.2 (Ta sama pierwsza homologia, różne grupy podstawowe). Torus T^2 ma $\pi_1(T^2) \cong \mathbb{Z}^2$. Jeśli z jego wnętrza usuniemy otwarty dysk, otrzymamy zwartą powierzchnię z brzegiem $P = T^2 \setminus \text{int } D^2$. W modelu komórkowym z Przykładu 6.5.8 część dwuwymiarowa po usunięciu dysku ściąga się na część jednowymiarową $S^1 \vee S^1$. Dlatego $\pi_1(P) \cong F_2$, wolna nieprzemienne grupa na dwóch generatorach, podczas gdy $H_1(P; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^2$. Zarówno P , jak i T^2 mają więc $H_{\text{dR}}^1 \cong \mathbb{R}^2$: w stopniu pierwszym formy i homologia nie wykrywają nieprzemienności $\pi_1(P)$. Pełne grupy homologii tych przestrzeni różnią się jednak w stopniu 2: $H_2(P; \mathbb{Z}) = 0$, a $H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$.

Przykład 9.10.3 (Informacja sferyczna bez klasy homologii). Dla $\mathbb{RP}^2$ wcześniejsze obliczenia dają

$$\pi_1(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}/2, \quad \pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}/2, \quad H_2(\mathbb{RP}^2; \mathbb{Z}) = 0.$$

Porównaj Przykłady 8.7.3 i 7.7.5. Nakrycie $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ pozostawia nietrywialną klasę w π_2 , ale jej obraz przez h_2 jest zerowy. Dodatkowo $H_{\text{dR}}^k(\mathbb{RP}^2) = 0$ dla każdego $k > 0$: całki form nie wykryją ani torsji w H_1 , ani tej klasy sferycznej. Jest to wyraźny przykład, dlaczego trzech teorii nie wolno po prostu utożsamiać.

Dalsza lektura

Notatki kursu *Geometry of Manifolds* (MIT OpenCourseWare), wykłady o formach, twierdzeniu Stokesa i twierdzeniu de Rhama. Zob. także [notatki o formach różniczkowych i twierdzeniu Stokesa](#) Uniwersytetu w Toronto. Porównanie z homologią i homotopią rozwija [Allen Hatcher, Algebraic Topology](#), rozdziały 2–4.

Rozdział 10

Tensor metryczny, długość i miara

Topologia mówi, które punkty są blisko w sensie otoczeń, ale sama nie podaje długości odcinka ani pola powierzchni. Na gładkiej rozmaitości możemy w każdym punkcie mierzyć wektory styczne iloczynem skalarnym. Jeżeli taki pomiar zmienia się gładko od punktu do punktu, otrzymujemy *tensor metryczny*. Z niego wyprowadzimy długość krzywej, odległość punktów, pole podrozmaitości i objętość. Na końcu połączymy te pojęcia z miarą Hausdorffa i twierdzeniem Gaussa o dywergencji.

10.1 Metryka jako iloczyn skalarny w każdej przestrzeni stycznnej

Definicja 10.1.1 (Metryka riemannowska). Na gładkiej rozmaitości M^n *metryka riemannowska* g jest gładkim polem symetrycznych tensorów typu $(0, 2)$ takim, że dla każdego $p \in M$ i $v \in T_p M \setminus \{0\}$ zachodzi $g_p(v, v) > 0$. Piszemy

$$\langle v, w \rangle_{g,p} := g_p(v, w), \quad |v|_g := \sqrt{g_p(v, v)}.$$

Dla niezerowych v, w kąt α wyznacza $\cos \alpha = g_p(v, w) / (|v|_g |w|_g)$.

Intuicja: g_p jest linijką i kątomierzem przyłożonym do *wektorów stycznych w punkcie p* . Nie porównuje jeszcze bezpośrednio dwóch odległych punktów. Żeby to zrobić, zsumujemy później długości małych wektorów prędkości wzdłuż krzywej. Współrzędne mogą deformować rysunek: okrąg jednostkowych wektorów $g_p(v, v) = 1$ bywa na kartce elipsą. To zmiana opisu, nie zmiana pomiaru geometrycznego.

W mapie $x = (x^1, \dots, x^n)$ zapisujemy

$$g = \sum_{i,j=1}^n g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g\left(\frac{\partial}{\partial x^i}, \frac{\partial}{\partial x^j}\right). \quad (10.1)$$

Macierz $G = (g_{ij})$ jest symetryczna i dodatnio określona. Zapis $g = g_{ij} dx^i dx^j$ jest skrótem dla (10.1): nie chodzi tu o iloczyn zewnętrzny form.

Stwierdzenie 10.1.2 (Zmiana współrzędnych). Jeżeli $x = x(y)$ na przecięciu dwóch map i $J = (\partial x^i / \partial y^a)$, to

$$G_y = J^T G_x J, \quad \det G_y = (\det J)^2 \det G_x.$$

Dowód. Reguła łańcuchowa daje $\partial / \partial y^a = \sum_i (\partial x^i / \partial y^a) \partial / \partial x^i$. Wstawmy tę równość dwa razy do $g(\partial / \partial y^a, \partial / \partial y^b)$. Otrzymamy $(G_y)_{ab} = \sum_{i,j} J_{ia}(G_x)_{ij} J_{jb}$, czyli pierwszy wzór. Wyznacznik iloczynu macierzy i $\det J^T = \det J$ dają drugi. W szczególności dodatnia określoność nie zależy od wyboru współrzędnych: $w^T G_y w = (Jw)^T G_x (Jw) > 0$ dla $w \neq 0$. $\square$

Cofnięcie i przeniesienie metryki

Zapis f^*h jest szczególnym przypadkiem cofnięcia tensora z Definicji 3.9.1. Warto tu rozdzielić dwie czynności: *cofnięcie* metryki z przestrzeni docelowej na dziedzinę oraz *przeniesienie* metryki z dziedziny na cel przez dyfeomorfizm. Nazwy angielskie to odpowiednio *pullback* i *pushforward*.

Definicja 10.1.3 (Pullback i pushforward metryki). Niech $f : M \rightarrow N$ będzie gładkim odwzorowaniem, a h metryką riemannowską na N . *Cofnięty tensor* f^*h na M jest określony przez

$$(f^*h)_p(v, w) = h_{f(p)}(df_p v, df_p w), \quad v, w \in T_p M. \quad (10.2)$$

Jeśli f jest immersją, f^*h jest metryką riemannowską, zwaną metryką indukowaną.

Jeżeli f jest dyfeomorfizmem i g jest metryką na M , definiujemy *przeniesioną metrykę* na N wzorem

$$(f_*g)_q(u, w) := g_{f^{-1}(q)}(d(f^{-1})_q u, d(f^{-1})_q w), \quad f_*g = (f^{-1})^*g. \quad (10.3)$$

W (10.2) dwa wektory z $T_p M$ przenosimy różniczką do $T_{f(p)} N$ i mierzymy tam za pomocą h . Dlatego do cofnięcia tensora typu $(0, 2)$ nie jest potrzebna odwrotność f . Jeżeli df_p ma jądro, wektor $v \neq 0$ z tego jądra ma $(f^*h)_p(v, v) = 0$; wtedy cofnięty tensor nie jest metryką riemannowską. Na przykład dla $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x$, cofnięcie dt^2 to dx^2 , które nie mierzy wektora ∂_y . Przy pushforwardzie trzeba zaś umieć odtworzyć jednoznacznie wektor w punkcie $f^{-1}(q)$; dyfeomorfizm to gwarantuje.

Stwierdzenie 10.1.4 (Co daje dyfeomorfizm?). Niech $f : M \rightarrow N$ będzie dyfeomorfizmem. Wtedy f^*h i f_*g są metrykami riemannowskimi, a operacje są wzajemnie odwrotne:

$$f^*(f_*g) = g, \quad f_*(f^*h) = h.$$

Dyfeomorfizm $f : (M, g) \rightarrow (N, h)$ jest izometrią wtedy i tylko wtedy, gdy $f^*h = g$, równoważnie $f_*g = h$. W tym przypadku zachowuje długości krzywych, odległość punktów, kąty, geodezyjne i tensor krzywizny.

Dowód. Jeśli $v \neq 0$, to $df_p v \neq 0$, bo różniczką dyfeomorfizmu jest odwracalna. Zatem $(f^*h)_p(v, v) = h_{f(p)}(df_p v, df_p v) > 0$; gładkość i symetria wynikają ze wzoru. Analogicznie jest dla f_*g . Równość $d(f^{-1})_{f(p)} \circ df_p = \text{Id}$ daje

$$(f^*f_*g)_p(v, w) = (f_*g)_{f(p)}(df_p v, df_p w) = g_p(v, w).$$

Po zamianie f z f^{-1} otrzymujemy drugą tożsamość. Warunek $f^*h = g$ mówi dokładnie, że df_p zachowuje iloczyn skalarny wszystkich wektorów stycznych; jest to definicja izometrii. Dla każdej odcinkami gładkiej krzywej γ reguła łańcuchowa daje

$$L_h(f \circ \gamma) = \int \sqrt{h_{f(\gamma(t))}(df \dot{\gamma}, df \dot{\gamma})} dt = \int \sqrt{g_{\gamma(t)}(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} dt = L_g(\gamma).$$

Ponieważ f i f^{-1} przenoszą wszystkie drogi między odpowiednimi punktami, branie kresu dolnego ich długości daje $d_h(f(p), f(q)) = d_g(p, q)$. Sprawdźmy jeszcze twierdzenie o koneksji, z którego wynikają dwie ostatnie własności. Dla pól na M połóżmy

$$\tilde{\nabla}_X Y := f_*^{-1}(\nabla_{f_* X}^h(f_* Y)).$$

Ponieważ $f_*[X, Y] = [f_* X, f_* Y]$, torsja tej koneksji jest zerowa. Zgodność ∇^h z h oraz $g(Y, Z) = h(f_* Y, f_* Z) \circ f$ daje

$$Xg(Y, Z) = g(\tilde{\nabla}_X Y, Z) + g(Y, \tilde{\nabla}_X Z).$$

Z jednoznaczności w Twierdzeniu 11.2.1 wynika $\tilde{\nabla} = \nabla^g$. Stąd $f_*(\nabla_{\dot{\gamma}}^g \dot{\gamma}) = \nabla_{(f \circ \gamma)'}^h (f \circ \gamma)'$, więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Podstawienie tej równości do definicji (13.1) pokazuje, że df_p przenosi też operator krzywizny. $\square$

W mapach, jeśli J_f jest macierzą różniczki f , to (10.2) przyjmuje postać

$$G_{f^*h}(x) = J_f(x)^T H(f(x)) J_f(x).$$

W szczególności wzór $G_y = J^T G_x J$ ze Stwierdzenia 10.1.2 jest cofnięciem *tej samej* metryki przy zmianie współrzędnych. Współczynniki się zmieniają, lecz odległości mierzone na rozmaitości pozostają te same.

Przykład 10.1.5 (Dwa kierunki przekształcenia). Dyfeomorfizm $f : \mathbb{R}_{u,v}^2 \rightarrow \mathbb{R}_{x,y}^2$, $f(u, v) = (u, v + u^2)$, ma odwrotność $f^{-1}(x, y) = (x, y - x^2)$. Cofając metrykę euklidesową przestrzeni docelowej, znajdujemy

$$f^*(dx^2 + dy^2) = du^2 + (dv + 2u du)^2.$$

Przenosząc w przeciwną stronę metrykę euklidesową dziedziny, dostajemy

$$f_*(du^2 + dv^2) = dx^2 + (dy - 2x dx)^2.$$

To *dwie różne* metryki zapisane na dwóch różnych dziedzinach. Pierwsza sprawia, że $f : (\mathbb{R}^2, f^*h_E) \rightarrow (\mathbb{R}^2, h_E)$ jest izometrią; druga sprawia, że $f : (\mathbb{R}^2, g_E) \rightarrow (\mathbb{R}^2, f_*g_E)$ jest izometrią. Choć współczynniki zależą od punktu, obie są płaskie, bo powstały przez przeniesienie metryki euklidesowej.

Twierdzenie 10.1.6 (Istnienie metryki riemannowskiej). *Każda gładka rozmaitość Hausdorffa o przeliczalnej bazie, również z brzegiem, ma metrykę riemannowską.*

Dowód. Wybierzmy pokrycie mapami (U_α, x_α) . W każdej mapie przenieśmy standardowy iloczyn skalarny z $\mathbb{R}^n$ na wektory styczne:

$$(g_\alpha)_p(v, w) = \sum_{i=1}^n dx_{\alpha p}^i(v) dx_{\alpha p}^i(w).$$

To dodatnio określony, gładki tensor na U_α , bo $dx_{\alpha p} : T_p M \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest izomorfizmem. Twierdzenie 9.4.1 daje gładki podział jedności (ρ_j) z $\text{supp } \rho_j \subset U_{\alpha(j)}$. Każdy tensor $\rho_j g_{\alpha(j)}$ przedłużamy przez zero poza odpowiadającą mu mapę i kładziemy $g = \sum_j \rho_j g_{\alpha(j)}$. Suma jest lokalnie skończona, zatem gładka. Jeżeli $v \neq 0$ w punkcie p , to dla wszystkich j składniki $\rho_j(p)(g_{\alpha(j)})_p(v, v)$ są nieujemne, a przynajmniej jeden jest dodatni: $\sum_j \rho_j(p) = 1$, więc istnieje j z $\rho_j(p) > 0$. Stąd $g_p(v, v) > 0$. Ta sama konstrukcja działa w mapach przybrzegowych. $\square$

Twierdzenie zapewnia *istnienie*, nie wskazuje jednego wyróżnionego wyboru. Na przykład na $\mathbb{R}^n$ metryki $\sum_i (dx^i)^2$ i $e^{2f(x)} \sum_i (dx^i)^2$ są różne dla niezerowej funkcji gładkiej f . Druga mnoży długości wektorów w x przez $e^{f(x)}$, a objętości n -wymiarowe przez $e^{nf(x)}$.

10.2 Geometrie modelowe

Przykład 10.2.1 (Przestrzeń euklidesowa). Na $\mathbb{R}^n$ bierzemy $g_E = \sum_i (dx^i)^2$. Wtedy $G = I_n$ i $|v|_g = \sqrt{\sum_i (v^i)^2}$. To punkt odniesienia dla kolejnych modeli.

Przykład 10.2.2 (Sfera). Sfera $S_R^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : |x| = R\}$ otrzymuje metrykę przez ograniczenie euklidesowego iloczynu skalarnego do $T_p S_R^2$. Parametryzacja

$$F(\theta, \phi) = R(\sin \theta \cos \phi, \sin \theta \sin \phi, \cos \theta)$$

ma wektory pochodne

$$F_\theta = R(\cos \theta \cos \phi, \cos \theta \sin \phi, -\sin \theta), \quad F_\phi = R(-\sin \theta \sin \phi, \sin \theta \cos \phi, 0).$$

Ich iloczyny skalarne wynoszą kolejno R^2 , 0 i $R^2 \sin^2 \theta$. Zatem

$$g_{S_R^2} = R^2 d\theta^2 + R^2 \sin^2 \theta d\phi^2. \quad (10.4)$$

Długość przy zmianie samego kąta biegunowego θ jest inna niż przy zmianie ϕ blisko bieguna: równoleżniki stają się tam krótkie. Zanik $\sin \theta$ na biegunie nie oznacza degeneracji metryki; współrzędna ϕ nie jest tam poprawną współrzędną lokalną.

Dla S_R^n współrzędne stereograficzne $u \in \mathbb{R}^n$ z mapą odwrotną

$$s(u) = \left(\frac{2R^2 u}{R^2 + |u|^2}, R \frac{|u|^2 - R^2}{R^2 + |u|^2} \right)$$

dają

$$s^* g_{S_R^n} = \left(\frac{2R^2}{R^2 + |u|^2} \right)^2 \sum_i (du^i)^2. \quad (10.5)$$

Rzeczywiście, dla $q = R^2 + |u|^2$ i wektora h różniczka dwóch składowych s ma postać

$$ds_u(h) = \left(\frac{2R^2 h}{q} - \frac{4R^2 u(u \cdot h)}{q^2}, \frac{4R^3(u \cdot h)}{q^2} \right).$$

W kwadracie normy wyrazy zawierające $(u \cdot h)^2$ znoszą się, a zostaje $4R^4|h|^2/q^2$. Spolaryzowanie tej równości daje (10.5).

Przykład 10.2.3 (Trzy modele przestrzeni hiperbolicznej). Niech $n \geq 2$. W *modelu półprzestrzeni* punkty mają współrzędne $(x, y) \in \mathbb{R}^{n-1} \times (0, \infty)$, a metryka jest

$$g_{\mathbb{H}} = \frac{|dx|^2 + dy^2}{y^2}. \quad (10.6)$$

Przy małej wysokości y ten sam ruch euklidesowy staje się długi hiperbolicznie.

W *modelu kuli Poincarégo* $B^n = \{|u| < 1\}$,

$$g_B = \frac{4 \sum_i (du^i)^2}{(1 - |u|^2)^2}. \quad (10.7)$$

Brzeg kuli nie należy do przestrzeni. Wreszcie *model hiperboloidy* jest górnym płatem

$$\mathcal{H}^n = \{(t, z) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : t^2 - |z|^2 = 1, t > 0\}$$

z ograniczeniem formy $-dt^2 + \sum_i (dz^i)^2$ do wektorów stycznych. Choć forma w otoczeniu ma znak minus, jej ograniczenie do $T\mathcal{H}^n$ jest dodatnio określone. Jeśli (a, w) jest styczny, to $ta = z \cdot w$ i

$$|w|^2 - a^2 = |w|^2 - \frac{(z \cdot w)^2}{t^2} \geq \frac{|w|^2}{t^2} > 0 \quad \text{dla } (a, w) \neq 0.$$

Możemy także opisać hiperboloidę *samymi współzrędnymi przestrzennymi* $z \in \mathbb{R}^n$:

$$Q(z) = (\sqrt{1 + |z|^2}, z), \quad (g_{\mathcal{H}})_{ij} = \delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1 + |z|^2}. \quad (10.8)$$

Istotnie, dla $t(z) = \sqrt{1 + |z|^2}$ mamy $\partial_i t = z_i/t$, toteż ograniczenie $-dt^2 + |dz|^2$ do wykresu Q daje (10.8). Na wektorach prostopadłych do z macierz G ma wartość własną 1, a w kierunku z wartość $1/(1 + |z|^2)$. Stąd, również przy $z = 0$ przez ciągłość,

$$G^{-1} = I + zz^T, \quad \det G = \frac{1}{1 + |z|^2}. \quad (10.9)$$

Równość dla macierzy odwrotnej można sprawdzić mnożąc $(I - zz^\top/t^2)(I + zz^\top)$ i używając $t^2 = 1 + |z|^2$.

Dlaczego to ta sama geometria? Odwzorowanie

$$P : B^n \longrightarrow \mathcal{H}^n, \quad P(u) = \left(\frac{1 + |u|^2}{1 - |u|^2}, \frac{2u}{1 - |u|^2} \right)$$

ma odwrotność $u = z/(t + 1)$. Dla $q = 1 - |u|^2$ różniczkujemy:

$$dt = \frac{4(u \cdot du)}{q^2}, \quad dz = \frac{2 du}{q} + \frac{4u(u \cdot du)}{q^2}.$$

Po podniesieniu do kwadratu w $|dz|^2 - dt^2$ współczynnik przy $(u \cdot du)^2$ jest $16(q + |u|^2 - 1)/q^4 = 0$. Pozostaje dokładnie $4|du|^2/q^2$, czyli $P^*g_{\mathcal{H}} = g_B$.

Kula przechodzi na półprzestrzeń przez

$$F(u) = \left(\frac{2v}{D}, \frac{1 - |u|^2}{D} \right), \quad u = (v, s), \quad D = |v|^2 + (s - 1)^2.$$

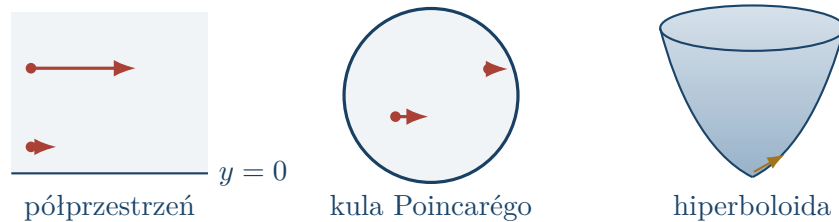
Jest to dyfeomorfizm: dla (x, y) z $y > 0$ odwrotność ma postać

$$F^{-1}(x, y) = \left(\frac{2x}{E}, \frac{|x|^2 + y^2 - 1}{E} \right), \quad E = |x|^2 + (y + 1)^2.$$

Aby sprawdzić metrykę bez długiego rozwijania, zauważmy, że F jest złożeniem przesunięcia, inwersji $w \mapsto w/|w|^2$, jednokładności o skali 2 i odbicia. Różniczka inwersji to $|w|^{-2}(I - 2ww^\top/|w|^2)$; macierz w nawiasie jest ortogonalna. Zatem $|dF_u(h)| = 2|h|/D$. Współrzędna wysokości wynosi $y = (1 - |u|^2)/D$, więc

$$F^*g_{\mathbb{H}}(h, h) = \frac{4|h|^2/D^2}{(1 - |u|^2)^2/D^2} = g_B(h, h).$$

Oba odwzorowania zachowują więc długości wektorów i krzywych. Sfera i przestrzeń hiperboliczna są zakrzywione inaczej; formalny opis ich krzywizny odłożymy do rozdziału o tensorze krzywizny.



Rysunek 10.1: Trzy zapisy tej samej geometrii hiperbolicznej. Czerwone strzałki ilustrują, że wektor o ustalonej długości hiperbolicznej ma różną długość na euklidesowym rysunku półprzestrzeni i kuli. Linia $y = 0$ oraz okrąg brzegowy nie należą do mnogości. Rysunek hiperboloidy przedstawia fragment górnego płata.

10.3 Metryki Schwarzschilda i Kerra: inne znaki

Definicja 10.3.1 (Metryka lorentzowska). Metryka pseudo-riemannowska jest gładkim, symetrycznym, *niezdegenerowanym* tensorem typu $(0, 2)$; dopuszczamy ujemne wartości $g(v, v)$. W czterech wymiarach metryka o jednym kierunku ujemnym i trzech dodatnich ma sygnaturę $(-, +, +, +)$ i nazywa się *lorentzowską*.

Tu słowo „metryka” oznacza tensor, a nie funkcję odległości na parach punktów. Dla wektora czasopodobnego v może być $g(v, v) < 0$, a dla niezerowego wektora światłopodobnego $g(v, v) = 0$. Wzory na riemannowską długość i odległość z następnej sekcji nie stosują się do całej takiej czasoprzestrzeni.

W poniższych dwóch przykładach używamy jednostek geometrycznych $G = c = 1$. W jednostkach fizycznych parametr masy ma wymiar długości: $M = GM_{\text{fiz}}/c^2$, gdzie M_{fiz} jest masą ciała, G stałą grawitacji, a c prędkością światła. Współrzędna t ma wtedy wymiar długości ($t = ct_{\text{fiz}}$). Kąty $\theta \in (0, \pi)$ i $\phi \pmod{2\pi}$ oznaczają odpowiednio kąt od osi obrotu oraz azymut. Symbole dt^2 , dr^2 itd. oznaczają kwadraty różniczek współrzędnych w zapisie symetrycznego tensora g .

Przykład 10.3.2 (Schwarzschild). W jednostkach geometrycznych $G = c = 1$, dla $M > 0$ i na obszarze zewnętrznym $r > 2M$, metryka ma postać

$$g_{\text{Sch}} = -\left(1 - \frac{2M}{r}\right) dt^2 + \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2). \quad (10.10)$$

Parametr M opisuje masę źródła, natomiast r jest *promieniem powierzchniowym*: sfera określona przez $t, r = \text{const}$ ma pole $4\pi r^2$. Nie jest to ogólnie odległość zmierzona wzdłuż promienia; z metryki na $t = \text{const}$ odczytujemy element takiej odległości $d\ell = dr/\sqrt{1 - 2M/r}$. Współrzędna t jest czasem statycznych obserwatorów w nieskończoności, po przeliczeniu jednostek, ale nie ich lokalnym czasem własnym przy skończonym r . Przy $r > 2M$ współczynnik dt^2 jest ujemny, a trzy przestrzenne są dodatnie, więc sygnatura wynosi $(-, +, +, +)$. Dla ustalonego t otrzymujemy *riemannowską* metrykę przestrzennego przekroju

$$h_{\text{Sch}} = \left(1 - \frac{2M}{r}\right)^{-1} dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\phi^2).$$

Na sferze $t, r = \text{const}$ metryka indukowana to (10.4) z $R = r$, więc jej pole wynosi $4\pi r^2$. Współrzędne sferyczne nie działają na biegunach, a postać (10.10) nie obejmuje $r = 2M$; odpowiednie przedłużenie opisuje się innymi współrzędnymi.

Przykład 10.3.3 (Kerr). Przy $M > 0$, $|a| \leq M$ i $r > r_+ := M + \sqrt{M^2 - a^2}$ połóżmy $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$ i $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$. W zewnętrznej dziedzinie współrzędnych Boyera–Lindquista metrykę zapisuje się zwięźle jako

$$g_{\text{K}} = -\frac{\Delta}{\Sigma}(dt - a \sin^2 \theta d\phi)^2 + \frac{\sin^2 \theta}{\Sigma}((r^2 + a^2)d\phi - a dt)^2 + \frac{\Sigma}{\Delta}dr^2 + \Sigma d\theta^2. \quad (10.11)$$

Tutaj M ponownie jest parametrem masy, J oznacza moment pędu źródła, a $a = J/M$ w jednostkach $G = c = 1$ jest parametrem *obrotu* o wymiarze długości (w zwykłych jednostkach $a = J_{\text{fiz}}/(M_{\text{fiz}}c)$). Znak a ustala zwrot obrotu względem rosnącego ϕ ; $a = 0$ daje przypadek bez obrotu. Założenie $|a| \leq M$ zapewnia rzeczywiste pierwiastki $\Delta = 0$; r_+ jest większym z nich, czyli współrzędną zewnętrznego horyzontu. Wielkości Σ i Δ są skrótami zależnymi od współrzędnych, nie dodatkowymi parametrami. Współrzędna r nie mierzy tu odległości przestrzennej i przy $a \neq 0$ nie jest także promieniem sfery o polu $4\pi r^2$; t, θ, ϕ są współrzędnymi Boyera–Lindquista. Wzór opisuje zewnątrz horyzontu, a nie całą czasoprzestrzeń. Kwadrat nawiasu jest kwadratem symetrycznym 1-formy. Ponieważ $\Delta > 0$ dla $r > r_+$ i $0 < \theta < \pi$, cztery wyświetlone kwadraty mają odpowiednio znaki $-, +, +, +$ (po liniowo niezależnej zamianie pary $dt, d\phi$). W szczególności nie jest to metryka riemannowska.

Sprawdźmy związek ze Schwarzschildem: dla $a = 0$ mamy $\Sigma = r^2$ oraz $\Delta = r^2(1 - 2M/r)$; cztery składniki (10.11) stają się dokładnie składnikami (10.10). Dla $a \neq 0$ rozwinięcie dwóch pierwszych kwadratów daje wyraz mieszany

$$-\frac{4Mar \sin^2 \theta}{\Sigma} dt d\phi.$$

W macierzy tensora oznacza to $g_{t\phi} = -2Mar \sin^2 \theta / \Sigma$: oba wyrazy $g_{t\phi} dt \otimes d\phi$ i $g_{\phi t} d\phi \otimes dt$ składają się na współczynnik podwojony. Ten wyraz wiąże czas z kierunkiem obrotu. Przekrój $t = \text{const}$ ma dodatnio określoną metrykę w podanej dziedzinie, ale jego pomiary przestrzenne zależą od wybranego przekroju czasoprzestrzeni.

W obu przykładach zapisaliśmy konkretne tensory i sprawdziliśmy ich znaki oraz prostą zależność między nimi. Ich wyprowadzenie z równań Einsteina wymaga aparatu krzywizny, którego jeszcze nie wprowadziliśmy.

10.4 Długość, energia i odległość

Definicja 10.4.1 (Długość i energia krzywej). Niech $\gamma : [a, b] \rightarrow (M, g)$ będzie odcinkami klasy C^1 . Jej *prędkość* to $|\dot{\gamma}(t)|_g$, *długość* i *energia* to odpowiednio

$$L_g(\gamma) = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g dt, \quad E_g(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g^2 dt. \quad (10.12)$$

Dla krzywych łączących p z q definiujemy

$$d_g(p, q) = \inf_{\gamma(a)=p, \gamma(b)=q} L_g(\gamma). \quad (10.13)$$

Infimum bierzemy po krzywych odcinkami C^1 .

Metryka g mierzy wektor prędkości w każdym punkcie, długość sumuje te pomiary wzdłuż *jednej* drogi, a d_g szuka najkrótszej możliwej długości. Infimum nie zakłada jeszcze, że istnieje krzywa, która je osiąga.

Stwierdzenie 10.4.2 (Zmiana parametru i energia). *Jeśli $h : [c, d] \rightarrow [a, b]$ jest rosnącą dyfeomorfiją klasy C^1 , to $L_g(\gamma \circ h) = L_g(\gamma)$. Ponadto*

$$L_g(\gamma)^2 \leq 2(b-a)E_g(\gamma), \quad (10.14)$$

z równością wtedy i tylko wtedy, gdy prędkość $|\dot{\gamma}|_g$ jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej można ją przeparametryzować ze stałą prędkością; wśród takich parametryzacji na ustalonym $[a, b]$ energia jest najmniejsza.

Dowód. Reguła łańcuchowa daje $(\gamma \circ h)'(s) = \dot{\gamma}(h(s))h'(s)$. Ponieważ $h' > 0$, jednorodność normy i podstawienie $t = h(s)$ dają

$$L_g(\gamma \circ h) = \int_c^d |\dot{\gamma}(h(s))|_g h'(s) ds = \int_a^b |\dot{\gamma}(t)|_g dt.$$

Dla energii w pierwszej całce występuje $(h')^2$, a więc podstawienie nie usuwa całego czynnika: energia na ogół się zmienia. Nierówność Cauchy'ego–Schwarza dla funkcji 1 i $|\dot{\gamma}|_g$ na $[a, b]$ daje

$$\left(\int_a^b |\dot{\gamma}|_g dt \right)^2 \leq \left(\int_a^b 1 dt \right) \left(\int_a^b |\dot{\gamma}|_g^2 dt \right).$$

To (10.14). Warunek równości w Cauchym–Schwarzu oznacza, że obie funkcje są proporcjonalne prawie wszędzie, czyli $|\dot{\gamma}|_g$ jest stała prawie wszędzie. Dla regularnej krzywej $|\dot{\gamma}|_g > 0$; funkcja $s(t) = a + \frac{b-a}{L_g(\gamma)} \int_a^t |\dot{\gamma}(\tau)|_g d\tau$ jest rosnącą, przenosi końce przedziału na siebie, a reguła łańcuchowa pokazuje, że $\gamma \circ s^{-1}$ ma stałą prędkość $L_g(\gamma)/(b-a)$. Osiąga zatem dolną granicę energii $L_g(\gamma)^2/[2(b-a)]$. $\square$

Twierdzenie 10.4.3 (Odległość riemannowska jest metryką). *Jeżeli M jest spójna, to (10.13) przyjmuje skończone wartości, spełnia aksjomaty metryki przestrzeni metrycznej (M, d_g) i wyznacza pierwotną topologię rozmaitości.*

Dowód. Rozmaitość jest lokalnie łukowo spójna. Spójna, lokalnie łukowo spójna przestrzeń jest łukowo spójna: składowe łukowe są otwarte, więc jedna z nich jest całym M . Zwartego obrazu drogi dotyka skończone podpokrycie map. Dzieliąc drogę na krótkie odcinki, można połączyć kolejne punkty odcinkami prostymi wewnątrz map. Otrzymujemy drogę odcinkami gładką o skończonej długości, ponieważ g jest ciągła na jej zwartym obrazie. Zatem $d_g(p, q) < \infty$.

Długości są nieujemne, stała krzywa ma długość zero, odwrócenie kierunku zachowuje długość, a długości sklejonych krzywych dodają się. Biorąc infima (i drogi o długości dowolnie bliskiej obu infimom), otrzymujemy $d_g(p, p) = 0$, symetrię i nierówność trójkąta.

Zostało najważniejsze: $d_g(p, q) > 0$ dla $p \neq q$. Wybierzmy mapę x z $x(p) = 0$ i domkniętą kulę współrzędnych $\overline{B}_{2r}$ leżącą w dziedzinie tej mapy. Na zwartym zbiorze $x^{-1}(\overline{B}_{2r})$ dodatnia określoność i ciągłość macierzy G dają stałe $c, C > 0$, takie że

$$c|w| \leq \sqrt{w^T G(x) w} \leq C|w| \quad (x \in \overline{B}_{2r}).$$

Istnienie wspólnego c można zobaczyć, minimalizując $w^T G(x) w$ po zwartym iloczynie $\overline{B}_{2r} \times S^{n-1}$. Jeśli q leży w $x^{-1}(B_r)$, droga z p do q pozostająca w B_{2r} ma długość co najmniej $c|x(q)|$, bo długość euklidesowa drogi jest nie mniejsza niż przemieszczenie końców. Droga wychodząca z B_{2r} ma do pierwszego wyjścia długość co najmniej $2cr$, więc również co najmniej $c|x(q)|$. Jeśli q leży poza $x^{-1}(B_r)$, każda droga do q musi najpierw opuścić B_r , zatem ma długość co najmniej cr . Oba przypadki dają dodatnią odległość od p .

Te same oszacowania porównują topologie. Dla q w B_r odcinek prosty od 0 do $x(q)$ daje $d_g(p, q) \leq C|x(q)|$. Z drugiej strony kula metryczna $B_{d_g}(p, cr)$ leży w $x^{-1}(B_r)$, a na niej $d_g(p, q) \geq c|x(q)|$. Zbieżność w mapie i zbieżność dla d_g są więc lokalnie równoważne. $\square$

Przykład 10.4.4 (Niezupełność i brzeg modelu hiperbolicznego). Przedział $(0, 1)$ z $g = dx^2$ ma zwykłą odległość $|p - q|$, ale ciąg $1/j$ jest Cauchy'ego i nie zbiega w tym przedziale. Samo istnienie g nie zapewnia zupełności.

W półprzestrzeni hiperbolicznej pionowa droga od (x, y_0) do (x, y_1) ma długość $|\log(y_1/y_0)|$. Każda inna droga ma

$$L_g(\gamma) \geq \int \frac{|y'(t)|}{y(t)} dt \geq \left| \int \frac{y'(t)}{y(t)} dt \right| = |\log(y_1/y_0)|,$$

więc jest to rzeczywista odległość tych punktów. Granica $y = 0$ leży nieskończenie daleko. Podobnie w kuli Poincarégo $d_g(0, u) = \log \frac{1+|u|}{1-|u|}$, bo na każdej drodze $|u'| \geq |(|u|)'|$, a promień od 0 osiąga otrzymane dolne oszacowanie całkowite.

10.5 Objętość wyznaczona przez metrykę

Jeden wektor ma długość; n niezależnych wektorów stycznych rozpinających małeńki równoległoscian ma objętość. W bazie ortogonalnej jest to iloczyn długości. W dowolnej bazie odpowiednią liczbę zawiera wyznacznik macierzy Grama.

Definicja 10.5.1 (Element objętości i miara riemannowska). W mapie x na (M^n, g) *element objętości* jest dodatnią gęstością

$$d\mu_g = \sqrt{\det(g_{ij}(x))} |dx^1 \cdots dx^n|. \quad (10.15)$$

Przez całkowanie tej gęstości w mapach otrzymujemy miarę borelowską μ_g . Dla mierzalnej funkcji f o zwartym nośniku zawartym w jednej mapie

$$\int_M f d\mu_g = \int_{x(U)} f(x^{-1}(u)) \sqrt{\det G(u)} du^1 \cdots du^n.$$

Ogólną całkę definiujemy lokalnie z podziałem jedności, a następnie rozszerzamy na funkcje całkwalne. Na rozmaitości zorientowanej *forma objętościowa* ma w dodatniej mapie postać $\text{vol}_g = \sqrt{\det G} dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$.

Kreski pionowe w (10.15) oznaczają gęstość: zmiana orientacji nie zmienia miary. Forma vol_g ma natomiast znak zależny od orientacji. Dlatego pole powierzchni możemy obliczyć również na rozmaitości nieorientowalnej, choć nie ma na niej globalnej formy objętościowej.

Twierdzenie 10.5.2 (Niezależność elementu objętości od mapy). *Wzór (10.15) daje jednoznaczną miarę na M , niezależną od atlasu i podziału jedności. Jeżeli $F : (M, g) \rightarrow (N, h)$ jest izometrią, czyli dyfeomorfizmem z $F^*h = g$, to $\mu_g(F^{-1}A) = \mu_h(A)$ dla zbiorów borelowskich $A \subset N$.*

Dowód. Na przecięciu map niech $x = x(y)$ i $J = \partial x / \partial y$. Ze Stwierdzenia 10.1.2 wynika

$$\sqrt{\det G_y} = |\det J| \sqrt{\det G_x}.$$

To dokładnie czynnik w twierdzeniu o zmianie zmiennych w całce Lebesgue'a, więc obliczenia tego samego zbioru w obu mapach są zgodne. Wybierzmy przeliczalne pokrycie mapami (U_j) , a mierzalny zbiór A rozbijmy na rozłączne fragmenty $A \cap U_1, A \cap (U_2 \setminus U_1)$ itd. Sumujemy ich lokalne miary. Na przecięciach otrzymalibyśmy te same liczby w innych mapach, więc wynik nie zależy od tego rozbicia; lokalna addytywność całki daje przeliczalną addytywność globalną. Analogicznie porównujemy dwa podziały jedności przez ich wspólne rozdrobnienie.

Dla izometrii macierz jej różniczki spełnia w lokalnych bazach $G_M = (DF)^T G_N (DF)$. Poprzedni rachunek wyznaczników i podstawienie w całce pokazują $\int_M (f \circ F) d\mu_g = \int_N f d\mu_h$ dla nieujemnych funkcji mierzalnych f . Wstawiając funkcję charakterystyczną A , otrzymujemy tezę o miarach. $\square$

Przykład 10.5.3 (Gęstości w modelach). Ze (10.4) otrzymujemy $d\mu_{S_R^2} = R^2 \sin \theta d\theta d\phi$ dla $0 < \theta < \pi$, a stąd $\text{Pole}(S_R^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi R^2 \sin \theta d\theta d\phi = 4\pi R^2$. W półprzestrzeni hiperbolicznej macierz metryki jest $y^{-2}I_n$, więc $d\mu_{\mathbb{H}} = y^{-n} dx^1 \cdots dx^{n-1} dy$. W kuli Poincarégo gęstość wynosi $(2/(1-|u|^2))^n du^1 \cdots du^n$. W przestrzennych współrzędnych z hiperboloidy z (10.8) wyznacznik obliczony w (10.9) daje

$$d\mu_{\mathcal{H}} = \frac{dz^1 \cdots dz^n}{\sqrt{1 + |z|^2}}.$$

Podana formuła dotyczy *metryki indukowanej na hiperboloidzie*, nie miary otaczającej przestrzeni Minkowskiego. Izometrie P i F z Przykładu 10.2.3 przekształcają te trzy gęstości w siebie.

Dla przestrzennego przekroju Schwarzschilda z Przykładu 10.3.2 macierz h_{Sch} jest diagonalna:

$$\det h_{\text{Sch}} = \frac{r^4 \sin^2 \theta}{1 - 2M/r}, \quad d\mu_{h_{\text{Sch}}} = \frac{r^2 \sin \theta}{\sqrt{1 - 2M/r}} dr d\theta d\phi.$$

Jest to *trójwymiarowa* miara wybranego przekroju, a nie miara całej metryki lorentzowskiej.

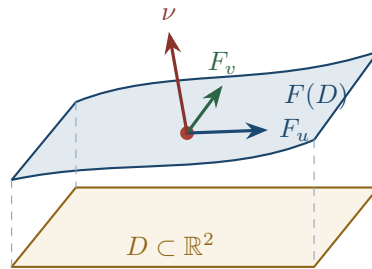
10.6 Metryka indukowana i całki po podrozmaitości

Definicja 10.6.1 (Metryka indukowana). Niech $i : S^k \hookrightarrow (M^n, g)$ będzie gładką podrozmaitością, $k \leq n$. Na S definiujemy $h = i^*g$:

$$h_p(v, w) = g_{i(p)}(di_p v, di_p w) \quad (v, w \in T_p S).$$

Ponieważ di_p jest iniektywna, h jest metryką riemannowską. Miara μ_h na S pozwala całkować funkcję $f : S \rightarrow \mathbb{R}$; oznaczenie $\int_S f dA_g$ stosujemy, gdy $k = n - 1$.

Parametryzacja $F : U \subset \mathbb{R}^k \rightarrow S$ wybiera wektory $F_1, \dots, F_k$ styczne do powierzchni. Gram ich iloczynów skalarnych daje rzeczywisty rozmiar obrazu małego prostokąta współrzędnych.



Rysunek 10.2: Parametryzacja unosi obszar parametrów D na powierzchnię. Wektory F_u, F_v wyznaczają element pola $\sqrt{\det(g(F_a, F_b))} du dv$; normalna ν pozwala dodatkowo mierzyć strumień.

Twierdzenie 10.6.2 (Wzór parametryczny na całkę). *Jeżeli F jest parametryzacją kawałka podrozmaitości, jeden raz pokrywającą rozważany fragment, i f jest całkowalna o nośniku w tym fragmencie, to*

$$\int_{F(U)} f d\mu_h = \int_U f(F(u)) \sqrt{\det(g(F_a, F_b))_{a,b=1}^k} du^1 \cdots du^k. \quad (10.16)$$

Dla $M = \mathbb{R}^3$, $k = 2$ czynnik pod pierwiastkiem jest $|F_u \times F_v|^2$.

Dowód. Z definicji cofnięcia tensora $h_{ab}(u) = g_{F(u)}(\partial_a F, \partial_b F)$. Podstawmy tę macierz do (10.15) w wymiarze k : dostajemy dokładnie prawą stronę (10.16). Dlaczego jest to pole, a nie sztuczny czynnik? Wybierzmy ortonormalną bazę w $T_{F(u)}M$ i zapiszmy kolumny F_a w macierzy J . Wówczas $(h_{ab}) = J^T J$. Ortogonalizując kolumny metodą Grama–Schmidta, otrzymujemy prostopadłe wektory o długościach $\ell_1, \dots, \ell_k$. Ortogonalna zmiana kierunków i dodawanie wcześniejszych kolumn do późniejszych nie zmieniają objętości rozpiętego równoległoscianu. Zatem jego k -wymiarowa objętość wynosi $\ell_1 \cdots \ell_k$ i jednocześnie $\det(J^T J) = \ell_1^2 \cdots \ell_k^2$. Zmiana parametrów $u = u(v)$ mnoży ten czynnik przez $|\det(\partial u / \partial v)|$, jak w Stwierdzeniu 10.1.2; twierdzenie o podstawieniu pokazuje niezależność wyniku od parametryzacji. W $\mathbb{R}^3$ tożsamość $|F_u \times F_v|^2 = |F_u|^2 |F_v|^2 - (F_u \cdot F_v)^2$ jest wyznacznikiem macierzy Grama 2×2 . $\square$

Jeśli parametryzacja pokrywa fragment kilka razy, prawa strona liczy go z krotnością. Dla całej podrozmaitości używamy map i podziału jedności, żeby każdy punkt został policzony tylko raz. Dla $k = 1$ wzór jest całką po łuku $\int f(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)|_g dt$; dla $k = n$ jest zwykłą całką objętościową.

Przykład 10.6.3 (Wykres funkcji i paraboloida). Dla $F(x, y) = (x, y, f(x, y))$ w $\mathbb{R}^3$ wektory styczne to $(1, 0, f_x)$ i $(0, 1, f_y)$, a ich macierz Grama to

$$\begin{pmatrix} 1 + f_x^2 & f_x f_y \\ f_x f_y & 1 + f_y^2 \end{pmatrix}.$$

Jej wyznacznik jest $1 + f_x^2 + f_y^2$, więc

$$\int_{\text{graf}(f|_D)} \psi \, dA = \int_D \psi(x, y, f(x, y)) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} \, dx \, dy. \quad (10.17)$$

Pierwiastek wyraża nachylenie: skośny fragment ma większe pole niż jego rzut na płaszczyznę.

Weźmy $f = x^2 + y^2$ nad dyskiem $x^2 + y^2 \leq a^2$. Współrzędne biegunowe dają pole wykresu

$$\int_0^{2\pi} \int_0^a \sqrt{1 + 4r^2} \, r \, dr \, d\phi = \frac{\pi}{6} ((1 + 4a^2)^{3/2} - 1).$$

W ostatnim kroku użyliśmy podstawienia $s = 1 + 4r^2$, $ds = 8r \, dr$.

Przykład 10.6.4 (Całka skalarna po sferze). Na S_R^2 obliczmy całkę z funkcji z^2 . Ponieważ $z = R \cos \theta$, mamy

$$\int_{S_R^2} z^2 \, dA = R^4 \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \cos^2 \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi = \frac{4\pi R^4}{3}.$$

Wewnętrzna całka wynosi $2/3$ po podstawieniu $s = \cos \theta$. Jest to całka *skalarna*; nie potrzebujemy wybrać orientacji sfery.

Całki skierowane: dlaczego pojawia się znak?

Pole powierzchni i strumień odpowiadają na dwa różne pytania. W całce skalarnej $\int_S f \, dA$ liczymy wielkość fragmentów powierzchni: wzór (10.16) zawiera dodatni pierwiastek z wyznacznika Grama. Odwrócenie parametrów nie zmienia wyniku. W *całce skierowanej* pytamy, ile pola wektorowego przechodzi przez powierzchnię w *wybranym kierunku*. Musimy ustalić, która strona jest dodatnia; odwrócenie normalnej zmienia znak strumienia.

Przykład 10.6.5 (Całka skierowana po krzywej). Niech $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^3$ ma wybrany kierunek przebiegu, a $X = (P, Q, R)$ będzie polem wektorowym. Całka skierowana wzdłuż krzywej (często zwana *całką krzywoliniową drugiego rodzaju*) ma wzór

$$\int_\gamma X \cdot d\mathbf{r} = \int_a^b X(\gamma(t)) \cdot \dot{\gamma}(t) \, dt = \int_\gamma (P \, dx + Q \, dy + R \, dz). \quad (10.18)$$

Jeżeli $\bar{\gamma}(t) = \gamma(a + b - t)$, to $\dot{\bar{\gamma}}(t) = -\dot{\gamma}(a + b - t)$. Podstawienie $s = a + b - t$ w całce daje $\int_{\bar{\gamma}} X \cdot d\mathbf{r} = -\int_\gamma X \cdot d\mathbf{r}$. Natomiast $\int_\gamma f \, ds = \int_a^b f(\gamma(t)) |\dot{\gamma}(t)| \, dt$ nie zmienia się przy odwróceniu przebiegu: norma usuwa znak prędkości.

Przykład 10.6.6 (Całka skierowana po powierzchni). Niech $\Phi : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow S \subset \mathbb{R}^3$ będzie regularną parametryzacją, a orientację S wybierzmy przez normalną $\nu = (\Phi_u \times \Phi_v) / |\Phi_u \times \Phi_v|$. Dla pola X *strumień* przez S wynosi

$$\int_S X \cdot d\mathbf{S} := \int_S X \cdot \nu \, dA = \int_D X(\Phi(u, v)) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v) \, du \, dv. \quad (10.19)$$

To ten sam element pola co na Rysunku 10.2, ale z kierunkiem normalnej. Zamiana u z v zmienia $\Phi_u \times \Phi_v$ na jego przeciwieństwo; czynnik $|\Phi_u \times \Phi_v|$ w całce skalarnej nie zmieniłby się.

Dla wykresu $\Phi(u, v) = (u, v, f(u, v))$ i stałego pola pionowego $X = (0, 0, 1)$ mamy $\Phi_u \times \Phi_v = (-f_u, -f_v, 1)$. Przy normalnej ku górze $\int_S X \cdot d\mathbf{S} = \int_D 1 \, du \, dv = \text{Pole}(D)$; przy normalnej ku dołowi wynik ma znak minus. Natomiast $\int_S 1 \, dA = \int_D \sqrt{1 + f_u^2 + f_v^2} \, du \, dv$ jest dodatnie przy obu orientacjach.

Stwierdzenie 10.6.7 (Związek z całką z formy). *W zorientowanej $\mathbb{R}^3$ ze standardową formą objętości $\text{vol} = dx \wedge dy \wedge dz$ polu $X = (P, Q, R)$ odpowiada 2-forma*

$$\beta = \iota_X \text{vol} = P dy \wedge dz + Q dz \wedge dx + R dx \wedge dy.$$

Wówczas $\int_{(S,o)} \beta = \int_S X \cdot \nu_o dA$. Na zorientowanej (M^n, g) $d\mu_g = |\text{vol}_{g,o}|$ w sensie gęstości, a więc

$$\int_M f d\mu_g = \int_{(M,o)} f \text{vol}_{g,o}.$$

Jeśli ta sama forma najwyższego stopnia ω jest całkowana po M z orientacją przeciwną $-o$, to $\int_{(M,-o)} \omega = -\int_{(M,o)} \omega$.

Dowód. Z definicji cofnięcia form z Rozdziału 9,

$$(\Phi^* \beta)(\partial_u, \partial_v) = \text{vol}(X(\Phi), \Phi_u, \Phi_v) = X(\Phi) \cdot (\Phi_u \times \Phi_v).$$

Całkowanie po D daje (10.19). Dla krzywej analogicznie $\gamma^*(P dx + Q dy + R dz) = X(\gamma) \cdot \dot{\gamma} dt$.

W dodatniej mapie $\text{vol}_{g,o} = \sqrt{\det G} dx^1 \wedge \dots \wedge dx^n$, podczas gdy wzór (10.15) na $d\mu_g$ zawiera wartość bezwzględną wyznacznika zmiany współrzędnych. Stąd równość całek dla zgodnej wybranych orientacji i formy. Przy odwróceniu samej orientacji dodatnie mapy stają się ujemne, więc całka z ustalonej formy zmienia znak. Gdybyśmy jednocześnie zastąpili $\text{vol}_{g,o}$ nową dodatnią formą $\text{vol}_{g,-o} = -\text{vol}_{g,o}$, oba znaki by się zniosły; całka z gęstości pozostałaby ta sama. Właśnie dlatego przy strumieniu trzeba podać *stronę* powierzchni, a przy samym polu powierzchni nie. $\square$

10.7 Miara Hausdorffa: pomiar bez map i pochodnych

Miara riemannowska wykorzystuje gładkie mapy i wyznacznik macierzy metryki. Miara Hausdorffa wychodzi tylko od *odległości*: pokrywamy zbiór coraz mniejszymi częściami i sumujemy odpowiednie potęgi ich średnic. Dzięki temu ma sens również na zbiorach, które nie są rozmaitościami.

Definicja 10.7.1 (Miara Hausdorffa). Niech (X, d) będzie przestrzenią metryczną, $s \geq 0$, a $A \subset X$. Przez $\text{diam}_d U$ oznaczmy $\sup\{d(x, y) : x, y \in U\}$. Kładziemy

$$\mathcal{H}_{d,\delta}^s(A) = c_s \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} (\text{diam}_d U_j)^s : A \subset \bigcup_j U_j, \text{diam}_d U_j < \delta \right\}, \quad (10.20)$$

$$\mathcal{H}_d^s(A) = \lim_{\delta \downarrow 0} \mathcal{H}_{d,\delta}^s(A).$$

Dla $s = k$ całkowitego stosujemy normalizację $c_k = \omega_k/2^k$, gdzie ω_k jest objętością euklidesowej kuli jednostkowej w $\mathbb{R}^k$ ($\omega_0 = 1$). Dla innych s można wziąć dowolne dodatnie c_s ; wartość *wymiaru Hausdorffa* $\dim_H A = \inf\{s : \mathcal{H}_d^s(A) = 0\}$ nie zależy od tego wyboru.

Gdy δ maleje, pokryć dopuszczalnych jest mniej, więc infimum nie maleje: granica w (10.20) istnieje, choć może być nieskończona. Dla $s = 0$ przyjmujemy $0^0 = 1$ dla niepustego zbioru w pokryciu; $\mathcal{H}^0$ liczy punkty. Na prostym odcinku $\mathcal{H}^1$ jest jego długością, a na gładkiej powierzchni $\mathcal{H}^2$ jest polem.

Lemat 10.7.2 (Zmiana skali odległości). *Jeśli $F : (X, d_X) \rightarrow (Y, d_Y)$ jest L -lipschitzowskie, to dla każdego $A \subset X$ i $s \geq 0$*

$$\mathcal{H}_{d_Y}^s(F(A)) \leq L^s \mathcal{H}_{d_X}^s(A).$$

Jeśli na A i $F(A)$ odwzorowanie ma odwrotność L' -lipschitzowską, otrzymujemy również $(L')^{-s} \mathcal{H}_{d_X}^s(A) \leq \mathcal{H}_{d_Y}^s(F(A))$.

Dowód. Obraz pokrycia (U_j) zbioru A pokrywa $F(A)$, a średnica $F(U_j)$ jest co najwyżej $L \operatorname{diam} U_j$. Zatem pokrycia o średnicach poniżej δ dają pokrycia obrazu o średnicach poniżej $L\delta$, a sumy potęg średnic są co najwyżej L^s razy większe. Bierzemy infimum i następnie granicę $\delta \downarrow 0$. Drugą nierówność otrzymujemy przez to samo rozumowanie zastosowane do F^{-1} . $\square$

Twierdzenie 10.7.3 (Zgodność z miarą riemannowską). *Na (M^n, d_g) z normalizacją (10.20) mamy $\mathcal{H}_{d_g}^n = \mu_g$ na zbiorach borelowskich. Jeśli $S^k \subset M$ jest gładką podrozmaitością zanurzoną (bez samoprzecięć), to $\mathcal{H}_{d_g|_S}^k = \mu_{i^*g}$ na S . Tę samą miarę na S daje odległość wewnętrzna d_{i^*g} .*

Dowód. Zaczniemy od użytego faktu euklidesowego: przy normalizacji $c_k = \omega_k/2^k$ miara $\mathcal{H}^k$ na $\mathbb{R}^k$ jest miarą Lebesgue'a. Wyjaśnijmy rolę stałej. Nierówność izodiametryczna mówi, że zbiór o średnicy D ma k -wymiarową miarę zewnętrzną najwyżej $\omega_k(D/2)^k$. Sumując tę nierówność po dowolnym pokryciu, otrzymujemy $\mathcal{L}^k(A) \leq \mathcal{H}^k(A)$. W drugą stronę dla otwartego zbioru o skończonej objętości wybieramy drobne kule leżące w nim; twierdzenie Vitalego o pokryciach wybiera rozłączne kule pokrywające go z dokładnością do zbioru miary zero. Ich suma objętości nie przekracza objętości zbioru, a resztę zerowej miary pokrywamy kulami o dowolnie małej sumie objętości. Regularność miary Lebesgue'a pozwala przejść do dowolnego zbioru borelowskiego. Są to klasyczne dwa wyniki analizy miary, na których opiera się krok euklidesowy.

Przejdźmy do M . W punkcie p dobierzmy liniowo współrzędne x tak, by $G(x(p)) = I_n$. Przez ciągłość, w dostatecznie małej kuli współrzędnych macierz spełnia

$$(1 - \varepsilon)|v|^2 \leq g_x(v, v) \leq (1 + \varepsilon)|v|^2.$$

Na jeszcze mniejszej kuli odcinek prosty daje górne oszacowanie odległości $d_g(q, q') \leq \sqrt{1 + \varepsilon}|x(q) - x(q')|$. Dolne otrzymujemy z dokładnością do $\sqrt{1 - \varepsilon}$: dowolna krzywa pozostająca w większej kuli ma przynajmniej taką długość w porównaniu z przemieszczeniem euklidesowym; krzywa wychodząca z niej ponosi stały koszt przed pierwszym wyjściem, więc dla dostatecznie bliskich q, q' nie może skrócić odległości. To ten sam argument co w dowodzie Twierdzenia 10.4.3.

Lemat 10.7.2 porównuje na tej małej kuli $\mathcal{H}_{d_g}^n$ z euklidesową $\mathcal{H}^n = \mathcal{L}^n$ z czynnikami $(1 \pm \varepsilon)^{n/2}$. Jednocześnie wartości własne G leżą między $1 - \varepsilon$ a $1 + \varepsilon$, zatem $(1 - \varepsilon)^{n/2} \leq \sqrt{\det G} \leq (1 + \varepsilon)^{n/2}$. Każdy punkt ma takie kule dla dowolnie małego ε . Rozcinając zbiory na przeliczalne, rozłączne fragmenty w tych kulach i puszczając $\varepsilon \downarrow 0$, otrzymujemy $\mathcal{H}_{d_g}^n = \mu_g$.

Na S prowadzimy identyczny rachunek w k lokalnych parametrach, z macierzą metryki $h = F^*g$. W lokalnej mapie podrozmaitości zarówno ograniczona odległość otoczenia $d_g|_S$, jak i odległość wewnętrzna d_h mają na dostatecznie małej skali te same dwustronne oszacowania przez normę euklidesową parametrów; wynika to z gładkości F , iniektywności dF i z faktu, że lokalny fragment S jest wykresem. Stosujemy poprzedni argument w wymiarze k . $\square$

Rozróżnijmy dwa użycia twierdzenia: $\mathcal{H}^n(M)$ jest objętością całego n -wymiarowego M , a $\mathcal{H}^{n-1}(\partial M)$ mierzy pole brzegu. Gdy krzywa sama się przecina, jej parametr może liczyć fragment wielokrotnie, podczas gdy miara Hausdorffa jej *obrazu* liczy każdy punkt raz. Miara Hausdorffa nie wymaga gładkości; znaczenie to ma przy zbiorach osobliwych i granicach rozmaitości.

10.8 Dywergencja i twierdzenie Gaussa

Dywergencja pola wektorowego opisuje lokalne źródło lub ujście przepływu. Jeżeli przez mały obszar wypływa więcej niż wpływa, dywergencja jest dodatnia. Metryka określa zarówno objętość obszaru, jak i jednostkową normalną potrzebną do zmierzenia strumienia przez brzeg.

Definicja 10.8.1 (Gradient i dywergencja metryczna). Dla $f \in C^\infty(M)$ gradient $\nabla_g f$ jest jedynym polem spełniającym $g(\nabla_g f, Y) = df(Y)$ dla każdego pola Y . Na zorientowanej (M^n, g) dywergencję pola X określa równość

$$d(\iota_X \text{vol}_g) = (\text{div}_g X) \text{vol}_g. \quad (10.21)$$

Definicja jest niezależna od orientacji: jej odwrócenie zmienia znak obu form po obu stronach. Dlatego $\text{div}_g X$ jest zdefiniowana także na rozmaitości nieorientowalnej.

W każdej przestrzeni stycznej g_p jest iloczynem skalarnym, więc funkcjonal $Y \mapsto df_p(Y)$ ma dokładnie jeden wektor reprezentujący; to uzasadnia istnienie i jednoznaczność gradientu. W mapie, przy macierzy odwrotnej $(g^{ij}) = G^{-1}$, otrzymujemy $(\nabla_g f)^i = \sum_j g^{ij} \partial_j f$.

Stwierdzenie 10.8.2 (Wzór lokalny i reguła iloczynu). Jeżeli $X = \sum_i X^i \partial_i$ oraz $G = (g_{ij})$, to

$$\text{div}_g X = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \sum_i \partial_i (\sqrt{\det G} X^i). \quad (10.22)$$

Dla funkcji f zachodzi $\text{div}_g(fX) = df(X) + f \text{div}_g X$.

Dowód. W dodatniej mapie połóżmy $w = \sqrt{\det G}$ i $\text{vol}_g = w dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$. Z definicji kontrakcji

$$\iota_X \text{vol}_g = w \sum_{i=1}^n (-1)^{i-1} X^i dx^1 \wedge \cdots \wedge \widehat{dx^i} \wedge \cdots \wedge dx^n.$$

Po zastosowaniu d do i -tego składnika tylko pochodna względem x^i daje niezerową formę najwyższego stopnia: każda inna różniczka dx^j powtarzałaby już obecny czynnik. Przeniesienie dx^i na i -te miejsce daje kolejny znak $(-1)^{i-1}$, który kasuje znak kontrakcji. Otrzymujemy $d(\iota_X \text{vol}_g) = \sum_i \partial_i (w X^i) dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^n$. Porównanie z (10.21) daje (10.22). Następnie rozwijamy $\partial_i (w f X^i) = w X^i \partial_i f + f \partial_i (w X^i)$ i sumujemy. $\square$

Twierdzenie 10.8.3 (Twierdzenie Gaussa o dywergencji). Niech (M^n, g) będzie zwartą, zorientowaną gładką rozmaitością z gładkim brzegiem, $n \geq 1$, a X gładkim polem wektorowym. Niech ν będzie na ∂M jednostkową normalną skierowaną na zewnątrz, $h = i^*g$ metryką brzegu, a $i : \partial M \hookrightarrow M$ inkluzją. Wówczas

$$\int_M \text{div}_g X \, d\mu_g = \int_{\partial M} g(X, \nu) \, d\mu_h. \quad (10.23)$$

Ta sama równość zachodzi dla M niezwartych, jeśli X ma zwarty nośnik. Można ją również sformułować bez założenia orientowalności.

Dowód. Najpierw przyjmijmy orientację. Wstawmy do Twierdzenia Stokesa 9.7.1 formę $\omega = \iota_X \text{vol}_g$. Definicja dywergencji daje

$$\int_M \text{div}_g X \, \text{vol}_g = \int_M d\omega = \int_{\partial M} i^* \omega.$$

Ustalmy punkt brzegu i dodatnią ortonormalną bazę $(e_1, \dots, e_{n-1})$ jego przestrzeni stycznej. Z reguły orientowania brzegu w Definicji 9.5.4 baza $(\nu, e_1, \dots, e_{n-1})$ jest dodatnia w $T_p M$; stąd $\text{vol}_g(\nu, e_1, \dots, e_{n-1}) = 1$. Rozłóżmy $X = g(X, \nu)\nu + X^\top$ na część normalną i styczną. Forma naprzemienna zeruje składnik $\text{vol}_g(X^\top, e_1, \dots, e_{n-1})$, bo jest to n wektorów w $(n-1)$ -wymiarowej przestrzeni $T_p \partial M$. Zatem

$$(i^* \iota_X \text{vol}_g)(e_1, \dots, e_{n-1}) = \text{vol}_g(X, e_1, \dots, e_{n-1}) = g(X, \nu).$$

Forma objętościowa brzegu przyjmuje na $(e_1, \dots, e_{n-1})$ wartość 1, więc $i^*\omega = g(X, \nu)\text{vol}_h$. To dowodzi (10.23) po uwzględnieniu, że dodatnie formy odpowiadają miarom μ_g i μ_h .

Dla nieorientowalnego M bierzemy podział jedności (ρ_j) podporządkowany mapom z lokalnie wybraną orientacją i stosujemy powyższy dowód do pól $\rho_j X$ w tych mapach. Ich nośniki nie dotyczą sztucznych brzegów map. Suma lewych stron jest całką z $\sum_j \text{div}_g(\rho_j X)$, a reguła iloczynu daje

$$\sum_j \text{div}_g(\rho_j X) = \left(\sum_j \rho_j \right) \text{div}_g X + d \left(\sum_j \rho_j \right) (X) = \text{div}_g X.$$

Na rzeczywistym brzegu $\sum_j g(\rho_j X, \nu) = g(X, \nu)$. Lokalne wybory orientacji nie wpływają na całki z dodatnich gęstości. Ten sam argument z lokalnie skończonym podziałem działa dla pola o zwartym nośniku na niezwartym M ; po pomnożeniu przez X pozostaje tylko skończenie wiele składników. $\square$

Wniosek 10.8.4 (Całkowanie przez części). *Przy założeniach Twierdzenia 10.8.3, dla gładkiej funkcji f i pola X ,*

$$\int_M g(\nabla_g f, X) d\mu_g = - \int_M f \text{div}_g X d\mu_g + \int_{\partial M} f g(X, \nu) d\mu_h.$$

Jeśli $\partial M = \emptyset$, to $\int_M \text{div}_g X d\mu_g = 0$.

Dowód. Z definicji gradientu $df(X) = g(\nabla_g f, X)$. Zastosujmy (10.23) do fX i podstawmy regułę iloczynu ze Stwierdzenia 10.8.2. Przenieśmy składnik z $f \text{div} X$ na prawą stronę. Dla drugiej tezy podstawmy $f = 1$ i pusty brzeg. $\square$

Przykład 10.8.5 (Kula euklidesowa i strumień). Dla $M = \overline{B}_R(0) \subset \mathbb{R}^3$ i $X(x) = x$ wzór (10.22) daje $\text{div} X = 3$. Na sferze $\nu = x/R$, więc $X \cdot \nu = R$. Obie strony twierdzenia Gaussa są równe $3(4\pi R^3/3) = R(4\pi R^2) = 4\pi R^3$. Odzyskujemy klasyczne Twierdzenie Gaussa–Ostrogradskiego z Wniosku 9.7.6.

Dla wykresu $z = f(x, y)$ zorientowanego ku górze wektor normalny i element pola wynoszą

$$\nu = \frac{(-f_x, -f_y, 1)}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy.$$

Jeżeli $X = (0, 0, 1)$, to $g(X, \nu)dA = dx dy$. Strumień pola pionowego przez wykres nad dyskiem promienia a wynosi więc πa^2 , mimo że samo pole zakrzywionej powierzchni może być od πa^2 większe.

Dalsza lektura

Trzy modele hiperboliczne i ich izometrie omawiają [notatki Danny’ego Calegariego o geometrii hiperbolicznej](#). Postacie lorentzowskich metryk [Schwarzschilda](#) i [Kerra](#) opisuje kurs *Geometry of General Relativity* Uniwersytetu Stanowego Oregonu. Równość miary Hausdorffa i objętości riemannowskiej wraz z formułą pola rozwija [Isaac Chavel, *Riemannian Geometry: A Modern Introduction*, część III](#).

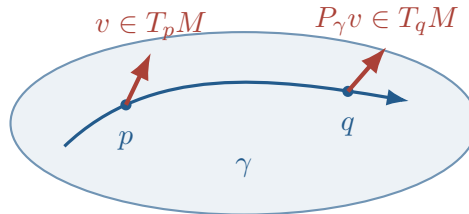
Rozdział 11

Koneksje i transport równoległy

Wektor styczny w punkcie p należy do T_pM , a wektor w punkcie q do innej przestrzeni T_qM . Samo odejmowanie tych wektorów nie ma więc znaczenia. Koneksja mówi, jak różniczkować pole wektorowe, gdy przemieszczamy się po rozmaitości. W metryce riemannowskiej szczególna koneksja pozwala przenosić wektory bez zmiany ich iloczynów skalarnych. Będziemy używać definicji pochodnej pola z Rozdziału 3 oraz metryk z Rozdziału 10.

11.1 Dlaczego zwykła pochodna współrzędnych nie wystarcza?

Na płaszczyźnie euklidesowej wektor można przesuwac równolegle, bo wszystkie przestrzenie styczne mają kanoniczny opis przez $\mathbb{R}^2$. Nawet tu pochodne *współczynników* zależą od bazy: wektor stale wskazujący na wschód ma stałe współczynniki w bazie kartezjańskiej, lecz zmienne w obracającej się bazie biegunowej. Na sferze potrzebny jest ponadto przepis, jak porównać wektory styczne na jej różnych punktach.



Koneksja określa transport wzdłuż γ ; wynik może zależeć od drogi.

Rysunek 11.1: Wektor pozostaje styczny w kolejnych punktach drogi. Strzałki leżą w różnych przestrzeniach stycznych.

Definicja 11.1.1 (Koneksja afiniczna). Koneksją afiniczną na TM nazywamy przyporządkowanie $(X, Y) \mapsto \nabla_X Y$ pól wektorowych, liniowe nad $\mathbb{R}$ w obu argumentach, takie że dla $f \in C^\infty(M)$

$$\nabla_{fX} Y = f \nabla_X Y, \quad \nabla_X (fY) = X(f)Y + f \nabla_X Y. \quad (11.1)$$

Pierwszy wzór mówi, że $\nabla_X Y$ w p zależy tylko od kierunku X_p . Drugi jest regułą iloczynu: zmienia się zarówno wielkość współczynnika f , jak i samo pole Y .

Stwierdzenie 11.1.2 (Współczynniki lokalne). W mapie $(x^1, \dots, x^n)$ koneksję wyznaczają funkcje Γ_{ij}^k , zwane symbolami Christoffela, określone przez

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \sum_k \Gamma_{ij}^k \partial_k. \quad (11.2)$$

Dla $X = X^i \partial_i$ i $Y = Y^j \partial_j$ mamy

$$(\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma_{ij}^k Y^j). \quad (11.3)$$

W powtarzających się indeksach stosujemy sumowanie.

Dowód. Z pierwszego aksjomatu $\nabla_X Y = X^i \nabla_{\partial_i} (Y^j \partial_j)$. Z drugiego $\nabla_{\partial_i} (Y^j \partial_j) = (\partial_i Y^j) \partial_j + Y^j \Gamma_{ij}^k \partial_k$. Zbierając współczynniki przy ∂_k , otrzymujemy podany wzór. I odwrotnie: gładkie funkcje Γ_{ij}^k w mapie definiują tam koneksję przez ten wzór. $\square$

Uwaga 11.1.3 (Symbole nie są tensorem). Przy zamianie współrzędnych $x = x(y)$ stosujemy $\partial_{y^a} = (\partial x^i / \partial y^a) \partial_{x^i}$ oraz regułę iloczynu. Otrzymujemy

$$\tilde{\Gamma}_{ab}^c = \frac{\partial y^c}{\partial x^k} \left(\frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \Gamma_{ij}^k + \frac{\partial^2 x^k}{\partial y^a \partial y^b} \right). \quad (11.4)$$

Druga pochodna jest dodatkowym składnikiem; same Γ_{ij}^k nie tworzą tensora. To pozwala mieć zerowe symbole w kartezjańskim opisie płaszczyzny i niezerowe w biegunowym, choć geometrycznie jest to ta sama płaszczyzna.

Definicja 11.1.4 (Torsja i zgodność z metryką). Torsją koneksji jest pole tensorowe

$$T(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

Koneksja jest *bez torsji*, gdy $T = 0$. Jeżeli g jest metryką, koneksja jest z nią *zgodna*, gdy dla dowolnych pól

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z). \quad (11.5)$$

Stwierdzenie 11.1.5 (Co zależy tylko od wartości w punkcie?). *Torsja jest tensorem typu (1, 2). Jeżeli ∇ i $\hat{\nabla}$ są koneksjami, to $A(X, Y) = \hat{\nabla}_X Y - \nabla_X Y$ również jest tensorem typu (1, 2).*

Dowód. W pierwszym argumentcie dla torsji używamy $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$. Po rozwinięciu

$$T(fX, Y) = f \nabla_X Y - Y(f)X - f \nabla_Y X - f[X, Y] + Y(f)X = fT(X, Y).$$

Analogicznie $[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y$, więc wyrazy $X(f)Y$ w $T(X, fY)$ się skracają. Ponieważ ∇ i $\hat{\nabla}$ mają tę samą regułę iloczynu, również w ich różnicy kasują się składniki $X(f)Y$. To wyjaśnia, czemu przestrzeń wszystkich koneksji jest afiniczna: do jednej koneksji można dodać dowolny tensor takiego typu. W mapie $T_{ij}^k = \Gamma_{ij}^k - \Gamma_{ji}^k$, bo $[\partial_i, \partial_j] = 0$. $\square$

11.2 Koneksja Leviego-Civita i wzór Koszula

Metryka dostarcza iloczynu skalarnego w każdym punkcie. Wybieramy koneksję, która zachowuje ten iloczyn podczas przemieszczania się, i żądamy zerowej torsji. Te dwa warunki usuwają dowolność.

Twierdzenie 11.2.1 (Istnienie i jednoznaczność koneksji Leviego-Civita). *Każda metryka riemannowska g na M wyznacza dokładnie jedną koneksję ∇ zgodną z g i bez torsji. Ta sama teza zachodzi dla metryki pseudo-riemannowskiej, w szczególności Schwarzschilda i Kerra.*

Dowód. Krok 1: wyprowadzenie wzoru i jednoznaczność. Załóżmy, że taka koneksja istnieje. Zapiszmy (11.5) kolejno dla (X, Y, Z) , (Y, Z, X) oraz (Z, X, Y) :

$$\begin{aligned} Xg(Y, Z) &= g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z), \\ Yg(Z, X) &= g(\nabla_Y Z, X) + g(Z, \nabla_Y X), \\ Zg(X, Y) &= g(\nabla_Z X, Y) + g(X, \nabla_Z Y). \end{aligned}$$

Dodajemy dwa pierwsze równania i odejmujemy trzecie. Brak torsji daje $\nabla_Y X = \nabla_X Y - [X, Y]$, $\nabla_Z X = \nabla_X Z - [X, Z]$ oraz $\nabla_Z Y = \nabla_Y Z - [Y, Z]$. Po podstawieniu pary z $\nabla_X Z$ i pary z $\nabla_Y Z$ się skracają. Zostaje

$$\begin{aligned} 2g(\nabla_X Y, Z) &= Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) \\ &\quad + g([X, Y], Z) - g([X, Z], Y) - g([Y, Z], X). \end{aligned} \quad (11.6)$$

Jest to *wzór Koszula*. Jego prawa strona zależy wyłącznie od g, X, Y, Z . Niezdegenerowanie g_p sprawia, że wartości $g_p(W, Z_p)$ dla wszystkich Z_p wyznaczają jedyny wektor W . Stąd co najwyżej jedna taka koneksja.

Krok 2: konstrukcja. Oznaczmy prawą stronę (11.6) przez $K(X, Y, Z)$ i zdefiniujmy $\nabla_X Y$ przez $2g(\nabla_X Y, Z) = K(X, Y, Z)$. Najpierw trzeba sprawdzić, że prawa strona jest C^∞ -liniowa względem Z . Po zastąpieniu Z przez fZ składniki z $X(f)g(Y, Z)$ pochodzące od $Xg(Y, fZ)$ i $-g([X, fZ], Y)$ mają przeciwne znaki; tak samo znoszą się $Y(f)g(X, Z)$ z $Yg(fZ, X)$ i $-g([Y, fZ], X)$. Reszta jest pomnożona przez f . Zatem w każdej mapie $K(X, Y, \partial_i)$ jest kowektorem; pomnożenie przez gładką macierz $(g^{ij}) = G^{-1}$ daje gładkie pole $\nabla_X Y$.

Sprawdźmy aksjomaty koneksji. W $K(fX, Y, Z)$ dodatkowe $Y(f)g(X, Z)$ z $Yg(Z, fX)$ znosi $-Y(f)g(X, Z)$ z $g([fX, Y], Z)$. Dodatkowe $-Z(f)g(X, Y)$ z $-Zg(fX, Y)$ znosi $+Z(f)g(X, Y)$ z $-g([fX, Z], Y)$. Wobec tego $K(fX, Y, Z) = fK(X, Y, Z)$. W $K(X, fY, Z)$ dwukrotnie pojawia się $X(f)g(Y, Z)$: z $Xg(fY, Z)$ oraz $g([X, fY], Z)$. Wyrazy $Z(f)g(X, Y)$ z $-Zg(X, fY)$ i $-g([fY, Z], X)$ znoszą się. Dostajemy

$$K(X, fY, Z) = fK(X, Y, Z) + 2X(f)g(Y, Z).$$

Po podzieleniu przez 2 i użyciu niezdegenerowania g są to dokładnie aksjomaty (11.1).

Krok 3: sprawdzenie warunków. Odejmując $K(Y, X, Z)$ od $K(X, Y, Z)$, otrzymujemy $2g([X, Y], Z)$: pochodne metryki się kasują, a antysymetria nawiasu daje wyraz podwójny. Stąd $\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y]$. Dodając $K(X, Y, Z)$ i $K(X, Z, Y)$, otrzymujemy $2Xg(Y, Z)$: pozostałe pochodne i wyrazy z nawiasami redukują się parami. To jest (11.5). Użyliśmy jedynie niezdegenerowania macierzy G , nie jej dodatniej określoności; dowód dotyczy również metryk lorentzowskich. $\square$

W szczególności istnienie metryki riemannowskiej z Twierdzenia 10.1.6 zapewnia istnienie *jakiejs* koneksji afinicznej na każdej rozmaitości z naszych założeń. Koneksji jest zwykle wiele, ale dla ustalonego g warunki z twierdzenia wybierają jedną.

Stwierdzenie 11.2.2 (Podrozmaitość w przestrzeni euklidesowej). *Jeżeli $M \subset \mathbb{R}^N$ ma metrykę indukowaną, to jej koneksja Leviego-Civity jest równa*

$$\nabla_X Y = \text{pr}_{TM}(D_X Y),$$

gdzie $D_X Y$ oznacza zwykłą pochodną pola Y traktowanego jako odwzorowanie do $\mathbb{R}^N$.

Dowód. Rzut ortogonalny jest liniowy w punkcie, a pochodna euklidesowa spełnia regułę iloczynu, więc wzór określa koneksję. Pochodna iloczynu skalarnego w $\mathbb{R}^N$ daje $X\langle Y, Z \rangle = \langle D_X Y, Z \rangle + \langle Y, D_X Z \rangle$. Składowe normalne obu pochodnych są prostopadłe do Y lub Z i znikają z tej równości; koneksja jest zgodna z metryką indukowaną. Ponadto w lokalnej parametryzacji mieszane pochodne drugiego rzędu komutują, więc $D_X Y - D_Y X = [X, Y]$; po rzucie otrzymujemy zerową torsję. Stosujemy Twierdzenie 11.2.1. $\square$

11.3 Symbole Christoffela i obliczenia w geometriach modelowych

W mapie pola bazowe komutują, więc wzór Koszula z $X = \partial_i$, $Y = \partial_j$, $Z = \partial_\ell$ przyjmuje postać

$$2g_{k\ell}\Gamma_{ij}^k = \partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}.$$

Mnożymy przez $g^{m\ell}$, gdzie $(g^{m\ell}) = G^{-1}$. Ponieważ $g^{m\ell}g_{k\ell} = \delta_k^m$, otrzymujemy

$$\Gamma_{ij}^m = \frac{1}{2}g^{m\ell}(\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}). \quad (11.7)$$

Algorytm jest prosty: zapisać G , odwrócić ją, obliczyć pochodne współczynników, podstawić. Duże metryki nie wymagają zapamiętania wielkiej listy symboli; zwykle liczymy tylko te, które potrzebne są w danym równaniu.

Przykład 11.3.1 (Płaszczyzna euklidesowa w dwóch mapach). W kartezjańskiej mapie $g = dx^2 + dy^2$, wszystkie g_{ij} są stałe, zatem $\Gamma_{ij}^k = 0$. W biegunowej mapie $x = r \cos \phi$, $y = r \sin \phi$ (dla $r > 0$) ta sama metryka jest $g = dr^2 + r^2 d\phi^2$. Macierze $G = \text{diag}(1, r^2)$ i $G^{-1} = \text{diag}(1, r^{-2})$ oraz $\partial_r g_{\phi\phi} = 2r$ dają

$$\Gamma_{\phi\phi}^r = -r, \quad \Gamma_{r\phi}^\phi = \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}, \quad (11.8)$$

a wszystkie pozostałe symbole są zerowe. Na przykład $\nabla_{\partial_\phi} \partial_\phi = -r \partial_r$: wektor ∂_ϕ w miarę obrotu układu zmienia kierunek nawet wtedy, gdy płaszczyzna pozostaje płaska. Wzór $\nabla_X Y$ uwzględnia ten obrót bazy.

Przykład 11.3.2 (Sfera o promieniu R). Z (10.4) odczytujemy $G = \text{diag}(R^2, R^2 \sin^2 \theta)$. Jedyna niezerowa pochodna współczynników to $\partial_\theta g_{\phi\phi} = 2R^2 \sin \theta \cos \theta$. Stąd

$$\Gamma_{\phi\phi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta, \quad \Gamma_{\theta\phi}^\phi = \Gamma_{\phi\theta}^\phi = \cot \theta. \quad (11.9)$$

Brak R w tych symbolach jest zgodny z tym, że stałe przemnożenie metryki nie zmienia jej koneksji. Bieguny wymagają innej mapy; $\cot \theta$ nie opisuje tam osobliwości sfery.

Przykład 11.3.3 (Górna półprzestrzeń hiperboliczna). Dla dwuwymiarowego modelu $g = y^{-2}(dx^2 + dy^2)$, $y > 0$, macierze $G = y^{-2}I$, $G^{-1} = y^2I$. Ponieważ $\partial_y(y^{-2}) = -2y^{-3}$, (11.7) daje

$$\Gamma_{xx}^y = \frac{1}{y}, \quad \Gamma_{yy}^y = -\frac{1}{y}, \quad \Gamma_{xy}^x = \Gamma_{yx}^x = -\frac{1}{y}. \quad (11.10)$$

W wyższych wymiarach, dla $g = y^{-2}(\sum_a dx_a^2 + dy^2)$, podobnie $\Gamma_{x_a x_b}^y = \delta_{ab}/y$, $\Gamma_{x_b y}^{x_a} = -\delta_b^a/y$ oraz $\Gamma_{yy}^y = -1/y$. Na przykład pole w kierunku x przenoszone pionowo musi mieć odpowiednio zmienne współrzędne: $\nabla_{\partial_y}(y\partial_x) = 0$. Rzeczywiście $\partial_y(y) = 1$ oraz $\Gamma_{yx}^x y = -1$; jego długość w metryce hiperbolicznej stale wynosi 1.

Przykład 11.3.4 (Kula Poincarégo: jawne symbole). Metryka (10.7) ma postać $g = \lambda(u)^2 \sum_i (du^i)^2$, $\lambda = 2/(1 - |u|^2)$. Po wstawieniu $g_{ij} = \lambda^2 \delta_{ij}$ i $g^{ij} = \lambda^{-2} \delta^{ij}$ do (11.7) otrzymujemy dla dowolnej metryki takiej postaci

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_i^k \partial_j \log \lambda + \delta_j^k \partial_i \log \lambda - \delta_{ij} \partial_k \log \lambda. \quad (11.11)$$

Rzeczywiście $\partial_i g_{j\ell} = 2\lambda(\partial_i \lambda)\delta_{j\ell}$; kontrakcja z $\lambda^{-2}\delta^{k\ell}/2$ daje trzy pokazane wyrazy. Ponieważ $\partial_k \log \lambda = 2u_k/(1 - |u|^2)$, otrzymujemy *jawnie*

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{2}{1 - |u|^2} (\delta_i^k u_j + \delta_j^k u_i - \delta_{ij} u_k). \quad (11.12)$$

Na przykład w dysku o współrzędnych (u, v) , przy $D = 1 - u^2 - v^2$, niezależne składowe to

$$\begin{aligned}\Gamma_{uu}^u &= 2u/D, & \Gamma_{uv}^u &= 2v/D, & \Gamma_{vv}^u &= -2u/D, \\ \Gamma_{uu}^v &= -2v/D, & \Gamma_{uv}^v &= 2u/D, & \Gamma_{vv}^v &= 2v/D.\end{aligned}$$

Wszystkie symbole znikają w *środku* dysku, ale to nie czyni metryki płaską: pochodne symboli w (13.2) z Rozdziału 13 mogą być niezerowe. Jako kontrolę wzoru weźmy średnicę $u = r, v = 0$. Pole $V = \frac{1-r^2}{2}\partial_v$ wzdłuż niej ma długość 1 i jest równoległe, gdyż

$$\nabla_{\partial_r} V = \left(-r + \Gamma_{uv}^v \frac{1-r^2}{2}\right) \partial_v = \left(-r + \frac{2r}{1-r^2} \frac{1-r^2}{2}\right) \partial_v = 0.$$

Przykład 11.3.5 (Hiperboloida: symbole w mapie przestrzennej). Użyjmy współrzędnych z z (10.8), oznaczając $t^2 = 1 + |z|^2$. Mamy $g_{ij} = \delta_{ij} - z_i z_j / t^2$ oraz $g^{ij} = \delta^{ij} + z_i z_j$ z (10.9). Po zróżniczkowaniu

$$\partial_i g_{j\ell} = -\frac{\delta_{ij} z_\ell + \delta_{i\ell} z_j}{t^2} + \frac{2z_i z_j z_\ell}{t^4},$$

więc trzy pochodne ze wzoru (11.7) łączą się w

$$\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij} = -\frac{2z_\ell}{t^2} \left(\delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{t^2}\right) = -\frac{2z_\ell}{t^2} g_{ij}.$$

Ponieważ $g^{k\ell} z_\ell = t^2 z^k$, otrzymujemy

$$\boxed{\Gamma_{ij}^k = -z^k g_{ij} = -z^k \left(\delta_{ij} - \frac{z_i z_j}{1 + |z|^2}\right)}. \quad (11.13)$$

Na przykład dla $z(\tau) = (\sinh \tau, 0, \dots, 0)$ mamy $g_{11} = 1/\cosh^2 \tau$ oraz $\Gamma_{11}^1 = -\sinh \tau / \cosh^2 \tau$. Równanie geodezyjnej w pierwszej współrzędnej przyjmuje zatem postać $\ddot{z}^1 + \Gamma_{11}^1 (\dot{z}^1)^2 = \sinh \tau - \sinh \tau = 0$, zgodnie ze wzorem (12.10) w rozdziale o geodezyjnych.

Izometrie między modelami z Przykładu 10.2.3 przenoszą te koneksje: wynika to z jednoznaczności koneksji Levi-Civity przy zachowaniu zgodności z metryką i braku torsji. Symboli Christoffela *nie porównujemy bezpośrednio* między różnymi mapami: transformują się wraz z pochodnymi zmiany współrzędnych, podczas gdy sama koneksja jest tym samym obiektem geometrycznym.

Stwierdzenie 11.3.6 (Dywergencja zapisana przez koneksję). *Dla pola X na rozmaitości riemannowskiej*

$$\operatorname{div}_g X = \nabla_i X^i = \partial_i X^i + \Gamma_{ij}^i X^j = \frac{1}{\sqrt{\det G}} \partial_i (\sqrt{\det G} X^i). \quad (11.14)$$

Jest to ten sam operator, który wystąpił w Twierdzeniu Gaussa w Rozdziale 10.

Dowód. Podstawiamy (11.7) i korzystamy z symetrii macierzy. Przy sumowaniu po i składniki $g^{i\ell} \partial_i g_{j\ell}$ i $-g^{i\ell} \partial_\ell g_{ij}$ są przeciwne po zamianie nazw indeksów i, ℓ . Pozostaje

$$\Gamma_{ij}^i = \frac{1}{2} g^{i\ell} \partial_j g_{i\ell} = \partial_j \log \sqrt{\det G}.$$

Ostatnia równość jest wzorem na pochodną wyznacznika: $\partial_j \det G = (\det G) \operatorname{tr}(G^{-1} \partial_j G)$. Reguła iloczynu daje ostatnie wyrażenie w (11.14), zgodne z wcześniejszym (10.22). $\square$

11.4 Pochodna kowariantna i transport wzdłuż krzywej

Pochodna $\nabla_X Y$ odpowiada na pytanie: jak szybko zmienia się Y , gdy ruszamy z punktu w kierunku X , *po odjęciu zmiany samej bazy*? Wzór (11.3) dodaje do pochodnej współrzędnych dokładnie poprawkę $\Gamma_{ij}^k X^i Y^j$.

Definicja 11.4.1 (Pochodna wzdłuż krzywej). Niech $\gamma : I \rightarrow M$ będzie gładką krzywą. Pole wzdłuż niej to przyporządkowanie $t \mapsto V(t) \in T_{\gamma(t)}M$. Jego pochodną kowariantną oznaczamy DV/dt lub $\nabla_{\dot{\gamma}} V$. W mapie, przy $\gamma(t) = (x^i(t))$ oraz $V(t) = V^k(t)\partial_k|_{\gamma(t)}$, jest to

$$\frac{DV}{dt} = \left(\frac{dV^k}{dt} + \Gamma_{ij}^k(\gamma(t))\dot{x}^i V^j \right) \partial_k|_{\gamma(t)}. \quad (11.15)$$

Pole jest *równoległe* wzdłuż γ , gdy $DV/dt = 0$. Rozwiązanie z wartością $V(a) = v$ oznaczmy przez $V(t) = P_{\gamma, a \rightarrow t} v$.

Wzór jest niezależny od mapy: jeśli pole V jest ograniczeniem pola Y z otoczenia obrazu krzywej, daje $(\nabla_{\dot{\gamma}} Y)_{\gamma(t)}$. Przy dwóch przedłużeniach o tych samych wartościach wzdłuż krzywej różnica ma w mapie wszystkie współczynniki równe zero na γ , a więc także ich pochodne wzdłuż γ są zerowe. To uzasadnia definicję również wtedy, gdy pole wzdłuż krzywej nie ma jednego globalnego przedłużenia.

Twierdzenie 11.4.2 (Istnienie i własności transportu). *Dla gładkiej krzywej $\gamma : [a, b] \rightarrow M$ i $v \in T_{\gamma(a)}M$ istnieje dokładnie jedno równoległe pole V wzdłuż γ spełniające $V(a) = v$. Transport $P_{\gamma, a \rightarrow b} : T_{\gamma(a)}M \rightarrow T_{\gamma(b)}M$ jest liniowym izomorfizmem. Na kolejnych odcinkach drogi transporty składają się; po odwróceniu drogi otrzymujemy odwrotność. Jeżeli koneksja jest zgodna z metryką g , to*

$$g_{\gamma(t)}(P_{a \rightarrow t} v, P_{a \rightarrow t} w) = g_{\gamma(a)}(v, w). \quad (11.16)$$

Dotyczy to również metryk lorentzowskich, gdzie zachowywana forma nie jest dodatnio określona.

Dowód. W jednej mapie warunek $DV/dt = 0$ jest liniowym układem zwyczajnych równań różniczkowych

$$\dot{V}^k(t) = -A^k_j(t)V^j(t), \quad A^k_j(t) = \Gamma_{ij}^k(\gamma(t))\dot{x}^i(t). \quad (11.17)$$

Współczynniki są ciągłe. Twierdzenie o liniowym układzie ODE daje jednoznaczne rozwiązanie na każdym zwartym odcinku, na którym krzywa pozostaje w mapie: rozwiązanie nie może uciec do nieskończoności w skończonym czasie przy ciągłej, ograniczonej macierzy $A(t)$. Zwartość $[a, b]$ pozwala podzielić go na skończenie wiele odcinków, z których każdy mieści się w jednej mapie. Rozwiązania sklejamy zgodnie z ich jednoznacznością na przecięciach.

Liniowość układu w V daje liniowość transportu. Rozwiązując równanie od b ku a , dostajemy odwrotność; jednoznaczność daje też prawo składania po przecięciu drogi. Wreszcie zgodność metryczna wzdłuż γ oznacza

$$\frac{d}{dt}g(V, W) = g(DV/dt, W) + g(V, DW/dt).$$

Gdy V, W są równoległe, prawa strona jest zerem, więc iloczyn pozostaje stały. $\square$

Transport zależy zwykle od *drogi*, a nie tylko od jej końców. Jeśli krzywa jest zamknięta, jej transport jest izometrią $T_p M \rightarrow T_p M$; poniższy przykład pokaże niezerowy obrót wektora po pełnym okrążeniu.

Przykład 11.4.3 (Obrót po równoleżniku sfery). Na sferze S_R^2 użyjmy współrzędnych (θ, ϕ) i ramki jednostkowej

$$e_\theta = R^{-1}\partial_\theta, \quad e_\phi = (R \sin \theta)^{-1}\partial_\phi.$$

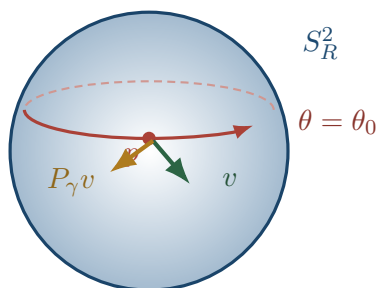
Idźmy po równoleżniku $\theta = \theta_0$, ϕ od 0 do 2π , z $0 < \theta_0 < \pi$. Wstawiając (11.9) do reguły iloczynu, otrzymujemy

$$\nabla_{\partial_\phi} e_\theta = \cos \theta_0 e_\phi, \quad \nabla_{\partial_\phi} e_\phi = -\cos \theta_0 e_\theta.$$

Jeśli $V = A(\phi)e_\theta + B(\phi)e_\phi$, to równanie $DV/d\phi = 0$ ma postać

$$A' = B \cos \theta_0, \quad B' = -A \cos \theta_0, \quad \implies \quad A + iB = (A(0) + iB(0))e^{-i\phi \cos \theta_0}.$$

Po powrocie do punktu początkowego ramka jest znowu ta sama, a wektor obrócił się o kąt $-2\pi \cos \theta_0$ modulo 2π . Na równiku kąt jest zerowy. Dla $\theta_0 = \pi/3$ wynosi $-\pi$: wektor wraca przeciwnie skierowany. Obliczenie pokazuje różnicę między przenoszeniem *równoległym na sferze* a utrzymywaniem strzałki nieruchomej na kartce.



Rysunek 11.2: Droga po równoleżniku (czerwona) wraca do p . Wektory przed i po transportowaniu mogą wskazywać różne kierunki w tej samej płaszczyźnie stycznej. Rysunek ilustruje przypadek, w którym obrót jest niezerowy.

Pochodna kowariantna innych pól tensorowych

Pochodna funkcji to $\nabla_X f = X(f)$. Dla 1-formy α definiujemy $\nabla_X \alpha$ przez wymóg różniczkowania parowania:

$$(\nabla_X \alpha)(Y) = X(\alpha(Y)) - \alpha(\nabla_X Y). \quad (11.18)$$

Nie chcemy bowiem, aby wynik zależał od wyboru zmiennej ramki. We współrzędnych $(\nabla_i \alpha)_j = \partial_i \alpha_j - \Gamma_{ij}^k \alpha_k$. Na tensorach definiujemy ∇_X przez regułę Leibniza względem iloczynu tensorowego i zgodność ze ściąganiem indeksów. Na przykład

$$(\nabla_i S)_{jk} = \partial_i S_{jk} - \Gamma_{ij}^\ell S_{\ell k} - \Gamma_{ik}^\ell S_{j\ell}, \quad \nabla_i g_{jk} = 0.$$

Ostatnia równość to właśnie zgodność z metryką. W przypadku koneksji bez torsji pochodna Liego z Rozdziału 2 i pochodna kowariantna mają związek

$$\mathcal{L}_X Y = [X, Y] = \nabla_X Y - \nabla_Y X. \quad (11.19)$$

Pochodna Liego porównuje pola przez przepływ X , a pochodna kowariantna wykorzystuje wybraną koneksję. Równość jest konsekwencją zerowej torsji, nie definicją którejś z pochodnych.

11.5 Przykłady w metrykach Schwarzschilda i Kerra

W obu czasoprzestrzeniach z Rozdziału 10 macierz metryki jest nieosobliwa w podanej tam dziedzinie. Wzór Koszula daje zatem jednoznacznie także tutaj. Transport zachowuje *lorentzowski iloczyn* wektorów; nie interpretujemy $g(v, v)$ jako kwadratu euklidesowej długości dla wszystkich wektorów.

Przykład 11.5.1 (Wybrane symbole Schwarzschilda). Niech $f(r) = 1 - 2M/r$, zatem $f'(r) = 2M/r^2$. Dla metryki (10.10) macierz jest diagonalna:

$$(g_{\mu\nu}) = \text{diag}(-f, f^{-1}, r^2, r^2 \sin^2 \theta), \quad g^{rr} = f, \quad g^{tt} = -f^{-1}.$$

Liczymy kilka przydatnych składników za pomocą (11.7):

$$\begin{aligned} \Gamma_{tr}^t &= \Gamma_{rt}^t = \frac{f'}{2f} = \frac{M}{r^2 f}, & \Gamma_{tt}^r &= \frac{ff'}{2} = \frac{Mf}{r^2}, \\ \Gamma_{rr}^r &= -\frac{f'}{2f}, & \Gamma_{\theta\theta}^r &= -rf, & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -rf \sin^2 \theta, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{1}{r}, & \Gamma_{r\phi}^\phi &= \Gamma_{\phi r}^\phi = \frac{1}{r}. \end{aligned} \quad (11.20)$$

Na przykład $\Gamma_{tt}^r = -\frac{1}{2}g^{rr}\partial_r g_{tt} = -\frac{1}{2}f(-f') = ff'/2$, a $\Gamma_{\theta\theta}^r = -\frac{1}{2}f\partial_r(r^2) = -rf$. Pozostałe symbole kątowe są identyczne jak w (11.9); pełny spis nie jest potrzebny do użycia metody.

Dla drogi radialnej $\gamma(s) = (t_0, r(s), \theta_0, \phi_0)$ wektor $V(s) = V^\theta(s)\partial_\theta$ jest równoległy wtedy i tylko wtedy, gdy

$$\frac{dV^\theta}{ds} + \frac{\dot{r}}{r}V^\theta = 0, \quad \Longleftrightarrow \quad r(s)V^\theta(s) = \text{stała}.$$

To łatwy test wzoru: $g_{\theta\theta} = r^2$, więc $g(V, V) = r^2(V^\theta)^2$ jest zachowane. Chodzi o transport w pełnej czasoprzestrzeni wzdłuż tej wybranej drogi, nie o wyznaczenie trajektorii fizycznej.

Przykład 11.5.2 (Wybrane symbole Kerra). Stosujemy $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2 \theta$, $\Delta = r^2 - 2Mr + a^2$ oraz współrzędne Boyera–Lindquista z (10.11). W bloku (r, θ) metryka i jej odwrotność są diagonalne:

$$g_{rr} = \frac{\Sigma}{\Delta}, \quad g_{\theta\theta} = \Sigma, \quad g^{rr} = \frac{\Delta}{\Sigma}, \quad g^{\theta\theta} = \frac{1}{\Sigma}.$$

Ponieważ $\partial_r \Sigma = 2r$ oraz $\partial_r \Delta = 2(r - M)$, otrzymujemy

$$\begin{aligned} \Gamma_{rr}^r &= \frac{1}{2}g^{rr}\partial_r g_{rr} = \frac{r}{\Sigma} - \frac{r-M}{\Delta}, & \Gamma_{\theta\theta}^r &= -\frac{1}{2}g^{rr}\partial_r g_{\theta\theta} = -\frac{r\Delta}{\Sigma}, \\ \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{\theta r}^\theta = \frac{r}{\Sigma}, & \Gamma_{r\theta}^r &= \Gamma_{\theta r}^r = -\frac{a^2 \sin \theta \cos \theta}{\Sigma}. \end{aligned} \quad (11.21)$$

Ostatni wzór pochodzi z $\frac{1}{2}g^{rr}\partial_\theta g_{rr} = \frac{\partial_\theta \Sigma}{2\Sigma}$. Pokazuje, że współczynnik radialny może zmieniać się także przy zmianie kąta θ .

Parametr obrotu a wprowadza sprzężenie między czasem a kierunkiem ϕ . Z (10.11) mamy $g_{t\phi} = -2Mar \sin^2 \theta / \Sigma$. Metryka nie zależy od t, ϕ i nie ma wyrazów $dr dt$ ani $dr d\phi$, zatem (11.7) daje

$$\begin{aligned} \Gamma_{t\phi}^r &= \Gamma_{\phi t}^r = -\frac{1}{2}\frac{\Delta}{\Sigma}\partial_r g_{t\phi} = -\frac{Ma\Delta \sin^2 \theta (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^3}, \\ \partial_r g_{t\phi} &= \frac{2Ma \sin^2 \theta (r^2 - a^2 \cos^2 \theta)}{\Sigma^2}. \end{aligned} \quad (11.22)$$

Przy $a = 0$ składnik mieszany znika, $\Sigma = r^2$, $\Delta = r^2 f$; (11.21) redukuje się do radialnych i kątowych wzorów Schwarzschilda. To sprawdzian rachunku oraz zależności obu metryk.

Nie należy odczytywać pojedynczego symbolu Christoffela jako niezależnej od współrzędnych „siły”. Wzór (11.4) zmienia jego wartość po zmianie mapy. Geometryczny sens mają całe równania transportu i pochodne kowariantne.

11.6 Dlaczego koneksja pojawia się w równaniu ruchu?

Funkcjonał energii z (10.12) pozwala rozpoznać krzywe stacjonarne. Dla ustalonych końców i lokalnego zapisu $\gamma(t) = (x^i(t))$ mamy

$$E(\gamma) = \frac{1}{2} \int_a^b g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t) dt. \quad (11.23)$$

Niech $x(t, s)$ będzie wariacją z końcami niezależnymi od s i $\eta^k(t) = \partial_s x^k(t, s)|_{s=0}$. Różniczkując pod całką i uwzględniając symetrię g_{ij} , otrzymujemy

$$\left. \frac{dE}{ds} \right|_{s=0} = \int_a^b \left(\frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \eta^k \dot{x}^i \dot{x}^j + g_{kj} \dot{\eta}^k \dot{x}^j \right) dt.$$

Całkując drugi składnik przez części, wyraz brzegowy $[g_{kj} \eta^k \dot{x}^j]_a^b$ jest zerowy. Dostajemy

$$\delta E = \int_a^b \eta^k \left(\frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{d}{dt} (g_{kj} \dot{x}^j) \right) dt.$$

Jeśli $\delta E = 0$ dla wszystkich η o zwartym nośniku we wnętrzu przedziału, lemat podstawowy rachunku wariacyjnego daje dla każdego k

$$g_{kj} \ddot{x}^j + \partial_i g_{kj} \dot{x}^i \dot{x}^j - \frac{1}{2} \partial_k g_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

Iloczyn $\dot{x}^i \dot{x}^j$ jest symetryczny; zastępujemy więc $\partial_i g_{kj}$ przez $\frac{1}{2}(\partial_i g_{kj} + \partial_j g_{ki})$. Po pomnożeniu przez $g^{\ell k}$ wzór (11.7) daje

$$\ddot{x}^\ell + \Gamma_{ij}^\ell \dot{x}^i \dot{x}^j = 0, \quad \text{czyli} \quad \frac{D\dot{\gamma}}{dt} = 0. \quad (11.24)$$

Krzywa stacjonarna energii przenosi więc swój wektor prędkości równolegle. Takie krzywe nazywamy *geodezyjnymi* z parametrem afinicznym. Dalsze własności geodezyjnych i odwzorowanie wykładnicze omówimy w następnym rozdziale, a krzywiznę w dalszej części skryptu. Dla metryki lorentzowskiej to samo równanie ma sens jako równanie stacjonarności odpowiedniego działania; nie twierdzimy, że definiuje odległość riemannowską na czasoprzestrzeni.

Dalsza lektura: [Toronto](#) (koneksja i transport), [MIT](#) (symbole Schwarzschilda), [Oregon](#) (metryka Kerra).

Rozdział 12

Geodezyjne, odwzorowanie wykładnicze i zupełność

W Rozdziale 11 otrzymaliśmy równanie $D\dot{\gamma}/dt = 0$ jako warunek stacjonarności energii. Teraz wyjaśnimy, kiedy taka krzywa rzeczywiście jest najkrótsza, jak opisuje otoczenie punktu i co gwarantuje jej istnienie przez dowolnie długi czas. Ostatnia część rozdziału odróżnia te riemannowskie twierdzenia od geodezyjnych czasoprzestrzeni Schwarzschilda i Kerra.

12.1 Geodezyjna i pierwsza wariacja

Definicja 12.1.1 (Geodezyjna). Geodezyjną koneksji ∇ nazywamy krzywą $\gamma : I \rightarrow M$ spełniającą

$$\nabla_{\dot{\gamma}}\dot{\gamma} = 0, \quad \ddot{x}^k + \Gamma_{ij}^k(x)\dot{x}^i\dot{x}^j = 0. \quad (12.1)$$

Użyty parametr jest *afiniczny*. Gdy g jest metryką, mamy na myśli jej koneksję Levi-Civity.

Zgodność koneksji z metryką daje $\frac{d}{dt}g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = 2g(D\dot{\gamma}/dt, \dot{\gamma}) = 0$. Riemannowska geodezyjna ma więc stałą prędkość. Parametr $s = at + b$, $a \neq 0$, zachowuje równanie (12.1); dowolna nieliniowa zmiana parametru na ogół go nie zachowuje. Dla przykładu prosta $\gamma(t) = p + tv$ w $\mathbb{R}^n$ jest geodezyjną, ale $p + t^2v$ nie spełnia równania geodezyjnej w parametrze t .

Stwierdzenie 12.1.2 (Dane początkowe). *Dla każdego $p \in M$ i $v \in T_pM$ istnieje jedyna maksymalna geodezyjna $\gamma_{p,v}$ o $\gamma_{p,v}(0) = p$, $\dot{\gamma}_{p,v}(0) = v$. Jest określona co najmniej dla $|t| < \varepsilon$ zależnego od (p, v) i zależy gładko od danych tam, gdzie jest określona.*

Dowód. W mapie wprowadzamy $u^k = \dot{x}^k$. Równanie drugiego rzędu staje się gładkim układem pierwszego rzędu na otwartym podzbiorze $\mathbb{R}^{2n}$:

$$\dot{x}^k = u^k, \quad \dot{u}^k = -\Gamma_{ij}^k(x)u^i u^j.$$

Twierdzenie Picarda–Lindelöfa o lokalnym istnieniu, jednoznaczności i gładkiej zależności od danych dla gładkiego pola na TM daje rozwiązanie. Jednoznaczność pozwala skleić rozwiązania z różnych map i przedłużyć je do maksymalnego przedziału. Nie zakładamy jeszcze, że tym przedziałem jest cała $\mathbb{R}$. $\square$

Pierwsza wariacja jest dobrym miejscem na rozróżnienie dwóch zdań: *geodezyjna jest punktem stacjonarnym długości* oraz *krótka jej fragment minimalizuje długość*. Drugie wymaga osobnego dowodu poniżej.

Twierdzenie 12.1.3 (Wzór na pierwszą wariację długości). *Niech $F(s, t)$ będzie gładką wariacją regularnej krzywej $\gamma(t) = F(0, t)$, $t \in [a, b]$. Oznaczmy $V = \partial_s F|_{s=0}$ i $T = \dot{\gamma}/|\dot{\gamma}|_g$. Wtedy*

$$\frac{d}{ds} L(F_s) \Big|_{s=0} = [g(V, T)]_a^b - \int_a^b g\left(V, \frac{DT}{dt}\right) dt. \quad (12.2)$$

Jeżeli γ ma prędkość 1, to $T = \dot{\gamma}$ i $DT/dt = D\dot{\gamma}/dt$. Przy ustalonych końcach składnik brzegowy znika.

Dowód. Połóżmy $W = \partial_t F$. Różniczkujemy pod całką $L(F_s) = \int_a^b \sqrt{g(W, W)} dt$. Zgodność koneksji z metryką daje

$$\partial_s |W|_g = \frac{g(D_s W, W)}{|W|_g} = g(D_s W, T).$$

Brak torsji i komutowanie pól ∂_s, ∂_t na prostokacie parametrów dają $D_s W = D_t(\partial_s F)$. W $s = 0$ otrzymujemy $D_s W = D_t V$. Z reguły iloczynu

$$g(D_t V, T) = \frac{d}{dt} g(V, T) - g(V, D_t T).$$

Całkujemy tę równość i podstawiamy do pochodnej długości. To daje dokładnie (12.2). W wariacji kawałkami gładkiej stosujemy wzór na każdym kawałku. W punkcie sklejenia t_0 pozostaje dodatkowo $g(V(t_0), T(t_0^-) - T(t_0^+))$: minimalizująca droga nie może mieć narożnika. $\square$

Wniosek 12.1.4 (Dlaczego minimizer musi być geodezyjną). *Regularna, gładka krzywa lokalnie minimalizująca długość między swoimi końcami jest geodezyjną po parametryzacji długością łuku.*

Dowód. Parametryzujemy ją ze stałą prędkością 1. Dla wariacji o ustalonych końcach pochodna długości jest zerowa. W mapie możemy wybrać pole wariacyjne V o zwartym nośniku w dowolnie małym odcinku i dowolnych składowych: realizuje je na przykład $F(s, t) = x^{-1}(x(\gamma(t)) + sV^i(t)e_i)$ dla małego s . Wzór (12.2) i lemat podstawowy rachunku wariacyjnego dają $DT/dt = 0$ w każdym punkcie. $\square$

12.2 Odwzorowanie wykładnicze i współrzędne normalne

Zaczynamy w jednym punkcie p i wystrzelujemy geodezyjne we wszystkich kierunkach $v \in T_p M$. Wektor zawiera *kierunek i skalę*: geodezyjna startująca z v przebywa w czasie 1 drogę o długości $|v|_g$, o ile jest określona.

Definicja 12.2.1 (Odwzorowanie wykładnicze). Niech $D_p \subset T_p M$ będzie zbiorem wektorów v , dla których $\gamma_{p,v}$ jest określona na całym $[0, 1]$. Kładziemy

$$\exp_p : D_p \longrightarrow M, \quad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \quad (12.3)$$

To odwzorowanie nie jest na ogół globalnie określone ani różnowartościowe. Dla $0 \leq t \leq 1$ jednoznaczność równania geodezyjnej daje

$$\exp_p(tv) = \gamma_{p,v}(t). \quad (12.4)$$

Twierdzenie 12.2.2 (Lokalne istnienie współrzędnych normalnych). *Dla każdego $p \in (M, g)$ istnieje $\rho > 0$ takie, że $B_\rho(0) \subset T_p M$ leży w D_p i $\exp_p$ ograniczone do tego zbioru jest dyfeomorfizmem na otoczenie U punktu p . Po wybraniu ortonormalnej bazy $T_p M$ odwrotność $\exp_p^{-1} : U \rightarrow \mathbb{R}^n$ jest mapą we współrzędnych normalnych. W jej środku*

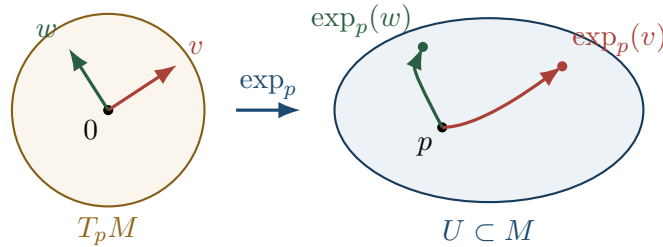
$$g_{ij}(p) = \delta_{ij}, \quad \Gamma_{ij}^k(p) = 0, \quad \partial_\ell g_{ij}(p) = 0. \quad (12.5)$$

Stwierdzenie lokalnego dyfeomorfizmu działa również dla metryki pseudo-riemannowskiej; ortonormalna baza ma wtedy odpowiednią sygnaturę.

Dowód. Gładka zależność geodezyjnych od danych początkowych w Stwierdzeniu 12.1.2 gwarantuje, że dla v bliskich 0 wszystkie rozwiązania istnieją aż do czasu 1. Istotnie stała krzywa $\gamma_{p,0}(t) = p$ istnieje dla każdego t ; na zwartym odcinku $[0, 1]$ można wybrać wspólne małe otoczenie jej danych, w którym działa twierdzenie o gładkiej zależności ODE. Wtedy $\exp_p$ jest gładkie.

Niech $w \in T_p M$. Z (12.4) wynika $\exp_p(sw) = \gamma_{p,w}(s)$ dla małego s . Różniczkując w $s = 0$, dostajemy $d(\exp_p)_0(w) = \dot{\gamma}_{p,w}(0) = w$. Zatem $d(\exp_p)_0$ jest identycznością $T_0(T_p M) \simeq T_p M$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej daje mniejszą kulę, na której $\exp_p$ jest dyfeomorfizmem.

W ortonormalnej bazie jej różniczka w 0 identyfikuje bazę współrzędnych z wybraną bazą $T_p M$, więc $g_{ij}(p) = \delta_{ij}$. Krzywe $x(t) = tv$ są geodezyjnymi w tej mapie. Wstawiając je do (12.1) w $t = 0$, dostajemy $\Gamma_{ij}^k(p)v^i v^j = 0$ dla każdego v . Ponieważ koneksja Leviego-Civity nie ma torsji, $\Gamma_{ij}^k = \Gamma_{ji}^k$; z polaryzacji tej równości wynika $\Gamma_{ij}^k(p) = 0$. Wreszcie zgodność z metryką mówi $\partial_\ell g_{ij} = g_{mj}\Gamma_{\ell i}^m + g_{im}\Gamma_{\ell j}^m$, zatem pochodne metryki znikają w p . $\square$



Rysunek 12.1: Wektory w $T_p M$ opisują krótkie geodezyjne wychodzące z p . Odwzorowanie $\exp_p$ zamienia małą kulę wektorów na otoczenie punktu.

Słowo „normalne” dotyczy tutaj współrzędnych, nie wektora normalnego do powierzchni. Równość $\Gamma(p) = 0$ zachodzi w *jednym* punkcie. Nie daje podstaw do wyzerowania wszystkich symboli na całej zakrzywionej rozmaitości.

12.3 Lemat Gaussa i lokalna minimalność

Współrzędne normalne pozwalają rozdzielić ruch *od* p od ruchu *w poprzek*. Lemat Gaussa mówi, że te kierunki są ortogonalne w metryce, a nie tylko na rysunku.

Lemat 12.3.1 (Gaussa). *Jeżeli v leży w dziedzinie $\exp_p$ i $w \in T_p M$, to*

$$g_{\exp_p(v)}(d(\exp_p)_v(v), d(\exp_p)_v(w)) = g_p(v, w). \quad (12.6)$$

W szczególności pochodna w kierunku radialnym jest prostopadła do obrazów kierunków stycznych do sfery $|v|_g = \text{const}$.

Dowód. Rozpatrzmy dwuwymiarową rodzinę geodezyjnych $F(s, t) = \exp_p(t(v + sw))$, $0 \leq t \leq 1$, przy małym s . Połóżmy $T = \partial_t F$, $V = \partial_s F$. Każda krzywa $t \mapsto F(s, t)$ jest geodezyjną, więc $D_t T = 0$, a jej kwadrat prędkości jest stały i równy $g_p(v + sw, v + sw)$. Z braku torsji $D_t V = D_s T$. Zatem

$$\partial_t g(V, T) = g(D_s T, T) + g(V, D_t T) = \frac{1}{2} \partial_s g(T, T).$$

W $s = 0$ prawa strona jest stałą $g_p(v, w)$. Ponadto $V(0) = 0$, gdyż $F(s, 0) = p$. Całkując po t od 0 do 1, dostajemy $g(V(1), T(1)) = g_p(v, w)$. Reguła łańcuchowa daje $V(1) = d(\exp_p)_v(w)$ i $T(1) = d(\exp_p)_v(v)$, czyli tezę. $\square$

W normalnym otoczeniu zapiszmy niezerowe $v = r\theta$, gdzie $r = |v|_g$ i $|\theta|_g = 1$. Lemat daje lokalnie postać

$$g = dr^2 + h_{ab}(r, \theta) d\theta^a d\theta^b. \quad (12.7)$$

Rzeczywiście $\partial_r = d\exp_{r\theta}(\theta)$ ma długość 1 (stała prędkość radialnej geodezyjnej), a kierunki kątowe są do niego prostopadłe. Macierz (h_{ab}) jest dodatnio określona dla $r > 0$ w tym otoczeniu.

Twierdzenie 12.3.2 (Krótka geodezyjna minimalizuje). *Istnieje $\rho > 0$ takie, że dla każdego $q = \exp_p(v)$ z $|v|_g < \rho$ radialna geodezyjna $\gamma(t) = \exp_p(tv)$, $0 \leq t \leq 1$, spełnia*

$$d_g(p, q) = L_g(\gamma) = |v|_g. \quad (12.8)$$

Jest jedyną drogą minimalną jako ślad, z dokładnością do monotonicznej zmiany parametru. W szczególności każdy dostatecznie krótki fragment dowolnej geodezyjnej riemannowskiej minimalizuje odległość między swoimi końcami.

Dowód. Wybierzmy ρ tak małe, by $\exp_p$ było dyfeomorfizmem na kuli $B_{2\rho}(0)$, a jej domknięcie $\overline{B}_{2\rho}(0)$ nadal leżało w tej dziedzinie. W normalnych współrzędnych dowolną odcinkami C^1 krzywą α biegnącą od p do q i pozostającą w obrazie tej kuli piszemy dla $r > 0$ przez $r(t), \theta(t)$. Z (12.7) wynika

$$|\dot{\alpha}|_g^2 = \dot{r}^2 + h_{ab}\dot{\theta}^a\dot{\theta}^b \geq \dot{r}^2, \quad L_g(\alpha) \geq \int |\dot{r}| dt \geq r(q) = |v|_g.$$

W punkcie p funkcja r nie musi być gładka; stosujemy nierówność poza chwilami $r = 0$ i przechodzimy do granicy, ewentualnie dzieląc krzywą na kawałki. Radialna geodezyjna ma $\dot{\theta} = 0$, $\dot{r} \geq 0$ i długość $|v|_g$, więc osiąga dolne ograniczenie. Równość dla innej krzywej wymaga stałego kierunku θ i niemalejącego r , stąd ten sam ślad radialny.

Jeśli α opuści obraz $B_{2\rho}(0)$, jej pierwszy punkt wyjścia ma promień 2ρ . Poprzednia nierówność na początkowym kawałku daje $L_g(\alpha) \geq 2\rho > |v|_g$. Porównaliśmy więc także drogi wychodzące z otoczenia, co jest potrzebne dla odległości d_g zdefiniowanej przez *wszystkie* dopuszczalne krzywe. Dla dowolnej geodezyjnej powtarzamy argument, biorąc za p jej punkt początkowy i skracając przedział parametru. $\square$

Pierwsza wariacja dowodziła, że minimizer *musi* być geodezyjną; lemat Gaussa dowiódł, że krótka geodezyjna *jest* minimizerem. Na długich odcinkach drugie zdanie może przestać być prawdziwe. Druga wariacja i pola Jacobiego w Sekcji 13.7 opiszają, jak krzywizna wpływa na utratę tej własności.

12.4 Geodezyjne w geometriach modelowych

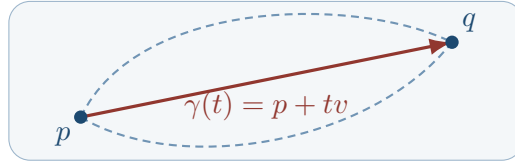
Przykład 12.4.1 (Przestrzeń euklidesowa). Dla $g = \sum_i (dx^i)^2$ symbole Christoffela znikają. Równanie $\ddot{x} = 0$ ma rozwiązanie $\gamma_{p,v}(t) = p + tv$, a $\exp_p(v) = p + v$ na całym $T_p\mathbb{R}^n$. Dla dowolnej krzywej $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ od p do q nierówność trójkąta dla całki daje

$$L(\alpha) = \int_a^b |\dot{\alpha}| dt \geq \left| \int_a^b \dot{\alpha} dt \right| = |q - p|.$$

Odcinek prosty osiąga tę wartość i jest globalnie minimalny.

Przykład 12.4.2 (Sfera: wielkie koła i antypody). Niech $p \in S_R^2 \subset \mathbb{R}^3$ i $v \perp p$, $s = |v|$. Dla $v \neq 0$ geodezyjna i odwzorowanie wykładnicze mają postać

$$\gamma_{p,v}(t) = \cos\left(\frac{st}{R}\right)p + \frac{R}{s}\sin\left(\frac{st}{R}\right)v, \quad \exp_p(v) = \gamma_{p,v}(1). \quad (12.9)$$



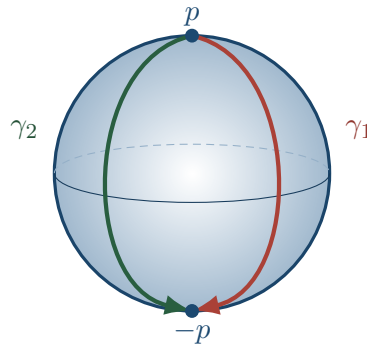
Rysunek 12.2: Euklidesowa geodezyjna między p i q jest prostym odcinkiem. Przykładowe drogi przerywane mają większą długość.

Dla $v = 0$ rozumiemy granicę, czyli $\exp_p(0) = p$. Różniczkując dwa razy, dostajemy $\ddot{\gamma} = -(s^2/R^2)\gamma$. Wektor γ jest normalny do sfery, więc jego rzut na przestrzeń styczną jest zerowy. Z 11.2.2 wynika $D\dot{\gamma}/dt = 0$. Są to łuki wielkich kół.

Dla bieguna p i $r = R\theta$ metryka (10.4) przyjmuje postać

$$g = dr^2 + R^2 \sin^2(r/R) d\phi^2, \quad 0 < r < \pi R.$$

Jest to konkretny przypadek (12.7). Łuk od p do punktu w odległości katowej $\theta < \pi$ ma długość $R\theta$ i jest minimalny. Funkcja $r(x) = R \arccos(\langle p, x \rangle / R^2)$ jest określona na całej sferze i gładka poza biegunami $p, -p$. Lokalny wzór na metrykę działa po zmianie kąta ϕ także przy przekroczeniu szwu mapy; dla drogi omijającej antypodę nadal $L \geq \int |\dot{r}| \geq R\theta$. Droga przechodząca przez antypodę ma już długość co najmniej $\pi R > R\theta$. Przy $r = \pi R$ wszystkie kierunki jednostkowe trafiają do antypody $-p$: istnieje wiele minimalnych półokręgów o długości πR . Za antypodą przedłużony łuk nadal jest geodezyjną, lecz nie minimalizuje długości. Sfera pozostaje geodezyjnie zupełna: wzór (12.9) działa dla każdego $t \in \mathbb{R}$.



Rysunek 12.3: Na sferze dwa różne łuki wielkich kół łączą punkt p z jego antypodą. Oba mają długość πR ; za antypodą przedłużony łuk nie jest już najkrótszy.

Przykład 12.4.3 (Przestrzeń hiperboliczna). W modelu górnej półprzestrzeni z (10.6) pionowa krzywa

$$\gamma(s) = (x_0, y_0 e^s), \quad s \in \mathbb{R},$$

ma prędkość hiperboliczną 1. W dwuwymiarowym przypadku wzory (11.10) dają $\ddot{y} - (\dot{y})^2/y = 0$ i równanie poziome jest spełnione, więc to geodezyjna. Dla krzywej łączącej (x_0, y_0) z (x_0, y_1) mamy

$$L = \int \frac{\sqrt{|\dot{x}|^2 + \dot{y}^2}}{y} dt \geq \int \left| \frac{\dot{y}}{y} \right| dt \geq \left| \log \frac{y_1}{y_0} \right|.$$

Pionowa geodezyjna osiąga tę wartość. Zatem granica $y = 0$ jest w nieskończonej odległości wzdłuż pionu, choć na rysunku euklidesowym wydaje się bliska.

To nie są wszystkie geodezyjne półprzestrzeni. W wymiarze dwa równania geodezyjnej z (11.10) mają postać

$$\ddot{x} - \frac{2\dot{x}\dot{y}}{y} = 0, \quad \ddot{y} + \frac{\dot{x}^2 - \dot{y}^2}{y} = 0.$$

Parametryzujemy geodezyjną długością łuku: $(\dot{x}^2 + \dot{y}^2)/y^2 = 1$. Pierwsze równanie po przekształceniu daje $\frac{d}{ds}(\dot{x}/y^2) = 0$. Jeżeli stała $c = \dot{x}/y^2$ jest zerowa, otrzymujemy pionową prostą. Jeśli $c \neq 0$, to $\dot{x} = cy^2$ oraz $\dot{y}^2 = y^2(1 - c^2y^2)$. Eliminując parametr,

$$\frac{dx}{dy} = \pm \frac{cy}{\sqrt{1 - c^2y^2}}, \quad (x - x_c)^2 + y^2 = c^{-2}$$

po scałkowaniu na odcinkach monotoniczności y . Jest to półokrąg o środku $(x_c, 0)$, przecinający brzeg $y = 0$ prostopadłe. Punkt zwrotny wysokości otrzymujemy przez przedłużenie rozwiązania równania geodezyjnej. W większym wymiarze każda geodezyjna mieści się w pewnej pionowej dwupłaszczyźnie: odbicie w niej jest izometrią, zachowuje punkt i wektor początkowy, a jednoznaczność rozwiązania równania geodezyjnej wymusza niezmienniczość krzywej. Tam stosujemy powyższy rachunek.

W modelu hiperboloidy z Przykładu 10.2.3 piszemy $\langle (t, z), (t', z') \rangle_L = -tt' + z \cdot z'$ i $\langle p, p \rangle_L = -1$. Dla $v \in T_p\mathcal{H}^n$, $s = |v|_g$, mamy

$$\exp_p(v) = \cosh(s)p + \frac{\sinh(s)}{s}v, \quad (12.10)$$

z wartością graniczną p przy $s = 0$. Dokładniej, dla jednostkowego $w \in T_p\mathcal{H}^n$ cała geodezyjna ma wzór $\gamma_{p,w}(\tau) = \cosh \tau p + \sinh \tau w$. Leży w przecięciu hiperboloidy z dwuwymiarową płaszczyzną liniową $\text{span}(p, w)$ przechodzącą przez początek przestrzeni Minkowskiego. Rzeczywiście $\langle p, v \rangle_L = 0$; podstawienie daje normę lorentzowską -1 , a druga pochodna krzywej z v zastąpionym przez tv jest prostopadła do hiperboloidy. Stąd jej styczna pochodna kowariantna znika. Wzór jest określony dla każdego v . Dla dowolnego $q \in \mathcal{H}^n$ połóżmy $s = \text{arcosh}(-\langle p, q \rangle_L)$. Gdy $q \neq p$, wektor $v = \frac{s}{\sinh s}(q - \cosh(s)p)$ jest styczny w p , ma normę s i spełnia $\exp_p(v) = q$. Zatem $\exp_p$ jest także surjekcją na $\mathcal{H}^n$. Późniejszy Wniosek 12.5.4 zapewni istnienie globalnego minimizera. Jeśli $q = \exp_p(v)$, iloczyn z p daje $-\langle p, q \rangle_L = \cosh |v|_g$; jednoznaczność dodatniego $|v|_g$ i wyrażenia (12.10) pokazuje, że $\exp_p$ jest różnowartościowe. Dlatego

$$d_{\mathcal{H}}(p, q) = \text{arcosh}(-\langle p, q \rangle_L). \quad (12.11)$$

W modelu kuli Poincarégo z (10.7) skorzystajmy z izometrii $P : B^n \rightarrow \mathcal{H}^n$ zapisanej w Przykładzie 10.2.3. Ponieważ $P(0) = (1, 0)$ i $P^{-1}(t, z) = z/(t + 1)$, obraz geodezyjnej $\tau \mapsto (\cosh \tau, \sinh \tau e)$, $|e| = 1$, jest równy

$$\gamma_e(\tau) = \tanh(\tau/2)e. \quad (12.12)$$

Wszystkie średnice dysku są więc geodezyjnymi jako zbiory punktów; parametr euklidesowy na średnicy nie jest parametrem długości hiperbolicznej.

Pozostałe geodezyjne w dwuwymiarowym dysku są łukami okręgów prostopadłych do brzegu $|u| = 1$. Oto rachunek wyjaśniający ten obraz. Geodezyjna hiperboloidy leży w płaszczyźnie liniowej, którą w $\mathbb{R}^{1,2}$ można zapisać jako $\alpha t + b \cdot z = 0$. Po podstawieniu $P(u) = ((1 + |u|^2)/(1 - |u|^2), 2u/(1 - |u|^2))$ jej obraz odwrotny spełnia

$$\alpha(1 + |u|^2) + 2b \cdot u = 0.$$

Jeśli $\alpha = 0$, to średnica $b \cdot u = 0$. Jeśli $\alpha \neq 0$, po oznaczeniu $c = -b/\alpha$ dostajemy

$$|u - c|^2 = |c|^2 - 1. \quad (12.13)$$

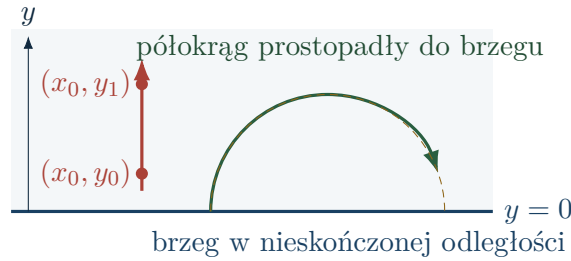
Środek c leży poza dyskiem, a kwadrat promienia okręgu wynosi $|c|^2 - 1$. Warunek ten oznacza prostopadle przecięcie z okręgiem jednostkowym: w punkcie przecięcia u równanie okręgu daje $u \cdot (u - c) = 0$, więc promienie obu okręgów są prostopadłe. W wymiarze $n > 2$ geodezyjna leży w odpowiednim dwuwymiarowym przekroju kuli i ten sam opis działa w tym przekroju.

Izometria $F : B^n \rightarrow \mathbb{H}^n$ z Przykładu 10.2.3 przenosi opis dyskowy na pionowe proste i półokręgi w półprzestrzeni. Izometrie zachowują pochodną kowariantną, więc obrazy geodezyjnych są geodezyjnymi. Zachowują też długości, skąd z (12.11) otrzymujemy użyteczne wzory odległości:

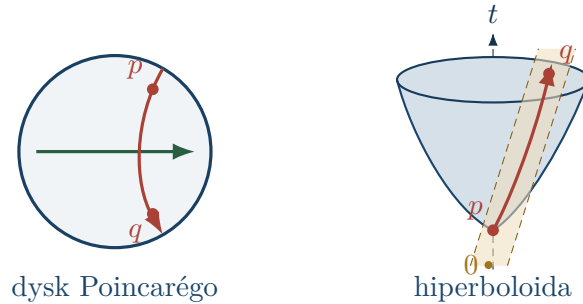
$$\cosh d_B(u, v) = 1 + \frac{2|u - v|^2}{(1 - |u|^2)(1 - |v|^2)}, \quad (12.14)$$

$$\cosh d_{\mathbb{H}}((x, y), (x', y')) = 1 + \frac{|x - x'|^2 + (y - y')^2}{2yy'}.$$

Pierwszy wzór pochodzi z wstawienia $P(u), P(v)$ do iloczynu Minkowskiego; drugi z podstawienia $F^{-1}(x, y), F^{-1}(x', y')$ do pierwszego. W szczególności $d_B(0, u) = 2 \operatorname{artanh} |u| \rightarrow \infty$ przy $|u| \uparrow 1$: widoczny brzeg dysku, podobnie jak prosta $y = 0$, nie leży w przestrzeni hiperbolicznej.



Rysunek 12.4: Geodezyjne w modelu górnej półpłaszczyzny: pionowa półprosta i półokrąg przecinający brzeg $y = 0$ pod kątem prostym. Brzeg nie należy do przestrzeni hiperbolicznej.



Rysunek 12.5: Po lewej geodezyjne dysku: średnica i łuk okręgu prostopadłego do brzegu. Po prawej geodezyjna na górnym płacie hiperboloidy, będąca przecięciem z płaszczyzną liniową przechodzącą przez początek przestrzeni Minkowskiego. Szkic hiperboloidy pokazuje tylko fragment powierzchni.

12.5 Twierdzenie Hopfa–Rinowa

W lokalnym twierdzeniu minimalnym odcinek był krótki. Żeby mieć minimizer między *dowolnymi* punktami, potrzebujemy warunku, który zabrania geodezyjnej uciec z rozmaitości w skończonym czasie. Dla spójnej rozmaitości riemannowskiej równoważne są dwa pozornie różne rodzaje zupełności.

Definicja 12.5.1 (Dwa znaczenia zupełności). (M, g) jest *metrycznie zupełna*, gdy każdy ciąg Cauchy'ego dla d_g ma granicę w M . Jest *geodezyjnie zupełna*, gdy każdą geodezyjną można przedłużyć do parametru z całej $\mathbb{R}$.

Do dowodu potrzebne jest proste spostrzeżenie o narożniku. Jeżeli dwie geodezyjne o jednakowej prędkości składają się w drogę minimalną, ich wektory styczne w punkcie sklejenia muszą być równe. W przeciwnym razie wybieramy punkty x, y po obu stronach narożnika bardzo blisko niego. Fragment łamanej ma długość $d_g(x, y)$, gdyż inaczej skrócilibyśmy całą drogę. Ale w małej normalnej kuli wokół x jedynym śladem drogi o tej długości jest radialna geodezyjna (Twierdzenie 12.3.2). Łamana musiałaby więc być gładka w narożniku; przy równych prędkościach także jej pochodne po obu stronach są równe. To jest również bezpośrednia konsekwencja wyrazu narożnikowego we wzorze pierwszej wariacji.

Lemat 12.5.2 (Jeden punkt z pełnym odwzorowaniem wykładniczym). *Jeżeli dla pewnego $p \in M$ odwzorowanie $\exp_p$ jest określone na całym $T_p M$, to każdy $q \in M$ można połączyć z p geodezyjną o długości $d_g(p, q)$.*

Dowód. Jeśli $q = p$, bierzemy stałą geodezyjną. Niech $r = d_g(p, q) > 0$. Wybierzmy małą normalną kulę $B_\varepsilon(p)$ i $0 < \delta < \min(\varepsilon, r)$. Sfera $S_\delta(p) = \exp_p\{v : |v| = \delta\}$ jest zwarta jako obraz zwykłej zwartej sfery. Funkcja $z \mapsto d_g(z, q)$ jest ciągła, więc osiąga na niej minimum w punkcie m . Każda droga z p do q przecina tę sferę. Jej część do pierwszego przecięcia ma długość co najmniej δ , pozostała zaś co najmniej $d_g(z, q) \geq d_g(m, q)$. Z drugiej strony nierówność trójkąta daje

$$r = \delta + d_g(m, q). \quad (12.15)$$

Niech $\gamma : [0, \infty) \rightarrow M$ będzie jednostkową geodezyjną od p przez m . Istnieje dla wszystkich $t \geq 0$: dla danego t punkt $\gamma(t) = \exp_p(t\dot{\gamma}(0))$ jest określony, a jednoznaczność skleja te odcinki. Rozważmy zamknięty zbiór

$$A = \{t \in [0, r] : t + d_g(\gamma(t), q) = r\}.$$

Z (12.15) wiemy, że $\delta \in A$. Jeśli największy punkt t_* zbioru A byłby mniejszy od r , połóżmy $x = \gamma(t_*)$ i wybierzmy małą normalną sferę $S_\eta(x)$ o promieniu $0 < \eta < d_g(x, q)$, tak by η mieściło się również w normalnym otoczeniu x . Niech m' minimalizuje $z \mapsto d_g(z, q)$ na $S_\eta(x)$. To samo rozumowanie z pierwszym wyjściem z kuli daje

$$d_g(x, q) = \eta + d_g(m', q), \quad r = t_* + \eta + d_g(m', q). \quad (12.16)$$

Nierówność trójkąta i droga przez x, m' dają

$$r \leq d_g(p, m') + d_g(m', q) \leq t_* + \eta + d_g(m', q) = r.$$

Zachodzi więc równość: sklejenie $\gamma|_{[0, t_*]}$ z krótką radialną geodezyjną z x do m' minimalizuje długość od p do m' . Obie części są jednostkowe, zatem spostrzeżenie o narożniku wymusza zgodność ich stycznych w x . Jednoznaczność równania geodezyjnej daje $m' = \gamma(t_* + \eta)$. Wtedy (12.16) mówi, że $t_* + \eta \in A$, sprzeczność z maksymalnością t_* . Musi więc być $r \in A$, czyli $d_g(\gamma(r), q) = 0$ i $\gamma(r) = q$. Ponieważ γ ma prędkość 1, jej długość na $[0, r]$ wynosi $r = d_g(p, q)$. $\square$

Twierdzenie 12.5.3 (Hopfa–Rinowa). *Niech (M, g) będzie spójną rozmaitością riemannowską. Równoważne są warunki:*

- (i) (M, d_g) jest zupełną przestrzenią metryczną;
- (ii) każda maksymalna geodezyjna jest określona na całej $\mathbb{R}$;

(iii) dla pewnego $p \in M$ mamy $D_p = T_p M$, czyli $\exp_p$ jest określone wszędzie;

(iv) każdy domknięty i ograniczony w metryce d_g podzbiór M jest zwarty.

Gdy warunki zachodzą, w (iii) można napisać dla każdego $p \in M$.

Dowód. Pokażemy kolejno (i) $\Rightarrow$ (ii) $\Rightarrow$ (iii) $\Rightarrow$ (iv) $\Rightarrow$ (i).

(i) $\Rightarrow$ (ii). Jeśli jednostkowa geodezyjna $\gamma : [0, b) \rightarrow M$ miałaby maksymalny skończony prawy koniec b , to $d_g(\gamma(s), \gamma(t)) \leq |s - t|$. Gdy $t \uparrow b$, punkty $\gamma(t)$ tworzą ciąg Cauchy'ego, więc dążą do $z \in M$. W mapie wokół z macierz G jest dodatnio określona i na mniejszym zwartym otoczeniu jednostajnie porównywalna z macierzą euklidesową. Stałość prędkości geodezyjnej ogranicza więc jej współczynniki $\dot{x}^i$. Symbole Γ_{ij}^k są tam ograniczone; równanie (12.1) ogranicza również $\ddot{x}^k$. Stąd $x(t)$ i $\dot{x}(t)$ mają granice przy $t \uparrow b$. Lokalne twierdzenie ODE, uruchomione od tych danych w chwili b , przedłuża geodezyjną za b – sprzeczność. Analogicznie na lewym końcu. Dla dowolnej stałej prędkości przeskalowujemy parametr.

(ii) $\Rightarrow$ (iii). Każda $\gamma_{p,v}$ istnieje w chwili 1, więc $D_p = T_p M$ dla każdego p .

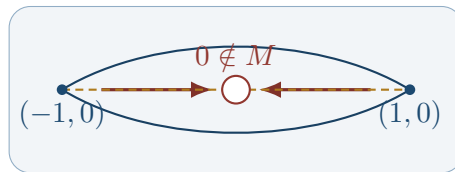
(iii) $\Rightarrow$ (iv). Lemat 12.5.2 daje dla każdego q geodezyjną od p o długości $d_g(p, q)$. Jeśli C jest domknięte i ograniczone, wybierzmy R z $d_g(p, q) \leq R$ dla wszystkich $q \in C$. Każdy $q \in C$ ma postać $\exp_p(v_q)$ z $|v_q| \leq R$. Zatem $C \subset \exp_p(B_R(0))$. Domknięta kula w skończenie wymiarowej przestrzeni $T_p M$ jest zwarta, jej obraz też jest zwarty, a domknięty podzbiór tego obrazu jest zwarty. To dowodzi (iv).

(iv) $\Rightarrow$ (i). Ciąg Cauchy'ego jest ograniczony; domknięcie zbioru jego wyrazów jest domknięte i ograniczone, więc zwarte. Istnieje zbieżny podciąg, a własność Cauchy'ego zmusza cały ciąg do tej samej granicy. $\square$

Wniosek 12.5.4 (Globalna geodezyjna minimalna). *Jeżeli (M, g) jest spójna i zupełna, to dowolne $p, q \in M$ łączy geodezyjna o długości $d_g(p, q)$. W szczególności każda zwarta rozmaitość riemannowska jest geodezyjnie zupełna.*

Dowód. Pierwszą tezę daje (ii) $\Rightarrow$ (iii) oraz Lemat 12.5.2. Jeżeli M jest zwarta, każdy ciąg w M ma zbieżny podciąg; ciąg Cauchy'ego zbiega do granicy tego podciągu. Zatem (i) zachodzi i stosujemy Twierdzenie 12.5.3. $\square$

Przykład 12.5.5 (Dlaczego potrzebujemy zupełności). W $M = \mathbb{R}^2 \setminus \{0\}$ z metryką euklidesową geodezyjna $\gamma(t) = (1-t, 0)$ dociera do usuniętego punktu w skończonym czasie $t = 1$. Nie można jej przedłużyć jako krzywej w M . Punkty $(1/n, 0)$ tworzą ciąg Cauchy'ego bez granicy w M . Między $(-1, 0)$ i $(1, 0)$ infimum długości wynosi 2, ale żadna krzywa w M go nie osiąga: odcinek długości 2 musiałby przejść przez usunięty punkt.



Rysunek 12.6: Na przebitej płaszczyźnie prosta geodezyjna może dotrzeć do usuniętego punktu w skończonym czasie. Drogi łączące punkty po przeciwnych stronach otworu omijają go; ich długości mogą zbliżać się do 2, lecz żadna nie osiąga tej wartości.

12.6 Schwarzschild i Kerr: geodezyjne czasoprzestrzeni

Obie metryki z (10.10) i (10.11) są *lorentzowskie*. Równanie (12.1) i $\exp_p$ nadal mają sens lokalnie, podobnie jak ich dowody z ODE. Nie ma jednak dodatniej normy $\sqrt{g(v, v)}$ dla wszystkich wektorów, więc odległość d_g z Rozdziału 10, lemat o minimalności długości i twierdzenie Hopfa–Rinowa nie stosują się do *całej* czasoprzestrzeni.

Dla czasopodobnej krzywej z parametrem λ jej *czas własny* jest równy

$$\tau(\gamma) = \int \sqrt{-g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma})} d\lambda. \quad (12.17)$$

Przy sygnaturze $(-, +, +, +)$ czasopodobna geodezyjna między dostatecznie bliskimi punktami *maksymalizuje* czas własny wśród bliskich przyszłościowych krzywych o tych samych końcach. W płaskim modelu $g = -dt^2 + |dx|^2$, po przejściu do układu spoczynkowego końców, dla $x(a) = x(b)$ mamy wprost

$$\tau(\alpha) = \int_a^b \sqrt{\dot{t}^2 - |\dot{x}|^2} d\lambda \leq \int_a^b \dot{t} d\lambda = t(b) - t(a),$$

z równością dla prostej o stałym x . W zakrzywionej czasoprzestrzeni ten argument ma lokalną wersję. Dowód lematu Gaussa 12.3.1 używa jedynie zgodności z metryką i braku torsji, więc działa również dla metryki lorentzowskiej. W małym normalnym otoczeniu, we wnętrzu przyszłego stożka czasopodobnego z p , piszemy $v = \tau u$, gdzie $g_p(u, u) = -1$, $\tau > 0$. Ortogonalne do czasopodobnego kierunku u wektory mają dodatni kwadrat normy. Lemat Gaussa daje więc w tych współrzędnych schemat metryki $g = -d\tau^2 + h_{ab}(\tau, u)du^a du^b$ z dodatnio określonym h_{ab} . Dla przyszłościowej krzywej w tym małym stożku $\dot{\tau} > 0$ i

$$\sqrt{-g(\dot{\alpha}, \dot{\alpha})} = \sqrt{\dot{\tau}^2 - h_{ab}\dot{u}^a \dot{u}^b} \leq \dot{\tau}.$$

Po scałkowaniu dostajemy $\tau(\alpha) \leq \tau(q)$; radialna geodezyjna osiąga równość. Tym samym lokalna maksymalność dotyczy dróg mieszczących się w takim otoczeniu przy ustalonych końcach. Nie jest to twierdzenie o *minimalizowaniu* riemannowskiej odległości. Dla geodezyjnych światłopodobnych czas własny wynosi zero.

Przykład 12.6.1 (Ruch w metryce Schwarzschilda). Z uwagi na symetrię sferyczną możemy wybrać płaszczyznę ruchu $\theta = \pi/2$. Na geodezyjnej z parametrem afinicznym Lagrangian $\mathcal{L} = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}\dot{x}^\mu \dot{x}^\nu$ nie zależy od t, ϕ . Równania Eulera–Lagrange’a dają więc stałe wielkości

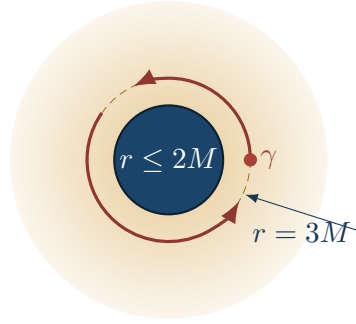
$$E = f(r)\dot{t}, \quad L = r^2\dot{\phi}, \quad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}. \quad (12.18)$$

Niech $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -\kappa$: $\kappa = 1$ dla czasopodobnej geodezyjnej parametryzowanej czasem własnym i $\kappa = 0$ dla światłopodobnej. Podstawienie $\dot{t} = E/f$, $\dot{\phi} = L/r^2$ do metryki daje

$$-\kappa = -\frac{E^2}{f} + \frac{\dot{r}^2}{f} + \frac{L^2}{r^2} \iff \dot{r}^2 + f\left(\kappa + \frac{L^2}{r^2}\right) = E^2. \quad (12.19)$$

To równanie sprowadza problem geodezyjnych do jednowymiarowego ruchu radialnego. Przy $\kappa = 0$, $L \neq 0$ stały promień orbity światłopodobnej wymaga $\dot{r} = 0$ i pochodnej potencjału $V(r) = L^2(1 - 2M/r)/r^2$ równej zero. Ponieważ $V'(r) = 2L^2(3M - r)/r^4$, dostajemy $r = 3M$ i z (12.19) $E^2 = L^2/(27M^2)$. To przykład geodezyjnej, która może krążyć po sferze fotonowej; nie jest to okrąg minimalizujący długość w sensie riemannowskim.

Przykład 12.6.2 (Ruch równikowy w metryce Kerra). Płaszczyzna $\theta = \pi/2$ jest niezmiennicza przez symetrię odbicia $\theta \mapsto \pi - \theta$: geodezyjna startująca na niej ze $\dot{\theta} = 0$ na niej pozostaje.



Rysunek 12.7: Schemat rzutu na współrzędne (r, ϕ) równikowej geodezyjnej światłopodobnej Schwarzschilda o stałym $r = 3M$. Ciemny dysk oznacza $r \leq 2M$ w tym rysunku współrzędnych; okrąg $r = 3M$ nie przedstawia geodezyjnej metryki indukowanej na przekroju przestrzennym.

Niech $E = -p_t$, $L = p_\phi$, gdzie $p_\mu = g_{\mu\nu}\dot{x}^\nu$; są to stałe, bo metryka nie zależy od t, ϕ . W tej płaszczyźnie $\Sigma = r^2$. Oznaczmy

$$A = \dot{t} - a\dot{\phi}, \quad B = (r^2 + a^2)\dot{\phi} - a\dot{t}.$$

Z postaci (10.11) przez różniczkowanie Lagrangianu względem $\dot{t}, \dot{\phi}$ otrzymujemy

$$E = \frac{\Delta A + aB}{r^2}, \quad L = \frac{a\Delta A + (r^2 + a^2)B}{r^2}.$$

Odejmujemy aE od L : dostajemy $B = L - aE$, a stąd $\Delta A = P(r)$, gdzie $P(r) = E(r^2 + a^2) - aL$. Warunek $g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = -\kappa$ daje po pomnożeniu przez $r^2\Delta$

$$r^4\dot{r}^2 = P(r)^2 - \Delta(\kappa r^2 + (L - aE)^2), \quad \kappa \in \{0, 1\}. \quad (12.20)$$

Możemy również odzyskać pozostałe pochodne:

$$r^2\dot{t} = \frac{r^2 + a^2}{\Delta}P + a(L - aE), \quad r^2\dot{\phi} = \frac{a}{\Delta}P + (L - aE). \quad (12.21)$$

Wzory dotyczą geodezyjnych równikowych; poza tą płaszczyzną ruch wymaga jeszcze jednej stałej związanej z kątem θ . Przy $a = 0$ równanie (12.20) redukuje się do (12.19).

Dla kołowej geodezyjnej równikowej o $\Omega = \dot{\phi}/\dot{t}$ i $\dot{r} = 0$ radialne równanie geodezyjne daje

$$\partial_r g_{tt} + 2\Omega \partial_r g_{t\phi} + \Omega^2 \partial_r g_{\phi\phi} = 0.$$

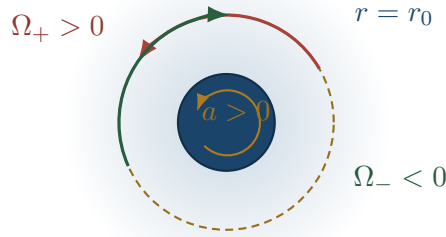
Na równiku $g_{tt} = -1 + 2M/r$, $g_{t\phi} = -2Ma/r$, $g_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + 2Ma^2/r$; po pomnożeniu równania przez $r^2/2$ otrzymujemy

$$-M + 2Ma\Omega + (r^3 - Ma^2)\Omega^2 = 0, \quad \Omega_{\pm} = \frac{\pm\sqrt{M}}{r^{3/2} \pm a\sqrt{M}}.$$

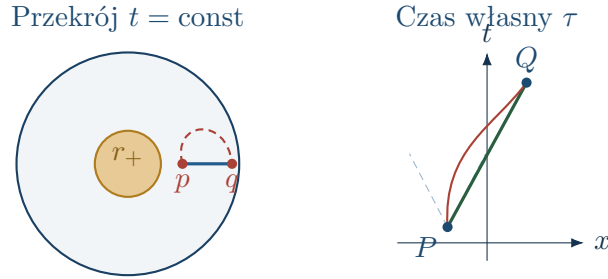
To *kandydaci* na orbity kołowe: dla czasopodobnej trzeba ponadto sprawdzić $g(\partial_t + \Omega_{\pm}\partial_\phi, \partial_t + \Omega_{\pm}\partial_\phi) < 0$ w rozważanym promieniu. Przy $a = 0$ dostajemy $\Omega_{\pm} = \pm\sqrt{M}/r^3$.

Riemannowskie przekroje przestrzenne: co w nich minimalizuje?

Można osobno wybrać przekrój $t = \text{const}$ i jego indukowaną metrykę riemannowską h . To inny problem geometryczny niż geodezyjne pełnej czasoprzestrzeni. Rysunek 12.9 zestawia przestrzenną długość z czasem własnym; prawe okno pokazuje płaską czasoprzestrzeń, aby oddzielić te dwa rodzaje pomiaru przed obliczeniami metryk Schwarzschilda i Kerra.



Rysunek 12.8: Schemat rzutu na płaszczyznę równikową dwóch kierunków kołowej geodezyjnej Kerra przy dodatnim a i odpowiednio dużym r_0 . Strzałki Ω_+ i Ω_- oznaczają ruch zgodny z obrotem i przeciwny. Ciemny obszar schematycznie zaznacza wnętrze r_+ , a okrąg przerywany jest stałym r_0 we współrzędnych Boyera-Lindquista; nie jest to osadzenie zakrzywionej czasoprzestrzeni.



Rysunek 12.9: Po lewej odcinek radialny minimalizuje długość w riemannowskim przekroju przestrzennym. Po prawej prosta czasopodobna maksymalizuje czas własny między ustalonymi zdarzeniami w płaskiej czasoprzestrzeni. Schemat nie przedstawia osadzenia metryki Kerra.

W zewnętrznym obszarze Schwarzschilda

$$h_{\text{Sch}} = f^{-1}dr^2 + r^2(d\theta^2 + \sin^2\theta d\phi^2).$$

Na równiku krzywa o stałych $\theta = \pi/2$ i ϕ oraz zmiennym r ma długość

$$\ell_{\text{Sch}}(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{dr}{\sqrt{1 - 2M/r}} \right|. \quad (12.22)$$

Dowolna droga w tym przekroju między punktami o tych samych kątach ma długość co najmniej $\int |\dot{r}|/\sqrt{f} ds \geq \ell_{\text{Sch}}$; monotoniczna krzywa radialna osiąga równość.

Dla Kerra na $t = \text{const}$ i $\theta = \pi/2$ składowe metryki indukowanej wynoszą

$$h_{rr} = \frac{r^2}{\Delta}, \quad h_{\phi\phi} = r^2 + a^2 + \frac{2Ma^2}{r}.$$

Stąd radialna długość ma wzór

$$\ell_K(r_0, r_1) = \left| \int_{r_0}^{r_1} \frac{r}{\sqrt{\Delta}} dr \right|. \quad (12.23)$$

Ta droga też jest najkrótsza w *tych przekroju* między równikowymi punktami o tych samych kątach: dla dowolnej drogi $\Sigma \geq r^2$ i $h_{rr} = \Sigma/\Delta$, zatem $|\dot{a}|_h \geq r|\dot{r}|/\sqrt{\Delta}$. Po scałkowaniu dostajemy dolne ograniczenie (12.23), osiągame przez krzywą radialną na równiku. Wobec Twierdzenia 12.1.4 obie radialne krzywe, po parametryzacji długością łuku, są geodezyjnymi swoich *przestrzennych* metryk h .

Te zewnętrzne przekroje $r > r_+$ nie są automatycznie zupełne. Dla Schwarzschilda całka (12.22) do pominiętego brzegu $r = 2M$ jest skończona. Dla Kerra o $|a| < M$ mamy $\Delta = (r - r_+)(r - r_-)$, $r_- < r_+$, więc całka (12.23) do r_+ również jest skończona. Wynika to z zachowania całkowanego wyrażenia jak $C/\sqrt{r - r_+}$ blisko horyzontu. Horyzont nie należy do opisywanego przekroju; ciąg punktów z $r \downarrow r_+$ jest w nim ciągiem Cauchy'ego bez granicy. Nie przeczy to Hopfowi–Rinowowi, ponieważ jego hipoteza zupełności tutaj nie zachodzi.

Dalsza lektura: dowód Hopfa–Rinowa, geodezyjne i współrzędne normalne, geodezyjne w modelach hiperbolicznych, orbity Schwarzschilda w notatkach MIT, metryka Kerra.

Rozdział 13

Krzywizna: od transportu równoległego do tensorów

Co właściwie znaczy, że przestrzeń jest zakrzywiona? Możemy wykonać pomiary *wewnątrz* niej: poprowadzić geodezyjne (odpowiedniki prostych), zmierzyć obwód małego okręgu albo przenieść wektor wzdłuż zamkniętej drogi. Na płaszczyźnie mały okrąg o promieniu r ma obwód $2\pi r$, a wektor po obejściu pętli wraca bez obrotu. Na sferze obwód jest mniejszy, a na płaszczyźnie hiperbolicznej większy; transport po pętli może obrócić wektor. *Krzywizna* opisuje właśnie te odchylenia od geometrii euklidesowej. Bardzo małe otoczenie każdego punktu wygląda w pierwszym przybliżeniu płasko; krzywizna ujawnia się w kolejnych wyrazach rachunku dla małych odległości.

Nie chodzi o samo wygięcie w większej przestrzeni. Walec wygięty w $\mathbb{R}^3$ można rozwinąć na płaszczyznę bez rozciągania, więc jego wewnętrzna krzywizna jest zerowa. Definicja przez metrykę i koneksję ma sens także wtedy, gdy nie przedstawiamy rozmaitości jako powierzchni zanurzonej w $\mathbb{R}^3$.

W rozdziale o koneksjach porównywaliśmy wektory w różnych punktach za pomocą transportu równoległego. Pytanie, czy wynik zależy od drogi, prowadzi do tensora Riemanna: pełnego opisu krzywizny w punkcie. Krzywizna sekcyjna bada jedną wybraną płaszczyznę styczną; na powierzchni jest to krzywizna Gaussa. Tensor Ricciego sumuje krzywizny płaszczyzn zawierających wybrany kierunek, a krzywizna skalarna zbiera informację ze wszystkich kierunków. Poniżej pokażemy, co te sumy mówią o objętości małych obszarów.

Przez większość rozdziału (M, g) jest rozmaitością *riemannowską*, a ∇ jej koneksją Leviego-Civity z Twierdzenia 11.2.1. W przykładach Schwarzschilda i Kerra g ma sygnaturę lorentzowską. Te same wzory tensorowe nadal obowiązują, lecz wtedy nie każda płaszczyzna ma określoną krzywiznę sekcyjną, a ślad z metryką zawiera znaki ujemne.

13.1 Co mierzy krzywizna? Tensor Riemanna

Definicja 13.1.1 (konwencja znaku). Niech X, Y, Z będą polami wektorowymi. Definiujemy

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z, \quad \mathcal{R}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)Z, W). \quad (13.1)$$

Symbol R nazywamy *operatorem krzywizny*, a $\mathcal{R}$ *tensorem Riemanna* o wszystkich indeksach opuszczonych. Ta konwencja daje dodatnią krzywiznę sekcyjną zwykłej sfery. W literaturze spotyka się także przeciwny znak R ; przy porównywaniu wzorów trzeba zawsze sprawdzić definicję.

Pierwsze dwa składniki mierzą różnicę między różniczkowaniem najpierw w kierunku Y , a potem

X , oraz w przeciwną kolejność. Człon $\nabla_{[X,Y]}Z$ usuwa różnicę pochodzącą tylko z tego, że same pola X, Y nie muszą komutować. W efekcie $R(X, Y)Z$ zależy *wyłącznie* od wartości X, Y, Z w danym punkcie.

Stwierdzenie 13.1.2 (tensorowość i współrzędne). *Wyrażenie R jest liniowe nad $C^\infty(M)$ w każdym z trzech argumentów. Jeżeli $\nabla_{\partial_i}\partial_j = \Gamma_{ij}^a\partial_a$, to przy umowie $R(\partial_i, \partial_j)\partial_b = R^a{}_{bij}\partial_a$ mamy*

$$R^a{}_{bij} = \partial_i\Gamma_{jb}^a - \partial_j\Gamma_{ib}^a + \Gamma_{ic}^a\Gamma_{jb}^c - \Gamma_{jc}^a\Gamma_{ib}^c. \quad (13.2)$$

W szczególności tensor krzywizny zawiera pochodne współczynników koneksji, a więc drugie pochodne metryki.

Dowód. Dla dowolnej funkcji f reguły koneksji i nawiasu dają $\nabla_f X Y = f\nabla_X Y$ oraz $[fX, Y] = f[X, Y] - Y(f)X$. Zatem

$$\begin{aligned} R(fX, Y)Z &= f\nabla_X\nabla_Y Z - \nabla_Y(f\nabla_X Z) - \nabla_{[fX, Y]}Z \\ &= fR(X, Y)Z - Y(f)\nabla_X Z + Y(f)\nabla_X Z = fR(X, Y)Z. \end{aligned}$$

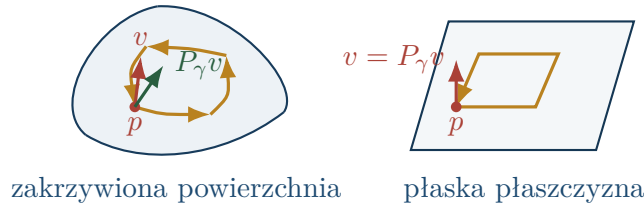
Antysymetria $R(X, Y) = -R(Y, X)$ daje to samo w drugim argumencie. W trzecim argumencie rozwińmy $\nabla_Y(fZ) = Y(f)Z + f\nabla_Y Z$ i odpowiedni wyraz z zamienionymi X, Y . Składniki zawierające pochodne samego Z znoszą się parami, natomiast pozostały współczynnik przy Z wynosi $X(Yf) - Y(Xf) - [X, Y]f = 0$. Dlatego $R(X, Y)(fZ) = fR(X, Y)Z$.

Ponieważ $[\partial_i, \partial_j] = 0$, wstawiamy pola współrzędnych do (13.1):

$$\nabla_{\partial_i}(\Gamma_{jb}^c\partial_c) = (\partial_i\Gamma_{jb}^a + \Gamma_{jb}^c\Gamma_{ic}^a)\partial_a.$$

Po odjęciu wyrażenia z i, j zamienionymi miejscami otrzymujemy (13.2). $\square$

Uwaga 13.1.3 (mały obwód i transport). Niech X_p, Y_p rozpinają mały równoległobok o bokach εX_p i δY_p . Po przeniesieniu wektora v wzdłuż jego brzegu otrzymuje się, z dokładnością do wyrazów wyższego rzędu, zmianę równą $\pm\varepsilon\delta R(X_p, Y_p)v$; znak zależy od kierunku obchodzenia brzegu. Dlatego krzywizna mierzy *obrót lub zmianę wektora po zamkniętej drodze na jednostkę pola powierzchni*. Samo $\Gamma_{ij}^a \neq 0$ nie świadczy o krzywiznie: we współrzędnych biegunowych płaskiej płaszczyzny symbole Christoffela są niezerowe, ale wszystkie składniki R znikają.



Rysunek 13.1: Transport wektora wzdłuż małej pętli. Na zakrzywionej powierzchni wektor może wrócić obrócony; na płaszczyźnie euklidesowej wraca w tej samej postaci. Strzałki i pętla są schematyczne.

13.2 Symetrie tensora i krzywizna sekcijna

Twierdzenie 13.2.1 (symetrie i pierwsza tożsamość Bianchiego). *Dla koneksji Leviego-Civity zachodzą*

$$\begin{aligned} \mathcal{R}(X, Y, Z, W) &= -\mathcal{R}(Y, X, Z, W) = -\mathcal{R}(X, Y, W, Z), \\ \mathcal{R}(X, Y, Z, W) &= \mathcal{R}(Z, W, X, Y), \end{aligned} \quad (13.3)$$

$$R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y = 0.$$

Ostatnia równość to pierwsza tożsamość Bianchiego.

Dowód. Antysymetria w X, Y wynika wprost z definicji. Pozostałe tożsamości są punktowe, więc wolno obliczyć je w wygodnych współrzędnych. Wybierzmy współrzędne normalne w punkcie p : $\Gamma_{ij}^a(p) = 0$ i $\partial_k g_{ij}(p) = 0$. Taki wybór daje pochodna metryki równa zeru w p dzięki zgodności $\nabla g = 0$. Korzystając ze wzoru na symbole Christoffela (11.7) oraz (13.2), dostajemy w p

$$\mathcal{R}_{ijkl} := \mathcal{R}(\partial_i, \partial_j, \partial_k, \partial_l) = \frac{1}{2}(\partial_i \partial_k g_{jl} - \partial_i \partial_l g_{jk} - \partial_j \partial_k g_{il} + \partial_j \partial_l g_{ik})(p). \quad (13.4)$$

Wyrazy kwadratowe w Γ znikają w p . Pierwszą i ostatnią parę indeksów można zamienić miejscami, bo pochodne mieszane komutują i $g_{ij} = g_{ji}$. Zamiana indeksów wewnątrz którejkolwiek pary zmienia znak. Wreszcie po dodaniu wzoru (13.4) dla trójek (i, j, k) , (j, k, i) i (k, i, j) każdy składnik drugich pochodnych znosi się z innym. To daje tożsamość Bianchiego po sparowaniu z dowolnym W . Tensorowość pozwala przenieść wynik z bazy współrzędnych na dowolne wektory i dowolny punkt. $\square$

Definicja 13.2.2 (krzywizna sekcijna). Niech $\sigma \subset T_p M$ będzie dwuwymiarową płaszczyzną z bazą u, v . W przypadku riemannowskim

$$K_p(\sigma) = \frac{g(R(u, v)v, u)}{|u|^2|v|^2 - g(u, v)^2} = \frac{\mathcal{R}(u, v, v, u)}{|u \wedge v|^2}. \quad (13.5)$$

Mianownik jest kwadratem pola równoległoboku rozpiętego przez u, v . Dla ortonormalnej bazy u, v po prostu $K_p(\sigma) = g(R(u, v)v, u)$. W sygnaturze lorentzowskiej ten sam iloraz określamy tylko dla płaszczyzn *niezdegenerowanych*, czyli gdy wyznacznik macierzy Grama w mianowniku jest różny od zera.

Dlaczego wzór nie zależy od wybranej bazy. Przy zmianie bazy płaszczyzny macierzą A licznik zmienia się przez czynnik $(\det A)^2$. Wynika to z dwuliniowości i antysymetrii tensora $\mathcal{R}$ osobno w dwóch parach argumentów: każda para działa jak pole zorientowanego równoległoboku. Mianownik jest wyznacznikiem macierzy Grama, która przechodzi w $A^T G A$, więc także mnoży się przez $(\det A)^2$. Iloraz jest zatem własnością samej płaszczyzny. $\square$

Uwaga 13.2.3 (intuicja). Krzywizna sekcijna bada, jak geometria zachowuje się w wybranych *dwóch* kierunkach stycznych. Na sferze geodezyjne wychodzące z punktu zwykle zbliżają się względem modelu płaskiego; w przestrzeni hiperbolicznej rozchodzą się szybciej. W przestrzeni o wymiarze $n \geq 3$ różne płaszczyzny przez ten sam punkt mogą mieć różne krzywizny. Krzywizna powierzchni ma tylko jedną taką płaszczyznę, czyli całe $T_p M$.

13.3 Krzywizna Gaussa i Theorema Egregium

Dla powierzchni $M^2 \subset \mathbb{R}^3$ można najpierw pomyśleć o tym, jak wygina się ona w przestrzeni. Nie jest to jednak to samo co krzywizna wynikająca z pomiarów długości *na samej powierzchni*. Walec wygina się w $\mathbb{R}^3$, ale można go rozwinąć na płaszczyźnie bez rozciągania.

Wyobraźmy sobie okrąg złożony z punktów odległych o tę samą małą *długość geodezyjną* r od p . W trzech modelach jego obwód jest odpowiednio

$$\begin{array}{c|c|c} K = R^{-2} \text{ na } S_R^2 & K = 0 \text{ na } \mathbb{R}^2 & K = -1 \text{ na } \mathbb{H}^2 \\ \hline 2\pi R \sin(r/R) & 2\pi r & 2\pi \sinh r \end{array}$$

(na sferze bierzemy $r < \pi R$). Pierwszy obwód jest mniejszy od $2\pi r$, trzeci większy. Dla dowolnej gładkiej powierzchni zachodzi przy $r \downarrow 0$

$$L_p(r) = 2\pi r \left(1 - \frac{K(p)}{6} r^2 + O(r^3) \right). \quad (13.6)$$

Tak można *zmierzyć* znak i wartość $K(p)$ bez oglądania powierzchni z zewnątrz. Wzór wynika z równania pól Jacobiego wzdłuż promieni; wyprowadzimy jego odpowiednik dla objętości w Sekcji 13.4 i uzasadnimy równanie Jacobiego w Sekcji 13.7. Wymiar K to odwrotność kwadratu długości: po powiększeniu promienia dwa razy poprawka względna w (13.6) rośnie w przybliżeniu czterokrotnie.

Definicja 13.3.1 (druga forma podstawowa). Niech $F : U \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ będzie regularną parametryzacją powierzchni, n lokalnie wybranym jednostkowym wektorem normalnym, a D zwykłą pochodną w $\mathbb{R}^3$. Dla pól stycznych X, Y definiujemy

$$\Pi(X, Y) = \langle D_X Y, n \rangle, \quad D_X n = -SX.$$

Operator S jest operatorem kształtu. Z równości $X\langle n, Y \rangle = 0$ wynika $\Pi(X, Y) = g(SX, Y)$; z bezskretności D wynika symetria Π . Wartości własne S to krzywizny główne k_1, k_2 , a ich iloczyn $K_G = \det S = k_1 k_2$ to *krzywizna Gaussa*. Zmiana n na $-n$ zmienia znaki obu k_i , ale nie zmienia ich iloczynu.

Twierdzenie 13.3.2 (Gauss; Theorema Egregium). *Dla powierzchni z metryką indukowaną z $\mathbb{R}^3$ krzywizna Gaussa równa się krzywiznie sekcijnej:*

$$K_G(p) = K_p(T_p M) = \frac{\Pi_{11}\Pi_{22} - \Pi_{12}^2}{g_{11}g_{22} - g_{12}^2}. \quad (13.7)$$

W szczególności K_G można wyznaczyć wyłącznie z metryki g : lokalna izometria powierzchni zachowuje krzywiznę Gaussa.

Dowód. Rozłóżmy pochodną otaczającą na część styczną i normalną. Zgodnie ze Stwierdzeniem 11.2.2 część styczna jest koneksją Leviiego-Civity metryki indukowanej, więc

$$D_X Y = \nabla_X Y + \Pi(X, Y)n, \quad D_X n = -SX. \quad (13.8)$$

Pochodna D w $\mathbb{R}^3$ ma zerową krzywiznę. Policzmy część styczną równości $D_X D_Y Z - D_Y D_X Z - D_{[X, Y]} Z = 0$. Pierwszy składnik na podstawie (13.8) daje

$$(D_X D_Y Z)^\top = \nabla_X \nabla_Y Z - \Pi(Y, Z)SX.$$

Występuje tu minus: różniczkując składnik normalny $\Pi(Y, Z)n$, bierzemy jego część styczną $\Pi(Y, Z)D_X n$. Po odjęciu analogicznego wyrazu z X, Y zamienionymi otrzymujemy *równanie Gaussa*

$$R(X, Y)Z = \Pi(Y, Z)SX - \Pi(X, Z)SY. \quad (13.9)$$

Wybermy ortonormalną bazę e_1, e_2 płaszczyzny stycznej. Podstawiając $X = e_1, Y = Z = e_2$ i biorąc iloczyn skalarny z e_1 , znajdujemy

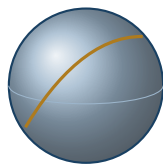
$$g(R(e_1, e_2)e_2, e_1) = \Pi_{22}\Pi_{11} - \Pi_{12}\Pi_{21} = \det S.$$

To jest pierwszy wzór (13.7). Dla bazy współrzędnych F_1, F_2 licznik zamienia się w wyznacznik macierzy Π , a mianownik jest wyznacznikiem macierzy g ; otrzymujemy drugi wzór. Wreszcie lewa strona (13.7) jest ilorazem z definicji 13.2.2, a tensor R oblicza się z samej metryki przez (11.7) i (13.2). Jeśli F jest lokalną izometrią dwóch powierzchni, przenosi metrykę, jej koneksję Leviiego-Civity (jednoznaczność) i R ; przenosi zatem również K . To właśnie niezwykle, *wewnętrzny* charakter krzywizny Gaussa stwierdza Theorema Egregium. $\square$

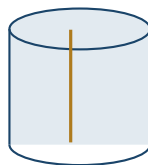
Przykład 13.3.3 (płaszczyzna, walec, sfera i siodło). Na płaszczyźnie euklidesowej $K = 0$. Walec o promieniu a ma lokalną parametryzację

$$F(u, v) = (a \cos(u/a), a \sin(u/a), v), \quad F^*g_{\mathbb{R}^3} = du^2 + dv^2.$$

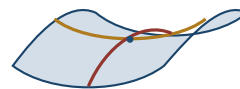
Wobec twierdzenia $K = 0$, choć walec jest zgięty w przestrzeni otaczającej. Jego krzywizny główne to $\pm 1/a$ (zależnie od wyboru normalnej) i 0. Sfera o promieniu a ma $S = \pm a^{-1}\text{Id}$, stąd $K = a^{-2} > 0$. Dla wykresu $z = (x^2 - y^2)/2$ w punkcie $(0, 0, 0)$ pierwsza forma podstawowa jest jednostkowa, a druga ma, zależnie od normalnej, macierz $\text{diag}(1, -1)$. Dlatego $K(0) = -1$. Znaki dodatni, zerowy i ujemny opisują więc różne zachowanie *metryki*, nie sam fakt widocznego zgięcia w $\mathbb{R}^3$.



$K > 0$ sfera



$K = 0$ walec



$K < 0$ siodło

Rysunek 13.2: Sfera ma dodatnią, walec zerową, a siodło ujemną krzywiznę Gaussa w pokazanym punkcie. Rysunki przedstawiają powierzchnie w przestrzeni, lecz wartości K można obliczyć z ich metryk bez tego przedstawienia.

13.4 Ricci, krzywizna skalarna i przykłady modelowe

Definicja 13.4.1 (dwa ślady krzywizny). *Tensor Ricciego* jest śladem odwzorowania $W \mapsto R(W, U)V$:

$$\text{Ric}(U, V) = \text{tr}(W \mapsto R(W, U)V), \quad \text{Ric}_{ij} = R^a_{jai}. \quad (13.10)$$

Krzywizna skalarna to jeszcze jeden ślad, tym razem względem metryki:

$$\text{Scal} = \text{tr}_g \text{Ric} = g^{ij} \text{Ric}_{ij}. \quad (13.11)$$

Nie mylmy Scal z operatorem R ani z wartością $K(\sigma)$ przypisaną płaszczyźnie.

Można to zobaczyć bez indeksów. Z punktu p wysyłamy geodezyjne w kierunku jednostkowego wektora v i w sąsiednich kierunkach. $\text{Ric}(v, v)$ opisuje *łączny* wpływ krzywizn płaszczyzn rozpiętych przez v i każdy kierunek prostopadły na to, jak rozszerza się wąska wiązka tych geodezyjnych. Krzywizna skalarna zbiera te wyniki po wszystkich kierunkach v . Ścisłe znaczenie słów „łącznie” i „po wszystkich” podają poniższe sumy.

Stwierdzenie 13.4.2 (sumowanie krzywizn sekcyjnych). *Jeżeli $e_1, \dots, e_n$ jest ortonormalną bazą riemannowskiego $T_p M$, to*

$$\text{Ric}(v, v) = \sum_{i=1}^n g(R(e_i, v)v, e_i). \quad (13.12)$$

Dla jednostkowego $v = e_1$ jest to suma $\sum_{i=2}^n K(\text{span}\{e_1, e_i\})$. Ponadto

$$\text{Scal} = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} K(\text{span}\{e_i, e_j\}). \quad (13.13)$$

W wymiarze dwa: $\text{Ric} = Kg$ oraz $\text{Scal} = 2K$.

Dowód. Ślad endomorfizmu w bazie ortonormalnej to suma iloczynów skalarnych jego wartości na e_i z e_i . Stosując to do definicji (13.10), dostajemy (13.12). Składnik z $e_i = v$ znika przez antysymetrię $R(v, v) = 0$; pozostałe są wartościami (13.5). Ponowny ślad daje sumę po wszystkich parach uporządkowanych $i \neq j$. Symetria par z Twierdzenia 13.2.1 sprawia, że pary (i, j) i (j, i) mają tę samą krzywiznę; stąd czynnik 2. W wymiarze dwa dla jednostkowego v z pierwszej równości mamy $\text{Ric}(v, v) = K(p)$; jednorodność i polaryzacja dają $\text{Ric} = Kg$. $\square$

Co mierzy Ricci, a co mierzy skalar?

Ustalmy jednostkowy $v \in T_p M$ i patrzmy na geodezyjną $\gamma_v(t) = \exp_p(tv)$. Sąsiednie promienie odchylone w kierunkach prostopadłych do v opisuje macierz pól Jacobiego $A(t)$ z warunkami $A(0) = 0$, $A'(0) = \text{Id}$; szczegóły konstrukcji podamy w Sekcji 13.7. Ich równanie ma postać $A'' + K_v(t)A = 0$, gdzie $K_v(0)w = R(w, v)v$. Wstawiając warunki początkowe i różniczkując równanie w zerze, otrzymujemy

$$A(t) = t \text{Id} - \frac{t^3}{6} K_v(0) + O(t^4).$$

Dlaczego wyraz przy t^2 znika? Z równania $A''(0) = -K_v(0)A(0) = 0$; trzecia pochodna wynosi $A'''(0) = -K_v(0)A'(0) = -K_v(0)$. Ślad $K_v(0)$ to $\text{Ric}(v, v)$, zatem wyznacznik, czyli gęstość objętości w kierunku v , spełnia

$$j(t, v) = t^{n-1} \left(1 - \frac{\text{Ric}_p(v, v)}{6} t^2 + O(t^3) \right). \quad (13.14)$$

Użyliśmy tu elementarnego rozwinięcia $\det(\text{Id} + \varepsilon B) = 1 + \varepsilon \text{tr } B + O(\varepsilon^2)$. Przy dodatnim $\text{Ric}(v, v)$ mała porcja objętości wzdłuż tego promienia jest mniejsza niż w $\mathbb{R}^n$; przy ujemnym jest większa. Mówimy o *sumie* odkształceń prostopadłych, nie o zachowaniu każdej pojedynczej geodezyjnej.

Zsumujmy (13.14) po wszystkich jednostkowych kierunkach. Symetria sfery jednostkowej daje średnią $\int_{S_p M} \text{Ric}(v, v) d\theta / \text{area}(S^{n-1}) = \text{Scal}(p)/n$: średnia $v_i v_j$ wynosi δ_{ij}/n , a ślad macierzy Ricciego to właśnie Scal . Całkując jeszcze promień t od 0 do r , przy $b_n = \text{vol}_{\mathbb{R}^n}(B_1(0))$ dostajemy

$$\text{vol}_g(B_g(p, r)) = b_n r^n \left(1 - \frac{\text{Scal}(p)}{6(n+2)} r^2 + O(r^3) \right). \quad (13.15)$$

Faktycznie $\text{area}(S^{n-1}) = n b_n$, a iloraz całek $\int_0^r t^{n+1} dt$ i $\int_0^r t^{n-1} dt$ to $nr^2/(n+2)$. Dodatnia krzywizna skalarna oznacza więc mniejszą objętość bardzo małych kul niż w geometrii euklidesowej. W wymiarze dwa $\text{Scal} = 2K$ i (13.15) daje $\text{Area}(B(p, r)) = \pi r^2(1 - K(p)r^2/12 + O(r^3))$, zgodnie z obwodem (13.6) po scałkowaniu.

Ślady tracą część danych: dodatnie i ujemne krzywizny sekcyjne mogą się w nich znosić. W szczególności zerowy Ric nie wymusza $R = 0$ w wymiarze cztery. W metrykach lorentzowskich przy śladzie występują też znaki $\varepsilon_i = g(e_i, e_i) = \pm 1$; powyższa interpretacja objętości małych kul *metrycznych* dotyczy metryki riemannowskiej.

Twierdzenie 13.4.3 (przestrzenie o stałej krzywiznie). *Jeżeli wszystkie płaszczyzny styczne w rozmaitości riemannowskiej wymiaru $n \geq 2$ mają tę samą stałą krzywiznę κ , to*

$$R(X, Y)Z = \kappa(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y), \quad \text{Ric} = (n-1)\kappa g, \quad \text{Scal} = n(n-1)\kappa. \quad (13.16)$$

Dowód. Prawa strona wzoru na R ma symetrie tensora Riemanna i daje $K(\sigma) = \kappa$ dla każdej płaszczyzny. Wykażmy, że te wartości wyznaczają cały tensor. Niech A będzie różnicą obu tensorów z opuszczonym ostatnim indeksem. Ma ona symetrie z Twierdzenia 13.2.1 i $A(u, v, v, u) = 0$

dla wszystkich u, v . Po podstawieniu $u + w$ w miejsce u i użyciu antysymetrii w ostatniej parze dostajemy $A(u, v, v, w) = 0$. Następnie podstawiamy $v + x$ w miejsce v : po odrzuceniu dwóch zerowych wyrazów zostaje

$$A(u, v, x, w) + A(u, x, v, w) = 0.$$

Z antysymetrii w pierwszej parze wynika $A(u, v, x, w) = A(x, u, v, w)$, a po cyklicznej zamianie argumentów także $A(u, v, x, w) = A(v, x, u, w)$. Pierwsza tożsamość Bianchiego mówi, że suma tych trzech równych wartości wynosi zero. Zatem $A = 0$. Ślad $W \mapsto R(W, U)V$ wzoru na R jest $\kappa(ng(U, V) - g(U, V))$, co daje Ric. Jeszcze jeden ślad daje Scal. $\square$

Przykład 13.4.4 (trzy geometrie modelowe). W $\mathbb{R}^n$ standardowe symbole Christoffela znikają: $R = \text{Ric} = \text{Scal} = 0$. Na sferze S_a^n o promieniu a w $\mathbb{R}^{n+1}$ operator kształtu jest $S = \pm a^{-1}\text{Id}$. Równanie Gaussa (13.9), ważne także dla hiperpowierzchni, daje $R(X, Y)Z = a^{-2}(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y)$. Zatem $K = a^{-2}$, $\text{Ric} = (n-1)a^{-2}g$ i $\text{Scal} = n(n-1)a^{-2}$.

Model hiperboloidy $\mathbb{H}^n = \{p : \langle p, p \rangle_L = -1, p_0 > 0\}$ leży w płaskiej przestrzeni Minkowskiego. Jej normalna p ma kwadrat długości -1 . Z $Y\langle Z, p \rangle_L = 0$ wynika $\langle D_Y Z, p \rangle_L = -g(Y, Z)$, a więc $D_Y Z = \nabla_Y Z + g(Y, Z)p$. Ponadto $D_X p = X$. Biorąc część styczną komutatora płaskiej pochodnej D tak jak w dowodzie 13.3.2, uzyskujemy

$$R(X, Y)Z = -(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

Stąd $K = -1$, $\text{Ric} = -(n-1)g$ i $\text{Scal} = -n(n-1)$. Po zmianie skali metryki na a^2g odpowiednie wartości krzywizny są $-a^{-2}$, $-(n-1)a^{-2}$ i $-n(n-1)a^{-2}$. Izometrie modeli z Przykładu 10.2.3 przenoszą te wartości na model półprzestrzeni i model kuli.

Stwierdzenie 13.4.5 (krzywizna w każdym z trzech modeli). *Metryki hiperboloidy, kuli Poincarého (10.7) i półprzestrzeni (10.6) mają tę samą krzywiznę sekcijną $K = -1$ w każdej płaszczyźnie. W wymiarze n w każdym modelu $\text{Ric} = -(n-1)g$ i $\text{Scal} = -n(n-1)$. Po pomnożeniu metryki przez a^2 wartości te przyjmują odpowiednio postać $K = -a^{-2}$, $\text{Ric} = -(n-1)a^{-2}g_{\text{nowe}}$ oraz $\text{Scal} = -n(n-1)a^{-2}$.*

Dowód. Dla hiperboloidy wynik otrzymaliśmy z płaskiej pochodnej otaczającej w Przykładzie 13.4.4. Odwzorowania P i F z Przykładu 10.2.3 spełniają $P^*g_{\mathcal{H}} = g_B$ oraz $F^*g_{\mathbb{H}} = g_B$. Są zatem izometriami. Jednoznaczność koneksji Levi-Civity daje dla izometrii I równość $dI(\nabla_X Y) = \nabla_{dIX}(dIY)$ (po odpowiednim przeniesieniu pól); wstawienie jej do (13.1) przenosi tensor R , a więc i (13.5). To dowodzi tezy we wszystkich wymiarach.

Współrzędne z pozwalają również sprawdzić krzywiznę hiperboloidy *bezpośrednio z symboli*. Pisząc $t^2 = 1 + |z|^2$, z (11.13) mamy

$$\partial_i \Gamma_{j\ell}^k = -\delta_i^k g_{j\ell} - z^k \partial_i g_{j\ell}, \quad \Gamma_{ic}^k \Gamma_{j\ell}^c = \frac{z^k z_i}{t^2} g_{j\ell},$$

ponieważ $z^c g_{ic} = z_i/t^2$. Z obliczonej w rozdziale o koneksji pochodnej $g_{j\ell}$ wynika

$$\partial_i g_{j\ell} - \partial_j g_{i\ell} = \frac{\delta_{j\ell} z_i - \delta_{i\ell} z_j}{t^2}.$$

Po podstawieniu do (13.2) wyrazy zawierające z^k znoszą się. Zostaje

$$R^k{}_{\ell ij} = -(\delta_i^k g_{j\ell} - \delta_j^k g_{i\ell}), \quad (13.17)$$

co ponownie daje $K = -1$ dla każdej płaszczyzny styczney.

Policzmy dodatkowo krzywiznę *wprost* w wymiarze dwa. Dla metryki konforemnej $g = e^{2\varphi}(dx^2 + dy^2)$ wzór (11.7) daje

$$\Gamma_{ij}^k = \delta_i^k \varphi_j + \delta_j^k \varphi_i - \delta_{ij} \varphi_k, \quad \varphi_j = \partial_j \varphi.$$

Przykładowo $\Gamma_{11}^1 = \varphi_x$, $\Gamma_{12}^1 = \varphi_y$, $\Gamma_{22}^1 = -\varphi_x$, $\Gamma_{12}^2 = \varphi_x$ i $\Gamma_{22}^2 = \varphi_y$. W składniku R^1_{212} wzoru (13.2) pochodne dają $-\varphi_{xx} - \varphi_{yy}$, zaś dwa wyrazy kwadratowe w symbolach Christoffela są $(-\varphi_x^2 + \varphi_y^2)$ i $-(\varphi_y^2 - \varphi_x^2)$, więc się znoszą. Mianownik w (13.5) wynosi $e^{4\varphi}$, a licznik $e^{2\varphi} R^1_{212}$; stąd

$$K = -e^{-2\varphi}(\varphi_{xx} + \varphi_{yy}). \quad (13.18)$$

Dla półpłaszczyzny $\varphi = -\log y$: $\Delta_E \varphi = 1/y^2$ i $e^{-2\varphi} = y^2$, co daje $K = -1$. Dla dysku $r^2 = x^2 + y^2$ i $\varphi = \log 2 - \log(1 - r^2)$; obliczenie pochodnych

$$\varphi_x = \frac{2x}{1 - r^2}, \quad \varphi_{xx} = \frac{2}{1 - r^2} + \frac{4x^2}{(1 - r^2)^2}$$

oraz analogiczne dla y daje $\Delta_E \varphi = 4/(1 - r^2)^2$. Ponieważ $e^{-2\varphi} = (1 - r^2)^2/4$, ponownie $K = -1$. Wzory na Ricciego i skalar wynikają ze śladów w (13.16).

Przy skalowaniu $g \mapsto a^2 g$ symbole Christoffela pozostają takie same, więc operator $R(X, Y)Z$ się nie zmienia. Licznik i mianownik w (13.5) mnożą się odpowiednio przez a^2 i a^4 ; dlatego $K \mapsto a^{-2}K$. Podane wzory na pozostałe dwa ślady otrzymujemy tak samo lub z (13.16). $\square$

Przykład 13.4.6 (różne płaszczyzny w jednym punkcie). Na produkcie $S_a^2 \times \mathbb{R}$ z metryką produktową płaszczyzna styczna do sfery ma krzywiznę a^{-2} , a płaszczyzna rozpięta przez kierunek sferyczny i kierunek prostej ma krzywiznę 0. W bazie ortonormalnej złożonej z dwóch kierunków sfery i jednego kierunku prostej tensor Ricciego ma wartości diagonalne $(a^{-2}, a^{-2}, 0)$, zaś $\text{Scal} = 2a^{-2}$. Jedna liczba skalarna nie mówi, która z płaszczyzn jest zakrzywiona.

Przykład 13.4.7 (pomiar krzywizny obwodem koła). Niech ρ będzie *odległością geodezyjną* od ustalonego punktu na dwuwymiarowej przestrzeni o stałej krzywiznie. Współrzędne biegunowe na sferze promienia a dają $g = d\rho^2 + a^2 \sin^2(\rho/a) d\phi^2$. Na hiperboloidzie można zapisać punkt jako $(a \cosh(\rho/a), a \sinh(\rho/a) \cos \phi, a \sinh(\rho/a) \sin \phi)$; różniczkując tę parametryzację w metryce Minkowskiego, dostajemy $g = d\rho^2 + a^2 \sinh^2(\rho/a) d\phi^2$. Na płaszczyźnie jest $g = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2$. Okrąg $\rho = \text{const}$ ma zatem obwód $\int_0^{2\pi} \sqrt{g_{\phi\phi}} d\phi$, czyli

powierzchnia	K	obwód $C(\rho)$
S_a^2	$+a^{-2}$	$2\pi a \sin(\rho/a), \quad 0 < \rho < \pi a$
$\mathbb{R}^2$	0	$2\pi \rho$
$\mathbb{H}_a^2$	$-a^{-2}$	$2\pi a \sinh(\rho/a)$

(13.19)

Ponieważ $\sin x = x - x^3/6 + O(x^5)$ oraz $\sinh x = x + x^3/6 + O(x^5)$, mały okrąg na sferze ma obwód *mniejszy* od $2\pi\rho$, a w przestrzeni hiperbolicznej *wiekszy*. W każdym przypadku $C(\rho) = 2\pi\rho(1 - K\rho^2/6 + O(\rho^4))$. To sposób odczytania znaku krzywizny z pomiarów wykonanych na samej powierzchni.

13.5 Schwarzschild i Kerr: próżnia nie oznacza płaskości

W tej sekcji przyjmujemy jednostki $G = c = 1$ i tę samą konwencję znaku co w (13.1). Metryki (10.10) i (10.11) są lorentzowskie. Ich Ric oraz Scal dotyczą *pełnej czterowymiarowej czasoprzestrzeni*; metryki indukowane na przekrojach $t = \text{const}$ mają własną, inną krzywiznę.

Przykład 13.5.1 (krzywizna metryki Schwarzschilda). W obszarze $r > 2M$ zapiszmy metrykę z (10.10) jako

$$g = -f(r)dt^2 + f(r)^{-1}dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2 \sin^2 \theta d\phi^2, \quad f(r) = 1 - \frac{2M}{r}.$$

Aby zobaczyć, skąd biorą się wartości krzywizny, podajmy obliczenie najpierw dla dowolnego f . Niezerowe symbole Christoffela, poza zamianą dolnych indeksów, są następujące:

$$\begin{aligned}\Gamma_{tr}^t &= \frac{f'}{2f}, & \Gamma_{tt}^r &= \frac{ff'}{2}, & \Gamma_{rr}^r &= -\frac{f'}{2f}, \\ \Gamma_{\theta\theta}^r &= -rf, & \Gamma_{\phi\phi}^r &= -rf\sin^2\theta, & \Gamma_{r\theta}^\theta &= \Gamma_{r\phi}^\phi = \frac{1}{r}, \\ \Gamma_{\phi\phi}^\theta &= -\sin\theta\cos\theta, & \Gamma_{\theta\phi}^\phi &= \cot\theta.\end{aligned}$$

Wstawienie ich do (13.2), a następnie wykonanie śladu $\text{Ric}_{ij} = R^a_{jai}$ daje

$$\begin{aligned}\text{Ric}_{tt} &= f\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), & \text{Ric}_{rr} &= -\frac{1}{f}\left(\frac{f''}{2} + \frac{f'}{r}\right), \\ \text{Ric}_{\theta\theta} &= 1 - f - rf', & \text{Ric}_{\phi\phi} &= (1 - f - rf')\sin^2\theta,\end{aligned}\quad (13.20)$$

zaś pozostałe składowe są zerowe. Dla kontroli prześledźmy składową kątową. W ogólnym wzorze

$$\text{Ric}_{ij} = \partial_a \Gamma_{ij}^a - \partial_j \Gamma_{ia}^a + \Gamma_{ac}^a \Gamma_{ij}^c - \Gamma_{jc}^a \Gamma_{ia}^c$$

dla $i = j = \theta$ kolejne cztery grupy składników wynoszą odpowiednio

$$-f - rf', \quad \csc^2\theta, \quad -2f, \quad 2f - \cot^2\theta.$$

Ich suma to $1 - f - rf'$. Teraz $f' = 2M/r^2$ i $f'' = -4M/r^3$: zarówno $f''/2 + f'/r$, jak i $1 - f - rf'$ znikają. Otrzymujemy

$$\text{Ric} = 0, \quad \text{Scal} = 0, \quad \mathcal{K} := \mathcal{R}_{abcd}\mathcal{R}^{abcd} = \frac{48M^2}{r^6}. \quad (13.21)$$

Sprawdźmy również ostatnią równość, a przy okazji wskażmy jawną składową niezerowego R . Z (13.2) i podanych symboli Christoffela znajdujemy między innymi

$$R^t_{trt} = -\frac{f''}{2f}, \quad R^t_{\theta t\theta} = -\frac{rf'}{2}, \quad R^r_{\theta r\theta} = -\frac{rf'}{2},$$

oraz, rozpisując składową kątową,

$$R^\theta_{\phi\theta\phi} = \partial_\theta \Gamma_{\phi\phi}^\theta + \Gamma_{\theta r}^\theta \Gamma_{\phi\phi}^r - \Gamma_{\phi\phi}^\theta \Gamma_{\theta\phi}^\phi = (1 - f)\sin^2\theta.$$

Składowe z ϕ w miejsce θ w parach czasowo-kątowych i radialno-kątowych otrzymujemy przez mnożenie przez $\sin^2\theta$. Weźmy ortonormalną ramę

$$e_0 = f^{-1/2}\partial_t, \quad e_1 = f^{1/2}\partial_r, \quad e_2 = r^{-1}\partial_\theta, \quad e_3 = (r\sin\theta)^{-1}\partial_\phi$$

i połóżmy $\mu = M/r^3$. Po obniżeniu indeksów metryką i uwzględnieniu czynników w ramie jedynymi niezależnymi niezerowymi wartościami są

(i, j)	(0, 1)	(0, 2)	(0, 3)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 3)
$\mathcal{R}(e_i, e_j, e_j, e_i)$	-2μ	μ	μ	$-\mu$	$-\mu$	2μ

Na przykład pierwsza wartość to $f''/2 = -2\mu$, druga to $f'/(2r) = \mu$, a ostatnia to $(1 - f)/r^2 = 2\mu$. Symetrie z Twierdzenia 13.2.1 dają wszystkie pozostałe składowe; każda z sześciu wartości występuje cztery razy przy pełnej kontrakcji. Ponieważ w tych wyrazach indeks czasowy występuje dwukrotnie,

$$\mathcal{K} = 4((2\mu)^2 + \mu^2 + \mu^2 + \mu^2 + \mu^2 + (2\mu)^2) = 48\mu^2 = \frac{48M^2}{r^6}.$$

Płaszczyzna $\text{span}(\partial_\theta, \partial_\phi)$ jest przestrzenią. W *pełnej czasoprzestrzeni* jej krzywizna sekcijna wynosi

$$K(\partial_\theta \wedge \partial_\phi) = \frac{r^2(1-f)\sin^2\theta}{r^4\sin^2\theta} = \frac{2M}{r^3}. \quad (13.22)$$

Natomiast dwuwymiarowa sfera $t, r = \text{const}$ z *metryką indukowaną* ma krzywiznę Gaussa $1/r^2$. Są to różne obiekty geometryczne; nie wolno utożsamiać ich krzywizn. Niezmiennik $\mathcal{K}$ z (13.21) jest skończony przy $r = 2M$, ale rośnie bez ograniczenia, gdy $r \rightarrow 0$ w przedłużeniu czasoprzestrzeni. Zerowanie się Ricciego wynika tu ze znoszenia się składowych śladu, a nie z zaniku tensora Riemanna.

Przykład 13.5.2 (krzywizna metryki Kerra). Niech $\Sigma = r^2 + a^2 \cos^2\theta$ jak we wzorze (10.11). Dla metryki Kerra bez ładunku bezpośrednie obliczenie z (11.7), (13.2) i (13.10) daje

$$\text{Ric}_{\mu\nu} = 0, \quad \text{Scal} = 0.$$

Wynik ten wymaga więcej rachunków niż dla metryki diagonalnej, ponieważ $g_{t\phi} \neq 0$ i współczynniki zależą od r oraz θ . Nie oznacza płaskości: po pełnej kontrakcji tensora Riemanna otrzymujemy

$$\mathcal{K} = \frac{48M^2}{\Sigma^6} (r^6 - 15a^2r^4 \cos^2\theta + 15a^4r^2 \cos^4\theta - a^6 \cos^6\theta). \quad (13.23)$$

Można sprawdzić dwa ważne przypadki bez ponawiania całego rachunku: dla $a = 0$ odzyskujemy $48M^2/r^6$ z (13.21), a na równiku $\theta = \pi/2$ mamy tę samą wartość nawet przy $a \neq 0$. Poza równikiem pojawia się zależność kątowna związana z obrotem. W sygnaturze lorentzowskiej pełna kontrakcja $\mathcal{K}$ nie jest kwadratem dodatniej normy: może mieć różne znaki. Równanie $\Sigma = 0$ dla $a \neq 0$ odpowiada $r = 0, \theta = \pi/2$ i wskazuje osobliwość pierścieniową; współrzędne Boyera–Lindquista przy $\Delta = 0$ mają natomiast osobliwość współrzędnych. Te stwierdzenia dotyczą pełnej metryki lorentzowskiej. Przekrój $t = \text{const}$ może mieć niezerowy tensor Ricciego własnej metryki trójwymiarowej.

Uwaga 13.5.3 (interpretacja porównawcza). Na sferze już Ricci i skalar rejestrują dodatnią krzywiznę. W próżniowych przykładach Schwarzschilda i Kerra oba te ślady znikają, choć transport po pętach i zachowanie sąsiednich geodezyjnych ujawniają niezerowy tensor R . W czterowymiarowej geometrii lorentzowskiej pozostaje wtedy część krzywizny, która nie jest opisana przez Ricciego (tensor Weyla). Szczegóły rozkładu pojawią się przy dalszych zastosowaniach krzywizny.

13.6 Kiedy metryka jest naprawdę płaska?

Twierdzenie 13.6.1 (lokalna charakteryzacja płaskości). *Niech (M, g) będzie rozmaitością riemannowską i $p \in M$. Następujące warunki są równoważne w odpowiednio małym otoczeniu p :*

- (i) *tensor Riemanna znika: $R \equiv 0$;*
- (ii) *transport równoległy jest lokalnie niezależny od drogi o ustalonych końcach;*
- (iii) *istnieje ortonormalna rama pól równoległych $E_1, \dots, E_n$;*
- (iv) *istnieją współrzędne $(x^1, \dots, x^n)$, w których $g = \sum_i (dx^i)^2$;*
- (v) *otoczenie p jest izometryczne z otwartym podzbiorem $\mathbb{R}^n$.*

Ponadto $R = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy $K_p(\sigma) = 0$ dla każdej płaszczyzny stycznej we wszystkich punktach tego otoczenia. W przypadku pseudoriemannowskim równoważność warunków (i)–(iii) i wersji (iv) z metryką stałą właściwej sygnatury jest taka sama.

Dowód. Wybierzmy małą, ściągającą kulę współrzędnych U wokół p . Załóżmy (i). Pokażemy dokładnie, dlaczego transport po różnych drogach daje to samo. Niech $H(s, t)$ będzie gładką homotopią dróg od p do ustalonego $q \in U$, z nieruchomymi końcami, $0 \leq s, t \leq 1$. Przenieśmy $v \in T_p M$ równolegle wzdłuż każdej drogi $t \mapsto H(s, t)$; oznaczmy otrzymane pole wzdłuż H przez $V(s, t)$. Mamy $\nabla_t V = 0$. Ponieważ pola ∂_s, ∂_t na kwadracie komutują, definicja krzywizny daje

$$\nabla_t(\nabla_s V) = \nabla_s(\nabla_t V) + R(\partial_t H, \partial_s H)V = 0.$$

Na początku $V(s, 0) = v$, stąd $\nabla_s V(s, 0) = 0$. Jednoznaczność równania transportu równoległego wzdłuż t daje $\nabla_s V(s, t) = 0$ dla każdego t , zwłaszcza przy $t = 1$. Transport jest więc niezależny od homotopii z ustalonymi końcami. W ściąganej kuli każda para dróg o tych samych końcach jest tak homotopijna; przez przybliżenie można użyć dróg odcinkami gładkich. Dowodzi to (ii).

Wybierzmy ortonormalną bazę $e_1, \dots, e_n$ w $T_p M$ i przenieśmy każdy e_i do $q \in U$. Niezależność od drogi definiuje pole $E_i(q)$; transport po radialnych drogach zależy gładko od końca, więc E_i są gładkie. Idąc najpierw do q , a potem po dowolnej krótkiej krzywej przez q , widzimy $\nabla_X E_i = 0$ dla wszystkich X . Zgodność koneksji z metryką zachowuje iloczyny skalarne: $g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$ na U . Otrzymaliśmy (iii).

Koneksja Leviego-Civita nie ma skręcenia, więc

$$[E_i, E_j] = \nabla_{E_i} E_j - \nabla_{E_j} E_i = 0.$$

Przepływy komutujących pól komutują lokalnie. Odwzorowanie otrzymane przez wykonanie po kolei ich przepływów z czasami $x^1, \dots, x^n$, zaczynając od p , jest lokalnym dyfeomorfizmem (jego różniczka w zerze wysyła bazę standardową na $E_i(p)$). Komutowanie przepływów sprawia, że w powstałych współrzędnych $E_i = \partial_i$. Stąd $g_{ij} = g(E_i, E_j) = \delta_{ij}$, czyli (iv). Odwzorowanie współrzędnych jest wtedy izometrią na otwarty podzbiór $\mathbb{R}^n$, więc (iv) daje (v). Izometria zachowuje koneksję i R , a w $\mathbb{R}^n$ standardowa koneksja ma $R = 0$: (v) daje (i). Implikacje (iii) $\Rightarrow$ (ii) można też sprawdzić bezpośrednio: współczynniki wektora w ramie równoległej nie zmieniają się podczas transportu.

Jeśli $R = 0$, wzór (13.5) daje $K = 0$. Odwrotność jest dokładnie krokiem polaryzacji w dowodzie Twierdzenia 13.4.3 dla $\kappa = 0$. W sygnaturze pseudoriemannowskiej wybieramy bazę ortonormalną z $g(e_i, e_i) = \pm 1$; reszta dowodu pozostaje bez zmian, a metryka w współrzędnych ma stałe współczynniki ± 1 . $\square$

Wniosek 13.6.2 (niski wymiar a płaskość). *Na powierzchni riemannowskiej $\text{Scal} = 0$ w otoczeniu wtedy i tylko wtedy, gdy metryka jest tam lokalnie płaska. W wymiarze trzy wystarcza $\text{Ric} = 0$ w otoczeniu. W wymiarze cztery dla metryk lorentzowskich $\text{Ric} = 0$ nie wymusza już płaskości.*

Dowód. W wymiarze dwa $\text{Scal} = 2K$ na mocy Stwierdzenia 13.4.2; stosujemy Twierdzenie 13.6.1. W wymiarze trzy i przy $\text{Ric} = 0$ wybierzmy dowolną bazę ortonormalną e_1, e_2, e_3 . Oznaczając $K_{ij} = K(e_i \wedge e_j)$, dostajemy z (13.12)

$$K_{12} + K_{13} = 0, \quad K_{12} + K_{23} = 0, \quad K_{13} + K_{23} = 0.$$

Po odjęciu dwóch pierwszych równań mamy $K_{13} = K_{23}$; trzecie wymusza $K_{13} = K_{23} = 0$, a pierwsze daje $K_{12} = 0$. Każda płaszczyzna w $T_p M$ może być pierwszą płaszczyzną pewnej bazy ortonormalnej; skoro baza była dowolna, wszystkie krzywizny sekcyjne znikają. Twierdzenie 13.6.1 daje płaskość. Odwrotne implikacje są oczywiste, bo $R = 0$ pociąga oba zerowe ślady. Kontrprzykłady w wymiarze cztery dają (13.21) i (13.23): są lorentzowskie i mają $\text{Ric} = 0$ przy $R \neq 0$. $\square$

Uwaga 13.6.3 (lokalnie a globalnie). Twierdzenie jest lokalne. Płaski torus $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ ma $R = 0$ i lokalnie wygląda jak płaszczyzna, lecz globalnie ma inną topologię i nie jest izometryczny z całą $\mathbb{R}^2$. Walec z Przykładu 13.3.3 również jest lokalnie płaski. Sama równość $\text{Scal} = 0$ jest znacznie słabsza od $R = 0$, co pokazują przykłady Schwarzschilda i Kerra.

13.7 Druga wariacja energii i pola Jacobiego

Pierwsza wariacja z Twierdzenia 12.1.3 mówi, *gdzie* długość może mieć minimum: krzywa minimalna, po parametryzacji długością łuku, jest geodezyjną. Drugie różniczkowanie mówi, *czy w pobliżu geodezyjnej istnieje kierunek*, w którym energia maleje. Krzywizna pojawia się tu dlatego, że zamiana kolejności dwóch pochodnych *kowariantnych* wzdłuż wariacji nie jest na ogół dozwolona bez poprawki R .

W całej sekcji (M, g) jest rozmaitością *riemannowską*, ∇ jej koneksją Levi-Civity, a znak R jest ustalony w (13.1). Nie przenosimy wniosków o minimizowaniu odległości na całe czasoprzestrzenie lorentzowskie.

Drugie różniczkowanie energii

Niech $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$ będzie geodezyjną o prędkości 1, więc $\ell = L_g(\gamma)$. Rozważmy gładką rodzinę $F(s, t)$ krzywych o stałych końcach $F(s, 0) = p$, $F(s, \ell) = q$, $F(0, t) = \gamma(t)$, i jej pole wariacyjne $V(t) = \partial_s F(0, t)$. W szczególności $V(0) = V(\ell) = 0$. Piszemy D_t oraz D_s na pochodne kowariantne pól wzdłuż powierzchni parametrów F .

Twierdzenie 13.7.1 (Druga wariacja energii). *Dla powyższej wariacji, przy energii z (10.12), zachodzi*

$$\left. \frac{d^2}{ds^2} E_g(F_s) \right|_{s=0} = \int_0^\ell \left(|D_t V|_g^2 - g(R(V, T)T, V) \right) dt, \quad T = \dot{\gamma}. \quad (13.24)$$

Prawą stronę oznaczamy przez $I(V, V)$. Jej postać dwuliniowa, zwana formą indeksową, to

$$I(V, W) = \int_0^\ell (g(D_t V, D_t W) - g(R(V, T)T, W)) dt \quad (13.25)$$

dla pól V, W zerujących się na końcach.

Dowód. Oznaczmy na całej powierzchni wariacji $S = \partial_s F$ i $U = \partial_t F$. Zgodność koneksji z metryką daje, dla każdego s ,

$$\frac{d}{ds} E_g(F_s) = \int_0^\ell g(D_s U, U) dt.$$

Ponieważ $[\partial_s, \partial_t] = 0$ i koneksja nie ma torsji, $D_s U = D_t S$. Po całkowaniu przez części otrzymujemy dla całej rodziny

$$\frac{d}{ds} E_g(F_s) = [g(S, U)]_0^\ell - \int_0^\ell g(S, D_t U) dt. \quad (13.26)$$

Końce są nieruchome, więc $S(s, 0) = S(s, \ell) = 0$; składnik brzegowy oraz jego pochodna po s znikają. Różniczkujemy pozostałą całkę. Przy $s = 0$ mamy $D_t U = D_t T = 0$, gdyż γ jest geodezyjną. Człon zawierający $D_s S$ znika, bez względu na *przyspieszenie* wybranej wariacji. Zostaje

$$E_g''(0) = - \int_0^\ell g(V, D_s D_t U|_{s=0}) dt.$$

Definicja (13.1) na polach wzdłuż F ma tutaj postać $D_s D_t U - D_t D_s U = R(S, U)U$. Ponieważ $D_s U = D_t S$, dostajemy krok po kroku

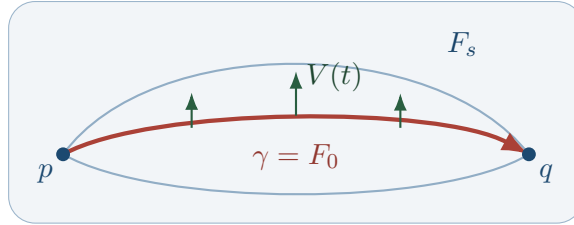
$$D_s D_t U = D_t(D_s U) + R(S, U)U = D_t^2 S + R(S, U)U.$$

Po podstawieniu $s = 0$ jest to $D_t^2 V + R(V, T)T$. Wreszcie reguła iloczynu i $V(0) = V(\ell) = 0$ dają

$$-\int_0^\ell g(V, D_t^2 V) dt = -[g(V, D_t V)]_0^\ell + \int_0^\ell |D_t V|_g^2 dt = \int_0^\ell |D_t V|_g^2 dt.$$

To dowodzi (13.24). Polaryzacja daje (13.25); symetria $I(V, W) = I(W, V)$ wynika również z symetrii tensora krzywizny, bo $g(R(V, T)T, W) = g(R(W, T)T, V)$. $\square$

W przeciwieństwie do pierwszej wariacji, w (13.24) pojawia się zarówno koszt zmieniania kierunku pola V , czyli $|D_t V|^2$, jak i wkład krzywizny. Na sferze dodatnia krzywizna odejmuje od pierwszego składnika; przy ujemnej krzywiznie poprzeczne wychylenie kosztuje dodatkową energię.



Rysunek 13.3: Wariacja o nieruchomych końcach: pole V opisuje pierwsze przemieszczenie punktów krzywej γ . Druga wariacja mierzy zmianę energii przy takim wychyleniu. Rysunek schematyczny; otaczające krzywe nie muszą być geodezyjnymi.

Stwierdzenie 13.7.2 (Druga wariacja długości). *Przy tych samych założeniach, dla wariacji regularnych krzywych, zachodzi*

$$\left. \frac{d^2}{ds^2} L_g(F_s) \right|_{s=0} = I(V, V) - \int_0^\ell g(D_t V, T)^2 dt. \quad (13.27)$$

Jeśli V jest prostopadłe do T w każdym punkcie, obie drugie wariacje są równe.

Dowód. Przy $s = 0$ mamy $|U| = |T| = 1$. Zwykle różniczkowanie funkcji $\sqrt{h}$ dla $h(s, t) = g(U, U)$ pokazuje punktowo, że

$$\partial_s^2 |U| \Big|_{s=0} = \partial_s^2 \frac{|U|^2}{2} \Big|_{s=0} - (\partial_s |U| \Big|_{s=0})^2.$$

Pierwszy składnik po scałkowaniu daje $E''(0)$. Ponadto $\partial_s |U|_0 = g(D_s U, T)|_0 = g(D_t V, T)$. To daje wzór. Jeżeli $g(V, T) = 0$ na całym $[0, \ell]$, to $g(D_t V, T) = \frac{d}{dt} g(V, T) = 0$, bo $D_t T = 0$. $\square$

To rozróżnienie jest potrzebne: dla pola $V = fT$ z $f(0) = f(\ell) = 0$ wzór na energię daje $I(fT, fT) = \int_0^\ell (f')^2 dt$, natomiast druga wariacja długości wynosi zero. Przesuwanie punktów wzdłuż tej samej krzywej zmienia jej parametryzację, a długość nie zależy od parametryzacji.

Pola Jacobiego: sąsiednie geodezyjne

Definicja 13.7.3 (Pole Jacobiego). Pole wektorowe J wzdłuż geodezyjnej γ , z $T = \dot{\gamma}$, nazywamy *polem Jacobiego*, jeśli

$$D_t^2 J + R(J, T)T = 0. \quad (13.28)$$

Równanie jest liniowe. Przy naszej konwencji na sferze $R(J, T)T$ ma zwrot prostopadłego pola J , a więc $D_t^2 J = -R(J, T)T$ jest skierowane z powrotem ku geodezyjnej.

Twierdzenie 13.7.4 (Pola Jacobiego powstają z geodezyjnych). *Jeżeli $F(s, t)$ jest wariacją, dla której każda krzywa $t \mapsto F(s, t)$ jest geodezyjną z parametrem afinicznym, to $J = \partial_s F|_{s=0}$ spełnia (13.28). Odwrotnie: każde pole Jacobiego wzdłuż γ na zwartym przedziale jest polem wariacyjnym pewnej rodziny geodezyjnych.*

Dowód. Niech znów $S = \partial_s F$ i $U = \partial_t F$. Teraz $D_t U = 0$ dla każdego s , więc $D_s D_t U = 0$. Obliczenie wykonane w dowodzie Twierdzenia 13.7.1 daje

$$0 = D_t^2 S + R(S, U)U.$$

Przy $s = 0$ jest to równanie Jacobiego.

Dla odwrotności wybierzmy $A = J(0)$ i $B = D_t J(0)$. Weźmy krzywą p_s z $p_0 = \gamma(0)$, $\dot{p}_0 = A$. Niech $P_s : T_{p_0} M \rightarrow T_{p_s} M$ będzie transportem równoległym wzdłuż p_s i połóżmy $v_s = P_s(T(0) + sB)$. Dla małych s rodzina geodezyjnych $F(s, t) = \gamma_{p_s, v_s}(t)$ istnieje na całym zadanym zwartym przedziale: rozwiązania ODE zależą gładko od danych bliskich danym γ , a skończona liczba lokalnych przedłużeń pokrywa przedział. Jej pole $\tilde{J} = \partial_s F|_0$ ma $\tilde{J}(0) = A$ oraz, z $D_t \tilde{J} = D_s U$, $D_t \tilde{J}(0) = D_s v_s|_0 = B$. W równoległej ramie wzdłuż γ równanie (13.28) staje się układem liniowych ODE drugiego rzędu $y'' + A(t)y = 0$. Jednoznaczność rozwiązania przy ustalonych $J(0), D_t J(0)$ daje $\tilde{J} = J$ na całym przedziale. $\square$

Pole Jacobiego mierzy więc, jak zmienia się położenie punktu na geodezyjnej, gdy nieznacznie zmieniamy jej *punkt startowy lub prędkość*. Nie zakładamy tu, że końce są nieruchome; wariacje geodezyjnych o ustalonych obu końcach mogą nie istnieć poza szczególnymi sytuacjami.

Definicja 13.7.5 (Punkty sprzężone). Parametry 0 i $c > 0$, a także odpowiadające im punkty $p = \gamma(0)$ i $\gamma(c)$ wzdłuż wybranej geodezyjnej, nazywamy *sprzężonymi*, jeśli istnieje niezerowe pole Jacobiego J spełniające $J(0) = J(c) = 0$. Gdy geodezyjna sama się przecina, sformułowanie przez parametry usuwa niejednoznaczność.

Stwierdzenie 13.7.6 (Punkty sprzężone i odwzorowanie wykładnicze). *Jeżeli $\gamma(t) = \exp_p(tv)$ oraz $v = T(0)$, to dla $w \in T_p M$ pole powstające przez zmianę prędkości początkowej $v + sw$ ma postać*

$$J_w(t) = \partial_s \exp_p(t(v + sw)) \Big|_{s=0} = d(\exp_p)_{tv}(tw), \quad J_w(0) = 0, \quad D_t J_w(0) = w. \quad (13.29)$$

W konsekwencji $\gamma(c)$ jest sprzężony z p wzdłuż γ wtedy i tylko wtedy, gdy $d(\exp_p)_{cv}$ ma niezerowe jądro.

Dowód. Różniczkujemy rodzinę geodezyjnych $t \mapsto \exp_p(t(v + sw))$ po s i stosujemy regułę łańcuchową; daje to pierwsze dwie równości. Wszystkie krzywe startują z p , więc $J_w(0) = 0$. Ich prędkości początkowe są równe $v + sw$, stąd $D_t J_w(0) = w$. Każde pole Jacobiego zerujące się w 0 jest jednym z J_w , ponieważ jego początkowa pochodna w wyznacza je jednoznacznie. Dla $c > 0$ warunek $J_w(c) = 0$ jest równoważny $d(\exp_p)_{cv}(cw) = 0$. Ponieważ $w \neq 0$ dokładnie wtedy, gdy $cw \neq 0$, otrzymujemy tezę. $\square$

Różniczka $d\exp_p$ pokazuje zatem, kiedy geodezyjne startujące z p zaczynają się *ogniskować*: początkowo różne kierunki mogą w pierwszym przybliżeniu prowadzić do tego samego punktu. W punkcie sprzężonym normalne współrzędne z centrum p tracą lokalną odwracalność wzdłuż tego promienia.

Trzy znaki krzywizny i przykłady

Na przestrzeni o stałej krzywiznie sekcijnej κ , z (13.16) wynika, że dla jednostkowego T i prostopadłego równoległego pola E mamy $R(E, T)T = \kappa E$. Jeżeli $J(t) = f(t)E(t)$, równanie Jacobiego redukuje się do zwykłego równania

$$f'' + \kappa f = 0, \quad f(0) = 0, \quad f'(0) = 1. \quad (13.30)$$

Jego rozwiązania dla trzech znaków krzywizny to

$$f_\kappa(t) = \begin{cases} \frac{\sin(\sqrt{\kappa} t)}{\sqrt{\kappa}}, & \kappa > 0, \\ t, & \kappa = 0, \\ \frac{\sinh(\sqrt{-\kappa} t)}{\sqrt{-\kappa}}, & \kappa < 0. \end{cases} \quad (13.31)$$

Sprawdzamy to bez skrótu: dla $\kappa > 0$ dwie pochodne sinusa dają $f'' = -\kappa f$; analogicznie $\sinh$ daje $f'' = (-\kappa)f$, więc $f'' + \kappa f = 0$; wszystkie trzy wzory mają $f(0) = 0$, $f'(0) = 1$. Składowa styczna pola Jacobiego ma natomiast postać $(a + bt)T$, bo $R(T, T)T = 0$. Niezerowa taka składowa nie może zniknąć w dwóch różnych chwilach. O punktach sprzężonych decydują więc składowe poprzeczne.

Przykład 13.7.7 (Sfera o promieniu R). Na S_R^n mamy $\kappa = 1/R^2$. Dla $w \perp v$, po równoległym przesunięciu w wzdłuż jednostkowej geodezyjnej, dostajemy

$$J_w(t) = R \sin(t/R) P_t w.$$

Pole startuje od zera, rośnie, a następnie znika ponownie przy $t = \pi R$, czyli w antypodzie. Istnieje $n - 1$ niezależnych kierunków w , więc jest to punkt sprzężony krotności $n - 1$. Geometrycznie: różne wielkie półokręgi wychodzą z p i spotykają się w $-p$. Na łuku dłuższym niż πR można zobaczyć utratę minimalności bez żadnego ogólnego twierdzenia. Dla $\ell > \pi R$ weźmy równoległe jednostkowe pole normalne E i $V(t) = \sin(\pi t/\ell)E(t)$. Wtedy $V(0) = V(\ell) = 0$ i, z formy indeksowej,

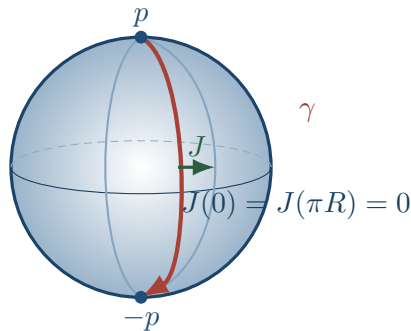
$$I(V, V) = \int_0^\ell \left[\frac{\pi^2}{\ell^2} \cos^2\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) - \frac{1}{R^2} \sin^2\left(\frac{\pi t}{\ell}\right) \right] dt = \frac{\ell}{2} \left(\frac{\pi^2}{\ell^2} - \frac{1}{R^2} \right) < 0. \quad (13.32)$$

Taki łuk nie może być minimalny. Przy $\ell = \pi R$ wybrane pole daje $I = 0$, a mimo to półokrąg *jest* minimalny: zero drugiej wariacji samo nie rozstrzyga sprawy.

Przykład 13.7.8 (Płaszczyzna i trzy modele hiperboliczne). W $\mathbb{R}^n$ pole poprzeczne z $J(0) = 0$ i $D_t J(0) = w$ ma postać $J(t) = tw$, przy identyfikacji przestrzeni stycznych przez transport równoległy. Nie znika już dla $t > 0$. W przestrzeni o $K = -1$ analogicznie $J(t) = \sinh(t)P_t w$, więc sąsiednie geodezyjne rozchodzą się szybciej. Ponadto dla $V = V^\parallel + V^\perp$ z zerowymi końcami

$$I(V, V) = \int_0^\ell (|D_t V|^2 + |V^\perp|^2) dt > 0 \quad \text{dla } V \neq 0.$$

Nie ma punktów sprzężonych. Dotyczy to *tej samej* przestrzeni hiperbolicznej zapisanej jako półprzestrzeni, kula Poincarégo lub hiperboloida; metryki i izometrie między nimi podano w 10.2.3, a $K = -1$ obliczono w Stwierdzeniu 13.4.5. Wzór dodatniej formy mówi o *lokalnej* stabilności. Globalną minimalność i jedność geodezyjnych w tych trzech modelach potwierdzają odległości (12.14).



Rysunek 13.4: Sąsiednie wielkie półokręgi na sferze ogniskują się w antypodzie. Pole Jacobiego J mierzy ich poprzeczne oddalenie: znika przy p i $-p$, choć pomiędzy tymi punktami jest niezerowe.

Co naprawdę wynika dla krzywej minimalnej?

Twierdzenie 13.7.9 (Warunki konieczne i punkty sprzężone). *Jeżeli $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$ minimalizuje długość między p i q i jest parametryzowana długością łuku, to:*

- (i) γ jest geodezyjną;
- (ii) $I(V, V) \geq 0$ dla każdego gładkiego pola V wzdłuż γ z $V(0) = V(\ell) = 0$;
- (iii) żaden punkt $\gamma(c)$ dla $0 < c < \ell$ nie jest sprzężony z p wzdłuż γ .

Punkt końcowy q może być sprzężony z p .

Dowód. Warunek (i) to Wniosek 12.1.4 z pierwszej wariacji, wraz z argumentem o braku narożników z dowodu Twierdzenia 12.1.3. Sama druga wariacja nie zastępuje tego kroku: stosujemy jej wzór dopiero na geodezyjnej.

Niech F_s będzie dowolną wariacją z nieruchomymi końcami. Dla krzywych określonych na $[0, \ell]$ nierówność (10.14) oraz minimalność γ dają

$$E_g(F_s) \geq \frac{L_g(F_s)^2}{2\ell} \geq \frac{\ell^2}{2\ell} = E_g(\gamma).$$

Energia ma więc minimum przy $s = 0$, skąd $E_g''(0) \geq 0$. Każde gładkie pole V zerujące się na końcach można zrealizować przez $F(s, t) = \exp_{\gamma(t)}(sV(t))$ przy dostatecznie małym s ; zwartość przedziału zapewnia wspólną dziedzinę. Wzór (13.24) daje (ii).

Dowiedźmy (iii) przez sprzeczność, pokazując konkretny kierunek ujemnej drugiej wariacji. Załóżmy, że $0 < c < \ell$ i istnieje niezerowe pole Jacobiego J z $J(0) = J(c) = 0$. Przedłużmy je przez zero na $[c, \ell]$; powstałe ciągle pole oznaczmy $\hat{J}$. Jest gładkie oddzielnie po obu stronach c . Z jednoznaczności równania Jacobiego wynika $D_t J(c) \neq 0$, gdyż w przeciwnym razie oba dane $J(c), D_t J(c)$ byłyby zerowe.

Całkując przez części na $[0, c]$ i używając równania Jacobiego, dla każdego pola W o zerowych końcach otrzymujemy

$$I(\hat{J}, W) = [g(D_t J, W)]_0^c = g(D_t J(c), W(c)), \quad I(\hat{J}, \hat{J}) = 0. \quad (13.33)$$

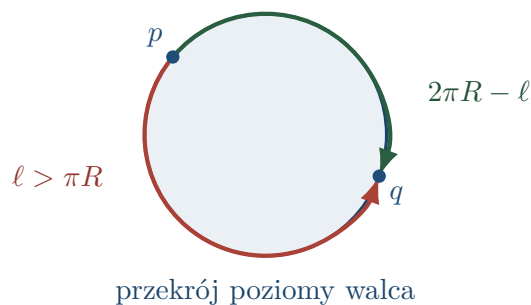
Wybermy gładkie W z $W(0) = W(\ell) = 0$ i $W(c) = -D_t J(c)$, na przykład przez pomnożenie pola z lokalnej równoległej ramy przez funkcję z nośnikiem blisko c . Wtedy $I(\hat{J}, W) = -|D_t J(c)|^2 < 0$. Dla dostatecznie małego $\varepsilon > 0$

$$I(\hat{J} + \varepsilon W, \hat{J} + \varepsilon W) = -2\varepsilon |D_t J(c)|^2 + \varepsilon^2 I(W, W) < 0.$$

Wyglądzamy $\hat{J}$ w małym otoczeniu c w równoległej ramie. Ponieważ jest ciągle, odcinkami gładkie i ma ograniczoną pochodną, można to zrobić tak, by pole i jego pierwsza pochodna zbliżały się w całości do kwadratu, zachowując zerowe końce. Na zwartym przedziale współczynniki krzywizny są ograniczone, więc całka (13.25) zmienia się wtedy dowolnie mało. Otrzymujemy gładkie pole z $I < 0$, sprzeczne z (ii). Zatem punkt sprzężony nie może leżeć we wnętrzu odcinka minimalnego. Wreszcie przy $c = \ell$ wyraz $W(c)$ w (13.33) musi być zerowy, więc ten argument nie daje ujemnego kierunku. Przykład sfery powyżej pokazuje, że końcowy punkt sprzężony jest możliwy. $\square$

Brak punktów sprzężonych jest *konieczny* dla minimalności na otwartym odcinku, ale sam nie zapewnia globalnie najkrótszej drogi. Widać to nawet przy zerowej krzywiznie.

Przykład 13.7.10 (Płaski walec: brak sprzężenia nie wystarcza). Na walcu $S_R^1 \times \mathbb{R}$ z metryką $g = R^2 d\theta^2 + dz^2$ poziomy łuk $\gamma(t) = (t/R, 0)$, $0 \leq t \leq \ell$, jest jednostkową geodezyjną. W lokalnych współrzędnych metryka ma stałe współczynniki, więc $R(X, Y)Z = 0$; pola Jacobiego o zerowym początku mają postać $tP_t w$ i nie znikają ponownie. Gdy $\pi R < \ell < 2\pi R$, drugi łuk tego samego okręgu łączy te same końce i ma długość $2\pi R - \ell < \ell$. Geodezyjna przestaje zatem być globalnie minimalna *bez punktu sprzężonego*. Przeszkodą jest tu globalne zawinięcie walca, którego lokalne równanie Jacobiego nie widzi.



Rysunek 13.5: Ten sam okrąg oglądany jako poziomy przekrój płaskiego walca. Między p i q dłuższy łuk (czerwony) jest geodezyjną bez punktów sprzężonych, lecz krótszy łuk (zielony) wygrywa globalnie.

Podsumowując logiczną kolejność: *minimalność długości* wymusza równanie geodezyjnej przez pierwszą wariację, a następnie nieujemność formy indeksowej przez drugą. Pola Jacobiego opisują sąsiednie geodezyjne i wskazują pierwszą przeszkodę w utrzymaniu minimalności na coraz dłuższych odcinkach. Na sferze przeszkodą jest ogniskowanie; na walcu może nią być topologia, choć ogniskowania w ogóle nie ma.

13.8 Twierdzenia porównawcze

Znamy już dokładne rozwiązania równania Jacobiego przy stałej krzywiznie. Co można powiedzieć, gdy krzywizna zmienia się z punktu na punkt, ale znamy jej górną albo dolną granicę? *Porównanie* z modelem o stałej krzywiznie zamienia nierówność dotyczącą R w informację o geodezyjnych, odległościach, objętości lub topologii.

Przez tę sekcję zakładamy $n = \dim M \geq 2$ i metrykę riemannowską. Dla $\kappa \in \mathbb{R}$ oznaczmy

$$s_\kappa(r) = \begin{cases} \sin(\sqrt{\kappa} r)/\sqrt{\kappa}, & \kappa > 0, \\ r, & \kappa = 0, \\ \sinh(\sqrt{-\kappa} r)/\sqrt{-\kappa}, & \kappa < 0, \end{cases} \quad c_\kappa(r) = \frac{s'_\kappa(r)}{s_\kappa(r)}. \quad (13.34)$$

To funkcja z (13.31): $s''_\kappa + \kappa s_\kappa = 0$, $s_\kappa(0) = 0$, $s'_\kappa(0) = 1$. Ilorazu c_κ używamy tylko tam, gdzie $s_\kappa > 0$; dla $\kappa > 0$ oznacza to $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$. Dla $\kappa = 0$ mamy $c_0 = 1/r$, a dla $\kappa = -1$ mamy $c_{-1} = \coth r$.

Lemat indeksowy i porównanie Raucha

Kluczowy krok jest wariacyjną własnością pola Jacobiego. Piszemy $K_t(X) = R(X, T)T$ na podprzestrzeni prostopadłej do $T = \dot{\gamma}$. Ten operator jest symetryczny; jego forma kwadratowa jest krzywizną sekcijną płaszczyzny rozpiętej przez X, T razy $|X|^2$.

Lemat 13.8.1 (Indeksowy). *Niech $\gamma : [0, b] \rightarrow M$ będzie jednostkową geodezyjną bez punktu sprzężonego z $\gamma(0)$ na $(0, b]$. Niech J będzie prostopadłym polem Jacobiego z $J(0) = 0$. Spośród wszystkich odcinkami gładkich pól normalnych X z $X(0) = 0$ i $X(b) = J(b)$ pole J minimalizuje formę indeksową na $[0, b]$:*

$$I_b(X, X) \geq I_b(J, J) = g(D_t J(b), J(b)). \quad (13.35)$$

Dowód. Wybierzmy równoległą bazę ortonormalną normalną do T i zapisujemy pola przez kolumny w $\mathbb{R}^{n-1}$. Niech $A(t)$ będzie macierzą pól Jacobiego spełniających $A(0) = 0$ i $A'(0) = \text{Id}$. Każda kolumna spełnia $A'' + KA = 0$, gdzie K jest symetryczną macierzą. Brak punktów sprzężonych oznacza, że $A(t)$ jest odwracalna dla $0 < t \leq b$: wektor z jądra $A(t)$ wyznaczałby niezerowe pole Jacobiego zerujące się także w t .

Położmy $H = A'A^{-1}$. Najpierw sprawdzimy, że H jest symetryczna. Macierz Wrońskiego $A^T A' - A'^T A$ ma pochodną $A^T A'' - A''^T A = 0$, bo $A'' = -KA$ i $K^T = K$. W zerze Wroński znika, więc znika wszędzie. Mnożenie przez $(A^{-1})^T$ z lewej i A^{-1} z prawej daje $H = H^T$. Różniczkując H i korzystając z równania Jacobiego, otrzymujemy *równanie Riccatiego*

$$H' = A''A^{-1} - A'A^{-1}A'A^{-1} = -K - H^2. \quad (13.36)$$

Napiszmy $X = J + Z$; pole Z znika na obu końcach. Całkowanie przez części i równanie Jacobiego dają $I_b(J, Z) = 0$ oraz $I_b(J, J) = [g(D_t J, J)]_0^b$. Z (13.36) i symetrii H wynika z kolei, dla $0 < \varepsilon < b$,

$$\int_\varepsilon^b |Z' - HZ|^2 dt = I_{[\varepsilon, b]}(Z, Z) - [\langle HZ, Z \rangle]_\varepsilon^b.$$

Istotnie rozwijamy kwadrat i zastępujemy $2\langle HZ, Z' \rangle$ pochodną $\langle HZ, Z \rangle - \langle H'Z, Z \rangle$; pozostałe $H' + H^2$ to $-K$. Ponieważ $A(t) = t\text{Id} + O(t^3)$, to $H(t) = t^{-1}\text{Id} + O(t)$. Dla odcinkami gładkiego Z z $Z(0) = 0$ mamy $Z(t) = O(t)$, zatem wyraz brzegowy przy $\varepsilon \downarrow 0$ dąży do zera. W rezultacie

$$I_b(Z, Z) = \int_0^b |Z' - HZ|^2 dt \geq 0.$$

Razem z $I_b(X, X) = I_b(J, J) + I_b(Z, Z)$ daje to obie części (13.35). $\square$

Najpierw podajemy wygodną wersję Raucha: porównujemy wszystkie płaszczyzny poprzeczne obu geodezyjnych. Wystarcza też odpowiednio dobrane porównanie po utożsamieniu kierunków, ale do poniższych zastosowań ta wersja jest prostsza i w pełni wystarczająca.

Twierdzenie 13.8.2 (Porównanie Raucha). *Niech $\gamma_i : [0, b] \rightarrow M_i$, $i = 1, 2$, będą jednostkowymi geodezyjnymi w rozmaitościach tego samego wymiaru. Załóżmy, że dla każdej chwili t i dowolnych jednostkowych wektorów $X_i \perp \dot{\gamma}_i(t)$ zachodzi*

$$K_1(\dot{\gamma}_1 \wedge X_1) \leq K_2(\dot{\gamma}_2 \wedge X_2).$$

Niech normalne pola Jacobiego J_i spełniają $J_i(0) = 0$ i $|D_t J_1(0)| = |D_t J_2(0)| > 0$. Jeśli wzdłuż γ_2 nie ma punktu sprzężonego z początkiem w $(0, b)$, to

$$|J_1(t)| \geq |J_2(t)|, \quad 0 < t < b. \quad (13.37)$$

W szczególności niższa krzywizna sekcyjna pozwala geodezyjnym rozchodzić się co najmniej tak szybko, jak w przestrzeni bardziej zakrzywionej.

Dowód. Przy ustalonym t przed ewentualnym pierwszym zerem J_1 połóżmy $Y_i(s) = J_i(s)/|J_i(t)|$ dla $0 \leq s \leq t$. Wybierzmy izometrię między przestrzeniami normalnymi obu geodezyjnych, przenoszącą równolegle wzdłuż s , która przy $s = t$ odwzorowuje $Y_1(t)$ na $Y_2(t)$. Niech $\tilde{Y}_1$ będzie obrazem całego pola Y_1 wzdłuż γ_2 . Przenoszenie zachowuje normy pól i ich pochodnych. Założona nierówność krzywizn daje więc, po odjęciu członów krzywizny w (13.25),

$$I_{1,t}(Y_1, Y_1) \geq I_{2,t}(\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_1).$$

Pola $\tilde{Y}_1$ oraz Y_2 mają te same wartości: zero w 0 i ten sam wektor jednostkowy w t . Lemat 13.8.1 dla γ_2 daje $I_{2,t}(\tilde{Y}_1, \tilde{Y}_1) \geq I_{2,t}(Y_2, Y_2)$. Ponieważ Y_i jest polem Jacobiego, (13.35) przekształca ten łańcuch nierówności w

$$\frac{d}{dt} \log |J_1(t)| = \frac{g(D_t J_1, J_1)}{|J_1|^2} \geq \frac{g(D_t J_2, J_2)}{|J_2|^2} = \frac{d}{dt} \log |J_2(t)|.$$

Całkujemy od ε do t . Przy $\varepsilon \downarrow 0$ zachodzi $|J_i(\varepsilon)|/\varepsilon \rightarrow |D_t J_i(0)|$, więc iloraz początkowy dąży do 1. Otrzymujemy (13.37). Jeżeli J_1 miałyby pierwsze zero przed b , ta nierówność i ciągłość dawałyby tam $0 \geq |J_2| > 0$, sprzeczność. Dowód obejmuje zatem cały wskazany przedział. $\square$

Wniosek 13.8.3 (Porównanie z modelem). *Jeżeli $K_M \leq \kappa$, to dla normalnego pola Jacobiego $J(0) = 0$, $D_t J(0) = w$ mamy*

$$|J(r)| \geq s_\kappa(r)|w| \quad (13.38)$$

do pierwszego zera s_κ (bez ograniczenia czasu, gdy $\kappa \leq 0$). Nie ma więc punktu sprzężonego przed tym zerem. Jeżeli $K_M \geq \kappa$, nierówność jest odwrotna aż do pierwszego punktu sprzężonego w M i pierwszego zera s_κ .

Dowód. Jako drugą przestrzeń w Twierdzeniu 13.8.2 weźmy model o stałej krzywiznie κ . Jego normalne pole ma długość $s_\kappa(r)|w|$, zgodnie z (13.31). Przy odwrotnym ograniczeniu krzywizny zamieniamy role M i modelu; przed pierwszym punktem sprzężonym w M spełniony jest warunek lematu indeksowego. $\square$

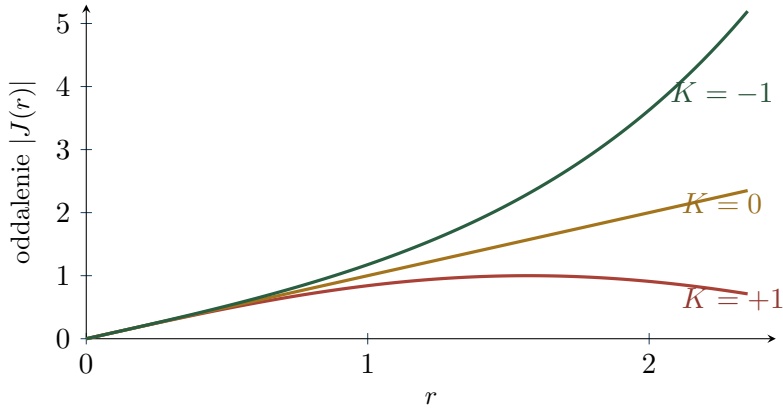
Porównanie hesjanu odległości

Niech $r(x) = d_g(p, x)$. W normalnym otoczeniu, poza p i przed zbiorem cięcia, lemat Gaussa 12.3.1 daje $\nabla r = T$, gdzie T jest jednostkowym polem radialnych geodezyjnych. Hesjan funkcji r jest formą dwuliniową $\text{Hess } r(X, Y) = g(\nabla_X \nabla r, Y)$. Różni się od macierzy zwykłych drugich pochodnych o symbole Christoffela i dlatego jest niezależny od wyboru współrzędnych.

Wniosek 13.8.4 (Porównanie hesjanu). *W punktach, w których r jest gładka, jeżeli $K \leq \kappa$, to dla $r < \pi/\sqrt{\kappa}$ przy $\kappa > 0$ (i dla każdego $r > 0$ przy $\kappa \leq 0$)*

$$\text{Hess } r(X, X) \geq c_\kappa(r)(|X|^2 - g(X, \nabla r)^2). \quad (13.39)$$

Jeżeli $K \geq \kappa$, nierówność się odwraca przed zbiorem cięcia i pierwszym zerem s_κ . Na modelu jest równość.



Rysunek 13.6: W modelach o krzywiznach $+1, 0, -1$ jednakowe początkowe wychylenie daje odpowiednio $|J(r)| = \sin r, r, \sinh r$. Wykres pokazuje zakres $0 \leq r \leq 2,35$; pierwsze ponowne zero na sferze występuje później, przy $r = \pi$.

Dowód. Weźmy najpierw $X \perp T$ w końcu radialnej geodezyjnej długości r . Ponieważ $\exp_p$ jest tu lokalnym dyfeomorfizmem, istnieje normalne pole Jacobiego J z $J(0) = 0$ i $J(r) = X$; powstaje ono z wariacji *jednostkowych* prędkości początkowych. Jej krzywe $t \mapsto F(s, t)$ są jednostkowymi geodezyjnymi, więc dla ich pola stycznego $T = \partial_t F$ mamy $D_s T = D_t J$. Różniczkując $\nabla r = T$ w kierunku $X = J(r)$, otrzymujemy

$$\text{Hess } r(X, X) = g(D_t J(r), J(r)) = |X|^2 \left. \frac{d}{dt} \log |J(t)| \right|_{t=r}. \quad (13.40)$$

Rauch dowodził nawet nierówności między pochodnymi logarytmów. Dla modelu $|J_\kappa(t)| = s_\kappa(t)|w|$, więc jego pochodna to $c_\kappa(t)$. Daje to (13.39) dla $X \perp T$ oraz nierówność odwrotną po zamianie ról modeli. Ponieważ $|T| = 1$, $\text{Hess } r(T, \cdot) = 0$; rozkładamy dowolne X na część radialną i prostopadłą i otrzymujemy pełną tezę. $\square$

Na sferze S_R^n prawa strona jest $R^{-1} \cot(r/R)$, w $\mathbb{R}^n$ wynosi $1/r$, a w $\mathbb{H}^n$ jest $\coth r$. Na sferze zmienia znak za równikiem: sfery geodezyjne przestają się rozszerzać i kurczą się przed antypodą. W przestrzeni hiperbolicznej rozszerzają się szybciej niż w płaskiej, zgodnie z Rysunkiem 13.6.

Dodatni Ricci: twierdzenie Bonneta–Myersa

W poprzednich porównaniach ograniczaliśmy krzywiznę *każdej* płaszczyzny zawierającej T . Poniższy wynik wymaga tylko dolnej granicy *sumy* tych krzywizn, czyli $\text{Ric}(T, T)$ z (13.12). Już ta suma ogranicza, jak daleko może dojść minimalna geodezyjna.

Twierdzenie 13.8.5 (Bonneta–Myersa). *Niech (M^n, g) będzie spójna i zupełna. Jeśli dla pewnego $\kappa > 0$ i każdego $v \in TM$ zachodzi*

$$\text{Ric}(v, v) \geq (n-1)\kappa|v|^2, \quad (13.41)$$

to M jest zwarta i

$$\text{diam}(M, d_g) \leq \frac{\pi}{\sqrt{\kappa}}. \quad (13.42)$$

Ponadto grupa podstawowa $\pi_1(M)$ jest skończona.

Dowód. Wybierzmy dowolne p, q . Dzięki zupełności Wniosek 12.5.4 daje jednostkową geodezyjną minimalną $\gamma : [0, \ell] \rightarrow M$ od p do q . Wybierzmy równoległe pola ortonormalne $E_1, \dots, E_{n-1}$ prostopadłe do T . Dla każdego i weźmy pole wariacyjne $V_i(t) = f(t)E_i(t)$, gdzie $f(t) = \sin(\pi t/\ell)$;

obie jego wartości brzegowe są zerowe. Z (13.25) otrzymujemy

$$I(V_i, V_i) = \int_0^\ell \left(f'(t)^2 - f(t)^2 g(R(E_i, T)T, E_i) \right) dt.$$

Sumujemy po i . Suma wyrazów z krzywizną to $\text{Ric}(T, T)$, a $\text{Ric}(T, T) \geq (n-1)\kappa$, więc

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n-1} I(V_i, V_i) &\leq (n-1) \int_0^\ell (f'(t)^2 - \kappa f(t)^2) dt \\ &= \frac{(n-1)\ell}{2} \left(\frac{\pi^2}{\ell^2} - \kappa \right). \end{aligned}$$

Użyliśmy tutaj $\int_0^\ell \sin^2(\pi t/\ell) dt = \int_0^\ell \cos^2(\pi t/\ell) dt = \ell/2$. Gdyby $\ell > \pi/\sqrt{\kappa}$, prawa strona byłaby ujemna. Co najmniej jeden składnik $I(V_i, V_i)$ byłby wtedy ujemny, wbrew Twierdzeniu 13.7.9. Zatem $d_g(p, q) = \ell \leq \pi/\sqrt{\kappa}$. Ponieważ p, q były dowolne, mamy (13.42). Zbiór M jest domknięty i ograniczony jako przestrzeń metryczna. Wersja Hopfa–Rinowa z 12.5.3 mówi, że na zupełnej rozmaitości riemannowskiej takie zbiory są zwarte; stąd zwartość M .

Na koniec rozważmy uniwersalne nakrycie $\widetilde{M} \rightarrow M$ z metryką podniesioną. Jest ono zupełne: każda geodezyjna na nakryciu rzutuje się na geodezyjną w M , którą można przedłużyć na całą prostą, a przedłużenie podnosi się jednoznacznie. Lokalna izometria zachowuje Ricciego, więc ten sam dowód pokazuje, że $\widetilde{M}$ jest zwarta. Włókno nakrycia nad p jest zamkniętym, dyskretnym podzbiorem zwartej $\widetilde{M}$, a zatem jest skończone. Liczba jego punktów równa się liczbie elementów $\pi_1(M)$, co kończy dowód. $\square$

Przykład 13.8.6 (Ostrość oszacowania). Na S_R^n mamy $\text{Ric} = (n-1)R^{-2}g$ i średnicę πR ; dla $\kappa = R^{-2}$ zachodzi równość w (13.42). Samo $\text{Ric} > 0$ punktowo nie daje jednej liczby κ na rozmaitości niezwartej, jeśli nie ma *jednostajnej* dolnej granicy. Wymiar $n \geq 2$ jest też istotny: dla $n = 1$ warunek $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$ byłby pusty.

Niedodatnia krzywizna: Cartan–Hadamard

Ujemna krzywizna rozsuwa sąsiednie geodezyjne. Gdy rozmaitość jest ponadto zupełna i nie ma globalnego „zawinięcia” topologicznego, odwzorowanie wykładnicze okazuje się jedną mapą współrzędnych na całej rozmaitości.

Twierdzenie 13.8.7 (Cartana–Hadamarda). *Jeżeli (M, g) jest spójna, zupełna i ma $K \leq 0$, to dla każdego $p \in M$ odwzorowanie $\exp_p : T_p M \rightarrow M$ jest nakryciem. Jeśli ponadto M jest jednospójna, to $\exp_p$ jest globalnym dyfeomorfizmem; w szczególności M jest dyfeomorficzna z $\mathbb{R}^n$ i każde dwa jej punkty łączy jedyna geodezyjna minimalna.*

Dowód. Zupełność i Hopf–Rinow dają $D_p = T_p M$ oraz surjektywność $\exp_p$: każdy q leży na pewnej minimalnej geodezyjnej startującej z p . Z Wniosku 13.8.3 dla $\kappa = 0$ wynika, że niezerowa *normalna* składowa pola Jacobiego z $J(0) = 0$ nie znika ponownie. Składowa styczna ma postać btT , więc całe niezerowe pole również nie może mieć drugiego zera. Stwierdzenie 13.7.6 mówi, że $d\exp_p$ nie ma jądra, więc $\exp_p$ jest lokalnym dyfeomorfizmem także daleko od 0.

Pokażmy, dlaczego z tego wynika *nakrycie*, a nie tylko lokalna odwracalność. Wyposażmy $T_p M$ w metrykę $g_* := \exp_p^* g$. Jest to metryka riemannowska, a $\exp_p$ staje się lokalną izometrią. Niech $v = r\theta$ i rozłóżmy $w \in T_v(T_p M)$ na część radialną $w_\parallel$ i prostopadłą $w_\perp$. Lemat Gaussa pokazuje ortogonalność obrazów tych części i zachowanie długości radialnej. Dla poprzecznej części $d(\exp_p)_v(w_\perp)$ jest wartością przy $t = r$ pola Jacobiego o początkowej pochodnej $w_\perp/r$. Rauch z porównaniem do $\mathbb{R}^n$ daje $|d(\exp_p)_v(w_\perp)| \geq |w_\perp|$. Zatem, także w granicy dla $v = 0$,

$$g_{*,v}(w, w) = |d(\exp_p)_v(w)|_g^2 \geq |w|_{g_p}^2. \quad (13.43)$$

Dowolna droga w $(T_p M, g_*)$ ma długość co najmniej równą długości euklidesowej. Jej metryka odległości dominuje więc euklidesową. Ciąg Cauchy'ego dla g_* zbiega euklidesowo do pewnego v ; w małym otoczeniu v obie gładkie metryki są porównywalne, więc zbiega też dla g_* . Dziedzina z metryką g_* jest zupełna.

Przypomnijmy używany tutaj fakt o lokalnych izometriach. Surjektywna lokalna izometria $f : N \rightarrow M$ z *zupełnego* spójnego N jest nakryciem. Aby zobaczyć mechanizm, weźmy małą normalną kulę $B_\rho(q)$ w M . Dla każdego $x \in f^{-1}(q)$ radialne geodezyjne z q podnoszą się, dzięki zupełności N , do radialnych geodezyjnych startujących w x . Otrzymujemy gładką odwrotną gałąź nad $B_\rho(q)$: pochodna f_x odwraca początkowy wektor, a wykładnicze odwzorowanie w N daje jego koniec. Dwie takie gałęzie nie mogą się przeciąć: cofnięcie podniesionej geodezyjnej do q wymusiłoby ten sam punkt x . Każdy punkt przeciwobrazu kuli leży na którejś gałęzi, bo można podnieść radialną drogę od niego do q i przedłużyć ją przez cały krótki odcinek. Kula jest więc pokryta rozłącznymi kopiami, co jest definicją nakrycia. Stosujemy ten fakt do $f = \exp_p$. Jeżeli M jest jednospójna, spójne nakrycie $T_p M \rightarrow M$ ma tylko jeden arkusz, zatem jest dyfeomorfizmem. Hopf–Rinow dostarcza geodezyjnej minimalnej między p i każdym q ; różnowartościowość $\exp_p$ wymusza jednoznaczność geodezyjnej od p do q . Ponieważ p było dowolne, dotyczy to każdej pary punktów. $\square$

Hiperboloida oraz jej izometryczne modele półprzestrzeni i dysku spełniają założenia twierdzenia: dla nich $K = -1$ i $\exp_p$ jest globalnie odwracalna. Płaski walec z Przykładu 13.7.10 pokazuje rolę jednospójności: jego $K = 0$, lecz $\exp_p$ jest nakryciem o wielu arkuszach, a nie dyfeomorfizmem.

Porównanie objętości Bishopa–Gromowa

Rauch porównuje pojedyncze kierunki, zaś założenie o Riccim kontroluje ich *sumę*. W biegunowych współrzędnych wokół p sumą tę odnajdziemy w pochodnej logarytmu gęstości objętości.

Twierdzenie 13.8.8 (Bishopa–Gromowa). *Niech (M^n, g) będzie spójna i zupełna oraz $\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g$. Niech $V_p(r) = \mu_g(B_g(p, r))$ i*

$$V_\kappa(r) = \omega_{n-1} \int_0^r s_\kappa(t)^{n-1} dt, \quad \omega_{n-1} = \text{vol}(S^{n-1}). \quad (13.44)$$

W przypadku $\kappa > 0$ rozważamy $0 < r < \pi/\sqrt{\kappa}$; w pozostałych przypadkach dowolne $r > 0$. Wówczas

$$r \mapsto \frac{V_p(r)}{V_\kappa(r)} \quad \text{jest nierosnąca,} \quad V_p(r) \leq V_\kappa(r). \quad (13.45)$$

Dowód. Krok 1: gęstość wzdłuż jednego promienia. Dla jednostkowego $\theta \in T_p M$ piszemy $\gamma_\theta(t) = \exp_p(t\theta)$. Niech $c(\theta)$ będzie największym czasem, do którego odcinek radialny pozostaje minimalny. Dla $0 < t < c(\theta)$ nie ma punktu sprzężonego na odcinku; macierz Jacobiego $A(t)$ z dowodu Lematu 13.8.1 jest odwracalna. Oznaczmy przez $j(t, \theta) = \det A(t) > 0$ biegunową gęstość objętości. Jest dodatnia, bo $A(t) = t\text{Id} + O(t^3)$, i nie może zmienić znaku bez wyzerowania wyznacznika. Niech $H = A'A^{-1}$ i $m = \text{tr } H$. Wzór na pochodną wyznacznika daje $m = \partial_t \log j$. Biorąc ślad (13.36), dostajemy

$$m' = -\text{tr}(H^2) - \text{Ric}(T, T) \leq -\frac{m^2}{n-1} - (n-1)\kappa.$$

Pierwsza nierówność to Cauchy–Schwarz dla wartości własnych symetrycznej macierzy H : $\sum \lambda_i^2 \geq (\sum \lambda_i)^2/(n-1)$. W modelu stałej krzywizny $m_\kappa = (n-1)s'_\kappa/s_\kappa$ spełnia równość w tym równaniu, bo $s''_\kappa = -\kappa s_\kappa$. Po odjęciu i oznaczeniu $u = m - m_\kappa$ otrzymujemy

$$u' \leq -\frac{m + m_\kappa}{n-1} u. \quad (13.46)$$

Przy $t \downarrow 0$ rozwinięcie $A = t\text{Id} + O(t^3)$ daje $m = (n-1)/t + O(t)$, a $m_\kappa = (n-1)/t + O(t)$, zatem $u = O(t)$. Czynniki całkujący dla (13.46) zachowuje się jak t^2 przy zerze. Mnożymy nierówność przez ten dodatni czynnik i przechodzimy z dolną granicą całkowania do zera: iloczyn czynnika przez u ma granicę 0. Wynika $u \leq 0$, a więc

$$\partial_t \log \frac{j(t, \theta)}{s_\kappa(t)^{n-1}} = m - m_\kappa \leq 0.$$

Stosunek $h_\theta(t) = j(t, \theta)/s_\kappa(t)^{n-1}$ maleje od wartości 1.

Krok 2: dlaczego wolno całkować tylko do czasu cięcia. Dla $t \geq c(\theta)$ przyjmijmy $h_\theta(t) = 0$. Nadal jest nierosnąca. Polarowe odwzorowanie $(t, \theta) \mapsto \exp_p(t\theta)$ jest różnowartościowe dla $t < c(\theta)$. Jego obraz pomija p i zbiór cięcia, który ma miarę zero. Dla jasności przypomnijmy uzasadnienie ostatniego faktu. W punkcie cięcia albo $d\exp_p$ jest osobiwa wzdłuż minimalnej geodezyjnej, albo istnieją dwie różne geodezyjne minimalne. Gdyby była tylko jedna i $d\exp_p$ odwracalna, minimizery do punktów leżących zaraz za nim, po wybraniu podciągu, zbiegałyby do tej samej geodezyjnej; lokalna odwracalność $\exp_p$ zmusiłaby je do bycia jej przedłużeniami, sprzecznie z definicją czasu cięcia. Obrazy punktów krytycznych $\exp_p$ mają miarę zero na mocy twierdzenia Sarda. Punkty z wieloma minimizerami leżą w zbiorze nieróżniczkowalności $d_g(p, \cdot)$: gdyby gradient istniał, jednostkowa własność Lipschitza zmuszałaby go do zgodności z końcowym wektorem każdej minimalnej geodezyjnej, a te są różne. Funkcja odległości jest lokalnie Lipschitz, więc ten zbiór ma miarę zero dzięki twierdzeniu Rademachera. Otrzymujemy polarowy wzór

$$V_p(r) = \int_{S_p M} \int_0^r h_\theta(t) s_\kappa(t)^{n-1} dt d\theta. \quad (13.47)$$

Krok 3: iloraz objętości. Prawie wszędzie pochodna $V_p'(r)$ istnieje. Z (13.47) wynika, że

$$\frac{V_p'(r)}{V_\kappa'(r)} = \frac{1}{\omega_{n-1}} \int_{S_p M} h_\theta(r) d\theta =: a(r).$$

Każda h_θ jest nierosnąca, więc a także. Ponadto $V_p(r) = \int_0^r a(t) V_\kappa'(t) dt$; iloraz $V_p(r)/V_\kappa(r)$ jest zatem średnią wartości $a(t)$ z dodatnią wagą $V_\kappa'(t)$. Dla nierosnącej a ta średnia jest co najmniej $a(r)$. Reguła ilorazu daje prawie wszędzie

$$\left(\frac{V_p}{V_\kappa} \right)' = \frac{V_\kappa'}{V_\kappa} \left(a(r) - \frac{V_p}{V_\kappa} \right) \leq 0.$$

Iloraz jest ciągły, więc jest nierosnący wszędzie. Przy $r \downarrow 0$ obie objętości mają asymptotykę $\omega_{n-1}r^n/n$, stąd iloraz dąży do 1 i otrzymujemy drugą część (13.45). $\square$

Ten sam rachunek daje *porównanie laplasjanu odległości*. Przy konwencji $\Delta r = \text{div}(\nabla r) = \text{tr}_g \text{Hess } r$, poza p i zbiorem cięcia,

$$\text{Ric} \geq (n-1)\kappa g \implies \Delta r = \text{tr}(A'A^{-1}) = m \leq (n-1)c_\kappa(r). \quad (13.48)$$

To właśnie nierówność z Kroku 1 dowodu Bishopa–Gromowa. Gdy $K \leq \kappa$, ślad (13.39) daje odwrotną nierówność $\Delta r \geq (n-1)c_\kappa(r)$. Obie działają w odpowiednim zakresie $s_\kappa(r) > 0$ przed zbiorem cięcia.

Przykład 13.8.9 (Co widać w modelach). Dla $\mathbb{R}^n$ przy $\kappa = 0$ oraz $\mathbb{H}^n$ przy $\kappa = -1$ iloraz $V_p(r)/V_\kappa(r)$ jest stale równy 1. Na S_R^n zachodzi to samo dla $\kappa = R^{-2}$ i $r < \pi R$. Na płaskim walcu Ricci jest zerowy, ale objętość dużej kuli rośnie tylko liniowo z promieniem, podczas gdy dla $\mathbb{R}^2$ rośnie jak r^2 : sam warunek $\text{Ric} \geq 0$ nie wymusza euklidesowego *dolnego* tempa wzrostu objętości.

Uwaga 13.8.10 (Która krzywizna kontroluje co?). Rauch i porównanie hesjanu korzystają z granic na każdą *krzywiznę sekcijną*; Bonnet–Myers i Bishop–Gromov tylko z granic na *Ricciego*, czyli sumę takich krzywizn. Cartan–Hadamard dodaje do $K \leq 0$ zupełność i jednorodność, by otrzymać globalną informację o topologii i jednoznaczności geodezyjnych. Zamiana górnej granicy na dolną odwraca kierunek porównania.

13.9 Twierdzenie Gaussa–Bonneta

Dotąd krzywizna opisywała geometrię w pobliżu punktu: jak rozchodzą się geodezyjne i jak zmienia się transport równoległy. Teraz zsumujemy krzywiznę *na całej powierzchni*. Wynik zależy od liczby składowych, uchwytów i brzegów powierzchni, czyli od jej topologii. Jest to szczególnie wyraźne po porównaniu sfery z torusem.

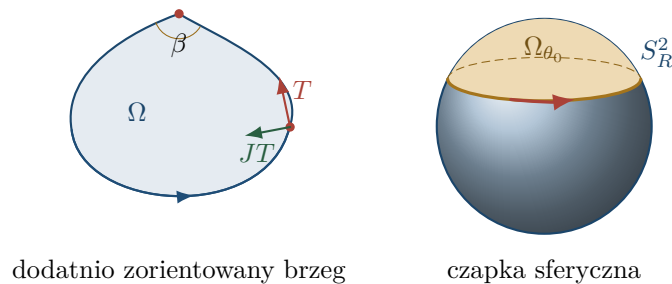
W całej sekcji S jest powierzchnią z *metryką riemannowską*, K jej krzywizną Gaussa z Twierdzenia 13.3.2, a dA dodatnim elementem pola z Sekcji 10.5. Całkę $\int_S K dA$ można określić również wtedy, gdy S nie jest orientowalna: $K dA$ jest gęstością, nie wymaga więc wyboru orientacji. W dowodzie najpierw wybierzemy orientację.

Definicja 13.9.1 (Krzywizna geodezyjna i skręt narożnika). Niech S będzie zorientowana, a $J : T_p S \rightarrow T_p S$ oznacza dodatni obrót o 90° : jeżeli (e_1, e_2) jest dodatnią bazą ortonormalną, to $Je_1 = e_2$. Dla łuku brzegu parametryzowanego długością s oznaczmy jednostkowy wektor styczny przez $T = \dot{\gamma}(s)$. *Krzywizna geodezyjna ze znakiem* tego łuku wynosi

$$k_g = g(\nabla_T T, JT). \quad (13.49)$$

W punkcie narożnym niech $\beta \in (0, 2\pi)$ oznacza kąt *wewnątrz* obszaru. Jego *zewnątrzny skręt* to $\varepsilon = \pi - \beta$; dla wklęsłego narożnika jest ujemny. Brzeg obszaru orientujemy tak, aby wewnątrz znajdowało się po lewej stronie ruchu. Na łuku gładkim JT wskazuje wtedy lokalnie wewnątrz obszaru.

Skąd w definicji znak? Na brzegu euklidesowego dysku promienia r , przebieganym przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, $\nabla_T T$ wskazuje środek i ma długość $1/r$. Wektor JT także wskazuje środek, więc $k_g = 1/r$. Na brzegu otworu dodatni kierunek obiegu jest odwrotny: JT wskazuje wówczas na zewnątrz otworu, a k_g okręgu jest ujemne. Równość $k_g = 0$ znaczy, że łuk jest geodezyjną (zob. Sekcję 12.1).



Rysunek 13.7: Po lewej dodatni kierunek brzegu, styczny T i wektor JT skierowany do obszaru; β jest kątem wewnętrznym w narożniku. Po prawej czapka na sferze: zaznaczoną równoleżnikową krawędź całkujemy z orientacją indukowaną z obszaru.

Twierdzenie 13.9.2 (Gaussa–Bonneta z brzegiem i narożnikami). Niech Ω będzie zwartą, zorientowaną powierzchnią riemannowską z brzegiem złożonym ze skończonej liczby łuków klasy

C^2 . Jeśli w narożnikach kąty wewnętrzne to $\beta_1, \dots, \beta_m$, wówczas

$$\int_{\Omega} K \, dA + \int_{\partial\Omega} k_g \, ds + \sum_{j=1}^m (\pi - \beta_j) = 2\pi \chi(\Omega). \quad (13.50)$$

Brzeg całkujemy odcinek po odcinku. Dla brzegu gładkiego suma po narożnikach jest pusta. Charakterystykę Eulera można obliczyć z triangulacji: $\chi(\Omega) = V - E + F$, gdzie V, E, F są liczbami wierzchołków, krawędzi i trójkątów; zgadza się to z opisem homologicznym z Twierdzenia 5.9.5.

Dowód. Krok 1: forma koneksji na małym obszarze. Załóżmy najpierw, że $D \subset \Omega$ jest topologicznym dyskiem, leży w jednej dodatnio zorientowanej mapie i ma brzeg odcinkami gładki. Na otoczeniu D wybierzmy dodatnią ortonormalną ramę (e_1, e_2) , $e_2 = J e_1$. Istnieje ona na małym obszarze współrzędnych: wektor pierwszej osi można unormować, a drugi otrzymać przez J . Definiujemy lokalną 1-formę

$$\alpha(X) = g(\nabla_X e_1, e_2).$$

Zgodność koneksji z metryką, czyli $Xg(e_i, e_j) = g(\nabla_X e_i, e_j) + g(e_i, \nabla_X e_j)$, daje dokładnie

$$\nabla_X e_1 = \alpha(X) e_2, \quad \nabla_X e_2 = -\alpha(X) e_1. \quad (13.51)$$

Obliczmy z tego tensor krzywizny przy przyjętym tu znaku (13.1). Współczynnik przy e_2 wektora $\nabla_X \nabla_Y e_1$ wynosi $X(\alpha(Y))$; wyrazy przy e_1 z dwóch kolejności odejmują się. Dlatego

$$R(X, Y) e_1 = (X\alpha(Y) - Y\alpha(X) - \alpha([X, Y])) e_2 = d\alpha(X, Y) e_2.$$

Dla dodatniej ramy ortonormalnej definicja krzywizny sekcijnej mówi, że $g(R(e_1, e_2) e_2, e_1) = K$. Ponieważ $R(e_1, e_2)$ jest antysymetryczny względem g , mamy również $g(R(e_1, e_2) e_1, e_2) = -K$. Porównanie z poprzednią równością daje

$$d\alpha = -K \, dA. \quad (13.52)$$

Minus w tym miejscu jest konsekwencją naszej konwencji dla R ; jego zgubienie odwróciłoby znak całki z K .

Krok 2: krzywizna łuku jako obrót stycznej. Na gładkim łuku brzegu dysku można wybrać ciągłą funkcję kąta $\vartheta(s)$ taką, że $T = \cos \vartheta \, e_1 + \sin \vartheta \, e_2$. Różniczkując ten wzór wzdłuż łuku i podstawiając (13.51), otrzymujemy

$$\nabla_T T = (\vartheta'(s) + \alpha(T))(-\sin \vartheta \, e_1 + \cos \vartheta \, e_2) = (\vartheta'(s) + \alpha(T)) J T.$$

Stąd $k_g \, ds = d\vartheta + \alpha$ na każdym łuku. Przy przejściu przez narożnik kierunek stycznej obraca się dodatkowo o $\pi - \beta_j$: w wypukłym narożniku w lewo, we wklęsłym w prawo.

Suma zmian kąta ϑ na łukach wraz z obrotami w narożnikach wynosi 2π . Jest to twierdzenie o obrocie stycznej do dodatnio zorientowanej krzywej Jordana na płaszczyźnie. Żeby zobaczyć, skąd bierze się liczba 2π , można łuki przybliżyć łamanymi wraz z ich kierunkami stycznymi. W prostym wielokącie o v wierzchołkach można poprowadzić $v - 3$ przekątnych i otrzymać $v - 2$ trójkąty. Suma kątów wewnętrznych to $(v - 2)\pi$, a suma skrętów zewnętrznych wynosi $v\pi - (v - 2)\pi = 2\pi$. Przy zagęszczaniu łamanej skręty wewnątrz łuków dążą do całek z $\vartheta' ds$; skręty w pierwotnych narożnikach zostają. Wybór dodatniej ramy nad dyskiem nie zmienia wyniku: jej obrót względem ramy współrzędnych przedłuża się na cały dysk, więc ma zerową liczbę obrotów na brzegu.

Sumujemy równość $k_g \, ds = d\vartheta + \alpha$ po łukach, dodajemy obroty narożników i stosujemy Twierdzenie Stokesa 9.7.1 oraz (13.52):

$$\int_{\partial D} k_g \, ds + \sum_j (\pi - \beta_j) = 2\pi + \int_{\partial D} \alpha = 2\pi - \int_D K \, dA. \quad (13.53)$$

Stokesa dla brzegu z narożnikami można tu uzyskać z wersji dla brzegu gładkiego przez zaokrąglenie narożników: długość usuniętych łuków i pole usuniętych małych fragmentów dążą do zera, a α i $d\alpha$ są ograniczone na zwartym otoczeniu. Zaokrąglamy *tylko* przy zastosowaniu Stokesa; powyższe skręty narożników pozostają w rachunku kątów. Tak otrzymaliśmy wzór dla dysku, ponieważ $\chi(D) = 1$.

Krok 3: sklejenie lokalnych wzorów. Wybierzmy skończoną triangulację Ω na tyle drobno, aby każdy jej trójkąt leżał w jednej mapie; narożniki brzegu włączmy do zbioru wierzchołków. Można to zrobić, korzystając z triangulowalności gładkich powierzchni; łuki krawędzi traktujemy jako odcinkami gładkie. Zastosujmy (13.53) do każdego z F trójkątów i zsumujmy. Całki K sumują się do całki po Ω . Na wewnętrznej krawędzi dwie orientacje są przeciwne, a wraz z nimi zmienia się znak k_g , więc jej wkłady znoszą się. Zostaje całka po rzeczywistym brzegu.

Oznaczmy liczbę wierzchołków wewnętrznych przez V_w , a brzegowych przez V_b . Przy każdym wewnętrznym wierzchołku suma kątów trójkątów wynosi 2π , a przy każdym brzegowym wynosi kąt β_v obszaru (jeśli brzeg jest tam gładki, $\beta_v = \pi$). Suma zewnętrznych skrętów *wszystkich trójkątów* jest więc $3\pi F - 2\pi V_w - \sum_{v \in \partial\Omega} \beta_v$. Po zsumowaniu (13.53) dostajemy

$$\int_{\Omega} K \, dA + \int_{\partial\Omega} k_g \, ds = -\pi F + 2\pi V_w + \sum_{v \in \partial\Omega} \beta_v. \quad (13.54)$$

Każda krawędź wewnętrzna należy do dwóch trójkątów, a brzegowa do jednego. Każda składowa brzegu jest zamkniętym cyklem z taką samą liczbą krawędzi jak wierzchołków. Zatem $3F = 2E - V_b$ (w przypadku pustego brzegu oba ostatnie zliczenia brzegowe są zerowe). Ponieważ $V = V_w + V_b$,

$$2\pi(V - E + F) - \sum_{v \in \partial\Omega} (\pi - \beta_v) = -\pi F + 2\pi V_w + \sum_{v \in \partial\Omega} \beta_v.$$

Wstawiamy tę tożsamość do (13.54). Sztucznie wstawione wierzchołki na gładkich częściach brzegu mają $\beta_v = \pi$ i niczego nie dodają. Otrzymujemy (13.50). $\square$

Wniosek 13.9.3 (Gauss–Bonnet dla powierzchni zamkniętej). *Jeżeli S jest zwartą powierzchnią bez brzegu, to*

$$\boxed{\int_S K \, dA = 2\pi\chi(S).} \quad (13.55)$$

W szczególności dla spójnej orientowalnej powierzchni rodzaju g prawa strona wynosi $4\pi(1 - g)$.

Dowód. Dla powierzchni orientowalnej stosujemy Twierdzenie 13.9.2 przy $\partial S = \emptyset$. Z klasyfikacji powierzchni zamkniętych $\chi(S) = 2 - 2g$; równoważnie można tę liczbę policzyć z dowolnej triangulacji standardowego modelu sfery z g uchwytyami. Jeśli S nie jest orientowalna, bierzemy jej dwukrotne nakrycie orientacyjne $\tilde{S} \rightarrow S$. Metryka podniesiona ma te same lokalne wartości K , a każdy mały obszar na S występuje dwa razy na $\tilde{S}$, więc $\int_{\tilde{S}} K \, dA = 2 \int_S K \, dA$. Podnosząc triangulację, otrzymujemy też $\chi(\tilde{S}) = 2\chi(S)$. Dzielimy zorientowany wzór przez 2. $\square$

Przykład 13.9.4 (Dysk i czapka sferyczna). Dysk euklidesowy D_r ma $K = 0$, $k_g = 1/r$ i brzeg długości $2\pi r$. Stąd $\int_{\partial D_r} k_g \, ds = 2\pi = 2\pi\chi(D_r)$. Gdyby pominąć całkę po brzegu, wyszłaby fałszywa równość $0 = 2\pi$. Dla płaskiego pierścienia o promieniach $0 < r < R$ zewnętrzny okrąg wnosi 2π , wewnętrzny -2π : suma wynosi 0, zgodnie z $\chi(S^1 \times [0, 1]) = 0$.

Na sferze S_R^2 opiszmy czapkę od bieguna północnego do szerokości biegunowej $\theta_0 \in (0, \pi)$:

$$0 \leq \theta \leq \theta_0, \quad g = R^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta \, d\varphi^2), \quad K = R^{-2}.$$

Z elementu pola $R^2 \sin \theta \, d\theta \, d\varphi$ dostajemy

$$\int_{\Omega_{\theta_0}} K \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{\theta_0} \sin \theta \, d\theta \, d\varphi = 2\pi(1 - \cos \theta_0).$$

Brzeg ma długość $2\pi R \sin \theta_0$. Jego dodatnio skierowany styczny to $T = (R \sin \theta_0)^{-1} \partial_\varphi$, a $JT = -R^{-1} \partial_\theta$. Ponieważ $\Gamma_{\varphi\varphi}^\theta = -\sin \theta \cos \theta$, wzór (13.49) daje

$$k_g = \frac{\cos \theta_0}{R \sin \theta_0}, \quad \int_{\partial\Omega_{\theta_0}} k_g ds = 2\pi \cos \theta_0.$$

Suma obu całek to 2π , zgodnie z $\chi = 1$. Dla półsfery $\theta_0 = \pi/2$ równik jest geodezyjną i cały wkład pochodzi z K ; dla czapki większej niż półsfera wkład brzegu jest *ujemny*.

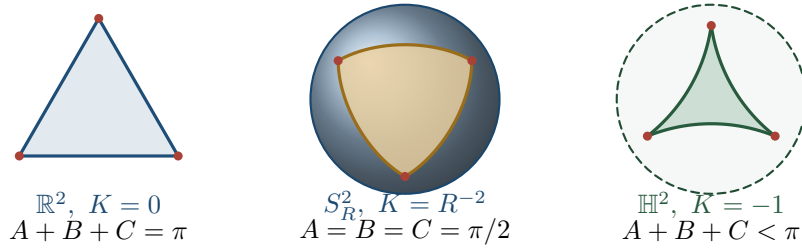
Przykład 13.9.5 (Kąty trójkąta geodezyjnego). Trzy boki trójkąta Δ niech będą łukami geodezyjnymi o kątach wewnętrznych A, B, C . Wtedy $k_g = 0$ na każdym boku, a $\chi(\Delta) = 1$. Z (13.50) wynika

$$\int_{\Delta} K dA = A + B + C - \pi. \quad (13.56)$$

W płaszczyźnie daje to $A + B + C = \pi$. Na sferze S_R^2 pole trójkąta to $R^2(A + B + C - \pi)$. Trójkąt o wierzchołkach na biegunie północnym i w dwóch punktach równika oddalonych o ćwierć obwodu ma $A = B = C = \pi/2$; jako jedna ósma sfery ma pole $\pi R^2/2$. W płaszczyźnie hiperbolicznej $K = -1$,

$$\text{Area}(\Delta) = \pi - (A + B + C) > 0.$$

To wprost pokazuje, jak dodatnia i ujemna krzywizna zmieniają sumę kątów. Rysunek 13.8 zestawia odpowiednie geodezyjne w trzech modelach.



Rysunek 13.8: Trójkąty geodezyjne w geometrii euklidesowej, na sferze i w modelu dyskowym płaszczyzny hiperbolicznej. Środkowy trójkąt jest oktantem sfery: każdy jego bok stanowi ćwiartkę wielkiego koła, a każdy kąt jest prosty. W dysku boki leżą na okręgach prostopadłych do przerywanego brzegu, który nie należy do $\mathbb{H}^2$. Znaki K odpowiadają sumom kątów ze wzoru (13.56).

Przykład 13.9.6 (Sfera i torus: całka nie zależy od metryki). Na sferze S_R^2 stała krzywizna R^{-2} i pole $4\pi R^2$ dają całkę 4π ; promień się skraca. Na torusie obrotowym niech $a > b > 0$, a parametryzacja ma postać

$$X(u, v) = ((a + b \cos v) \cos u, (a + b \cos v) \sin u, b \sin v), \quad (u, v) \in [0, 2\pi]^2.$$

Różniczkując X znajdujemy $g = (a + b \cos v)^2 du^2 + b^2 dv^2$ i $dA = b(a + b \cos v) du dv$. Dla metryki postaci $ds^2 + f(s)^2 du^2$ rachunek z symboli Christoffela daje $K = -f''(s)/f(s)$: jedyne niezerowe symbole to $\Gamma_{uu}^s = -f'/f$ oraz $\Gamma_{su}^u = \Gamma_{us}^u = f'/f$, więc $g(R(\partial_s, \partial_u)\partial_u, \partial_s) = -ff''$, a mianownik we wzorze na K wynosi f^2 . Biorąc $s = bv$ i $f(s) = a + b \cos(s/b)$, otrzymujemy

$$K(u, v) = \frac{\cos v}{b(a + b \cos v)}, \quad \int_{T^2} K dA = \int_0^{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos v du dv = 0.$$

Krzywizna dodatnia po zewnętrznej i ujemna po wewnętrznej stronie torusa znoszą się w całce. Zgadza się to z $\chi(T^2) = 0$. Zmiana metryki zmienia lokalne K i dA , ale nie może zmienić ich całki na tej samej zwartej powierzchni.

Uogólnienie I: krzywizna skupiona w punktach

Na gładkiej powierzchni krzywizna K dA jest rozłożona na obszarze. Można jednak skleić płaskie wielokąty w zamkniętą powierzchnię: wewnątrz każdej ściany i punkt wewnętrzny każdej skleionej krawędzi ma płaskie otoczenie. Cała krzywizna jest wtedy skupiona w *wierzchołkach*. Przy wierzchołku v sumujemy kąty przylegających ścian i oznaczamy tę sumę przez θ_v . Brakujący względem pełnego obrotu kąt

$$\delta_v = 2\pi - \theta_v \quad (13.57)$$

nazywamy *deficytem kąta*. Może być ujemny, jeśli wokół wierzchołka mieści się więcej niż 2π . Lokalnie jest to powierzchnia stożka o kącie całkowitym θ_v ; zwykły płaski punkt ma $\theta_v = 2\pi$.

Twierdzenie 13.9.7 (Wielościenne postać Gaussa–Bonnetta). *Niech P będzie zwartą powierzchnią bez brzegu, powstałą przez sklejenie skończonej liczby trójkątów euklidesowych wzdłuż całych boków. Oznaczmy zbiór jej wierzchołków przez $\text{Vert}(P)$. Wówczas*

$$\sum_{v \in \text{Vert}(P)} (2\pi - \theta_v) = 2\pi\chi(P). \quad (13.58)$$

W sumie można pominąć wierzchołki o $\theta_v = 2\pi$.

Dowód. Niech V, E, F oznaczają liczbę wierzchołków, krawędzi i trójkątów. Przy każdym v odejmujemy od 2π wszystkie kąty trójkątów stykających się w v . Każdy kąt pojawia się dokładnie raz, a suma trzech kątów jednego płaskiego trójkąta wynosi π . Dlatego

$$\sum_v (2\pi - \theta_v) = 2\pi V - \pi F.$$

Każdy trójkąt ma trzy boki, a każda krawędź należy do dwóch trójkątów, zatem $3F = 2E$. W konsekwencji $2\pi V - \pi F = 2\pi(V - E + F) = 2\pi\chi(P)$. Ten rachunek wyjaśnia, dlaczego liczymy kąty *wewnątrz* ścian, a nie kąty dwuścienne bryły w $\mathbb{R}^3$. $\square$

Przykład 13.9.8 (Czworościan i sześciąt). W każdym wierzchołku foremnego czworościanu spotykają się trzy trójkąty równoboczne. Zatem $\theta_v = \pi$, $\delta_v = \pi$, a cztery wierzchołki dają 4π . W sześciacie spotykają się trzy kąty proste: $\theta_v = 3\pi/2$ i $\delta_v = \pi/2$; osiem wierzchołków znowu daje 4π . Obie powierzchnie są topologicznie sferami, więc $2\pi\chi(S^2) = 4\pi$. Rozkład krzywizny jest inny, lecz suma pozostaje taka sama.

Możemy połączyć krzywiznę gładką z punktowymi deficytami. Załóżmy, że zwarta powierzchnia S ma skończenie wiele punktów p_i o otoczeniach będących płaskimi stożkami o kątach θ_i , a poza nimi jest gładką powierzchnią riemannowską. Wtedy

$$\int_{S \setminus \{p_1, \dots, p_N\}} K \, dA + \sum_{i=1}^N (2\pi - \theta_i) = 2\pi\chi(S). \quad (13.59)$$

Istotnie, wytnijmy mały dysk stożkowy przy każdym p_i . Otrzymana gładka powierzchnia ma charakterystykę Eulera $\chi(S) - N$. Brzeg usuniętego dysku ma długość $\theta_i r$ i krzywiznę geodezyjną $-1/r$: minus bierze się z orientacji brzegu *dziury*. Jego wkład do całki brzegowej to zatem $-\theta_i$. Podstawienie do (13.50) daje $\int K \, dA - \sum_i \theta_i = 2\pi(\chi(S) - N)$, co po przeniesieniu wyrazów jest (13.59). Gdy część gładka jest płaska, pozostaje dokładnie (13.58). W języku miar można myśleć o krzywiznie jako o $K \, dA + \sum_i \delta_i \delta_{p_i}$: symbol δ_{p_i} oznacza masę jednostkową w punkcie, a współczynnik δ_i jest deficytem kąta.

Uogólnienie II: parzysty wymiar i twierdzenie Cherna

W wymiarze dwa K jest całą informacją o krzywiznie riemannowskiej w danym punkcie. W wymiarze cztery lub większym nie wystarczy scałkować samej krzywizny skalarnej: liczy się określona *kombinacja* składowych tensora Riemanna. Oto jej precyzyjny opis w języku form.

Niech (M^{2m}, g) będzie zorientowaną rozmaitością riemannowską, a $(e_1, \dots, e_{2m})$ dodatnio zorientowaną lokalną ramą ortonormalną. Macierz form krzywizny ma wyrazy

$$\Omega_{ij}(X, Y) = g(R(X, Y)e_j, e_i), \quad \Omega_{ji} = -\Omega_{ij}.$$

Pfaffian takiej macierzy jest formą stopnia $2m$:

$$\text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{2^m m!} \sum_{\sigma \in S_{2m}} \text{sgn}(\sigma) \Omega_{\sigma(1)\sigma(2)} \wedge \dots \wedge \Omega_{\sigma(2m-1)\sigma(2m)}. \quad (13.60)$$

Zasada konstrukcji: parujemy wszystkie kierunki styczne, bierzemy iloczyny zewnętrzne odpowiadających im krzywizn i dodajemy je ze znakami wyznaczonymi przez permutacje. W orientacji przeciwnej znak formy się zmienia razem ze znakiem całkowania. Dla $m = 1$ dostajemy po prostu $\text{Pf}(\Omega) = \Omega_{12} = K \, dA$; normalizacja z poniższego twierdzenia daje zatem dokładnie (13.55).

Twierdzenie 13.9.9 (Cherna–Gaussa–Bonnetta). *Jeżeli (M^{2m}, g) jest zwartą, zorientowaną rozmaitością riemannowską bez brzegu, to*

$$\chi(M) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \text{Pf}(\Omega). \quad (13.61)$$

Forma $\text{Pf}(\Omega)/(2\pi)^m$ reprezentuje w kohomologiach de Rhama rzeczywistą klasę Eulera wiązki stycznej TM . Całka nie zależy więc od wyboru metryki, choć sam *Pfaffian* zależy od niej punktowo.

Dowód pełnej identyfikacji formy z klasą Eulera wymaga teorii klas charakterystycznych wiązek (konstrukcji Cherna–Weila); nie zastępujemy go tu dwuwymiarowym rachunkiem z formą koneksji. Widzimy jednak dwa ważne testy tego wzoru bez nowej teorii: przypadek $m = 1$ powyżej oraz następujący przykład czterowymiarowy.

W wymiarze cztery

$$\text{Pf}(\Omega) = \Omega_{12} \wedge \Omega_{34} - \Omega_{13} \wedge \Omega_{24} + \Omega_{14} \wedge \Omega_{23}. \quad (13.62)$$

Po rozpisaniu w ortonormalnej ramie, przy normach $|\text{Rm}|^2 = \sum_{i,j,k,l} R_{ijkl}^2$ i $|\text{Ric}|^2 = \sum_{i,j} \text{Ric}_{ij}^2$, otrzymujemy równoważną postać

$$\chi(M^4) = \frac{1}{32\pi^2} \int_{M^4} (|\text{Rm}|^2 - 4|\text{Ric}|^2 + \text{Scal}^2) \, d\mu_g. \quad (13.63)$$

Obecność trzech składników pokazuje, czemu $\int \text{Scal} \, d\mu_g$ sama nie może być czterowymiarowym odpowiednikiem $\int K \, dA$.

Przykład 13.9.10 (Iloczyn dwóch sfer). Na $M = S_a^2 \times S_b^2$ wybierzmy ramę (e_1, e_2) styczną do pierwszej sfery i (e_3, e_4) styczną do drugiej. W metryce iloczynowej jedyne niezerowe formy krzywizny występujące w (13.62) to $\Omega_{12} = a^{-2} dA_a$ i $\Omega_{34} = b^{-2} dA_b$. Stąd

$$\frac{1}{(2\pi)^2} \int_M \text{Pf}(\Omega) = \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{4\pi a^2}{a^2} \right) \left(\frac{4\pi b^2}{b^2} \right) = 4.$$

Zgadza się to z $\chi(S^2 \times S^2) = 4$: komórki iloczynowego rozkładu CW to jedna 0-komórka, dwie 2-komórki i jedna 4-komórka. Promienie ponownie znikają z wyniku.

Brzeg, niezwartość i nieparzysty wymiar

W wyższym parzystym wymiarze *brzeg* wymaga poprawki podobnie jak w (13.50):

$$\chi(M^{2m}) = \frac{1}{(2\pi)^m} \int_M \text{Pf}(\Omega) + \int_{\partial M} \mathcal{B}_g. \quad (13.64)$$

Forma $\mathcal{B}_g$ na gładkim brzegu zawiera jego geometrię wewnętrzną i sposób osadzenia w M (drugą formę fundamentalną). Nie jest w ogólności samą krzywizną Gaussa brzegu. W wymiarze dwa mamy $\mathcal{B}_g = k_g ds/(2\pi)$; dla brzegu z narożnikami dochodzą jeszcze skręty opisane w (13.50). Zasadniczy test: płaska kula $B^{2m} \subset \mathbb{R}^{2m}$ ma zerowy Pfaffian we wnętrzu, lecz $\chi(B^{2m}) = 1$, zatem cały wkład w (13.64) pochodzi z ∂B^{2m} .

Bez zwartości całka po wnętrzu również nie musi odtwarzać χ : dla całej płaskiej $\mathbb{R}^2$ mamy $\int_{\mathbb{R}^2} K dA = 0$ i $\chi(\mathbb{R}^2) = 1$. Na wyczerpujących ją dyskach B_R brakujący wkład jest widoczny jako $\int_{\partial B_R} k_g ds = 2\pi$. W twierdzeniach dla przestrzeni niezwartych trzeba kontrolować granicę takiego wyrazu przy $R \rightarrow \infty$; nie wolno go po prostu skreślić.

Dla porównania, każda zwarta orientowalna rozmaitość *bez brzegu* nieparzystego wymiaru ma $\chi(M) = 0$. Wynika to z dualności Poincarégo nad $\mathbb{Q}$: $b_i = b_{n-i}$, a gdy n jest nieparzyste, składniki $(-1)^i b_i$ i $(-1)^{n-i} b_{n-i}$ w sumie Eulera znoszą się parami. Nie ma więc w nieparzystym wymiarze analogicznej nietrywialnej całki z Pfaffianu stopnia najwyższego.

Uwaga 13.9.11 (Co mówi, a czego nie mówi całkowita krzywizna?). Dla zamkniętej powierzchni orientowalnej rodzaju $g = 0$ całka K jest dodatnia, dla $g = 1$ zerowa, a dla $g \geq 2$ ujemna. Nie wynika stąd, że K ma ten sam znak w każdym punkcie: wzór określa sumę wkładów. Wzór z samym K jest *dwuwymiarowy*; uogólnienie Cherna dotyczy zwartych rozmaitości riemannowskich parzystego wymiaru. Nie stosujemy żadnego z tych zapisów bezpośrednio do niezwartych czterowymiarowych metryk *lorentzowskich* Schwarzschilda i Kerra: potrzebne są inne założenia, odpowiednia wersja dla sygnatury metryki i analiza brzegu bądź zachowania w nieskończoności.

Dalsza lektura: krzywizna, Schwarzschild i Kerr, kontrakcja Kerra, Milnor, porównania, Cartan–Hadamard, skalar i małe kule, Gauss–Bonnet, Cherna–Gaussa–Bonnet, uogólnienie z brzegiem.

Rozdział 14

Twierdzenie Sarda i transwersalność

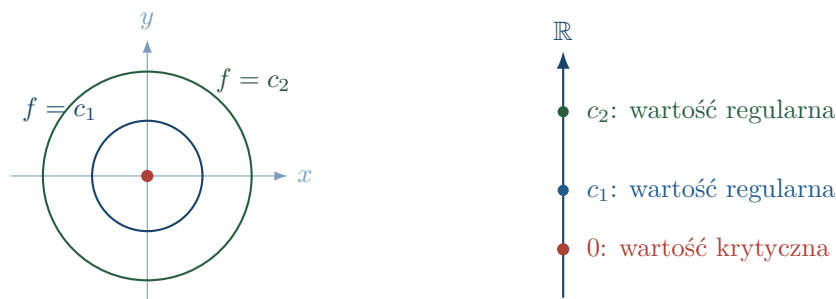
W Rozdziale 1 poznaliśmy przeciwobrazy wartości regularnych, a w Rozdziale 12 geodezyjne i ich wariacje. Tutaj odpowiemy na dwa pytania: *czy można znaleźć wartości regularne i czy dwa obiekty można ustawić w położeniu ogólnym?* Twierdzenie Sarda odpowiada na pierwsze, a transwersalność precyzuje drugie. Będą one potrzebne do późniejszego badania punktów krytycznych, przecięć rozmaitości stabilnych i niestabilnych, włożeń oraz zabiegów na rozmaitościach. Nazwy z przyszłej teorii Morse’a i Smale’a pojawią się na końcu jako zastosowanie aparatu; ich właściwa teoria będzie osobnym rozdziałem.

14.1 Wartości krytyczne i twierdzenie Sarda

Przypomnijmy Definicję wartości regularnej z Rozdziału 1: $y \in N$ jest regularna dla $f : M \rightarrow N$, gdy $df_x : T_x M \rightarrow T_y N$ jest surjekcją dla *każdego* $x \in f^{-1}(y)$. Jeżeli $f^{-1}(y) = \emptyset$, warunek jest spełniony. Przeciwna sytuacja wymaga rozróżnienia punktu dziedziny od jego obrazu.

Definicja 14.1.1 (Punkt i wartość krytyczna). Niech $f : M^m \rightarrow N^n$ będzie gładkie. Punkt $x \in M$ jest *krytyczny*, gdy $\text{rank } df_x < n$; jego obraz $f(x)$ nazywamy *wartością krytyczną*. Zbiór punktów krytycznych oznaczamy przez $C(f)$, a zbiór wartości krytycznych przez $f(C(f))$. Jeśli $n = 1$, punkt krytyczny funkcji $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ spełnia $df_x = 0$.

Przykładowo $f(x, y) = x^2 + y^2$ ma jedyny punkt krytyczny $(0, 0)$ i jedyną wartość krytyczną 0. Poziomice $f^{-1}(c)$ dla $c > 0$ są okręgami, poziomica $c = 0$ jest pojedynczym punktem, a dla $c < 0$ przeciwobraz jest pusty. Pusty przeciwobraz też odpowiada wartości regularnej; nie należy utożsamiać „regularna” z „poziomica niepusta”.



Rysunek 14.1: Dla $f(x, y) = x^2 + y^2$ punkt krytyczny leży w dziedzinie, a jego wartość krytyczna na osi wyników. Poziomice dodatnie są gładkimi okręgami. Schemat rozróżnia oba pojęcia.

Definicja 14.1.2 (Zbiór miary zero na rozmaitości). Podzbiór $A \subset \mathbb{R}^n$ ma *miarę zero*, jeśli dla każdego $\varepsilon > 0$ można pokryć go przeliczalnie wieloma kostkami, których suma n -wymiarowych

objętości jest mniejsza niż ε . Zbiór $B \subset N^n$ ma miarę zero, jeśli jego obraz w każdej mapie rozmaitości N ma miarę zero w $\mathbb{R}^n$.

Ta definicja nie zależy od mapy. Istotnie, przejście między dwiema mapami jest gładkim dyfeomorfizmem. Na każdej zwartej kostce pochodna takiego przejścia jest ograniczona, więc przejście jest tam lipschitzowskie. Obraz kostki o boku r mieści się w kostce o boku Cr , a zatem obraz zbioru miary zero znów ma miarę zero. Dziedzinę przejścia można pokryć przeliczalnie wieloma zwartymi kostkami. Drugi aksjomat przeliczalności zapewnia także przeliczalne pokrycie rozmaitości mapami. Z tego powodu lokalne dowody o mierze zero można sumować po mapach.

Twierdzenie 14.1.3 (Sarda, wersja gładka). *Niech $f : M^m \rightarrow N^n$ będzie gładkim odwzorowaniem rozmaitości bez brzegu, $n \geq 1$. Zbiór jego wartości krytycznych $f(C(f))$ ma miarę zero w N . W szczególności wartości regularne są gęste w N .*

Dowód. Wyjaśnimy wszystkie kroki dowodu dla C^∞ . W mapach dziedziny i przeciwdziedziny wystarczy rozważyć $f : U \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$. Zbiory $C(f) \cap K$ dla zwartych kostek $K \Subset U$ są zwarte: warunek $\text{rank } df < n$ oznacza znikanie wszystkich minorów rzędu n (jeśli $m < n$, zachodzi automatycznie). Ich obrazy są więc zwarte, a $f(C(f))$ jest lokalnie przeliczalną sumą zbiorów zwartych. Wolno zastosować do nich twierdzenie Fubiniego: jeżeli każda sekcja takiego mierzalnego zbioru przez hiperpowierzchnię $\{y_1 = t\}$ ma $(n-1)$ -wymiarową miarę zero, to cały zbiór ma n -wymiarową miarę zero.

Krok 1: źródło mniejszego wymiaru. Jeśli $m < n$, na zwartej kostce $Q \Subset U$ odwzorowanie f jest lipschitzowskie. Podzielmy Q na k^m kostek o boku a/k . Obraz każdej mieści się w kostce o boku Ca/k , zatem suma objętości pokrycia $f(Q)$ jest co najwyżej $C'k^m k^{-n} = C'k^{m-n} \rightarrow 0$. Stąd cały obraz $f(U)$, a więc tym bardziej zbiór wartości krytycznych, ma miarę zero. To daje również początek indukcji po m ; dla $m = 0$ obraz drugoprzeliczalnej rozmaitości zerowymiarowej jest przeliczalny.

Krok 2: punkty krytyczne dodatniego rzędu. Załóżmy twierdzenie dla wszystkich odwzorowań o dziedzinie wymiaru $m-1$ i niech $x \in C(f)$, ale $\text{rank } df_x > 0$. Po przestawieniu współrzędnych $\partial f_1 / \partial x_1(x) \neq 0$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej zastosowane do

$$\Phi(x_1, \dots, x_m) = (f_1(x), x_2, \dots, x_m)$$

daje lokalny dyfeomorfizm. W nowych współrzędnych przepis f ma postać $g(t, u) = (t, h(t, u))$, gdzie $u \in \mathbb{R}^{m-1}$. Jeśli $n = 1$, ta postać jest submersją, więc rozważany punkt nie byłby krytyczny. Przy $n \geq 2$ macierz pochodnej ma bloki

$$dg_{(t,u)} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ * & d_u h(t, u) \end{pmatrix}, \quad \text{rank } dg = 1 + \text{rank } dh_t(u), \quad h_t(u) := h(t, u).$$

Zatem w sekcji $\{y_1 = t\}$ obrazy punktów krytycznych g pochodzą z wartości krytycznych $h_t : \mathbb{R}^{m-1} \rightarrow \mathbb{R}^{n-1}$. Indukcja mówi, że taka sekcja ma miarę zero. Obraz lokalnego zbioru punktów krytycznych jest mierzalny (po wyczerpaniu otwartego otoczenia kostkami jest sumą obrazów zwartych zbiorów). Fubini daje miarę zero całego obrazu. Przeliczalne lokalne otoczenia pokrywają wszystkie punkty krytyczne dodatniego rzędu.

Krok 3: punkty o znikających pochodnych. Niech $D_k \subset U$ oznacza zbiór punktów, w których znikają wszystkie pochodne cząstkowe składowych f rzędów $1, \dots, k$. Mamy $D_1 \subset C(f)$ oraz $D_{k+1} \subset D_k$. Jeżeli $x \in D_k \setminus D_{k+1}$, to pewna pochodna rzędu $k+1$ jest niezerowa. Wybierzmy pochodną rzędu k jednej składowej, oznaczoną przez w , której pewna pochodna pierwsza nie znika w x . Ponieważ $w = 0$ na D_k , twierdzenie o funkcji uwikłanej mówi, że $H = \{w = 0\}$ jest w otoczeniu x gładką hiperpowierzchnią zawierającą D_k . Każdy punkt $D_k \cap H$ jest krytyczny

dla $f|_H : H^{m-1} \rightarrow \mathbb{R}^n$: już $df = 0$ na D_k . Na mocy indukcji jego obrazy tworzą zbiór miary zero. Przeliczalne pokrycie punktów $D_k \setminus D_{k+1}$ daje tę samą tezę dla całej tej warstwy.

Krok 4: punkty płaskie do wysokiego rzędu. Wybierzmy $k \geq 1$ tak duże, że $n(k+1) > m$. Na zwartej kostce $Q \Subset U$ pochodne rzędu $k+1$ są ograniczone. Wzór Taylora wokół dowolnego $x \in D_k \cap Q$ ma zerowe składniki rzędów $1, \dots, k$, więc dla y w tej samej małej kostce

$$|f(y) - f(x)| \leq C|y - x|^{k+1}.$$

Podzielmy Q na j^m kostek o boku a/j . W każdej, która przecina D_k , wybierzmy takie x . Obraz jej punktów należących do D_k mieści się w kuli promienia $C'j^{-(k+1)}$. Pokrywając każdą kulę kostką, dostajemy sumę objętości co najwyżej $C''j^{m-n(k+1)} \rightarrow 0$. Zatem $f(D_k \cap Q)$ ma miarę zero; liczymy po kostkach wyczerpujących U .

Na koniec rozkładamy zbiór krytyczny na $C(f) \setminus D_1$, warstwy $D_i \setminus D_{i+1}$ dla $1 \leq i < k$ oraz D_k . Ich obrazy mają miarę zero odpowiednio z Kroków 2, 3 i 4. Przeliczalne pokrycia mapami przenoszą wynik na M i N . Zbiór miary zero nie zawiera niepustego otwartego podzbioru N , więc wartości regularne są gęste. $\square$

Uwaga 14.1.4 (Zakres twierdzenia). Sard mówi o *obrazach* punktów krytycznych, nie o tym, że punktów krytycznych jest mało. Funkcja stała ma wszystkie punkty krytyczne, ale tylko jedną wartość krytyczną. Dla odwzorowań klasy C^r istnieje również wersja przy założeniu całkowitoliczbowym $r > \max\{m - n, 0\}$; powyższy dowód dotyczy wersji gładkiej, z której korzystamy dalej. Jeśli dziedzina ma brzeg, do analogicznego zastosowania należy osobno rozpatrzyć ograniczenie $f|_{\partial M}$.

Wniosek 14.1.5 (Typowa poziomicą). *Dla prawie każdego $y \in N^n$ zbiór $f^{-1}(y)$ jest pusty albo gładką podrozmaitością wymiaru $m - n$, a w każdym $x \in f^{-1}(y)$ $T_x f^{-1}(y) = \ker df_x$.*

Dowód. Poza zbiorem wartości krytycznych z Twierdzenia 14.1.3 wartość y jest regularna. Stosujemy Twierdzenie 1.11.6; przypadek pustego przeciwobrazu traktujemy osobno. $\square$

14.2 Transwersalność: precyzyjny sens przecięcia

Wartość regularna to szczególny przypadek położenia ogólnego. Zamiast punktu $y \in N$ możemy badać trafienie odwzorowania w całą podrozmaitość $Z \subset N$.

Definicja 14.2.1 (Odwzorowanie transwersalne). Niech $f : M \rightarrow N$ będzie gładkie, a $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną w sensie Rozdziału 1. Piszemy $f \pitchfork Z$, gdy dla każdego $x \in f^{-1}(Z)$ zachodzi

$$df_x(T_x M) + T_{f(x)} Z = T_{f(x)} N. \quad (14.1)$$

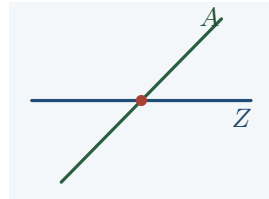
Jeśli $f(M) \cap Z = \emptyset$, warunek zachodzi pusto. Dwie podrozmaitości $A, B \subset N$ przecinają się *transwersalnie*, $A \pitchfork B$, jeśli $T_x A + T_x B = T_x N$ przy każdym $x \in A \cap B$.

Suma w (14.1) jest sumą *podprzestrzeni*, a nie sumą wektorów o ustalonych długościach. Jeśli $Z = \{y\}$, to $T_y Z = 0$ i otrzymujemy dokładnie warunek, że y jest wartością regularną f . Gdy f jest inkluzją $A \hookrightarrow N$, otrzymujemy definicję transwersalnego przecięcia A z Z .

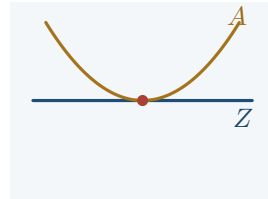
Twierdzenie 14.2.2 (Przeciwobraz podrozmaitości). *Niech $Z \subset N^n$ będzie podrozmaitością zanurzoną kowymiaru c , a $f : M^m \rightarrow N$ niech spełnia $f \pitchfork Z$. Wtedy $f^{-1}(Z)$ jest pusty albo jest podrozmaitością zanurzoną wymiaru $m - c$. W punkcie $x \in f^{-1}(Z)$ zachodzi*

$$T_x f^{-1}(Z) = (df_x)^{-1}(T_{f(x)} Z). \quad (14.2)$$

Jeśli $m < c$, przeciwobraz jest pusty.



przecięcie transwersalne



styczność: brak transwersalności

Rysunek 14.2: Po lewej dwie proste w płaszczyźnie mają różne kierunki styczne, które razem rozpinają $T_p\mathbb{R}^2$. Po prawej parabola dotyka osi: obie przestrzenie styczne są tą samą prostą.

Dowód. Wokół $z = f(x)$ wybierzmy mapę $\psi : V \rightarrow \mathbb{R}^{n-c} \times \mathbb{R}^c$, w której $Z \cap V$ ma postać $\mathbb{R}^{n-c} \times \{0\}$. Niech $h = \text{pr}_{\mathbb{R}^c} \circ \psi$. Wtedy lokalnie $Z = h^{-1}(0)$ oraz $\ker dh_z = T_z Z$. Reguła łańcucha pokazuje, że $d(h \circ f)_x = dh_z \circ df_x$. Ta różniczka jest surjekcją na $\mathbb{R}^c$ dokładnie wtedy, gdy $df_x(T_x M) + \ker dh_z = T_z N$; jest to (14.1). Zatem 0 jest lokalnie wartością regularną $h \circ f$. Twierdzenie 1.11.6 daje podrozmaitość kowymiaru c i

$$\ker d(h \circ f)_x = \{v : df_x v \in \ker dh_z\},$$

co jest (14.2). Jeśli $m < c$, surjekcja $\mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^c$ nie istnieje. Nie może więc istnieć punkt przeciwobrazu przy założonej transwersalności. $\square$

Przykład 14.2.3 (Prosta i parabola). W $N = \mathbb{R}^2$ niech $Z = \{(x, 0)\}$. Dla $f(t) = (t, t)$ mamy $f^{-1}(Z) = \{0\}$ oraz $df_0(\mathbb{R}) = \text{span}(1, 1)$, który wraz z $T_{(0,0)}Z = \text{span}(1, 0)$ rozpinają $\mathbb{R}^2$. Dla $g(t) = (t, t^2)$ przeciwobraz także jest pojedynczym punktem, ale $dg_0(\mathbb{R}) = T_{(0,0)}Z$: sam fakt, że punktów przecięcia jest skończenie wiele, nie oznacza transwersalności. Na Rysunku 14.2 przedstawiono oba przypadki.

Twierdzenie 14.2.4 (Przecięcie i iloczyn włóknisty). *Jeżeli podrozmaitości $A^a, B^b \subset N^n$ spełniają $A \pitchfork B$, to $A \cap B$ jest podrozmaitością wymiaru $a + b - n$ oraz*

$$T_x(A \cap B) = T_x A \cap T_x B.$$

Ogólniej, dla gładkich $f : M^m \rightarrow N^n$ i $g : P^p \rightarrow N^n$ założymy, że przy każdym $f(x) = g(y) = z$ mamy

$$df_x(T_x M) + dg_y(T_y P) = T_z N. \quad (14.3)$$

Wówczas $M \times_N P = \{(x, y) : f(x) = g(y)\}$ jest podrozmaitością $M \times P$ wymiaru $m + p - n$, a jej przestrzeń styczna składa się z par (u, v) spełniających $df_x u = dg_y v$.

Dowód. Niech $\Delta_N = \{(z, z) : z \in N\}$ będzie diagonalą w $N \times N$. Jej przestrzeń styczna w (z, z) to $\{(w, w) : w \in T_z N\}$. Obliczamy

$$T_{(z,z)}(N \times N)/T_{(z,z)}\Delta_N \cong T_z N, \quad [(u, v)] \mapsto u - v.$$

Odzwierciedlenie $(f, g) : M \times P \rightarrow N \times N$ jest transwersalne do diagonalii dokładnie wtedy, gdy $(u, v) \mapsto df_x u - dg_y v$ jest surjekcją, czyli gdy zachodzi (14.3). Twierdzenie 14.2.2 daje podrozmaitość kowymiaru n . Jej przestrzeń styczna jest jądrem powyższej różnicy, skąd oba wzory. Dla inkluzji $A \hookrightarrow N$ i $B \hookrightarrow N$ iloczyn włóknisty utożsamiamy z $A \cap B$ przez $(z, z) \mapsto z$. Warunek staje się $T_z A + T_z B = T_z N$, a jądro jest przecięciem obu przestrzeni stycznych. $\square$

Uwaga 14.2.5 (Oczekiwany wymiar). Liczba $a + b - n$ to *oczekiwany wymiar* przecięcia. Ujemny wynik wymusza pustkę przy transwersalności. Wynik zero oznacza izolowane punkty przecięcia; jeśli A i B są zwarte i domknięte, punktów tych jest skończenie wiele. To właśnie przypadek, w którym później można liczyć przecięcia ze znakami, używając orientacji z Sekcji 9.5.

14.3 Brzeg i kontrola miejsca przecięcia

W konstrukcjach topologicznych pojawiają się przestrzenie z brzegiem. Sam warunek $f \pitchfork Z$ we wnętrzu nie gwarantuje poprawnego zachowania przeciwoobraza na brzegu.

Twierdzenie 14.3.1 (Przeciwoobraz transwersalny z brzegiem). *Niech M^m będzie rozmaitością z brzegiem, N bez brzegu, $Z \subset N$ podrozmaitością kowymiaru c . Jeżeli zarówno $f : M \rightarrow N$, jak i $f|_{\partial M} : \partial M \rightarrow N$ są transwersalne do Z , to $W = f^{-1}(Z)$ jest rozmaitością z brzegiem wymiaru $m - c$ i*

$$\partial W = W \cap \partial M.$$

Dowód. We wnętrzu M stosujemy Twierdzenie 14.2.2. Przy $x \in \partial M \cap W$ wybierzmy współrzędne półprzestrzeni $(r, u_2, \dots, u_m)$, $r \geq 0$, oraz lokalną funkcję definiującą Z , $h : N \rightarrow \mathbb{R}^c$ jak w poprzednim dowodzie. Połóżmy $H = h \circ f$. Transwersalność $f|_{\partial M}$ oznacza, że $dH_x : T_x \partial M \rightarrow \mathbb{R}^c$ jest surjekcją. Możemy więc wybrać c kierunków *stycznych do brzegu*, na których współrzędne H tworzą niezależny układ. Twierdzenie o funkcji uwikłanej, użyte tylko do zmiennych $u_2, \dots, u_m$, zamienia lokalnie (r, u) na współrzędne (r, H, v) . Ponieważ r pozostało współrzędną brzegową, zbiór $H = 0$ ma w tych współrzędnych postać $\{(r, 0, v) : r \geq 0\}$. Jego brzeg jest dokładnie $\{r = 0, H = 0\} = W \cap \partial M$. Pozostałych $m - 1 - c$ współrzędnych v wraz z r daje wymiar $m - c$. $\square$

Przykład 14.3.2 (Dlaczego warunek na brzegu jest potrzebny). Weźmy górną półpłaszczyznę $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \geq 0\}$, $N = \mathbb{R}$ i $Z = \{0\}$. Funkcja $f(x, y) = y$ jest submersją w każdym punkcie M , lecz jej ograniczenie do brzegu jest stale równe zero. Mamy $f^{-1}(0) = \partial M$, czyli prostą bez brzegu; równość $\partial f^{-1}(Z) = f^{-1}(Z) \cap \partial M$ byłaby tutaj fałszywa. W praktyce należy sprawdzać oba warunki osobno.

14.4 Transwersalność z parametrem

Nie należy rozumieć „ogólnego położenia” jako założenia o losowości rysunku. Chodzi o precyzyjne twierdzenie: w gładkiej rodzinie dopuszczalnych przesunięć złe parametry tworzą zbiór miary zero.

Twierdzenie 14.4.1 (Transwersalność parametryczna). *Niech M, A, N będą gładkimi rozmaitościami bez brzegu, $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną, a $F : M \times A \rightarrow N$ gładkim odwzorowaniem. Jeżeli $F \pitchfork Z$, to dla prawie każdego $a \in A$ odwzorowanie $F_a(x) = F(x, a)$ spełnia $F_a \pitchfork Z$. W szczególności takie parametry są gęste w A .*

Dowód. Ponieważ $F \pitchfork Z$, $W = F^{-1}(Z)$ jest podrozmaitością $M \times A$ na mocy Twierdzenia 14.2.2. Rozważmy rzutowanie $\pi : W \rightarrow A$. W punkcie $(x, a) \in W$, $z = F(x, a)$,

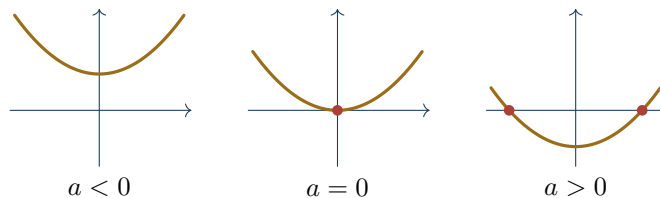
$$T_{(x,a)}W = \{(u, b) : d_x F_{(x,a)}u + d_a F_{(x,a)}b \in T_z Z\}.$$

Zatem $d\pi_{(x,a)}$ jest surjekcją dokładnie wtedy, gdy dla każdego $b \in T_a A$ można dobrać $u \in T_x M$ tak, aby $d_a F(b) + d_x F(u) \in T_z Z$. Inaczej mówiąc,

$$d_a F(T_a A) \subset d_x F(T_x M) + T_z Z.$$

Łącznie z założeniem $d_x F(T_x M) + d_a F(T_a A) + T_z Z = T_z N$ jest to równoważne $d_x F(T_x M) + T_z Z = T_z N$, czyli transwersalności F_a w punkcie x . Wartość a jest regularna dla π wtedy i tylko wtedy, gdy F_a jest transwersalne do Z we wszystkich punktach przeciwoobraza. Sard zastosowany do $\pi : W \rightarrow A$ kończy dowód. $\square$

Przykład 14.4.2 (Rozszczepienie stycznego przecięcia). Niech $M = N = \mathbb{R}$, $Z = \{0\}$ oraz $F(t, a) = t^2 - a$. Pochodna w kierunku parametru wynosi $\partial_a F = -1$, więc cała rodzina $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ jest submersją. Dla $a > 0$ mapa F_a ma dwa regularne zera $t = \pm\sqrt{a}$, bo $F'_a(t) = 2t \neq 0$. Dla $a < 0$ nie ma zer, a $a = 0$ daje styczne, nieregularne zero $t = 0$. Jedyny zły parametr to 0.



Rysunek 14.3: Poziom zero rodziny $F_a(t) = t^2 - a$. Zmiana parametru rozбивa styczność w dwa przecięcia transwersalne albo usuwa przecięcie; sam parametr $a = 0$ jest wyjątkowy.

Twierdzenie parametryczne nie mówi jeszcze, że *każde* konkretne odwzorowanie ma dostatecznie bogatą rodzinę perturbacji. Przy zwartej dziedzinie możemy taką rodzinę zbudować bez odwoływania się do twierdzenia Whitneya o zanurzeniach.

Twierdzenie 14.4.3 (Przybliżanie odwzorowań transwersalnymi). *Niech M będzie zwartą rozmaitością bez brzegu, N rozmaitością, a $Z \subset N$ podrozmaitością zanurzoną. Każde gładkie $f : M \rightarrow N$ można dowolnie blisko przybliżyć w topologii C^∞ gładkim $g : M \rightarrow N$ transwersalnym do Z . Można przy tym wybrać gładką homotopię od f do g . Jeśli dodatkowo Z jest domknięta w N , transwersalność jest otwarta w topologii C^1 na gładkich odwzorowaniach z M do N .*

Dowód. Budowa skończonej liczby kierunków perturbacji. Wybierzmy na N dowolną metrykę riemannowską. Przeciągnięta wiązka f^*TN ma nad małymi otoczeniami $U_i \subset M$ gładkie ramy. Ponieważ M jest zwarta, możemy wybrać skończenie wiele mniejszych $V_i \Subset U_i$, które pokrywają M . Dla każdego i wybierzmy funkcję odcinającą ρ_i , równą 1 na V_i i o nośniku w U_i . Pomnóżmy każdy wektor lokalnej ramy $f^*TN|_{U_i}$ przez ρ_i i przedłużmy przez zero. Otrzymujemy skończenie wiele globalnych sekcji $s_1, \dots, s_k$ wiązki f^*TN takich, że ich wartości rozpinają $T_{f(x)}N$ w każdym x .

Niech $a = (a_1, \dots, a_k)$ przebiega małą kulę w $\mathbb{R}^k$. Definiujemy

$$F(x, a) = \exp_{f(x)}^N \left(\sum_{j=1}^k a_j s_j(x) \right).$$

Metryka nie musi być zupełna: wykładnicze odwzorowanie jest określone przy wektorze zero, a zwartość M pozwala wziąć jedną wystarczająco małą kulę parametrów dla wszystkich x . W punkcie $a = 0$ pochodna F względem parametrów przyjmuje na standardowym kierunku j wartość $s_j(x)$, ponieważ $d(\exp_{f(x)}^N)_0 = \text{id}$. Jest więc surjektywna na $T_{f(x)}N$. Surjektywność jest warunkiem otwartym; przez zwartość M pozostaje prawdziwa na $M \times A$ po zmniejszeniu kuli A . Cała mapa F jest zatem submersją, w szczególności $F \pitchfork Z$. Twierdzenie 14.4.1 dostarcza parametrów a transwersalnych do Z dowolnie blisko zera. Dla $g = F_a$ mamy $F_a \rightarrow F_0 = f$ w C^∞ ; ścieżka $t \mapsto F_{ta}$ daje homotopię.

Otwartość przy domkniętym Z . Załóżmy, że $f \pitchfork Z$, lecz pewne $f_j \rightarrow f$ w C^1 nie są transwersalne. Wybierzmy punkty x_j naruszenia warunku. Po przejściu do podciągu $x_j \rightarrow x$ dzięki zwartości M . Ponieważ Z jest domknięta, $f(x) = \lim f_j(x_j)$ należy do Z . W lokalnej mapie spłaszczającej Z transwersalność oznacza, że ustalony minor macierzy pochodnej normalnych współrzędnych jest niezerowy. Dla f jest taki minor w x ; ciągłość i zbieżność C^1 dają ten sam niezerowy minor dla f_j w x_j przy dużym j . Otrzymujemy sprzeczność. $\square$

Wniosek 14.4.4 (Perturbacja względna). *Załóżmy dodatkowo w poprzednim twierdzeniu, że Z jest domknięta i $f \pitchfork Z$ na otoczeniu domkniętego $C \subset M$. Wówczas g można wybrać równe f na pewnym otoczeniu C .*

Dowód. Wybierzmy otoczenia $C \subset U_0 \Subset U_1 \Subset U$, gdzie $f \pitchfork Z$ na U . Powtórzmy konstrukcję sekcji z poprzedniego dowodu tylko nad zwartym zbiorem $M \setminus U_1$, dobierając ich nośniki w $M \setminus \bar{U}_0$. Otrzymana rodzina F_a jest identyczna z f na U_0 , a jej pochodna parametryczna rozpina TN na $M \setminus U_1$. Na domkniętym $\bar{U}_1$ dostatecznie małe perturbacje zachowują transversalność f z poprzedniego twierdzenia, gdyż $\bar{U}_1 \subset U$. Stąd cała rodzina $F : M \times A \rightarrow N$ jest transversalna do Z . Wybieramy parametr z Twierdzenia 14.4.1 dowolnie blisko zera. Na U_0 wynikowe $g = F_a$ jest dokładnie f . $\square$

Jeśli M ma brzeg, a rodzina F i jej ograniczenie $F|_{\partial M \times A}$ są transversalne do Z , można zastosować Sarda do rzutowań odpowiednio z $F^{-1}(Z)$ i z jego części brzegowej. Suma dwóch zbiorów parametrów wyjątkowych nadal ma miarę zero. Dla pozostałych parametrów otrzymujemy oba warunki Twierdzenia 14.3.1.

14.5 Zera przekrojów i punkty krytyczne funkcji

Nie każdy problem ma postać przecięcia dwóch podzbiorów jednej przestrzeni. Często szukamy zer pola wektorowego, 1-formy albo innego przekroju wiązki. Wtedy transversalność działa względem przekroju zerowego.

Twierdzenie 14.5.1 (Regularne zera przekroju). *Niech $E \rightarrow M^m$ będzie wiązką wektorową rzędu r , a $s : M \rightarrow E$ gładkim przekrojem. W lokalnej trywializacji $s(x) = (x, \sigma(x))$. W punkcie $s(x) = 0$ pochodna $D_x s := d\sigma_x : T_x M \rightarrow E_x$ nie zależy od wyboru trywializacji po naturalnym utożsamieniu włókien. Jeżeli $D_x s$ jest surjektywna przy każdym zerze, to zbiór zer $s^{-1}(0_E)$ jest podrozmiernością kowymiary r , a $T_x s^{-1}(0_E) = \ker D_x s$.*

Dowód. W trywializacji przekrój zerowy ma postać $\{(x, 0)\}$, a kierunki normalne do niego odpowiadają współrzędnym włókna. Różniczka $s(x) = (x, \sigma(x))$ ma postać $v \mapsto (v, d\sigma_x v)$. Warunek $s \pitchfork 0_E$ jest więc dokładnie surjektywnością $d\sigma_x$. Twierdzenie 14.2.2 daje wymiar i przestrzeń styczną. Przy zmianie trywializacji $\tilde{\sigma}(y) = A(y)\sigma(y)$, gdzie $A(y)$ jest odwracalną macierzą. W punkcie z $\sigma(x) = 0$ reguła iloczynu daje $d\tilde{\sigma}_x = A(x)d\sigma_x$: wyraz $(dA_x)\sigma(x)$ znika. Surjektywność i jądro nie zależą więc od trywializacji. $\square$

Przykład 14.5.2 (Zera pola na płaszczyźnie). Pole $X(x, y) = x\partial_x + y\partial_y$ ma jedno zero, a jego pochodna pionowa w zerze jest macierzą jednostkową: zero jest transversalne. Pole $Y(x, y) = x^2\partial_x + y\partial_y$ też ma jedno zero, lecz macierz $D_0 Y = \text{diag}(0, 1)$ nie jest surjektywna. Sama izolacja zera nie wystarcza do transversalności.

Dla funkcji $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ przekrojem, który nas interesuje, jest $df : M \rightarrow T^*M$. To pozwala wyjaśnić, skąd w przyszłej teorii Morse'a pojawia się hesjan.

Definicja 14.5.3 (Hesjan i niezdegenerowany punkt krytyczny). Jeśli $df_p = 0$, to w dowolnej mapie $(x^1, \dots, x^m)$ wokół p definiujemy

$$\text{Hess}_p f(v, w) = \sum_{i,j} \frac{\partial^2 f}{\partial x^i \partial x^j}(p) v^i w^j.$$

Punkt p nazywamy *niezdegenerowanym*, gdy ta forma dwuliniowa ma nieosobliwą macierz. Funkcja, której wszystkie punkty krytyczne są niezdegenerowane, nazywa się *funkcją Morse'a*.

Hesjan w punkcie krytycznym jest niezależny od mapy. Druga pochodna złożenia $f \circ \varphi^{-1}$ z przejściem współrzędnych ma wyraz z drugą pochodną f przeniesiony przez jacobian oraz wyraz z pierwszą pochodną f pomnożoną przez drugie pochodne przejścia. Ten ostatni wyraz znika właśnie dlatego, że $df_p = 0$. W mapie wiązki kostycznej przekrój df ma współrzędne $(x, (\partial_1 f, \dots, \partial_m f))$. Jego pochodna pionowa w punkcie krytycznym jest więc macierzą $(\partial_i \partial_j f)(p)$. Dostajemy równoważność

$$df \pitchfork 0_{T^*M} \iff \text{każdy punkt krytyczny } f \text{ jest niezdegenerowany.} \quad (14.4)$$

Twierdzenie 14.5.4 (Istnienie i typowość funkcji Morse’a). *Na każdej zwartej rozmaitości gładkiej bez brzegu funkcje Morse’a są gęste wśród funkcji gładkich w topologii C^∞ i tworzą zbiór otwarty w topologii C^2 . Każda taka funkcja ma skończenie wiele punktów krytycznych. Można dodatkowo osiągnąć, by ich wartości były parami różne.*

Dowód. Gęstość. Weźmy skończone mapy $(U_i, x_i^1, \dots, x_i^m)$ i funkcje odcinające ρ_i tak, aby mniejsze obszary, na których $\rho_i = 1$, pokrywały M . Funkcje $\rho_i x_i^j$, przedłużone przez zero poza U_i , są globalnie gładkie. Niech

$$f_a = f + \sum_{i,j} a_{ij} \rho_i x_i^j.$$

W dowolnym x leżącym w mniejszym obszarze mapy i mamy $d(\rho_i x_i^j)_x = dx_i^j$. Kowektory te tworzą bazę T_x^*M . Zatem parametryczna rodzina przekrojów $(x, a) \mapsto df_a(x)$ ma surjektywną pochodną pionową w kierunkach a : jest transwersalna do przekroju zerowego 0_{T^*M} . Twierdzenie 14.4.1 zastosowane do tej rodziny mówi, że dla prawie każdego małego a przekrój df_a jest transwersalny do zera. Równoważność (14.4) czyni f_a funkcją Morse’a. Ponieważ $a \rightarrow 0$ można wybrać dowolnie, $f_a \rightarrow f$ w C^∞ .

Otwartość i skończoność. Jeśli f jest Morse’a, przekrój df jest transwersalny do domkniętego przekroju zerowego. Dowód otwartości z Twierdzenia 14.4.3 stosuje się także do przekrojów; gdy g jest bliskie f w C^2 , dg jest bliskie df w C^1 . To daje otwartość. Zbiór krytyczny jest zerowymiarową podrozmaitością na mocy Twierdzenia 14.5.1, więc jego punkty są izolowane. Jest także zamknięty w zwartym M ; zatem jest skończony.

Różne wartości. Niech krytyczne punkty funkcji Morse’a będą $p_1, \dots, p_\ell$. Wybierzmy rozłączne małe otoczenia i funkcje odcinające β_i równe 1 w jeszcze mniejszych otoczeniach p_i . Zastąpmy f przez $f + \sum_i c_i \beta_i$. Przy dostatecznie małych c_i w obszarach, gdzie zmieniają się β_i , nie pojawiają się nowe punkty krytyczne: na zwartym zbiorze tych obszarów $|df|$ ma dodatnie minimum, a $|\sum_i c_i d\beta_i|$ może być od niego mniejsze. W pobliżu p_i nowa funkcja różni się od f o stałą c_i , więc zachowuje punkty i hesjany. Nowe wartości to $f(p_i) + c_i$; wybieramy małe c_i poza skończoną sumą hiperpłaszczyzn $f(p_i) + c_i = f(p_j) + c_j$. $\square$

Przykład 14.5.5 (Mała perturbacja funkcji). Na $\mathbb{R}^2$ funkcja $f(x, y) = x^2$ ma całą prostą $x = 0$ punktów krytycznych; hesjan $\text{diag}(2, 0)$ jest osobiwy. Po dodaniu εy^2 dla $\varepsilon \neq 0$ pozostaje tylko punkt $(0, 0)$, a hesjan $\text{diag}(2, 2\varepsilon)$ jest odwracalny. Gdy $\varepsilon > 0$ otrzymujemy minimum, a gdy $\varepsilon < 0$ punkt siodłowy. To lokalny obraz perturbacji; twierdzenie poprzednie zapewnia analogiczne rozwiązanie globalne na zwartej rozmaitości.

14.6 Dlaczego transwersalność pojawi się u Smale’a?

Niech (M^n, g) będzie rozmaitością riemannowską, a $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ funkcją Morse’a, a $X = -\nabla_g f$ jej polem spadku. W punkcie krytycznym p indeks Morse’a $\lambda(p)$ to liczba ujemnych wartości własnych formy $\text{Hess}_p f$ po podniesieniu jednego indeksu metryką g , liczonych z krotnościami. W dalszej teorii przepływu gradientowego skonstruujemy rozmaitość niestabilną $W^u(p)$, złożoną

z punktów dążących do p przy czasie $t \rightarrow -\infty$, oraz stabilną $W^s(q)$, złożoną z punktów dążących do q przy $t \rightarrow +\infty$. Twierdzenie o rozmaitościach stabilnych daje

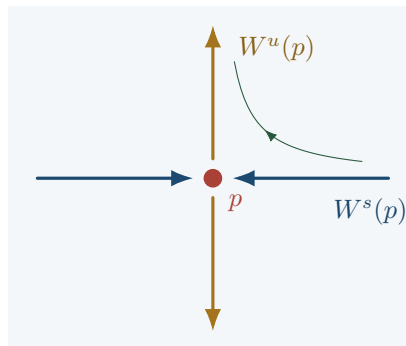
$$\dim W^u(p) = \lambda(p), \quad \dim W^s(q) = n - \lambda(q).$$

Nie dowodzimy tutaj tego twierdzenia o równaniach różniczkowych; poniżej wyprowadzamy już teraz *konsekwencję transwersalności* tych obiektów.

Przykład 14.6.1 (Siodło i dwa kierunki przepływu). W $\mathbb{R}^2$ dla metryki euklidesowej i $f(x, y) = x^2 - y^2$ pole spadku wynosi $X = (-2x, 2y)$. Rozwiązanie startujące z (x_0, y_0) jest jawne:

$$x(t) = x_0 e^{-2t}, \quad y(t) = y_0 e^{2t}.$$

Do $(0, 0)$ przy $t \rightarrow +\infty$ dążą dokładnie punkty z $y_0 = 0$, więc $W^s(0) = \{y = 0\}$. Przy $t \rightarrow -\infty$ dążą punkty z $x_0 = 0$, więc $W^u(0) = \{x = 0\}$. Ich styczne w siodle rozpinają $\mathbb{R}^2$, jak przewiduje nieosobliwy hesjan $\text{diag}(2, -2)$.



Rysunek 14.4: Lokalny model siodła $f = x^2 - y^2$. Niebieska oś jest stabilna: przepływ kieruje się ku p . Złota oś jest niestabilna: przepływ oddala się od p . Zielona trajektoria ilustruje ruch poza osiami; osie przecinają się transwersalnie.

Wniosek 14.6.2 (Wymiar przecięcia trajektorii). *Jeżeli $W^u(p)$ i $W^s(q)$ przecinają się transwersalnie, to ich przecięcie jest lokalnie rozmaitością wymiaru $\lambda(p) - \lambda(q)$. Jeśli $p \neq q$, w każdym punkcie należącym do łączącej je trajektorii niezerowe pole X jest styczne do obu rozmaitości. Po lokalnym podzieleniu przez przesunięcie czasu otrzymujemy wymiar $\lambda(p) - \lambda(q) - 1$.*

Dowód. Podstawiamy podane wymiary do Twierdzenia 14.2.4: $\lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q)$. Obie rozmaitości są niezmiennicze pod przepływem X , więc wektor prędkości trajektorii należy do obu przestrzeni stycznych. Dla połączenia różnych punktów krytycznych nie znika on: gdyby trajektoria dotarła do punktu równowagi w skończonym czasie, jednoznaczność równania przepływu czyniłaby ją stałą. Twierdzenie o prostowaniu pola 2.5.2 daje lokalną współrzędną czasu; usunięcie tej jednej współrzędnej zmniejsza wymiar o jeden. $\square$

W szczególności pojedynczych trajektorii po podzieleniu przez czas oczekujemy przy $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$. Gdy różnica indeksów jest niedodatnia, transwersalne połączenie różnych punktów jest niemożliwe. *Warunek Morse'a–Smale'a* żąda właśnie transwersalności wszystkich takich par. Powyższy rachunek wyjaśnia rolę warunku; istnienie odpowiednich perturbacji metryki oraz zwarte przestrzenie trajektorii wymagają osobnych argumentów w późniejszej teorii Morse'a.

Dalsza lektura: dowód twierdzenia Sarda, wykłady MIT o topologii różniczkowej, przecięcia transwersalne, transwersalność parametryczna i funkcje Morse'a.

Rozdział 15

Zanurzenia i otoczenia podrozmaitości

W Rozdziale 1 poznaliśmy zanurzenia (ang. *embeddings*) i mapy plasterkowe. Teraz pytamy o całe *otoczenie* podrozmaitości: czy można je opisać za pomocą wektorów wychodzących z podrozmaitości? Odpowiedź daje wiązka normalna. Jej lokalny obraz przypomina wąski pas wokół krzywej; globalnie pas może być skręcony, jak wstęga Möbiusa. To rozróżnienie będzie istotne przy dołączaniu uchwyty i operacjach chirurgicznych.

Zależności między wynikami tego rozdziału są następujące. Twierdzenie Whitneya umieszcza abstrakcyjną rozmaitość w przestrzeni euklidesowej. Wiązka normalna opisuje kierunki poprzeczne do tak umieszczonej rozmaitości, a twierdzenie o otoczeniu tubularnym zamienia krótkie wektory normalne w rzeczywiste punkty otoczenia. Kołnierz robi podobną rzecz dla brzegu. Funkcje wyczerpujące pozwalają stosować te konstrukcje także na rozmaitościach niezwartych.

15.1 Zanurzenia właściwe i twierdzenie Whitneya

Przez *zanurzenie*, zdefiniowane już w Rozdziale 1, rozumiemy immersję, która jest homeomorfizmem na obraz. Nie należy go mylić z samą różnowartościową immersją; Przykład 1.10.6 pokazuje różnicę. W tym rozdziale M i N są gładkimi rozmaitościami Hausdorffa z przeliczalną bazą, chyba że zaznaczymy inaczej.

Definicja 15.1.1 (Odwzorowanie właściwe). Odwzorowanie ciągłe $F : M \rightarrow N$ jest *właściwe*, jeżeli przeciwobraz każdego zbioru zwartego w N jest zwarty w M . Zanurzenie właściwe to zanurzenie będące odwzorowaniem właściwym.

Stwierdzenie 15.1.2 (Kiedy immersja jest zanurzeniem). *Różnowartościowa immersja właściwa $F : M \rightarrow N$ jest zanurzeniem, a jej obraz jest domknięty w N . Jeśli M jest zwarta, wystarczy, aby immersja była różnowartościowa.*

Dowód. Pokażemy najpierw, że F jest odwzorowaniem domkniętym. Niech $A \subset M$ będzie domknięty i niech $y_j = F(x_j) \in F(A)$ zbiega do $y \in N$. Zbiór $C = \{y\} \cup \{y_j : j \geq 1\}$ jest zwarty (otwarte otoczenie y zawiera prawie wszystkie wyrazy ciągu). Z właściwości $F^{-1}(C)$ jest zwarty. Ciąg x_j ma więc podciąg zbieżny do $x \in F^{-1}(C)$. Ponieważ A jest domknięty, $x \in A$, a ciągłość daje $F(x) = y$. Rozmaitości są metryzowalne, toteż wykazane domknięcie sekwencyjne jest domknięciem topologicznym.

Różnowartościowe odwzorowanie ciągłe i domknięte jest homeomorfizmem na obraz: dla każdego domkniętego $A \subset M$ jego obraz jest domknięty również w $F(M)$, co jest właśnie ciągłością $F^{-1} : F(M) \rightarrow M$. W połączeniu z założeniem o immersji daje to zanurzenie. Biorąc $A =$

M , otrzymujemy domknięcie $F(M)$ w N . Gdy M jest zwarta, ciągle F jest właściwe, bo przeciwobrazy zwartych zbiorów są domkniętymi podzbiorami M . $\square$

Uwaga 15.1.3. Zanurzenie nie musi być właściwe: $(0, 1) \hookrightarrow \mathbb{R}$ jest zanurzeniem, ale jego obraz nie jest domknięty. W twierdzeniu tubularnym dla niezwartych podrozmaitości domknięcie obrazu daje wygodną kontrolę globalną.

Twierdzenie 15.1.4 (Whitney: zanurzenie do przestrzeni euklidesowej). *Każda zwarta gładka rozmaitość M^n bez brzegu ma gładkie zanurzenie do $\mathbb{R}^{2n+1}$.*

Dowód. Krok 1: zanurzenie do pewnej $\mathbb{R}^N$. Wybierzmy skończone mapy (U_i, φ_i) , $i = 1, \dots, r$, których dziedziny można w razie potrzeby zmniejszyć tak, aby φ_i były ograniczone. Niech χ_i będą gładkimi funkcjami podziału jedności, z $\text{supp } \chi_i \subset U_i$. Przez zero poza U_i przedłużamy funkcje $\tilde{\varphi}_i = \chi_i \varphi_i$. Przedłużenie jest gładkie: przy punkcie poza $\text{supp } \chi_i$ obie funkcje są równe zeru w pewnym otoczeniu. Definiujemy

$$F(x) = (\chi_1(x), \tilde{\varphi}_1(x); \dots; \chi_r(x), \tilde{\varphi}_r(x)) \in \mathbb{R}^{r(n+1)}.$$

Jeżeli $F(x) = F(y)$, wybierzmy i z $\chi_i(x) > 0$; istnieje taki i , bo $\sum_i \chi_i(x) = 1$. Z pierwszej składowej bloku otrzymujemy $\chi_i(y) = \chi_i(x) > 0$, więc $x, y \in U_i$. Z następnych składowych otrzymujemy $\chi_i(x)\varphi_i(x) = \chi_i(y)\varphi_i(y)$, a zatem $\varphi_i(x) = \varphi_i(y)$ i $x = y$. Jeżeli $dF_x(v) = 0$, składowa χ_i daje $d\chi_{ix}(v) = 0$. Różniczkując $\chi_i\varphi_i$, dostajemy

$$0 = d(\chi_i\varphi_i)_x(v) = d\chi_{ix}(v)\varphi_i(x) + \chi_i(x)d\varphi_{ix}(v) = \chi_i(x)d\varphi_{ix}(v).$$

Ponieważ $\chi_i(x) > 0$ i $d\varphi_{ix}$ jest izomorfizmem, $v = 0$. Tak więc F jest różnowartościową immersją, a ze zwartości M i Stwierdzenia 15.1.2 wynika, że jest zanurzeniem.

Krok 2: zmniejszanie wymiaru. Możemy dopisać zerowe współrzędne, aby założyć $N > 2n + 1$. Dla niezerowego $v \in \mathbb{R}^N$ niech P_v będzie rzutem ortogonalnym na hiperpłaszczyznę $v^\perp \cong \mathbb{R}^{N-1}$. Rzut $P_v \circ F$ przestaje być różnowartościowy dokładnie wtedy, gdy prosta $\mathbb{R}v$ jest kierunkiem siecznej $F(x) - F(y)$ dla pewnych $x \neq y$. Zbiór tych kierunków jest obrazem gładkiego odwzorowania

$$s : (M \times M) \setminus \Delta \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \quad s(x, y) = [F(x) - F(y)].$$

Dziedzina ma wymiar $2n$, a $\mathbb{R}P^{N-1}$ ma wymiar $N - 1 > 2n$. Żadna różniczką s nie może więc być surjektywna. Z twierdzenia Sarda 14.1.3 obraz s ma miarę zero w mapach przestrzeni projektowej.

Trzeba również zachować immersję. Jej różniczką straciłaby injektywność, gdyby $\mathbb{R}v$ była obrazem pewnego niezerowego wektora stycznego. Takie kierunki są obrazem odwzorowania

$$t : \mathbb{P}(TM) \longrightarrow \mathbb{R}P^{N-1}, \quad t(x, [w]) = [dF_x(w)].$$

Przestrzeń prostych stycznych $\mathbb{P}(TM)$ jest lokalnie iloczynem mapy na M z $\mathbb{R}P^{n-1}$, a zatem ma wymiar $n + (n - 1) = 2n - 1$. Również obraz t ma miarę zero. Jeżeli $n = 0$, zbiór prostych stycznych jest pusty i ten warunek znika.

Dwa zbiory miary zero nie pokrywają $\mathbb{R}P^{N-1}$. Wybierzmy prostą $[v]$ poza ich sumą. Wtedy $P_v \circ F$ jest różnowartościową immersją, a więc zanurzeniem na mocy zwartości M . Powtarzamy redukcję, dopóki wymiar przestrzeni docelowej nie wyniesie $2n + 1$. W każdym kroku przesłanka $N > 2n + 1$ jest zachowana do chwili ostatniego rzutowania. $\square$

Twierdzenie 15.1.5 (Mocne twierdzenie Whitneya). *Każda zwarta gładka rozmaitość M^n bez brzegu o $n \geq 1$ ma gładkie zanurzenie w $\mathbb{R}^{2n}$.*

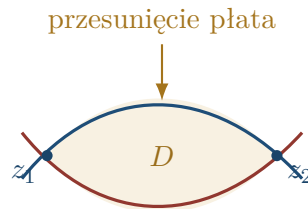
W dowodzie nie można po prostu powtórzyć poprzedniego rzutowania: gdy obraz ma już wymiar $2n + 1$, zbiór kierunków siecznych może wypełnić dodatnią część przestrzeni kierunków. Rzut do $\mathbb{R}^{2n}$ będzie jednak zazwyczaj *immersją z izolowanymi punktami podwójnymi*. Trzeba następnie usunąć te punkty. Wyjaśnimy osobno konstrukcję geometryczną, która to umożliwia.

Stwierdzenie 15.1.6 (Dysk Whitneya i usuwanie pary). *Niech $n \geq 3$ i niech $f : M^n \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ będzie immersją z poprzecznymi punktami podwójnymi, bez punktów potrójnych. Przypuśćmy, że dwie takie pary mają preobrazy x_1, y_1 oraz x_2, y_2 , a wybór łuków x_1x_2 i y_1y_2 jest zgodny w tym sensie: dwa lokalne znaki przecięcia przy końcach są przeciwne po przeniesieniu orientacji wzdłuż łuków. Wtedy istnieje modyfikacja f , wsparta w otoczeniu obu punktów i łączącego je dysku, która usuwa te dwa punkty podwójne i nie tworzy nowych. W przypadku zorientowanego M i parzystego n zgodność oznacza po prostu przeciwne znaki przecięć.*

Dowód. Przy $n \geq 3$ możemy wybrać łuki w M , które nie spotykają innych preobrazów punktów podwójnych i są rozłączne: dwie krzywe w n wymiarach po małej perturbacji się mijają, bo $1 + 1 < n$. Niewielka zmiana łuków zapewnia, że ich obrazy przez f także są rozłączne poza czterema końcami. W obrazie tworzą prostą pętlę z dwoma narożami. Ponieważ $\mathbb{R}^{2n}$ jest po prostu spójna, pętla ogranicza odwzorowanie dysku. Względna transversalność pozwala poprawić jego wnętrze do gładkiego *zanurzonego dysku* D bez przecięć z $f(M)$: spodziewane wymiary samoprzecięć dysku i jego przecięć z $f(M)$ wynoszą odpowiednio $2 + 2 - 2n < 0$ i $2 + n - 2n = 2 - n < 0$. Przy brzegu dysku pozostawiamy mały, z góry ustalony kołnierz obu łuków.

Pozostaje sprawdzić, czy można wykonać ruch jednego płata *przez* ten dysk, nie skręcając go po drodze. Wiązka normalna dysku ma rząd $2n - 2$ i jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Wzdłuż każdego łuku styczne do płata po odjęciu kierunku łuku dają $(n - 1)$ -płaszczyznę w tej wiązce. Oba wybory, wraz z ich połączeniem przy końcach, wyznaczają pętlę w $\text{Gr}_{n-1}(\mathbb{R}^{2n-2})$. Przeszkodę przedłużenia tej pętli na cały dysk wykrywa jej klasa w $\pi_1 \text{Gr}_{n-1}(\mathbb{R}^{2n-2}) \cong \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$. Generatorem jest obrót jednej linii o pół obrotu, przy pozostawieniu pozostałych $n - 2$ linii bez zmian. Porównując bazy dwóch płatów przy pierwszym i drugim przecięciu, otrzymujemy klasę zerową dokładnie dla opisanej zgodności znaków; zamiana znaku przy jednym końcu dodaje ten pół obrót. Jest to rachunek *obramowania dysku Whitneya*.

Wybieramy więc przedłużone obramowanie i otoczenie tubularne $D \times D^{2n-2}$. W tych współrzędnych oba płaty przy brzegu są pogrubieniami dwóch łuków brzegowych przez rozłączne kierunki normalne D^{n-1} . Przesunięcie pierwszego łuku przez wnętrze dysku, razem z jego pogrubieniem, usuwa oba przecięcia. Wnętrze D nie przecina $f(M)$, a otoczenie wybieramy dostatecznie małe, więc ruch nie napotyka innych płatów. W pobliżu końców wygładzamy przejście w zwykłym modelu dwóch poprzecznych płaszczyzn $\mathbb{R}^n \times \{0\}$ i $\{0\} \times \mathbb{R}^n$. $\square$



Rysunek 15.1: Schemat dysku Whitneya D : dwa łuki jego brzegu leżą na różnych płatach immersji i łączą dwa punkty podwójne z_1, z_2 . Ruch płata po dysku usuwa oba przecięcia, gdy obramowanie brzegowe da się przedłużyć na D . Rysunek pokazuje tylko dwuwymiarowy przekrój konstrukcji.

Dowód Twierdzenia 15.1.5. Najpierw zakładamy $n \geq 3$ i M spójną. Z Twierdzenia 15.1.4 mamy zanurzenie $F : M \hookrightarrow \mathbb{R}^{2n+1}$. Rzutowanie w kierunku v daje $f = P_v \circ F : M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$. Kierunki, dla których f nie jest immersją, tworzą obraz $\mathbb{P}(TM)$ o wymiarze $2n-1$ w przestrzeni kierunków $\mathbb{R}P^{2n}$: podobnie jak w poprzednim dowodzie można więc wybrać v poza tym obrazem.

Rozważmy odwzorowanie kierunków siecznych

$$s : (M \times M) \setminus \Delta_M \longrightarrow \mathbb{R}P^{2n}, \quad s(x, y) = [F(x) - F(y)].$$

Twierdzenie Sarda daje regularny kierunek $[v]$, który jednocześnie omija kierunki styczne. Wtedy $f(x) = f(y)$, $x \neq y$, oznacza $s(x, y) = [v]$. Regularność s oznacza, że odwzorowanie

$$T_x M \oplus T_y M \longrightarrow \mathbb{R}^{2n}, \quad (u, w) \longmapsto df_x(u) - df_y(w)$$

jest surjektywne, czyli obrazy dwóch n -płaszczyzn stycznych są poprzeczne. Rozwiązania są izolowane. Nie mogą gromadzić się przy przekątnej: granice kierunków bardzo krótkich siecznych byłyby kierunkami stycznymi, a wybraliśmy $[v]$ poza nimi. Zwartość M daje zatem skończenie wiele punktów podwójnych. Małą perturbacją f usuwamy też ewentualne punkty potrójne. W istocie dla trzech różnych argumentów warunki $f(x) = f(y)$ i $f(x) = f(z)$ mają razem $4n$ równań, podczas gdy (x, y, z) ma wymiar $3n$; perturbacje funkcjami o rozłącznych nośnikach przy x, y, z pozwalają zmieniać obie różnice niezależnie. Transwersalność z parametrem (Twierdzenie 14.4.1) daje więc brak punktów potrójnych.

Pokażemy, skąd wziąć partnera dla punktu podwójnego o niezgodnym znaku. Istnieje jawna immersja sfery $S^n = \{(u, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n : u^2 + |x|^2 = 1\}$ w $\mathbb{R}^{2n}$:

$$W(u, x) = (ux, x).$$

Jedyny jej punkt podwójny to 0, o preobrazach $(1, 0)$ i $(-1, 0)$. Przy tych punktach styczne obrazy mają postać $\{(h, h)\}$ oraz $\{(-h, h)\}$, więc są poprzeczne. Gdy $x \neq 0$, druga składowa wyznacza x , pierwsza wyznacza u ; różniczka ma pełny rząd również przy $u = 0$, więc nie ma innych osobiwości. Umieszczamy małą kopię tej immersji w wolnym obszarze i łączymy jej regularny fragment z regularnym fragmentem $f(M)$ wąską rurką. Ponieważ $1 + n < 2n$, rzeń rurki można poprowadzić poza pozostałym obrazem; otrzymujemy immersję $M \# S^n \cong M$ z jednym dodatkowym punktem podwójnym. Odbicie jednej współrzędnej otoczenia odwraca jego znak w przypadku parzystego n i zorientowanego M . Przy nieparzystym n zamiana ról dwóch lokalnych płatów odwraca znak względny, a gdy M jest niezorientowana, dobór łuku lub jego obieg wokół pętli odwracającej orientację zmienia względne obramowanie. Możemy więc dodać punkt zgodny z danym w sensie Lematu 15.1.6. Po usunięciu pary liczbę punktów podwójnych zmniejszamy o jeden. Ponieważ początkowo było ich skończenie wiele, powtarzanie daje różnowartościową immersję. Zwartość M czyni ją zanurzeniem.

Dla $n = 1$ każda zwarta spójna rozmaitość jest okręgiem; rozłączne składowe umieszczamy jako rozłączne okręgi w $\mathbb{R}^2$. Dla $n = 2$ poprzedni ruch nie działa: $2 + 2 - 4 = 0$, więc dysk Whitneya może przecinać zarówno siebie, jak i powierzchnię. Korzystamy z klasyfikacji zwartych powierzchni: zorientowane powstają jako sumy spójne torusów i sfer, a niezorientowane jako sumy spójne płaszczyzn projektowych. Zorientowane realizujemy w $\mathbb{R}^3$. Dla $\mathbb{R}P^2$ mamy jawne zanurzenie do $\mathbb{R}^4$. Na S^2 połóżmy $w = x + iy$ i

$$V([x : y : z]) = (\operatorname{Re}(w^2), \operatorname{Im}(w^2), \operatorname{Re}(zw), \operatorname{Im}(zw)).$$

Wartość nie zmienia się przy $(x, y, z) \mapsto (-x, -y, -z)$, więc wzór schodzi na $\mathbb{R}P^2$. Jeśli $w \neq 0$, równość pierwszych dwóch składowych daje $w' = \pm w$; pozostałe dają $z' = \pm z$ z tym samym znakiem. Jeśli $w = 0$, obie możliwości są biegunami identyfikowanymi w $\mathbb{R}P^2$. Jest więc różnowartościowy. Ponadto zerowanie różniczki pierwszych dwóch składowych przy $w \neq 0$ daje $\delta w = 0$, a ostatnich dwóch $\delta z = 0$. Przy $w = 0$ mamy $z = \pm 1$; zerowanie ostatnich dwóch również

daje $\delta w = 0$, a warunek styczności do S^2 daje $\delta z = 0$. Jest immersją, więc ze zwartości jest zanurzeniem. Umieszczając rozłączne powierzchnie w osobnych kulach $\mathbb{R}^4$ i łącząc je cienkimi rurkami wzdłuż rozłącznych łuków w dopełnieniu ($1+2 < 4$), realizujemy ich sumy spójne. Tak otrzymujemy wszystkie zwarte powierzchnie. Wreszcie składowe rozmaitości M umieszczamy w rozłącznych kulach $\mathbb{R}^{2n}$. $\square$

Uwaga 15.1.7 (Zakres twierdzenia). Pełne mocne twierdzenie Whitneya obejmuje też odpowiednie rozmaitości niezwarłe. Powyższy dowód dotyczy zwartych rozmaitości bez brzegu, zgodnie z zakresem wcześniejszego Twierdzenia 15.1.4. W wymiarze dwa użyliśmy klasyfikacji powierzchni; nie podstawiliśmy błędnie argumentu z dyskiem Whitneya w wymiarze cztery. Twierdzenie dotyczy gładkiej struktury, nie zachowania zadanej metryki: zanurzenie $M \rightarrow \mathbb{R}^{2n}$ nie musi być izometryczne.

Przykład 15.1.8. Okrąg S^1 jest zanurzony w $\mathbb{R}^2$ przez $\theta \mapsto (\cos \theta, \sin \theta)$ (ściśle: jest to odwzorowanie z $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$). Wersja $2n+1$ gwarantuje jedynie zanurzenie w $\mathbb{R}^3$: jest twierdzeniem uniwersalnym, nie wzorem na najmniejszy wymiar dla konkretnej rozmaitości. Podobnie $S^2 \hookrightarrow \mathbb{R}^3$ ma niższy wymiar niż ogólna gwarancja $\mathbb{R}^5$.

15.2 Wiązka normalna: kierunki poprzeczne

Niech $i : S^k \hookrightarrow M^n$ będzie zanurzeniem. W każdym $x \in S$ różniczka di_x identyfikuje $T_x S$ z podprzestrzenią $T_{i(x)} M$. Pisząc $S \subset M$, pomijamy i w zapisie.

Definicja 15.2.1 (Wiązka normalna). *Wiązką normalną* zanurzenia $S \subset M$ nazywamy wiązkę ilorazową

$$\nu(S, M) := TM|_S / TS, \quad \nu_x(S, M) = T_x M / T_x S.$$

Jej rząd to $n - k$, czyli kowymiar S . Krótki ciąg wiązek

$$0 \longrightarrow TS \xrightarrow{di} TM|_S \longrightarrow \nu(S, M) \longrightarrow 0 \quad (15.1)$$

jest dokładny we włóknie nad każdym x .

Klasa $[v] \in T_x M / T_x S$ pamięta tę część przemieszczenia, której nie da się osiągnąć ruchem stycznym po S . Wybór metryki riemannowskiej g wskazuje jednego przedstawiciela każdej klasy: wektor prostopadły do $T_x S$.

Stwierdzenie 15.2.2 (Gładkość i rozszczepienie). *Wiązka $\nu(S, M)$ jest gładką wiązką wektorową rzędu $n - k$. Każda metryka riemannowska g na M daje izomorfizm wiązki $\nu(S, M) \cong (TS)^\perp \subset TM|_S$ oraz rozkład $TM|_S = TS \oplus (TS)^\perp$.*

Dowód. W mapie plasterkowej S jest zbiorem $\{(u, 0) : u \in \mathbb{R}^k\}$, a wektor w $T_{(u,0)} M$ ma współrzędne $(a, b) \in \mathbb{R}^k \oplus \mathbb{R}^{n-k}$. Klasy modulo TS są dokładnie parami (u, b) . Zmiana mapy daje gładką zmianę baz we włóknach, dlatego lokalne opisy sklejają się w wiązkę gładką.

Niech $P_x^\perp : T_x M \rightarrow (T_x S)^\perp$ będzie rzutem ortogonalnym. Jądrzem $P_x^\perp$ jest $T_x S$, więc mapa $[v] \mapsto P_x^\perp v$ jest dobrze określonym izomorfizmem. W lokalnej ramie TS współczynniki rzutu otrzymuje się przez odwrócenie macierzy Grama $(g(e_a, e_b))_{a,b=1}^k$; macierz ta jest odwracalna i gładko zależy od x . Rzut, a więc również izomorfizm wiązek, jest gładki. $\square$

Przykład 15.2.3 (Dwa przeciwstawne pasy normalne). Dla $S^1 \subset \mathbb{R}^2$ wektor $n(\theta) = (\cos \theta, \sin \theta)$ jest globalnym niezerowym polem normalnym. Wiązka normalna jest iloczynem $S^1 \times \mathbb{R}$. Rozważmy teraz środkowy okrąg wstęgi Möbiusa

$$M_{\text{Mob}} = ([0, 2\pi] \times (-1, 1)) / ((0, t) \sim (2\pi, -t)).$$

Wzdłuż środkowego okręgu $t = 0$ wektor normalny ∂_t zmienia znak po obejściu okręgu; jego wiązka normalna ma dokładnie takie samo sklejenie $(0, v) \sim (2\pi, -v)$. Nie istnieje globalne niezerowe pole normalne: jego współczynnik $a(\theta)$ musiałby być ciągły, niezerowy i spełniać $a(2\pi) = -a(0)$, co przeczy twierdzeniu o wartości pośredniej.

Przykład 15.2.4 (Przekątna i styczne do M). Dla $\Delta = \{(x, x) : x \in M\} \subset M \times M$ mamy $T_{(x,x)}(M \times M) = T_x M \oplus T_x M$ i $T_{(x,x)}\Delta = \{(u, u) : u \in T_x M\}$. Odwzorowanie

$$[(u, v)] \mapsto v - u$$

jest izomorfizmem $\nu(\Delta, M \times M) \cong TM$: jest surjektywne, jego jądrem przed przejściem do ilorazu jest właśnie przekątna w $T_x M \oplus T_x M$, a wzór jest gładki w mapach. Wiązka normalna może więc mieć taką samą topologię jak wiązka styczna i wcale nie musi być trywialna.

15.3 Otoczenie tubularne

Zapiszmy $D_\varepsilon \nu = \{(x, v) \in \nu(S, M) : |v|_g < \varepsilon(x)\}$ dla dodatniej funkcji $\varepsilon : S \rightarrow (0, \infty)$. Przez Stwierdzenie 15.2.2 traktujemy tu v jako wektor prostopadły w $T_x M$.

Twierdzenie 15.3.1 (Otoczenie tubularne). *Jeśli $S \subset M$ jest domkniętą podzbiorem zanurzoną bez brzegu, istnieje dodatnia gładka funkcja ε i dyfeomorfizm*

$$E : D_\varepsilon \nu(S, M) \longrightarrow U \subset M, \quad E(x, v) = \exp_x^M(v),$$

gdzie U jest otwartym otoczeniem S , a $E(x, 0) = x$. Jeśli S jest zwarta, można wybrać stałe $\varepsilon > 0$. Każda zanurzona podzbiór, także niezamknięta, ma przynajmniej pewne otoczenie dyfeomorficzne z otoczeniem przekroju zerowego swojej wiązki normalnej.

Dowód. Krok lokalny. Wybierzmy metrykę riemannowską g na M . W przypadku niezwarłej S od razu dobieramy ją tak, by pewne właściwe wyczerpanie $\rho : M \rightarrow [0, \infty)$ spełniało $|\rho(x) - \rho(y)| \leq d_g(x, y)$; istnienie takiej pary udowodnimy w Twierdzeniu 15.7.2 i Stwierdzeniu 15.7.4. Odwzorowanie $E(x, v) = \exp_x(v)$ jest określone i gładkie w pewnym otoczeniu przekroju zerowego w $(TS)^\perp$. W punkcie $(x, 0)$ przestrzeń styczna wiązki rozkłada się kanonicznie na $T_x S \oplus (T_x S)^\perp$. Jeżeli zmieniamy x w S przy $v = 0$, $E(x, 0) = x$, więc różniczka w pierwszym kierunku to u . Jeśli zmieniamy tylko v , własność $d(\exp_x)_0 = \text{id}_{T_x M}$ daje w . W konsekwencji

$$dE_{(x,0)}(u, w) = u + w. \quad (15.2)$$

Jest to izomorfizm $T_x S \oplus (T_x S)^\perp \rightarrow T_x M$. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym daje dyfeomorfizm na otoczeniu każdego $(x, 0)$.

Jednolita szerokość nad zwartym fragmentem. Niech $A \subset S$ będzie zwarty. Istnieje $\delta_A > 0$ takie, że E jest określone, jest lokalnym dyfeomorfizmem i jest różnowartościowe na wektorach długości mniejszej niż δ_A , których punkty bazowe leżą w A . Istotne jest uzasadnienie różnowartościowości. Gdyby dla dowolnie małych długości zachodziła kolizja $E(x_j, v_j) = E(y_j, w_j)$ z $x_j, y_j \in A$ i $(x_j, v_j) \neq (y_j, w_j)$, to po przejściu do podciągu $x_j \rightarrow x$, $y_j \rightarrow y$, $v_j, w_j \rightarrow 0$. Granica równości daje $x = y$. Obie pary leżałyby wtedy ostatecznie w jednym otoczeniu $(x, 0)$, na którym E jest różnowartościowe na mocy twierdzenia odwrotnego: sprzeczność. Gładkość E i zwartość A dają jednocześnie jednolitą dziedzinę określoności i lokalną odwracalność. Gdy S jest zwarta, bierzemy $A = S$.

Niezwarła podzbiór domknięta. Korzystamy z ρ i g wybranych na początku dowodu. Zbiory $A_j = S \cap \{\rho \leq j\}$ są zwarte, gdyż S jest domknięta. Weźmy malejące liczby $\delta_j > 0$ takie, że E

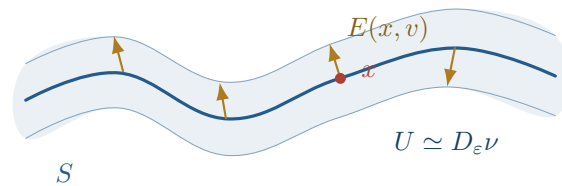
jest różnowartościowe i lokalnie odwracalne nad A_j przy $|v| < \delta_j$. Dobierzmy gładką dodatnią ε tak, aby

$$\varepsilon(x) < \frac{1}{4} \quad \text{oraz} \quad \varepsilon(x) < \delta_{j+3} \quad \text{dla } x \in S, \quad j-1 \leq \rho(x) \leq j.$$

Istnienie takiej funkcji wynika z lokalnie skończonego podziału jednośc: na każdym otwartym kawałku nieco szerszym od jednego pierścienia wybieramy dodatnią stałą mniejszą od skończenie wielu sąsiednich δ_j i składamy ją z wagami podziału. Lokalna skończoność gwarantuje gładkość i dodatniość.

Założmy $E(x, v) = E(y, w)$ dla par z $D_\varepsilon \nu$ i wybierzmy j z $j-1 \leq \rho(x) \leq j$. Ponieważ krzywe $t \mapsto \exp_x(tv)$ i $t \mapsto \exp_y(tw)$ mają długości $|v|$ i $|w|$, nierówność trójkąta daje $d_g(x, y) \leq |v| + |w| < 1/2$. Z nierówności $|\rho(y) - \rho(x)| \leq d_g(x, y)$ wynika $x, y \in A_{j+2}$. Punkt y leży najwyżej w sąsiednim pierścieniu o numerze $j+1$; dolna granica $\rho(y)$ może należeć do pierścienia $j-1$. Z monotoniczności δ_ℓ i podanych ograniczeń dla ε wynika w każdym przypadku $|v|, |w| < \delta_{j+2}$. Jednolita różnowartościowość nad A_{j+2} wymusza $(x, v) = (y, w)$. Tak E jest różnowartościowym lokalnym dyfeomorfizmem, a zatem dyfeomorfizmem na otwarty obraz U . Wykorzystanie ρ działa jednocześnie na wszystkich składowych M .

Jeżeli S nie jest domknięta w M , wybierzmy dla każdego $x \in S$ mapę plasterkową o dziedzinie V_x . Zbiór $S \cap V_x$ jest domknięty w V_x , bo w tej mapie jest przecięciem z domkniętą podprzestrzenią $\mathbb{R}^k \times \{0\}$. Niech $V = \bigcup_{x \in S} V_x$. Zamkniętość jest własnością lokalną: dla każdego $y \in V$ wybieramy V_x zawierający y , a w nim $S \cap V_x$ jest domknięty. Stąd S jest domknięta w otwartym otoczeniu $V \subset M$. Stosujemy udowodnioną część twierdzenia do zanurzenia $S \subset V$. Ponieważ $TV|_S = TM|_S$, obie wiązki normalne są tą samą wiązką. Obraz uzyskanego dyfeomorfizmu jest również otwarty w M . $\square$



Rysunek 15.2: Otoczenie tubularne krzywej S (ciemnoniebieska). Żółte odcinki przedstawiają krótkie kierunki normalne; mapa $E(x, v) = \exp_x(v)$ umieszcza je w jasnym pasie U .

Wniosek 15.3.2 (Cofnięcie otoczenia na podrozmaitość). *W otoczeniu tubularnym istnieje gładkie rzutowanie na podstawę $r = \text{pr}_S \circ E^{-1} : U \rightarrow S$. Zanurzenie $S \hookrightarrow U$ jest równoważnością homotopijną. W szczególności $H_*(U; G) \cong H_*(S; G)$ dla dowolnej grupy współczynników G .*

Dowód. Na dysku wiązki definiujemy $h_t(x, v) = (x, (1-t)v)$, $0 \leq t \leq 1$. Ponieważ $|(1-t)v| \leq |v| < \varepsilon(x)$, jest to dobrze określona homotopia od identyczności do rzutu na przekrój zerowy, stale równa identyczności na tym przekroju. Przeniesienie przez E daje silną retrakcję deformacyjną U na S . Niezmienniczość homotopijna homologii była udowodniona w Rozdziale 7. $\square$

Przykład 15.3.3 (Okrąg i sfera). W $\mathbb{R}^2$ dla okręgu jednostkowego $E(e^{i\theta}, t) = (1+t)e^{i\theta}$ przy $|t| < 1$. Obrazem jest pierścień $0 < |z| < 2$, a $r(z) = z/|z|$. W $\mathbb{R}^3$ analogicznie $E(x, t) = (1+t)x$ dla $x \in S^2$; mały dysk wiązki jest powłoką sferyczną. Na wstędze Möbiusa otoczenie środkowego okręgu jest skręconą wiązką dyskową, nie iloczynem $S^1 \times (-\varepsilon, \varepsilon)$.

15.4 Obramowanie i dane potrzebne do chirurgii

Definicja 15.4.1 (Obramowanie). *Obramowaniem normalnym (ang. framing) zanurzenia $S^k \subset M^n$ nazywamy uporządkowaną bazę gładkich przekrojów $(n_1, \dots, n_{n-k})$ wiązki $\nu(S, M)$ w każ-*

dym włóknie; równoważnie, izomorfizm wiązek $\nu(S, M) \cong S \times \mathbb{R}^{n-k}$.

Istnienie obramowania to silniejszy warunek niż orientowalność wiązki: obramowanie daje orientację, lecz orientacja nie zawsze daje globalną bazę. Po wyborze obramowania twierdzenie tubularne przy zwartej S daje zanurzenie

$$S \times D_\varepsilon^{n-k} \longrightarrow M, \quad (x, a_1, \dots, a_{n-k}) \longmapsto \exp_x \left(\sum_j a_j n_j(x) \right). \quad (15.3)$$

Bez obramowania dziedziną jest dysk *wiązki* normalnej, a nie globalny iloczyn.

Przykład 15.4.2 (Równik w sferze). Włóżmy $S^k \subset S^n \subset \mathbb{R}^{n+1}$ jako punkty $(x, 0)$ w rozkładzie $\mathbb{R}^{n+1} = \mathbb{R}^{k+1} \oplus \mathbb{R}^{n-k}$. Stałe wektory $e_{k+2}, \dots, e_{n+1}$ są w każdym punkcie $(x, 0)$ styczne do S^n , lecz prostopadłe do $T_x S^k$. Tworzą więc obramowanie normalne. W kontraście środkowy okrąg wstęgi Möbiusa z Przykładu 15.2.3 nie dopuszcza nawet jednego niezerowego normalnego przekroju.

W teorii chirurgii wybiera się często zanurzenie sfery wraz z obramowaniem. Wzór (15.3) mówi wtedy dokładnie, *które* otoczenie $S^k \times D^{n-k}$ ma zostać usunięte. Różne obramowania mogą dawać różne sklejenia po usunięciu; samo wskazanie podrozmaitości nie zawiera całej potrzebnej informacji.

15.5 Kołnierz brzegu i podwojenie

Definicja 15.5.1 (Kołnierz). Jeżeli W jest rozmaitością z brzegiem, *kołnierzem brzegu* nazywamy zanurzenie

$$c : \partial W \times [0, 1) \longrightarrow W, \quad c(p, 0) = p,$$

którego obraz jest otwartym otoczeniem ∂W w W . Parametr t oznacza ruch *do wnętrza*.

Twierdzenie 15.5.2 (Istnienie kołnierza). *Każda gładka rozmaitość z brzegiem ma kołnierz. Jeśli ∂W jest zwarty, kołnierz można przed przeskalowaniem zapisać na $\partial W \times [0, \varepsilon)$ z jedną stałą $\varepsilon > 0$.*

Dowód. W mapie półprzestrzennej $(u^1, \dots, u^{n-1}, r)$, $r \geq 0$, wektor ∂_r wskazuje do wnętrza w punktach brzegu. Wybierzmy lokalnie skończone pokrycie brzegu takimi mapami i podział jedności na niewielkim otoczeniu brzegu. Ważona suma odpowiednich pól ∂_r jest gładkim polem V , którego składowa skierowana do wnętrza jest dodatnia: każda dodatnia kombinacja wektorów skierowanych do wnętrza nadal jest skierowana do wnętrza. Po pomnożeniu przez dodatnią funkcję możemy przyjąć $|V| \leq 1$ dla pomocniczej zupełnej metryki (istnienie tej metryki uzasadnia Stwierdzenie 15.7.4).

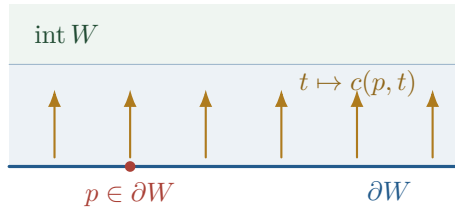
Niech Φ_t będzie lokalnym przepływem V . Dla $p \in \partial W$ krzywa $\Phi_t(p)$ przy małym $t > 0$ leży we wnętrzu. Odwzorowanie $C(p, t) = \Phi_t(p)$ ma w $(p, 0)$ różniczkę

$$dC_{(p,0)}(u, a) = u + aV_p.$$

Ponieważ V_p nie jest styczny do ∂W , różniczka jest izomorfizmem. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym w mapie półprzestrzennej daje lokalny dyfeomorfizm kołnierzowy.

Pozostaje zapewnić, by różne lokalne fragmenty się nie nałożyły. Nad zwartym kawałkiem brzegu istnieje wspólny mały czas: gdyby kolizje $\Phi_{t_j}(p_j) = \Phi_{s_j}(q_j)$ przy $t_j, s_j \rightarrow 0$ zachodziły dla różnych par, podciągi $p_j \rightarrow p$, $q_j \rightarrow q$ dałyby $p = q$, co przeczyłoby lokalnej różnowartościowości przy $(p, 0)$. Dla zwartego brzegu daje to jednolite ε . Dla niezwartego brzegu wybieramy

dodatni gładki mały czas $\varepsilon(p)$ na lokalnie skończonym wyczerpaniu. Ponieważ $|V| \leq 1$, kolizja przy czasach $< \varepsilon(p)$ i $< \varepsilon(q)$ wymusza $d(p, q) < \varepsilon(p) + \varepsilon(q)$. Dobierając czas na sąsiednich zwartych fragmentach tak samo jak w dowodzie Twierdzenia 15.3.1, zabezpieczamy również różnowartościowość globalną. Wreszcie zastępujemy t przez $s\varepsilon(p)$, $0 \leq s < 1$. Ponieważ ε jest gładka i dodatnia, otrzymujemy żądany kołnierz. $\square$



Rysunek 15.3: Kołnierz zamienia całe otoczenie brzegu w produkt $\partial W \times [0, 1)$. Współrzędna t rośnie do wnętrza rozmaitości.

Przykład 15.5.3 (Dysk i walec). Dla dysku jednostkowego D^2 kołnierz można zapisać jako $c(p, t) = (1 - t)p$ dla $p \in S^1$ i $0 \leq t < \varepsilon < 1$. Dla $W = S^1 \times [0, 1]$ brzeg ma dwie składowe: przy 0 parametr idzie w górę, a przy 1 w dół. Jest to konkretny powód, dla którego orientacje dwóch składowych brzegu walca są przeciwne.

Wniosek 15.5.4 (Podwojenie rozmaitości). *Dwie kopie W_+ i W_- rozmaitości z brzegiem można skleić wzdłuż identyczności ∂W tak, aby otrzymać gładką rozmaitość bez brzegu $DW = W_+ \cup_{\partial W} W_-$. Jeżeli W jest zwarta, DW też jest zwarta.*

Dowód. Poza brzegiem korzystamy z istniejących map gładkich obu kopii. W pobliżu sklejonego brzegu używamy kołnierzy i współrzędnej $s \in (-1, 1)$: dla $s \geq 0$ punkt (p, s) oznacza $c_+(p, s)$, a dla $s \leq 0$ oznacza $c_-(p, -s)$. Wspólne przejścia między takimi mapami mają postać $(p, s) \mapsto (\psi \circ \varphi^{-1}(p), s)$, więc są gładkie. Z kolei przejścia do map pochodzących z wnętrza odbywają się dla $s \neq 0$ i także są gładkie. Otrzymujemy atlas bez półprzestrzennych punktów brzegowych. Sklejenie dwóch zbiorów zwartych jest zwarte. $\square$

15.6 Izotopie i zgodność otoczeń

Izotopia to gładka rodzina włożeń $i_t : S \hookrightarrow M$, $0 \leq t \leq 1$. Rozdział 2 zawiera już dowód twierdzenia o rozszerzeniu izotopii 2.7.3 dla zwartej S bez brzegu: istnieje izotopia otoczenia $h_t : M \rightarrow M$ z $h_0 = \text{id}$ i $h_t \circ i_0 = i_t$. Nie powtarzamy tamtego dowodu; wykorzystamy jego wnioski geometryczne.

Wniosek 15.6.1 (Otoczenia i dopełnienia izotopijnych włożeń). *Jeśli S jest zwarta bez brzegu, a $i_t : S \hookrightarrow M$ jest gładką izotopią, to*

$$M \setminus i_0(S) \cong M \setminus i_1(S) \quad \text{oraz} \quad \nu(i_0(S), M) \cong \nu(i_1(S), M)$$

jako odpowiednio rozmaitości i wiązki nad S . Można wybrać otoczenia tubularne obu obrazów odpowiadające sobie przez h_1 .

Dowód. Twierdzenie 2.7.3 daje dyfeomorfizm h_1 z $h_1(i_0(S)) = i_1(S)$. Jego ograniczenie do dopełnień ma odwrotność h_1^{-1} . Różniczka dh_1 wysyła $T(i_0(S))$ na $T(i_1(S))$, a więc przechodzi do izomorfizmu ilorazów $TM|_{i_0(S)}/T(i_0(S)) \rightarrow TM|_{i_1(S)}/T(i_1(S))$. Jeśli $E_0 : D_\varepsilon \nu_0 \rightarrow U_0$ jest otoczeniem tubularnym, to złożenie $h_1 \circ E_0$ opisuje otoczenie $h_1(U_0)$ przez tę samą wiązkę; po uzyskanym izomorfizmie $\nu_0 \cong \nu_1$ jest to opis przez ν_1 . $\square$

Uwaga 15.6.2 (Co właściwie jest zachowane?). Wniosek nie mówi, że dowolne dwa zanurzenia tej samej abstrakcyjnej sfery mają dyfeomorficzne dopełnienia. Wymagana jest *izotopia włożeń* w ustalonym M . W szczególności różne węzły w $\mathbb{R}^3$ mogą mieć różne dopełnienia; nie należy utożsamiać deformacji abstrakcyjnego okręgu z izotopią w przestrzeni otaczającej.

Kołnierze tej samej zwartej składowej brzegu można także porównywać: z kołnierza c_j otrzymujemy pole $(c_j)_*(\partial_t)$ w pobliżu brzegu. Oba pola są skierowane do wnętrza. Ich interpolacja $(1-s)V_0 + sV_1$ nadal jest skierowana do wnętrza; jej przepływ daje, po wyborze wspólnego małego czasu na zwartym brzegu, rodzinę kołnierzy łączącą oba opisy. To wyjaśnia, dlaczego sklejanie DW nie zależy od konkretnej szerokości wybranego kołnierza.

15.7 Funkcje wyczerpujące i regularne poziomicę

Definicja 15.7.1 (Funkcja wyczerpująca). Funkcja $\rho : M \rightarrow [0, \infty)$ jest *wyczerpująca*, jeśli jest właściwa, czyli $\rho^{-1}([0, a])$ jest zwarty dla każdego $a \geq 0$. Nie wymaga się, by ρ była funkcją Morse'a.

Twierdzenie 15.7.2 (Istnienie gładkiego wyczerpania). *Każda rozmaitość gładka z przeliczalną bazą, również z brzegiem, ma gładką nieujemną funkcję wyczerpującą. Na rozmaitości bez brzegu istnieje ciąg dowolnie dużych wartości regularnych $a_j \rightarrow \infty$; zbiory $\rho^{-1}((-\infty, a_j])$ są wtedy zwartymi rozmaitościami z gładkim brzegiem $\rho^{-1}(a_j)$.*

Dowód. Z lokalnej zwartości i przeliczalnej bazy budujemy zwarte zbiory $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset K_2 \subset \text{int } K_3 \subset \dots$ o sumie równej M . Można na przykład kolejno obejmować pierwsze j zbiorów bazy skończoną sumą względnie zwartych otoczeń o domknięciach we wnętrzu następnego zbioru.

Dla każdego j skonstruujemy gładką $\psi_j : M \rightarrow [0, 1]$ równą 0 w otoczeniu K_j i równą 1 poza $\text{int } K_{j+1}$. Istnienie wynika z gładkiego lematu o funkcji odcinającej: zbiory K_j i $M \setminus \text{int } K_{j+1}$ są rozłączne i domknięte, a lokalnie skończony podział jedności oddziela je gładko. Połóżmy

$$\rho(x) = \sum_{j=1}^{\infty} \psi_j(x).$$

Jeśli $x \in K_m$, to wszystkie ψ_j dla $j \geq m$ są równe zeru w pewnym otoczeniu x ; suma jest lokalnie skończona, zatem ρ jest gładka. Jeśli $x \notin K_{N+1}$, to dla $j \leq N$ mamy $x \notin \text{int } K_{j+1}$, więc $\psi_j(x) = 1$ i $\rho(x) \geq N$. Stąd $\{\rho \leq a\}$ zawiera się w K_{N+1} dla $N > a$. Jest domknięty, zatem zwarty; to dowodzi właściwości.

Dla rozmaitości bez brzegu twierdzenie Sarda 14.1.3 daje wartości regularne poza zbiorem miary zero. W każdym przedziale $(j, j+1)$ można wybrać wartość regularną a_j . W pobliżu każdego punktu jej poziomicę twierdzenie o submersji zapisuje ρ jako jedną ze współrzędnych, więc podpoziomica ma lokalny model półprzestrzeni. Jej brzeg jest właśnie $\rho^{-1}(a_j)$. $\square$

Twierdzenie 15.7.3 (Właściwa funkcja Morse'a). *Na każdej gładkiej rozmaitości bez brzegu istnieje funkcja Morse'a $f : M \rightarrow \mathbb{R}$, która jest właściwa. Jej punkty krytyczne mogą być nieskończenie liczne, ale na każdej zwartej podpoziomicy jest ich skończenie wiele.*

Dowód. Zaczynamy od gładkiej właściwej funkcji ρ z Twierdzenia 15.7.2. Wybierzmy zwarte $K_1 \subset \text{int } K_2 \subset K_2 \subset \dots$ o sumie M ; dla wygody $K_0 = \emptyset$. Połóżmy $f_0 = \rho$. Skonstruujemy funkcje $f_j = f_{j-1} + h_j$ tak, aby f_j była Morse'a na otoczeniu K_j , a przyszłe poprawki nie niszczyły tej własności.

Pokryjmy K_j skończoną liczbą mniejszych obszarów map. W większych obszarach wybierzmy funkcje odcinające β_i , równe 1 na mniejszych. Funkcje $\beta_i x_i^1, \dots, \beta_i x_i^n$, przedłużone przez zero,

mają różniczki rozpinające T_x^*M dla każdego $x \in K_j$: w jednym z mniejszych obszarów są po prostu współrzędnymi. Zatem dla rodziny

$$f_{j,a} = f_{j-1} + \sum_{i,\ell} a_{i\ell} \beta_i x_i^\ell$$

parametryczna różniczka $(x, a) \mapsto df_{j,a}(x)$ jest transwersalna do przekroju zerowego nad otoczeniem K_j . Dowód transwersalności parametrycznej z Twierdzenia 14.4.1 pozwala wybrać *dowolnie małe* parametry a , dla których $f_{j,a}$ jest Morse'a na otoczeniu K_j . Niech h_j będzie otrzymaną poprawką. Jest sumą skończenie wielu funkcji o zwartych nośnikach.

Uściślijmy wybór wielkości poprawek. Skoro f_i jest Morse'a na otoczeniu zwartego K_i , istnieje $\eta_i > 0$ takie, że perturbacja o normie $C^2(K_i)$ mniejszej od η_i zachowuje niezdegenerowanie wszystkich punktów krytycznych na K_i . Wynika to z otwartości transwersalności df_i do przekroju zerowego na zwartym zbiorze. W kroku j wybieramy małe parametry tak, aby dodatkowo

$$\|h_j\|_\infty < 2^{-j}, \quad \|h_j\|_{C^j(K_{j-1})} < 2^{-j}, \quad \|h_j\|_{C^2(K_i)} < 2^{-j}\eta_i \quad (i < j).$$

Każdy krok narzuca tylko skończenie wiele warunków otwartych przy $a = 0$, więc można je pogodzić z wyborem dobrego a .

Szereg $f = \rho + \sum_{j \geq 1} h_j$ zbiega gładko na każdym zwartym zbiorze: dla ustalonego K_i i rzędu pochodnej r wszystkie wyrazy o $j > \max(i, r)$ mają normę $C^r(K_i)$ ograniczoną przez 2^{-j} . Ponadto $|f - \rho| \leq \sum_j 2^{-j} = 1$. Zatem przeciwobraz zwartego przedziału $[-A, A]$ przez f leży w zwartej podpoziomicy $\{\rho \leq A + 1\}$ i jest domknięty, czyli zwarty. Funkcja f jest właściwa. Na K_i różnica $f - f_i$ ma normę C^2 mniejszą od $\eta_i \sum_{j > i} 2^{-j} < \eta_i$; funkcja f pozostaje tam Morse'a. Ponieważ K_i wyczerpują M , jest Morse'a wszędzie. Jej punkty krytyczne są izolowane; ich zbiór w zwartej podpoziomicy jest domknięty i dlatego skończony. $\square$

Stwierdzenie 15.7.4 (Metryka zupełna). *Każda rozmaitość gładka bez brzegu ma zupełną metrykę riemannowską. Ten sam wniosek w sensie zupełnej odległości metrycznej zachodzi dla rozmaitości z brzegiem.*

Dowód. Wybierzmy dowolną metrykę g i gładkie właściwe ρ z Twierdzenia 15.7.2. Niech $\lambda = \sqrt{1 + |\nabla_g \rho|_g^2}$ i $g' = \lambda^2 g$. Ponieważ $|\nabla_{g'} \rho|_{g'} = |\nabla_g \rho|_g / \lambda \leq 1$, całkowanie po dowolnej kawałkami gładkiej krzywej γ daje

$$|\rho(\gamma(1)) - \rho(\gamma(0))| \leq L_{g'}(\gamma).$$

Po wzięciu kresu dolnego długości $|\rho(x) - \rho(y)| \leq d_{g'}(x, y)$. Niech (x_j) będzie ciągiem Cauchy'ego w odległości $d_{g'}$. Jego odległości od ustalonego x_1 są ograniczone, więc wartości $\rho(x_j)$ też są ograniczone. Cały ciąg leży w pewnej zwartej podpoziomicy $\{\rho \leq A\}$, zatem ma podciąg zbieżny. Ponieważ (x_j) jest Cauchy'ego i topologia $d_{g'}$ zgadza się z topologią rozmaitości, cały ciąg zbiega. Ten sam argument dla krzywych leżących w rozmaitości z brzegiem daje jej zupełność jako przestrzeni metrycznej. $\square$

Przykład 15.7.5. Na $\mathbb{R}^n$ funkcja $\rho(x) = |x|^2$ jest wyczerpująca, bo $\{\rho \leq a\}$ to domknięta kula promienia $\sqrt{a}$. Na otwartym przedziale $(0, 1)$ działa na przykład $\rho(x) = x^{-2} + (1-x)^{-2}$: rośnie bez ograniczenia przy obu końcach. Funkcja x^2 na $(0, 1)$ nie jest właściwa: punkty mogą zbliżać się do brzegu 0 przy ograniczonych wartościach x^2 .

Twierdzenie 15.7.6 (Pas bez punktów krytycznych jest produktem). *Niech M będzie rozmaitością bez brzegu, $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ gładką funkcją i właściwą, a $a < b$. Załóżmy, że f nie ma punktów krytycznych w $f^{-1}([a, b])$. Wtedy*

$$f^{-1}([a, b]) \cong f^{-1}(a) \times [a, b], \quad f \text{ odpowiada rzutowi na } [a, b].$$

Jeżeli poziomica $f^{-1}(a)$ jest pusta, obie strony są puste.

Dowód. Pas $K = f^{-1}([a, b])$ jest zwarty, bo f jest właściwa. Na nim $\nabla f \neq 0$, więc pole

$$X = \frac{\nabla f}{|\nabla f|^2}$$

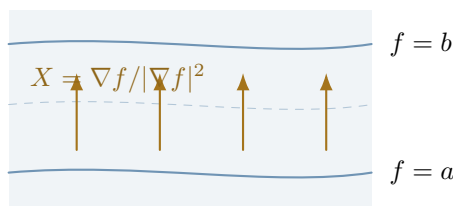
jest określone w otoczeniu K . Wybierzmy gładką funkcję odcinającą χ o zwartym nośniku w tym otoczeniu, równą 1 na K , i zastąpmy X przez globalne, zwartego nośnika pole χX . Jego przepływ Φ_t istnieje dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$ dzięki zwartości nośnika. Dopóki trajektoria pozostaje w K , mamy

$$\frac{d}{dt}f(\Phi_t(x)) = df_{\Phi_t(x)}(X) = g(\nabla f, \nabla f)/|\nabla f|^2 = 1.$$

Startując z $x \in f^{-1}(a)$, trajektoria nie może opuścić K przed czasem $b - a$: wcześniejsze opuszczenie wymagałoby wartości f poza $[a, b]$, podczas gdy na każdym wcześniejszym odcinku $f(\Phi_t(x)) = a + t$. Zatem $\Psi(x, s) = \Phi_{s-a}(x)$ dla $s \in [a, b]$ jest dobrze określona i ma $f(\Psi(x, s)) = s$. Jej odwrotnością jest

$$y \mapsto (\Phi_{a-f(y)}(y), f(y)).$$

Przepływ i f są gładkie, więc obie mapy są gładkie, także w mapach półprzestrzennych przy a i b . To daje żadaną identyfikację. $\square$



Rysunek 15.4: Przepływ pola X przenosi punkt poziomicy $f = a$ na poziomice $f = a + t$. Gdy w zwartym pasie nie ma punktów krytycznych, wszystkie poziomice składają się w produkt.

Uwaga 15.7.7 (Związek z późniejszą teorią Morse'a). Jeśli ρ jest właściwa, zmiany topologii jej podpoziomic mogą zachodzić tylko przy przechodzeniu przez wartości krytyczne: pomiędzy nimi Twierdzenie 15.7.6 identyfikuje pas z produktem. Teoria Morse'a opisze konkretną zmianę przy niezdegenerowanym punkcie krytycznym. Tu potrzebowaliśmy jedynie pojęcia punktu krytycznego z Rozdziału 14.

Dalsza lektura: wykłady MIT o mocnym twierdzeniu Whitneya, omówienie dysku Whitneya w wykładach Benedetti, wykład MIT o otoczeniach tubularnych.

Rozdział 16

Przecięcia, dualność i klasy charakterystyczne

Otoczenie tubularne z Rozdziału 15 pozwala odróżnić ruch *wzdłuż* podrozumności od ruchu *poprzecznego*. Teraz przypiszemy przecięciom liczby, a wiązkom – klasy kohomologii. W ten sposób geometryczne dane zanurzenia stają się niezmiennikami, które można obliczać i porównywać. To przygotowanie do teorii Morse’a, Smale’a i chirurgii; w końcowej sekcji wykonamy też prostą operację wycinania i sklejanego rozumności.

Przez *zamkniętą rozumność* rozumiemy w tym rozdziale rozumność zwartą bez brzegu. W dowodzie komórkowym będziemy używać triangulacji gładkiej rozumności. Jej istnienie jest osobnym, głębszym twierdzeniem o triangulacji; opisujemy dokładnie argument dualności *po* wybraniu takiej triangulacji. Rozróżnienie tych dwóch kroków zapobiega ukryciu twierdzenia o triangulacji w rysunku.

16.1 Kołańcuchy symplecjalne i iloczyn kubkowy

Kompleksy łańcuchowe i ich dualne poznaliśmy w Rozdziałach 5 i 7. Dla skończonej triangulacji K i ciała $\mathbb{F}$ zapisujemy precyzyjnie

$$C^k(K; \mathbb{F}) = \text{Hom}_{\mathbb{F}}(C_k(K; \mathbb{F}), \mathbb{F}), \quad (d\varphi)(c) = \varphi(\partial c).$$

Kołańcuch $\varphi \in C^k$ jest więc funkcją liniową *na łańcuchach* stopnia k . Nie jest kolejnym rodzajem sympleksu: przypisuje każdemu łańcuchowi liczbę z $\mathbb{F}$. To polska nazwa angielskiego *cochain*; łańcuch należy do C_k , a kołańcuch do przestrzeni dualnej C^k . Znak ∂ pozostaje zarezerwowany dla łańcuchów, a d dla kołańcuchów. Równość $d^2 = 0$ wynika od razu z $\partial^2 = 0$. Klasa w H^k to funkcja na cyklach, która nie zmienia się po dodaniu brzegu. Nad ciałem $H^k(K; \mathbb{F}) \cong \text{Hom}_{\mathbb{F}}(H_k(K; \mathbb{F}), \mathbb{F})$: można wybrać uzupełnienia baz jąder i obrazów i zdualizować powstały rozkład. Nad $\mathbb{Z}$ analogiczne zdanie wymaga poprawki Ext, co było omawiane przy zmianie współczynników w Rozdziale 5. Pracę nad ciałem rozpoczniemy tu dlatego, że łatwiej zobaczyć parowanie; dualność Poincarégo ma również wersję całkowitą.

Definicja 16.1.1 (Iloczyn kubkowy). Ustalmy porządek wierzchołków K . Dla $\alpha \in C^p(K; \mathbb{F})$ i $\beta \in C^q(K; \mathbb{F})$ definiujemy

$$(\alpha \smile \beta)[v_0, \dots, v_{p+q}] = \alpha[v_0, \dots, v_p] \beta[v_p, \dots, v_{p+q}].$$

Obie ściany dzielą wierzchołek v_p . Po przejściu do kohomologii otrzymamy iloczyn $H^p \times H^q \rightarrow H^{p+q}$.

Stwierdzenie 16.1.2 (Reguła Leibniza). *Dla kłańcuchów zachodzi*

$$d(\alpha \smile \beta) = (d\alpha) \smile \beta + (-1)^p \alpha \smile (d\beta).$$

Zatem iloczyn klas kohomologii jest dobrze określony; jest łączny.

Dowód. Obliczamy lewą stronę na sympleksie $[v_0, \dots, v_{p+q+1}]$. W sumie po usunięciu wierzchołka v_i , wyrazy z $i < p$ usuwają wierzchołek tylko z pierwszej części wzoru na iloczyn i odpowiadają wyrazom $(d\alpha) \smile \beta$. Wyrazy z $i > p+1$ usuwają wierzchołek z drugiej części i odpowiadają $(-1)^p \alpha \smile d\beta$: znak $(-1)^p$ pochodzi od przejścia przez pierwszych p wierzchołków. Pozostałe dwa wyrazy, z $i = p$ i $i = p+1$, po rozpisaniu prawej strony pojawiają się dwa razy z przeciwnymi znakami i się znoszą. To daje podaną tożsamość. Jeśli $d\alpha = d\beta = 0$, iloczyn jest kocyklem. Jeśli α zastąpimy przez $\alpha + d\gamma$, to zmiana iloczynu wynosi $d(\gamma \smile \beta)$ przy zamkniętej β ; analogicznie w drugim czynniku. Łączność widać bezpośrednio: obie iteracje na sympleksie stopnia $p+q+r$ dają iloczyn wartości na trzech kolejnych ścianach $[v_0, \dots, v_p]$, $[v_p, \dots, v_{p+q}]$ i $[v_{p+q}, \dots, v_{p+q+r}]$. $\square$

Stwierdzenie 16.1.3 (Przemienność z właściwym znakiem). *W kohomologii $\alpha \smile \beta = (-1)^{pq} \beta \smile \alpha$ dla $\alpha \in H^p$, $\beta \in H^q$.*

Dowód. Na poziomie kłańcuchów definicja z Definicji 16.1.1 nie jest przemienna: wybiera początkową i końcową ścianę w zadanej kolejności. Oba wybory są jednak dwoma przybliżeniami łańcuchowymi przekątnej $K \rightarrow K \times K$. Triangulujemy pryzmat $[v_0, \dots, v_m] \times [0, 1]$ standardowymi małymi sympleksami: wybieramy po kolei wierzchołek, w którym przechodzimy z poziomu 0 na 1. Jego górny i dolny brzeg to dwa wspomniane przybliżenia przekątnej, a ściany boczne znoszą się parami. Operator łańcuchowy P dany sumą tych pryzmatów spełnia $\partial P + P\partial = \Delta_1 - \Delta_0$, gdzie indeksy oznaczają oba końce pryzmatu. Po zdualizowaniu oznacza to, że różnica dwóch iloczynów zamkniętych kłańcuchów jest kobrzegiem. Zamiana czynników o stopniach p, q zamienia p kierunków z q kierunkami, wnosi więc znak $(-1)^{pq}$. To daje równość klas. $\square$

W przeciwieństwie do samego wymiaru grup H^k , iloczyn kubkowy pamięta, jak różne cykle są względem siebie położone. Ta dodatkowa informacja wyjaśni później liczby przecięcia. Oznaczenie $\smile$ odróżnia iloczyn kłańcuchów od iloczynu zewnętrznego form $\wedge$ z Rozdziału 9.

16.2 Orientacja jako klasa homologii

W Stwierdzeniu 7.8.1 ustaliliśmy, że $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Orientacja oznacza spójny wybór generatorów tych lokalnych grup. Teraz sklejmy je w jedną klasę globalną.

Twierdzenie 16.2.1 (Klasa fundamentalna). *Niech M^n będzie spójną, zamkniętą, zorientowaną rozmaitością. Istnieje jedyna klasa $[M] \in H_n(M; \mathbb{Z})$, która w $H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z})$ przechodzi w wybrany lokalny generator dla każdego x . W szczególności $H_n(M; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}$. Dla zwartej rozmaitości z brzegiem otrzymujemy zamiast tego $[M, \partial M] \in H_n(M, \partial M; \mathbb{Z})$. Bez orientacji zawsze istnieje klasa fundamentalna ze współczynnikami $\mathbb{F}_2 = \mathbb{Z}/2$.*

Dowód. Wybierzmy triangulację K zgodną ze strukturą gładką. Orientacja M wyznacza orientację każdego n -sympleksu. Niech $c = \sum_{\sigma^n \in K} \sigma^n$ oznacza sumę tak zorientowanych sympleksów (w zapisie łańcuchowym znaki są już uwzględnione w ich orientacjach). Każda wewnętrzna $(n-1)$ -ściana należy dokładnie do dwóch n -sympleksów. Orientacje indukowane na ich wspólnej ścianie są przeciwne, więc odpowiadające współczynniki w ∂c się znoszą. W przypadku $\partial M = \emptyset$ otrzymujemy $\partial c = 0$. W przypadku brzegu pozostają tylko ściany leżące w ∂M , więc $\partial c \in C_{n-1}(\partial M)$: c jest cyklem względnym.

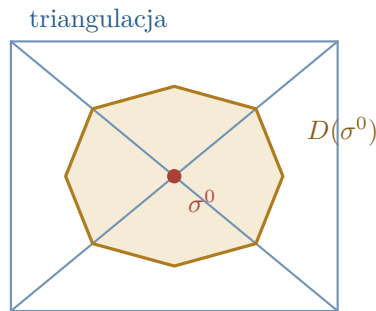
W punkcie x we wnętrzu n -sympleksu obraz c w grupie lokalnej jest generatorem o znaku określonym orientacją. Jeśli x leży na ścianie, mała gwiazda wokół x jest kulą złożoną z przyległych sympleksów; znoszenie się wewnętrznych ścian pokazuje, że ta sama suma daje generator również tam. Dla punktów brzegu używamy grupy względnej pary $(M, \partial M)$.

Wyjaśnijmy jedyność w przypadku zamkniętym. W każdym n -cyklu $z = \sum a_\sigma \sigma$ warunek $\partial z = 0$ przy wspólnej $(n-1)$ -ścianie mówi, że współczynniki a_σ po obu jej stronach są równe (po uwzględnieniu orientacji). Graf sąsiedztwa najwyższych sympleksów jest spójny, gdy M jest spójna: droga między ich wnętrzami może po małej perturbacji omijać szkielet wymiaru $n-2$ i kolejno przecinać ściany kowymiaru jeden. Wszystkie współczynniki są więc jednakowe. Ponieważ $C_{n+1}(K) = 0$, nie ma nietrywialnych symplecjalnych brzegów w stopniu n . Stąd $H_n(M; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}[c]$. Homologia symplecjalna jest zgodna z singularną na triangulacji, jak pokazano w Rozdziale 7. Jeśli porzucimy znaki i pracujemy nad $\mathbb{F}_2$, dwie ściany sumują się do 0 bez wybierania orientacji. Ten sam argument daje klasę modulo 2. $\square$

Przykład 16.2.2. Na S^2 suma zorientowanych trójkątów daje $[S^2]$. Na torusie analogiczna suma daje $[T^2]$. Dla wstęgi Möbiusa nie istnieje klasa $[M, \partial M]$ nad $\mathbb{Z}$ o lokalnych współczynnikach równych $+1$ w każdym punkcie: po obejści rdzenia orientacja zmienia znak. Klasa modulo 2 istnieje. Poprawną wersję całkowitą uzyskamy z lokalnymi współczynnikami w Sekcji 16.5.

16.3 Dualność Poincarégo przez komórki dualne

Niech σ będzie k -sympleksem triangulacji K zamkniętej n -rozmaitości. Po podziale barycentrycznym bierzemy wszystkie małe sympleksy odpowiadające łańcuchom ścian $\sigma = \sigma_k \subsetneq \sigma_{k+1} \subsetneq \dots \subsetneq \sigma_n$. Ich suma, z odpowiednimi ścianami, tworzy $(n-k)$ -wymiarową *komórkę dualną* $D(\sigma)$. Komórka $D(\sigma)$ przecina σ w barycentrum i nie przecina wnętrza innych k -sympleksów. Lokalny link σ jest sferą, więc $D(\sigma)$ jest domkniętym dyskiem, a jego brzeg składa się z komórek dualnych do $(k+1)$ -sympleksów zawierających σ .



Rysunek 16.1: Niebieskie trójkąty stanowią fragment triangulacji powierzchni. Żółty dysk jest komórką dualną do środkowego wierzchołka. Analogicznie krawędź ma dualną krawędź przecinającą ją poprzecznie.

Twierdzenie 16.3.1 (Dualność Poincarégo). *Dla zamkniętej zorientowanej rozmaitości M^n i dowolnych współczynników G mnożenie kapowe przez klasę fundamentalną jest izomorfizmem*

$$PD : H^k(M; G) \xrightarrow{\cong} H_{n-k}(M; G), \quad \alpha \mapsto [M] \frown \alpha.$$

Dla zwartej zorientowanej rozmaitości z brzegiem odpowiednie izomorfizmy to

$$H^k(M; G) \cong H_{n-k}(M, \partial M; G), \quad H^k(M, \partial M; G) \cong H_{n-k}(M; G).$$

Przy $G = \mathbb{F}_2$ orientacja nie jest potrzebna.

Dowód. Najpierw niech $\partial M = \emptyset$. Wybieramy dualny rozkład komórkowy $K^\vee$. Każdemu bazowemu łańcuchowi $\sigma^\#$ (równej 1 na σ i 0 na pozostałych k -sympleksach) przypisujemy łańcuch dualny $D(\sigma)$ stopnia $n - k$. Orientujemy go tak, by przy pojedynczym transwersalnym przecięciu z σ znak był zgodny z orientacją M ; wspólny znak zależny od stopnia k ustalamy raz na zawsze. Otrzymujemy izomorfizm grup łańcuchowych

$$\mathcal{D}_k : C^k(K; G) \longrightarrow C_{n-k}(K^\vee; G), \quad \sigma^\# \longmapsto D(\sigma).$$

Istota dowodu to zgodność operatorów. Jeśli τ jest $(k+1)$ -sympleksem, to współczynnik $\sigma^\#$ w $\partial\tau$ to liczba incydencji $[\tau : \sigma]$. Po drugiej stronie $D(\tau)$ występuje w $\partial D(\sigma)$ dokładnie wtedy, gdy σ jest ścianą τ . Oglądając flagę $\sigma \subset \tau \subset \dots \subset \sigma_n$ w małym sympleksie podziału barycentrycznego, widzimy ten sam znak incydencji, z ewentualnym wspólnym czynnikiem (-1) zależnym tylko od stopnia. Można go usunąć, zmieniając jednocześnie orientacje wszystkich komórek dualnych danego stopnia. Po tym wyborze

$$\partial \mathcal{D}_k = \mathcal{D}_{k+1} d. \quad (16.1)$$

To nie jest jedynie równość wymiarów: zrównuje kernele i obrazy dwóch kompleksów. Stąd $H^k(K; G) \cong H_{n-k}(K^\vee; G)$. Oba rozkłady opisują to samo M , więc ich homologie są homologią M . Lokalnie $\mathcal{D}$ bierze łańcuch wykrywającą k -sympleks i przecina ją z zorientowanym n -łańcuchem z Twierdzenia 16.2.1; jest to dokładnie konstrukcja $[M] \frown \alpha$.

Gdy $\partial M \neq \emptyset$, dualna komórka przy brzegu ma dodatkową ścianę *leżącą w brzegu*. Po przejściu do łańcuchów względnych ta ściana znika; daje to pierwszy z podanych izomorfizmów. Z kolei łańcuchy względne znikają na sympleksach brzegowych, więc ich dualne komórki nie mają obciętej ściany: dają drugi izomorfizm z homologii bezwzględnej. W każdym przypadku sprawdzenie (16.1) jest tym samym lokalnym rachunkiem incydencji; kołnierz z Twierdzenia 15.5.2 zapewnia standardowy model półprzestrzenny przy brzegu. Nad $\mathbb{F}_2$ wszystkie znaki orientacji znikają. $\square$

Wniosek 16.3.2 (Parowanie i charakterystyka Eulera). *Dla zamkniętej zorientowanej M^n i ciała $\mathbb{F}$ parowanie*

$$H^k(M; \mathbb{F}) \times H^{n-k}(M; \mathbb{F}) \longrightarrow \mathbb{F}, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \langle \alpha \smile \beta, [M] \rangle$$

jest niezdegenerowane. Zatem $b_k = b_{n-k}$. Jeśli n jest nieparzyste, $\chi(M) = 0$.

Dowód. Dualność identyfikuje H^k z H_{n-k} . Nad ciałem każda niezerowa klasa homologii jest wykrywana przez pewien łańcuch z H^{n-k} , bo dual przestrzeni wektorowej rozdziela punkty. Definicja iloczynu kapowego i kubkowego utożsamia tę ewaluację z podaną liczbą. Stąd parowanie jest niezdegenerowane i w skończonym wymiarze obie strony mają równe wymiary. Jeśli n jest nieparzyste, w sumie $\chi(M) = \sum_k (-1)^k b_k$ wyrazy dla k i $n - k$ mają przeciwne znaki, więc sumują się do zera. $\square$

Przykład 16.3.3 (Torus i iloczyn dwóch sfer). Na T^2 klasy $a, b \in H^1(T^2; \mathbb{Z})$, odpowiadające dwóm kierunkom, spełniają $\langle a \smile b, [T^2] \rangle = 1$ po ustaleniu orientacji. Na $S^2 \times S^2$ dwie klasy $A, B \in H_2(-; \mathbb{Z})$ reprezentowane przez $S^2 \times \{*\}$ i $\{*\} \times S^2$ mają macierz przecięć $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Samych rang $H_2 \cong \mathbb{Z}^2$ nie wystarcza do odtworzenia tej macierzy.

16.4 Liczba przecięcia: znak i niezmienniczość

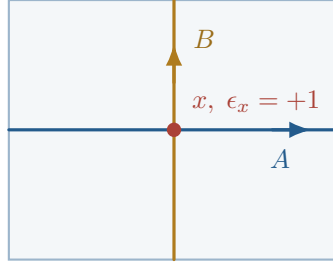
Niech $A^p, B^{n-p} \subset M^n$ będą zamkniętymi zorientowanymi podrozmaitościami zamkniętej zorientowanej M . Po małej perturbacji, możliwej dzięki Twierdzeniu 14.4.3, możemy założyć $A \pitchfork B$. Przecięcie ma wymiar zero, a ze zwartości jest skończone.

Definicja 16.4.1 (Znak i liczba przecięcia). Dla $x \in A \cap B$ kładziemy $\epsilon_x = +1$, jeżeli uporządkowana baza $T_x A$ a następnie $T_x B$ daje orientację $T_x M$, i $\epsilon_x = -1$ w przeciwnym przypadku. *Liczba przecięcia* to

$$I(A, B) = \sum_{x \in A \cap B} \epsilon_x.$$

Bez orientacji liczymy $\#(A \cap B) \pmod{2}$.

przeciwległe brzegi są skleione



Rysunek 16.2: Dwa podstawowe okręgi torusa przedstawionego jako kwadrat z parami skleionych boków. W punkcie x kierunek poziomy, po nim pionowy, daje dodatnią orientację. Liczba przecięcia wynosi 1.

Twierdzenie 16.4.2 (Przecięcie i iloczyn kubkowy). Niech $\alpha_A = \text{PD}^{-1}(i_{A*}[A]) \in H^{n-p}(M; \mathbb{Z})$ i $\alpha_B = \text{PD}^{-1}(i_{B*}[B]) \in H^p(M; \mathbb{Z})$. Przy konwencji orientowania przecięcia z Definicji 16.4.1 zachodzi

$$I(A, B) = \langle \alpha_A \smile \alpha_B, [M] \rangle. \quad (16.2)$$

Liczba zależy więc tylko od klas homologii obu podrozmaitości; jest niezmienna przy izotopii. Jeżeli jest niezerowa, żadna perturbacja w tych klasach nie może rozdzielić A i B .

Dowód. Najpierw patrzymy na pojedynczy punkt $x \in A \cap B$. W lokalnych współrzędnych transwersalność daje dwie komplementarne podprzestrzenie styczne. Dualna komórka do łańcucha A biegnie poprzecznie do A , a dualna komórka do B poprzecznie do B . Obliczenie wzoru na iloczyn kubkowy z Definicji 16.1.1 na małym zorientowanym n -sympleksie wokół x daje $+1$, gdy kolejność orientacji $T_x A, T_x B$ zgadza się z $T_x M$, oraz -1 w przeciwnym razie. Oto kontrola znaku. Niech $q = n - p$, a $(a_1, \dots, a_p)$ i $(b_1, \dots, b_q)$ będą dodatnimi bazami $T_x A$ i $T_x B$. Załóżmy najpierw, że (a, b) orientuje $T_x M$ dodatnio. Normalną do A orientujemy warunkiem $(\nu_A, a) > 0$, a normalną do B warunkiem $(\nu_B, b) > 0$. Wówczas odpowiadająca pierwszej normalnej q -forma ω_A ma na bloku b wartość $(-1)^{pq}$, a p -forma ω_B drugiej normalnej ma na bloku a wartość $+1$. We wzorze na $(\omega_A \wedge \omega_B)(a, b)$ przestawienie bloku b przed a daje drugi czynnik $(-1)^{pq}$. Iloczyn dwóch znaków wynosi $+1$. Odwrócenie orientacji jednego z A, B zmienia zarówno ϵ_x , jak i tę wartość na -1 . Zatem lokalna ewaluacja iloczynu jest ϵ_x . Po zsumowaniu po rozłącznych małych otoczeniach punktów przecięcia otrzymujemy (16.2). Komórki poza tymi otoczeniami nie wnoszą wkładu: ich dualne reprezentanty można wybrać rozłączne.

Prawa strona zależy jedynie od $i_{A*}[A]$ i $i_{B*}[B]$, ponieważ dualność Poincarégo i iloczyn kubkowy są określone na klasach. Izotopijne zanurzenia indukują homotopijne odwzorowania w M , więc dają tę samą klasę homologii. Gdyby obrazy dało się rozłączyć, suma po pustym przecięciu wynosiłaby 0. $\square$

Przykład 16.4.3 (Krzywe na torusie). W standardowej bazie $H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}a \oplus \mathbb{Z}b$ krzywe o klasach $pa + qb$ i $ra + sb$ mają przecięcie algebraiczne

$$I((p, q), (r, s)) = \det \begin{pmatrix} p & r \\ q & s \end{pmatrix} = ps - qr.$$

Równość wynika z dwuliniowości iloczynu i z $I(a, b) = 1$, $I(b, a) = -1$, $I(a, a) = I(b, b) = 0$. Na przykład $(1, 1)$ i $(1, -1)$ mają liczbę przecięcia -2 : co najmniej dwa przecięcia, licząc bez znaków, są nieuniknione w tych klasach. Liczba 0 nie gwarantuje rozłączności konkretnych przedstawicieli: dodatnie i ujemne przecięcia mogą się znosić.

Uwaga 16.4.4 (Samoprecięcie). Dwie kopie tej samej podrozmaitości nie są transwersalne, gdy się pokrywają. Jedną z nich przesuwamy w małym otoczeniu tubularnym za pomocą przekroju wiązki normalnej. Jeżeli przekrój ma zera, przesunięta kopia przecina pierwotną właśnie w tych zerach. Ta obserwacja prowadzi do klasy Eulera w Sekcji 16.8.

16.5 Lokalne współczynniki i brak orientacji

Zwykła grupa współczynników $\mathbb{Z}$ przyjmuje, że liczba $+1$ oznacza to samo w każdym punkcie. Na rozmaitości nieorientowalnej lokalny generator orientacji wraca po pewnej pętli jako -1 . Trzeba więc przenosić współczynniki wraz z drogą.

Definicja 16.5.1 (System lokalny i system orientacji). *System lokalny* grup abelowych $\mathcal{L}$ przypisuje punktowi x grupę $\mathcal{L}_x$, a drodze $\gamma : x \rightarrow y$ izomorfizm $T_\gamma : \mathcal{L}_x \rightarrow \mathcal{L}_y$, niezmienny przy homotopii drogi z ustalonymi końcami i zgodny ze składaniem dróg. *System orientacji* $\mathcal{O}_M$ ma włókno

$$(\mathcal{O}_M)_x = H_n(M, M \setminus \{x\}; \mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z};$$

transport lokalnej orientacji wzdłuż drogi jest mnożeniem przez $+1$ albo -1 .

W łańcuchach z $\mathcal{L}$ sympleks singularny ma współczynnik w grupie nad jego pierwszym wierzchołkiem. Przy operatorze brzegu współczynnik ściany pomijającej pierwszy wierzchołek przenosimy wzdłuż pierwszej krawędzi do nowego wierzchołka; dla pozostałych ścian punkt bazowy się nie zmienia. Znaki przemienne są takie jak w zwykłym operatorze ∂ . Dwie drogi transportu przy dwukrotnym usunięciu wierzchołków są homotopijne w obrębie sympleksu, więc odpowiadające wyrazy w ∂^2 znoszą się parami. Tak powstaje $H_*(M; \mathcal{L})$.

Przykład 16.5.2 (Skręcone współczynniki na okręgu). Niech $\mathcal{L}$ nad S^1 ma włókno $\mathbb{Z}$ i transport po pełnym okrążeniu równy -1 . W komórkowym modelu okręgu jest jedna 0-komórka i jedna 1-komórka. Przy zwykłych współczynnikach końce krawędzi dają $\partial_1 = 1 - 1 = 0$. Tutaj jeden koniec wraca ze znakiem -1 , więc $\partial_1 = (-1) - 1 = -2$. Stąd

$$H_1(S^1; \mathcal{L}) = 0, \quad H_0(S^1; \mathcal{L}) = \mathbb{Z}/2.$$

Po przejściu do $\mathbb{F}_2$ macierz -2 staje się zerem i dostajemy zwykłe grupy okręgu.

Twierdzenie 16.5.3 (Dualność ze skręconymi współczynnikami). *Dla spójnej zamkniętej n-rozmaitości, także nieorientowalnej, istnieje kanoniczna skręcona klasa fundamentalna $[M]_{\mathcal{O}} \in H_n(M; \mathcal{O}_M)$. Dla stałej grupy współczynników G otrzymujemy izomorfizm*

$$H^k(M; G) \cong H_{n-k}(M; \mathcal{O}_M \otimes G).$$

Jeśli M ma brzeg, po prawej stronie pierwszej wersji pojawia się para $(M, \partial M)$. Po zredukowaniu współczynników modulo 2 system orientacji staje się stały.

Dowód. W każdej małej mapie wybieramy generator lokalnej homologii. Gdy przechodzimy do sąsiedniej mapy, ewentualna zmiana orientacji o -1 zmienia jednocześnie współczynnik w $\mathcal{O}_M$ o -1 . Iloczyn tych dwóch znaków jest $+1$. Suma wszystkich najwyższych sympleksów z tak dobranymi lokalnymi współczynnikami ma zatem zerowy brzeg na każdej wspólnej ścianie i daje $[M]_{\mathcal{O}}$. W małej kuli jej obraz jest lokalnym generatorem.

W dowodzie Twierdzenia 16.3.1 orientacja M była potrzebna do orientowania komórek $D(\sigma)$. Teraz orientujemy $D(\sigma)$ za pomocą lokalnego generatora $(\mathcal{O}_M)_x$. Przejście do sąsiedniej komórki wnosi dokładnie znak transportu w $\mathcal{O}_M$. Rachunek incydencji (16.1) pozostaje więc prawdziwy z tymi współczynnikami. Znowu dostajemy izomorfizm kompleksów dualnych i ich homologii. Na brzegu przechodzimy do łańcuchów względnych tak samo jak w dowodzie wersji zorientowanej. W $\mathbb{F}_2$ mamy $-1 = +1$, więc monodromia znika. $\square$

Przykład 16.5.4 (Wstęga Möbiusa i płaszczyzna rzutowa). Dla wstęgi Möbiusa W nie istnieje zwykła całkowita klasa $[W, \partial W]$ generująca orientację we wszystkich punktach, ale istnieje $[W, \partial W]_{\mathcal{O}} \in H_2(W, \partial W; \mathcal{O}_W) \cong \mathbb{Z}$. Dla $\mathbb{R}P^2$ mamy $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{Z}) = 0$, za to $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathcal{O}) \cong \mathbb{Z}$ i $H_2(\mathbb{R}P^2; \mathbb{F}_2) \cong \mathbb{F}_2$. Lokalne współczynniki odzyskują orientację bez twierdzenia, że przestrzeń nagle stała się orientowalna.

16.6 Wiązki nad sferami i funkcje sklejające

Sferę S^m rozkładamy na dwa domknięte dyski D_+^m i D_-^m , sklejone wzdłuż równika S^{m-1} . Wiązka wektorowa nad każdym dyskiem jest trywialna, ponieważ dysk jest ściągalny. Cała informacja o wiązce leży więc w *funkcji sklejającej* na równiku.

Twierdzenie 16.6.1 (Klasyfikacja przez równik). *Dla $m \geq 2$ izomorficzne klasy zorientowanych rzeczywistych wiązek rzędu r nad S^m odpowiadają klasom homotopii*

$$[S^{m-1}, SO(r)] \cong \pi_{m-1}(SO(r)).$$

Funkcja $g : S^{m-1} \rightarrow SO(r)$ skleja dwie wiązki trywialne przez $(x, v)_+ \sim (x, g(x)v)_-$. Dla niezorientowanych wiązek nad S^1 pozostają dwie klasy w każdym dodatnim rzędzie: wiązka trywialna i wiązka z jednym skręceniem typu Möbiusa.

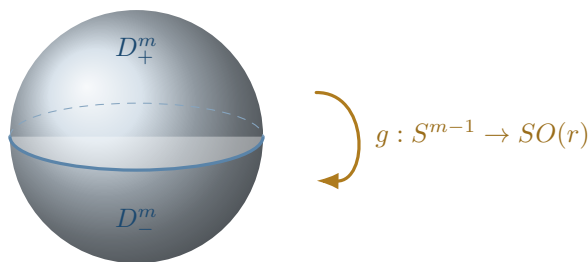
Dowód. Wybierzmy metrykę na włóknach i dodatnio zorientowane ramy nad D_+^m i D_-^m . Na ich wspólnym równiku ramy różnią się macierzą $g(x) \in SO(r)$. Otrzymujemy opisane sklejenie, więc każda wiązka jest takiej postaci. Ciągłość gładkiej wiązki pozwala wybrać g gładką; klasy izomorfizmu topologicznego i gładkiego na sferze są tu zgodne przez gładkie przybliżenie.

Zmiana ramy na górnym lub dolnym dysku mnoży g z lewej lub prawej przez ograniczenie $h_{\pm} : D_{\pm}^m \rightarrow SO(r)$. Każde takie ograniczenie jest homotopijne do stałej: ściągamy dysk do punktu. Ponieważ $SO(r)$ jest spójna dla $r \geq 2$, stałe macierze można dalej połączyć z jednostkową. Zatem izomorfizm wiązek nie zmienia klasy homotopii g . Dla $r = 1$ grupa $SO(1)$ jest trywialna i wniosek również jest prawdziwy.

Odwrotnie, gdy g_t jest homotopią funkcji sklejających, sklejamy wiązki trywialne nad $D_{\pm}^m \times [0, 1]$ za pomocą g_t . Powstaje wiązka nad $S^m \times [0, 1]$. Wybierzmy na niej metrykę i koneksję (lokalne zwykłe pochodne można skleić podziałem jedności). Transport równoległy w kierunku od $t = 0$ do $t = 1$ zależy gładko od punktu sfery i daje izomorfizm wiązek na obu końcach. To dowodzi, że homotopijne funkcje sklejające dają izomorficzne wiązki. Stałość punktu bazowego nie zmienia klasyfikacji dla spójnej grupy $SO(r)$: funkcję można znormalizować w tym punkcie przez mnożenie macierzą stałą.

Nad S^1 równik to dwa punkty S^0 . Po zmianie ramy w jednym z dwóch łuków pozostaje tylko informacja, czy transport dookoła okręgu ma wyznacznik $+1$ czy -1 . Składowa $GL_r(\mathbb{R})$ o wyznaczniku dodatnim jest spójna, podobnie ujemna; otrzymujemy dokładnie dwie klasy. $\square$

Przykład 16.6.2 (Dlaczego TS^2 jest skręcona). Zorientowane wiązki płaszczyzn nad S^2 opisuje $\pi_1(SO(2)) = \pi_1(S^1) = \mathbb{Z}$. Dla wiązki TS^2 wybierzmy stereograficzne zespolone współrzędne z i w na półkulach z przejściem $w = 1/z$ w pasie równika. Pochodna przejścia $dw/dz = -z^{-2}$



dwie trywializacje spotykają się na równiku

Rysunek 16.3: Sfera jako dwa dyski z równikiem. W każdej połowie wiązka jest iloczynem; macierz $g(x)$ mówi, jak zidentyfikować włókna po obu stronach równika.

obraca ramę styczną dwukrotnie, gdy z okrąży równik raz. Funkcja sklejająca ma więc liczbę nawinięć ± 2 (znak zależy od wyboru orientacji równika). Wiązka TS^2 nie jest trywialna: na sferze nie istnieje globalna rama dwóch niezależnych pól stycznych.

Przykład 16.6.3 (Grupa obrotów w wymiarze trzy). Dla zorientowanych wiązek rzędu 3 nad S^2 otrzymujemy $\pi_1(SO(3)) \cong \mathbb{Z}/2$: są dwie klasy. Opis podwójnego nakrycia $\text{Spin}(3) \rightarrow SO(3)$ z Rozdziału 4 pokazuje, skąd bierze się dwójka. Pętla macierzy obrotu reprezentująca klasę niezerową podnosi się do drogi kończącej w drugim punkcie włókna nakrycia. Takiej funkcji sklejającej nie można podnieść do zamkniętej pętli w $\text{Spin}(3)$; wiązka ma niezerowe $w_2 \in H^2(S^2; \mathbb{F}_2)$. Wiązka trywialna ma $w_2 = 0$.

16.7 Klasy charakterystyczne: przeszkody w kohomologii

Definicja 16.7.1 (Idea klasy charakterystycznej). Klasą charakterystyczną wiązki $E \rightarrow M$ nazywamy przypisanie $E \mapsto c(E) \in H^k(M; G)$ zgodne z cofnięciem: $c(f^*E) = f^*c(E)$. Jeżeli wiązka jest trywialna, jej klasy dodatniego stopnia są zerowe, bo jest cofnięciem wiązki nad punktem. Odwrotna implikacja nie musi zachodzić: klasy charakterystyczne nie rozróżniają wszystkich wiązek.

Najbardziej elementarna przeszkoda dotyczy orientacji. Nie trzeba jej definiować przez ogólną teorię przestrzeni klasyfikujących.

Stwierdzenie 16.7.2 (Pierwsza klasa Stiefela–Whitneya). *Niech $E \rightarrow M$ będzie rzeczywistą wiązką rzędu r . Wybierzmy trywializacje nad dobrym pokryciem $\{U_i\}$ i funkcje przejścia $g_{ij} : U_i \cap U_j \rightarrow GL_r(\mathbb{R})$. Znaki $\epsilon_{ij} = \text{sgn det } g_{ij} \in \{\pm 1\}$ wyznaczają klasę $w_1(E) \in H^1(M; \mathbb{F}_2)$. Mamy $w_1(E) = 0$ wtedy i tylko wtedy, gdy E jest orientowalna. Ponadto $w_1(E \oplus F) = w_1(E) + w_1(F)$.*

Dowód. Na potrójnym przecięciu $g_{ij}g_{jk} = g_{ik}$, a więc $\epsilon_{ij}\epsilon_{jk} = \epsilon_{ik}$. Po utożsamieniu -1 z $1 \in \mathbb{F}_2$ jest to równanie jednokocyklu. Zmiana ramy na U_i mnoży każdy znak ϵ_{ij} przez znak nowej ramy na U_i i na U_j ; odpowiada to dodaniu kobrzegu, więc klasa nie zależy od ram. Jeśli $w_1(E) = 0$, kocyklem znaków jest kobrzeg; zmieniamy orientacje lokalnych ram tak, aby wszystkie macierze przejścia miały dodatni wyznacznik. Ramy nadają wtedy spójną orientację wiązce. Odwrotnie spójna orientacja pozwala od początku wybrać takie ramy i daje kocykel zerowy. Macierz przejścia dla $E \oplus F$ jest blokowa, $\det(g_{ij} \oplus h_{ij}) = \det(g_{ij}) \det(h_{ij})$; znaki mnożą się, a w $\mathbb{F}_2$ ich klasy się dodają. $\square$

Przykład 16.7.3. Wiązka Möbiusa nad S^1 ma monodromię -1 , więc w_1 jest niezerowym elementem $H^1(S^1; \mathbb{F}_2)$. Trywialna linia ma $w_1 = 0$. Dla rozmaitości $w_1(TM)$ jest dokładnie przeszkodą do jej orientowalności. Jest to również monodromia systemu $\mathcal{O}_M$ z Sekcji 16.5.

Twierdzenie 16.7.4 (Pełna rodzina w_i). *Dla wiązki rzeczywistej E rzędu r istnieją klasy Stiefela–Whitneya*

$$w_i(E) \in H^i(M; \mathbb{F}_2), \quad 0 \leq i \leq r, \quad w_0 = 1, \quad w_i = 0 \quad (i > r),$$

naturalne przy cofnięciu. Dla sumy wiązek

$$w(E \oplus F) = w(E) \smile w(F), \quad w(E) = 1 + w_1(E) + \cdots + w_r(E).$$

W szczególności dla zanurzenia $S \subset M$ z Rozdziału 15 zachodzi

$$w(TM|_S) = w(TS) \smile w(\nu(S, M)). \quad (16.3)$$

Dowód. Podajemy konstrukcję algebraiczną, która wyjaśnia stopnie klas i wzór sumy. Niech $P(E)$ będzie wiązką prostych we włóknach E , $\lambda \rightarrow P(E)$ wiązką tautologiczną, a $x = w_1(\lambda) \in H^1(P(E); \mathbb{F}_2)$. Włóknem $P(E)$ jest $\mathbb{R}P^{r-1}$; klasy $1, x, \dots, x^{r-1}$ po ograniczeniu do każdego włókna tworzą bazę jego kohomologii. Stąd

$$H^*(P(E); \mathbb{F}_2) = \bigoplus_{j=0}^{r-1} H^*(M; \mathbb{F}_2) x^j$$

jako moduł nad $H^*(M)$. To twierdzenie o module można sprawdzić komórka po komórce: nad otwartą komórką E jest trywialna, więc $P(E)$ jest iloczynem z $\mathbb{R}P^{r-1}$. W względnym ciągu dokładnym dołączania komórki mapy $1, x, \dots, x^{r-1}$ są izomorfizmami na względnych grupach każdego stopnia. Indukcja i lemat o pięciu odwzorowaniach dają powyższy rozkład na całej skończonej triangulacji. Dla niezwartej bazy ten sam rachunek przeprowadza się na filtracji przez szkielety lokalnie skończonego kompleksu: relatywne grupy przy dołączaniu wszystkich komórek danego stopnia są produktami grup dla pojedynczych komórek, a mapy pozostają izomorfizmami.

Klasa x^r ma wobec tej bazy jednoznaczny rozkład. Zapisujemy go w postaci

$$x^r + \pi^* w_1(E) x^{r-1} + \cdots + \pi^* w_r(E) = 0.$$

Współczynnik w_i ma stopień i , bo każdy wyraz ma całkowity stopień r . Jednoznaczność rozkładu i zgodność konstrukcji $P(E)$ z cofnięciem dają naturalność. Przy rozszczepieniu $E = L_1 \oplus \cdots \oplus L_r$ relacja włóknowa ma czynniki $\prod_j (x + w_1(L_j))$. Oto bezpośrednie sprawdzenie. Nad $P(E)$ tautologiczna linia λ wchodzi do $\pi^* E$, więc homomorfizm inkluzji jest nigdzie nieznikającym przekrojem wiązki $\text{Hom}(\lambda, \pi^* E) = \bigoplus_j (\lambda^* \otimes \pi^* L_j)$. Jej najwyższa klasa Eulera modulo 2 jest zatem zerowa na mocy Twierdzenia 16.8.1 i uwagi o redukcji modulo 2 w Sekcji 16.8. Modułowy Euler linii jest jej w_1 , a $w_1(\lambda^* \otimes L_j) = x + w_1(L_j)$ z rachunku znaków funkcji przejścia. Multiplikatywność klasy Eulera sumy daje właśnie $\prod_j (x + w_1(L_j)) = 0$. Porównanie współczynników daje $w(E) = \prod_j (1 + w_1(L_j))$.

Każdą wiązkę można rozszczepić po cofnięciu do wiązki pełnych flag: po kolei wybieramy prostą w E i w ortogonalnym do niej dopełnieniu. W każdym takim kroku powyższy rozkład modułowy zawiera składnik 1, więc cofnięcie na kohomologiach jest iniektywne. Wzór iloczynowy sprawdzony po rozszczepieniu schodzi zatem na M i daje twierdzenie o sumie Whitneya. Wreszcie $TM|_S \cong TS \oplus \nu$ z Stwierdzenia 15.2.2; podstawienie do wzoru sumy daje (16.3). $\square$

Uwaga 16.7.5 (Gdzie już pojawiło się w_2 ?). W Rozdziale 4 skonstruowaliśmy $w_2(E)$ dla zorientowanej wiązki jako przeszkodę podniesienia funkcji przejścia z $SO(r)$ do $\text{Spin}(r)$. Klasa stopnia dwa z Twierdzenia 16.7.4 jest tą samą przeszkodą; jej interpretacji przez znaki na potrójnych przecięciach nie powtarzamy. Z warunku (16.3) wynika, że jeśli $\nu(S, M)$ ma obramowanie, to $w(\nu) = 1$ i $w(TM)|_S = w(TS)$. To prosty test konieczny dla niektórych włożeń obramowanych.

Uwaga 16.7.6 (Klasy zespolone i Pontriagina). Dla zespolonej wiązki rzędu r analogiczna konstrukcja z $\mathbb{C}P^{r-1}$ i klasą pierwszą tautologicznej linii o stopniu 2 daje klasy Cherna $c_i(E) \in H^{2i}(M; \mathbb{Z})$. Dla wiązki rzeczywistej klasy Pontriagina definiuje się przez $p_i(E) = (-1)^i c_{2i}(E \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \in H^{4i}(M; \mathbb{Z})$. Ich naturalność i zgodność ze stabilnym dołożeniem wiązki trywialnej wynikają z konstrukcji projektowej. W tym rozdziale szczegółowo stosujemy w_1, w_2 i klasę Eulera; pełny rachunek klas c_i, p_i oraz konstrukcja Cherna–Weila wykraczają poza niezbędne przygotowanie do chirurgii.

16.8 Klasa Eulera, zera pól i samoprzecięcie

Twierdzenie 16.8.1 (Klasa Thoma i klasa Eulera). *Niech $E \rightarrow M$ będzie zorientowaną rzeczywistą wiązką rzędu r z metryką we włóknach. Dla jej wiązki dysków $D(E)$ i wiązki sfer $S(E)$ istnieje klasa*

$$u_E \in H^r(D(E), S(E); \mathbb{Z}),$$

której ograniczenie do każdego włókna (D^r, S^{r-1}) jest dodatnim generatorem. Iloczyn z u_E daje izomorfizm Thoma

$$H^j(M; \mathbb{Z}) \xrightarrow{\cong} H^{j+r}(D(E), S(E); \mathbb{Z}).$$

Jeśli $s_0 : M \rightarrow D(E)$ jest przekrojem zerowym, to klasa Eulera $e(E) = s_0^ u_E \in H^r(M; \mathbb{Z})$ jest naturalna przy cofnięciu i spełnia $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$ dla zorientowanych wiązek. Istnienie nigdzie nieznikającego przekroju pociąga $e(E) = 0$.*

Dowód. Nad dyskiem stanowiącym jedną komórkę bazy wiązka jest trywialna. Para $(D(E), S(E))$ jest tam lokalnie iloczynem komórki bazy z (D^r, S^{r-1}) . Włóknowa grupa względna w stopniu r jest $\mathbb{Z}$; orientacja określa jej dodatni generator. Na przecięciu sąsiednich trywializacji macierz przejścia ma dodatni wyznacznik, więc przenosi ten generator w niego samego. Lokalne generatory sklejają się w klasę u_E . Precyzyjnie można to sprawdzić indukcyjnie po komórkach bazy: na dołączanej d -komórce relatywne grupy pary wiązki są przesunięciem o r relatywnych grup (D^d, S^{d-1}) . Mnożenie przez lokalny generator jest tam izomorfizmem. W długich ciągach dokładnych dla starego szkieletu i nowej komórki wszystkie kwadraty są naturalne; indukcja i lemat o pięciu odwzorowaniach dają izomorfizm w każdym stopniu. Obraz $1 \in H^0(M; \mathbb{Z})$ jest żądaną klasą u_E .

Cofnięcie wiązki przenosi orientacje i włóknowe generatory, więc przenosi u_E na klasę Thoma cofniętej wiązki. Po ograniczeniu do przekroju zerowego daje to naturalność $e(f^*E) = f^*e(E)$. Dla sumy $E \oplus F$ iloczyn dwóch klas Thoma, cofniętych do pary sumy, w każdym włóknie $\mathbb{R}^r \oplus \mathbb{R}^s$ jest generatorem grupy względnej w stopniu $r + s$. Jest zatem klasą Thoma sumy; cofnięcie do zera daje $e(E \oplus F) = e(E) \smile e(F)$.

Jeśli s nigdzie nie znika, po unormowaniu jest odwzorowaniem $M \rightarrow S(E)$. Włączenie $S(E) \subset D(E)$ powoduje $s^* u_E = 0$, bo względna klasa na $S(E)$ znika. Przekroje s_0 i s są homotopijne jako odwzorowania $M \rightarrow D(E)$ przez $t \mapsto ts$. Ich cofnięcia klasy u_E są więc równe; $e(E) = 0$. $\square$

Uwaga 16.8.2 (Wersja modulo 2). Bez orientacji można powtórzyć konstrukcję z $\mathbb{F}_2$: zmiana znaku generatora nie ma znaczenia. Powstała klasa zer rzędu r jest $w_r(E)$. Dla wiązki orientowalnej redukcja $e(E)$ modulo 2 równa się $w_r(E)$. To uzasadnia użycie modułowej klasy Eulera w rachunku z Twierdzenia 16.7.4.

Twierdzenie 16.8.3 (Zera przekroju reprezentują klasę Eulera). *Niech M^n będzie zamknięta i zorientowana, a $E \rightarrow M$ zorientowana rzędu $r \leq n$. Dla przekroju s transwersalnego do zera zbiór $Z(s)$ jest zorientowaną $(n - r)$ -podrozmaitością i*

$$PD^{-1}[Z(s)] = e(E).$$

Jeśli $r = n$, zera są skończone i

$$\langle e(E), [M] \rangle = \sum_{x \in Z(s)} \operatorname{sgn} \det(D_x s). \quad (16.4)$$

W bazach zgodnych z orientacją znak nie zależy od wyboru trywializacji.

Dowód. Regularność $Z(s)$ wynika z Twierdzenia 14.5.1. Surjekcja $D_x s : T_x M \rightarrow E_x$ identyfikuje normalną wiązkę $Z(s)$ z $E|_{Z(s)}$. Orientacja E wraz z orientacją M wyznacza orientację $Z(s)$. W małym otoczeniu tubularnym zera współrzędne przekroju w kierunkach normalnych są mapą odwrotną lokalnie do zera, z różniczką o dodatnim wyznaczniku po przyjęciu tej orientacji. Cofnięcie u_E przez s ocenia na każdym normalnym dysku liczbę $+1$. Jest to dokładnie lokalna charakterystyka kołańcucha dualnego do $Z(s)$ w konstrukcji komórek dualnych. Poza otoczeniem $Z(s)$ przekrój leży w $E \setminus 0$, więc lokalny wkład wynosi 0. Stąd $s^* u_E$ reprezentuje $\text{PD}^{-1}[Z(s)]$. Homotopia liniowa $s \simeq s_0$ jako odwzorowań do $D(E)$, po skalowaniu s do dysku jednostkowego, daje $s^* u_E = s_0^* u_E = e(E)$. Gdy $r = n$, normalny dysk to mała kula wokół pojedynczego zera. Jej lokalny stopień jest znakiem odwracalnej macierzy $D_x s$. Zsumowanie lokalnych stopni daje (16.4). $\square$

Wniosek 16.8.4 (Samoprzecięcie). *Jeżeli $S^k \subset M^{2k}$ jest zamknięta, zorientowana, a jej wiązka normalna jest zorientowana, to liczba przecięcia S z małą przesuniętą kopią wynosi*

$$I(S, S) = \langle e(\nu(S, M)), [S] \rangle.$$

Dowód. W otoczeniu tubularnym zapisujemy S jako przekrój zerowy ν . Wybierzmy mały przekrój s transwersalny do zera i przesunijmy S do jego wykresu. Wykres przecina przekrój zerowy dokładnie dla $s(x) = 0$. Różniczką w normalnych kierunkach i definicją orientacji przecięcia pokazują, że znak przecięcia jest lokalnym stopniem s . Suma znaków to $\langle e(\nu), [S] \rangle$ z (16.4). $\square$

Przykład 16.8.5. Dla $S^2 \times \{p\} \subset S^2 \times S^2$ wiązka normalna jest trywialna: jej włókno to stała przestrzeń $T_p S^2$. Istnieje niezerowy stały przekrój, więc $I(S, S) = 0$. Dwie różne sfery $S^2 \times \{p\}$ i $\{q\} \times S^2$ przecinają się jednak w jednym punkcie z liczbą przecięcia 1.

16.9 Twierdzenie Poincarégo–Hopfa

Definicja 16.9.1 (Indeks zera pola). Jeżeli pole X na n -rozmaitości ma izolowane zero x , wybierzmy małą zorientowaną kulę w mapie wokół x . Indeks $\operatorname{ind}_x X$ jest stopniem mapy $X/|X| : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$. Jeśli $D_x X$ jest odwracalna, $\operatorname{ind}_x X = \operatorname{sgn} \det D_x X$: na małej sferze $X(y) = D_x X(y - x) + o(|y - x|)$ jest homotopijne do odwracalnej mapy liniowej.

Twierdzenie 16.9.2 (Poincaré–Hopf). *Jeśli M jest zamkniętą zorientowaną rozmaitością, a pole X ma izolowane zera, to*

$$\sum_{x: X(x)=0} \operatorname{ind}_x X = \langle e(TM), [M] \rangle = \chi(M). \quad (16.5)$$

W szczególności $\chi(M) \neq 0$ uniemożliwia istnienie nigdzie nieznikającego pola stycznego.

Dowód. Od indeksów do klasy Eulera. Przy zerze nieosobliwym pierwsza równość jest dokładnie Twierdzeniem 16.8.3 dla $E = TM$. Dla zera izolowanego, lecz osobliwego, wybieramy kulę bez zer na brzegu. Mała perturbacja pola wewnątrz kuli, niezmieniająca go przy brzegu, może być transwersalna do przekroju zerowego na mocy Rozdziału 14. Stopień mapy $X/|X|$ na brzegu nie zmienia się w tej homotopii; równa się sumie znaków nowo powstałych zer wewnątrz. Zwartość M pozwala wykonać ten zabieg w skończenie wielu rozłącznych kulach.

Dlaczego suma jest $\chi(M)$? Przypomnijmy i uzasadnijmy potrzebną postać zasady Lefschetza. Dla gładkiego $f : M \rightarrow M$ o skończenie wielu nieosobliwych punktach stałych zachodzi

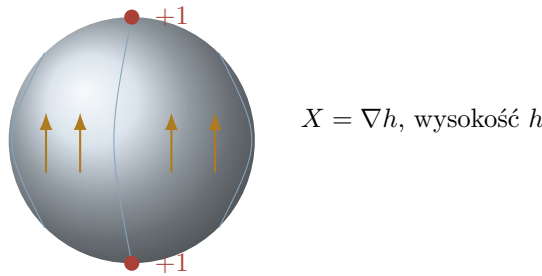
$$\sum_{f(x)=x} \operatorname{sgn} \det(I - D_x f) = \sum_j (-1)^j \operatorname{tr}(f_* : H_j(M; \mathbb{Q}) \rightarrow H_j(M; \mathbb{Q})). \quad (16.6)$$

Wyberzmy dostatecznie drobny podział komórkowy i jego rozkład dualny. W $M \times M$ graf f przecina przekątną w punktach stałych. W lokalnych współrzędnych różnica ich równań ma pochodną $I - D_x f$, więc znak lokalnego przecięcia jest lewą stroną (16.6). Możemy zastąpić f przez przybliżenie komórkowe przy obliczaniu sumy globalnej: grafy map homotopijnych reprezentują tę samą klasę homologii w $M \times M$, a liczba przecięcia z przekątną zależy tylko od tych klas na mocy Twierdzenia 16.4.2. Przy obliczeniu tego samego przecięcia komórkami dualnymi do j -komórek wnoszą wkład tylko pary tej samej komórki: ich łączny współczynnik to ślad macierzy $f_\# : C_j \rightarrow C_j$ pomnożony przez $(-1)^j$. Po zsumowaniu stopni otrzymujemy naprzemienny ślad na grupach łańcuchów. Przejście do homologii nie zmienia tej sumy: nad $\mathbb{Q}$ wybieramy rozkład $C_j = B_j \oplus H_j \oplus L_j$, gdzie $\partial : L_j \rightarrow B_{j-1}$ jest izomorfizmem. Ślady na parach L_j i B_{j-1} są równe dzięki $f_\# \partial = \partial f_\#$, lecz stoją z przeciwnymi znakami. Pozostaje tylko naprzemienny ślad na H_j , co dowodzi (16.6).

Teraz przyjmijmy, że zera X są nieosobliwe, i niech $f = \Phi_{-t}$ będzie przepływem X przez bardzo mały czas $-t < 0$. Punkty zerowe są punktami stałymi. Poza małymi kulami otaczającymi zera norma X ma dodatnie minimum, więc z rozwinięcia $\Phi_{-t}(y) = y - tX(y) + O(t^2)$ jednolitego na tym zbiorze nie ma innych punktów stałych dla małego t . W kulach równanie $(y - \Phi_{-t}(y))/t = 0$ ma tylko rozwiązanie $y = x$ blisko nieosobliwego zera: różniczka w granicy $t \rightarrow 0$ to $D_x X$, więc stosujemy twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym. W punkcie zerowym

$$I - D_x \Phi_{-t} = tD_x X + O(t^2),$$

zatem znak wyznacznika to $\operatorname{ind}_x X$. Przepływ jest homotopijny do identyczności, więc f_* jest identycznością na wszystkich $H_j(M; \mathbb{Q})$. Prawa strona (16.6) wynosi $\sum_j (-1)^j b_j = \chi(M)$. Otrzymujemy drugą równość (16.5). Perturbacja z początku dowodu rozszerza ją na zera osobliwe. $\square$



Rysunek 16.4: Gradient wysokości na S^2 ma dwa zera: na biegunie dolnym i górnym. Oba mają indeks $+1$, więc suma indeksów i $\chi(S^2)$ są równe 2.

Przykład 16.9.3 (Sfera i torus). Na S^2 gradient funkcji wysokości ma minimum i maksimum. Lokalne macierze pochodnej pola są odpowiednio dodatnio i ujemnie określone w dwóch wymiarach, ale oba wyznaczniki są dodatnie: $1 + 1 = \chi(S^2) = 2$. Na torusie T^2 istnieje nigdzie nieznikające pole styczne wzdłuż jednego czynnika S^1 , więc $e(TT^2) = 0$ i $\chi(T^2) = 0$. To odpowiada topologiczną treść wzoru Gaussa–Bonnetta z Rozdziału 13.

16.10 Forma przecięcia i przygotowanie do chirurgii

Gdy $n = 2k$, dwie k -podrozmiarowości przecinają się w punktach. Ich liczba przecięcia tworzy na środkowej homologii formę dwuliniową. Część torsyjna nie jest wykrywana przez wartości

całkowite tej formy, więc najpierw ją usuwamy.

Twierdzenie 16.10.1 (Forma przecięcia). *Dla zamkniętej zorientowanej M^{2k} parowanie*

$$Q_M : \frac{H_k(M; \mathbb{Z})}{\text{Tor}} \times \frac{H_k(M; \mathbb{Z})}{\text{Tor}} \longrightarrow \mathbb{Z}, \quad Q_M(a, b) = \langle \text{PD}^{-1}(a) \smile \text{PD}^{-1}(b), [M] \rangle$$

jest nieosobliwe całkowicie: macierz w dowolnej bazie części wolnej ma wyznacznik ± 1 . Ponadto $Q_M(a, b) = (-1)^k Q_M(b, a)$. W wymiarze $4m$ forma jest symetryczna, a w wymiarze $4m + 2$ antysymetryczna.

Dowód. Z dualności Poincarégo otrzymujemy $H_k(M; \mathbb{Z}) \cong H^k(M; \mathbb{Z})$. Twierdzenie o współczynnikach uniwersalnych daje ciąg dokładny

$$0 \longrightarrow \text{Ext}(H_{k-1}(M), \mathbb{Z}) \longrightarrow H^k(M; \mathbb{Z}) \longrightarrow \text{Hom}(H_k(M), \mathbb{Z}) \longrightarrow 0.$$

Grupy homologii zwartej triangulacji są skończenie generowane. Składnik Ext jest więc torsyjny, a grupa Hom jest dualną kratą części wolnej H_k . Po podzieleniu przez torsję otrzymujemy izomorfizm

$$H_k(M)/\text{Tor} \cong \text{Hom}(H_k(M)/\text{Tor}, \mathbb{Z}).$$

Na mocy definicji iloczynu kapowego ten izomorfizm wysyła a na funkcjonal $b \mapsto Q_M(a, b)$ (zależnie od ustalonej kolejności czynników może pojawić się wspólny znak, który nie zmienia odwracalności). Macierz odwzorowania między wolną grupą abelową a jej dualną jest odwracalna nad $\mathbb{Z}$, stąd jej wyznacznik to ± 1 . Zamiana dwóch podrozmaitości w przecięciu przedstawia dwa bloki wymiaru k , więc zmienia znak o $(-1)^{k^2} = (-1)^k$. To daje symetrię i antysymetrię. $\square$

Przykład 16.10.2. Na $S^2 \times S^2$ w bazie $[S^2 \times \{p\}]$, $[\{q\} \times S^2]$ forma ma macierz

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \det Q = -1.$$

Na torusie $H_1(T^2) = \mathbb{Z}^2$ i w bazie dwóch podstawowych okręgów otrzymujemy $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Druga forma jest antysymetryczna, bo oba cykle mają wymiar nieparzysty.

Definicja 16.10.3 (Elementarna operacja chirurgiczna). Niech $0 \leq k \leq n - 1$ i niech dane będzie *obramowane* zanurzenie $S^k \times D^{n-k} \hookrightarrow M^n$. Elementarna *chirurgia indeksu k* polega na usunięciu wnętrza tego otoczenia i wklejeniu $D^{k+1} \times S^{n-k-1}$ wzdłuż wspólnego brzegu

$$\partial(S^k \times D^{n-k}) = S^k \times S^{n-k-1} = \partial(D^{k+1} \times S^{n-k-1}).$$

Odpowiedni dyfeomorfizm sklejenia jest częścią danych operacji.

To wyjaśnia rolę wcześniejszych tematów. Twierdzenie o otoczeniu tubularnym zapewnia obszar, który można wyciąć. Obramowanie z Definicji 15.4.1 pozwala zapisać go jako *iloczyn* $S^k \times D^{n-k}$. Klasy charakterystyczne mogą wykazać, że normalna wiązka nie ma takiego obramowania. Forma przecięcia kontroluje, jak cykle środkowego wymiaru są ze sobą powiązane; po operacji trzeba obliczyć ją na nowo. Szczegółowa teoria sklejenia, uchwytów i zmian homologii będzie osobnym rozdziałem.

Przykład 16.10.4 (Cięcie sfery w dwóch punktach). Na S^2 wybierzmy dwa rozłączne małe dyski: $S^0 \times D^2$ to właśnie ich suma. Po wycięciu wewnątrz pozostaje walec $S^1 \times [0, 1]$. W chirurgii $k = 0, n = 2$ dołączamy $D^1 \times S^1$, drugi walec, wzdłuż dwóch brzegowych okręgów. Po sklejeniu otrzymujemy torus. Na poziomie charakterystyki Eulera: ze sfery o $\chi = 2$ usunięcie dwóch dysków odejmuje 2, a dołączenie walca o $\chi = 0$ nie zmienia wyniku. Torus ma więc $\chi = 0$, zgodnie z bezpośrednim obliczeniem.

Dalsza lektura: A. Hatcher, *Algebraic Topology*, dualność i iloczyn kubkowy, A. Hatcher, *Vector Bundles and K-Theory*, sklejenie i klasy charakterystyczne, R. Cohen, *Bundles, Manifolds, and Homotopy*, przecięcia i klasa Thoma.

Rozdział 17

Teoria Morse’a: punkty krytyczne, uchwyt i przepływ

Funkcja wysokości pozwala oglądać rozmaitość po jednej poziomicy naraz. Między jej wartościami krytycznymi nic istotnego się nie zmienia: Twierdzenie 15.7.6 identyfikuje taki pas z iloczynem. Wartość krytyczna jest chwilą, w której pojawia się nowa część przestrzeni, otwór albo zamknięcie otworu. Teoria Morse’a zamienia ten obraz w twierdzenia o uchwytach i homologiach. Na końcu poznamy trajektorie gradientowe, które pozwalają obliczać różniczkę kompleksu Morse’a.

W głównej części rozdziału M^n jest gładką rozmaitością *zwartą bez brzegu*, a $f : M \rightarrow \mathbb{R}$ funkcją Morse’a. Definicję hesjanu i niezdegenerowania podaliśmy w Definicji 14.5.3; istnienie funkcji Morse’a i możliwość rozdzielenia ich wartości krytycznych dowiedliśmy w Twierdzeniu 14.5.4. Zatem nie będziemy drugi raz udowadniać tych samych faktów. Oznaczamy

$$M^a := f^{-1}((-\infty, a]), \quad \text{Crit}_k(f) := \{p : df_p = 0, \lambda(p) = k\}, \quad c_k := \# \text{Crit}_k(f).$$

Przy wartości regularnej a zbiór M^a jest zwartą rozmaitością z brzegiem $f^{-1}(a)$, o ile nie jest pusty.

17.1 Lemat Morse’a: dokładny opis w pobliżu punktu

Hesjan w punkcie krytycznym mierzy drugorzędową zmianę f . Jego indeks $\lambda(p)$, wprowadzony przy transversalności w Sekcji 14.6, jest liczbą ujemnych kierunków. Lemat Morse’a mówi znacznie więcej niż wzór Taylora z resztą: po gładkiej zmianie współrzędnych *reszta znika*.

Twierdzenie 17.1.1 (Lemat Morse’a). *Jeśli p jest niezdegenerowanym punktem krytycznym o indeksie λ , istnieje mapa (u, v) wokół p , w której $u \in \mathbb{R}^\lambda$, $v \in \mathbb{R}^{n-\lambda}$, $p = (0, 0)$ i*

$$f(u, v) = f(p) - |u|^2 + |v|^2. \quad (17.1)$$

Liczba λ nie zależy od mapy.

Dowód. Wybierzmy dowolne współrzędne x z $x(p) = 0$. Ponieważ $df_0 = 0$, liniowa zamiana współrzędnych, twierdzenie Sylwestera i przeskalowanie osi pozwalają założyć

$$\frac{1}{2} \text{Hess}_0 f = J := \text{diag}(-I_\lambda, I_{n-\lambda}).$$

Nie wolno jednak na tym poprzestać: forma w punkcie 0 nie opisuje jeszcze całej funkcji w sąsiedztwie. Dwukrotne całkowanie po odcinku $t \mapsto tx$ daje *dokładną* równość

$$f(x) - f(0) = x^T H(x) x, \quad H(x) = \int_0^1 (1-t) \text{Hess}_{tx} f \, dt.$$

Macierz $H(x)$ zależy gładko od x , jest symetryczna i $H(0) = J$. Rozbijmy $x = (x_-, x_+)$ i zapiszmy

$$H(x) = \begin{pmatrix} A(x) & B(x) \\ B(x)^\top & C(x) \end{pmatrix}.$$

Blisko zera A jest ujemnie określona, a dopełnienie Schura $S = C - B^\top A^{-1}B$ dodatnio określone. Istotnie, w zerze mamy $A = -I$, $B = 0$, $S = I$, a określoność jest własnością otwartą. Uzupełniamy kwadrat, nie pomijając zależności macierzy od x :

$$x^\top Hx = (x_- + A^{-1}Bx_+)^\top A(x_- + A^{-1}Bx_+) + x_+^\top Sx_+.$$

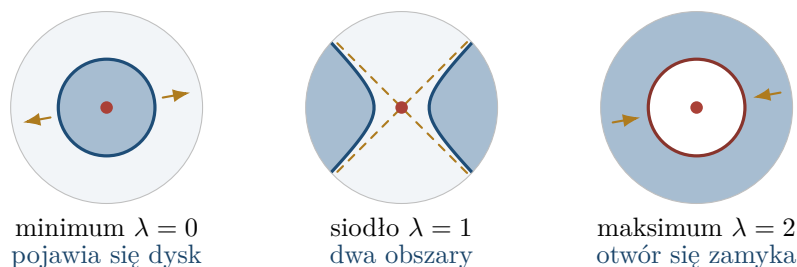
Dodatnio określone macierze $-A$ i S mają gładko zależne od x dodatnie pierwiastki kwadratowe. Blisko I można je zbudować z szeregu potęgowego $\sqrt{I + E} = I + \frac{1}{2}E - \frac{1}{8}E^2 + \dots$; zbieżność na mniejszym otoczeniu uzasadnia gładkość. Kładziemy

$$u = (-A)^{1/2}(x_- + A^{-1}Bx_+), \quad v = S^{1/2}x_+.$$

Otrzymujemy (17.1). W zerze różniczka zmiany $x \mapsto (u, v)$ jest identycznością, bo $A(0) = -I$, $B(0) = 0$, $S(0) = I$. Twierdzenie o funkcji odwrotnej czyni więc (u, v) współrzędnymi na pewnym otoczeniu p .

Na końcu trzeba sprawdzić jednoznaczność liczby λ : hesjan w tych współrzędnych ma macierz $\text{diag}(-2I_\lambda, 2I_{n-\lambda})$, a prawo bezwładności Sylwestera zachowuje liczbę ujemnych kwadratów przy każdej odwracalnej zmianie bazy. $\square$

Przykład 17.1.2 (Trzy lokalne kształty w wymiarze dwa). Na płaszczyźnie funkcje $x^2 + y^2$, $-x^2 + y^2$ i $-x^2 - y^2$ mają odpowiednio indeksy 0, 1, 2. Pierwsza tworzy nową składową podpoziomicy. Przy siodle dwie części poziomic stykają się i zmieniają sposób połączenia. Ostatnia może wypełnić ostatni brzeg powierzchni. Sam rysunek poziomic nie wyznacza jeszcze globalnego wyniku: o sposobie przyklejenia decyduje wcześniejsza część rozmaitości.



Rysunek 17.1: Lokalne podpoziomice trzech postaci z lematu Morse'a w wymiarze dwa. Kolor niebieski oznacza $f \leq a$: przy minimum pokazujemy $a > f(p)$, a przy siodle i maksimum $a < f(p)$. Żółte strzałki wskazują wzrost f : od minimum na zewnątrz, do maksimum ku środkowi. Przerywane proste przy siodle to poziom krytyczny.

17.2 Przekroczenie wartości krytycznej: uchwyt

Przedział bez wartości krytycznych mamy już opisany w Twierdzeniu 15.7.6. Teraz $a < c < b$ są wartościami regularnymi, a w $f^{-1}([a, b])$ leży dokładnie jeden punkt krytyczny p z $f(p) = c$ i indeksem λ . Dla przejrzystości piszemy $D^0 = \{\text{punkt}\}$ i $S^{-1} = \emptyset$.

Definicja 17.2.1 (Uchwyt indeksu λ). n -wymiarowy *uchwyt indeksu λ* to $H_\lambda = D^\lambda \times D^{n-\lambda}$. Jego część przyczepiana to $S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}$. Rdzeń $D^\lambda \times \{0\}$ ma wymiar λ , a dysk $\{0\} \times D^{n-\lambda}$ biegnie w kierunkach poprzecznych. Przyklejamy uchwyt do brzegu dotychczasowej podpoziomicy przez zanurzenie jego części przyczepianej.

Twierdzenie 17.2.2 (Dołączenie uchwytu Morse'a). *W powyższej sytuacji M^b powstaje, z dokładnością do zaokrąglenia naroży i dyfeomorfizmu, z M^a przez dołączenie uchwytu H_λ . W szczególności istnieje mapa $S^{\lambda-1} \rightarrow M^a$ taka, że*

$$M^b \simeq M^a \cup_{S^{\lambda-1}} D^\lambda, \quad H_j(M^b, M^a; \mathbb{Z}) \cong \begin{cases} \mathbb{Z}, & j = \lambda, \\ 0, & j \neq \lambda. \end{cases} \quad (17.2)$$

Przy $\lambda = 0$ pojawia się składowa; przy $\lambda = n$ dołącza się n -wymiarowy dysk wzdłuż całej jego sfery brzegowej.

Dowód. Krok 1: ograniczamy pas. Na częściach $[a, c - \varepsilon]$ i $[c + \varepsilon, b]$ nie ma punktów krytycznych. Przepływ pola $\nabla f / |\nabla f|^2$ z Twierdzenia 15.7.6 identyfikuje te pasy z iloczynami. Wystarczy więc zrozumieć $f^{-1}([c - \varepsilon, c + \varepsilon])$ dla małego $\varepsilon > 0$.

Krok 2: lokalny rdzeń i ruch spadku. W mapie z (17.1) połóżmy $f - c = -|u|^2 + |v|^2$ i wybierzmy metrykę euklidesową na mniejszym otoczeniu p . Można ją przedłużyć na M podziałem jedności, bo dodatnie formy dwuliniowe tworzą zbiór wypukły. Lokalny przepływ ujemnego gradientu ma równania

$$\dot{u} = 2u, \quad \dot{v} = -2v, \quad (u(t), v(t)) = (e^{2t}u(0), e^{-2t}v(0)).$$

Wybieramy dysk $D = \{(u, 0) : |u| \leq \sqrt{\varepsilon}\}$. Jego brzeg spełnia $f = c - \varepsilon$. W kierunku v funkcja rośnie, więc skurczenie $v \mapsto (1 - s)v$ nie opuszcza górnej podpoziomicy i przybliża ją do rdzenia. Dla $u \neq 0$ ujemny gradient powiększa $|u|$ i obniża f aż do poziomu $c - \varepsilon$.

Żeby te dwa ruchy skleić bez nieciągłości, wybieramy w mapie dwa współśrodkowe pudełka: wewnętrzne $|u| \leq \sqrt{\varepsilon}$, $|v| \leq \sqrt{2\varepsilon}$ oraz większe $|u| \leq \sqrt{2\varepsilon}$, $|v| \leq \sqrt{3\varepsilon}$. Gładka funkcja odcinająca μ , równa 0 w mniejszym, dodatnia poza nim i równa 1 poza większym, daje pole

$$Y(u, v) = (2\mu(u, v)u, -2v).$$

W mniejszym pudełku zatrzymuje u i kurczy v do D ; poza większym jest zwykłym ujemnym gradientem. W obszarze pośrednim

$$df(Y) = -4\mu|u|^2 - 4|v|^2 \leq 0.$$

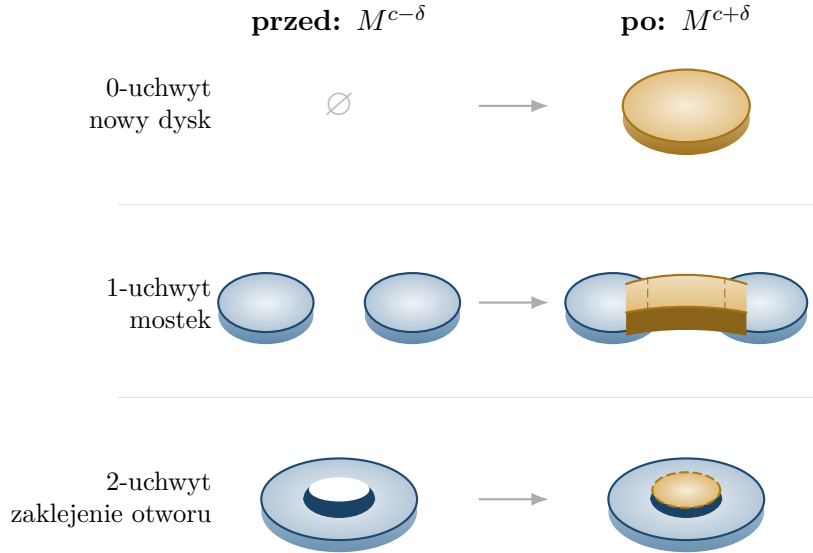
Jedyna możliwość nieosiągnięcia niższego poziomu to pozostanie w $v = 0$ i w wewnętrznym rdzeniu. Na zwartym pozostałym obszarze spadek ma dodatnią dolną granicę po odcięciu małego otoczenia rdzenia. Parametryzując odcinek każdej trajektorii przez $s \in [0, 1]$ i przy rdzeniu używając jawnego skurczenia v , dostajemy deformację $M^{c+\varepsilon}$ na $M^{c-\varepsilon} \cup D$, stałą na dolnej podpoziomicy.

Krok 3: pogrubienie dysku. Małe otoczenie D w kierunkach v jest produktem $D^\lambda \times D^{n-\lambda}$. Przy $|u| = \sqrt{\varepsilon}$ jego boczny brzeg jest $S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}$; przepływ poza rdzeniem przenosi go gładko do brzegu dolnej podpoziomicy. Część pasa poza tym pogrubieniem jest produktem brzeg $\times$ przedział, ponieważ tam $df \neq 0$. Po wchłonięciu tego kołnierza i zaokrągleniu naroży otrzymujemy dołączenie uchwytu. Skurczenie drugiego czynnika uchwytu daje pierwszą równoważność homotopijną w (17.2). Wycięcie wnętrza M^a oraz iloraz pary dają

$$H_j(M^b, M^a) \cong H_j(H_\lambda, S^{\lambda-1} \times D^{n-\lambda}) \cong H_j(D^\lambda, S^{\lambda-1}).$$

Ostatnia grupa jest $\mathbb{Z}$ dokładnie w stopniu λ : otrzymujemy ją z homologii pary (dysku i jego brzegu), obliczonej w Rozdziale 7. $\square$

Przykład 17.2.3 (Wysokość na sferze). Na jednostkowej sferze $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ weźmy $f(x, y, z) = z$. Krytyczne są tylko biegun południowy i północny. Przy południowym $z = -\sqrt{1 - x^2 - y^2} = -1 + \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + O(|(x, y)|^4)$, więc indeks wynosi 0. Przy północnym znak formy kwadratowej jest



Rysunek 17.2: Trzy niezależne przykłady dołączania uchwytów do *dwuwymiarowej* podpoziomicy oglądanej ukośnie w przestrzeni. Niebieski to część istniejąca, złoty to nowy uchwyt. W pierwszym wierszu powstaje dysk; w drugim złota wstęga przyklejona dwoma końcami łączy składowe; w trzecim dysk zakleja otwór wzdłuż całego okręgu. Zaznaczona grubość służy tylko uwidocznieniu powierzchni i jej brzegu. Inne przyklejenie 1-uchwytu może utworzyć otwór.

przeciwny, więc indeks wynosi 2. Najpierw pojawia się dysk, między biegunami podpoziomicy są dyski, a po przejściu przez biegun północny dołączamy 2-uchwyt. Dostajemy $c_0 = c_2 = 1$, $c_1 = 0$.

Przykład 17.2.4 (Lekko przechylona wysokość torusa). Standardowy torus parametryzujemy przez

$$((R + r \cos \theta) \cos \phi, (R + r \cos \theta) \sin \phi, r \sin \theta), \quad R > r > 0.$$

Sama współrzędna $z = r \sin \theta$ ma *okręgi* punktów krytycznych: nie jest funkcją Morse'a. Weźmy zamiast niej

$$f = z + \varepsilon x = r \sin \theta + \varepsilon(R + r \cos \theta) \cos \phi, \quad 0 < \varepsilon < r/R.$$

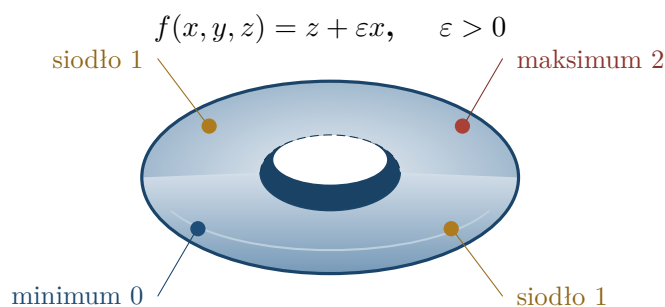
Warunek $\partial_\phi f = 0$ daje $\phi = 0$ lub $\phi = \pi$, bo $R + r \cos \theta > 0$. Warunek $\partial_\theta f = 0$ ma dwa rozwiązania przy każdej z tych wartości ϕ , jedno przy górze i jedno przy dole torusa. W tych punktach mieszana pochodna wynosi zero, a na przekątnej hesjanu stoją

$$f_{\theta\theta} = -r(\sin \theta + \varepsilon \cos \theta \cos \phi), \quad f_{\phi\phi} = -\varepsilon(R + r \cos \theta) \cos \phi.$$

Pierwsza jest ujemna u góry i dodatnia u dołu; druga jest ujemna dla $\phi = 0$ i dodatnia dla $\phi = \pi$. Zatem indeksy czterech punktów to kolejno 0, 1, 1, 2. Ich wartości, od najmniejszej do największej, wynoszą

$$-r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad -r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} - \varepsilon R, \quad r\sqrt{1+\varepsilon^2} + \varepsilon R.$$

Nierówność $\varepsilon R < r$ zapewnia tę kolejność. Podpoziomica jest kolejno: dyskiem, pierścieniem, torusem z usuniętym dyskiem i całym torusem. To są dołączenia uchwytów indeksów 0, 1, 1, 2. Sposób przyklejenia drugiego 1-uchwytu rozstrzyga, że powstaje rodzaj 1.



Rysunek 17.3: Cztery punkty krytyczne lekko przechylonej wysokości na torusie, w kolejności rosnących wartości: minimum po lewej na dole, siodło po prawej na dole, siodło po lewej u góry i maksimum po prawej u góry. Składnik εx rozdziela wartości krytyczne. Podpoziomica jest kolejno dyskiem, pierścieniem, torusem bez dysku i całym torusem.

17.3 Komórki, nierówności Morse’a i twierdzenie Reeba

Przykłady sfery i torusa pokazują, że punkt krytyczny indeksu λ może dodać tylko *jedną* komórkę wymiaru λ . Nie znaczy to, że dodaje niezależną klasę homologii: komórka może zabić wcześniejszy cykl. To właśnie mierzy jej brzeg w kompleksie komórkowym z Rozdziału 7.

Twierdzenie 17.3.1 (Model CW funkcji Morse’a). *Rozmaitość M ma typ homotopijny skończonego kompleksu CW K_f z dokładnie c_k komórkami wymiaru k . W szczególności istnieje kompleks wolnych grup abelowych*

$$0 \longrightarrow C_n \xrightarrow{\partial_n} C_{n-1} \longrightarrow \cdots \xrightarrow{\partial_1} C_0 \longrightarrow 0, \quad C_k \cong \mathbb{Z}^{c_k},$$

którego homologiami są $H_k(M; \mathbb{Z})$. Generator C_k możemy oznaczyć punktem krytycznym indeksu k .

Dowód. Na zwartej M punktów krytycznych jest skończenie wiele (Twierdzenie 14.5.4). Po małej perturbacji wartości punktów krytycznych są różne; wybieramy perturbację stałą w ich małych otoczeniach, więc punkty i ich indeksy pozostają te same, a poza otoczeniami różniczka f jest oddzielona od zera. Wybieramy wartości regularne $a_0 < a_1 < \cdots < a_N$ tak, żeby między sąsiednimi znajdował się dokładnie jeden punkt krytyczny, a M^{a_0} było puste i $M^{a_N} = M$. Przy każdym przejściu Twierdzenie 17.2.2 zastępuje parę podpoziomic dołączeniem jednej komórki D^{λ_i} .

Wyjaśnijmy indukcję, ponieważ równoważność homotopijna na jednym etapie nie jest dosłownie równością przestrzeni. Jeśli zbudowany dotąd kompleks K_{i-1} jest homotopijnie równoważny $M^{a_{i-1}}$, przenosimy mapę $S^{\lambda_i-1} \rightarrow M^{a_{i-1}}$ przez wybraną odwrotność homotopijną do K_{i-1} . Dołączenie komórki po mapach homotopijnych daje homotopijnie równoważne przestrzenie: homotopię na sferze rozszerza się na dołączony walec $S^{\lambda_i-1} \times [0, 1]$, a następnie wchłania ten walec w kołnierz dysku. Tak powstaje K_i z jedną nową komórką. Po ostatnim kroku $K_N \simeq M$. Jeśli komórki były dołączane w kolejności wartości f , mapa przyczepienia $S^{k-1} \rightarrow K_{i-1}$ może spotkać starsze komórki o wymiarze większym niż $k-1$. Twierdzenie o aproksymacji komórkowej pozwala zastąpić ją mapą do $(k-1)$ -szkieletu; homotopia map nie zmienia typu homotopijnego dołączenia. W ten sposób możemy ułożyć komórki także według wymiaru. Złożenie komórek daje kompleks łańcuchów CW; ich liczby w każdym stopniu to dokładnie c_k . $\square$

Twierdzenie 17.3.2 (Słabe i mocne nierówności Morse’a). *Niech $b_k = \dim_{\mathbb{F}} H_k(M; \mathbb{F})$ dla dowolnego ciała $\mathbb{F}$. Wtedy $c_k \geq b_k$ oraz dla $0 \leq q < n$*

$$\sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} c_k \geq \sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} b_k. \quad (17.3)$$

Na końcu otrzymujemy równość

$$\chi(M) = \sum_{k=0}^n (-1)^k c_k. \quad (17.4)$$

Dowód. Tensorujemy kompleks z poprzedniego twierdzenia z $\mathbb{F}$. Niech $r_k = \text{rank}_{\mathbb{F}}(\partial_k : C_k \otimes \mathbb{F} \rightarrow C_{k-1} \otimes \mathbb{F})$, przy $r_0 = r_{n+1} = 0$. Z twierdzenia o rzędzie i jądrze

$$\dim \ker \partial_k = c_k - r_k.$$

Ponieważ $\partial_k \partial_{k+1} = 0$, obraz ∂_{k+1} jest podprzestrzenią tego jądra i ma wymiar r_{k+1} . Stąd, bez pominiętego składnika,

$$b_k = c_k - r_k - r_{k+1}, \quad c_k = b_k + r_k + r_{k+1}. \quad (17.5)$$

Wszystkie rzędy są nieujemne, więc $c_k \geq b_k$. Po przemnożeniu (17.5) przez $(-1)^{q-k}$ i zsumowaniu od 0 do q składniki r_k i r_{k+1} skracają się parami. Zostaje dokładnie

$$\sum_{k=0}^q (-1)^{q-k} (c_k - b_k) = r_{q+1} \geq 0.$$

To dowodzi (17.3). Dla $q = n$ prawa strona wynosi $r_{n+1} = 0$. Pomnożenie przez $(-1)^n$ daje (17.4), bo $\chi(M) = \sum (-1)^k b_k$. $\square$

Przykład 17.3.3 (Dolne ograniczenia i torsja). Na S^2 mamy $(b_0, b_1, b_2) = (1, 0, 1)$; wysokość z Przykładu 17.2.3 realizuje dokładnie dwa niezbędne punkty. Dla torusa $(b_0, b_1, b_2) = (1, 2, 1)$, a funkcja z Przykładu 17.2.4 realizuje $(c_0, c_1, c_2) = (1, 2, 1)$. Nierówności możemy stosować nad różnymi ciałami: dla $\mathbb{R}P^2$ współczynniki $\mathbb{F}_2$ dają $(b_0, b_1, b_2) = (1, 1, 1)$, więc każda funkcja Morse'a ma co najmniej trzy punkty krytyczne. Nad $\mathbb{Q}$ środkowa i najwyższa grupa znikają. Różnica pokazuje, dlaczego wybór współczynników może ujawniać torsję, wspomnianą już w Rozdziale 7.

Twierdzenie 17.3.4 (Twierdzenie Reeba o dwóch punktach). *Jeśli spójna zamknięta rozmaitość M^n , $n \geq 1$, ma funkcję Morse'a z dokładnie dwoma punktami krytycznymi, to M jest homeomorficzna z S^n .*

Dowód. Minimum i maksimum istnieją, więc są to oba punkty krytyczne; ich indeksy wynoszą 0 i n . Lemat Morse'a daje małą podpoziomicę wokół minimum dyfeomorficzną z D^n oraz małą nadpoziomicę wokół maksimum również dyfeomorficzną z D^n . Pomiędzy nimi nie ma wartości krytycznych, więc Twierdzenie 15.7.6 przedstawia pas jako $S^{n-1} \times [0, 1]$. Po wchłonięciu kołnierza otrzymujemy dwie kopie D^n sklezione wzdłuż brzegu pewnym dyfeomorfizmem $h : S^{n-1} \rightarrow S^{n-1}$. Jako homeomorfizm h przedłuża się radialnie na dysk: $H(ru) = r h(u)$ dla $u \in S^{n-1}$, $r \in [0, 1]$, oraz $H(0) = 0$. To przedłużenie jest ciągle również w 0, ma ciągłą odwrotność zbudowaną z h^{-1} . Zmieniając współrzędne na jednym dysku przez H , otrzymujemy standardowe sklejenie dwóch półkul, czyli S^n . $\square$

Uwaga 17.3.5. Ostatni argument jest topologiczny. Radialne przedłużenie h nie musi być gładkie w środku dysku, zatem dowód nie pozwala zastąpić słowa „homeomorficzna” przez „dyfeomorficzna”. To rozróżnienie będzie ważne przy egzotycznych strukturach gładkich i chirurgii.

17.4 Gradient i rozmaitości trajektorii

Metryka g przekształca różniczkę df w gradient $\nabla_g f$ (Definicja 10.8.1). Nie wybieramy jej po to, by zmieniać punkty krytyczne: te zależą od f . Metryka decyduje natomiast, któredy biegają trajektorie pola $X = -\nabla_g f$. Na zwartej M jego przepływ Φ_t istnieje dla wszystkich $t \in \mathbb{R}$.

Stwierdzenie 17.4.1 (Spadek funkcji i końce trajektorii). *Dla każdej trajektorii $\gamma(t) = \Phi_t(x)$*

$$\frac{d}{dt}f(\gamma(t)) = -|\nabla_g f(\gamma(t))|_g^2 \leq 0. \quad (17.6)$$

Jeżeli γ nie jest stała, to ma granice przy $t \rightarrow -\infty$ i $t \rightarrow +\infty$, będące punktami krytycznymi.

Dowód. Pierwsza równość to reguła łańcuchowa i definicja gradientu: $df(-\nabla f) = -g(\nabla f, \nabla f)$. Równość zachodzi tylko w punkcie krytycznym; jeśli trajektoria do niego dotrze w skończonym czasie, jednoznaczność równania różniczkowego sprawia, że była stała. Ponieważ $f(M)$ jest ograniczone, funkcja $t \mapsto f(\gamma(t))$ ma granice na obu końcach i

$$\int_0^\infty |\nabla f(\gamma(t))|^2 dt = f(x) - \lim_{t \rightarrow \infty} f(\gamma(t)) < \infty.$$

Na zwartej M pole i pochodna funkcji $|\nabla f|^2$ są ograniczone, więc $t \mapsto |\nabla f(\gamma(t))|^2$ jest jednostajnie ciągła. Nieujemna jednostajnie ciągła funkcja o skończonej całce na $[0, \infty)$ dąży do zera: gdyby przy nieskończonej wielu chwilach była większa od $\eta > 0$, jednostajna ciągłość dawałaby rozłączne przedziały stałej dodatniej długości, na których przekracza $\eta/2$, sprzeczne ze skończonością całki. Każdy punkt skupienia $\gamma(t)$ jest zatem krytyczny.

Zbiór graniczny jest przecięciem malejących zwartych, spójnych zbiorów $\{\gamma(t) : t \geq T\}$, więc jest spójny i niepusty. Punktów krytycznych funkcji Morse'a na zwartej M jest skończenie wiele; jedyny spójny niepusty podzbiór takiego zbioru to pojedynczy punkt. Cała trajektoria zbiega do niego. Dla $t \rightarrow -\infty$ stosujemy ten sam argument do $-X$. $\square$

Definicja 17.4.2 (Rozmaitości stabilna i niestabilna). Dla punktu krytycznego p kładziemy

$$W^s(p) = \{x : \lim_{t \rightarrow +\infty} \Phi_t(x) = p\}, \quad W^u(p) = \{x : \lim_{t \rightarrow -\infty} \Phi_t(x) = p\}.$$

Litery s, u pochodzą od angielskich *stable, unstable*. W kierunku przyszłości trajektorie na W^s zbiegają do p ; trajektorie na W^u wychodzą z p przy biegu czasu do przodu.

Twierdzenie 17.4.3 (Wymiary rozmaitości stabilnych). *Metrykę można wybrać tak, by w małych rozłącznych mapach Morse'a była euklidesowa. Dla takiej metryki $W^u(p)$ jest różnowartościowo immersowaną rozmaitością dyfeomorficzną z $\mathbb{R}^{\lambda(p)}$, a $W^s(p)$ z $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$. W lokalnych współrzędnych*

$$W_{\text{loc}}^u(p) = \{v = 0\}, \quad W_{\text{loc}}^s(p) = \{u = 0\}.$$

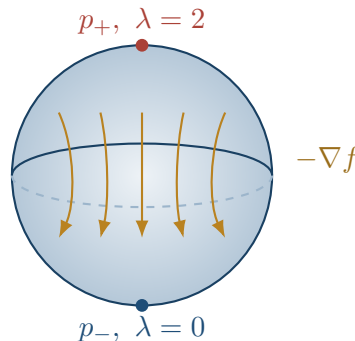
Dowód. Ponieważ punktów krytycznych jest skończenie wiele, bierzemy rozłączne mapy z Lematu 17.1.1 i gładkie funkcje odcinające równe 1 blisko ich środków. Wypukłe połączenie metryk euklidesowych w tych mapach z dowolną metryką globalną daje metrykę euklidesową na mniejszych mapach. Tam równania przepływu i ich rozwiązania podaliśmy w dowodzie Twierdzenia 17.2.2. Warunek zbiegania do $(0,0)$ przy $t \rightarrow +\infty$ zmusza $u = 0$, bo $u(t) = e^{2t}u(0)$; analogicznie zbieganie przy $t \rightarrow -\infty$ zmusza $v = 0$. To dowodzi lokalnego opisu i wymiarów.

Każdy $x \in W^s(p)$ po dostatecznie długim czasie wpada do małego lokalnego dysku $\{u = 0\}$, a $x = \Phi_{-T}(y)$ dla pewnego punktu y tego dysku. Stąd

$$W^s(p) = \bigcup_{T \geq 0} \Phi_{-T}(W_{\text{loc}}^s(p)).$$

Te obrazy są gładkimi kopiami otwartego dysku i są zagnieżdżone, jeśli lokalny dysk wybierzemy niezmienniczy przy przepływie naprzód. Mapy przejścia są ograniczeniami dyfeomorfizmów Φ_t , więc określają gładką strukturę na sumie. Ustalmy w lokalnym dysku kulę promienia δ . Każda trajektoria w $W^s(p) \setminus \{p\}$ przecina jej sferę raz, gdy wbiega do tej kuli: od tej chwili lokalny wzór $v(t) = e^{-2t}v(0)$ ściśle zmniejsza $|v|$. Punkt takiej trajektorii opisują kierunek na $S^{n-\lambda(p)-1}$

i czas od przecięcia. Razem ze środkiem i lokalną kulą daje to standardową strukturę $\mathbb{R}^{n-\lambda(p)}$. Włączenie w M jest różnowartościową immersją. Dla wymiaru zerowego jest to po prostu $\{p\}$. Dla W^u odwracamy czas; wynik ma wymiar $\lambda(p)$. Nie twierdzimy, że globalna immersja jest właściwa. $\square$



Rysunek 17.4: Spadek funkcji wysokości na sferze. Trajektorie biegną od maksimum do minimum. Południowy punkt jest stabilny w dwóch wymiarach, a północny niestabilny w dwóch wymiarach; pozostałe zbiory stabilne lub niestabilne tych punktów to same punkty.

17.5 Warunek Morse’a–Smale’a i przestrzenie trajektorii

Dwie rozmaitości $W^u(p)$ i $W^s(q)$ mogą spotkać się stycznie. Wtedy niewielka zmiana metryki zmienia obraz trajektorii w trudny do kontrolowania sposób. Warunek transwersalności usuwa ten problem.

Definicja 17.5.1 (Para Morse’a–Smale’a). Para (f, g) jest *parą Morse’a–Smale’a*, gdy f jest funkcją Morse’a i dla każdego punktu krytycznego p, q rozmaitości $W^u(p)$ i $W^s(q)$ przecinają się transwersalnie. Jeśli $p \neq q$, oznaczamy przez

$$\mathcal{M}(p, q) := (W^u(p) \cap W^s(q)) / \mathbb{R}$$

zbiór trajektorii z p do q z zapomnianym początkiem czasu; $\mathbb{R}$ działa przez przesunięcie parametru t .

Stwierdzenie 17.5.2 (Wymiar trajektorii). *Jeśli para jest Morse’a–Smale’a i $\mathcal{M}(p, q)$ jest niepusta, to $\lambda(p) > \lambda(q)$ oraz*

$$\dim \mathcal{M}(p, q) = \lambda(p) - \lambda(q) - 1.$$

Przy różnicy indeksów równej 1 trajektorie są izolowane.

Dowód. Transwersalność i Twierdzenie 17.4.3 dają

$$\dim(W^u(p) \cap W^s(q)) = \lambda(p) + (n - \lambda(q)) - n = \lambda(p) - \lambda(q).$$

W punkcie niekrytycznym przecięcia wektor $-\nabla f$ jest niezerowy i styczny do obu rozmaitości, bo obie są niezmiennicze przez przepływ. Dlatego przecięcie ma wymiar co najmniej 1; stąd $\lambda(p) > \lambda(q)$. Jedną współrzędną w przecięciu parametryzuje przesuwanie się po tej samej trajektorii. Po ilorazie przez jej przesunięcia wymiar spada o 1. Lokalną mapą dla ilorazu jest dowolna regularna poziomica $f = s$ między $f(q)$ i $f(p)$: każda trajektoria przecina ją raz, gdyż (17.6) daje ścisły spadek. $\square$

Twierdzenie 17.5.3 (Istnienie metryk Morse’a–Smale’a). *Dla ustalonej funkcji Morse’a na zwartej M można wybrać metrykę g , euklidesową w małych mapach Morse’a, tak aby (f, g) była parą Morse’a–Smale’a. Takie metryki są gęste wśród metryk z ustalonym zachowaniem blisko punktów krytycznych.*

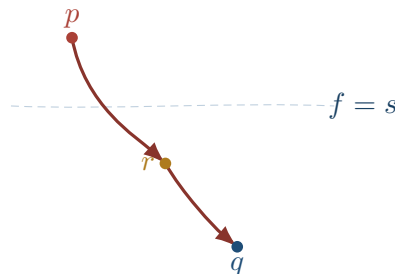
Dowód. Pokażemy mechanizm transwersalności, a następnie zastosujemy Twierdzenie 14.4.1. Ustalmy różne punkty krytyczne p, q z $f(p) > f(q)$ i regularny poziom $L = f^{-1}(s)$ między nimi. Zbiory $W^u(p) \cap L$ i $W^s(q) \cap L$ są gładkimi podrozmaitościami L . Wystarczy uzyskać ich transwersalność na L .

Na obszarze, gdzie $df \neq 0$, zmiana metryki może dowolnie zmienić gradient w pierwszym rzędzie w kierunkach poprzecznych do trajektorii. Istotnie, dla $X = -g^{-1}df$ i symetrycznej perturbacji h metryki mamy

$$\left. \frac{d}{d\varepsilon} (-(g + \varepsilon h)^{-1} df) \right|_{\varepsilon=0} = -g^{-1}hX.$$

Gdy $X \neq 0$, odwzorowanie $h \mapsto h(X, \cdot)$ z form symetrycznych na kowektory jest surjektywne: w bazie z pierwszym wektorem równoległym do X możemy zadać dowolny pierwszy wiersz i tę samą pierwszą kolumnę macierzy h . Wybieramy kulkę na tej trajektorii *tuż ponad* L i perturbację podpartą tylko w tej kulce. Poniżej L metryka pozostaje taka sama, więc $W^s(q) \cap L$ nie zmienia się. Zmiana wektora prędkości w kierunku stycznym do L zmienia punkt trafienia w L w tym samym kierunku w pierwszym rzędzie: wynika to z całkowego równania dla zlinearyzowanego przepływu; przy zmniejszaniu kulki przeniesienie liniowe na krótkim odcinku zbliża się do identyczności. Wpływ perturbacji na trajektorię zależy gładko od jej skończenie wielu parametrów na mocy gładkiej zależności rozwiązań ODE od parametrów.

Pokrywamy $W^u(p) \cap L$ przeliczalną rodziną względnie zwartych małych fragmentów. Na każdym fragmencie dobieramy skończenie wiele powyższych perturbacji, których pochodne względem parametrów rozpinają kierunki styczne do L . Mapa ewaluacji „punkt startowy, parametr $\mapsto$ punkt trafienia w L ” jest wtedy submersją, więc jest transwersalna do $W^s(q) \cap L$. Parametryczna transwersalność daje gęsty zbiór parametrów, dla których odpowiednie przecięcie jest transwersalne. Małe zmiany metryki zachowują dodatnią określoność i nie dotyczą ustalonych map przy punktach krytycznych. Przecięcie przeliczalnie wielu otwartych gęstych warunków na zwartych fragmentach jest gęste (własność Baire’a przestrzeni gładkich metryk). Punktów krytycznych jest skończenie wiele, więc przeprowadzamy to dla wszystkich par. Jeśli $f(p) \leq f(q)$ i $p \neq q$, trajektoria spadku nie może biec z p do q ; przy $p = q$ lokalne osie $\{u = 0\}$ i $\{v = 0\}$ przecinają się transwersalnie w p . $\square$



Rysunek 17.5: Schemat trajektorii łamanej $p \rightarrow r \rightarrow q$. Pojedyncza trajektoria od p do q może się do niej zbliżać, spędzając coraz więcej czasu blisko r . Taka granica jest punktem brzegowym jednowymiarowej przestrzeni trajektorii, gdy różnica indeksów p, q wynosi 2.

17.6 Komplex Morse'a: homologia z trajektorii

Teraz ustalmy metrykę Morse'a–Smale'a. Nie mylmy symboli: w *homologii* stosujemy operator brzegu ∂ , zaś d pozostaje dla form i operatorów kohomologii z poprzednich rozdziałów.

Lemat 17.6.1 (Zwarta przestrzeń trajektorii indeksu jeden). *Jeśli $\lambda(p) - \lambda(q) = 1$, to $\mathcal{M}(p, q)$ jest skończonym zbiorem.*

Dowód. Ze Stwierdzenia 17.5.2 jest to rozmaitość zerowymiarowa, więc jej punkty są izolowane. Pozostaje wykazać, że nie uciekają do granicy. Każda trajektoria przecina raz wybraną regularną poziomice między $f(q)$ i $f(p)$; ta poziomica jest zwarta. Z ciągu punktów przecięcia wybieramy podciąg zbieżny. Gładka zależność przepływu daje zbieżność trajektorii na każdym skończonym przedziale czasu. Gdyby granica nie była trajektorią z p do q , musiałaby zatrzymać się przy dodatkowym punkcie krytycznym r : poza małymi otoczeniami punktów krytycznych $|\nabla f|$ ma dodatnią dolną granicę, więc czas przejścia przez każdy zwarty pas regularny jest ograniczony. W ten sposób zbieżność lokalna daje skończony ciąg odcinków trajektorii $p \rightarrow r_1 \rightarrow \dots \rightarrow q$. Każdy niepusty odcinek ściśle obniża indeks na mocy Stwierdzenia 17.5.2. Nie ma liczby całkowitej ściśle między $\lambda(p)$ a $\lambda(q)$, więc żadnego r_i być nie może. Zbiór $\mathcal{M}(p, q)$ jest zatem zwarty i dyskretny, a więc skończony. $\square$

Wybermy orientację każdej rozmaitości $W^u(p)$. Można to zrobić osobno, bo jest dyfeomorficzna z przestrzenią euklidesową; nie wymaga to orientowalności całego M . Dla trajektorii $\gamma : p \rightarrow q$ o różnicy indeksów 1 orientacje obu rozmaitości niestabilnych i kierunku przepływu określają znak $\epsilon(\gamma) \in \{\pm 1\}$. Konkretnie w regularnej poziomicy L jest to znak poprzecznego przecięcia $W^u(p) \cap L$ z $W^s(q) \cap L$; normalną orientację drugiego czynnika przenosimy z $W^u(q)$. Zmiana orientacji jednego $W^u(p)$ zmienia znaki odpowiedniego generatora, lecz nie grupy homologii.

Definicja 17.6.2 (Komplex trajektorii Morse'a). Grupa $CM_k(f, g; \mathbb{Z})$ jest wolną grupą abelową na punktach $\text{Crit}_k(f)$. Dla generatora p kładziemy

$$\partial_k^{\text{Mor}} p := \sum_{q \in \text{Crit}_{k-1}(f)} \left(\sum_{\gamma \in \mathcal{M}(p, q)} \epsilon(\gamma) \right) q. \quad (17.7)$$

Suma jest skończona przez Lemat 17.6.1. Nad $\mathbb{F}_2$ zapominamy znaki: współczynnikiem przy q jest liczba trajektorii modulo 2.

Twierdzenie 17.6.3 (Dłaczego $\partial^2 = 0$). *Operator (17.7) spełnia $\partial_{k-1}^{\text{Mor}} \partial_k^{\text{Mor}} = 0$.*

Dowód. Ustalmy p o indeksie k i q o indeksie $k - 2$. Ze Stwierdzenia 17.5.2 przestrzeń $\mathcal{M}(p, q)$ jest jednowymiarowa. Pokażemy, jakie granice mogą mieć ciągi jej elementów. Argument ze zwartością poziomicy z Lematu 17.6.1 daje podciąg zbieżny albo trajektorię $p \rightarrow q$, albo trajektorię łamaną. Każde przełamanie zużywa co najmniej jednostkę różnicy indeksów; przy różnicy 2 możliwe jest dokładnie jedno $p \rightarrow r \rightarrow q$ z $\lambda(r) = k - 1$.

Wyjaśnijmy także, dlaczego jest to rzeczywisty brzeg jednowymiarowej przestrzeni, a nie luźny zbiór dodatkowych punktów. W euklidesowej mapie Morse'a wokół r równania przepływu mają rozwiązania

$$u(t) = e^{2t}u(0), \quad v(t) = e^{-2t}v(0).$$

Wybieramy przekrój wejściowy $|v| = \delta$ i wyjściowy $|u| = \delta$. Trajektoria spędzająca w tym otoczeniu czas T ma w przekrojach składowe poprzeczne rzędu e^{-2T} . Zastąpienie $T = \infty$ parametrem $\rho = e^{-2T} = 0$ zamienia trajektorię łamaną w koniec półprzedziału $\rho \geq 0$. Poza mapą Morse'a przepływ między przekrojami jest gładkim dyfeomorfizmem. Warunek Morse'a–Smale'a mówi, że równania dopasowania obu części trajektorii mają surjektywną linearyzację; twierdzenie

o funkcji uwikłanej rozwiązuje pozostałe zmienne gładko jako funkcje ρ . Tak otrzymujemy kolnierz każdego punktu łamanego. Wspomniany argument zwartości wyklucza inne końce. Dodając je, otrzymujemy zwartą rozmaitość jednowymiarową z brzegiem

$$\partial \overline{\mathcal{M}}(p, q) = \coprod_{\lambda(r)=k-1} \mathcal{M}(p, r) \times \mathcal{M}(r, q).$$

Spójne orientacje rozmaitości niestabilnych dają orientację tej jednowymiarowej rozmaitości; w lokalnej mapie powyżej orientacja brzegu przy $\rho = 0$ jest iloczynem znaków $\epsilon(\gamma_{pr})\epsilon(\gamma_{rq})$ z tą samą konwencją dla wszystkich r . Suma podpisanych punktów brzegowych każdego zwartego zorientowanego odcinka wynosi zero, a okręgi nie mają brzegu. Współczynnik przy q w $\partial^{\text{Mor}} \partial^{\text{Mor}} p$ jest dokładnie tą sumą, więc jest zerem. Po redukcji modulo 2 to samo rozumowanie mówi, że liczba końców jest parzysta. $\square$

Twierdzenie 17.6.4 (Homologia Morse’a jest homologią M). *Dla zamkniętej rozmaitości i pary Morse’a–Smale’a*

$$H_k(CM_\bullet(f, g; \mathbb{Z}), \partial^{\text{Mor}}) \cong H_k(M; \mathbb{Z}).$$

Wynik nie zależy od wybranego f , metryki ani orientacji generatorów.

Dowód. Wyjaśnimy porównanie różniczek, bo sama zgodność liczby generatorów z komórkami nie wystarcza. W dowodzie Twierdzenia 17.2.2 punkt p indeksu k dał rdzeń D^k uchwytu. Jego sfera przyczepienia leży w regularnej poziomicy poniżej $f(p)$. Przenosimy tę sferę przepływem przez regularne pasy aż do małego otoczenia punktu q indeksu $k-1$. Tam dysk poprzeczny $\{0\} \times D^{n-k+1}$ uchwytu q jest jego *kokoremem*, a jego ślad w poziomicy jest lokalnym kawałkiem $W^s(q)$.

Współczynnik komórkowego brzegu komórki p przy komórce q jest stopniem mapy przyczepienia po zgnieceniu pozostałej części szkieletu. Stopień liczymy, wybierając regularną wartość we wnętrzu komórki q : to podpisana liczba przecięć sfery przyczepienia rdzenia p z kokorem q . Każde takie przecięcie przedstawia dokładnie jedną trajektorię $p \rightarrow q$, gdyż trajektoria przecina każdą pośrednią regularną poziomice raz. Odwrotnie każda trajektoria indeksu jeden daje taki punkt przecięcia. Orientacja lokalnego przecięcia jest znakiem $\epsilon(\gamma)$ z Definicji 17.6.2. Zatem komórkowy brzeg modelu z Twierdzenia 17.3.1 ma macierz dokładnie (17.7). Kompleksy są izomorficzne po przypisaniu generatorowi p rdzenia jego uchwytu. Homologie tego modelu są $H_*(M; \mathbb{Z})$. Zmiana f lub g może zmienić kompleks, ale każdy z nich oblicza te same grupy. $\square$

Przykład 17.6.5 (Kompleks na sferze i torusie). Na S^2 z wysokością z Przykładu 17.2.3 nie ma punktów indeksu 1, więc $CM_2 = \mathbb{Z}$, $CM_1 = 0$, $CM_0 = \mathbb{Z}$, a $\partial = 0$. Homologie to $\mathbb{Z}, 0, \mathbb{Z}$.

Na torusie z Przykładu 17.2.4 mamy $CM_2 = \mathbb{Z}$, $CM_1 = \mathbb{Z}^2$, $CM_0 = \mathbb{Z}$. Znamy $H_0(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$, $H_1(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}^2$, $H_2(T^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$; po przejściu do $\mathbb{Q}$ liczby punktów krytycznych są już równe liczbom Betti’ego. Wzór (17.5) zmusza wszystkie r_k do zera. Macierze całkowite o zerowym rzędzie nad $\mathbb{Q}$ są zerowe, więc $\partial = 0$ również nad $\mathbb{Z}$. Geometrycznie podpisane liczby trajektorii między sąsiednimi indeksami znoszą się w sumie.

17.7 Jak to prowadzi do Smale’a i chirurgii?

Funkcja Morse’a opisuje rozmaitość przez uchwyt. Dla kobordyzmu W między M_- i M_+ analogicznie wybiera się funkcję stałą na składowych brzegu; jej punkty krytyczne dają uchwyt dołączane do $M_- \times [0, 1]$. Skoro dołączenie uchwytu indeksu λ zmienia topologię określonego obszaru, można pytać, kiedy sąsiednie uchwyt się znoszą, kiedy da się przestawiać ich kolejność i jakie przeszkody pozostają. To są kolejne kroki na drodze do twierdzenia o h -kobordyzmie Smale’a i teorii chirurgii.

Na rozmaitości niezwanej właściwa funkcja Morse'a z Twierdzenia 15.7.3 daje analogiczny opis *po jednym zwartym paśmie naraz*. Dla rozmaitości z brzegiem trzeba kontrolować kierunek gradientu przy brzegu i ewentualne punkty krytyczne funkcji ograniczonej do brzegu. Wyniki tego rozdziału zostały sformułowane dla zamkniętej M właśnie po to, aby takich warunków nie ukrywać.

Dalsza lektura: R. Cohen, *Morse Theory*, lemat Morse'a, uchwyt i nierówności, A. Ritter, *Morse Homology*, trajektorie i ich zliczanie, MIT OCW, wykłady z geometrii rozmaitości.

Rozdział 18

Kobordyzmy i rachunek uchwytów

W Rozdziale 17 punkt krytyczny funkcji Morse’a dostarczał *jednego* uchwytu. Teraz interesuje nas cały układ uchwytów i jego zmiany. Dwie różne listy uchwytów mogą opisywać tę samą rozmaitość: można przedstawiać ich kolejność, przesuwając jeden po drugim, a czasem usunąć parę. Właśnie takie ruchy stoją za twierdzeniem Smale’a o h -kobordyzmie. Będziemy dokładnie odróżniać *geometryczne* zniknięcie pary od samego skrócenia kompleksu łańcuchów.

W całym rozdziale rozmaitości są gładkie, zwarte i bez naroży, chyba że chwilowo sklejamy je wzdłuż kołnierza; naroża wtedy wygładzamy. Piszemy $m = \dim W$, aby wymiar brzegu wynosił $n = m - 1$. Obrazowanie i otoczenie tubularne są już w Sekcji 15.4, a pojedynczy uchwyt $D^k \times D^{m-k}$ w Definicji 17.2.1.

18.1 Od funkcji Morse’a do rozkładu kobordyzmu

Definicja 18.1.1 (Kobordyzm). *Kobordyzmem z N_-^{m-1} do N_+^{m-1} nazywamy zwartą rozmaitość W^m wraz z identyfikacją jej brzegu $\partial W = N_- \sqcup N_+$. Kołnierze brzegu pozwalają odczytać N_- jako brzeg wejściowy, a N_+ jako wyjściowy. Rozmaitości puste są dopuszczalne. Iloczyn $N \times [0, 1]$ jest przykładem kobordyzmu z N do N .*

Jeżeli W jest zorientowana, zwyczajowa orientacja brzegowa nadaje N_+ orientację dodatnią, a N_- przeciwną. Sama teoria uchwytów nie wymaga orientacji W ; wybierzemy ją dopiero przy całkowitych liczbach przecięcia.

Stwierdzenie 18.1.2 (Funkcja Morse’a zgodna z brzegiem). *Istnieje funkcja Morse’a $F : W \rightarrow [0, 1]$ taka, że $F^{-1}(0) = N_-$, $F^{-1}(1) = N_+$, w kołnierzach nie ma punktów krytycznych, a wszystkie punkty krytyczne leżą we wnętrzu i mają różne wartości.*

Dowód. Twierdzenie o kołnierzu z Sekcji 15.5 daje rozłączne obrazy $N_{\pm} \times [0, 2\eta)$. Na kołnierzu wejściowym kładziemy $F(x, t) = t$, a na wyjściowym $F(x, t) = 1 - t$. W szczególności różniczka F w kierunku normalnym jest tam niezerowa. Funkcję przedłużamy gładko na środek W z wartościami w $(\eta, 1 - \eta)$; można to zrobić za pomocą podziału jedności, po uprzednim ustaleniu wartości na nieco mniejszych kołnierzach. Teraz stosujemy względną wersję argumentu z Twierdzenia 14.5.4: mała perturbacja wsparta *wyłącznie* w zwartym wnętrzu czyni przekrój dF poprzecznym do przekroju zerowego T^*W . W punkcie jego zera linearyzacja dF jest hesjanem; poprzeczność oznacza jego nieosobliwość. Zwartość daje skończenie wiele takich punktów. Wybierając osobne małe otoczenia punktów krytycznych i dodając w każdym niewielką stałą z funkcją odcinającą, rozdzielamy ich wartości. Perturbacja jest stała blisko każdego punktu, a na dopełnieniu tych otoczeń $|dF|$ ma dodatnią dolną granicę; po dostatecznym zmniejszeniu zmiany nowe punkty krytyczne nie powstają. Kołnierze i wartości na końcach nie zmieniły się. $\square$

Twierdzenie 18.1.3 (Rozkład na uchwyty). *Niech F będzie funkcją z Stwierdzenia 18.1.2. Jeżeli jej punkty krytyczne mają indeksy $k_1, \dots, k_s$ w kolejności rosnących wartości, to*

$$W \cong (N_- \times [0, 1]) \cup H_{k_1} \cup \dots \cup H_{k_s}, \quad H_k = D^k \times D^{m-k}, \quad (18.1)$$

z dokładnością do wygładzenia miejsc sklejenia. Uchwyty są przyczepiane kolejno do aktualnego brzegu wyjściowego. Dla $N_- = \emptyset$ zaczynamy od pustej przestrzeni.

Dowód. Wybierzmy wartości regularne $0 = a_0 < a_1 < \dots < a_{s+1} = 1$, po jednej po obu stronach każdej wartości krytycznej. Dla małego a_1 podpoziomica $F^{-1}([0, a_1])$ jest kołnierzem $N_- \times [0, a_1]$: płyniemy wzdłuż niezerowego pola poprzecznego do poziomu. Jeżeli pas $F^{-1}([a_i, a_{i+1}])$ nie zawiera punktu krytycznego, na jego zwartym wnętrzu $\nabla F/|\nabla F|^2$ jest gładkie; jego przepływ zmienia wartość F z szybkością 1. Pas jest więc iloczynem poziomicy i przedziału, jak w Twierdzeniu 15.7.6. Jeżeli pas zawiera jeden punkt krytyczny, dowód Twierdzenia 17.2.2 działa w jego wnętrzu bez zmian: lemat Morse'a daje lokalny dysk rdzenia i jego pogrubienie $D^{k_i} \times D^{m-k_i}$. Na pozostałej części pasa przepływ tworzy kołnierz. Indukcyjnie dołączamy więc jeden uchwyt na punkt krytyczny, co daje (18.1). Kołnierz na N_+ kończy konstrukcję. $\square$

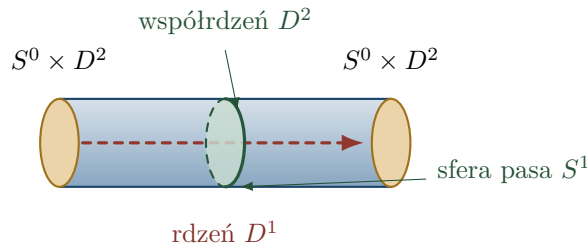
Przykład 18.1.4 (Walec i dysk). Na $N \times [0, 1]$ funkcja $F(x, t) = t$ nie ma punktów krytycznych: rozkład nie potrzebuje uchwytów. Dysk D^m , traktowany jako kobordyzm z pustego zbioru do S^{m-1} , ma funkcję promienia do kwadratu, po odpowiednim przeskalowaniu: jej jedyny punkt krytyczny w środku ma indeks 0. To jeden 0-uchwyt.

18.2 Anatomia uchwytu i rozkład dualny

Zapiszmy $H_k = D_u^k \times D_v^{m-k}$. Przyczepiamy go wzdłuż $A = S^{k-1} \times D^{m-k}$, więc samo wskazanie sfery S^{k-1} nie wystarcza: trzeba także wskazać, jak biegnie jej normalne pogrubienie. To właśnie obramowanie z Definicji 15.4.1.

Definicja 18.2.1 (Rdzeń, współrdzeń i dwie sfery). *Rdzeniem jest $D^k \times \{0\}$, a współrdzeniem $\{0\} \times D^{m-k}$. Brzeg rdzenia $S^{k-1} \times \{0\}$ to sfera przyczepienia. Brzeg współrdzenia $\{0\} \times S^{m-k-1}$ w nowym brzegu kobordyzmu to sfera pasa (ang. *belt sphere*). Dla $k = 0$ sfera przyczepienia jest pusta; dla $k = m$ sfera pasa jest pusta.*

Sfera pasa jest miejscem, w którym kolejny uchwyt może przeciąć poprzedni. Jeśli indeksy dwóch kolejnych uchwytów wynoszą k i $k + 1$, to ich sfery mają w pośrednim brzegu wymiaru $m - 1$ wymiary odpowiednio $m - k - 1$ oraz k . Suma tych wymiarów wynosi $m - 1$, więc przecięcie poprzeczne składa się z punktów.



Rysunek 18.1: Uchwyt indeksu 1 w trójwymiarowym kobordyzmie: dwie złote podstawy są przyczepiane do starego brzegu. Czerwona przerywana oś jest rdzeniem; zielony środkowy dysk jest współrdzeniem, a jego okrąg brzegowy to sfera pasa. Rysunek pokazuje sam uchwyt, bez reszty kobordyzmu.

Twierdzenie 18.2.2 (Uchwyt widziany od drugiej strony). *Po odwróceniu kierunku kobordyzmu uchwyt indeksu k w wymiarze m staje się uchwytem indeksu $m - k$. Jego nowym rdzeniem jest stary współrzedzeń, a nową sferą przyczepienia stara sfera pasa. Cała lista indeksów odwraca kolejność i zamienia k na $m - k$.*

Dowód. W modelu $F = c - |u|^2 + |v|^2$ z Lematu 17.1.1 odwrócenie funkcji daje $-F = -c - |v|^2 + |u|^2$. Ujemna podprzestrzeń hesjanu dla $-F$ to dotychczasowa dodatnia część wymiaru $m - k$. Zamiana miejsc czynników w $D_u^k \times D_v^{m-k}$ daje $D_v^{m-k} \times D_u^k$. Jej część przyczepiana leży w brzegu, który wcześniej był wyjściowy: jest to $S^{m-k-1} \times D^k$. Stąd nowa sfera przyczepienia to $S^{m-k-1} \times \{0\}$, czyli stara sfera pasa. Przechodzenie poziomom od N_+ do N_- odwraca także porządek wszystkich punktów krytycznych. $\square$

18.3 Co dzieje się z brzegiem: ślad chirurgii

W rozdziale poprzednim patrzyliśmy na całe podpoziomice. Teraz chcemy zrozumieć tylko ich *brzegi*, czyli rozmaitości $N_t = F^{-1}(t)$. Zmiana brzegu jest operacją chirurgiczną z Definicji 16.10.3.

Twierdzenie 18.3.1 (Uchwyt jako ślad chirurgii). *Niech $1 \leq k \leq m - 1$ i załóżmy, że elementarny kobordyzm W powstaje z $N_-^{m-1} \times [0, 1]$ przez dołączenie jednego k -uchwytu za pomocą*

$$\alpha : S^{k-1} \times D^{m-k} \hookrightarrow N_- \times \{1\}.$$

Po wygładzeniu naroży jego drugi brzeg wynosi

$$N_+ \cong (N_- \setminus \text{int } \alpha(S^{k-1} \times D^{m-k})) \bigcup_{S^{k-1} \times S^{m-k-1}} (D^k \times S^{m-k-1}). \quad (18.2)$$

Jest to chirurgia indeksu $k - 1$ na $(m - 1)$ -wymiarowym N_- . Odwrotnie, każda taka obramowana chirurgia ma ślad będący elementarnym kobordyzmem z jednym k -uchwytem.

Dowód. Brzeg uchwytu ma dwa kawałki:

$$\partial(D^k \times D^{m-k}) = \underbrace{S^{k-1} \times D^{m-k}}_A \cup \underbrace{D^k \times S^{m-k-1}}_B.$$

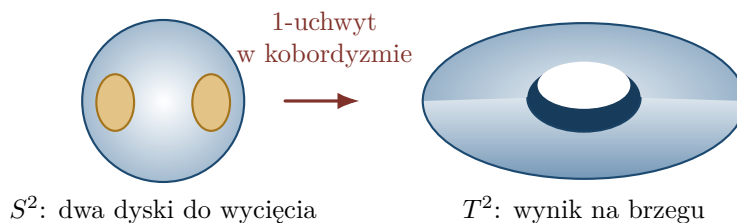
Kawałki spotykają się dokładnie we wspólnym brzegu $S^{k-1} \times S^{m-k-1}$. Podczas przyklejania A zostaje utożsamiony z $\alpha(A)$ leżącym w starym brzegu; te punkty przestają należeć do brzegu całości. Pozostała część N_- nadal jest w brzegu, a kawałek B staje się *nową* częścią brzegu. To daje (18.2). Żaden inny fragment ∂H_k nie pozostaje. Identyfikacja α obejmuje normalne dyski D^{m-k} , więc zawiera dane obramowania; bez nich wyrażenie po prawej nie jest jednoznaczłą operacją gładką.

W drugą stronę bierzemy $N_- \times [0, 1]$ i przyklejamy $D^k \times D^{m-k}$ do górnego brzegu przez zadane obramowane zanurzenie α . To buduje zwarty kobordyzm, którego brzeg wyjściowy jest dokładnie prawą stroną (18.2). Wygładzenie naroży odbywa się w kołnierzu wspólnego brzegu. $\square$

Uwaga 18.3.2 (Skrajne indeksy). Przy $k = 0$ nic nie przyklejamy do starego brzegu: powstaje nowa składowa D^m , której brzeg to S^{m-1} . Przy $k = m$ uchwyt przykleja się całym S^{m-1} , zamykając odpowiednią składową brzegu. Dlatego w (18.2) ograniczyliśmy się do $1 \leq k \leq m - 1$.

Przykład 18.3.3 (Sfera przechodzi w torus). Weźmy $m = 3$, $k = 1$ i $N_- = S^2$. Obszar $S^0 \times D^2$ to dwa rozłączne dyski w sferze. Po usunięciu ich wewnątrz pozostaje pierścień $S^1 \times [0, 1]$. Nowa część brzegu $D^1 \times S^1$ jest *drugim* pierścieniem; sklejenie obu wzdłuż dwóch okręgów daje T^2 . Jeśli dodatkowo wypełnimy wejściowy brzeg kulą D^3 , powstanie D^3 z dołączonym 1-uchwytem,

czyli pełny torus $D^2 \times S^1$. Sam kobordyzm ma *dwa* brzegi: S^2 i T^2 . Zgodność charakterystyk Eulera kontroluje wynik: $\chi(S^2) = 2$, usuwamy dwa dyski o łącznej charakterystyce 2 i wklejamy pierścień o charakterystyce 0, więc $\chi(T^2) = 0$. To sprawdzenie nie zastępuje opisu sposobu sklejenia.



Rysunek 18.2: Zmiana *brzegu* przy dołączeniu 1-uchwytu do trójwymiarowego kobordyzmu. Żółte dyski na sferze oznaczają $S^0 \times D^2$; po ich usunięciu do brzegu doklejamy pierścień $D^1 \times S^1$. Powstaje torus.

Przykład 18.3.4 (Operacja odwrotna i dualny uchwyt). Odwróćmy poprzedni kobordyzm. Ten sam trójwymiarowy kawałek widzimy teraz jako 2-uchwyt przyczepiony do torusa. W pośrednim T^2 sfera pasa wcześniejszego 1-uchwytu jest okręgiem *południkowym*. Przy odwróceniu kobordyzmu właśnie ona staje się sferą przyczepienia dualnego 2-uchwytu, zgodnie z Twierdzeniem 18.2.2. Wzór (18.2) opisuje przejście $T^2 \rightarrow S^2$ jako chirurgię indeksu 1. Obramowanie tej krzywej trzeba zachować: sama pętla bez danych normalnych nie określa przyklejenia.

18.4 Łańcuchy uchwytów i liczby przecięcia

Uchwyt jest pogrubioną komórką. Z tego powodu rozkład (18.1) powinien prowadzić do kompleksu obliczającego homologię *względna* $H_*(W, N_-)$. Ważna nowość polega na tym, że jego różniczkę można odczytać z przecięcia dwóch sfer w poziomicę.

Twierdzenie 18.4.1 (Kompleks względny uchwytów). *Założmy, że uchwytu ułożono według indeksów, tak że wszystkie uchwytu indeksu $k-1$ przyczepiono przed uchwytami indeksu k . Taki porządek można osiągnąć ruchem opisanym w Twierdzeniu 18.5.1. Po wybraniu orientacji rdzeni istnieje kompleks*

$$C_k(W, N_-) = \mathbb{Z}\langle \text{uchwytu indeksu } k \rangle, \quad H_k(C_\bullet, \partial) \cong H_k(W, N_-; \mathbb{Z}).$$

Jeśli p jest k -uchwytem, a q jest $(k-1)$ -uchwytem, to współczynnik przy q w $\partial_k p$ jest podpisaną liczbą poprzecznych przecięć w pośredniej poziomicę:

$$\langle \partial_k p, q \rangle = I(A_p, B_q), \quad A_p = S^{k-1} \times \{0\}, \quad B_q = \{0\} \times S^{m-k}. \quad (18.3)$$

Sfery przenosimy do tej samej poziomicę przez regularne pasy przepływem.

Dowód. Niech $W^{(k)}$ będzie częścią po dołączeniu uchwytów indeksów co najwyżej k , a $W^{(-1)} = N_-$ wraz z małym kołnierzem. Wycięcie pozostałej przestrzeni i ściągnięcie drugiego czynnika każdego $D^k \times D^{m-k}$ dają

$$H_j(W^{(k)}, W^{(k-1)}; \mathbb{Z}) \cong \bigoplus_{p: \lambda(p)=k} H_j(D^k, S^{k-1}; \mathbb{Z}) = \begin{cases} \mathbb{Z}^{c_k}, & j = k, \\ 0, & j \neq k. \end{cases}$$

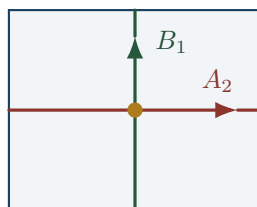
Gdy dwa uchwytu tego samego indeksu są przyczepiane kolejno, ich części przyczepiane można rozmieścić w rozłącznych fragmentach odpowiedniego brzegu; wzór dla grup względnych pozostaje taki sam. Orientacja dysku rdzenia wybiera generator odpowiedniego składnika $\mathbb{Z}$.

Różniczka jest homomorfizmem łączącym dla potrójnej filtracji $(W^{(k)}, W^{(k-1)}, W^{(k-2)})$, złożonym z naturalnego przejścia do grupy względnej następnego stopnia. Jego kwadrat jest zerowy: brzeg brzegu rdzenia znika, co można też sprawdzić w długich ciągach dokładnych kolejnych potrójek. Ponieważ każda para $(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ ma homologię skupioną w jednym stopniu, kolejne długie ciągi dokładne, albo równoważny kompleks CW z Twierdzenia 17.3.1, identyfikują homologię tego kompleksu z $H_*(W, N_-)$.

Pozostaje uzasadnić konkretny wzór. Brzeg zorientowanego rdzenia p to jego sfera przyczepienia A_p . Przenosimy ją do regularnej poziomicy, w której widoczny jest współrdrzeń q . Po zgnieceniu innych komórek niż q współczynnik brzegowy jest stopniem odwzorowania $S^{k-1} \rightarrow S^{k-1}$. Wybieramy wartość regularną w komórce q . Jej przeciwobrazy odpowiadają dokładnie przecięciom A_p ze sferą pasa B_q : współrdrzeń q jest poprzecznym dyskiem, a jego brzeg leży w rozważanej poziomicy. Lokalny znak stopnia jest znakiem przecięcia z Definicji 16.4.1. Sumując znaki, otrzymujemy (18.3). Zmiana orientacji rdzenia zmienia tylko znak odpowiedniego generatora. $\square$

Przykład 18.4.2 (Jeden punkt przecięcia lub żaden). Zaczniemy od $S^2 \times [0, 1]$ i dołączmy 1-uchwyt, otrzymując na górze T^2 . Jego sfera pasa B_1 jest południkiem torusa. Jeżeli kolejny 2-uchwyt przyczepimy wzdłuż krzywej biegnącej raz w kierunku równoleżnikowym, to sfera przyczepienia A_2 przecina B_1 w jednym punkcie. Po dobraniu orientacji $C_2 = \mathbb{Z} \xrightarrow{\partial_2 = \pm 1} C_1 = \mathbb{Z}$. Kompleks względny jest acykliczny, a geometryczne zniesienie pary udowodnimy w Twierdzeniu 18.6.1.

Jeśli natomiast przyczepimy 2-uchwyt wzdłuż krzywej *równoległej do południka* B_1 , po małej perturbacji krzywe te są rozłączne i $\partial_2 = 0$. To inny wybór niż w parze znoszącej się. W odwróconym pojedynczym kobordyzmie z poprzedniego przykładu południk jest właśnie sferą przyczepienia *dualnego* 2-uchwyty; nie należy mylić tych dwóch sytuacji.



przeciwnie boki są sklejone: T^2

Rysunek 18.3: Pośredni torus przedstawiony jako kwadrat ze sklejonymi bokami. Zielona sfera pasa B_1 i czerwona sfera przyczepienia A_2 przecinają się raz. Dlatego odpowiedni współczynnik macierzy ∂_2 wynosi $+1$ albo -1 , zależnie od orientacji.

Uwaga 18.4.3 (Rachunek algebraiczny to jeszcze nie geometria). Jeżeli współczynnik $\langle \partial_{k+1} p, q \rangle = \pm 1$, to odpowiedni fragment kompleksu można skrócić przez elementarne zmiany bazy. Nie wynika z tego automatycznie, że sfery A_p i B_q mają *jeden geometryczny* punkt przecięcia: podpisana suma może wynosić 1 przy trzech, pięciu albo większej liczbie punktów. Ich usunięcie wymaga argumentu geometrycznego, często triku Whitneya i warunków wymiarowych.

18.5 Przystawianie i przesuwanie uchwytów

Lista uchwytów zależy od funkcji Morse'a, choć sam kobordyzm pozostaje ten sam. Dwa podstawowe ruchy mają różne znaczenie: *przystawienie* zmienia kolejność wartości krytycznych, a *przesunięcie* (ang. *handle slide*) zmienia sposób przyczepienia uchwytów tego samego indeksu.

Twierdzenie 18.5.1 (Przestawianie dwóch punktów). *Niech p, q będą jedynymi punktami krytycznymi pewnego pasa, $F(p) < F(q)$. Jeżeli dla wybranego gradientopodobnego pola spadku nie ma trajektorii $q \rightarrow p$, można zmienić F we wnętrzu tego pasa bez tworzenia nowych punktów krytycznych, tak aby p i q zamieniły kolejność wartości. Na brzegach pasa funkcja i pole pozostają takie same. W szczególności rozkład uchwytowy można uporządkować według niemalejących indeksów.*

Dowód. Wybierzmy regularny poziom L między $F(p)$ i $F(q)$. Zbiory punktów, w których trajektorie wychodzące z q przecinają L , oraz punktów, z których trajektorie zbiegają do p , są rozłączne: ich wspólny punkt wyznaczałby trajektorię $q \rightarrow p$. Możemy wybrać rozłączne otoczenia tych zbiorów na L i przenieść je przepływem przez regularną część pasa. Dają dwa rozłączne kanały ruchu, jeden prowadzący od q , drugi do p .

Wyjaśnijmy lokalną zmianę funkcji. W prostowanej mapie pola spadku współrzędną wzdłuż trajektorii jest t , a pozostałe współrzędne z są stałe. Na kanale, w którym F nie ma punktów krytycznych, zastępujemy F funkcją

$$\tilde{F}(t, z) = (1 - \rho(z))F(t, z) + \rho(z)h(F(t, z)), \quad h'(s) > 0,$$

gdzie ρ jest funkcją odcinającą stałą wzdłuż trajektorii, a $h(s) = s$ blisko końców kanału. Pochodna w kierunku spadku wynosi

$$X\tilde{F} = ((1 - \rho) + \rho h'(F)) XF < 0.$$

Zatem w tym obszarze nie pojawiają się nowe punkty krytyczne. W mapie Morse'a wokół p albo q przesuwamy samą wartość krytyczną, dodając stałą blisko środka i łącząc tę zmianę z reparametryzacją na kanale. Ponieważ kanały są rozłączne, możemy obniżyć wartość q i podwyższyć wartość p niezależnie, aż zamienią miejsca. Formuły zgadzają się z F przy końcach pasa, a nierówność $X\tilde{F} < 0$ poza punktami krytycznymi zapewnia brak nowych zer różniczki. To daje żadaną funkcję.

Dla ostatniego zdania wybieramy pole Morse'a–Smale'a jak w Twierdzeniu 17.5.3. Wtedy trajektoria od q do p wymaga $\lambda(q) > \lambda(p)$ (Stwierdzenie 17.5.2). Jeśli dwa sąsiednie punkty mają indeksy w kolejności malejącej lub równej, takiej trajektorii nie ma i wolno je zamienić. Kolejne zamiany, jak przy porządkowaniu skończonej listy, ustawiają indeksy niemalejąco. $\square$

Uwaga 18.5.2. Warunek o trajektorii jest istotny. Jeśli $q \rightarrow p$ istnieje, przepływ łączy dwa lokalne modele i niezależne przesunięcie ich wartości może przestać być zgodne z kierunkiem spadku. Powyższe twierdzenie nie pozwala dowolnie przestawiać wszystkich uchwytów.

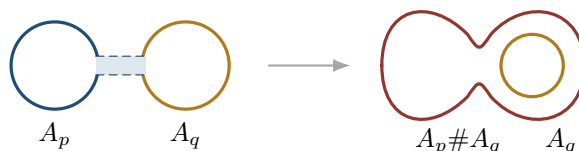
Stwierdzenie 18.5.3 (Przesunięcie uchwytu). *Załóżmy, że p i q są dwoma uchwytami tego samego indeksu $1 \leq k \leq m-1$, przyczepionymi w jednym bloku rozkładu. Dla $k \geq 2$ obramowana wstęga łącząca sfery przyczepienia pozwala zastąpić sferę p jej sumą połączoną ze sferą q . Dla $k = 1$ przesuwamy jedną ze stóp uchwytu p przez uchwyt q . Cały kobordyzm pozostaje dyfeomorficzny względem wcześniejszego brzegu. W kompleksie z Twierdzenia 18.4.1 ruch ten jest elementarną zmianą bazy*

$$e'_p = e_p \pm e_q, \quad e'_q = e_q. \quad (18.4)$$

Dowód. Przyczepmy najpierw uchwyt q . Jego kołnierz i środek rdzenia tworzą trasę, po której można przesunąć fragment sfery przyczepienia p . Gdy $k \geq 2$, wybieramy łuk od tej sfery do małej równoległej kopii sfery przyczepienia q , omijający inne uchwyty. Pogrubienie łuku przez normalne dyski daje wstęgę. Gdy $k = 1$, prowadzimy analogiczny łuk od jednej stopy uchwytu p przez uchwyt q do nowego miejsca tej stopy; sfery S^0 nie nazywamy tutaj sumą połączoną. Przesunięcie fragmentu p przez kołnierz uchwytu q jest izotopią w już zbudowanej części kobordyzmu. Przedłużamy ją na otoczenie uchwytu przez twierdzenie o przedłużaniu izotopii z

Sekcji 15.6 i na pozostałej części kładziemy identyczność. W nowym opisie przyczepiania sfera p dla $k \geq 2$ jest połączona wstęgą z kopią sfery q , a dla $k = 1$ jedna stopa przeszła przez q ; obramowanie przesuwają się razem z otoczeniem. Nie zmieniliśmy samej rozmaitości, tylko jej opis.

Prześledźmy rdzeń D^k uchwytu p przez ten ruch. Jego nowa klasa w grupie względnej $H_k(W^{(k)}, W^{(k-1)})$ biegnie raz przez dawny rdzeń p i raz, ze znakiem zależnym od orientacji wstęgi, przez rdzeń q . Pozostałe rdzenie nie są dotknięte. To daje (18.4). Ponieważ ∂ jest liniowy, $\partial_k e'_p = \partial_k e_p \pm \partial_k e_q$. Jeśli występują uchwyty indeksu $k+1$, ich współrzędne w stopniu k zmieniają się przez odwrotną zmianę bazy; homologia pozostaje ta sama. $\square$



Rysunek 18.4: Schemat przesunięcia w przypadku, gdy sfery przyczepienia są okręgami. Po lewej wybieramy wstęgę między A_p i A_q ; po prawej nowa sfera przyczepienia pierwszego uchwytu przebiega raz także wzdłuż drugiego. Dokładne osadzenie i obramowanie w wyższym wymiarze nie są tu pokazane.

18.6 Kiedy dwa uchwyty naprawdę się znoszą?

Na poziomie algebry różniczka $1 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ ma jądro i koker zerowe. Geometrycznie potrzebujemy czegoś mocniejszego: dwie odpowiednie sfery muszą spotkać się w *jednym punkcie*, a nie tylko z algebraiczną sumą znaków równą 1.

Twierdzenie 18.6.1 (Geometryczne zniesienie pary). *Niech pas kobordyzmu zawiera dokładnie dwa punkty krytyczne p, q o indeksach odpowiednio $k, k+1$ i wartościach $F(p) < F(q)$. Załóżmy, że dla wybranego pola gradientopodobnego sfera przyczepienia A_q przecina sferę pasa B_p w jednej regularnej poziomicy poprzecznie w dokładnie jednym punkcie. Wtedy można zmienić funkcję Morse'a we wnętrzu pasa, nie ruszając jej przy jego brzegach, tak by nie miała w nim punktów krytycznych. Pas jest zatem iloczynowym kobordyzmem: para uchwytów H_k, H_{k+1} znosi się.*

Dowód. Krok 1: jedna trajektoria. Każda trajektoria z q do p przecina każdą regularną poziomice między ich wartościami dokładnie raz, bo F ściśle maleje poza punktami krytycznymi. Punkt przecięcia $A_q \cap B_p$ wyznacza taką trajektorię. Przy jednym punkcie przecięcia jest więc dokładnie jedna trajektoria łącząca, oznaczmy ją γ . Jej przecięcie jest poprzeczne, zatem nie znika przy małej zmianie przekroju.

Krok 2: izolujemy łuk. W małych mapach Morse'a przy q i p rozmaitości niestabilna i stabilna są osiami współrzędnych, jak w Twierdzeniu 17.4.3. W regularnej części pasa prostujemy pole przepływu. Wybieramy wąski cylindryczny obszar wokół γ . Można go zmniejszyć tak, aby trajektoria, która wyszła z jeszcze węższego cylindra, nie wróciła do niego po długiej wędrówce. Gdyby było inaczej, ciąg takich trajektorii miałby dzięki zwartości podciąg graniczny. Poza małymi otoczeniami punktów krytycznych czas przejścia przez zwarty pas regularny jest ograniczony, więc granica dałaby drugą trajektorię $q \rightarrow p$ albo trajektorię łamaną przez trzeci punkt krytyczny. Obie możliwości przeczą założeniom. Zmianę funkcji możemy zatem zamknąć w tym cylindrze.

Krok 3: model pary. Trzeba uzgodnić mapy Morse'a przy obu końcach γ ; samo wyprostowanie dwóch sfer w jednym przekroju nie uzasadnia jeszcze modelu wzdłuż całej trajektorii. Opiszmy

tę operację. Wybieramy dwie regularne poziomice blisko q i p . Przepływ przez pas między nimi daje dyfeomorfizm h małych dysków poprzecznych. W modelowych mapach Morse'a mamy analogiczny dyfeomorfizm h_0 . Ich różnica po przeniesieniu do jednego przekroju jest lokalnym dyfeomorfizmem j ustalającym początek. Obraz jednej osi jest poprzeczny do drugiej i przecina ją tylko w początku: to zapis założenia o jednej poprzecznej trajektorii.

Na dostatecznie małym dysku izotopia $j_\tau(u) = \tau^{-1}j(\tau u)$ dla $0 < \tau \leq 1$, uzupełniona przy $\tau = 0$ przez Dj_0 , prostuje j do części liniowej. Dalsza zmiana baz w dwóch dopełniających się podprzestrzeniach dopasowuje tę część do map modelowych. Żeby izotopia miała zwarty nośnik, mnożymy jej pole generujące przez funkcję odcinającą: jest równa 1 na małym dysku i 0 poza nieco większym. W pierścieniu przejściowym trzeba zachować jednoznaczność przecięcia. Poprzeczność daje tam dolne oszacowanie $c|u|$ odległości od drugiej osi, a pole izotopii ma normę najwyżej $C|u|$. Dzielimy więc parametr izotopii na kroki krótsze od c/C i po każdym kroku zmniejszamy dysk. Żaden nowy punkt przecięcia nie może się wtedy pojawić. Przedłużenie tej izotopii na regularny pas i poprawienie pola gradientopodobnego daje w węższej rurze model, z dokładnością do dodatniej zmiany szybkości przepływu,

$$G_s(t, x, y) = \frac{t^3}{3} - st - |x|^2 + |y|^2, \quad x \in \mathbb{R}^k, \quad y \in \mathbb{R}^{m-k-1}. \quad (18.5)$$

Dokładny argument z kontrolą nośnika można znaleźć w cytowanym na końcu rozdziału wykładzie J. Morgana.

Dla ustalonego $s = s_0 > 0$ model ma dwa punkty: $t = -\sqrt{s_0}$ o indeksie $k+1$ i $t = \sqrt{s_0}$ o indeksie k . Wzdłuż osi $x = y = 0$ ujemny gradient spełnia $\dot{t} = s_0 - t^2$ i biegnie od pierwszego punktu do drugiego. Każda inna trajektoria ma niezerową składową x albo y i nie może mieć obu tych końców; jest to jedyna trajektoria łącząca.

Krok 4: usuwamy zera pola. Po pomnożeniu pola spadku przez dodatnią funkcję jego trajektorie w modelowej rurze są trajektoriami

$$X = (s_0 - t^2, 2x, -2y).$$

Wybermy funkcję $v_1(t) < 0$, która zgadza się z $s_0 - t^2$ blisko obu końców rury ($|t| > \sqrt{s_0}$). Niech $\rho(r) = 1$ dla bardzo małych $r \geq 0$ i $\rho(r) = 0$ przy zewnętrznym brzegu rury. Kładziemy

$$v(t, r) = \rho(r)v_1(t) + (1 - \rho(r))(s_0 - t^2), \quad \tilde{X} = (v(t, |x|^2 + |y|^2), 2x, -2y).$$

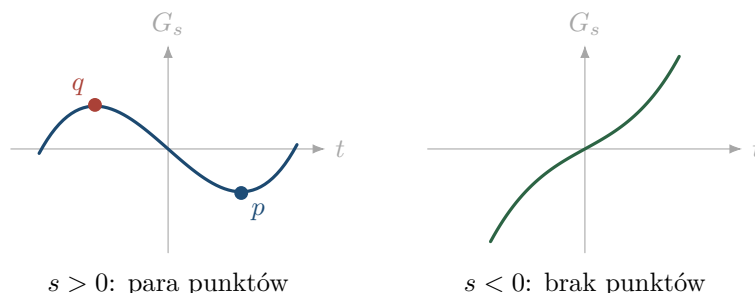
Pole $\tilde{X}$ jest równe X przy brzegu rury i nigdzie nie znika: dla $(x, y) \neq (0, 0)$ jedna ze składowych poprzecznych jest niezerowa, a na osi $v = v_1 < 0$. Przedłużamy je starym polem na cały pas. Izolacja z Kroku 2 wyklucza powrót trajektorii, która opuściła węższą rurę. Trajektoria nie może też pozostać w niej przez nieskończony czas w przyszłości: wtedy z równania $\dot{x} = 2x$ wynika $x = 0$, z $\dot{y} = -2y$ wynika $y \rightarrow 0$, a na małym przekroju $v < 0$ każe t opuścić rurę w skończonym czasie. W przeszłości argument jest symetryczny, z rolami x, y zamienionymi. Każda trajektoria nowego pola biegnie więc od górnego brzegu pasa do dolnego.

Krok 5: budujemy funkcję. Przepływ pola $-\tilde{X}$ traktowanego jako skierowane ku górze daje dyfeomorfizm pasa z $N_{\text{dolny}} \times [0, 1]$. Oznaczmy współrzędną przedziału przez u ; pole $-\tilde{X}$ jest dodatnią wielokrotnością ∂_u . Na dwóch małych kołnierzach stara funkcja F ściśle rośnie wraz z u . Na czas tej konstrukcji normalizujemy afinicznie jej wartości na brzegach do 0 i 1. Wybieramy $\lambda(u)$ równą 1 blisko 0 i 1, a równą 0 na środku. Po wystarczającym zmniejszeniu kołnierzy mamy $\int_0^1 \lambda \partial_u F du < 1$. Dla każdego $z \in N_{\text{dolny}}$ niech

$$h(z) = \frac{1 - \int_0^1 \lambda(u) \partial_u F(z, u) du}{\int_0^1 (1 - \lambda(u)) du} > 0, \quad \mu(z, u) = \lambda(u) \partial_u F(z, u) + (1 - \lambda(u)) h(z).$$

Funkcja μ jest dodatnia i ma całkę 1 na każdej trajektorii. Zatem $F'(z, u) = \int_0^u \mu(z, v) dv$ nie ma punktów krytycznych i przyjmuje wartości 0, 1 na odpowiednich brzegach. Ponieważ

$\mu = \partial_u F$ blisko obu końców, $F' = F$ w kołnierzach. Na koniec cofamy normalizację afiniczną. Uzyskaliśmy iloczynowy pas bez zmiany na brzegu. Rodzina G_s pokazuje na wykresie ten sam mechanizm lokalny: dla $s < 0$ jej pochodna $t^2 - s$ jest wszędzie dodatnia. $\square$



Rysunek 18.5: Przekrój modelu (18.5) przez oś $x = y = 0$. Dla $s > 0$ są dwa punkty krytyczne o kolejnych indeksach i jedna trajektoria od q do p . Po przejściu przez $s = 0$ oba znikają. Pozostałe kierunki x, y ustalają indeksy.

Stwierdzenie 18.6.2 (Warunkowe przejście od przecięcia algebraicznego). *Niech dla pary sąsiednich uchwytów podpisana suma punktów $A_q \cap B_p$ wynosi ± 1 . Załóżmy dodatkowo, że każde dwa punkty o przeciwnych znakach można połączyć osadzonym, prawidłowo obramowanym dyskiem Whitneya, którego wnętrze omija wszystkie rozważane sfery i inne dyski. Wtedy po izotopii sfer pozostaje jeden punkt przecięcia i stosuje się Twierdzenie 18.6.1.*

Dowód. Wybieramy po jednym łuku na A_q i B_p między punktami przecięcia o znakach $+1, -1$. Razem tworzą brzeg dysku Whitneya. W jego obramowanym otoczeniu $D^2 \times D^{m-3}$ przesuwamy wąski pasek jednej sfery przez wnętrze dysku. Przy obu końcach paska dwa poprzeczne przecięcia znikają; założenie o pustym wnętrzu dysku wyklucza powstanie nowych. Obramowanie pozwala przesunąć pasek wraz z jego normalnymi kierunkami bez skręcenia. Izotopię przedłużamy przez otoczenie tubularne i kładziemy identyczność poza nim. Powtarzamy ten ruch dla rozłącznych dysków. Po każdym kroku liczba punktów zmniejsza się o dwa, a suma podpisana nie zmienia się. Ponieważ na końcu wynosi ± 1 , pozostaje jeden punkt; poprzednie twierdzenie usuwa parę uchwytów. $\square$

Uwaga 18.6.3 (Dlaczego potrzebny będzie wymiar). Samo równanie $I(A_q, B_p) = \pm 1$ nie zapewnia istnienia wymienionych dysków. Trzeba znaleźć odpowiednie łuki, wypełnić ich pętle, odsunąć wnętrza dysków od sfer i sprawdzić obramowanie. W wysokim wymiarze pomagają prosta spójność i pozycja ogólna; przy indeksach brzegowych oraz w małych wymiarach występują dodatkowe trudności. Szczegółowe warunki triku Whitneya są zasadniczą częścią dowodu twierdzenia Smale'a, a nie konsekwencją samego rachunku macierzy.

18.7 Granica tego rozdziału i dalszy krok

Rozkład uchwytowy daje skończony kompleks względny. Jeśli w kobordyzmie obie inkluzje końców są równoważnościami homotopijnymi, mówimy o *h-kobordyzmie*. Wtedy $H_*(W, N_-) = 0$, więc kompleks uchwytów jest acykliczny. Rachunek macierzy sugeruje pary uchwytów do zniesienia, lecz aby naprawdę uzyskać iloczyn $N_- \times [0, 1]$, trzeba zrealizować operacje algebraiczne przez przesunięcia i usunąć zbędne przecięcia trikiem Whitneya. W przypadku prostej spójności i wymiaru $m \geq 6$ prowadzi to do twierdzenia Smale'a o *h-kobordyzmie*. Bez prostej spójności pojawia się dodatkowa przeszkoda, torsja Whiteheada; jej analiza należy do twierdzenia o *s-kobordyzmie*.

Drugi kierunek to teoria chirurgii: Twierdzenie 18.3.1 tłumaczy każdy uchwyt na operację na poziomicy, a obramowanie mówi, jak wykonać sklejanie. W późniejszym rozdziale będziemy pytać, jakie inwarianty homologiczne i formy przecięcia można zmienić przez dobór takich operacji. Nie zakładamy tu, że wszystkie przeszkody można usunąć; zwłaszcza przypadki małych wymiarów wymagają osobnej analizy.

Dalsza lektura: C. T. C. Wall, *Differential Topology*, rozdział o rozkładach uchwytowych, A. Ranicki, *Algebraic and Geometric Surgery*, ślad chirurgii i kompleks uchwytowy, J. Morgan, wykład o znoszeniu uchwytów i triku Whitneya.